目　录

第 0 章　序言 **4**
0.1　集合论的语言 5
0.2　序关系 8
0.3　基数 11
0.4　关于良序集的更多内容 17
0.5　扩充实数系 21
0.6　度量空间 26
0.7　注释与参考文献 35

第 1 章　测度 **36**
1.1　引言 37
1.2　σ-代数 39
1.3　测度 46
1.4　外测度 54
1.5　实直线上的 Borel 测度 62
1.6　注记与参考文献 77

第 2 章　积分 **81**
2.1　可测函数 82
2.2　非负函数的积分 92
2.3　复值函数的积分 101
2.4　收敛方式 121
2.5　乘积测度 128
2.6　n 维 Lebesgue 积分 140
2.7　极坐标中的积分 158
2.8　注释与参考文献 166

第 3 章　带符号测度与微分 **170**
3.1　带符号测度 171
3.2　勒贝格-拉东-尼科迪姆定理 180
3.3　复测度 190
3.4　欧几里得空间上的微分 195
3.5　有界变差函数 206

3.6 注释与参考文献 227

第 4 章 点集拓扑 **229**
4.1 拓扑空间 230
4.2 连续映射 240
4.3 网 254
4.4 紧空间 259
4.5 局部紧 Hausdorff 空间 265
4.6 两个紧性定理 276
4.7 Stone-Weierstrass 定理 283
4.8 嵌入到立方体中 295
4.9 注记与参考文献 302

第 5 章 泛函分析导论 **305**
5.1 赋范向量空间 306
5.2 线性泛函 318
5.3 贝尔范畴定理及其推论 330
5.4 拓扑向量空间 340
5.5 希尔伯特空间 354
5.6 注记与参考文献 372

第 6 章 L^p 空间 **375**
6.1 L^p 空间的基本理论 376
6.2 L^p 的对偶 388
6.3 一些有用的不等式 399
6.4 分布函数与弱 L^p 407
6.5 L^p 空间的插值 413
6.6 注释与参考文献 427

第 7 章 Radon 测度 **430**
7.1 $C_c(X)$ 上的正线性泛函 431
7.2 正则性与逼近定理 440
7.3 $C_0(X)$ 的对偶 456
7.4 Radon 测度的乘积 468
7.5 注释与参考文献 481

第 8 章　傅里叶分析的基本内容 **483**
8.1　预备知识 484
8.2　卷积 491
8.3　傅里叶变换 503
8.4　傅里叶积分与级数的求和 528
8.5　傅里叶级数的逐点收敛 542
8.6　测度的傅里叶分析 555
8.7　偏微分方程的应用 559
8.8　注记与参考文献 571

第 9 章　分布理论基础 **574**
9.1　分布 575
9.2　紧支撑、缓增与周期分布 593
9.3　Sobolev 空间 610
9.4　注记与参考文献 627

第 10 章　概率论专题 **629**
10.1　基本概念 630
10.2　大数定律 639
10.3　中心极限定理 649
10.4　样本空间的构造 654
10.5　维纳过程 660
10.6　注释与参考文献 672

第 11 章　更多测度与积分 **674**
11.1　拓扑群与 Haar 测度 675
11.2　Hausdorff 测度 693
11.3　自相似性与 Hausdorff 维数 706
11.4　流形上的积分 717
11.5　注释与参考文献 722

0

序言

本导论章的目的是确立本书通篇将要使用的记号和术语，并介绍以后将会用到的若干来自集合论和分析的不同结果。这里的风格有意写得简略，因为本章旨在作为参考，而不是作系统的阐述。

0.1 集合论的语言

假定读者已经熟悉集合论的基本概念；下面的讨论主要是为了固定我们的术语。

数系。 我们对基本数系采用如下记号：

$$\mathbb{N} = \text{正整数集合（不包括零）},$$

$$\mathbb{Z} = \text{整数集合},$$

$$\mathbb{Q} = \text{有理数集合},$$

$$\mathbb{R} = \text{实数集合},$$

$$\mathbb{C} = \text{复数集合}.$$

逻辑。 我们将避免使用数理逻辑中的特殊符号，而宁愿尽量接近标准英语。不过，我们会使用缩写 **iff** 来表示" 当且仅当"（if and only if）。

初等逻辑中有一点常常没有被学生充分重视，即：如果 A 和 B 是数学断言，$\neg A$、$\neg B$ 是它们的否定，那么命题"A 蕴含 B" 在逻辑上等价于其逆否命题"$\neg B$ 蕴含 $\neg A$"。因此，可以通过假设 $\neg B$ 并推出 $\neg A$ 来证明 A 蕴含 B，我们以后会经常这样做。这不同于反证法；反证法是同时假设 A 和 $\neg B$，然后推出矛盾。

集合。 " 族"（family）和" 集合族"（collection）这两个词将与" 集合"（set）同义使用，通常是为了避免出现" 集合的集合" 这类表达。空集记作 $\varnothing$，集合 X 的所有子集所成的族记作 $\mathcal{P}(X)$：

$$\mathcal{P}(X) = \{E : E \subset X\}.$$

这里以及以后，包含符号 $\subset$ 按弱意义理解；也就是说，断言"$E \subset X$" 包括 $E = X$ 的可能性。

如果 $\mathcal{E}$ 是一个集合族，我们可以形成其成员的并集和交集：

$$\bigcup_{E\in\mathcal{E}} E = \{x : x \in E \text{ 对某个} E \in \mathcal{E} \text{ 成立}\},$$

$$\bigcap_{E\in\mathcal{E}} E = \{x : x \in E \text{ 对所有} E \in \mathcal{E} \text{ 成立}\}.$$

通常，考虑有指标的集合族更加方便：

$$\{E_\alpha\}_{\alpha\in A},$$

在这种情况下，并集和交集分别记作

$$\bigcup_{\alpha\in A} E_\alpha, \qquad \bigcap_{\alpha\in A} E_\alpha.$$

如果只要 $\alpha\neq\beta$ 就有 $E_\alpha\cap E_\beta=\varnothing$，则称这些集合 E_α 是**互不相交的**。术语" 互不相交的集合族"（disjoint collection of sets）和" 由互不相交集合组成的集合族"（collection of disjoint sets）可以互换使用；" 互不相交集合的并"（disjoint union of sets）和" 互不相交的并"（union of disjoint sets）也可以互换使用。

当考虑由 $\mathbb{N}$ 作指标的集合族时，我们通常采用记号

$$\{E_n\}_1^\infty,$$

并且对并集和交集也采用类似的记号。在这种情形下，上极限和下极限这两个概念有时很有用：

$$\limsup E_n=\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=k}^{\infty} E_n, \qquad \liminf E_n=\bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{n=k}^{\infty} E_n.$$

读者可以验证：

$$\limsup E_n=\{x: x\in E_n \text{ 对无穷多个} n \text{ 成立}\},$$

$$\liminf E_n=\{x: x\in E_n \text{ 除有限多个} n \text{ 外均成立}\}.$$

如果 E 和 F 是集合，我们用 $E\setminus F$ 表示它们的**差**：

$$E\setminus F=\{x: x\in E \text{ 且} x\notin F\},$$

用 $E\triangle F$ 表示它们的**对称差**：

$$E\triangle F=(E\setminus F)\cup(F\setminus E).$$

当所有涉及的集合都明确地被理解为某个固定集合 X 的子集时，我们定义集合 E（在 X 中）的**补集** E^c：

$$E^c=X\setminus E.$$

在这种情形下，我们有**德摩根律**：

$$\left(\bigcup_{\alpha\in A} E_\alpha\right)^c=\bigcap_{\alpha\in A} E_\alpha^c, \qquad \left(\bigcap_{\alpha\in A} E_\alpha\right)^c=\bigcup_{\alpha\in A} E_\alpha^c.$$

如果 X 和 Y 是集合，它们的**笛卡尔积** $X \times Y$ 是所有有序对 (x, y) 所成的集合，其中 $x \in X$ 且 $y \in Y$。从 X 到 Y 的一个**关系**（relation）是 $X \times Y$ 的一个子集。（如果 $Y = X$，我们就说这是 X 上的一个关系。）如果 R 是从 X 到 Y 的一个关系，我们有时写 xRy 表示 $(x, y) \in R$。最重要的关系类型如下：

- **等价关系。** X 上的一个**等价关系**是 X 上的一个关系 R，满足：

$$\begin{aligned} &xRx \quad \text{对所有} x \in X \text{ 成立,} \\ &xRy \quad \text{当且仅当} \quad yRx, \\ &\text{若对某个} y \text{ 有} xRy \text{ 且} yRz, \text{ 则} xRz. \end{aligned}$$

  元素 x 的**等价类**是 $\{y \in X : yRx\}$。X 是这些等价类的不交并。

- **序关系。**见 §0.2。

- **映射。**一个**映射** $f : X \to Y$ 是从 X 到 Y 的一个关系 R，满足如下性质：对每个 $x \in X$，存在唯一的 $y \in Y$ 使得 xRy；此时我们写作 $y = f(x)$。映射有时也叫做 maps 或 functions；我们通常把 function 这个名称保留给 Y 是 $\mathbb{C}$ 或其某个子集的情形。

  如果 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是映射，我们用 $g \circ f$ 表示它们的**复合**：

$$g \circ f : X \to Z, \qquad (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

如果 $D \subset X$ 且 $E \subset Y$，对于映射 $f : X \to Y$，我们定义 D 的**像**和 E 的**逆像**为

$$f(D) = \{f(x) : x \in D\}, \qquad f^{-1}(E) = \{x : f(x) \in E\}.$$

容易验证，由第二个公式定义的映射 $f^{-1} : \mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X)$ 与并、交、补运算可交换：

$$f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in A} E_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in A} f^{-1}(E_\alpha), \qquad f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha \in A} E_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha \in A} f^{-1}(E_\alpha),$$

$$f^{-1}(E^c) = \big(f^{-1}(E)\big)^c.$$

（直接像映射 $f : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(Y)$ 与并运算可交换，但一般不与交运算或补运算可交换。）

如果 $f : X \to Y$ 是一个映射，则称 X 为 f 的**定义域**，称 $f(X)$ 为 f 的**值域**。若只有当 $x_1 = x_2$ 时才有 $f(x_1) = f(x_2)$，则称 f 是**单射**；若 $f(X) = Y$，则称 f 是**满射**；若 f 既是单射又是满射，则称 f 是**双射**。如果 f 是双射，它有一个**逆映射** $f^{-1} : Y \to X$，

使得 $f^{-1}\circ f$ 和 $f\circ f^{-1}$ 分别是 X 和 Y 上的恒等映射。如果 $A\subset X$，我们用 $f|_A$ 表示 f 在 A 上的**限制**：

$$f|_A : A\to Y,\qquad (f|_A)(x)=f(x)\quad (x\in A).$$

集合 X 中的一个**序列**是从 $\mathbb{N}$ 到 X 的一个映射。（我们也使用术语 **有限序列**，表示从 $\{1,\dots,n\}$ 到 X 的一个映射，其中 $n\in\mathbb{N}$。）如果 $f:\mathbb{N}\to X$ 是一个序列，而 $g:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ 满足只要 $n<m$ 就有 $g(n)<g(m)$，那么复合 $f\circ g$ 称为 f 的一个**子序列**。人们通常会不严格地区分序列与其值域；后者是 X 中由 $\mathbb{N}$ 作指标的子集。这样做很常见，而且通常很方便。因此，如果 $f(n)=x_n$，我们就说序列 $\{x_n\}_1^\infty$；至于我们指的是从 $\mathbb{N}$ 到 X 的映射，还是 X 的一个子集，将由上下文来判断。

前面我们定义了两个集合的笛卡尔积。类似地，也可以用有序 n 元组来定义 n 个集合的笛卡尔积。然而，对于无穷集合族，这种定义会变得很笨拙，所以改用下面的方法。如果 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是一个有指标的集合族，它们的**笛卡尔积**

$$\prod_{\alpha\in A} X_\alpha$$

是所有映射 $f:A\to\bigcup_{\alpha\in A}X_\alpha$ 所成的集合，其中对每个 $\alpha\in A$，都有 $f(\alpha)\in X_\alpha$。（应当注意一下，然后立刻忘掉：当 $A=\{1,2\}$ 时，先前关于 $X_1\times X_2$ 的定义，与当前关于 $\prod_{j=1}^2 X_j$ 的定义，在集合论意义上是不同的。事实上，后一种概念依赖于映射，而映射又是用前一种概念来定义的。）如果

$$X=\prod_{\alpha\in A} X_\alpha$$

且 $\alpha\in A$，我们定义第 α 个**投影**或**坐标映射** $\pi_\alpha:X\to X_\alpha$ 为

$$\pi_\alpha(f)=f(\alpha).$$

我们也经常用 x 和 x_α 分别代替 f 和 $f(\alpha)$，并称 x_α 为 x 的第 α 个**坐标**。

如果这些集合 X_α 全都等于某个固定集合 Y，我们把 $\prod_{\alpha\in A}X_\alpha$ 记作 Y^A：

$$Y^A=\text{从}A\text{到}Y\text{的所有映射所成的集合}.$$

如果 $A=\{1,\dots,n\}$，则 Y^A 记为 Y^n，可与 Y 的元素组成的有序 n 元组的集合等同。

0.2　序关系

非空集合 X 上的一个**偏序**（partial ordering）是 X 上的一个关系 R，满足如下性质：

- 若 xRy 且 yRz，则 xRz；
- 若 xRy 且 yRx，则 $x = y$；
- 对所有 x，都有 xRx。

如果 R 还满足

- 若 $x, y \in X$，则或者 xRy，或者 yRx，

那么 R 称为一个**线性序**（linear ordering），也称为**全序**（total ordering）。例如，如果 E 是任意集合，那么 $\mathcal{P}(E)$ 在包含关系下是偏序的，而 $\mathbb{R}$ 在通常序关系下是线性有序的。

以最后这个例子为模型，我们通常用 $\preceq$ 表示偏序，并写 $x \prec y$ 表示 $x \preceq y$ 但 $x \neq y$。注意，X 上的一个偏序会自然地诱导出 X 的每个非空子集上的偏序。

两个偏序集 X 和 Y 称为**序同构**（order isomorphic），如果存在一个双射

$$f : X \to Y,$$

使得

$$x_1 \preceq x_2 \quad \text{当且仅当} \quad f(x_1) \preceq f(x_2).$$

如果 X 按 $\preceq$ 偏序，则 X 的一个**极大元**（maximal element）是指一个元素 $x \in X$，使得满足 $x \preceq y$ 的 $y \in X$ 只能是 x 本身；相应地，X 的一个**极小元**（minimal element）是指一个元素 $x \in X$，使得满足 $x \succeq y$ 的 $y \in X$ 只能是 x 本身。极大元和极小元可能存在，也可能不存在；除非序关系是线性的，否则它们也不必唯一。

如果 $E \subset X$，则 E 的一个**上界**（upper bound）是指一个元素 $x \in X$，使得对所有 $y \in E$ 都有 $y \preceq x$；相应地，E 的一个**下界**（lower bound）是指一个元素 $x \in X$，使得对所有 $y \in E$ 都有 $x \preceq y$。E 的上界不必属于 E；并且，除非 E 是线性有序的，否则 E 的一个极大元也不必是 E 的上界。（读者应当自己想一些例子。）

如果 X 被 $\preceq$ 线性有序，并且 X 的每个非空子集都有一个（必然唯一的）极小元，则称 X 在 $\preceq$ 下是**良序的**（well ordered），而 $\preceq$ 称为 X 上的一个**良序**（well ordering）。例如，$\mathbb{N}$ 在自然序关系下是良序的。

现在我们陈述集合论中的一个基本原则，并推出它的一些推论。

0.1 *Hausdorff* 极大原则

每个偏序集都有一个极大的线性有序子集。

更详细地说，这意味着：如果 X 按 $\preceq$ 偏序，则存在一个集合 $E \subset X$，它在 $\preceq$ 下是线性有序的，并且不存在一个真包含 E 的 X 的子集仍然在 $\preceq$ 下线性有序。

这个原则的另一个版本如下。

0.2 *Zorn* 引理

如果 X 是一个偏序集，并且 X 的每个线性有序子集都有一个上界，那么 X 有一个极大元。

显然，Hausdorff 极大原则蕴含 Zorn 引理：X 的一个极大线性有序子集的上界就是 X 的一个极大元。反过来，Zorn 引理蕴含 Hausdorff 极大原则也不难看出。（把 Zorn 引理应用于 X 的所有线性有序子集所成的集合族；这个集合族按包含关系偏序。）

0.3 良序原则

每个非空集合 X 都可以被良序化。

证明。 令 $\mathcal{W}$ 为 X 的各个子集上的所有良序所成的集合族，并在 $\mathcal{W}$ 上定义一个偏序如下。若 $<_1$ 和 $<_2$ 分别是子集 E_1 和 E_2 上的良序，则称 $<_1$ 在这个偏序中先于 $<_2$，如果：

1. $<_2$ 扩张 $<_1$，也就是说，$E_1 \subset E_2$，并且 $<_1$ 与 $<_2$ 在 E_1 上一致；
2. 若 $x \in E_2 \setminus E_1$，则对所有 $y \in E_1$，都有 $y <_2 x$。

读者可以验证，Zorn 引理的假设是满足的，因此 $\mathcal{W}$ 有一个极大元。这个极大元必须是 X 本身上的一个良序；因为如果 $<$ 是 X 的某个真子集 E 上的良序，并且 $x_0 \in X \setminus E$，那么可以通过规定对所有 $x \in E$ 都有 $x < x_0$，把 $<$ 扩张为 $E \cup \{x_0\}$ 上的一个良序。这与极大性矛盾。 □

0.4 选择公理

如果 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是一个非空集合族，并且其中每个集合都非空，那么

$$\prod_{\alpha \in A} X_\alpha$$

非空。

证明。 令

$$X = \bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha.$$

在 X 上取一个良序。对每个 $\alpha \in A$，令 $f(\alpha)$ 为 X_α 的极小元。于是

$$f \in \prod_{\alpha \in A} X_\alpha.$$

因此该乘积非空。 □

0.5 推论

如果 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是一个由非空集合组成的互不相交集合族，则存在一个集合

$$Y \subset \bigcup_{\alpha\in A} X_\alpha,$$

使得对每个 $\alpha \in A$，$Y \cap X_\alpha$ 恰好含有一个元素。

证明。 取

$$Y = f(A),$$

其中

$$f \in \prod_{\alpha\in A} X_\alpha.$$

即可。 □

我们已经从 Hausdorff 极大原则推出了选择公理；事实上，可以证明这两个命题在逻辑上是等价的。

0.3 基数

如果 X 和 Y 是非空集合，我们定义表达式

$$\text{card}(X) \le \text{card}(Y), \qquad \text{card}(X) = \text{card}(Y), \qquad \text{card}(X) \ge \text{card}(Y)$$

分别表示存在一个映射 $f : X \to Y$，它是单射、双射或满射。我们还定义

$$\text{card}(X) < \text{card}(Y), \qquad \text{card}(X) > \text{card}(Y)$$

分别表示存在从 X 到 Y 的单射但不存在双射，或者存在从 X 到 Y 的满射但不存在双射。注意，当表达式“$\text{card}(X)$”单独出现时，我们并不赋予它意义；当然有许多方式可以这样做，但这些方式与我们的目的无关（除了 X 是有限集的情形——见下文）。这些关系可以扩展到空集上，规定

$$\text{card}(\varnothing) < \text{card}(X) \quad \text{并且} \quad \text{card}(X) > \text{card}(\varnothing) \quad \text{对所有} X \neq \varnothing \text{ 成立.}$$

在本节余下部分，为了避免对 $\varnothing$ 作特殊讨论，我们默认所涉及的集合都是非空的。我们的第一个任务是证明，上面定义的这些关系确实具有其记号所暗示的性质。

0.6 命题

$$\text{card}(X) \leq \text{card}(Y) \quad \Longleftrightarrow \quad \text{card}(Y) \geq \text{card}(X).$$

证明。 如果 $f : X \to Y$ 是单射，取 $x_0 \in X$，并定义 $g : Y \to X$ 如下：若 $y \in f(X)$，令

$$g(y) = f^{-1}(y),$$

否则令

$$g(y) = x_0.$$

于是 g 是满射。反过来，如果 $g : Y \to X$ 是满射，那么集合

$$g^{-1}(\{x\}) \qquad (x \in X)$$

都是非空且互不相交的。因此，任取

$$f \in \prod_{x \in X} g^{-1}(\{x\}),$$

就得到一个从 X 到 Y 的单射。 □

0.7 命题

对任意两个集合 X 和 Y，或者

$$\text{card}(X) \leq \text{card}(Y),$$

或者

$$\text{card}(Y) \leq \text{card}(X).$$

证明。 考虑从 X 的子集到 Y 的所有单射所成的集合 $\mathcal{J}$。$\mathcal{J}$ 的成员可以看作 $X \times Y$ 的子集，因此 $\mathcal{J}$ 可以按包含关系偏序。容易验证 Zorn 引理适用于这里，所以 $\mathcal{J}$ 有一个极大元 f，设它的定义域为 A，值域为 B。

如果 $x_0 \in X \setminus A$ 且 $y_0 \in Y \setminus B$，那么可以通过规定

$$f(x_0) = y_0$$

把 f 扩张成从 $A \cup \{x_0\}$ 到 $Y \cup \{y_0\}$ 的一个单射，这与极大性矛盾。因此，或者 $A = X$，这时

$$\text{card}(X) \leq \text{card}(Y),$$

或者 $B = Y$，这时 f^{-1} 是从 Y 到 X 的单射，从而

$$\text{card}(Y) \leq \text{card}(X).$$

□

0.8 *Schröder-Bernstein* 定理

如果

$$\text{card}(X) \leq \text{card}(Y) \quad \text{且} \quad \text{card}(Y) \leq \text{card}(X),$$

那么

$$\text{card}(X) = \text{card}(Y).$$

证明。 令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to X$ 为单射。考虑一点 $x \in X$：如果 $x \in g(Y)$，则可以形成

$$g^{-1}(x) \in Y;$$

如果 $g^{-1}(x) \in f(X)$，则可以继续形成

$$f^{-1}\big(g^{-1}(x)\big);$$

如此类推。这个过程或者可以无限继续下去，或者终止于 $X \setminus g(Y)$ 中的某个元素（也许就是 x 本身），或者终止于 $Y \setminus f(X)$ 中的某个元素。在这三种情形下，我们分别说 x 属于

$$X_\infty, \qquad X_X, \qquad X_Y.$$

于是 X 是 X_∞、X_X 和 X_Y 的互不相交并。同样地，Y 也是三个集合

$$Y_\infty, \qquad Y_X, \qquad Y_Y$$

的互不相交并。显然，f 把 X_∞ 映到 Y_∞ 上，并且把 X_X 映到 Y_X 上；而 g 把 Y_Y 映到 X_Y 上。因此，如果定义 $h : X \to Y$ 为

$$h(x) = f(x) \quad \text{当} x \in X_\infty \cup X_X \text{ 时},$$

并且

$$h(x) = g^{-1}(x) \quad \text{当} x \in X_Y \text{ 时},$$

那么 h 是双射。 □

0.9 命题

对任意集合 X，有

$$\mathrm{card}(X) < \mathrm{card}\big(\mathcal{P}(X)\big).$$

证明。 一方面，映射

$$f(x) = \{x\}$$

是从 X 到 $\mathcal{P}(X)$ 的单射。另一方面，若 $g : X \to \mathcal{P}(X)$，令

$$Y = \{x \in X : x \notin g(x)\}.$$

那么 $Y \notin g(X)$。因为如果对某个 $x_0 \in X$ 有 $Y = g(x_0)$，那么任何试图回答“x_0 是否属于 Y?”这一问题的尝试，都会很快导致矛盾。因此 g 不可能是满射。 □

如果

$$\mathrm{card}(X) \le \mathrm{card}(\mathbb{N}),$$

则称集合 X 是**可数的**（countable），也称为**可枚举的**（denumerable）。特别地，所有有限集都是可数的；对于有限集，把“$\mathrm{card}(X)$”解释为 X 的元素个数是方便的：

$$\mathrm{card}(X) = n \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(\{1, \dots, n\}).$$

如果 X 可数但不是有限集，则称 X 是**可数无限的**（countably infinite）。

0.10 命题

1. 如果 X 和 Y 可数，则 $X \times Y$ 也可数。
2. 如果 A 可数，并且对每个 $\alpha \in A$，X_α 都可数，那么

$$\bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha$$

也可数。

3. 如果 X 是可数无限集，那么

$$\mathrm{card}(X) = \mathrm{card}(\mathbb{N}).$$

证明。 为了证明 (1)，只需证明 $\mathbb{N}^2$ 可数。我们可以定义一个从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}^2$ 的双射：让 n 依次取 $2, 3, 4, \dots$，并按 j 递增的顺序列出所有满足 $j + k = n$ 的元素 $(j, k) \in \mathbb{N}^2$。也就是说，排列为

$$(1,1), (1,2), (2,1), (1,3), (2,2), (3,1), (1,4), (2,3), (3,2), (4,1), \dots$$

对于 (2)，对每个 $\alpha \in A$，存在一个满射

$$f_\alpha : \mathbb{N} \to X_\alpha.$$

于是映射

$$f : \mathbb{N} \times A \to \bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha, \qquad f(n, \alpha) = f_\alpha(n),$$

是满射；因此结论由 (1) 得到。最后，对于 (3)，只需假设 X 是 $\mathbb{N}$ 的一个无限子集。令 $f(1)$ 为 X 的最小元素，并归纳地定义 $f(n)$ 为

$$X \setminus \{f(1), \ldots, f(n-1)\}$$

的最小元素。那么容易看出，f 是从 $\mathbb{N}$ 到 X 的双射。 □

0.11 推论

$\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Q}$ 都是可数的。

证明。 $\mathbb{Z}$ 是下列可数集合的并：

$$\mathbb{N}, \qquad \{-n : n \in \mathbb{N}\}, \qquad \{0\}.$$

并且可以定义一个满射 $f : \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Q}$：当 $n \neq 0$ 时令

$$f(m, n) = \frac{m}{n},$$

当 $n = 0$ 时令

$$f(m, 0) = 0.$$

□

如果

$$\operatorname{card}(X) = \operatorname{card}(\mathbb{R}),$$

则称集合 X 具有**连续统的基数**（cardinality of the continuum）。我们将用字母 $\mathfrak{c}$ 作为 $\operatorname{card}(\mathbb{R})$ 的缩写：

$$\operatorname{card}(X) = \mathfrak{c} \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{card}(X) = \operatorname{card}(\mathbb{R}).$$

0.12 命题

$$\operatorname{card}\big(\mathcal{P}(\mathbb{N})\big) = \mathfrak{c}.$$

证明。 若 $A \subset \mathbb{N}$，定义 $f(A) \in \mathbb{R}$ 如下：如果 $\mathbb{N} \setminus A$ 是无限集，则令

$$f(A) = \sum_{n \in A} 2^{-n};$$

如果 $\mathbb{N} \setminus A$ 是有限集，则令

$$f(A) = 1 + \sum_{n \in A} 2^{-n}.$$

在这两种情形下，$f(A)$ 分别是二进制小数展开为

$$0.a_1a_2\cdots \quad \text{或} \quad 1.a_1a_2\cdots$$

的数，其中

$$a_n = 1 \quad \text{当} n \in A \text{ 时}, \qquad a_n = 0 \quad \text{当} n \notin A \text{ 时}.$$

于是 $f : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \to \mathbb{R}$ 是单射。另一方面，定义 $g : \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \to \mathbb{R}$ 为

$$g(A) = \log\left(\sum_{n \in A} 2^{-n}\right)$$

如果 A 有下界；否则令

$$g(A) = 0.$$

由于每个正实数都有一个二进制小数展开，所以 g 是满射。又因为

$$\operatorname{card}\big(\mathcal{P}(\mathbb{Z})\big) = \operatorname{card}\big(\mathcal{P}(\mathbb{N})\big),$$

所以结论由 Schröder-Bernstein 定理推出。 □

0.13 推论

如果

$$\operatorname{card}(X) \geq \mathfrak{c},$$

那么 X 是不可数的。

证明。 应用命题 0.9 即可。 □

这个推论的逆命题就是所谓的**连续统假设**（continuum hypothesis）；其真伪是集合论中著名的不可判定问题之一，见 §0.7。

0.14 命题

1. 如果

$$\text{card}(X) \leq \mathfrak{c} \quad \text{且} \quad \text{card}(Y) \leq \mathfrak{c},$$

那么

$$\text{card}(X \times Y) \leq \mathfrak{c}.$$

2. 如果

$$\text{card}(A) \leq \mathfrak{c} \quad \text{且对所有}\alpha \in A \text{有} \quad \text{card}(X_\alpha) \leq \mathfrak{c},$$

那么

$$\text{card}\left(\bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha\right) \leq \mathfrak{c}.$$

证明。 对于 (1)，只需取

$$X = Y = \mathcal{P}(\mathbb{N}).$$

定义 $\phi, \psi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 为

$$\phi(n) = 2n, \qquad \psi(n) = 2n - 1.$$

容易验证，映射

$$f : \mathcal{P}(\mathbb{N})^2 \to \mathcal{P}(\mathbb{N}), \qquad f(A, B) = \phi(A) \cup \psi(B)$$

是双射。(2) 像命题 0.10 的证明那样，由 (1) 推出。 □

0.4 关于良序集的更多内容

本节材料是可选的；它只会在少数习题以及一些章末注记中用到。

设一集合被良序。如果非空集合 $A \subset X$，则 A 有一个最小元；这个最小元就是 A 的最大下界，即下确界，我们记为

$$\inf A.$$

如果 A 有上界，那么它也有一个最小上界，即上确界，记为

$$\sup A.$$

如果 $x \in X$，我们定义 x 的初始段为

$$I_x = \{y \in X : y < x\}.$$

I_x 中的元素称为 x 的前驱。

数学归纳法原理等价于 $\mathbb{N}$ 是良序的这一事实。它可以推广到任意良序集，如下：

0.15 超限归纳原理

设 X 是一个良序集。如果 A 是 X 的一个子集，并且只要

$$I_x \subset A,$$

就有

$$x \in A,$$

那么

$$A = X.$$

证明。 如果 $X \neq A$，令

$$x = \inf(X \setminus A).$$

于是

$$I_x \subset A,$$

但

$$x \notin A,$$

这与假设矛盾。 □

0.16 命题

如果 X 是良序集且 $A \subset X$，那么

$$\bigcup_{x \in A} I_x$$

或者是一个初始段，或者就是 X 本身。

证明。 令

$$J = \bigcup_{x \in A} I_x.$$

如果 $J \neq X$，令

$$b = \inf(X \setminus J).$$

如果存在 $y \in J$ 使得 $y > b$，那么对某个 $x \in A$，有

$$y \in I_x,$$

从而

$$b < y < x$$

给出

$$b \in I_x,$$

这与 b 的构造矛盾。因此

$$J \subset I_b.$$

而显然

$$I_b \subset J.$$

所以

$$J = I_b.$$

故 J 是一个初始段。 □

0.17 命题

如果 X 和 Y 都是良序集，那么以下三种情形必有一种成立：

$$X \text{ 与} Y \text{ 序同构；}$$

或者

$$X \text{ 与} Y \text{ 中的一个初始段序同构；}$$

或者

$$Y \text{ 与} X \text{ 中的一个初始段序同构。}$$

证明。 考虑所有序同构所成的集合 $\mathcal{F}$，其中每个序同构的定义域是 X 中的一个初始段或 X 本身，它的值域是 Y 中的一个初始段或 Y 本身。

$\mathcal{F}$ 非空，因为唯一的映射

$$f : \{\inf X\} \to \{\inf Y\}$$

属于 $\mathcal{F}$。并且，若把 $\mathcal{F}$ 的成员看作 $X \times Y$ 的子集，那么 $\mathcal{F}$ 可以按包含关系偏序。

应用 Zorn 引理可知，$\mathcal{F}$ 有一个极大元 f。设 f 的定义域为 A，值域为 B。如果

$$A = I_x, \qquad B = I_y,$$

那么

$$A \cup \{x\} \quad \text{和} \quad B \cup \{y\}$$

仍分别是 X 和 Y 的初始段，并且可以通过规定

$$f(x) = y$$

来扩张 f，这与 f 的极大性矛盾。因此，或者

$$A = X,$$

或者

$$B = Y,$$

或者二者同时成立。命题随之得到证明。 □

0.18 命题

存在一个不可数良序集 Ω，使得对每个 $x \in \Omega$，初始段 I_x 都是可数的。如果 Ω' 是另一个具有相同性质的集合，那么 Ω 与 Ω' 序同构。

证明。 由良序原理可知，不可数良序集存在。取一个这样的集合 X。或者 X 本身就具有所要求的性质；或者存在一个最小元 x_0，使得

$$I_{x_0}$$

不可数。在后一种情形下，我们可以取

$$\Omega = I_{x_0}.$$

如果 Ω' 是另一个这样的集合，那么 Ω' 不可能与 Ω 的某个初始段序同构，Ω 也不可能与 Ω' 的某个初始段序同构；因为 Ω 和 Ω' 都是不可数的，而它们的初始段都是可数的。因此，根据命题 0.17，Ω 与 Ω' 序同构。 □

命题 0.18 中的集合 Ω，作为良序集而言本质上是唯一的，称为**可数序数集**。它有下面这个显著性质：

0.19 命题

Ω 的每个可数子集都有一个上界。

证明。 如果 $A \subset \Omega$ 是可数的，那么

$$\bigcup_{x \in A} I_x$$

是可数的，因此不可能等于整个 Ω。由命题 0.16，存在 $y \in \Omega$，使得

$$\bigcup_{x \in A} I_x = I_y.$$

于是 y 就是 A 的一个上界。 □

正整数集 $\mathbb{N}$ 可以如下方式看作 Ω 的一个子集。令

$$f(1) = \inf\Omega,$$

并归纳地定义

$$f(n) = \inf\big(\Omega \setminus \{f(1), \dots, f(n-1)\}\big).$$

读者可以验证，f 是从 $\mathbb{N}$ 到 I_ω 的一个序同构，其中 ω 是 Ω 中满足 I_ω 为无限集的最小元素。

有时方便起见，我们给 Ω 添加一个额外元素 ω_1，形成集合

$$\Omega^* = \Omega \cup \{\omega_1\},$$

并把 Ω 上的序扩张到 Ω^* 上，规定对所有 $x \in \Omega$，有

$$x < \omega_1.$$

ω_1 称为**第一不可数序数**。（ω_1 的通常记号是 Ω，因为 ω_1 通常就被取为可数序数集本身。）

0.5 扩充实数系

把两个额外的点 $\infty(= +\infty)$ 和 $-\infty$ 添到 $\mathbb{R}$ 中，形成扩充实数系

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\},$$

这常常是有用的。并且，我们通过规定

$$-\infty < x < \infty \qquad (x \in \mathbb{R})$$

来把 $\mathbb{R}$ 上通常的序扩展到 $\overline{\mathbb{R}}$ 上。于是，$\overline{\mathbb{R}}$ 的完备性可以表述如下：$\overline{\mathbb{R}}$ 的每一个子集 A 都有最小上界，即上确界，也有最大下界，即下确界，分别记为

$$\sup A, \qquad \inf A.$$

如果

$$A = \{a_1, \dots, a_n\},$$

我们也写作

$$\max(a_1,\dots,a_n)=\sup A,\qquad \min(a_1,\dots,a_n)=\inf A.$$

由完备性可知，$\overline{\mathbb{R}}$ 中的每一个序列 $\{x_n\}$ 都有上极限和下极限：

$$\limsup x_n=\inf_{k\geq 1}\left(\sup_{n\geq k}x_n\right),$$

$$\liminf x_n=\sup_{k\geq 1}\left(\inf_{n\geq k}x_n\right).$$

序列 $\{x_n\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛，当且仅当这两个数相等且为有限数；在这种情况下，它的极限就是它们的公共值。也可以为函数

$$f:\mathbb{R}\to\overline{\mathbb{R}}$$

定义上极限和下极限。例如：

$$\limsup_{x\to a}f(x)=\inf_{\delta>0}\left(\sup_{0<|x-a|<\delta}f(x)\right).$$

$\mathbb{R}$ 上的算术运算可以部分地扩展到 $\overline{\mathbb{R}}$ 上：

$$x\pm\infty=\pm\infty\quad(x\in\mathbb{R}),$$

$$\infty+\infty=\infty,\qquad -\infty-\infty=-\infty,$$

$$x\cdot(\pm\infty)=\pm\infty\quad(x>0),$$

$$x\cdot(\pm\infty)=\mp\infty\quad(x<0).$$

我们不试图定义 $\infty-\infty$，但除非另有说明，我们遵守如下约定：

$$0\cdot(\pm\infty)=0.$$

表达式 $0\cdot\infty$ 在测度论中时常会出现；由于各种原因，它的正确解释几乎总是 0。

我们采用如下记号表示 $\overline{\mathbb{R}}$ 中的区间：若

$$-\infty\leq a\leq b\leq\infty,$$

则

$$(a,b)=\{x:a<x<b\},$$

$$(a,b] = \{x : a < x \le b\},$$

$$[a,b] = \{x : a \le x \le b\},$$

$$[a,b) = \{x : a \le x < b\}.$$

我们偶尔会遇到非负数的不可数求和。如果 X 是任意集合，并且

$$f : X \to [0,\infty],$$

我们定义 $\sum_{x\in X} f(x)$ 为它的有限部分和的上确界：

$$\sum_{x\in X} f(x) = \sup\left\{\sum_{x\in F} f(x) : F \subset X,\ F \text{ 有限}\right\}.$$

以后我们会认识到，这就是 f 关于 X 上计数测度的积分。

0.20 命题

给定

$$f : X \to [0,\infty],$$

令

$$A = \{x : f(x) > 0\}.$$

如果 A 是不可数的，那么

$$\sum_{x\in X} f(x) = \infty.$$

如果 A 是可数无限的，那么

$$\sum_{x\in X} f(x) = \sum_{1}^{\infty} f(g(n)),$$

其中 $g : \mathbb{N} \to A$ 是任意双射，右边的和是通常意义下的无穷级数。

证明。 我们有

$$A = \bigcup_{1}^{\infty} A_n, \qquad A_n = \{x : f(x) > 1/n\}.$$

如果 A 不可数，那么某个 A_n 必定不可数；并且当 F 是 A_n 的有限子集时，

$$\sum_{x\in F} f(x) > \frac{\operatorname{card}(F)}{n}.$$

由此推出

$$\sum_{x\in X} f(x) = \infty.$$

如果 A 是可数无限的，令 $g : \mathbb{N} \to A$ 为一个双射，并令

$$B_N = g(\{1, \ldots, N\}).$$

那么 A 的每一个有限子集 F 都包含在某个 B_N 中。因此

$$\sum_{x\in F} f(x) \le \sum_{1}^{N} f(g(n)) \le \sum_{x\in X} f(x).$$

对 N 取上确界，得到

$$\sum_{x\in F} f(x) \le \sum_{1}^{\infty} f(g(n)) \le \sum_{x\in X} f(x).$$

然后再对 F 取上确界，就得到所要的结论。 □

下面介绍一些关于扩充实值函数的术语。对数之间的关系，如果应用到函数上，就理解为逐点成立。因此，$f < g$ 意味着对每个 x，都有

$$f(x) < g(x),$$

而 $\max(f, g)$ 是这样一个函数：它在点 x 处的值是

$$\max(f(x), g(x)).$$

如果 $X \subset \mathbb{R}$，且

$$f : X \to \mathbb{R},$$

当 $x < y$ 时总有 $f(x) \le f(y)$，则称 f 是递增的；当 $x < y$ 时总有 $f(x) < f(y)$，则称 f 是严格递增的。递减和严格递减的定义类似。一个函数如果是递增的或递减的，就称为单调函数。

如果

$$f : \mathbb{R} \to \overline{\mathbb{R}}$$

是递增函数，那么 f 在每一点都有右极限和左极限：

$$f(a+) = \lim_{x\downarrow a} f(x) = \inf_{x>a} f(x),$$

$$f(a-) = \lim_{x \uparrow a} f(x) = \sup_{x<a} f(x).$$

此外，极限值

$$f(\infty) = \sup_{a \in \mathbb{R}} f(a), \qquad f(-\infty) = \inf_{a \in \mathbb{R}} f(a)$$

也存在，它们可能等于 $\pm\infty$。如果对所有 $a \in \mathbb{R}$ 都有

$$f(a) = f(a+),$$

则称 f 是右连续的；如果对所有 $a \in \mathbb{R}$ 都有

$$f(a) = f(a-),$$

则称 f 是左连续的。

对于 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 中的点 x，$|x|$ 表示通常的绝对值或模：

$$|a + ib| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

对于 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 中的点 x，$|x|$ 表示欧几里得范数：

$$|x| = \left[\sum_1^n |x_j|^2 \right]^{1/2}.$$

我们回忆一下：若 $U \subset \mathbb{R}$，并且对每个 $x \in U$，U 都包含一个以 x 为中心的区间，则称 U 是开集。

0.21 命题

$\mathbb{R}$ 中的每一个开集都是可数个两两不交的开区间的并。

证明。 设 U 是开集。对每个 $x \in U$，考虑所有满足

$$x \in I \subset U$$

的开区间 I 所组成的集合 $\mathcal{J}_x$。容易验证，任意一族含有公共点的开区间的并仍然是开区间。因此

$$I_x = \bigcup_{I \in \mathcal{J}_x} I$$

是一个开区间；它是 $\mathcal{J}_x$ 中最大的元素。

如果 $x, y \in U$，那么或者 $I_x = I_y$，或者 $I_x \cap I_y = \varnothing$。否则，$I_x \cup I_y$ 会是 $\mathcal{J}_x$ 中比 I_x 更大的开区间。

于是，若

$$\mathcal{A} = \{I_x : x \in U\},$$

则 $\mathcal{A}$ 中互不相同的成员两两不交，并且

$$U = \bigcup_{J \in \mathcal{A}} J.$$

对每个 $J \in \mathcal{A}$，取一个有理数

$$f(J) \in J.$$

这样定义的映射

$$f : \mathcal{A} \to \mathbb{Q}$$

是单射，因为如果 $J \neq J'$，那么 $J \cap J' = \varnothing$。因此 $\mathcal{A}$ 是可数的。 □

0.6　度量空间

集合 X 上的一个**度量**是一个函数

$$\rho : X \times X \to [0, \infty)$$

满足：

- $\rho(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$；
- 对所有 $x, y \in X$，有
$$\rho(x, y) = \rho(y, x);$$
- 对所有 $x, y, z \in X$，有
$$\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z).$$

直观地说，$\rho(x, y)$ 被解释为从 x 到 y 的距离。配备了一个度量的集合称为 **度量空间**。下面是一些例子：

i. 欧氏距离

$$\rho(x, y) = |x - y|$$

是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个度量。

ii. 在区间 $[0,1]$ 上的连续函数空间中，

$$\rho_1(f,g)=\int_0^1 |f(x)-g(x)|\,dx$$

和

$$\rho_\infty(f,g)=\sup_{0\le x\le 1}|f(x)-g(x)|$$

都是度量。

iii. 如果 ρ 是 X 上的度量，且 $A\subset X$，那么

$$\rho|_{A\times A}$$

是 A 上的一个度量。

iv. 如果 (X_1,ρ_1) 和 (X_2,ρ_2) 是度量空间，则 $X_1\times X_2$ 上的 **乘积度量** ρ 定义为

$$\rho\big((x_1,x_2),(y_1,y_2)\big)=\max\big(\rho_1(x_1,y_1),\rho_2(x_2,y_2)\big).$$

在 $X_1\times X_2$ 上有时也使用其他度量，例如

$$\rho_1(x_1,y_1)+\rho_2(x_2,y_2)$$

或

$$\big[\rho_1(x_1,y_1)^2+\rho_2(x_2,y_2)^2\big]^{1/2}.$$

不过，这些度量都与乘积度量等价；这种意义下的“等价”将在本节末尾定义。

设 (X,ρ) 是一个度量空间。如果 $x\in X$ 且 $r>0$，则以 x 为中心、半径为 r 的开球是

$$B(r,x)=\{y\in X:\rho(x,y)<r\}.$$

集合 $E\subset X$ 称为**开集**，如果对每个 $x\in E$，都存在 $r>0$，使得

$$B(r,x)\subset E.$$

如果 E 的补集是开集，则称 E 为**闭集**。例如，每一个球 $B(r,x)$ 都是开集，因为如果 $y\in B(r,x)$，并且 $\rho(x,y)=s$，那么

$$B(r-s,y)\subset B(r,x).$$

此外，X 和 $\varnothing$ 都既开又闭。显然，任意一族开集的并是开集，因此任意一族闭集的交是闭集。另外，有限个开集的交仍是开集，有限个闭集的并仍是闭集。事实上，如果 $U_1, \ldots, U_n$ 是开集，并且

$$x \in \bigcap_1^n U_j,$$

那么对每个 j，都存在 $r_j > 0$，使得

$$B(r_j, x) \subset U_j.$$

于是令

$$r = \min(r_1, \ldots, r_n),$$

便有

$$B(r, x) \subset \bigcap_1^n U_j,$$

所以 $\bigcap_1^n U_j$ 是开集。

如果 $E \subset X$，所有满足 $U \subset E$ 的开集 U 的并，是包含在 E 中的最大开集；它称为 E 的**内部**，记为

$$E^\circ.$$

类似地，所有满足 $F \supset E$ 的闭集 F 的交，是包含 E 的最小闭集；它称为 E 的 **闭包**，记为

$$\overline{E}.$$

如果

$$\overline{E} = X,$$

则称 E 在 X 中**稠密**；如果 $\overline{E}$ 的内部为空，则称 E **无处稠密**。如果 X 有一个可数稠密子集，则称 X **可分**。例如，$\mathbb{Q}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个可数稠密子集。

X 中的序列 $\{x_n\}$ 称为收敛到 $x \in X$，记作

$$x_n \to x$$

或

$$\lim x_n = x,$$

如果

$$\lim_{n\to\infty} \rho(x_n, x) = 0.$$

0.22 命题

如果 X 是一个度量空间，$E \subset X$，且 $x \in X$，则以下条件等价：

(a) $x \in \overline{E}$。

(b) 对所有 $r > 0$，都有

$$B(r, x) \cap E \neq \varnothing.$$

(c) 存在 E 中的一个序列 $\{x_n\}$，它收敛到 x。

证明。 如果

$$B(r, x) \cap E = \varnothing,$$

那么 $B(r, x)^c$ 是一个包含 E 但不包含 x 的闭集，所以 $x \notin \overline{E}$。反过来，如果 $x \notin \overline{E}$，由于 $(\overline{E})^c$ 是开集，所以存在 $r > 0$，使得

$$B(r, x) \subset (\overline{E})^c \subset E^c.$$

因此 (a) 与 (b) 等价。

如果 (b) 成立，则对每个 $n \in \mathbb{N}$，存在

$$x_n \in B(n^{-1}, x) \cap E,$$

于是 $x_n \to x$。另一方面，如果

$$B(r, x) \cap E = \varnothing,$$

那么对所有 $y \in E$，都有

$$\rho(y, x) \geq r,$$

所以 E 中没有序列能够收敛到 x。因此 (b) 与 (c) 等价。 □

如果 (X_1, ρ_1) 和 (X_2, ρ_2) 是度量空间，则映射

$$f : X_1 \to X_2$$

称为在 $x \in X$ 处**连续**，如果对每个 $\epsilon > 0$，都存在 $\delta > 0$，使得当

$$\rho_1(x, y) < \delta$$

时有

$$\rho_2(f(y), f(x)) < \epsilon.$$

换句话说，就是

$$f^{-1}\big(B(\epsilon, f(x))\big) \supset B(\delta, x).$$

如果 f 在 X_1 的每一点都连续，则称 f **连续**；如果进一步地，在连续性定义中的 δ 可以选得与 x 无关，则称 f **一致连续**。

0.23 命题

$$f : X_1 \to X_2$$

连续，当且仅当对 X_2 中每个开集 $U \subset X_2$，$f^{-1}(U)$ 都是 X_1 中的开集。

证明。 如果后一条件成立，那么对每个 $x \in X_1$ 和 $\epsilon > 0$，集合

$$f^{-1}\big(B(\epsilon, f(x))\big)$$

是开集并且包含 x，所以它包含 x 的某个球；这说明 f 在 x 处连续。

反过来，设 f 连续，并且 U 是 X_2 中的开集。对每个 $y \in U$，存在 $\epsilon_y > 0$，使得

$$B(\epsilon_y, y) \subset U.$$

而对每个

$$x \in f^{-1}(\{y\}),$$

存在 $\delta_x > 0$，使得

$$B(\delta_x, x) \subset f^{-1}\big(B(\epsilon_y, y)\big) \subset f^{-1}(U).$$

于是

$$f^{-1}(U) = \bigcup_{x \in f^{-1}(U)} B(\delta_x, x)$$

是开集。 □

度量空间 (X, ρ) 中的序列 $\{x_n\}$ 称为**柯西序列**，如果当 $n, m \to \infty$ 时

$$\rho(x_n, x_m) \to 0.$$

X 的一个子集 E 称为**完备**，如果 E 中的每一个柯西序列都收敛，并且它的极限仍在 E 中。例如，$\mathbb{R}^n$ 在欧氏度量下是完备的，而 $\mathbb{Q}^n$ 不是完备的。

0.24 命题

完备度量空间的闭子集是完备的；任意度量空间的完备子集是闭的。

证明。 如果 X 是完备的，$E \subset X$ 是闭集，并且 $\{x_n\}$ 是 E 中的柯西序列，则 $\{x_n\}$ 在 X 中有极限 x。由命题 0.22，

$$x \in \overline{E} = E.$$

如果 $E \subset X$ 是完备的，并且 $x \in \overline{E}$，则由命题 0.22，存在 E 中的一个序列 $\{x_n\}$ 收敛到 x。$\{x_n\}$ 是柯西序列，所以它的极限属于 E；因此

$$E = \overline{E}.$$

□

在度量空间 (X, ρ) 中，我们可以定义一个点到一个集合的距离，以及两个集合之间的距离。具体地，如果 $x \in X$，且 $E, F \subset X$，则

$$\rho(x, E) = \inf\{\rho(x, y) : y \in E\},$$

$$\rho(E, F) = \inf\{\rho(x, y) : x \in E,\ y \in F\} = \inf\{\rho(x, F) : x \in E\}.$$

注意，由命题 0.22，

$$\rho(x, E) = 0$$

当且仅当

$$x \in \overline{E}.$$

我们还定义 $E \subset X$ 的**直径**为

$$\operatorname{diam} E = \sup\{\rho(x, y) : x, y \in E\}.$$

如果

$$\operatorname{diam} E < \infty,$$

则称 E **有界**。

如果 $E \subset X$，并且 $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是一族集合，使得

$$E \subset \bigcup_{\alpha \in A} V_\alpha,$$

则称 $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 E 的一个**覆盖**，也说 E 被这些 V_α 覆盖。

集合 E 称为**全有界**，如果对每个 $\epsilon > 0$，E 都可以被有限多个半径为 ϵ 的球覆盖。

每个全有界集都是有界的。事实上，如果

$$x, y \in \bigcup_{1}^{n} B(\epsilon, z_j),$$

比如

$$x \in B(\epsilon, z_1), \qquad y \in B(\epsilon, z_2),$$

那么

$$\rho(x,y) \le \rho(x,z_1) + \rho(z_1,z_2) + \rho(z_2,y) \le 2\epsilon + \max\{\rho(z_j,z_k) : 1 \le j,k \le n\}.$$

反过来一般不成立。如果 E 是全有界的，那么 $\overline{E}$ 也是全有界的，因为容易看出，若

$$E \subset \bigcup_1^n B(\epsilon, z_j),$$

则

$$\overline{E} \subset \bigcup_1^n B(2\epsilon, z_j).$$

0.25 定理

如果 E 是度量空间 (X,ρ) 的一个子集，则以下条件等价：

(a) E 是完备且全有界的。

(b) **Bolzano-Weierstrass 性质**：E 中每一个序列都有一个子序列收敛到 E 中的某一点。

(c) **Heine-Borel 性质**：如果 $\{V_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 E 的一个开覆盖，那么存在有限集 $F \subset A$，使得 $\{V_\alpha\}_{\alpha\in F}$ 覆盖 E。

证明。 我们将证明：(a) 与 (b) 等价；(a) 和 (b) 合起来推出 (c)；最后证明 (c) 推出 (b)。

首先证明 (a) 推出 (b)。设 (a) 成立，并且 $\{x_n\}$ 是 E 中的一个序列。E 可以被有限多个半径为 2^{-1} 的球覆盖，因此其中至少有一个球包含无穷多个 x_n；设对 $n \in N_1$ 有

$$x_n \in B_1.$$

集合 $E \cap B_1$ 可以被有限多个半径为 2^{-2} 的球覆盖，其中至少有一个球包含无穷多个满足 $n \in N_1$ 的 x_n；设对 $n \in N_2$ 有

$$x_n \in B_2.$$

继续归纳下去，我们得到一列球 B_j，其中 B_j 的半径为 2^{-j}，并且得到 $\mathbb{N}$ 的一列递减子集 N_j，使得对 $n \in N_j$ 有

$$x_n \in B_j.$$

选取

$$n_1 \in N_1, \quad n_2 \in N_2, \quad \dots$$

使得

$$n_1 < n_2 < \cdots .$$

那么 $\{x_{n_j}\}$ 是一个柯西序列，因为当 $k > j$ 时，

$$\rho(x_{n_j}, x_{n_k}) < 2^{1-j}.$$

由于 E 完备，它在 E 中有极限。

接着证明 (b) 推出 (a)。我们证明：如果 (a) 中任一条件失败，那么 (b) 也失败。如果 E 不完备，则存在 E 中的柯西序列 $\{x_n\}$，它在 E 中没有极限。$\{x_n\}$ 的任何子序列都不能在 E 中收敛，因为否则整个序列将收敛到同一个极限。

另一方面，如果 E 不是全有界的，则存在 $\epsilon > 0$，使得 E 不能被有限多个半径为 ϵ 的球覆盖。按如下方式归纳选取 $x_n \in E$。先任取 $x_1 \in E$；在已经选定 $x_1, \dots, x_n$ 后，取

$$x_{n+1} \in E \setminus \bigcup_1^n B(\epsilon, x_j).$$

于是对所有 n, m，有

$$\rho(x_n, x_m) > \epsilon,$$

所以 $\{x_n\}$ 没有收敛子序列。

现在证明 (a) 和 (b) 推出 (c)。只需证明：如果 (b) 成立，并且 $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 E 的一个开覆盖，那么存在 $\epsilon > 0$，使得每一个与 E 相交的半径为 ϵ 的球都包含在某个 V_α 中。因为这样一来，由 (a) 可知 E 可以被有限多个这样的球覆盖。

反设不然，则对每个 $n \in \mathbb{N}$，都存在一个半径为 2^{-n} 的球 B_n，使得

$$B_n \cap E \neq \varnothing,$$

并且 B_n 不包含在任何 V_α 中。取

$$x_n \in B_n \cap E.$$

通过取子序列，我们可以假设 $\{x_n\}$ 收敛到某个 $x \in E$。由于 $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 覆盖 E，所以对某个 α，有

$$x \in V_\alpha.$$

又因为 V_α 是开集，所以存在 $\epsilon > 0$，使得

$$B(\epsilon, x) \subset V_\alpha.$$

但当 n 足够大时，

$$\rho(x_n, x) < \epsilon/3$$

且

$$2^{-n} < \epsilon/3.$$

于是

$$B_n \subset B(\epsilon, x) \subset V_\alpha,$$

这与 B_n 的选择相矛盾。

最后证明 (c) 推出 (b)。如果 $\{x_n\}$ 是 E 中一个没有收敛子序列的序列，则对每个 $x \in E$，存在一个以 x 为中心的球 B_x，它只包含有限多个 x_n；否则，就会有某个子序列收敛到 x。于是 $\{B_x\}_{x\in E}$ 是 E 的一个开覆盖，但没有有限子覆盖。 □

具有定理 0.25 中性质 (a)—(c) 的集合 E 称为**紧致**。每个紧致集都是闭的，由命题 0.24 可知，并且是有界的；反过来一般是假的，但在 $\mathbb{R}^n$ 中是真的。

0.26 命题

$\mathbb{R}^n$ 中每个闭且有界的子集都是紧致的。

证明。 由于 $\mathbb{R}^n$ 的闭子集是完备的，只需证明 $\mathbb{R}^n$ 的有界子集是全有界的。由于每个有界集都包含在某个立方体

$$Q = [-R, R]^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \max(|x_1|, \ldots, |x_n|) \le R\}$$

中，所以只需证明 Q 是全有界的。给定 $\epsilon > 0$，取整数

$$k > \frac{R\sqrt{n}}{\epsilon},$$

并通过把区间 $[-R, R]$ 分成 k 个等长小区间，将 Q 表示为 k^n 个全等小立方体的并。这些小立方体的边长是

$$\frac{2R}{k},$$

因此它们的直径是

$$\sqrt{n}\left(\frac{2R}{k}\right) < 2\epsilon,$$

所以它们都包含在以其中心为球心、半径为 ϵ 的球中。 □

集合 X 上的两个度量 ρ_1 和 ρ_2 称为**等价**的，如果存在 $C, C' > 0$，使得

$$C\rho_1 \le \rho_2 \le C'\rho_1.$$

容易验证，等价度量定义相同的开集、闭集和紧致集，相同的收敛序列和柯西序列，以及相同的连续映射和一致连续映射。因此，关于度量空间的大多数结果，并不依赖于所选取的具体度量，而只依赖于它的等价类。

0.7　注释与参考文献

§§0.1–0.4：对初学者来说，关于集合论的最佳阐述是 Halmos [63]；Smullyan and Fitting [135] 是一本层次更高的优秀教材。Kelley [83] 也包含了对基本公理化集合论的简明说明。所有这些书都从选择公理推出 Hausdorff 极大原则，Hewitt and Stromberg [76] 也是如此。

选择公理（或与它等价的某个命题）通常被作为集合论公理化表述中的基本公设之一。一些直觉主义或构造主义倾向的数学家反对它，理由是：除非已经以某种相当明确的方式说明如何构造一个数学对象，否则就不能说已经证明了这个对象的存在；而选择公理的要点恰恰是在构造方法失效（或者过于繁琐而不便使用）时提供存在性定理。真正为这些反对意见所困扰的人属于少数派，本文作者并不属于这一少数派；在本书中，我们会节制但自由地使用选择公理。

连续统假设是如下断言：如果 $\operatorname{card}(X) < \mathfrak{c}$，那么 X 是可数的。（由于从 Ω，即可数序数集合的构造中容易推出：对任意不可数集合 X，都有 $\operatorname{card}(\Omega) \leq \operatorname{card}(X)$，所以一个等价的断言是 $\operatorname{card}(\Omega) = \mathfrak{c}$。）由于 Gödel 和 Cohen 的工作，人们已经知道：如果包含选择公理在内的标准集合论公理本身是一致的，那么连续统假设及其否定都与这些公理相容。（关于选择公理和连续统假设的一致性与独立性定理，可参见 Smullyan and Fitting [135]。）有些数学家愿意接受连续统假设为真，似乎是出于方便的考虑；但是 Gödel [56] 和 Cohen [26, p. 151] 都曾表示怀疑它应当是假的。直到本书写作时为止，还没有人在任一方向上找到真正令人信服的证据。作者自己的看法是：如果某个问题的答案最终依赖于连续统假设，那么就应当放弃这个问题，转而提出另一个问题；当然，如果集合论中出现重大突破，这一看法也可能修正。

§0.6：关于度量空间的更详细讨论，可参见 Loomis and Sternberg [95] 以及 DePree and Swartz [32]。

1

测度

1.1 引言

在本章中，我们将阐述测度论的基本概念，发展一种构造非平凡测度例子的一般方法，并把这一方法用于构造实线上的测度。

几何学中最古老的问题之一，是确定平面中区域的面积，或三维空间中区域的体积。积分学的技巧对于由“良好”的曲线或曲面围成的区域，能够给出令人满意的解答；但是，即使在一维情形中，这些技巧也不足以处理更复杂的集合。理想地说，对于 $n \in \mathbb{N}$，我们希望有一个函数 μ，它给每个 $E \subset \mathbb{R}^n$ 指派一个数 $\mu(E) \in [0, \infty]$，即 E 的 n 维测度，并且在通常的积分公式适用时，$\mu(E)$ 就由这些公式给出。这样的函数 μ 显然应当具有如下性质：

(i) 如果 $E_1, E_2, \ldots$ 是有限或无穷个两两不交集合组成的序列，那么

$$\mu(E_1 \cup E_2 \cup \cdots) = \mu(E_1) + \mu(E_2) + \cdots .$$

(ii) 如果 E 与 F 全等，也就是说，如果 E 可以通过平移、旋转和反射变换为 F，那么 $\mu(E) = \mu(F)$。

(iii) $\mu(Q) = 1$，其中 Q 是单位立方体

$$Q = \{x \in \mathbb{R}^n : 0 \le x_j < 1 \text{ for } j = 1, \ldots, n\}.$$

不幸的是，这些条件彼此并不相容。我们先来看为什么在 $n = 1$ 时这是正确的。（这个论证很容易改写到更高维情形。）首先，在 $[0, 1)$ 上定义一个等价关系：规定 $x \sim y$ 当且仅当 $x - y$ 是有理数。令 N 是 $[0, 1)$ 的一个子集，它在每个等价类中恰好含有一个元素。（为了找到这样的 N，必须使用选择公理。）接下来，令 $R = \mathbb{Q} \cap [0, 1)$，并且对每个 $r \in R$，令

$$N_r = \{x + r : x \in N \cap [0, 1 - r)\} \cup \{x + r - 1 : x \in N \cap [1 - r, 1)\}.$$

也就是说，为了得到 N_r，先把 N 向右平移 r 个单位，然后把超出 $[0, 1)$ 的那一部分再向左平移一个单位。于是 $N_r \subset [0, 1)$，并且每个 $x \in [0, 1)$ 都恰好属于一个 N_r。确实，如果 y 是 N 中属于 x 所在等价类的那个元素，那么当 $x \ge y$ 时，$x \in N_r$，其中 $r = x - y$；当 $x < y$ 时，$x \in N_r$，其中 $r = x - y + 1$。另一方面，如果 $x \in N_r \cap N_s$，那么 $x - r$（或 $x - r + 1$）与 $x - s$（或 $x - s + 1$）将是 N 中属于同一个等价类的两个不同元素，这是不可能的。

现在假设 $\mu : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \to [0, \infty]$ 满足 (i)、(ii) 和 (iii)。由 (i) 和 (ii)，对任意 $r \in R$，有

$$\mu(N) = \mu(N \cap [0, 1-r)) + \mu(N \cap [1-r, 1)) = \mu(N_r).$$

又因为 R 是可数的，并且 $[0,1)$ 是这些 N_r 的不交并，所以再次由 (i)，

$$\mu([0,1)) = \sum_{r \in R} \mu(N_r).$$

但是由 (iii)，$\mu([0,1)) = 1$；又由于 $\mu(N_r) = \mu(N)$，右边的和要么是 0（如果 $\mu(N) = 0$），要么是 ∞（如果 $\mu(N) > 0$）。因此，这样的 μ 不可能存在。

面对这一令人沮丧的情形，人们也许会考虑削弱 (i)，只要求有限序列满足可加性。正如我们将看到的，这并不是一个好主意：正是对于可数序列的可加性，使得该理论中的所有极限结果和连续性结果能够顺利成立。而且，在维数 $n \geq 3$ 时，即使是 (i) 的这种较弱形式，也与 (ii) 和 (iii) 不相容。事实上，1924 年 Banach 和 Tarski 证明了下面这个令人惊异的结果：

设 U 和 V 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意两个有界开集，其中 $n \geq 3$。存在 $k \in \mathbb{N}$ 以及 $\mathbb{R}^n$ 的子集

$$E_1, \ldots, E_k, F_1, \ldots, F_k$$

使得：

- E_j 两两不交，并且它们的并为 U；
- F_j 两两不交，并且它们的并为 V；
- 对 $j = 1, \ldots, k$，E_j 与 F_j 全等。

因此，人们可以把一个豌豆大小的球切成有限多块，再把它们重新排列成一个地球大小的球！不用说，这些集合 E_j 和 F_j 极其怪异。它们无法被准确地可视化，而且它们的构造依赖于选择公理。但是，它们的存在清楚地排除了构造任何这样的函数

$$\mu : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \to [0, \infty]$$

的可能性：这个函数既要给有界开集赋予正的有限值，又要满足有限序列形式的 (i) 以及 (ii)。

这些例子的教训是：$\mathbb{R}^n$ 中含有一些构造方式如此奇异的子集，以至于不可能为它们定义几何上合理的测度概念。解决办法就是放弃要求 μ 定义在 $\mathbb{R}^n$ 的所有子集上。相反，我们只满足于在 $\mathbb{R}^n$ 的某一类子集上构造 μ；这一类子集应当包含实践中通常会遇到的所有集合，除非人们有意去寻找病态例子。这个构造将在 §1.5 中对 $n = 1$ 的情形完成，并在 §2.6 中对 $n > 1$ 的情形完成。

把理论发展到大得多的一般性中，是值得的，而且并不需要多做太多工作。条件 (ii) 和 (iii) 直接关联于欧几里得几何；但是满足 (i) 的集合函数，即所谓测度，也出现在许多其他情形中。例如，在一个涉及质量分布的物理问题中，$\mu(E)$ 可以表示区域 E 中的总质量。再例如，在概率论中，人们考虑一个集合 X，它表示某个实验的所有可能结果；对于 $E \subset X$，$\mu(E)$ 是结果落在 E 中的概率。因此，我们将从研究抽象集合上的测度理论开始。

1.2 σ-代数

在本节中，我们讨论作为测度定义域的集合族。

设 X 是一个非空集合。X 上的一个**集合代数**，是指 X 的一个非空子集族 $\mathcal{A}$，它对有限并和补集封闭；换句话说，如果 $E_1, \ldots, E_n \in \mathcal{A}$，则

$$\bigcup_{j=1}^{n} E_j \in \mathcal{A};$$

并且如果 $E \in \mathcal{A}$，则 $E^c \in \mathcal{A}$。一个 **σ-代数 ** 是指对可数并也封闭的代数。（有些作者用术语 *field* 和 *σ-field* 代替 algebra 和 σ-algebra。）

注意，由于

$$\bigcap_j E_j = \left(\bigcup_j E_j^c \right)^c,$$

代数（相应地，σ-代数）也对有限交（相应地，可数交）封闭。此外，如果 $\mathcal{A}$ 是一个代数，那么 $\varnothing \in \mathcal{A}$ 且 $X \in \mathcal{A}$，因为若 $E \in \mathcal{A}$，则

$$\varnothing = E \cap E^c, \qquad X = E \cup E^c.$$

值得注意的是：一个代数 $\mathcal{A}$ 只要对可数个两两不交集合的并封闭，它就是一个 σ-代数。事实上，设 $\{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$。令

$$F_k = E_k \setminus \left[\bigcup_{j=1}^{k-1} E_j \right] = E_k \cap \left[\bigcup_{j=1}^{k-1} E_j \right]^c.$$

那么 F_k 都属于 $\mathcal{A}$，并且两两不交，而且

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k.$$

这种把一个集合列替换成一个两两不交集合列的技巧值得记住；下面还会多次用到。

一些例子如下。如果 X 是任意集合，那么 $\mathcal{P}(X)$ 和 $\{\varnothing, X\}$ 都是 σ-代数。如果 X 是不可数集合，那么

$$\mathcal{A} = \{E \subset X : E \text{ 是可数集，或者} E^c \text{ 是可数集}\}$$

是一个 σ-代数，称为 ** 可数集或余可数集 σ-代数 **。这里的关键在于：如果 $\{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$，那么当所有 E_j 都是可数集时，$\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ 是可数集；否则它就是余可数集。

容易验证，X 上任意一族 σ-代数的交仍然是一个 σ-代数。因此，如果 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{P}(X)$ 的任意子集族，那么存在唯一的、包含 $\mathcal{E}$ 的最小 σ-代数 $\mathcal{M}(\mathcal{E})$，也就是所有包含 $\mathcal{E}$ 的 σ-代数的交。（这样的 σ-代数至少存在一个，即 $\mathcal{P}(X)$。）$\mathcal{M}(\mathcal{E})$ 称为由 $\mathcal{E}$** 生成的 σ-代数 **。下面这个观察经常有用：

1.1 引理

如果 $\mathcal{E} \subset \mathcal{M}(\mathcal{F})$，那么

$$\mathcal{M}(\mathcal{E}) \subset \mathcal{M}(\mathcal{F}).$$

证明。 $\mathcal{M}(\mathcal{F})$ 是一个包含 $\mathcal{E}$ 的 σ-代数；因此它包含 $\mathcal{M}(\mathcal{E})$。 □

如果 X 是任意度量空间，或者更一般地，是任意拓扑空间（见第 4 章），则由 X 中开集族生成的 σ-代数（等价地，也可由 X 中闭集族生成）称为 X 上的 **Borel σ-代数 **，记为 $\mathcal{B}_X$。它的成员称为 **Borel 集**。因此，$\mathcal{B}_X$ 包含开集、闭集、开集的可数交、闭集的可数并，等等。

这个层级中的各层有一套标准术语。开集的可数交称为 G_δ 集；闭集的可数并称为 F_σ 集；G_δ 集的可数并称为 $G_{\delta\sigma}$ 集；F_σ 集的可数交称为 $F_{\sigma\delta}$ 集；如此类推。（δ 和 σ 分别来自德语 *Durchschnitt* 和 *Summe*，也就是交和并。）

$\mathbb{R}$ 上的 Borel σ-代数在后文中将起基础作用。为了以后引用方便，我们指出它可以由许多不同方式生成：

1.2 命题

$\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 可由下列每一类集合生成：

(a) 开区间：

$$\mathcal{E}_1 = \{(a, b) : a < b\};$$

(b) 闭区间：

$$\mathcal{E}_2 = \{[a,b] : a < b\};$$

(c) 半开区间：

$$\mathcal{E}_3 = \{(a,b] : a < b\} \quad 或 \quad \mathcal{E}_4 = \{[a,b) : a < b\};$$

(d) 开射线：

$$\mathcal{E}_5 = \{(a,\infty) : a \in \mathbb{R}\} \quad 或 \quad \mathcal{E}_6 = \{(-\infty,a) : a \in \mathbb{R}\};$$

(e) 闭射线：

$$\mathcal{E}_7 = \{[a,\infty) : a \in \mathbb{R}\} \quad 或 \quad \mathcal{E}_8 = \{(-\infty,a] : a \in \mathbb{R}\}.$$

证明。 当 $j \neq 3,4$ 时，$\mathcal{E}_j$ 的元素都是开集或闭集；而 $\mathcal{E}_3$ 和 $\mathcal{E}_4$ 的元素都是 G_δ 集，例如

$$(a,b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} (a, b+n^{-1}).$$

这些集合全都是 Borel 集，所以由引理 1.1 得到，对所有 j，都有

$$\mathcal{M}(\mathcal{E}_j) \subset \mathcal{B}_{\mathbb{R}}.$$

另一方面，$\mathbb{R}$ 中每个开集都是开区间的可数并，所以再次由引理 1.1，

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}} \subset \mathcal{M}(\mathcal{E}_1).$$

至于 $j \geq 2$ 时 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}} \subset \mathcal{M}(\mathcal{E}_j)$，只需证明所有开区间都属于 $\mathcal{M}(\mathcal{E}_j)$，再应用引理 1.1 即可。例如，

$$(a,b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} [a+n^{-1}, b-n^{-1}] \in \mathcal{M}(\mathcal{E}_2).$$

其他情形的验证留给读者（习题 2）。 □

设 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是一个由非空集合组成的指标族，

$$X = \prod_{\alpha\in A} X_\alpha,$$

并且 $\pi_\alpha : X \to X_\alpha$ 为坐标映射。如果对每个 α，$\mathcal{M}_\alpha$ 是 X_α 上的一个 σ-代数，则 X 上的 ** 乘积 σ-代数 ** 定义为由

$$\{\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha) : E_\alpha \in \mathcal{M}_\alpha,\ \alpha \in A\}$$

生成的 σ-代数。我们将这个 σ-代数记为

$$\bigotimes_{\alpha\in A}\mathcal{M}_\alpha.$$

如果 $A=\{1,\dots,n\}$，也写作

$$\bigotimes_{j=1}^{n}\mathcal{M}_j \quad 或 \quad \mathcal{M}_1\otimes\cdots\otimes\mathcal{M}_n.$$

这个定义的重要性会在 §2.1 中变得更加清楚；现在我们先给出一个替代表述，在因子个数可数的情形下，它或许更直观。

1.3 命题

如果 A 是可数集，那么 $\bigotimes_{\alpha\in A}\mathcal{M}_\alpha$ 是由

$$\left\{\prod_{\alpha\in A}E_\alpha : E_\alpha\in\mathcal{M}_\alpha\right\}$$

生成的 σ-代数。

证明。 如果 $E_\alpha\in\mathcal{M}_\alpha$，那么

$$\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha)=\prod_{\beta\in A}E_\beta,$$

其中当 $\beta\neq\alpha$ 时 $E_\beta=X_\beta$，而 E_α 仍为给定集合。另一方面，

$$\prod_{\alpha\in A}E_\alpha=\bigcap_{\alpha\in A}\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha).$$

因此结论由引理 1.1 得出。 □

1.4 命题

设 $\mathcal{M}_\alpha$ 由 $\mathcal{E}_\alpha$ 生成，$\alpha\in A$。那么 $\bigotimes_{\alpha\in A}\mathcal{M}_\alpha$ 由

$$\mathcal{F}_1=\{\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha): E_\alpha\in\mathcal{E}_\alpha,\ \alpha\in A\}$$

生成。如果 A 是可数集，并且对所有 α 都有 $X_\alpha\in\mathcal{E}_\alpha$，那么 $\bigotimes_{\alpha\in A}\mathcal{M}_\alpha$ 由

$$\mathcal{F}_2=\left\{\prod_{\alpha\in A}E_\alpha : E_\alpha\in\mathcal{E}_\alpha\right\}$$

生成。

证明。 显然

$$\mathcal{M}(\mathcal{F}_1) \subset \bigotimes_{\alpha\in A} \mathcal{M}_\alpha.$$

另一方面，对每个 α，集合族

$$\{E \subset X_\alpha : \pi_\alpha^{-1}(E) \in \mathcal{M}(\mathcal{F}_1)\}$$

容易看出是 X_α 上的一个 σ-代数，它包含 $\mathcal{E}_\alpha$，因而包含 $\mathcal{M}_\alpha$。换句话说，对所有 $E \in \mathcal{M}_\alpha$、$\alpha \in A$，都有

$$\pi_\alpha^{-1}(E) \in \mathcal{M}(\mathcal{F}_1).$$

因此

$$\bigotimes_{\alpha\in A} \mathcal{M}_\alpha \subset \mathcal{M}(\mathcal{F}_1).$$

第二个断言由第一个断言推出，其方式与命题 1.3 的证明相同。 □

1.5 命题

设 $X_1, \ldots, X_n$ 是度量空间，令

$$X = \prod_{j=1}^{n} X_j,$$

并在 X 上赋予乘积度量。那么

$$\bigotimes_{j=1}^{n} \mathcal{B}_{X_j} \subset \mathcal{B}_X.$$

如果各 X_j 都是可分的，那么

$$\bigotimes_{j=1}^{n} \mathcal{B}_{X_j} = \mathcal{B}_X.$$

证明。 由命题 1.4，$\bigotimes_{j=1}^{n} \mathcal{B}_{X_j}$ 由集合

$$\pi_j^{-1}(U_j), \qquad 1 \le j \le n,$$

生成，其中 U_j 是 X_j 中的开集。由于这些集合在 X 中是开集，引理 1.1 蕴含

$$\bigotimes_{j=1}^{n} \mathcal{B}_{X_j} \subset \mathcal{B}_X.$$

现在假设 C_j 是 X_j 中的一个可数稠密集，并令 $\mathcal{E}_j$ 为 X_j 中所有以 C_j 中点为中心、以有理数为半径的球所组成的集合族。那么 X_j 中每个开集都是 $\mathcal{E}_j$ 中集合的并；事实上，由于 $\mathcal{E}_j$ 本身可数，它是一个可数并。此外，X 中那些第 j 个坐标属于 C_j（对所有 j）的点构成 X 的一个可数稠密子集，而且 X 中半径为 r 的球正是各 X_j 中半径为 r 的球的乘积。因此，$\mathcal{B}_{X_j}$ 由 $\mathcal{E}_j$ 生成，而 $\mathcal{B}_X$ 由

$$\left\{\prod_{j=1}^{n} E_j : E_j \in \mathcal{E}_j\right\}$$

生成。所以由命题 1.4 得到

$$\mathcal{B}_X = \bigotimes_{j=1}^{n} \mathcal{B}_{X_j}.$$

□

1.6 推论

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}^n} = \bigotimes_{j=1}^{n} \mathcal{B}_{\mathbb{R}}.$$

本节最后给出一个以后会用到的技术性结果。我们把一个集合族 $\mathcal{E}$ 称为**初等族**，如果它是 X 的子集族，并且满足：

- $\varnothing \in \mathcal{E}$；
- 如果 $E, F \in \mathcal{E}$，则 $E \cap F \in \mathcal{E}$；
- 如果 $E \in \mathcal{E}$，则 E^c 是 $\mathcal{E}$ 中有限多个成员的两两不交并。

1.7 命题

如果 $\mathcal{E}$ 是一个初等族，那么由 $\mathcal{E}$ 中成员的有限两两不交并组成的集合族 $\mathcal{A}$ 是一个代数。

证明。 如果 $A, B \in \mathcal{E}$，且

$$B^c = \bigcup_{j=1}^{J} C_j$$

其中 $C_j \in \mathcal{E}$，且这些 C_j 两两不交，那么

$$A \setminus B = \bigcup_{j=1}^{J} (A \cap C_j),$$

并且

$$A \cup B = (A \setminus B) \cup B,$$

其中这些并都是不交并。因此 $A \setminus B \in \mathcal{A}$，且 $A \cup B \in \mathcal{A}$。由归纳法可得：如果 $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{E}$，那么

$$\bigcup_{j=1}^{n} A_j \in \mathcal{A}.$$

事实上，由归纳假设，我们可以假定 $A_1, \ldots, A_{n-1}$ 两两不交；于是

$$\bigcup_{j=1}^{n} A_j = A_n \cup \bigcup_{j=1}^{n-1} (A_j \setminus A_n),$$

这是一个不交并。

为了说明 $\mathcal{A}$ 对补集封闭，设 $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{E}$，且

$$A_m^c = \bigcup_{j=1}^{J_m} B_m^j,$$

其中 $B_m^1, \ldots, B_m^{J_m}$ 是 $\mathcal{E}$ 中两两不交的成员。于是

$$\left(\bigcup_{m=1}^{n} A_m \right)^c = \bigcap_{m=1}^{n} \left(\bigcup_{j=1}^{J_m} B_m^j \right) = \bigcup \left\{ B_1^{j_1} \cap \cdots \cap B_n^{j_n} : 1 \le j_m \le J_m, 1 \le m \le n \right\},$$

这属于 $\mathcal{A}$。 □

习题

1. 一个集合族 $\mathcal{R} \subset \mathcal{P}(X)$ 称为一个**环**，如果它对有限并和差集封闭；也就是说，如果 $E_1, \ldots, E_n \in \mathcal{R}$，则

$$\bigcup_{j=1}^{n} E_j \in \mathcal{R},$$

并且如果 $E, F \in \mathcal{R}$，则 $E \setminus F \in \mathcal{R}$。一个对可数并封闭的环称为 **$\sigma$-环 **。

(a) 环（相应地，σ-环）对有限交（相应地，可数交）封闭。

(b) 如果 $\mathcal{R}$ 是一个环（相应地，σ-环），那么 $\mathcal{R}$ 是一个代数（相应地，σ-代数）当且仅当 $X \in \mathcal{R}$。

(c) 如果 $\mathcal{R}$ 是一个 σ-环，那么

$$\{E \subset X : E \in \mathcal{R} \text{ 或} E^c \in \mathcal{R}\}$$

是一个 σ-代数。

(d) 如果 $\mathcal{R}$ 是一个 σ-环，那么

$$\{E \subset X : E \cap F \in \mathcal{R} \text{ 对所有} F \in \mathcal{R} \text{ 成立}\}$$

是一个 σ-代数。

2. 补全命题 1.2 的证明。

3. 设 $\mathcal{M}$ 是一个无限 σ-代数。

(a) $\mathcal{M}$ 包含一个无限的两两不交集合列。

(b) $\text{card}(\mathcal{M}) \geq \mathfrak{c}$。

4. 一个代数 $\mathcal{A}$ 是 σ-代数，当且仅当 $\mathcal{A}$ 对可数递增并封闭；也就是说，如果 $\{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{A}$，且

$$E_1 \subset E_2 \subset \cdots,$$

那么

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \in \mathcal{A}.$$

5. 如果 $\mathcal{M}$ 是由 $\mathcal{E}$ 生成的 σ-代数，那么 $\mathcal{M}$ 是由 $\mathcal{F}$ 生成的 σ-代数的并，其中 $\mathcal{F}$ 遍历 $\mathcal{E}$ 的所有可数子集。（提示：证明后者是一个 σ-代数。）

1.3　测度

设集合 X 配备了一个 σ-代数 $\mathcal{M}$。定义在 $\mathcal{M}$ 上的一个**测度**（或称定义在 $(X, \mathcal{M})$ 上的测度；若 $\mathcal{M}$ 已明确，也简称为定义在 X 上的测度）是一个函数

$$\mu : \mathcal{M} \to [0, \infty]$$

满足：

(i) $\mu(\emptyset) = 0$；

(ii) 如果 $\{E_j\}_1^{\infty}$ 是 $\mathcal{M}$ 中两两不交的一列集合，则

$$\mu\left(\bigcup_1^{\infty} E_j\right) = \sum_1^{\infty} \mu(E_j).$$

性质 (ii) 称为**可数可加性**。它蕴含有限可加性：

(ii') 如果 $E_1, \ldots, E_n$ 是 $\mathcal{M}$ 中两两不交的集合，则

$$\mu\left(\bigcup_1^n E_j\right) = \sum_1^n \mu(E_j),$$

因为可以令 $E_j = \emptyset$ 对所有 $j > n$ 成立。满足 (i) 和 (ii')，但不一定满足 (ii) 的函数 μ，称为一个**有限可加测度**。

如果 X 是一个集合，且 $\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(X)$ 是一个 σ-代数，则 $(X, \mathcal{M})$ 称为一个**可测空间**，$\mathcal{M}$ 中的集合称为**可测集**。如果 μ 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的一个测度，则 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 称为一个**测度空间**。

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个测度空间。下面是一些关于 μ 的“大小”的标准术语。如果 $\mu(X) < \infty$（这蕴含对所有 $E \in \mathcal{M}$，都有 $\mu(E) < \infty$，因为 $\mu(X) = \mu(E) + \mu(E^c)$），则称 μ 是**有限的**。如果

$$X = \bigcup_1^\infty E_j,$$

其中 $E_j \in \mathcal{M}$，且对所有 j，$\mu(E_j) < \infty$，则称 μ 是 **σ-有限的 **。更一般地，如果

$$E = \bigcup_1^\infty E_j,$$

其中 $E_j \in \mathcal{M}$，且对所有 j，$\mu(E_j) < \infty$，则称集合 E 对于 μ 是 **σ-有限的 **。（说 E 具有 σ-有限测度也是正确的，但更繁琐。）如果对每个满足 $\mu(E) = \infty$ 的 $E \in \mathcal{M}$，都存在 $F \in \mathcal{M}$，使得 $F \subset E$ 且

$$0 < \mu(F) < \infty,$$

则称 μ 是**半有限的**。

每个 σ-有限测度都是半有限的（习题 13），但反过来不成立。实践中出现的大多数测度都是 σ-有限的，这是幸运的，因为非 σ-有限测度往往表现出病态行为。非 σ-有限测度的性质将在习题中不时加以探讨。

我们来看几个测度的例子。这些例子本质上相当平凡，不过第一个具有实际重要性。构造更有趣的例子，是我们在接下来两节中要转向的任务。

- 令 X 为任意非空集合，$\mathcal{M} = \mathcal{P}(X)$，并令 f 为任意从 X 到 $[0, \infty]$ 的函数。那么 f 通过公式

$$\mu(E) = \sum_{x \in E} f(x)$$

在 $\mathcal{M}$ 上确定了一个测度 μ。（这种可能为不可数和的定义见 §0.5。）读者可以验证，μ 是半有限的当且仅当对每个 $x \in X$，都有 $f(x) < \infty$；μ 是 σ-有限的当且仅当 μ 是半有限的并且

$$\{x : f(x) > 0\}$$

是可数的。两个特例特别重要：如果对所有 x，$f(x) = 1$，则 μ 称为**计数测度**；如果对于某个 $x_0 \in X$，f 定义为 $f(x_0) = 1$，并且当 $x \neq x_0$ 时 $f(x) = 0$，则 μ 称为位于 x_0 的**点质量**或 **Dirac 测度**。（这些名称也用于这些测度限制到 X 上较小的 σ-代数时的情形。）

- 令 X 是一个不可数集合，并令 $\mathcal{M}$ 为可数集或余可数集组成的 σ-代数。定义在 $\mathcal{M}$ 上的函数 μ 为：若 E 可数，则 $\mu(E) = 0$；若 E 余可数，则 $\mu(E) = 1$。容易看出这是一个测度。
- 令 X 是一个无限集合，且 $\mathcal{M} = \mathcal{P}(X)$。定义：若 E 有限，则 $\mu(E) = 0$；若 E 无限，则 $\mu(E) = \infty$。那么 μ 是一个有限可加测度，但不是测度。

测度的基本性质总结在下面的定理中。

1.8 定理

令 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个测度空间。

(a)（**单调性**）如果 $E, F \in \mathcal{M}$ 且 $E \subset F$，则

$$\mu(E) \leq \mu(F).$$

(b)（**次可加性**）如果 $\{E_j\}_1^\infty \subset \mathcal{M}$，则

$$\mu\left(\bigcup_1^\infty E_j\right) \leq \sum_1^\infty \mu(E_j).$$

(c)（**从下连续性**）如果 $\{E_j\}_1^\infty \subset \mathcal{M}$，且

$$E_1 \subset E_2 \subset \cdots,$$

则

$$\mu\left(\bigcup_1^\infty E_j\right) = \lim_{j \to \infty} \mu(E_j).$$

(d)（**从上连续性**）如果 $\{E_j\}_1^\infty \subset \mathcal{M}$，

$$E_1 \supset E_2 \supset \cdots,$$

并且 $\mu(E_1) < \infty$，则

$$\mu\left(\bigcap_1^\infty E_j\right) = \lim_{j\to\infty} \mu(E_j).$$

证明。 (a) 如果 $E \subset F$，则

$$\mu(F) = \mu(E) + \mu(F \setminus E) \geq \mu(E).$$

(b) 令 $F_1 = E_1$，并且当 $k > 1$ 时令

$$F_k = E_k \setminus \left(\bigcup_1^{k-1} E_j\right).$$

那么 F_k 两两不交，并且

$$\bigcup_1^\infty F_j = \bigcup_1^\infty E_j.$$

因此由 (a)，

$$\mu\left(\bigcup_1^\infty E_j\right) = \mu\left(\bigcup_1^\infty F_j\right) = \sum_1^\infty \mu(F_j) \leq \sum_1^\infty \mu(E_j).$$

(c) 令 $E_0 = \emptyset$，则

$$\mu\left(\bigcup_1^\infty E_j\right) = \sum_1^\infty \mu(E_j \setminus E_{j-1}) = \lim_{n\to\infty} \sum_1^n \mu(E_j \setminus E_{j-1}) = \lim_{n\to\infty} \mu(E_n).$$

(d) 令 $F_j = E_1 \setminus E_j$；于是

$$F_1 \subset F_2 \subset \cdots,$$

并且

$$\mu(E_1) = \mu(F_j) + \mu(E_j),$$

同时

$$\bigcup_1^\infty F_j = E_1 \setminus \left(\bigcap_1^\infty E_j\right).$$

由 (c) 得

$$\mu(E_1) = \mu\left(\bigcap_1^\infty E_j\right) + \lim_{j\to\infty} \mu(F_j) = \mu\left(\bigcap_1^\infty E_j\right) + \lim_{j\to\infty} \big[\mu(E_1) - \mu(E_j)\big].$$

由于 $\mu(E_1) < \infty$，我们可以从两边减去它，从而得到所需结论。 □

我们指出，(d) 中的条件 $\mu(E_1) < \infty$ 可以替换为：对某个 $n > 1$，有 $\mu(E_n) < \infty$，因为序列开头的 $n-1$ 个 E_j 可以删去，而不影响交集。不过，某种有限性假设是必要的，因为可能出现所有 j 都有 $\mu(E_j) = \infty$，但

$$\mu\left(\bigcap_1^\infty E_j\right) < \infty.$$

例如，令 μ 为 $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$ 上的计数测度，并令

$$E_j = \{n : n \geq j\};$$

则

$$\bigcap_1^\infty E_j = \emptyset.$$

如果 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个测度空间，满足 $\mu(E) = 0$ 的集合 $E \in \mathcal{M}$ 称为**零测集**。由次可加性可知，零测集的任意可数并仍是零测集；这个事实我们会频繁使用。如果关于点 $x \in X$ 的某个命题除了在某个零测集中的 x 之外都成立，则我们说它**几乎处处**成立（缩写为 a.e.），或者说对**几乎每个** x 成立。（如果需要更精确，我们会说 μ-零测集，或 μ-几乎处处。）

如果 $\mu(E) = 0$ 且 $F \subset E$，那么只要 $F \in \mathcal{M}$，由单调性可得 $\mu(F) = 0$；但一般来说，F 未必属于 $\mathcal{M}$。如果一个测度的定义域包含所有零测集的子集，则称该测度为**完备的**。完备性有时可以避免恼人的技术细节，而且总可以通过扩大 μ 的定义域来实现，如下所示。

1.9 定理

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个测度空间。令

$$\mathcal{N} = \{N \in \mathcal{M} : \mu(N) = 0\}$$

并令

$$\overline{\mathcal{M}} = \{E \cup F : E \in \mathcal{M} \text{ 且 } F \subset N \text{ 对某个 } N \in \mathcal{N} \text{ 成立}\}.$$

那么 $\overline{\mathcal{M}}$ 是一个 σ-代数，并且存在 μ 到 $\overline{\mathcal{M}}$ 上的一个唯一扩张 $\overline{\mu}$，使得 $\overline{\mu}$ 是完备测度。

证明。 因为 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{N}$ 都在可数并下封闭，所以 $\overline{\mathcal{M}}$ 也在可数并下封闭。若 $E\cup F\in\overline{\mathcal{M}}$，其中 $E\in\mathcal{M}$ 且 $F\subset N\in\mathcal{N}$，则我们可以假定 $E\cap N=\emptyset$（否则，把 F 和 N 分别替换为 $F\setminus E$ 和 $N\setminus E$）。于是

$$E\cup F=(E\cup N)\cap(N^c\cup F),$$

所以

$$(E\cup F)^c=(E\cup N)^c\cup(N\setminus F).$$

但 $(E\cup N)^c\in\mathcal{M}$，且 $N\setminus F\subset N$，因此 $(E\cup F)^c\in\overline{\mathcal{M}}$。所以 $\overline{\mathcal{M}}$ 是一个 σ-代数。

若 $E\cup F\in\overline{\mathcal{M}}$ 如上，我们定义

$$\overline{\mu}(E\cup F)=\mu(E).$$

这是良定义的，因为如果

$$E_1\cup F_1=E_2\cup F_2,$$

其中 $F_j\subset N_j\in\mathcal{N}$，那么 $E_1\subset E_2\cup N_2$，从而

$$\mu(E_1)\le\mu(E_2)+\mu(N_2)=\mu(E_2),$$

同理 $\mu(E_2)\le\mu(E_1)$。容易验证，$\overline{\mu}$ 是 $\overline{\mathcal{M}}$ 上的一个完备测度，并且 $\overline{\mu}$ 是 $\overline{\mathcal{M}}$ 上唯一扩张 μ 的测度；细节留给读者（习题 6）。 □

定理 1.9 中的测度 $\overline{\mu}$ 称为 μ 的**完备化**，$\overline{\mathcal{M}}$ 称为 $\mathcal{M}$ 关于 μ 的**完备化**。

习题

6. 补全定理 1.9 的证明。

7. 如果 $\mu_1,\dots,\mu_n$ 是 $(X,\mathcal{M})$ 上的测度，且 $a_1,\dots,a_n\in[0,\infty)$，则

$$\sum_1^n a_j\mu_j$$

是 $(X,\mathcal{M})$ 上的一个测度。

8. 如果 $(X,\mathcal{M},\mu)$ 是一个测度空间，且 $\{E_j\}_1^\infty\subset\mathcal{M}$，则

$$\mu(\liminf E_j)\le\liminf\mu(E_j).$$

另外，如果

$$\mu\left(\bigcup_1^\infty E_j\right) < \infty,$$

则

$$\mu(\limsup E_j) \geq \limsup \mu(E_j).$$

9. 如果 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个测度空间，且 $E, F \in \mathcal{M}$，则

$$\mu(E) + \mu(F) = \mu(E \cup F) + \mu(E \cap F).$$

10. 给定一个测度空间 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 和 $E \in \mathcal{M}$，对 $A \in \mathcal{M}$，定义

$$\mu_E(A) = \mu(A \cap E).$$

那么 μ_E 是一个测度。

11. 一个有限可加测度 μ 是测度，当且仅当它具有定理 1.8c 中的从下连续性。如果 $\mu(X) < \infty$，则 μ 是测度，当且仅当它具有定理 1.8d 中的从上连续性。

12. 令 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个有限测度空间。

(a) 如果 $E, F \in \mathcal{M}$ 且 $\mu(E \triangle F) = 0$，则

$$\mu(E) = \mu(F).$$

(b) 规定当 $\mu(E \triangle F) = 0$ 时 $E \sim F$；则 $\sim$ 是 $\mathcal{M}$ 上的一个等价关系。

(c) 对 $E, F \in \mathcal{M}$，定义

$$\rho(E, F) = \mu(E \triangle F).$$

那么

$$\rho(E, G) \leq \rho(E, F) + \rho(F, G),$$

因而 ρ 在等价类空间 $\mathcal{M}/\sim$ 上定义了一个度量。

13. 每个 σ-有限测度都是半有限的。

14. 如果 μ 是半有限测度，且 $\mu(E) = \infty$，则对任意 $C > 0$，存在 $F \subset E$，使得

$$C < \mu(F) < \infty.$$

15. 给定 $(X, \mathcal{M})$ 上的一个测度 μ，在 $\mathcal{M}$ 上定义 μ_0 为

$$\mu_0(E) = \sup\{\mu(F) : F \subset E \text{ 且} \mu(F) < \infty\}.$$

(a) μ_0 是一个半有限测度。它称为 μ 的**半有限部分**。
(b) 如果 μ 是半有限的，则 $\mu = \mu_0$。（使用习题 14。）
(c) 存在一个定义在 $\mathcal{M}$ 上的测度 ν（一般来说不唯一），它只取值 0 和 ∞，并且

$$\mu = \mu_0 + \nu.$$

16. 令 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个测度空间。集合 $E \subset X$ 称为**局部可测的**，如果对所有满足 $\mu(A) < \infty$ 的 $A \in \mathcal{M}$，都有

$$E \cap A \in \mathcal{M}.$$

令 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 为所有局部可测集的集合。显然

$$\mathcal{M} \subset \widetilde{\mathcal{M}};$$

如果 $\mathcal{M} = \widetilde{\mathcal{M}}$，则称 μ 是**饱和的**。
(a) 如果 μ 是 σ-有限的，则 μ 是饱和的。
(b) $\widetilde{\mathcal{M}}$ 是一个 σ-代数。
(c) 在 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 上定义 $\widetilde{\mu}$ 为：若 $E \in \mathcal{M}$，则

$$\widetilde{\mu}(E) = \mu(E),$$

否则

$$\widetilde{\mu}(E) = \infty.$$

那么 $\widetilde{\mu}$ 是 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 上的一个饱和测度，称为 μ 的**饱和化**。
(d) 如果 μ 是完备的，则 $\widetilde{\mu}$ 也是完备的。
(e) 假设 μ 是半有限的。对 $E \in \widetilde{\mathcal{M}}$，定义

$$\underline{\mu}(E) = \sup\{\mu(A) : A \in \mathcal{M} \text{ 且} A \subset E\}.$$

那么 $\underline{\mu}$ 是 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 上的一个饱和测度，并且扩张 μ。
(f) 令 X_1, X_2 是两个不交的不可数集合，$X = X_1 \cup X_2$，并令 $\mathcal{M}$ 为 X 中可数集或余可数集组成的 σ-代数。令 μ_0 为 $\mathcal{P}(X_1)$ 上的计数测度，并在 $\mathcal{M}$ 上定义 μ 为

$$\mu(E) = \mu_0(E \cap X_1).$$

那么 μ 是 $\mathcal{M}$ 上的一个测度，

$$\widetilde{\mathcal{M}} = \mathcal{P}(X),$$

并且在 (c) 和 (e) 的记号下，

$$\widetilde{\mu} \neq \underline{\mu}.$$

1.4　外测度

在本节中，我们将发展用来构造测度的工具。为了引出这些思想，回想一下微积分中定义平面 $\mathbb{R}^2$ 内有界区域 E 的面积时所使用的过程，也许是有帮助的。人们在平面中画出一个矩形网格，用网格中那些包含于 E 的矩形面积之和从下方近似 E 的面积；又用网格中那些与 E 相交的矩形面积之和从上方近似 E 的面积。当网格取得越来越细时，这些近似值的极限给出 E 的“内面积”和“外面积”；如果二者相等，它们的共同值就是 E 的“面积”。（我们将在 §2.6 中更详细地讨论这些事情。）这里的关键思想是外面积，因为如果 R 是一个包含 E 的大矩形，那么 E 的内面积就是 R 的面积减去 $R \setminus E$ 的外面积。

外面积这一概念的抽象推广如下。非空集合 X 上的一个**外测度**是一个函数

$$\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$$

满足：

- $\mu^*(\varnothing) = 0$；
- 若 $A \subset B$，则 $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$；
- 若 $\{A_j\}_1^\infty \subset \mathcal{P}(X)$，则

$$\mu^*\left(\bigcup_1^\infty A_j\right) \leq \sum_1^\infty \mu^*(A_j).$$

得到外测度的最常见方法，是从一族“初等集合”$\mathcal{E}$ 出发，在这些集合上已经定义了某种测度概念（例如平面中的矩形），然后用 $\mathcal{E}$ 中元素的可列并从“外部”去近似任意集合。精确构造如下。

1.10 命题

设 $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$，且 $\rho : \mathcal{E} \to [0,\infty]$ 满足 $\varnothing \in \mathcal{E}$、$X \in \mathcal{E}$ 以及 $\rho(\varnothing) = 0$。对任意 $A \subset X$，定义

$$\mu^*(A) = \inf\left\{\sum_1^\infty \rho(E_j) : E_j \in \mathcal{E} \text{ 且} A \subset \bigcup_1^\infty E_j\right\}.$$

则 μ^* 是一个外测度。

证明。 对任意 $A \subset X$，存在 $\{E_j\}_1^\infty \subset \mathcal{E}$ 使得 $A \subset \bigcup_1^\infty E_j$（取所有 $E_j = X$ 即可），所以 μ^* 的定义是有意义的。显然 $\mu^*(\varnothing) = 0$（取所有 $E_j = \varnothing$ 即可），并且若 $A \subset B$，则 $\mu^*(A) \le \mu^*(B)$，因为 $\mu^*(A)$ 定义中取下确界的对象包含 $\mu^*(B)$ 定义中的相应对象。

为了证明可列次可加性，设 $\{A_j\}_1^\infty \subset \mathcal{P}(X)$，并取 $\varepsilon > 0$。对每个 j，存在 $\{E_j^k\}_{k=1}^\infty \subset \mathcal{E}$，使得

$$A_j \subset \bigcup_{k=1}^\infty E_j^k, \qquad \sum_{k=1}^\infty \rho(E_j^k) < \mu^*(A_j) + \varepsilon 2^{-j}.$$

于是若 $A = \bigcup_1^\infty A_j$，则

$$A \subset \bigcup_{j,k} E_j^k$$

并且

$$\sum_{j,k} \rho(E_j^k) < \sum_j \mu^*(A_j) + \varepsilon.$$

从而

$$\mu^*(A) < \sum_j \mu^*(A_j) + \varepsilon.$$

由于 ε 任意，结论成立。 □

从外测度通向测度的根本步骤如下。若 μ^* 是 X 上的一个外测度，则称集合 $A \subset X$ 是 **μ^*-可测的 **，如果

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c) \quad \text{对所有} E \subset X \text{ 成立。}$$

当然，对任意 A 和 E，不等式

$$\mu^*(E) \le \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c)$$

总是成立。因此，要证明 A 是 μ^*-可测的，只需证明反向不等式。若 $\mu^*(E)=\infty$，这个反向不等式是平凡的，所以我们看到，A 是 μ^*-可测的，当且仅当

$$\mu^*(E)\geq\mu^*(E\cap A)+\mu^*(E\cap A^c)\quad\text{对所有满足}\mu^*(E)<\infty\text{的}E\subset X\text{成立。}$$

关于 μ^*-可测性这一概念，可以参照本节开头的讨论来获得一些动机。如果 E 是一个“良态”的集合，并且 $E\supset A$，那么等式

$$\mu^*(E)=\mu^*(E\cap A)+\mu^*(E\cap A^c)$$

说明 A 的外测度 $\mu^*(A)$ 等于 A 的“内测度”

$$\mu^*(E)-\mu^*(E\cap A^c).$$

从包含 A 的“良态”集合跃迁到 X 的任意子集，是一个很大的跳跃；但下面的定理说明这个跳跃是合理的。

1.11 卡拉泰奥多里定理

若 μ^* 是 X 上的一个外测度，则所有 μ^*-可测集合组成的集合 $\mathcal{M}$ 是一个 σ-代数，并且 μ^* 在 $\mathcal{M}$ 上的限制是一个完备测度。

证明。 首先注意，$\mathcal{M}$ 对补集封闭，因为 A 的 μ^*-可测性的定义关于 A 和 A^c 是对称的。其次，若 $A,B\in\mathcal{M}$，且 $E\subset X$，则

$$\mu^*(E)=\mu^*(E\cap A)+\mu^*(E\cap A^c)$$

并且继续把 B 作用到两项上，得到

$$\begin{aligned}\mu^*(E)=\mu^*(E\cap A\cap B)+\mu^*(E\cap A\cap B^c)\\+\mu^*(E\cap A^c\cap B)+\mu^*(E\cap A^c\cap B^c).\end{aligned}$$

但

$$A\cup B=(A\cap B)\cup(A\cap B^c)\cup(A^c\cap B),$$

因此由次可加性，

$$\mu^*(E\cap A\cap B)+\mu^*(E\cap A\cap B^c)+\mu^*(E\cap A^c\cap B)\geq\mu^*(E\cap(A\cup B)).$$

于是

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap (A \cup B)) + \mu^*(E \cap (A \cup B)^c).$$

这说明 $A \cup B \in \mathcal{M}$，所以 $\mathcal{M}$ 是一个代数。并且，如果 $A, B \in \mathcal{M}$ 且 $A \cap B = \varnothing$，则

$$\mu^*(A \cup B) = \mu^*((A \cup B) \cap A) + \mu^*((A \cup B) \cap A^c) = \mu^*(A) + \mu^*(B),$$

所以 μ^* 在 $\mathcal{M}$ 上是有限可加的。

为了说明 $\mathcal{M}$ 是一个 σ-代数，只需说明 $\mathcal{M}$ 对可列不交并封闭。若 $\{A_j\}_1^\infty$ 是 $\mathcal{M}$ 中的一列两两不交集合，令

$$E_n = \bigcup_1^n A_j, \qquad B = \bigcup_1^\infty A_j.$$

那么对任意 $E \subset X$，有

$$\begin{aligned}\mu^*(E \cap E_n) &= \mu^*(E \cap E_n \cap A_n) + \mu^*(E \cap E_n \cap A_n^c) \\ &= \mu^*(E \cap A_n) + \mu^*(E \cap E_{n-1}),\end{aligned}$$

所以由简单归纳可得

$$\mu^*(E \cap E_n) = \sum_1^n \mu^*(E \cap A_j).$$

因此

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap E_n) + \mu^*(E \cap E_n^c) \geq \sum_1^n \mu^*(E \cap A_j) + \mu^*(E \cap B^c).$$

令 $n \to \infty$，得到

$$\begin{aligned}\mu^*(E) &\geq \sum_1^\infty \mu^*(E \cap A_j) + \mu^*(E \cap B^c) \\ &\geq \mu^*\left(\bigcup_1^\infty (E \cap A_j)\right) + \mu^*(E \cap B^c) \\ &= \mu^*(E \cap B) + \mu^*(E \cap B^c) \\ &\geq \mu^*(E).\end{aligned}$$

最后这个计算中的所有不等式都是等式。于是 $B \in \mathcal{M}$，并且取 $E = B$ 可得

$$\mu^*(B) = \sum_1^\infty \mu^*(A_j),$$

所以 μ^* 在 $\mathcal{M}$ 上是可列可加的。最后，如果 $\mu^*(A) = 0$，则对任意 $E \subset X$，

$$\mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c) \leq 0 + \mu^*(E) = \mu^*(E),$$

从而 $A \in \mathcal{M}$。因此 $\mu^*|_{\mathcal{M}}$ 是一个完备测度。 □

卡拉泰奥多里定理的第一个应用，是把代数上的测度延拓到 σ-代数上。更准确地说，若 $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ 是一个代数，则称函数

$$\mu_0 : \mathcal{A} \to [0, \infty]$$

是一个**预测度**，如果：

- $\mu_0(\varnothing) = 0$；
- 若 $\{A_j\}_1^\infty$ 是 $\mathcal{A}$ 中的一列两两不交集合，并且 $\bigcup_1^\infty A_j \in \mathcal{A}$，则

$$\mu_0\left(\bigcup_1^\infty A_j\right) = \sum_1^\infty \mu_0(A_j).$$

特别地，预测度是有限可加的，因为可以取 j 足够大时 $A_j = \varnothing$。有限预测度和 σ-有限预测度的概念与测度的情形完全一样。若 μ_0 是 $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ 上的一个预测度，则按照命题 1.10，它在 X 上诱导一个外测度，即

$$\mu^*(E) = \inf\left\{\sum_1^\infty \mu_0(A_j) : A_j \in \mathcal{A},\ E \subset \bigcup_1^\infty A_j\right\}. \tag{1.12}$$

1.13 *命题*

若 μ_0 是 $\mathcal{A}$ 上的一个预测度，且 μ^* 由 (1.12) 定义，则：

(a) $\mu^*|_{\mathcal{A}} = \mu_0$；

(b) $\mathcal{A}$ 中的每个集合都是 μ^*-可测的。

证明。 (a) 设 $E \in \mathcal{A}$。若 $E \subset \bigcup_1^\infty A_j$，其中 $A_j \in \mathcal{A}$，令

$$E_n = E \cap \left(A_n \setminus \bigcup_1^{n-1} A_j\right).$$

那么 E_n 是 $\mathcal{A}$ 中的一列两两不交集合，其并为 E，于是

$$\mu_0(E) = \sum_1^\infty \mu_0(E_j) \le \sum_1^\infty \mu_0(A_j).$$

因此 $\mu_0(E) \le \mu^*(E)$。反向不等式是显然的，因为可以取 $A_1 = E$，而 $j > 1$ 时 $A_j = \varnothing$，从而 $E \subset \bigcup_1^\infty A_j$。

(b) 若 $A \in \mathcal{A}$、$E \subset X$，并取 $\varepsilon > 0$，则存在 $\{E_j\}_1^\infty \subset \mathcal{A}$，使得

$$E \subset \bigcup_1^\infty E_j, \qquad \sum_1^\infty \mu_0(E_j) < \mu^*(E) + \varepsilon.$$

由于 μ_0 在 $\mathcal{A}$ 上可加，

$$\mu^*(E) + \varepsilon > \sum_1^\infty \mu_0(E_j \cap A) + \sum_1^\infty \mu_0(E_j \cap A^c) \ge \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c).$$

由于 ε 任意，A 是 μ^*-可测的。 □

1.14 定理

设 $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ 是一个代数，μ_0 是 $\mathcal{A}$ 上的一个预测度，$\mathcal{M}$ 是由 $\mathcal{A}$ 生成的 σ-代数。则存在 $\mathcal{M}$ 上的一个测度 μ，它在 $\mathcal{A}$ 上的限制是 μ_0；具体来说，$\mu = \mu^*|_{\mathcal{M}}$，其中 μ^* 由 *(1.12)* 给出。

如果 ν 是 $\mathcal{M}$ 上另一个延拓 μ_0 的测度，则对所有 $E \in \mathcal{M}$，有 $\nu(E) \le \mu(E)$，并且当 $\mu(E) < \infty$ 时等号成立。若 μ_0 是 σ-有限的，则 μ 是 μ_0 到 $\mathcal{M}$ 上测度的唯一延拓。

证明。 第一个断言由卡拉泰奥多里定理和命题 1.13 得出，因为 μ^*-可测集合构成的 σ-代数包含 $\mathcal{A}$，因此也包含 $\mathcal{M}$。

至于第二个断言，如果 $E \in \mathcal{M}$，并且 $E \subset \bigcup_1^\infty A_j$，其中 $A_j \in \mathcal{A}$，则

$$\nu(E) \le \sum_1^\infty \nu(A_j) = \sum_1^\infty \mu_0(A_j),$$

从而 $\nu(E) \le \mu(E)$。此外，若令

$$A = \bigcup_1^\infty A_j,$$

则

$$\nu(A) = \lim_{n\to\infty} \nu\left(\bigcup_1^n A_j\right) = \lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcup_1^n A_j\right) = \mu(A).$$

如果 $\mu(E) < \infty$，我们可以选择这些 A_j，使得 $\mu(A) < \mu(E)+\varepsilon$，于是 $\mu(A\setminus E) < \varepsilon$，并且

$$\mu(E) \le \mu(A) = \nu(A) = \nu(E) + \nu(A \setminus E) \le \nu(E) + \mu(A \setminus E) < \nu(E) + \varepsilon.$$

由于 ε 任意，得到 $\mu(E) = \nu(E)$。

最后，设

$$X = \bigcup_1^\infty A_j, \qquad \mu_0(A_j) < \infty,$$

其中可以假定这些 A_j 两两不交。那么对任意 $E \in \mathcal{M}$，

$$\mu(E) = \sum_1^\infty \mu(E \cap A_j) = \sum_1^\infty \nu(E \cap A_j) = \nu(E),$$

所以 $\nu = \mu$。 □

这个定理的证明给出的内容比定理陈述更多。事实上，μ_0 可以延拓为所有 μ^*-可测集合组成的代数 $\mathcal{M}^*$ 上的一个测度。$\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{M}^*$ 之间的关系将在习题 22 中讨论（还会用到习题 20(b)，它保证由 μ_0 和由 μ 诱导出的外测度是同一个）。

习题

17. 若 μ^* 是 X 上的一个外测度，且 $\{A_j\}_1^\infty$ 是一列两两不交的 μ^*-可测集合，则对任意 $E \subset X$，

$$\mu^*\left(E \cap \bigcup_1^\infty A_j\right) = \sum_1^\infty \mu^*(E \cap A_j).$$

18. 设 $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ 是一个代数，$\mathcal{A}_\sigma$ 是 $\mathcal{A}$ 中集合的可列并所组成的集合族，$\mathcal{A}_{\sigma\delta}$ 是 $\mathcal{A}_\sigma$ 中集合的可列交所组成的集合族。设 μ_0 是 $\mathcal{A}$ 上的一个预测度，μ^* 是诱导出的外测度。

(a) 对任意 $E \subset X$ 和 $\varepsilon > 0$，存在 $A \in \mathcal{A}_\sigma$，使得 $E \subset A$ 且

$$\mu^*(A) < \mu^*(E) + \varepsilon.$$

(b) 若 $\mu^*(E) < \infty$，则 E 是 μ^*-可测的，当且仅当存在 $B \in \mathcal{A}_{\sigma\delta}$，使得 $E \subset B$ 且

$$\mu^*(B \setminus E) = 0.$$

(c) 若 μ_0 是 σ-有限的，则 (b) 中的限制 $\mu^*(E) < \infty$ 是多余的。

19. 设 μ^* 是由一个有限预测度 μ_0 诱导出的 X 上的外测度。若 $E \subset X$，定义 E 的内测度为

$$\mu_*(E) = \mu_0(X) - \mu^*(E^c).$$

则 E 是 μ^*-可测的，当且仅当

$$\mu^*(E) = \mu_*(E).$$

（使用习题 18。）

20. 设 μ^* 是 X 上的一个外测度，$\mathcal{M}^*$ 是所有 μ^*-可测集合组成的 σ-代数，$\mu = \mu^*|_{\mathcal{M}^*}$，并且 μ^+ 是如 (1.12) 中那样由 μ 诱导出的外测度（这里用 μ 和 $\mathcal{M}^*$ 分别取代 μ_0 和 $\mathcal{A}$）。

(a) 若 $E \subset X$，则 $\mu^*(E) \le \mu^+(E)$，并且等号成立当且仅当存在 $A \in \mathcal{M}^*$，使得 $A \supset E$ 且

$$\mu^*(A) = \mu^*(E).$$

(b) 若 μ^* 是由一个预测度诱导出的，则 $\mu^* = \mu^+$。（使用习题 18(a)。）

(c) 若 $X = \{0, 1\}$，则存在 X 上的一个外测度 μ^*，使得 $\mu^* \neq \mu^+$。

21. 设 μ^* 是由一个预测度诱导出的外测度，μ 是 μ^* 在 μ^*-可测集合上的限制。则 μ 是饱和的。（使用习题 18。）

22. 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个测度空间，μ^* 是按照 (1.12) 由 μ 诱导出的外测度，$\mathcal{M}^*$ 是所有 μ^*-可测集合组成的 σ-代数，且 $\bar{\mu} = \mu^*|_{\mathcal{M}^*}$。

(a) 若 μ 是 σ-有限的，则 $\bar{\mu}$ 是 μ 的完备化。（使用习题 18。）

(b) 一般地，$\bar{\mu}$ 是 μ 的完备化的饱和化。（参见习题 16 和 21。）

23. 设 $\mathcal{A}$ 是形如

$$(a, b] \cap \mathbb{Q}, \qquad -\infty < a < b < \infty,$$

的集合的有限并所组成的集合族。

(a) $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的一个代数。（使用命题 1.7。）
(b) 由 $\mathcal{A}$ 生成的 σ-代数是 $\mathcal{P}(\mathbb{Q})$。
(c) 在 $\mathcal{A}$ 上定义 μ_0：

$$\mu_0(\varnothing) = 0, \qquad \mu_0(A) = \infty \quad (A \neq \varnothing).$$

则 μ_0 是 $\mathcal{A}$ 上的一个预测度，并且在 $\mathcal{P}(\mathbb{Q})$ 上存在不止一个测度，其在 $\mathcal{A}$ 上的限制为 μ_0。

24. 设 μ 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的一个有限测度，μ^* 是由 μ 诱导出的外测度。假设 $E \subset X$ 满足

$$\mu^*(E) = \mu^*(X),$$

但不假设 $E \in \mathcal{M}$。
(a) 若 $A, B \in \mathcal{M}$，且

$$A \cap E = B \cap E,$$

则

$$\mu(A) = \mu(B).$$

(b) 令

$$\mathcal{M}_E = \{A \cap E : A \in \mathcal{M}\},$$

并在 $\mathcal{M}_E$ 上定义函数 ν：

$$\nu(A \cap E) = \mu(A).$$

由 (a) 可知这一定义是有意义的。则 $\mathcal{M}_E$ 是 E 上的一个 σ-代数，并且 ν 是 $\mathcal{M}_E$ 上的一个测度。

1.5　实直线上的 Borel 测度

现在我们已经能够以“区间的测度就是它的长度”这一思想为基础，构造一套测量 $\mathbb{R}$ 的子集的确定理论。我们先从一个更一般的构造开始；这个构造只稍微复杂一

点，却能在 $\mathbb{R}$ 上得到一大类测度，它们的定义域是 Borel σ-代数 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$。这样的测度称为 $\mathbb{R}$ 上的 **Borel 测度**。

为了引出这些思想，设 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的有限 Borel 测度，并令

$$F(x) = \mu((-\infty, x]).$$

（F 有时称为 μ 的**分布函数**。）由定理 1.8a，F 是递增的；又由定理 1.8d，F 是右连续的，因为当 $x_n \downarrow x$ 时，

$$(-\infty, x] = \bigcap_1^\infty (-\infty, x_n].$$

（回忆 §0.5 中关于递增函数的讨论。）此外，若 $b > a$，则

$$(-\infty, b] = (-\infty, a] \cup (a, b],$$

所以

$$\mu((a, b]) = F(b) - F(a).$$

我们的做法将是把这个过程反过来：从一个递增的右连续函数 F 出发，构造一个测度 μ。特殊情形 $F(x) = x$ 将给出通常的“长度”测度。

我们理论的构造块将是 $\mathbb{R}$ 中左开右闭的区间，也就是形如 $(a, b]$、(a, ∞) 或 $\varnothing$ 的集合，其中 $-\infty \le a < b < \infty$。在本节中，我们把这样的集合称为 **h-区间**（h 表示“half-open”，即半开）。显然，两个 h-区间的交仍是 h-区间；一个 h-区间的补集要么是一个 h-区间，要么是两个 h-区间的不交并。由命题 1.7，有限个不交 h-区间之并构成的集合类 $\mathcal{A}$ 是一个代数；由命题 1.2，$\mathcal{A}$ 生成的 σ-代数是 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$。

1.15 *命题*

设 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 递增且右连续。若 $(a_j, b_j]$（$j = 1, \dots, n$）是不交的 h-区间，令

$$\mu_0\left(\bigcup_1^n (a_j, b_j]\right) = \sum_1^n [F(b_j) - F(a_j)],$$

并令 $\mu_0(\varnothing) = 0$。则 μ_0 是代数 $\mathcal{A}$ 上的一个预测度。

证明。 首先必须检查 μ_0 是良定义的，因为 $\mathcal{A}$ 中的元素可以不止一种方式表示成 h-区间的不交并。若 $\{(a_j, b_j]\}_1^n$ 不交，且

$$\bigcup_1^n (a_j, b_j] = (a, b],$$

那么在必要时重新标号以后，必有

$$a = a_1 < b_1 = a_2 < b_2 = \cdots < b_n = b,$$

所以

$$\sum_1^n [F(b_j) - F(a_j)] = F(b) - F(a).$$

更一般地，若 $\{I_i\}_1^n$ 和 $\{J_j\}_1^m$ 是不交 h-区间的有限序列，且

$$\bigcup_1^n I_i = \bigcup_1^m J_j,$$

则上面的推理说明

$$\sum_i \mu_0(I_i) = \sum_{i,j} \mu_0(I_i \cap J_j) = \sum_j \mu_0(J_j).$$

因此 μ_0 是良定义的，并且由构造可知它是有限可加的。

还需要证明：若 $\{I_j\}_1^\infty$ 是一列不交 h-区间，并且 $\bigcup_1^\infty I_j \in \mathcal{A}$，则

$$\mu_0\left(\bigcup_1^\infty I_j\right) = \sum_1^\infty \mu_0(I_j).$$

由于 $\bigcup_1^\infty I_j$ 是 h-区间的有限并，所以序列 $\{I_j\}_1^\infty$ 可以分成有限个子序列，使得每个子序列中的区间之并都是一个 h-区间。分别考虑每个子序列，并利用 μ_0 的有限可加性，我们可以假设

$$\bigcup_1^\infty I_j$$

本身就是一个 h-区间 $I = (a, b]$。在这种情况下，有

$$\mu_0(I) = \mu_0\left(\bigcup_1^n I_j\right) + \mu_0\left(I \setminus \bigcup_1^n I_j\right) \geq \mu_0\left(\bigcup_1^n I_j\right) = \sum_1^n \mu_0(I_j).$$

令 $n \to \infty$，得到

$$\mu_0(I) \geq \sum_1^\infty \mu_0(I_j).$$

为了证明反向不等式，先假设 a 和 b 都有限，并固定 $\varepsilon > 0$。由于 F 右连续，存在 $\delta > 0$，使得

$$F(a+\delta) - F(a) < \varepsilon.$$

若 $I_j = (a_j, b_j]$，则对每个 j，存在 $\delta_j > 0$，使得

$$F(b_j + \delta_j) - F(b_j) < \varepsilon 2^{-j}.$$

开区间 $(a_j, b_j + \delta_j)$ 覆盖紧集 $[a+\delta, b]$，因此存在有限子覆盖。删去任何包含在更大区间中的 $(a_j, b_j + \delta_j)$，并重新给指标 j 标号后，可以假设：

- 区间 $(a_1, b_1 + \delta_1), \ldots, (a_N, b_N + \delta_N)$ 覆盖 $[a+\delta, b]$；
- 对 $j = 1, \ldots, N-1$，有

$$b_j + \delta_j \in (a_{j+1}, b_{j+1} + \delta_{j+1}).$$

于是

$$\begin{aligned}
\mu_0(I) &< F(b) - F(a+\delta) + \varepsilon \\
&\leq F(b_N + \delta_N) - F(a_1) + \varepsilon \\
&= F(b_N + \delta_N) - F(a_N) + \sum_1^{N-1} [F(a_{j+1}) - F(a_j)] + \varepsilon \\
&\leq F(b_N + \delta_N) - F(a_N) + \sum_1^{N-1} [F(b_j + \delta_j) - F(a_j)] + \varepsilon \\
&< \sum_1^{N} [F(b_j) + \varepsilon 2^{-j} - F(a_j)] + \varepsilon \\
&< \sum_1^{\infty} \mu_0(I_j) + 2\varepsilon.
\end{aligned}$$

由于 ε 任意，当 a 和 b 有限时，结论成立。若 $a = -\infty$，则对任意 $M < \infty$，区间 $(a_j, b_j + \delta_j)$ 覆盖 $[-M, b]$，所以同样的推理给出

$$F(b) - F(-M) \le \sum_{1}^{\infty} \mu_0(I_j) + 2\varepsilon;$$

而若 $b = \infty$，则对任意 $M < \infty$，同样得到

$$F(M) - F(a) \le \sum_{1}^{\infty} \mu_0(I_j) + 2\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \to 0$ 且 $M \to \infty$，便得到所需结论。 □

1.16 定理

若 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是任意递增的右连续函数，则存在唯一的 $\mathbb{R}$ 上的 *Borel* 测度 μ_F，使得对所有 a, b，

$$\mu_F((a, b]) = F(b) - F(a).$$

若 G 是另一个这样的函数，则

$$\mu_F = \mu_G$$

当且仅当 $F - G$ 是常数。反过来，若 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 测度，且在所有有界 Borel 集上有限，并定义

$$F(x) = \begin{cases} \mu((0, x]), & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -\mu((-x, 0]), & x < 0, \end{cases}$$

则 F 递增且右连续，并且 $\mu = \mu_F$。

证明。 由命题 1.15，每个 F 都在 $\mathcal{A}$ 上诱导一个预测度。显然，F 和 G 诱导同一个预测度，当且仅当 $F - G$ 是常数；并且这些预测度都是 σ-有限的，因为

$$\mathbb{R} = \bigcup_{-\infty}^{\infty} (j, j + 1].$$

因此前两个断言由定理 1.14 得到。至于最后一个断言，μ 的单调性推出 F 的单调性，而 μ 的从上连续性与从下连续性推出 F 在 $x \ge 0$ 与 $x < 0$ 处的右连续性。显然 μ 与 μ_F 在 $\mathcal{A}$ 上相等，因此由定理 1.14 中的唯一性，$\mu = \mu_F$ 在 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 上成立。 □

这里有几点需要说明。第一，这一理论同样可以用形如 $[a,b)$ 的区间和左连续函数 F 来发展。第二，若 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的有限 Borel 测度，则 $\mu=\mu_F$，其中

$$F(x)=\mu((-\infty,x])$$

是 μ 的累积分布函数；这与定理 1.16 中指定的 F 只相差常数 $\mu((-\infty,0])$。第三，§1.4 的理论给出的是：对每个递增右连续函数 F，不仅有 Borel 测度 μ_F，还有一个完备测度 $\overline{\mu}_F$，其定义域包含 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$。事实上，$\overline{\mu}_F$ 正是 μ_F 的完备化（习题 22a 或下面的定理 1.19），并且可以证明，它的定义域总是严格大于 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$。我们通常仍把这个完备测度记为 μ_F；它称为与 F 相关联的 **Lebesgue-Stieltjes 测度**。

Lebesgue-Stieltjes 测度具有一些有用的正则性性质，我们现在来研究这些性质。在以下讨论中，我们固定 $\mathbb{R}$ 上一个与递增右连续函数 F 相关联的完备 Lebesgue-Stieltjes 测度 μ，并用 $\mathcal{M}_\mu$ 表示 μ 的定义域。因此，对任意 $E\in\mathcal{M}_\mu$，

$$\mu(E)=\inf\left\{\sum_1^\infty[F(b_j)-F(a_j)]:E\subset\bigcup_1^\infty(a_j,b_j]\right\}$$

并且

$$\mu(E)=\inf\left\{\sum_1^\infty\mu((a_j,b_j]):E\subset\bigcup_1^\infty(a_j,b_j]\right\}.$$

我们先观察到，在 $\mu(E)$ 的第二个公式中，可以用开 h-区间来代替 h-区间：

1.17 *引理*

对任意 $E\in\mathcal{M}_\mu$，

$$\mu(E)=\inf\left\{\sum_1^\infty\mu((a_j,b_j)):E\subset\bigcup_1^\infty(a_j,b_j)\right\}.$$

证明。 把右边的量记作 $\nu(E)$。设

$$E\subset\bigcup_1^\infty(a_j,b_j).$$

每个 (a_j,b_j) 都是 h-区间的可列不交并 I_j^k（$k=1,2,\dots$）；具体地，

$$I_j^k=(c_j^k,c_j^{k+1}],$$

其中 $\{c_j^k\}$ 是任意满足 $c_j^1=a_j$ 且当 $k\to\infty$ 时 c_j^k 递增到 b_j 的序列。于是

$$E \subset \bigcup_{j,k=1}^{\infty} I_j^k,$$

所以

$$\sum_{1}^{\infty} \mu((a_j, b_j)) = \sum_{j,k=1}^{\infty} \mu(I_j^k) \geq \mu(E),$$

从而 $\nu(E) \geq \mu(E)$。另一方面，给定 $\varepsilon > 0$，存在 $\{(a_j, b_j]\}_1^\infty$，使得

$$E \subset \bigcup_{1}^{\infty} (a_j, b_j]$$

且

$$\sum_{1}^{\infty} \mu((a_j, b_j]) \leq \mu(E) + \varepsilon.$$

对每个 j，存在 $\delta_j > 0$，使得

$$F(b_j + \delta_j) - F(b_j) < \varepsilon 2^{-j}.$$

于是

$$E \subset \bigcup_{1}^{\infty} (a_j, b_j + \delta_j)$$

并且

$$\sum_{1}^{\infty} \mu((a_j, b_j + \delta_j)) \leq \sum_{1}^{\infty} \mu((a_j, b_j]) + \varepsilon \leq \mu(E) + 2\varepsilon.$$

因此 $\nu(E) \leq \mu(E)$。 □

1.18 定理

若 $E \in \mathcal{M}_\mu$，则

$$\mu(E) = \inf\{\mu(U) : U \supset E \text{ 且} U \text{ 是开集}\}$$

并且

$$\mu(E) = \sup\{\mu(K) : K \subset E \text{ 且} K \text{ 是紧集}\}.$$

证明。 由引理 1.17，对任意 $\varepsilon > 0$，存在区间 (a_j, b_j)，使得

$$E \subset \bigcup_1^\infty (a_j, b_j)$$

且

$$\mu(E) \leq \sum_1^\infty \mu((a_j, b_j)) + \varepsilon.$$

若

$$U = \bigcup_1^\infty (a_j, b_j),$$

则 U 是开集，$U \supset E$，并且 $\mu(U) \leq \mu(E) + \varepsilon$。另一方面，只要 $U \supset E$，就有 $\mu(U) \geq \mu(E)$，所以第一个等式成立。

对于第二个等式，先假设 E 有界。若 E 是闭集，则 E 是紧集，等式显然成立。否则，给定 $\varepsilon > 0$，我们可以选取一个开集

$$U \supset \overline{E} \setminus E$$

使得

$$\mu(U) \leq \mu(\overline{E} \setminus E) + \varepsilon.$$

令

$$K = \overline{E} \setminus U.$$

则 K 是紧集，$K \subset E$，并且

$$\begin{aligned}
\mu(K) &= \mu(\overline{E}) - \mu(\overline{E} \cap U) \\
&= \mu(\overline{E}) - [\mu(U) - \mu(U \setminus \overline{E})] \\
&\geq \mu(\overline{E}) - \mu(U) + \mu(\overline{E} \setminus E) \\
&\geq \mu(E) - \varepsilon.
\end{aligned}$$

若 E 无界，令

$$E_j = E \cap (j, j+1].$$

由前面的论证，对任意 $\varepsilon > 0$，存在紧集 $K_j \subset E_j$，使得

$$\mu(K_j) \geq \mu(E_j) - \varepsilon 2^{-j}.$$

令

$$H_n = \bigcup_{-n}^{n} K_j.$$

则 H_n 是紧集，$H_n \subset E$，并且

$$\mu(H_n) \geq \mu\left(\bigcup_{-n}^{n} E_j\right) - \varepsilon.$$

由于

$$\mu(E) = \lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcup_{-n}^{n} E_j\right),$$

结论成立。 □

1.19 定理

若 $E \subset \mathbb{R}$，则以下条件等价：

(a) $E \in \mathcal{M}_\mu$。

(b) $E = V \setminus N_1$，其中 V 是一个 G_δ 集，且 $\mu(N_1) = 0$。

(c) $E = H \cup N_2$，其中 H 是一个 F_σ 集，且 $\mu(N_2) = 0$。

证明。 显然，因为 μ 在 $\mathcal{M}_\mu$ 上是完备的，(b) 和 (c) 都推出 (a)。设 $E \in \mathcal{M}_\mu$，且 $\mu(E) < \infty$。由定理 1.18，对 $j \in \mathbb{N}$，可以选取开集 $U_j \supset E$ 和紧集 $K_j \subset E$，使得

$$\mu(U_j) - 2^{-j} \leq \mu(E) \leq \mu(K_j) + 2^{-j}.$$

令

$$V = \bigcap_{1}^{\infty} U_j, \qquad H = \bigcup_{1}^{\infty} K_j.$$

则 $H \subset E \subset V$，且

$$\mu(V) = \mu(H) = \mu(E) < \infty.$$

所以

$$\mu(V \setminus E) = \mu(E \setminus H) = 0.$$

因此当 $\mu(E) < \infty$ 时结论已经证明；一般情形的推广留给读者（习题 25）。 □

定理 1.19 的意义在于：所有 Borel 集（或者更一般地，所有 $\mathcal{M}_\mu$ 中的集合）在模零测集的意义下都有相当简单的形式。这与不把零测集除外时从开集构造 Borel 集所必需的繁复操作形成鲜明对比；见下面的命题 1.23。一般可测集可以由“简单”集合来逼近，这一思想的另一种形式包含在下面的命题中，其证明留给读者（习题 26）：

1.20 *命题*

若 $E \in \mathcal{M}_\mu$ 且 $\mu(E) < \infty$，则对每个 $\varepsilon > 0$，存在一个集合 A，它是开区间的有限并，并且

$$\mu(E \triangle A) < \varepsilon.$$

现在我们考察 $\mathbb{R}$ 上最重要的测度，即 **Lebesgue 测度**：这是与函数 $F(x) = x$ 相关联的完备测度 μ_F，在这个测度下，一个区间的测度就是它的长度。我们把它记为 m。m 的定义域称为 **Lebesgue 可测集**类，记为 $\mathcal{L}$。我们也把 m 在 $\mathcal{B}_\mathbb{R}$ 上的限制称为 Lebesgue 测度。

Lebesgue 测度最重要的性质包括：它在平移下不变，并且在伸缩下有简单的行为。若 $E \subset \mathbb{R}$ 且 $s, r \in \mathbb{R}$，定义

$$E + s = \{x + s : x \in E\}, \qquad rE = \{rx : x \in E\}.$$

1.21 *定理*

若 $E \in \mathcal{L}$，则对所有 $s, r \in \mathbb{R}$，有 $E + s \in \mathcal{L}$ 且 $rE \in \mathcal{L}$。此外，

$$m(E + s) = m(E), \qquad m(rE) = |r| m(E).$$

证明。 由于开区间全体在平移和伸缩下不变，$\mathcal{B}_\mathbb{R}$ 也同样在平移和伸缩下不变。对 $E \in \mathcal{B}_\mathbb{R}$，令

$$m_s(E) = m(E+s), \qquad m^r(E) = m(rE).$$

那么 m_s 和 m^r 显然分别在区间的有限并上与 m 和 $|r|m$ 相同，因此由定理 1.14，它们在 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 上也相同。特别地，若 $E \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 且 $m(E) = 0$，则

$$m(E+s) = m(rE) = 0.$$

由此可知，Lebesgue 零测集类在平移和伸缩下保持不变。于是 $\mathcal{L}$（其中的元素都是一个 Borel 集与一个 Lebesgue 零测集的并）在平移和伸缩下保持不变，并且对所有 $E \in \mathcal{L}$，有

$$m(E+s) = m(E), \qquad m(rE) = |r|m(E).$$

□

$\mathbb{R}$ 的子集的测度论性质和拓扑性质之间的关系很微妙，并且包含一些令人意外的现象。考虑下面的事实。$\mathbb{R}$ 中的每个单点集都有 Lebesgue 测度零，因此每个可数集也都有 Lebesgue 测度零。特别地，

$$m(\mathbb{Q}) = 0.$$

设 $\{r_j\}_1^\infty$ 是 $[0,1]$ 中有理数的一个枚举。给定 $\varepsilon > 0$，令 I_j 是以 r_j 为中心、长度为 $\varepsilon 2^{-j}$ 的区间。于是集合

$$U = (0,1) \cap \bigcup_1^\infty I_j$$

在 $[0,1]$ 中是开且稠密的，但

$$m(U) \le \sum_1^\infty \varepsilon 2^{-j} = \varepsilon;$$

其补集

$$K = [0,1] \setminus U$$

是闭且无处稠密的，但

$$m(K) \ge 1 - \varepsilon.$$

因此，一个开且稠密、因而在拓扑意义下“很大”的集合，可以在测度论意义下很小；而一个无处稠密、因而在拓扑意义下“很小”的集合，可以在测度论意义下很大。（不过，一个非空开集不可能有 Lebesgue 测度零。）

Lebesgue 零测集不仅包括所有可数集，也包括许多具有连续统基数的集合。现在给出标准例子：Cantor 集。它还因为其他原因而有意义。

每个 $x \in [0,1]$ 都有一个三进制小数展开

$$x = \sum_1^\infty a_j 3^{-j},$$

其中 $a_j = 0, 1$ 或 2。这个展开是唯一的，除非 x 形如 $p3^{-k}$，其中 p, k 是整数；在这种情况下，x 有两个展开：一个在 $j > k$ 时满足 $a_j = 0$，另一个在 $j > k$ 时满足 $a_j = 2$。假设 p 不能被 3 整除，则这两个展开中，一个有 $a_k = 1$，另一个有 $a_k = 0$ 或 2。如果约定总是使用后者的展开，就看到

$$a_1 = 1 \quad \text{当且仅当} \quad \frac{1}{3} < x < \frac{2}{3},$$

并且

$$a_1 \neq 1 \text{ 且} a_2 = 1 \quad \text{当且仅当} \quad \frac{1}{9} < x < \frac{2}{9} \text{ 或} \frac{7}{9} < x < \frac{8}{9},$$

依此类推。还需要注意，如果

$$x = \sum a_j 3^{-j}, \qquad y = \sum b_j 3^{-j},$$

那么 $x < y$ 当且仅当存在某个 n，使得 $a_n < b_n$，并且对所有 $j < n$，有 $a_j = b_j$。

Cantor 集 C 是所有 $x \in [0,1]$ 构成的集合，这些 x 有一个三进制展开

$$x = \sum a_j 3^{-j}$$

且对所有 j，$a_j \neq 1$。因此，C 是这样从 $[0,1]$ 中得到的：先去掉开中三分之一 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$，再去掉剩下两个区间的开中三分之一 $(\frac{1}{9}, \frac{2}{9})$ 和 $(\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$，如此继续。$C$ 的基本性质概括如下：

1.22 *命题*

设 C 是 Cantor 集。

(a) C 是紧的、无处稠密的，并且是完全不连通的（即 C 的连通子集只有单点集）。此外，C 没有孤立点。

(b) $m(C)=0$。

(c) $\operatorname{card}(C)=\mathfrak{c}$。

证明。 (a) 的证明留给读者（习题 27）。对于 (b)，C 是从 $[0,1]$ 中去掉一个长度为 $\frac{1}{3}$ 的区间、两个长度为 $\frac{1}{9}$ 的区间，等等之后得到的。因此

$$m(C)=1-\sum_{0}^{\infty}\frac{2^j}{3^{j+1}}=1-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-(2/3)}=0.$$

最后，设 $x\in C$，于是

$$x=\sum_{1}^{\infty}a_j3^{-j},$$

其中对所有 j，$a_j=0$ 或 2。令

$$f(x)=\sum_{1}^{\infty}b_j2^{-j},\qquad b_j=a_j/2.$$

定义 $f(x)$ 的级数是 $[0,1]$ 中某个数的二进制展开，而且 $[0,1]$ 中的任意数都能以这种方式得到。因此 f 把 C 映到整个 $[0,1]$ 上，(c) 随之成立。 □

让我们更仔细地考察前面证明中的映射 f。容易看出，若 $x,y\in C$ 且 $x<y$，则 $f(x)<f(y)$，除非 x 和 y 是为了得到 C 而从 $[0,1]$ 中删去的某个区间的两个端点。在这种情况下，$f(x)=p2^{-k}$，其中 p,k 是某些整数，而 $f(x)$ 和 $f(y)$ 是这个数的两个二进制展开。因此，我们可以把 f 扩张成从 $[0,1]$ 到自身的映射：规定它在每个从 C 中缺失的区间上为常数。这个扩张后的 f 仍然是递增的；而且由于它的值域是整个 $[0,1]$，它不可能有跳跃间断点，因此它是连续的。f 称为 **Cantor 函数**或 **Cantor-Lebesgue 函数**。

从 $[0,1]$ 出发，逐步去掉各区间的开中三分之一来构造 Cantor 集，这一做法有一个明显的推广。若 I 是有界区间，且 $\alpha\in(0,1)$，我们把与 I 有相同中点、长度等于 I 的长度的 α 倍的开区间称为 I 的“开中 α 部分”。若 $\{\alpha_j\}_1^\infty$ 是 $(0,1)$ 中任意一列数，则可以如下定义一列递减的闭集 $\{K_j\}$：令 $K_0=[0,1]$，并由 K_{j-1} 的每个组成区间中去掉开中 α_j 部分得到 K_j。所得的极限集

$$K=\bigcap_{1}^{\infty}K_j$$

称为**广义 Cantor 集**。所有广义 Cantor 集都与通常的 Cantor 集一样，具有命题 1.22 中的性质 (a) 和 (c)。至于它们的 Lebesgue 测度，显然

$$m(K_j) = (1-\alpha_j)m(K_{j-1}),$$

所以

$$m(K) = \prod_1^\infty (1-\alpha_j) = \lim_{n\to\infty} \prod_1^n (1-\alpha_j).$$

若所有 α_j 都等于某个固定的 $\alpha \in (0,1)$（例如通常的 Cantor 集对应 $\alpha = \frac{1}{3}$），则 $m(K) = 0$。不过，如果当 $j \to \infty$ 时 $\alpha_j \to 0$ 足够快，那么 $m(K)$ 将为正；并且对任意 $\beta \in (0,1)$，都可以选择 α_j，使得 $m(K) = \beta$；见习题 32。这给出了另一种构造正测度无处稠密集的方法。

并非每个 Lebesgue 可测集都是 Borel 集。可以利用 Cantor 函数展示属于 $\mathcal{L} \setminus \mathcal{B}_\mathbb{R}$ 的集合例子；见第 2 章习题 9。也可以这样观察：由于 Cantor 集的每个子集都是 Lebesgue 可测的，所以

$$\text{card}(\mathcal{L}) = \text{card}(\mathcal{P}(\mathbb{R})) > \mathfrak{c},$$

而

$$\text{card}(\mathcal{B}_\mathbb{R}) = \mathfrak{c}.$$

后一个事实由下面的命题 1.23 推出。

习题

25. 完成定理 1.19 的证明。

26. 证明命题 1.20。（使用定理 1.18。）

27. 证明命题 1.22(a)。（证明：若 $x, y \in C$ 且 $x < y$，则存在 $z \notin C$，使得 $x < z < y$。）

28. 设 F 递增且右连续，并设 μ_F 是与它相关联的测度。则

$$\mu_F(\{a\}) = F(a) - F(a-),$$

$$\mu_F([a,b)) = F(b-) - F(a-),$$

$$\mu_F([a,b]) = F(b) - F(a-),$$

并且

$$\mu_F((a,b)) = F(b-) - F(a).$$

29. 设 E 是 Lebesgue 可测集。

(a) 若 $E \subset N$，其中 N 是 §1.1 中描述的不可测集，则 $m(E) = 0$。

(b) 若 $m(E) > 0$，则 E 含有一个不可测集。（只需假设 $E \subset [0,1]$。在 §1.1 的记号下，

$$E = \bigcup_{r \in R} E \cap N_r.$$

）

30. 若 $E \in \mathcal{L}$ 且 $m(E) > 0$，则对任意 $\alpha < 1$，存在一个开区间 I，使得

$$m(E \cap I) > \alpha m(I).$$

31. 若 $E \in \mathcal{L}$ 且 $m(E) > 0$，则集合

$$E - E = \{x - y : x, y \in E\}$$

包含一个以 0 为中心的区间。（若 I 是习题 30 中的区间，并且 $\alpha > \frac{3}{4}$，则 $E - E$ 包含

$$\left(-\frac{1}{2}m(I), \frac{1}{2}m(I)\right).$$

）

32. 设 $\{\alpha_j\}_1^\infty \subset (0,1)$。

(a)

$$\prod_1^\infty (1 - \alpha_j) > 0$$

当且仅当

$$\sum_1^\infty \alpha_j < \infty.$$

（把 $\sum_1^\infty \log(1-\alpha_j)$ 与 $\sum \alpha_j$ 作比较。）

(b) 给定 $\beta \in (0,1)$，构造一个序列 $\{\alpha_j\}$，使得

$$\prod_1^\infty (1-\alpha_j) = \beta.$$

33. 存在一个 Borel 集 $A \subset [0,1]$，使得对 $[0,1]$ 的每个子区间 I，都有

$$0 < m(A \cap I) < m(I).$$

（提示：$[0,1]$ 的每个子区间都含有正测度的 Cantor 型集合。）

1.6 注记与参考文献

测度论的历史与积分理论的历史密切相关；关于积分理论的评注将在 §2.7 中给出。

§1.1： Banach-Tarski 悖论最早见于 [11]，但下面这个变体可以追溯到 Hausdorff [68]：

$\mathbb{R}^3$ 中的单位球面

$$\{x \in \mathbb{R}^3 : |x| = 1\}$$

可以分解为四个不交集合 $E_1, \dots, E_4$ 之并，使得：

(a) E_1 是可数的；

(b) 集合 E_2, E_3, E_4 以及 $E_3 \cup E_4$ 都可以通过旋转互相变为彼此的像。

关于 Banach-Tarski 悖论和 Hausdorff 结果的初等阐述，可见 Stromberg [146]。

§1.2：我们对由集合族 $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$ 生成的 σ-代数 $\mathcal{M}(\mathcal{E})$ 的刻画是非构造性的，因此人们可能会问：怎样从 $\mathcal{E}$ 出发显式地得到 $\mathcal{M}(\mathcal{E})$？答案相当复杂。可以先这样开始：令

$$\mathcal{E}_1 = \mathcal{E} \cup \{E^c : E \in \mathcal{E}\},$$

并且对 $j > 1$，定义 $\mathcal{E}_j$ 为所有如下集合构成的集合类：它们或者是 $\mathcal{E}_{j-1}$ 中集合的可数并，或者是这种集合的补集。令

$$\mathcal{E}_\omega = \bigcup_1^\infty \mathcal{E}_j.$$

那么是否有 $\mathcal{E}_\omega = \mathcal{M}(\mathcal{E})$ 呢？一般来说，没有。$\mathcal{E}_\omega$ 对取补封闭，但若对每个 j 都有

$$E_j \in \mathcal{E}_j \setminus \mathcal{E}_{j-1},$$

则没有理由认为 $\bigcup_1^\infty E_j$ 属于 $\mathcal{E}_\omega$。所以必须从头再来。更准确地说，必须用超限归纳法为每个可数序数 α 定义 $\mathcal{E}_\alpha$：若 α 有直接前趋 β，则 $\mathcal{E}_\alpha$ 是所有如下集合构成的集合类：它们或者是 $\mathcal{E}_\beta$ 中集合的可数并，或者是这种集合的补集；否则，令

$$\mathcal{E}_\alpha = \bigcup_{\beta<\alpha} \mathcal{E}_\beta.$$

于是有：

1.23 命题

$$\mathcal{M}(\mathcal{E}) = \bigcup_{\alpha\in\Omega} \mathcal{E}_\alpha,$$

其中 Ω 是所有可数序数组成的集合。

证明。 超限归纳表明，对所有 $\alpha \in \Omega$，都有

$$\mathcal{E}_\alpha \subset \mathcal{M}(\mathcal{E}),$$

因此

$$\bigcup_{\alpha\in\Omega} \mathcal{E}_\alpha \subset \mathcal{M}(\mathcal{E}).$$

反向包含关系来自这样一个事实：Ω 中的任意序列在 Ω 中都有上确界（命题 0.19）。若 $E_j \in \mathcal{E}_{\alpha_j}$，$j \in \mathbb{N}$，并且

$$\alpha = \sup\{\alpha_j\},$$

则对所有 j 都有 $E_j \in \mathcal{E}_\alpha$，从而

$$\bigcup_1^\infty E_j \in \mathcal{E}_\beta,$$

其中 β 是 α 的后继序数。

□

结合命题 0.14 可知，若

$$\operatorname{card}(\mathbb{N}) \leq \operatorname{card}(\mathcal{E}) \leq \mathfrak{c},$$

则

$$\operatorname{card}(\mathcal{M}(\mathcal{E})) = \mathfrak{c}.$$

（参见习题 3。）

§1.3：有些作者更喜欢把测度的定义域取为 σ-环，而不是 σ-代数（见习题 1）。原因是，在处理“非常大”的空间时，如果不试图测量“非常大”的集合，就可以避免某些病态现象。然而，这种观点也有技术上的缺点，而且现在已经不大流行了。

§1.4：卡拉泰奥多里定理出现在他的专著 [22] 中。定理 1.14 在文献中曾被归功于 Hahn、Carathéodory 和 E. Hopf，但它最初实际上是 Fréchet [54] 的结果。通过卡拉泰奥多里定理给出的证明，则由 Hahn [60] 和 Kolmogorov [85] 独立发现。

关于从更原始的数据构造测度这一问题的更深入研究，可参见 König [86]。

§1.5：Lebesgue 最初正是像我们这里所做的那样，用区间的可数覆盖来定义集合 $E \subset \mathbb{R}$ 的外测度 $m^*(E)$。然后他定义：若 E 有界，并且

$$m^*(E) + m^*((a,b) \setminus E) = b - a,$$

其中 (a,b) 是一个包含 E 的区间，则称 E 可测；而无界集合则定义为：它与任意有界区间的交都是可测的。卡拉泰奥多里对可测性的刻画在技术上更容易使用，是后来才出现的。关于这两个定义的等价性，见习题 19。

我们应当通过思考一个 h-区间可以以多么复杂的方式分解成不交 h-子区间的并，来说服自己：命题 1.15 中那个异常繁琐的证明确实是必要的。在任何这样的分解中，若把这些子区间的右端点按从右到左的顺序排列，得到的是一个良序集；但它可以与可数序数集的任意初段同构。

Lebesgue 测度可以延拓为某些 σ-代数上的平移不变测度，而这些 σ-代数真包含 $\mathcal{L}$；见 Kakutani 与 Oxtoby [81]。当然，这样的 σ-代数永远不能包含 §1 中讨论的那个不可测集合。不过，Lebesgue 测度可以延拓为 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 上的一个平移不变的有限可加测度；它的二维类似物（见 §2.6）也可以延拓为 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^2)$ 上的一个有限可加测度，并且该测度在平移和旋转下不变；见 Banach [8]。Banach-Tarski 悖论阻止了这一结果向更高维推广。

关于不可测集合的存在性，Solovay [138] 证明了一个引人注目的定理。该定理实际上说，如果不使用选择公理，就不可能证明 Lebesgue 不可测集合的存在。（这个定

理的精确表述涉及公理集合论中的两个技术性要点，这里不作讨论。）从实际从事分析工作的数学家的角度看，Solovay 定理的作用，是再次确认了 Lebesgue 理论对于所有实际目的而言已经足够。

关于习题 33 的一个简洁解答，可参见 Rudin [124]。

2

积分

在 $\mathbb{R}$ 上的经典积分理论中，$\int_a^b f(x)\,dx$ 被定义为黎曼和的极限；这些黎曼和，就是一些近似 f 的函数的积分，而这些近似函数在 $[a,b]$ 的子区间上为常数。类似地，在任意测度空间上，对于那些在适当意义下局部为常数的函数，也有一个显然的积分概念，并且可以把它扩张为更一般函数的积分。在本章中，我们将在抽象测度空间上发展积分理论，特别关注 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格积分以及它在 $\mathbb{R}^n$ 上的推广。

2.1　可测函数

我们从讨论可测映射开始研究积分理论。可测映射是可测空间范畴中的态射。

回忆一下，两个集合之间的任意映射 $f : X \to Y$ 都诱导出一个映射

$$f^{-1} : \mathcal{P}(Y) \to \mathcal{P}(X),$$

定义为

$$f^{-1}(E) = \{x \in X : f(x) \in E\},$$

它保持并、交和补。因此，如果 $\mathcal{N}$ 是 Y 上的一个 σ-代数，那么

$$\{f^{-1}(E) : E \in \mathcal{N}\}$$

是 X 上的一个 σ-代数。如果 $(X,\mathcal{M})$ 和 $(Y,\mathcal{N})$ 是可测空间，则称映射 $f : X \to Y$ 是 $(\mathcal{M},\mathcal{N})$-可测的；当 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{N}$ 在上下文中已经明确时，就简称为可测的，条件是对所有 $E \in \mathcal{N}$，都有

$$f^{-1}(E) \in \mathcal{M}.$$

显然，可测映射的复合仍然可测；也就是说，如果 $f : X \to Y$ 是 $(\mathcal{M},\mathcal{N})$-可测的，$g : Y \to Z$ 是 $(\mathcal{N},\mathcal{O})$-可测的，那么 $g \circ f$ 是 $(\mathcal{M},\mathcal{O})$-可测的。

2.1 命题

如果 $\mathcal{N}$ 由 $\mathcal{E}$ 生成，那么 $f : X \to Y$ 是 $(\mathcal{M},\mathcal{N})$-可测的，当且仅当对所有 $E \in \mathcal{E}$，都有 $f^{-1}(E) \in \mathcal{M}$。

证明。 “只有当”方向是平凡的。反过来，注意到

$$\{E \subset Y : f^{-1}(E) \in \mathcal{M}\}$$

是一个包含 $\mathcal{E}$ 的 σ-代数；因此它包含 $\mathcal{N}$。 □

2.2 推论

如果 X 和 Y 是度量空间（或拓扑空间），那么每个连续映射 $f : X \to Y$ 都是 $(\mathcal{B}_X, \mathcal{B}_Y)$-可测的。

证明。 f 连续，当且仅当对 Y 中每个开集 $U \subset Y$，$f^{-1}(U)$ 都是 X 中的开集。 □

如果 $(X, \mathcal{M})$ 是一个可测空间，X 上的实值函数或复值函数 f 称为 $\mathcal{M}$-可测的，或简称为可测的，条件是它分别为 $(\mathcal{M}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$-可测或 $(\mathcal{M}, \mathcal{B}_{\mathbb{C}})$-可测。除非另有说明，值域空间上的 σ-代数总是默认为 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$ 或 $\mathcal{B}_{\mathbb{C}}$。特别地，$f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 是勒贝格可测的（相应地，Borel 可测的），如果它是 $(\mathcal{L}, \mathcal{B}_{\mathbb{C}})$-可测的（相应地，$(\mathcal{B}_{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\mathbb{C}})$-可测的）；对 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 也同样如此。

警告。 如果 $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 都是勒贝格可测的，并不能推出 $f \circ g$ 是勒贝格可测的，即使假设 g 连续也不行。（如果 $E \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$，我们有 $f^{-1}(E) \in \mathcal{L}$，但除非 $f^{-1}(E) \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$，否则无法保证 $g^{-1}(f^{-1}(E))$ 属于 $\mathcal{L}$。见习题 9。）不过，如果 f 是 Borel 可测的，那么只要 g 是勒贝格可测或 Borel 可测，$f \circ g$ 也分别是勒贝格可测或 Borel 可测的。

2.3 命题

如果 $(X, \mathcal{M})$ 是一个可测空间，且 $f : X \to \mathbb{R}$，则以下条件等价：

(a) f 是 $\mathcal{M}$-可测的。

(b) 对所有 $a \in \mathbb{R}$，都有 $f^{-1}((a, \infty)) \in \mathcal{M}$。

(c) 对所有 $a \in \mathbb{R}$，都有 $f^{-1}([a, \infty)) \in \mathcal{M}$。

(d) 对所有 $a \in \mathbb{R}$，都有 $f^{-1}((-\infty, a)) \in \mathcal{M}$。

(e) 对所有 $a \in \mathbb{R}$，都有 $f^{-1}((-\infty, a]) \in \mathcal{M}$。

证明。 这由命题 1.2 和命题 2.1 得出。 □

有时我们希望考虑 X 的子集上的可测性。如果 $(X, \mathcal{M})$ 是可测空间，f 是 X 上的函数，且 $E \in \mathcal{M}$，我们说 f 在 E 上可测，是指对所有 Borel 集 B，都有

$$f^{-1}(B) \cap E \in \mathcal{M}.$$

等价地，$f|_E$ 是 $\mathcal{M}_E$-可测的，其中

$$\mathcal{M}_E = \{F \cap E : F \in \mathcal{M}\}.$$

给定一个集合 X，如果 $\{(Y_\alpha, \mathcal{N}_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ 是一族可测空间，并且对每个 $\alpha \in A$，都有映射 $f_\alpha : X \to Y_\alpha$，那么在 X 上存在唯一最小的 σ-代数，使得所有 f_α 都可测；它就是由集合

$$f_\alpha^{-1}(E_\alpha), \qquad E_\alpha \in \mathcal{N}_\alpha,\ \alpha \in A,$$

生成的 σ-代数。它称为由 $\{f_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 生成的 σ-代数。特别地，如果

$$X=\prod_{\alpha\in A}Y_\alpha,$$

那么按照 §1.2 的定义，X 上的乘积 σ-代数就是由坐标映射

$$\pi_\alpha : X\to Y_\alpha$$

生成的 σ-代数。

2.4 命题

设 $(X,\mathcal{M})$ 和 $(Y_\alpha,\mathcal{N}_\alpha)$（$\alpha\in A$）是可测空间，

$$Y=\prod_{\alpha\in A}Y_\alpha,\qquad \mathcal{N}=\bigotimes_{\alpha\in A}\mathcal{N}_\alpha,$$

并设 $\pi_\alpha : Y\to Y_\alpha$ 为坐标映射。那么 $f : X\to Y$ 是 $(\mathcal{M},\mathcal{N})$-可测的，当且仅当对所有 α，$f_\alpha=\pi_\alpha\circ f$ 都是 $(\mathcal{M},\mathcal{N}_\alpha)$-可测的。

证明。 如果 f 可测，那么每个 f_α 也可测，因为可测映射的复合仍可测。反过来，如果每个 f_α 都可测，那么对所有 $E_\alpha\in\mathcal{N}_\alpha$，都有

$$f^{-1}(\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha))=f_\alpha^{-1}(E_\alpha)\in\mathcal{M},$$

于是由命题 2.1，f 可测。 □

2.5 推论

函数 $f : X\to\mathbb{C}$ 是 $\mathcal{M}$-可测的，当且仅当 $\operatorname{Re} f$ 和 $\operatorname{Im} f$ 都是 $\mathcal{M}$-可测的。

证明。 这由命题 1.5 中的

$$\mathcal{B}_{\mathbb{C}}=\mathcal{B}_{\mathbb{R}^2}=\mathcal{B}_{\mathbb{R}}\otimes\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$$

得出。 □

有时考虑取值于扩充实数系

$$\overline{\mathbb{R}}=[-\infty,\infty]$$

的函数是方便的。我们定义 $\overline{\mathbb{R}}$ 中的 Borel 集为

$$\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}}=\{E\subset\overline{\mathbb{R}} : E\cap\mathbb{R}\in\mathcal{B}_{\mathbb{R}}\}.$$

如果把 $\overline{\mathbb{R}}$ 做成一个度量空间，度量定义为

$$\rho(x,y) = |A(x) - A(y)|, \qquad A(x) = \arctan x,$$

则这一定义与通常的 Borel σ-代数定义一致。像命题 2.3 那样很容易验证，$\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$ 由射线 $(a,\infty]$ 或 $[-\infty,a)$（$a \in \mathbb{R}$）生成；我们定义 $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$ 为 $\mathcal{M}$-可测，意思是它是 $(\mathcal{M}, \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}})$-可测的。见习题 1。

现在我们证明，可测性在熟悉的代数运算和极限运算下保持不变。

2.6 命题

如果 $f, g : X \to \mathbb{C}$ 都是 $\mathcal{M}$-可测的，那么 $f+g$ 和 fg 也都是 $\mathcal{M}$-可测的。

证明。 定义

$$F : X \to \mathbb{C} \times \mathbb{C}, \qquad \phi : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \to \mathbb{C}, \qquad \psi : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \to \mathbb{C}$$

为

$$F(x) = (f(x), g(x)), \qquad \phi(z,w) = z + w, \qquad \psi(z,w) = zw.$$

由命题 1.5，$\mathcal{B}_{\mathbb{C}\times\mathbb{C}} = \mathcal{B}_{\mathbb{C}} \otimes \mathcal{B}_{\mathbb{C}}$，所以由命题 2.4，$F$ 是 $(\mathcal{M}, \mathcal{B}_{\mathbb{C}\times\mathbb{C}})$-可测的；而由推论 2.2，$\phi$ 和 ψ 都是 $(\mathcal{B}_{\mathbb{C}\times\mathbb{C}}, \mathcal{B}_{\mathbb{C}})$-可测的。因此

$$f + g = \phi \circ F, \qquad fg = \psi \circ F$$

都是 $\mathcal{M}$-可测的。 □

命题 2.6 对 $\overline{\mathbb{R}}$-值函数仍然成立，只要对不定式 $\infty - \infty$ 和 $0 \cdot \infty$ 稍加小心。（回忆一下，按照约定，我们总是定义 $0 \cdot \infty = 0$。）见习题 2。

2.7 命题

如果 $\{f_j\}$ 是 $(X, \mathcal{M})$ 上一列 $\overline{\mathbb{R}}$-值可测函数，那么函数

$$g_1(x) = \sup_j f_j(x), \qquad g_2(x) = \inf_j f_j(x),$$

$$g_3(x) = \limsup_{j\to\infty} f_j(x), \qquad g_4(x) = \liminf_{j\to\infty} f_j(x)$$

全都是可测的。如果对每个 $x \in X$，极限

$$f(x) = \lim_{j\to\infty} f_j(x)$$

存在，那么 f 可测。

证明。 我们有

$$g_1^{-1}((a,\infty]) = \bigcup_{j=1}^{\infty} f_j^{-1}((a,\infty]),$$

以及

$$g_2^{-1}([-\infty,a)) = \bigcup_{j=1}^{\infty} f_j^{-1}([-\infty,a)),$$

所以由命题 2.3，g_1 和 g_2 可测。更一般地，如果

$$h_k(x) = \sup_{j\geq k} f_j(x),$$

那么每个 h_k 都可测，于是

$$g_3 = \inf_k h_k$$

可测；g_4 同理。最后，如果 f 存在，那么 $f = g_3 = g_4$，所以 f 可测。 □

2.8 推论

如果 $f, g : X \to \overline{\mathbb{R}}$ 可测，那么 $\max(f,g)$ 和 $\min(f,g)$ 也可测。

2.9 推论

如果 $\{f_j\}$ 是一列复值可测函数，并且对所有 x，$f(x) = \lim_{j\to\infty} f_j(x)$ 存在，那么 f 可测。

证明。 应用推论 2.5。 □

为了以后引用，我们给出函数的两个有用分解。首先，如果 $f : X \to \mathbb{R}$，定义 f 的正部和负部为

$$f^+(x) = \max(f(x), 0), \qquad f^-(x) = \max(-f(x), 0).$$

于是

$$f = f^+ - f^-.$$

如果 f 可测，那么由推论 2.8，f^+ 和 f^- 也可测。其次，如果 $f : X \to \mathbb{C}$，我们有它的极分解

$$f = (\operatorname{sgn} f)|f|,$$

其中

$$\operatorname{sgn} z = \begin{cases} z/|z|, & z \neq 0, \\ 0, & z = 0. \end{cases}$$

同样，如果 f 可测，那么 $|f|$ 和 $\operatorname{sgn} f$ 也都可测。事实上，$z \mapsto |z|$ 在 $\mathbb{C}$ 上连续，而 $z \mapsto \operatorname{sgn} z$ 除原点外连续。如果 $U \subset \mathbb{C}$ 是开集，那么 $\operatorname{sgn}^{-1}(U)$ 要么是开集，要么具有形式 $V \cup \{0\}$，其中 V 是开集，所以 sgn 是 Borel 可测的。因此

$$|f| = |\cdot| \circ f, \qquad \operatorname{sgn} f = \operatorname{sgn} \circ f$$

都是可测的。

现在我们讨论作为积分理论构造模块的函数。设 $(X, \mathcal{M})$ 是一个可测空间。如果 $E \subset X$，则 E 的特征函数 χ_E（有时也称为 E 的指示函数，并记为 1_E）定义为

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E, \\ 0, & x \notin E. \end{cases}$$

容易检验，χ_E 可测当且仅当 $E \in \mathcal{M}$。X 上的简单函数，是指 $\mathcal{M}$ 中集合的特征函数的有限线性组合，系数为复数。（我们不允许简单函数取值 $\pm\infty$。）等价地，$f : X \to \mathbb{C}$ 是简单函数，当且仅当 f 可测且 f 的值域是 $\mathbb{C}$ 的有限子集。事实上，我们有

$$f = \sum_{j=1}^{n} z_j \chi_{E_j}, \qquad E_j = f^{-1}(\{z_j\}), \qquad \operatorname{range}(f) = \{z_1, \ldots, z_n\}.$$

我们称这为 f 的标准表示。它把 f 表示为若干特征函数的线性组合，这些特征函数对应的集合两两不交、并为 X，并且系数彼此不同。注意：某个系数 z_j 完全可能等于 0，但项 $z_j \chi_{E_j}$ 仍然应被看作标准表示的一部分，因为当 f 与其他函数相互作用时，集合 E_j 可能会发挥作用。

显然，如果 f 和 g 是简单函数，那么 $f + g$ 和 fg 也是简单函数。现在我们证明，任意可测函数都可以由简单函数以一种很好的方式逼近。

2.10 定理

设 $(X, \mathcal{M})$ 是一个可测空间。

(a) 如果 $f : X \to [0, \infty]$ 可测，那么存在一列简单函数 $\{\phi_n\}$，使得

$$0 \le \phi_1 \le \phi_2 \le \cdots \le f,$$

$\phi_n \to f$ 逐点收敛，并且在任何使 f 有界的集合上 $\phi_n \to f$ 一致收敛。

(b) 如果 $f : X \to \mathbb{C}$ 可测，那么存在一列简单函数 $\{\phi_n\}$，使得

$$0 \le |\phi_1| \le |\phi_2| \le \cdots \le |f|,$$

$\phi_n \to f$ 逐点收敛，并且在任何使 f 有界的集合上 $\phi_n \to f$ 一致收敛。

证明。 (a) 对 $n = 0, 1, 2, \ldots$ 和 $0 \le k \le 2^{2n} - 1$，令

$$E_n^k = f^{-1}\big((k2^{-n}, (k+1)2^{-n}]\big), \qquad F_n = f^{-1}\big((2^n, \infty]\big),$$

并定义

$$\phi_n = \sum_{k=0}^{2^{2n}-1} k2^{-n}\chi_{E_n^k} + 2^n\chi_{F_n}.$$

这个公式在印刷形式中显得有些繁杂，但从图形上看很容易理解；见图 2.1。容易检验，对所有 n，都有 $\phi_n \le \phi_{n+1}$，并且在 $f \le 2^n$ 的集合上有

$$0 \le f - \phi_n \le 2^{-n}.$$

因此结论成立。

(b) 如果 $f = g + ih$，我们可以把 (a) 应用于 g 和 h 的正部与负部，从而得到非负简单函数序列

$$\psi_n^+, \quad \psi_n^-, \quad \zeta_n^+, \quad \zeta_n^-$$

分别递增到 g^+, g^-, h^+, h^-。令

$$\phi_n = \psi_n^+ - \psi_n^- + i(\zeta_n^+ - \zeta_n^-),$$

那么容易验证，ϕ_n 具有所要求的性质。 □

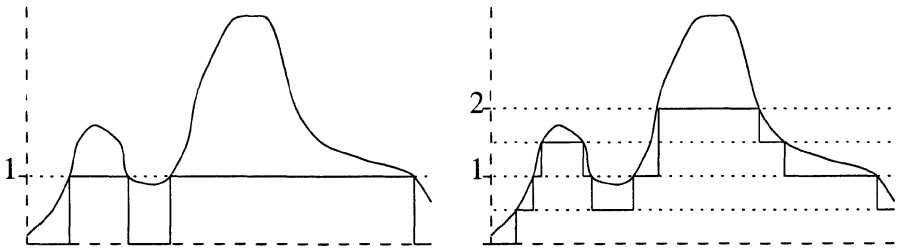


图 2.1 定理 2.10(a) 的证明中的函数 ϕ_0（左）和 ϕ_1（右）。

如果 μ 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的一个测度，在研究可测函数时，我们可能希望把 μ-零集排除在考虑之外。在这方面，如果 μ 是完备的，事情就稍微简单一些。

2.11 命题

以下蕴含成立，当且仅当测度 μ 是完备的：

(a) 如果 f 可测，并且 $f = g$ μ-几乎处处成立，那么 g 可测。

(b) 如果对 $n \in \mathbb{N}$，f_n 可测，并且 $f_n \to f$ μ-几乎处处成立，那么 f 可测。

证明留给读者（习题 10）。

另一方面，下面的结果说明，即便忘记担心测度的完备性，也不太可能犯严重错误。

2.12 命题

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是测度空间，$(X, \overline{\mathcal{M}}, \overline{\mu})$ 是它的完备化。如果 f 是 X 上的 $\overline{\mathcal{M}}$-可测函数，那么存在一个 $\mathcal{M}$-可测函数 g，使得

$$f = g \quad \overline{\mu}\text{-几乎处处.}$$

证明。 如果 $f = \chi_E$，其中 $E \in \overline{\mathcal{M}}$，则这由 $\overline{\mu}$ 的定义显然成立；因此当 f 是 $\overline{\mathcal{M}}$-可测简单函数时也成立。一般情形下，根据定理 2.10，选取一列 $\overline{\mathcal{M}}$-可测简单函数 $\{\phi_n\}$，使其逐点收敛到 f。对每个 n，取一个 $\mathcal{M}$-可测简单函数 ψ_n，使得除了一个集合 $E_n \in \overline{\mathcal{M}}$ 外，有 $\psi_n = \phi_n$，且 $\overline{\mu}(E_n) = 0$。再取 $N \in \mathcal{M}$，使得

$$\mu(N) = 0, \qquad N \supset \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,$$

并令

$$g = \lim \chi_{X \setminus N} \psi_n.$$

由推论 2.9，g 是 $\mathcal{M}$-可测的，并且在 N^c 上有 $g = f$。 □

习题

在习题 1–7 中，$(X, \mathcal{M})$ 是一个可测空间。

1. 设 $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$，并设 $Y = f^{-1}(\mathbb{R})$。证明：f 可测，当且仅当

$$f^{-1}(\{-\infty\}) \in \mathcal{M}, \qquad f^{-1}(\{\infty\}) \in \mathcal{M},$$

并且 f 在 Y 上可测。

2. 设 $f, g : X \to \overline{\mathbb{R}}$ 可测。

(a) fg 可测（其中 $0 \cdot (\pm\infty) = 0$）。

(b) 固定 $a \in \overline{\mathbb{R}}$，定义 $h(x) = a$，如果 $f(x) = -g(x) = \pm\infty$；否则定义 $h(x) = f(x) + g(x)$。证明 h 可测。

3. 如果 $\{f_n\}$ 是 X 上一列可测函数，那么集合

$$\{x : \lim f_n(x) \text{ 存在}\}$$

是可测集。

4. 如果 $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$，并且对每个 $r \in \mathbb{Q}$，都有

$$f^{-1}((r, \infty]) \in \mathcal{M},$$

那么 f 可测。

5. 如果 $X = A \cup B$，其中 $A, B \in \mathcal{M}$，那么 X 上的函数 f 可测，当且仅当 f 在 A 上和在 B 上都可测。

6. X 上不可数族 $\overline{\mathbb{R}}$-值可测函数的上确界可能不是可测的（除非 σ-代数 $\mathcal{M}$ 非常特殊）。

7. 假设对每个 $\alpha \in \mathbb{R}$，给定一个集合 $E_\alpha \in \mathcal{M}$，并且当 $\alpha < \beta$ 时 $E_\alpha \subset E_\beta$，同时

$$\bigcup_{\alpha \in \mathbb{R}} E_\alpha = X, \qquad \bigcap_{\alpha \in \mathbb{R}} E_\alpha = \varnothing.$$

证明：存在一个可测函数 $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$，使得对每个 α，在 E_α 上有 $f(x) \le \alpha$，在 E_α^c 上有 $f(x) \ge \alpha$。（使用习题 4。）

8. 如果 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是单调函数，那么 f 是 Borel 可测的。

9. 设 $f : [0, 1] \to [0, 1]$ 是 Cantor 函数（§1.5），并令

$$g(x) = f(x) + x.$$

(a) g 是从 $[0, 1]$ 到 $[0, 2]$ 的双射，并且 $h = g^{-1}$ 是从 $[0, 2]$ 到 $[0, 1]$ 的连续函数。
(b) 如果 C 是 Cantor 集，那么

$$m(g(C)) = 1.$$

(c) 由第 1 章习题 29，$g(C)$ 包含一个勒贝格不可测集 A。令

$$B = g^{-1}(A).$$

则 B 是勒贝格可测的，但不是 Borel 集。

(d) 存在一个 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格可测函数 F 和一个连续函数 G，使得 $F \circ G$ 不是勒贝格可测的。

10. 证明命题 2.11。

11. 设 f 是 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^k$ 上的函数，并且对每个 $x\in\mathbb{R}$，$f(x,\cdot)$ 是 Borel 可测的；对每个 $y\in\mathbb{R}^k$，$f(\cdot,y)$ 是连续的。对 $n\in\mathbb{N}$，定义 f_n 如下。对 $i\in\mathbb{Z}$，令 $a_i=i/n$，并且当 $a_i\le x\le a_{i+1}$ 时令

$$f_n(x,y)=\frac{f(a_{i+1},y)(x-a_i)-f(a_i,y)(x-a_{i+1})}{a_{i+1}-a_i}.$$

证明：f_n 在 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^k$ 上是 Borel 可测的，并且 $f_n\to f$ 逐点收敛；因此 f 在 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^k$ 上是 Borel 可测的。由归纳法推出：$\mathbb{R}^n$ 上每个分别关于每个变量连续的函数都是 Borel 可测的。

2.2　非负函数的积分

在本节中，我们固定一个测度空间 $(X, \mathcal{M}, \mu)$，并定义

$$L^+ = \text{从} X \text{ 到} [0,\infty] \text{ 的所有可测函数所成的空间。}$$

如果 ϕ 是 L^+ 中的一个简单函数，其标准表示为

$$\phi = \sum_{j=1}^{n} a_j \chi_{E_j},$$

我们定义 ϕ 关于 μ 的**积分**为

$$\int \phi \, d\mu = \sum_{j=1}^{n} a_j \mu(E_j),$$

其中照例采用约定 $0 \cdot \infty = 0$。注意，$\int \phi \, d\mu$ 可以等于 ∞。在不会引起混淆时，我们也把 $\int \phi \, d\mu$ 写作 $\int \phi$。此外，有时显式写出 ϕ 的自变量会比较方便，尤其是当 $\phi(x)$ 是由关于 x 的公式给出，或者还有其他变量参与时；此时我们使用记号

$$\int \phi(x) \, d\mu(x).$$

有些作者更喜欢写成 $\int \phi(x) \, \mu(dx)$。最后，如果 $A \in \mathcal{M}$，那么 $\phi\chi_A$ 也是简单函数；具体地说，

$$\phi\chi_A = \sum a_j \chi_{A \cap E_j},$$

并且我们定义

$$\int_A \phi \, d\mu$$

（或 $\int_A \phi$，或 $\int_A \phi(x) \, d\mu(x)$）为

$$\int \phi\chi_A \, d\mu.$$

同样的记号约定也将适用于下面要定义的更一般函数的积分。总之：

$$\int_A \phi \, d\mu = \int_A \phi = \int_A \phi(x) \, d\mu(x) = \int \phi\chi_A \, d\mu, \qquad \int = \int_X.$$

2.13 命题

设 ϕ 和 ψ 是 L^+ 中的简单函数。

1. 若 $c \geq 0$，则

$$\int c\phi = c \int \phi.$$

2.

$$\int (\phi + \psi) = \int \phi + \int \psi.$$

3. 若 $\phi \leq \psi$，则

$$\int \phi \leq \int \psi.$$

4. 映射

$$A \longmapsto \int_A \phi \, d\mu$$

是 $\mathcal{M}$ 上的一个测度。

证明。 (1) 是平凡的。对于 (2)，设

$$\phi = \sum_{j=1}^{n} a_j \chi_{E_j}, \qquad \psi = \sum_{k=1}^{m} b_k \chi_{F_k}$$

分别是 ϕ 和 ψ 的标准表示。于是

$$E_j = \bigcup_{k=1}^{m} (E_j \cap F_k), \qquad F_k = \bigcup_{j=1}^{n} (E_j \cap F_k),$$

因为

$$\bigcup_{j=1}^{n} E_j = \bigcup_{k=1}^{m} F_k = X,$$

并且这些并都是不交并。因此，μ 的有限可加性推出

$$\int \phi + \int \psi = \sum_{j,k} (a_j + b_k)\mu(E_j \cap F_k),$$

而同样的理由表明，右边的和等于 $\int(\phi + \psi)$。再者，如果 $\phi \le \psi$，那么只要 $E_j \cap F_k \neq \varnothing$，就有 $a_j \le b_k$，所以

$$\int \phi = \sum_{j,k} a_j \mu(E_j \cap F_k) \le \sum_{j,k} b_k \mu(E_j \cap F_k) = \int \psi,$$

这就证明了 (3)。最后，如果 $\{A_k\}$ 是 $\mathcal{M}$ 中的不交序列，且

$$A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k,$$

则

$$\int_A \phi = \sum_j a_j \mu(A \cap E_j) = \sum_{j,k} a_j \mu(A_k \cap E_j) = \sum_k \int_{A_k} \phi,$$

这证明了 (4)。 □

现在我们把积分推广到所有 $f \in L^+$，定义为

$$\int f \, d\mu = \sup \left\{ \int \phi \, d\mu : 0 \le \phi \le f, \ \phi \text{ 是简单函数} \right\}.$$

由命题 2.13(c)，当 f 本身是简单函数时，$\int f$ 的两个定义是一致的，因为取上确界的简单函数族中包含 f 本身。此外，由定义显然可知：

$$\int f \le \int g \quad \text{只要} f \le g, \qquad \int cf = c \int f \quad \text{对所有} c \in [0, \infty) \text{ 成立。}$$

下一步是建立一个基本的收敛定理。

2.14 单调收敛定理

如果 $\{f_n\}$ 是 L^+ 中的一个序列，满足对所有 j 都有

$$f_j \le f_{j+1},$$

并且

$$f = \lim_{n\to\infty} f_n \ (= \sup_n f_n),$$

那么

$$\int f = \lim_{n\to\infty} \int f_n.$$

证明。 $\{\int f_n\}$ 是一个递增的数列，所以它的极限存在，可能等于 ∞。而且，对所有 n 都有 $\int f_n \le \int f$，所以

$$\lim \int f_n \le \int f.$$

为了证明反向不等式，固定 $\alpha \in (0,1)$，令 ϕ 是满足 $0 \le \phi \le f$ 的简单函数，并令

$$E_n = \{x : f_n(x) \ge \alpha\phi(x)\}.$$

于是 $\{E_n\}$ 是一列递增的可测集，其并为 X，并且

$$\int f_n \ge \int_{E_n} f_n \ge \alpha \int_{E_n} \phi.$$

由命题 2.13(d) 和定理 1.8(c)，有

$$\lim \int_{E_n} \phi = \int \phi,$$

于是

$$\lim \int f_n \ge \alpha \int \phi.$$

由于这对所有 $\alpha < 1$ 成立，所以对 $\alpha = 1$ 也成立。再对所有满足 $\phi \le f$ 的简单函数 ϕ 取上确界，得到

$$\lim \int f_n \ge \int f.$$

因此结论成立。 □

单调收敛定理在许多情形中都是基本工具，但它对我们来说最直接的意义如下。$\int f$ 的定义涉及对一个巨大的、通常不可数的简单函数族取上确界，所以直接从定义计算 $\int f$ 可能很困难。然而，单调收敛定理保证：为了计算 $\int f$，只需要计算

$$\lim \int \phi_n,$$

其中 $\{\phi_n\}$ 是任意一个递增到 f 的简单函数序列；而定理 2.10 保证这样的序列确实存在。作为第一个应用，我们建立积分的可加性。

2.15 定理

如果 $\{f_n\}$ 是 L^+ 中的一个有限或无限序列，并且

$$f = \sum_n f_n,$$

那么

$$\int f = \sum_n \int f_n.$$

证明。 先考虑两个函数 f_1 和 f_2。由定理 2.10，我们可以找到非负简单函数序列 $\{\phi_j\}$ 和 $\{\psi_j\}$，它们分别递增到 f_1 和 f_2。于是 $\{\phi_j + \psi_j\}$ 递增到 $f_1 + f_2$。因此，由单调收敛定理和定理 2.13(b)，

$$\int (f_1 + f_2) = \lim \int (\phi_j + \psi_j) = \lim \int \phi_j + \lim \int \psi_j = \int f_1 + \int f_2.$$

因此，由归纳法，对任意有限的 N，都有

$$\int \sum_1^N f_n = \sum_1^N \int f_n.$$

令 $N \to \infty$，并再次应用单调收敛定理，就得到

$$\int \sum_1^\infty f_n = \sum_1^\infty \int f_n.$$

□

2.16 命题

如果 $f \in L^+$，那么

$$\int f = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad f = 0 \quad \textit{a.e.}$$

也就是说，$\int f = 0$ 当且仅当 f 几乎处处等于 0。

证明。 如果 f 是简单函数，这一点是显然的：若

$$f = \sum_{j=1}^{n} a_j \chi_{E_j}, \qquad a_j \geq 0,$$

则 $\int f = 0$ 当且仅当对每个 j，要么 $a_j = 0$，要么 $\mu(E_j) = 0$。一般地，如果 $f = 0$ 几乎处处，并且 ϕ 是满足 $0 \leq \phi \leq f$ 的简单函数，那么 $\phi = 0$ 几乎处处，因此

$$\int f = \sup_{\phi \leq f} \int \phi = 0.$$

反过来，

$$\{x : f(x) > 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, \qquad E_n = \{x : f(x) > n^{-1}\}.$$

如果 $f = 0$ 几乎处处不成立，那么必有某个 n 使得 $\mu(E_n) > 0$。但这时

$$f \geq n^{-1} \chi_{E_n},$$

所以

$$\int f \geq n^{-1} \mu(E_n) > 0.$$

□

2.17 推论

如果 $\{f_n\} \subset L^+$，$f \in L^+$，并且 $f_n(x)$ 对几乎处处的 x 递增到 $f(x)$，那么

$$\int f = \lim \int f_n.$$

证明。 如果当 $x \in E$ 时 $f_n(x)$ 递增到 $f(x)$，且 $\mu(E^c) = 0$，那么

$$f - f\chi_E = 0 \quad \text{a.e.}, \qquad f_n - f_n \chi_E = 0 \quad \text{a.e.}$$

所以由单调收敛定理，

$$\int f = \int f\chi_E = \lim \int f_n \chi_E = \lim \int f_n.$$

□

要求序列 $\{f_n\}$ 递增，至少几乎处处递增，是单调收敛定理中的关键假设。例如，如果 $X = \mathbb{R}$，且 μ 是 Lebesgue 测度，那么

$$\chi_{(n,n+1)} \to 0, \qquad n\chi_{(0,1/n)} \to 0$$

都是逐点收敛，但

$$\int \chi_{(n,n+1)} = \int n\chi_{(0,1/n)} = 1$$

对所有 n 都成立。从图像上看，这些例子的问题在于，当 $n \to \infty$ 时，图像下面的面积“逃向无穷远”，所以极限中的面积比人们预期的要小。这是积分极限不等于积分之极限的典型情形；不过在这种情况下，仍然有一个不等式保持有效。我们从下面的一般结果推出它。

2.18 *Fatou 引理*

如果 $\{f_n\}$ 是 L^+ 中的任意序列，那么

$$\int (\liminf f_n) \le \liminf \int f_n.$$

证明。 对每个 $k \ge 1$，有

$$\inf_{n\ge k} f_n \le f_j \qquad (j \ge k),$$

因此

$$\int \inf_{n\ge k} f_n \le \int f_j \qquad (j \ge k),$$

于是

$$\int \inf_{n\ge k} f_n \le \inf_{j\ge k} \int f_j.$$

现在令 $k \to \infty$，并应用单调收敛定理，得到

$$\int (\liminf f_n) = \lim_{k\to\infty} \int \left(\inf_{n\ge k} f_n \right) \le \liminf \int f_n.$$

□

2.19 推论

如果 $\{f_n\} \subset L^+$，$f \in L^+$，并且 $f_n \to f$ 几乎处处，那么

$$\int f \leq \liminf \int f_n.$$

证明。 如果 $f_n \to f$ 处处成立，那么结论立即由 Fatou 引理得到；而通过在一个零测集上修改 f_n 和 f，可以把几乎处处收敛化为处处收敛，并且根据命题 2.16，这样的修改不影响积分。 □

2.20 命题

如果 $f \in L^+$，并且

$$\int f < \infty,$$

那么

$$\{x : f(x) = \infty\}$$

是零测集，并且

$$\{x : f(x) > 0\}$$

是 σ-有限的。

证明留给读者完成（习题 12）。

习题

12. 证明命题 2.20。（参见命题 0.20，其中证明了一个特殊情形。）

13. 设 $\{f_n\} \subset L^+$，$f_n \to f$ 逐点收敛，并且

$$\int f = \lim \int f_n < \infty.$$

则对所有 $E \in \mathcal{M}$，有

$$\int_E f = \lim \int_E f_n.$$

然而，如果

$$\int f = \lim \int f_n = \infty,$$

这结论未必成立。

14. 若 $f \in L^+$，对 $E \in \mathcal{M}$ 令

$$\lambda(E) = \int_E f \, d\mu.$$

则 λ 是 $\mathcal{M}$ 上的一个测度，并且对任意 $g \in L^+$，有

$$\int g \, d\lambda = \int fg \, d\mu.$$

（先假设 g 是简单函数。）

15. 如果 $\{f_n\} \subset L^+$，f_n 逐点递减到 f，并且

$$\int f_1 < \infty,$$

那么

$$\int f = \lim \int f_n.$$

16. 如果 $f \in L^+$，且

$$\int f < \infty,$$

那么对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $E \in \mathcal{M}$，使得

$$\mu(E) < \infty$$

并且

$$\int_E f > \left(\int f \right) - \varepsilon.$$

17. 假设 Fatou 引理成立，并由此推出单调收敛定理。

2.3 复值函数的积分

我们继续在一个固定的测度空间 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 上工作。上一节中定义的积分，可以用显然的方式推广到实值可测函数 f。也就是说，如果 f^+ 和 f^- 分别是 f 的正部和负部，并且 $\int f^+$ 与 $\int f^-$ 中至少有一个是有限的，我们定义

$$\int f = \int f^+ - \int f^-.$$

我们主要关心 $\int f^+$ 和 $\int f^-$ 都有限的情形；这时称 f 是**可积的**。由于

$$|f| = f^+ + f^-,$$

显然 f 可积当且仅当

$$\int |f| < \infty.$$

2.21 命题

X 上所有可积实值函数组成一个实向量空间，并且积分是这个空间上的一个线性泛函。

证明。 第一个断言来自事实

$$|af + bg| \le |a|\,|f| + |b|\,|g|.$$

此外，很容易检验，对任意 $a \in \mathbb{R}$，都有

$$\int af = a \int f.$$

为了证明可加性，设 f 与 g 可积，并令

$$h = f + g.$$

于是

$$h^+ - h^- = f^+ - f^- + g^+ - g^-,$$

所以

$$h^+ + f^- + g^- = h^- + f^+ + g^+.$$

由定理 2.15，

$$\int h^+ + \int f^- + \int g^- = \int h^- + \int f^+ + \int g^+.$$

重新组合这些项，就得到所需结果：

$$\int h = \int h^+ - \int h^- = \int f^+ - \int f^- + \int g^+ - \int g^- = \int f + \int g.$$

□

接下来，如果 f 是一个复值可测函数，我们说 f **可积**，若

$$\int |f| < \infty.$$

更一般地，若 $E \in \mathcal{M}$，则称 f 在 E 上可积，若

$$\int_E |f| < \infty.$$

由于

$$|f| \le |\operatorname{Re} f| + |\operatorname{Im} f| \le 2|f|,$$

f 可积当且仅当 $\operatorname{Re} f$ 与 $\operatorname{Im} f$ 都可积；在这种情形下，我们定义

$$\int f = \int \operatorname{Re} f + i \int \operatorname{Im} f.$$

很容易推出，复值可积函数的空间是一个复向量空间，而积分是它上面的复线性泛函。我们暂时把这个空间记作 $L^1(\mu)$（或 $L^1(X, \mu)$，或 $L^1(X)$，也可简单记作 L^1，视上下文而定）。上标 1 是标准记号，不过直到第 6 章之前，它对我们还不会具有特殊意义。

2.22 *命题*

若 $f \in L^1$，则

$$\left| \int f \right| \le \int |f|.$$

证明。 若 $\int f = 0$，这是平凡的；若 f 是实值函数，也几乎显然，因为

$$\left|\int f\right| = \left|\int f^+ - \int f^-\right| \leq \int f^+ + \int f^- = \int |f|.$$

若 f 是复值函数且 $\int f \neq 0$，令

$$\alpha = \overline{\operatorname{sgn}\left(\int f\right)}.$$

于是

$$\left|\int f\right| = \alpha \int f = \int \alpha f.$$

特别地，$\int \alpha f$ 是实数，所以

$$\left|\int f\right| = \operatorname{Re}\int \alpha f = \int \operatorname{Re}(\alpha f) \leq \int |\operatorname{Re}(\alpha f)| \leq \int |\alpha f| = \int |f|.$$

□

2.23 命题

1. 若 $f \in L^1$，则

$$\{x : f(x) \neq 0\}$$

是 σ-有限的。

2. 若 $f, g \in L^1$，则

$$\int_E f = \int_E g \quad \text{对所有} E \in \mathcal{M} \text{ 成立}$$

当且仅当

$$\int |f - g| = 0,$$

当且仅当

$$f = g \quad a.e.$$

证明。 (1) 以及 (2) 中第二个等价关系，分别由命题 2.20 和命题 2.16 得到。若

$$\int |f-g| = 0,$$

则由命题 2.22，对任意 $E \in \mathcal{M}$，

$$\left| \int_E f - \int_E g \right| \le \int \chi_E |f-g| \le \int |f-g| = 0,$$

所以

$$\int_E f = \int_E g.$$

反过来，令

$$u = \mathrm{Re}(f-g), \qquad v = \mathrm{Im}(f-g).$$

如果 $f = g$ a.e. 不成立，那么 u^+、u^-、v^+、v^- 中至少有一个在一个正测度集合上非零。譬如，若

$$E = \{x : u^+(x) > 0\}$$

具有正测度，则因为在 E 上有 $u^- = 0$，所以

$$\mathrm{Re}\left(\int_E f - \int_E g \right) = \int_E u^+ > 0.$$

其他情形同理。 □

这个命题表明，就积分而言，在零测集上改变函数不会造成差别。事实上，如果函数 f 只在某个可测集 E 上有定义，而 E 的补集是零测集，那么只要把 f 在 E^c 上定义为零（或任意其他值），就可以对它进行积分。这样，我们也可以把几乎处处有限的 $\overline{\mathbb{R}}$-值函数，当作实值函数来处理其积分问题。

基于这一点，更方便的做法是重新定义 $L^1(\mu)$：它是 X 上几乎处处有定义的可积函数的等价类集合，其中 f 与 g 被视为等价，当且仅当

$$f = g \quad \text{a.e.}$$

这个新的 $L^1(\mu)$ 仍然是一个复向量空间，其中加法与数乘按逐点的几乎处处意义定义。虽然从现在起我们把 $L^1(\mu)$ 看作等价类空间，但仍然会使用记号“$f \in L^1(\mu)$”

来表示 f 是一个几乎处处有定义的可积函数。这种小小的记号滥用是通行的，通常也不会造成混淆。

这个新的 $L^1(\mu)$ 定义还有两个优点。第一，若 $\bar{\mu}$ 是 μ 的完备化，由命题 2.12，$L^1(\bar{\mu})$ 与 $L^1(\mu)$ 之间有一个自然的一一对应，因此我们可以、并且以后也会，把这两个空间等同起来。第二，L^1 是一个度量空间，其距离函数为

$$\rho(f,g) = \int |f-g|.$$

三角不等式很容易验证，显然也有 $\rho(f,g) = \rho(g,f)$；但若要得到“$\rho(f,g)=0$ 只在 $f=g$ 时成立”这一性质，就必须按照命题 2.23(b) 把几乎处处相等的函数视为同一个元素。我们把关于这个度量的收敛称为 L^1 **中的收敛**；于是

$$f_n \to f \text{ in } L^1$$

当且仅当

$$\int |f_n - f| \to 0.$$

现在我们陈述三个基本收敛定理中的最后一个，另外两个是单调收敛定理和 Fatou 引理，并由它推出一些有用的结果。在关于 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue 测度的积分情形中，正如在 Fatou 引理之前的讨论中所说，这个定理背后的思想是：如果 $f_n \to f$ a.e.，并且 $|f_n|$ 的图像被限制在平面中一个面积有限的区域内，使得其下方的面积无法“逃向无穷远处”，那么

$$\int f_n \to \int f.$$

2.24 *控制收敛定理*

设 $\{f_n\}$ 是 L^1 中的一个序列，满足：

1. *$f_n \to f$ a.e.；*
2. *存在一个非负函数 $g \in L^1$，使得对所有 n，都有*

$$|f_n| \le g \quad \text{a.e.}$$

则 $f \in L^1$，并且

$$\int f = \lim_{n\to\infty} \int f_n.$$

证明。 由命题 2.11 和命题 2.12，f 是可测的（必要时可在一个零测集上重新定义）。由于 $|f| \le g$ a.e.，所以 $f \in L^1$。取实部和虚部即可把问题化为 f_n 与 f 都是实值函数的情形。在这种情形下，a.e. 有

$$g + f_n \ge 0, \qquad g - f_n \ge 0.$$

因此由 Fatou 引理，

$$\int g + \int f \le \liminf \int (g + f_n) = \int g + \liminf \int f_n,$$

并且

$$\int g - \int f \le \liminf \int (g - f_n) = \int g - \limsup \int f_n.$$

于是

$$\liminf \int f_n \ge \int f \ge \limsup \int f_n,$$

结论随即成立。 □

2.25 定理

设 $\{f_j\}$ 是 L^1 中的一个序列，并且

$$\sum_{j=1}^{\infty} \int |f_j| < \infty.$$

则级数

$$\sum_{j=1}^{\infty} f_j$$

几乎处处收敛到 L^1 中的一个函数，并且

$$\int \sum_{j=1}^{\infty} f_j = \sum_{j=1}^{\infty} \int f_j.$$

证明。 由定理 2.15，

$$\int \sum_{j=1}^{\infty} |f_j| = \sum_{j=1}^{\infty} \int |f_j| < \infty,$$

所以函数

$$g = \sum_{j=1}^{\infty} |f_j|$$

属于 L^1。特别地，由命题 2.20，对几乎所有 x，

$$\sum_{j=1}^{\infty} |f_j(x)|$$

是有限的；对每个这样的 x，级数

$$\sum_{j=1}^{\infty} f_j(x)$$

收敛。此外，对所有 n，都有

$$\left| \sum_{j=1}^{n} f_j \right| \leq g.$$

因此可将控制收敛定理用于部分和序列，得到

$$\int \sum_{j=1}^{\infty} f_j = \sum_{j=1}^{\infty} \int f_j.$$

□

2.26 定理

若 $f \in L^1(\mu)$ 且 $\varepsilon > 0$，则存在一个可积简单函数

$$\phi = \sum a_j \chi_{E_j},$$

使得

$$\int |f - \phi| \, d\mu < \varepsilon.$$

也就是说，在 L^1 度量中，可积简单函数在 L^1 中稠密。若 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的 *Lebesgue-Stieltjes* 测度，则 ϕ 的定义中出现的集合 E_j 可以取为有限个开区间的并；此外，还存在一个连续函数 g，它在某个有界区间之外为零，并且

$$\int |f-g|\,d\mu < \varepsilon.$$

证明。 令 $\{\phi_n\}$ 如定理 2.10(b) 中所给。因为

$$|\phi_n - f| \le 2|f|,$$

由控制收敛定理，当 n 足够大时，

$$\int |\phi_n - f| < \varepsilon.$$

若

$$\phi_n = \sum a_j \chi_{E_j},$$

其中 E_j 两两不交且 $a_j \neq 0$，则注意到

$$\mu(E_j) = |a_j|^{-1} \int_{E_j} |\phi_n| \le |a_j|^{-1} \int |f| < \infty.$$

此外，若 E 与 F 是可测集，则

$$\mu(E \triangle F) = \int |\chi_E - \chi_F|.$$

因此，如果 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue-Stieltjes 测度，由命题 1.20，可以在 L^1 度量中用有限个开区间的特征函数之和任意逼近 χ_{E_j}。最后，若 $I_k = (a,b)$，则可以在 L^1 度量中用在 (a,b) 之外为零的连续函数逼近 χ_{I_k}。例如，给定 $\varepsilon > 0$，可取 g 为这样的连续函数：它在 $(-\infty, a]$ 与 $[b,\infty)$ 上等于 0，在 $[a+\varepsilon, b-\varepsilon]$ 上等于 1，并且在 $[a, a+\varepsilon]$ 和 $[b-\varepsilon, b]$ 上是线性的。把这些事实合在一起，就得到所需断言。 □

下一个定理给出了一个判别准则，用于说明何时可以把极限或导数与积分交换。这个准则比大多数高等微积分教材中的相应准则限制更少。

2.27 定理

设

$$f : X \times [a, b] \to \mathbb{C}, \qquad -\infty < a < b < \infty,$$

并且对每个 $t \in [a, b]$，函数

$$f(\cdot, t) : X \to \mathbb{C}$$

都是可积的。令

$$F(t) = \int_X f(x, t)\, d\mu(x).$$

1. 假设存在 $g \in L^1(\mu)$，使得对所有 x, t，都有

$$|f(x, t)| \leq g(x).$$

如果对每个 x，都有

$$\lim_{t \to t_0} f(x, t) = f(x, t_0),$$

则

$$\lim_{t \to t_0} F(t) = F(t_0).$$

特别地，如果对每个 x，函数 $f(x, \cdot)$ 连续，则 F 连续。

2. 假设 $\partial f/\partial t$ 存在，并且存在 $g \in L^1(\mu)$，使得对所有 x, t，都有

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \right| \leq g(x).$$

则 F 可微，并且

$$F'(t) = \int_X \frac{\partial f}{\partial t}(x, t)\, d\mu(x).$$

证明。 对 (1)，将控制收敛定理应用于

$$f_n(x) = f(x, t_n),$$

其中 $\{t_n\}$ 是 $[a, b]$ 中任意一个收敛到 t_0 的序列。

对 (2)，注意

$$\frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0) = \lim h_n(x), \qquad h_n(x) = \frac{f(x, t_n) - f(x, t_0)}{t_n - t_0},$$

其中 $\{t_n\}$ 仍然是任意一个收敛到 t_0 的序列。因此 $\partial f/\partial t$ 可测，并且由中值定理，

$$|h_n(x)| \le \sup_{t \in [a,b]} \left| \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \right| \le g(x).$$

于是再次使用控制收敛定理，得到

$$F'(t_0) = \lim \frac{F(t_n) - F(t_0)}{t_n - t_0} = \lim \int h_n(x)\, d\mu(x) = \int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0)\, d\mu(x).$$

□

在上述证明中使用收敛到 t_0 的序列，这在技术上是必要的，因为控制收敛定理只处理函数序列。不过，在这类情形中，我们通常只说“令 $t \to t_0$”，并默认背后使用的是序列收敛论证。

需要注意，定理 2.27 中对 f 或 $\partial f/\partial t$ 所作估计所在的区间 $[a, b]$，可能只是某个开区间 I 的真子区间；函数 $f(x, \cdot)$ 可能定义在这个开区间 I 上，甚至 I 可以就是 $\mathbb{R}$。如果 (1) 或 (2) 的假设对所有 $[a, b] \subset I$ 都成立，也许控制函数 g 依赖于 a 和 b，那么就得到积分函数 F 在整个 I 上连续或可微，因为这些性质本质上都是局部性质。

在测度 μ 是 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue 测度的特殊情形中，我们已经建立的积分称为**Lebesgue 积分**。现在适合研究 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue 积分与 Riemann 积分之间的关系。我们将使用 Darboux 对 Riemann 积分的刻画，即通过上和与下和刻画；现在先回顾这一点。

设 $[a, b]$ 是紧区间。所谓 $[a, b]$ 的一个**分割**，是指一个有限序列

$$P = \{t_j\}_0^n$$

满足

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b.$$

令 f 是 $[a,b]$ 上任意一个有界实值函数。对每个分割 P，定义

$$S_P f = \sum_{j=1}^{n} M_j(t_j - t_{j-1}), \qquad s_P f = \sum_{j=1}^{n} m_j(t_j - t_{j-1}),$$

其中 M_j 与 m_j 分别是 f 在 $[t_{j-1}, t_j]$ 上的上确界与下确界。然后定义

$$\overline{I}_a^b(f) = \inf_P S_P f, \qquad \underline{I}_a^b(f) = \sup_P s_P f,$$

其中下确界与上确界都是在所有分割 P 上取得的。若

$$\overline{I}_a^b(f) = \underline{I}_a^b(f),$$

则它们的共同值称为 f 的 **Riemann 积分**，记为

$$\int_a^b f(x)\,dx,$$

并称 f 是 Riemann 可积的。

2.28 定理

设 f 是 $[a,b]$ 上的一个有界实值函数。

1. 若 *f Riemann* 可积，则 *f Lebesgue* 可测；由于 f 有界，它在 $[a,b]$ 上也是 *Lebesgue* 可积的，并且

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_{[a,b]} f\,dm.$$

2. *f Riemann* 可积当且仅当

$$\{x \in [a,b] : f \text{ 在} x \text{ 处不连续}\}$$

的 *Lebesgue* 测度为零。

证明。 假设 f Riemann 可积。对每个分割 P，令

$$G_P = \sum_{j=1}^{n} M_j \chi_{(t_{j-1},t_j]}, \qquad g_P = \sum_{j=1}^{n} m_j \chi_{(t_{j-1},t_j]}.$$

这里使用的记号与上面相同，于是

$$S_P f = \int G_P \, dm, \qquad s_P f = \int g_P \, dm.$$

存在一个分割序列 $\{P_k\}$，其网径（也就是 $\max_j(t_j - t_{j-1})$）趋于 0，每个分割都包含前一个分割，因此 g_{P_k} 随 k 增加而递增，G_{P_k} 随 k 增加而递减，并且 $S_{P_k} f$ 与 $s_{P_k} f$ 都收敛到

$$\int_a^b f(x) \, dx.$$

令

$$G = \lim G_{P_k}, \qquad g = \lim g_{P_k}.$$

则

$$g \le f \le G.$$

由控制收敛定理，

$$\int G \, dm = \int g \, dm = \int_a^b f(x) \, dx.$$

因此

$$\int (G - g) \, dm = 0,$$

由命题 2.16，$G = g$ a.e.，从而 $G = f$ a.e.。由于 G 是可测的（它是一个简单函数序列的极限），而 m 是完备的，所以 f 可测，并且

$$\int_{[a,b]} f \, dm = \int G \, dm = \int_a^b f(x) \, dx.$$

这证明了 (1)；(2) 的证明在习题 23 中给出提纲。 □

因此，通常意义下的 Riemann 积分被包含在 Lebesgue 积分之中。有些广义 Riemann 积分，即绝对收敛的那些，可以直接解释为 Lebesgue 积分；但另一些仍然需要借助极限过程。例如，如果 f 在每个 $[0, b]$ 上都是 Riemann 可积的，其中 $b > 0$，并且 f 在 $[0, \infty)$ 上 Lebesgue 可积，那么由控制收敛定理，

$$\int_{[0,\infty)} f\,dm = \lim_{b\to\infty} \int_0^b f(x)\,dx.$$

但是右边的极限即使在 f 不可积时也可能存在。例如

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-1}(-1)^n \chi_{(n,n+1]}.$$

以后我们通常也会用记号

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

来表示 Lebesgue 积分。

下面关于 Lebesgue 积分与 Riemann 积分构造方式的比较，可能会有所帮助。设 f 是 $[a,b]$ 上一个有界可测函数，为简单起见假设 $f \geq 0$。为了计算 f 的 Riemann 积分，我们把区间 $[a,b]$ 分割成小区间，并用在每个小区间上为常数的函数从上方和下方逼近 f。为了计算 f 的 Lebesgue 积分，我们选取一个递增到 f 的简单函数序列。特别地，如果选取定理 2.10(a) 证明中构造的序列（见图 2.1），那么实际上是在把 f 的值域分割成一些小区间 I_j，并在每个集合

$$f^{-1}(I_j)$$

上用一个常数来逼近 f。这种过程一开始需要更复杂的测度理论，因为即使 f 连续，集合 $f^{-1}(I_j)$ 也可能很复杂；但它更适合当前所研究的具体函数 f，因此更灵活，也更容易推广。（在 Lebesgue 理论中，假设 f 可测，就免除了同时考虑上逼近与下逼近的必要；不过，后一种观点也可以在抽象情形下建立起来。见习题 24。）

Lebesgue 理论相对于 Riemann 理论有两个真正的优势。第一，它提供了强大得多的收敛定理，例如单调收敛定理和控制收敛定理。这些定理不仅给出了以前无法得到的结果，而且减少了证明经典定理时的工作量。第二，它允许积分的函数类更大。例如，如果 R 是 $[0,1]$ 中的有理数集合，那么 χ_R 处处不连续，所以不是 Riemann 可积的；但它是 Lebesgue 可积的，并且

$$\int \chi_R\,dm = 0.$$

当然，从某种意义上说，这是一个平凡例子，因为 χ_R 几乎处处等于常函数 0。更有意思的例子见习题 25。诚然，在经典分析中遇到的几乎所有函数都是局部 Riemann 可积的，因此在计算具体积分时，这种更大的适用范围很少真正发挥作用。然而，它

有一个关键影响：当使用 Lebesgue 可积函数时，某些以积分定义距离的函数度量空间是完备的；而如果只考虑 Riemann 可积函数，它们就不是完备的。稍后，特别是在第 6 章，我们会更深入地研究这种情况。（我们其实已经证明了 $L^1(\mu)$ 的完备性，只是它伪装成了定理 2.25。要揭开这个伪装，见定理 5.1。）

本节最后介绍最常见的一类高等超越函数：gamma 函数 Γ。它在后面许多地方都会出现。若 $z \in \mathbb{C}$ 且 $\operatorname{Re} z > 0$，定义

$$f_z : (0, \infty) \to \mathbb{C}, \qquad f_z(t) = t^{z-1} e^{-t}.$$

这里

$$t^{z-1} = \exp[(z-1) \log t].$$

由于

$$|t^{z-1}| = t^{\operatorname{Re} z - 1},$$

所以

$$|f_z(t)| \le t^{\operatorname{Re} z - 1},$$

并且当 $t > 1$ 时，

$$|f_z(t)| \le C_z e^{-t/2}.$$

这里 C_z 的精确值可以通过最大化

$$t^{\operatorname{Re} z - 1} e^{-t/2}$$

轻易求得，但它并不重要。由于当 $a > -1$ 时

$$\int_0^1 t^a \, dt < \infty,$$

且

$$\int_1^\infty e^{-t/2} \, dt < \infty,$$

可知当 $\operatorname{Re} z > 0$ 时，

$$f_z \in L^1((0,\infty)).$$

于是定义

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}\,dt, \qquad \operatorname{Re} z > 0.$$

由分部积分，

$$\int_\varepsilon^N t^z e^{-t}\,dt = -t^z e^{-t}\Big|_\varepsilon^N + z\int_\varepsilon^N t^{z-1}e^{-t}\,dt.$$

令 $\varepsilon \to 0$ 且 $N \to \infty$，便知当 $\operatorname{Re} z > 0$ 时，Γ 满足函数方程

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z).$$

这个方程随后可以用来把 Γ 延拓到几乎整个复平面。具体地说，当

$$-1 < \operatorname{Re} z < 0$$

时，我们可以把 $\Gamma(z)$ 定义为

$$\frac{\Gamma(z+1)}{z}.$$

再通过归纳：如果已经在 $\operatorname{Re} z > -n$ 上定义了 $\Gamma(z)$，那么就在 $\operatorname{Re} z > -n-1$ 上把 $\Gamma(z)$ 定义为 $\Gamma(z+1)/z$。这样得到的函数定义在整个 $\mathbb{C}$ 上，除了非正整数处有奇点；因为在这些点，上述算法会遇到除以零。

我们有

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t}\,dt = -e^{-t}\Big|_0^\infty = 1.$$

因此，把函数方程应用 n 次，就得到

$$\Gamma(n+1) = n!.$$

这个事实的另一种证明在习题 29 中给出了提纲。gamma 函数的许多应用，都来自这样一点：它把阶乘函数推广到了非整数。

习题

18. 如果把 Fatou 引理中 $f_n \in L^+$ 的假设换成如下假设：f_n 可测且

$$f_n \geq -g, \qquad g \in L^+ \cap L^1,$$

那么 Fatou 引理仍然成立。对于非正函数，Fatou 引理的类似形式是什么？

19. 设 $\{f_n\} \subset L^1(\mu)$，且 $f_n \to f$ 一致收敛。

1. 若 $\mu(X) < \infty$，则 $f \in L^1(\mu)$，并且

$$\int f_n \to \int f.$$

2. 若 $\mu(X) = \infty$，则 (1) 的结论可能失败。（在带 Lebesgue 测度的 $\mathbb{R}$ 上找例子。）

20. （广义控制收敛定理）若

$$f_n, g_n, f, g \in L^1,$$

且 $f_n \to f$、$g_n \to g$ a.e.，$|f_n| \leq g_n$，并且

$$\int g_n \to \int g,$$

则

$$\int f_n \to \int f.$$

请重做控制收敛定理的证明。

21. 设 $f_n, f \in L^1$，且 $f_n \to f$ a.e.。证明

$$\int |f_n - f| \to 0$$

当且仅当

$$\int |f_n| \to \int |f|.$$

使用习题 20。

22. 设 μ 是 $\mathbb{N}$ 上的计数测度。把 Fatou 引理、单调收敛定理和控制收敛定理解释为关于无穷级数的命题。

23. 给定一个有界函数

$$f : [a, b] \to \mathbb{R},$$

令

$$H(x) = \lim_{\delta \to 0} \sup_{|y-x| \le \delta} f(y), \qquad h(x) = \lim_{\delta \to 0} \inf_{|y-x| \le \delta} f(y).$$

通过证明下列引理来证明定理 2.28(b)：

1. $H(x) = h(x)$ 当且仅当 f 在 x 处连续。
2. 在定理 2.28(a) 证明的记号中，$H = G$ a.e. 且 $h = g$ a.e. 因而 H 与 h 都是 Lebesgue 可测的，并且

$$\int_{[a,b]} H \, dm = \overline{I}_a^b(f), \qquad \int_{[a,b]} h \, dm = \underline{I}_a^b(f).$$

24. 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个测度空间，且 $\mu(X) < \infty$；令 $(X, \overline{\mathcal{M}}, \overline{\mu})$ 为它的完备化。假设

$$f : X \to \mathbb{R}$$

有界。证明：f 是 $\overline{\mathcal{M}}$-可测的（从而 $f \in L^1(\overline{\mu})$），当且仅当存在 $\mathcal{M}$-可测简单函数序列 $\{\phi_n\}$ 与 $\{\psi_n\}$，使得

$$\phi_n \le f \le \psi_n, \qquad \int (\psi_n - \phi_n) \, d\mu < n^{-1}.$$

在这种情形下，

$$\lim \int \phi_n \, d\mu = \lim \int \psi_n \, d\mu = \int f \, d\overline{\mu}.$$

25. 令

$$f(x) = x^{-1/2} \quad (0 < x < 1),$$

而在其他地方令 $f(x) = 0$。设 $\{r_n\}_1^\infty$ 是有理数的一个枚举，并定义

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} f(x - r_n).$$

1. $g \in L^1(m)$，特别地，$g < \infty$ a.e.

2. g 在每一点都不连续，并且在每个区间上都无界；即使在任意 Lebesgue 零测集上对它作修改后，这一点仍然成立。

3. $g^2 < \infty$ a.e.，但是 g^2 在任何区间上都不可积。

26. 若 $f \in L^1(m)$，且

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt,$$

则 F 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

27. 令

$$f_n(x) = ae^{-nax} - be^{-nbx}, \qquad 0 < a < b.$$

1.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} |f_n(x)|\,dx = \infty.$$

2.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} f_n(x)\,dx = 0.$$

3.
$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n \in L^1([0,\infty), m),$$

并且

$$\int_0^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)\,dx = \log(b/a).$$

28. 计算下列极限，并说明计算的理由：

1.
$$\lim_{n\to\infty} \int_0^{\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-n} \sin(x/n)\,dx.$$

2.

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 (1+nx^2)(1+x^2)^{-n}\,dx.$$

3.

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^\infty n\sin(x/n)[x(1+x^2)]^{-1}\,dx.$$

4.

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^\infty n(1+n^2x^2)^{-1}\,dx.$$

答案依赖于 $a>0$、$a=0$ 还是 $a<0$。这与各种收敛定理如何相符？

29. 通过对方程

$$\int_0^\infty e^{-tx}\,dx=\frac{1}{t}$$

求导，证明

$$\int_0^\infty x^n e^{-x}\,dx=n!.$$

类似地，通过对方程

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-tx^2}\,dx=\sqrt{\pi/t}$$

求导，证明

$$\int_{-\infty}^\infty x^{2n}e^{-x^2}\,dx=\frac{(2n)!\sqrt{\pi}}{4^n n!}.$$

参见命题 2.53。

30. 证明

$$\lim_{k\to\infty}\int_0^k x^n(1-k^{-1}x)^k\,dx=n!.$$

31. 通过把被积函数的一部分展开为无穷级数，并说明逐项积分的合理性，推出下列公式。习题 29 可能有用。注意：在 (4) 和 (5) 中，逐项积分以及所得级数的收敛只在 $a>1$ 时成立，但下面陈述的公式实际上对所有 $a>0$ 都成立。

1. 若 $a > 0$，则

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \cos ax \, dx = \sqrt{\pi} e^{-a^2/4}.$$

2. 若 $a > -1$，则

$$\int_0^1 x^a (1-x)^{-1} \log x \, dx = \sum_{k=1}^{\infty} (a+k)^{-2}.$$

3. 若 $a > 1$，则

$$\int_0^{\infty} x^{a-1} (e^x - 1)^{-1} \, dx = \Gamma(a)\zeta(a), \qquad \zeta(a) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-a}.$$

4. 若 $a > 1$，则

$$\int_0^{\infty} e^{-ax} x^{-1} \sin x \, dx = \arctan(a^{-1}).$$

5. 若 $a > 1$，则

$$\int_0^{\infty} e^{-ax} J_0(x) \, dx = (a^2+1)^{-1/2},$$

其中

$$J_0(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{4^n (n!)^2}$$

是零阶 Bessel 函数。

2.4 收敛方式

如果 $\{f_n\}$ 是集合 X 上的一列复值函数，那么命题“$f_n \to f$，当 $n \to \infty$”可以有许多不同的含义，例如逐点收敛或一致收敛。如果 X 是一个测度空间，还可以谈论几乎处处收敛，或者 L^1 收敛。当然，一致收敛推出逐点收敛，而逐点收敛又推出几乎处处收敛；反过来一般不成立。但是，这些收敛方式并不推出 L^1 收敛，L^1 收敛也不推出这些收敛方式。记住下面这些在 $\mathbb{R}$ 上的例子会很有用，这里 $\mathbb{R}$ 配备 Lebesgue 测度：

1. $f_n = n^{-1}\chi_{(0,n)}$。
2. $f_n = \chi_{(n,n+1)}$。
3. $f_n = n\chi_{[0,1/n]}$。
4. $f_1 = \chi_{[0,1]}$，$f_2 = \chi_{[0,1/2]}$，$f_3 = \chi_{[1/2,1]}$，$f_4 = \chi_{[0,1/4]}$，$f_5 = \chi_{[1/4,1/2]}$，$f_6 = \chi_{[1/2,3/4]}$，$f_7 = \chi_{[3/4,1]}$。一般地，

$$f_n = \chi_{[j/2^k,(j+1)/2^k]},$$

其中 $n = 2^k + j$，并且 $0 \le j < 2^k$。

在 (1)、(2)、(3) 中，$f_n \to 0$ 分别是一致收敛、逐点收敛和几乎处处收敛，但是 $f_n \not\to 0$ 于 L^1 中；事实上，对所有 n，

$$\int |f_n| = \int f_n = 1.$$

在 (4) 中，$f_n \to 0$ 于 L^1 中，因为当 $2^k \le n < 2^{k+1}$ 时，

$$\int |f_n| = 2^{-k},$$

但是对于任意 $x \in [0,1]$，$f_n(x)$ 都不收敛，因为有无穷多个 n 使得 $f_n(x) = 0$，也有无穷多个 n 使得 $f_n(x) = 1$。

另一方面，如果 $f_n \to f$ 几乎处处，并且对所有 n，都有 $|f_n| \le g \in L^1$，那么 $f_n \to f$ 于 L^1 中。这由控制收敛定理立刻可知，因为

$$|f_n - f| \le 2g.$$

此外，我们下面还会看到，如果 $f_n \to f$ 于 L^1 中，那么某个子列几乎处处收敛到 f。

另一种经常有用的收敛方式是**依测度收敛**。设 $\{f_n\}$ 是测度空间 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 上的一列可测复值函数。如果对每个 $\varepsilon > 0$，都有

$$\mu\big(\{x : |f_n(x) - f_m(x)| \geq \varepsilon\}\big) \to 0, \qquad m, n \to \infty,$$

则称 $\{f_n\}$ 是**依测度 Cauchy** 的；如果对每个 $\varepsilon > 0$，都有

$$\mu\big(\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}\big) \to 0, \qquad n \to \infty,$$

则称 $\{f_n\}$ **依测度收敛**到 f。例如，上面的序列 (1)、(3)、(4) 依测度收敛到零，但 (2) 不是依测度 Cauchy 的。

2.29 命题

如果 $f_n \to f$ 于 L^1 中，那么 $f_n \to f$ 依测度成立。

证明。 令

$$E_{n,\varepsilon} = \{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}.$$

那么

$$\int |f_n - f| \geq \int_{E_{n,\varepsilon}} |f_n - f| \geq \varepsilon \mu(E_{n,\varepsilon}),$$

所以

$$\mu(E_{n,\varepsilon}) \leq \varepsilon^{-1} \int |f_n - f| \to 0.$$

□

命题 2.29 的逆命题是假的，如例 (1) 和 (3) 所示。

2.30 定理

设 $\{f_n\}$ 是依测度 Cauchy 的。则存在一个可测函数 f，使得 $f_n \to f$ 依测度成立，并且存在一个子列 $\{f_{n_j}\}$，它几乎处处收敛到 f。此外，如果也有 $f_n \to g$ 依测度成立，那么 $g = f$ 几乎处处成立。

证明。 我们可以选取 $\{f_n\}$ 的一个子列

$$\{g_j\} = \{f_{n_j}\},$$

使得如果

$$E_j = \{x : |g_j(x) - g_{j+1}(x)| \geq 2^{-j}\},$$

则

$$\mu(E_j) \leq 2^{-j}.$$

若

$$F_k = \bigcup_{j=k}^{\infty} E_j,$$

则

$$\mu(F_k) \leq \sum_{k}^{\infty} 2^{-j} = 2^{1-k},$$

并且当 $x \notin F_k$，$i \geq j \geq k$ 时，有

$$|g_j(x) - g_i(x)| \leq \sum_{l=j}^{i-1} |g_{l+1}(x) - g_l(x)| \leq \sum_{l=j}^{i-1} 2^{-l} \leq 2^{1-j}. \tag{2.31}$$

因此，$\{g_j\}$ 在 F_k^c 上是逐点 Cauchy 的。令

$$F = \bigcap_{1}^{\infty} F_k = \limsup E_j.$$

则 $\mu(F) = 0$。如果我们定义

$$f(x) = \lim g_j(x), \qquad x \notin F,$$

并且在 $x \in F$ 时令 $f(x) = 0$，那么 f 是可测的（见习题 3 和 5），并且 $g_j \to f$ 几乎处处成立。此外，(2.31) 表明，当 $x \notin F_k$ 且 $j \geq k$ 时，

$$|g_j(x) - f(x)| \leq 2^{1-j}.$$

由于 $\mu(F_k) \to 0$，当 $k \to \infty$ 时，便得到 $g_j \to f$ 依测度成立。于是 $f_n \to f$ 也依测度成立，因为

$$\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} \subset \{x : |f_n(x) - g_j(x)| \geq \tfrac{1}{2}\varepsilon\} \cup \{x : |g_j(x) - f(x)| \geq \tfrac{1}{2}\varepsilon\},$$

而当 n 和 j 都充分大时，右边两个集合的测度都很小。
同样，如果 $f_n \to g$ 依测度成立，则对所有 n，有

$$\{x : |f(x) - g(x)| \geq \varepsilon\} \subset \{x : |f(x) - f_n(x)| \geq \tfrac{1}{2}\varepsilon\} \cup \{x : |f_n(x) - g(x)| \geq \tfrac{1}{2}\varepsilon\}.$$

因此，对所有 ε，

$$\mu\big(\{x : |f(x) - g(x)| \geq \varepsilon\}\big) = 0.$$

令 ε 沿某个正数序列趋于零，就得到 $f = g$ 几乎处处成立。 □

2.32 推论

如果 $f_n \to f$ 于 L^1 中，则存在一个子列 $\{f_{n_j}\}$，使得 $f_{n_j} \to f$ 几乎处处成立。

证明。 合并命题 2.29 和定理 2.30 即可。 □

如果 $f_n \to f$ 几乎处处成立，并不能推出 $f_n \to f$ 依测度成立，如例 (2) 所示。不过，在有限测度空间上，这个结论成立，而且还成立一个强得多的结论。

2.33 *Egoroff* 定理

设 $\mu(X) < \infty$，且 $f_1, f_2, \ldots$ 与 f 是 X 上可测的复值函数，并满足 $f_n \to f$ 几乎处处。则对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $E \subset X$，使得

$$\mu(E) < \varepsilon,$$

并且 $f_n \to f$ 在 E^c 上一致成立。

证明。 不失一般性，我们可以假设 $f_n \to f$ 在 X 上处处成立。对 $k, n \in \mathbb{N}$，令

$$E_n(k) = \bigcup_{m=n}^{\infty} \{x : |f_m(x) - f(x)| \geq k^{-1}\}.$$

于是，对固定的 k，$E_n(k)$ 随着 n 的增加而递减，并且

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n(k) = \varnothing.$$

由于 $\mu(X)<\infty$，可得

$$\mu(E_n(k))\to 0,\qquad n\to\infty.$$

给定 $\varepsilon>0$ 和 $k\in\mathbb{N}$，选取 n_k 足够大，使得

$$\mu(E_{n_k}(k))<\varepsilon 2^{-k},$$

并令

$$E=\bigcup_{k=1}^{\infty}E_{n_k}(k).$$

那么 $\mu(E)<\varepsilon$，并且当 $n\geq n_k$ 且 $x\notin E$ 时，

$$|f_n(x)-f(x)|<k^{-1}.$$

因此 $f_n\to f$ 在 E^c 上一致成立。 □

Egoroff 定理结论中涉及的这种收敛有时称为**几乎一致收敛**。不难看出，几乎一致收敛推出几乎处处收敛和依测度收敛（习题 39）。

习题

32. 设 $\mu(X)<\infty$。如果 f 与 g 是 X 上的复值可测函数，定义

$$\rho(f,g)=\int\frac{|f-g|}{1+|f-g|}\,d\mu.$$

如果把几乎处处相等的函数视为同一个函数，那么 ρ 是可测函数空间上的一个度量；并且 f_n 关于这个度量收敛到 f，当且仅当 $f_n\to f$ 依测度成立。

33. 如果 $f_n\geq 0$，且 $f_n\to f$ 依测度成立，那么

$$\int f\leq\liminf\int f_n.$$

34. 设 $|f_n|\leq g\in L^1$，并且 $f_n\to f$ 依测度成立。

(a) $\displaystyle\int f=\lim\int f_n$。

(b) $f_n\to f$ 于 L^1 中。

35. $f_n\to f$ 依测度成立，当且仅当对每个 $\varepsilon>0$，存在 $N\in\mathbb{N}$，使得当 $n\geq N$ 时，

$$\mu\big(\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}\big) < \varepsilon.$$

36. 如果对 $n \in \mathbb{N}$，$\mu(E_n) < \infty$，并且 $\chi_{E_n} \to f$ 于 L^1 中，那么 f 几乎处处等于某个可测集的特征函数。

37. 设 f_n 与 f 是可测的复值函数，并且 $\phi : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$。

(a) 如果 ϕ 连续，并且 $f_n \to f$ 几乎处处成立，那么 $\phi \circ f_n \to \phi \circ f$ 几乎处处成立。

(b) 如果 ϕ 一致连续，并且 $f_n \to f$ 分别按一致收敛、几乎一致收敛或依测度收敛之一成立，那么 $\phi \circ f_n \to \phi \circ f$ 也分别按一致收敛、几乎一致收敛或依测度收敛成立。

(c) 当关于 ϕ 的连续性假设不满足时，存在反例。

38. 设 $f_n \to f$ 依测度成立，并且 $g_n \to g$ 依测度成立。

(a) $f_n + g_n \to f + g$ 依测度成立。

(b) 如果 $\mu(X) < \infty$，则 $f_n g_n \to fg$ 依测度成立；但如果 $\mu(X) = \infty$，则不一定成立。

39. 如果 $f_n \to f$ 几乎一致收敛，那么 $f_n \to f$ 几乎处处成立并且依测度成立。

40. 在 Egoroff 定理中，假设“$\mu(X) < \infty$”可以替换为：“对所有 n，$|f_n| \leq g$，其中 $g \in L^1(\mu)$。”

41. 如果 μ 是 σ-有限的，并且 $f_n \to f$ 几乎处处成立，那么存在可测集 $E_1, E_2, \ldots \subset X$，使得

$$\mu\left(\left(\bigcup_1^\infty E_j\right)^c\right) = 0,$$

并且 $f_n \to f$ 在每个 E_j 上一致成立。

42. 令 μ 是 $\mathbb{N}$ 上的计数测度。那么 $f_n \to f$ 依测度成立，当且仅当 $f_n \to f$ 一致成立。

43. 设 $\mu(X) < \infty$，并且 $f : X \times [0,1] \to \mathbb{C}$ 是一个函数，满足对每个 $y \in [0,1]$，$f(\cdot, y)$ 可测；对每个 $x \in X$，$f(x, \cdot)$ 连续。

(a) 如果 $0 < \varepsilon, \delta < 1$，那么

$$E_{\varepsilon,\delta} = \{x : |f(x,y) - f(x,0)| \leq \varepsilon \text{ 对所有} y < \delta \text{ 成立}\}$$

是可测的。

(b) 对任意 $\varepsilon > 0$，存在集合 $E \subset X$，使得 $\mu(E) < \varepsilon$，并且当 $y \to 0$ 时，$f(\cdot, y) \to f(\cdot, 0)$ 在 E^c 上一致成立。

44.（Lusin 定理） 如果 $f : [a, b] \to \mathbb{C}$ 是 Lebesgue 可测的，并且 $\varepsilon > 0$，那么存在紧集 $E \subset [a, b]$，使得

$$\mu(E^c) < \varepsilon,$$

并且 $f|_E$ 连续。（使用 Egoroff 定理和定理 2.26。）

2.5　乘积测度

设 $(X,\mathcal{M},\mu)$ 和 $(Y,\mathcal{N},\nu)$ 是测度空间。我们已经讨论过 $X\times Y$ 上的乘积 σ-代数 $\mathcal{M}\otimes\mathcal{N}$；现在我们要在 $\mathcal{M}\otimes\mathcal{N}$ 上构造一个测度，它在显然的意义下就是 μ 与 ν 的乘积。

首先，我们把形如 $A\times B$ 的集合称为一个（可测）矩形，其中 $A\in\mathcal{M}$，$B\in\mathcal{N}$。显然

$$(A\times B)\cap(E\times F)=(A\cap E)\times(B\cap F).$$

因此，由命题 1.7，矩形的有限不交并所构成的集合类 $\mathcal{A}$ 是一个代数；当然，它生成的 σ-代数就是 $\mathcal{M}\otimes\mathcal{N}$。

假设矩形 $A\times B$ 是若干矩形 $A_j\times B_j$ 的有限或可数不交并。那么对 $x\in X$、$y\in Y$，有

$$\chi_A(x)\chi_B(y)=\sum_j\chi_{A_j}(x)\chi_{B_j}(y).$$

如果先对 x 积分，并使用定理 2.15，就得到

$$\mu(A)\chi_B(y)=\int\chi_A(x)\chi_B(y)\,d\mu(x)=\sum_j\int\chi_{A_j}(x)\chi_{B_j}(y)\,d\mu(x)=\sum_j\mu(A_j)\chi_{B_j}(y).$$

同样，再对 y 积分，就得到

$$\mu(A)\nu(B)=\sum_j\mu(A_j)\nu(B_j).$$

由此可知，如果 $E\in\mathcal{A}$ 是矩形 $A_1\times B_1,\dots,A_n\times B_n$ 的不交并，并且我们设

$$\pi(E)=\sum_{j=1}^n\mu(A_j)\nu(B_j),$$

其中照常约定 $0\cdot\infty=0$，那么 π 在 $\mathcal{A}$ 上定义良好，因为 E 作为矩形有限不交并的任意两个表示都有共同加细；并且 π 是 $\mathcal{A}$ 上的预测度。因此，根据定理 1.14，π 在 $X\times Y$ 上生成一个外测度，其限制到 $\mathcal{M}\otimes\mathcal{N}$ 后是一个扩张 π 的测度。我们称这个测度为 μ 与 ν 的**乘积**，并把它记为 $\mu\times\nu$。

此外，如果 μ 和 ν 是 σ-有限的，例如

$$X = \bigcup_1^\infty A_j, \qquad Y = \bigcup_1^\infty B_k,$$

其中 $\mu(A_j) < \infty$，$\nu(B_k) < \infty$，那么

$$X \times Y = \bigcup_{j,k} A_j \times B_k,$$

并且 $\mu \times \nu(A_j \times B_k) < \infty$，所以 $\mu \times \nu$ 也是 σ-有限的。在这种情形下，由定理 1.14，$\mu \times \nu$ 是 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ 上唯一满足

$$\mu \times \nu(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$$

对所有矩形 $A \times B$ 成立的测度。

同样的构造适用于任意有限多个因子。也就是说，假设 $(X_j, \mathcal{M}_j, \mu_j)$ 是测度空间，$j = 1, \ldots, n$。如果把形如

$$A_1 \times \cdots \times A_n, \qquad A_j \in \mathcal{M}_j,$$

的集合称为矩形，那么矩形的有限不交并所构成的集合类 $\mathcal{A}$ 是一个代数；和上面相同的过程产生一个 $\mathcal{M}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{M}_n$ 上的测度 $\mu_1 \times \cdots \times \mu_n$，并且

$$\mu_1 \times \cdots \times \mu_n(A_1 \times \cdots \times A_n) = \prod_{j=1}^n \mu_j(A_j).$$

此外，如果各个 μ_j 都是 σ-有限的，使得从 $\mathcal{A}$ 到 $\bigotimes_1^n \mathcal{M}_j$ 的扩张是唯一决定的，那么显然的结合律也成立。例如，如果把 $X_1 \times X_2 \times X_3$ 与 $(X_1 \times X_2) \times X_3$ 等同起来，那么

$$\mathcal{M}_1 \otimes \mathcal{M}_2 \otimes \mathcal{M}_3 = (\mathcal{M}_1 \otimes \mathcal{M}_2) \otimes \mathcal{M}_3,$$

因为前者由形如 $A_1 \times A_2 \times A_3$ 的集合生成，其中 $A_j \in \mathcal{M}_j$；后者由形如 $B \times A_3$ 的集合生成，其中 $B \in \mathcal{M}_1 \otimes \mathcal{M}_2$，$A_3 \in \mathcal{M}_3$。并且

$$\mu_1 \times \mu_2 \times \mu_3 = (\mu_1 \times \mu_2) \times \mu_3,$$

因为它们在形如 $A_1 \times A_2 \times A_3$ 的集合上相同，所以由唯一性可知它们在一般情形下也相同。细节留给读者完成，见习题 45。下面所有结果都可以明显推广到 n 个因子的乘积，不过为了简单起见，我们只处理 $n = 2$ 的情形。

我们回到两个测度空间 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 的情形。如果 $E \subset X \times Y$，对 $x \in X$ 和 $y \in Y$，定义 E 的 x-截面 E_x 和 y-截面 E^y 为

$$E_x = \{y \in Y : (x, y) \in E\}, \qquad E^y = \{x \in X : (x, y) \in E\}.$$

此外，如果 f 是 $X \times Y$ 上的函数，我们定义 f 的 x-截面 f_x 和 y-截面 f^y 为

$$f_x(y) = f^y(x) = f(x, y).$$

于是，例如

$$(\chi_E)_x = \chi_{E_x}, \qquad (\chi_E)^y = \chi_{E^y}.$$

2.34 命题

1. 如果 $E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$，那么对所有 $x \in X$，都有 $E_x \in \mathcal{N}$；对所有 $y \in Y$，都有 $E^y \in \mathcal{M}$。
2. 如果 f 是 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$-可测的，那么对所有 $x \in X$，f_x 是 $\mathcal{N}$-可测的；对所有 $y \in Y$，f^y 是 $\mathcal{M}$-可测的。

证明。 令 $\mathcal{R}$ 为 $X \times Y$ 的所有满足如下性质的子集 E 所成的集合类：对所有 x，都有 $E_x \in \mathcal{N}$，并且对所有 y，都有 $E^y \in \mathcal{M}$。那么 $\mathcal{R}$ 显然包含所有矩形；例如，如果 $x \in A$，则 $(A \times B)_x = B$，否则 $(A \times B)_x = \varnothing$。由于

$$\left(\bigcup_1^\infty E_j\right)_x = \bigcup_1^\infty (E_j)_x, \qquad (E^c)_x = (E_x)^c,$$

并且对 y-截面也同样成立，所以 $\mathcal{R}$ 是一个 σ-代数。因此

$$\mathcal{R} \supset \mathcal{M} \otimes \mathcal{N},$$

这就证明了 (1)。(2) 由 (1) 推出，因为

$$(f_x)^{-1}(B) = (f^{-1}(B))_x, \qquad (f^y)^{-1}(B) = (f^{-1}(B))^y.$$

□

在继续之前，我们需要一个技术性引理。称空间 X 上的 $\mathcal{P}(X)$ 的一个子集 $\mathcal{C}$ 为一个**单调类**，如果它对可数递增并和可数递减交封闭；也就是说，如果 $E_j \in \mathcal{C}$ 且

$$E_1 \subset E_2 \subset \cdots,$$

那么 $\bigcup E_j \in \mathcal{C}$，交的情形也类似。显然，每个 σ-代数都是单调类。此外，任意一族单调类的交仍然是单调类，所以对任意 $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$，存在唯一的包含 $\mathcal{E}$ 的最小单调类，称为由 $\mathcal{E}$ 生成的单调类。

2.35 单调类引理

如果 $\mathcal{A}$ 是 X 的子集代数，那么由 $\mathcal{A}$ 生成的单调类 $\mathcal{C}$ 与由 $\mathcal{A}$ 生成的 σ-代数 $\mathcal{M}$ 相同。

证明。 因为 $\mathcal{M}$ 是一个单调类，所以 $\mathcal{C} \subset \mathcal{M}$。如果能够证明 $\mathcal{C}$ 是一个 σ-代数，就会得到 $\mathcal{M} \subset \mathcal{C}$。为此，对 $E \in \mathcal{C}$，定义

$$\mathcal{C}(E) = \{F \in \mathcal{C} : E \setminus F,\ F \setminus E,\ \text{以及} E \cap F\ \text{都属于} \mathcal{C}\}.$$

显然 $\varnothing$ 和 E 都属于 $\mathcal{C}(E)$，并且

$$E \in \mathcal{C}(F) \quad \Longleftrightarrow \quad F \in \mathcal{C}(E).$$

也容易检查 $\mathcal{C}(E)$ 是一个单调类。如果 $E \in \mathcal{A}$，那么对所有 $F \in \mathcal{A}$，都有 $F \in \mathcal{C}(E)$，因为 $\mathcal{A}$ 是一个代数；也就是说，$\mathcal{A} \subset \mathcal{C}(E)$，从而 $\mathcal{C} \subset \mathcal{C}(E)$。因此，如果 $F \in \mathcal{C}$，那么对所有 $E \in \mathcal{A}$，都有 $F \in \mathcal{C}(E)$。但这意味着对所有 $E \in \mathcal{A}$，都有 $E \in \mathcal{C}(F)$，所以 $\mathcal{A} \subset \mathcal{C}(F)$，从而 $\mathcal{C} \subset \mathcal{C}(F)$。结论是：如果 $E, F \in \mathcal{C}$，那么 $E \setminus F$ 和 $E \cap F$ 都属于 $\mathcal{C}$。由于 $X \in \mathcal{A} \subset \mathcal{C}$，所以 $\mathcal{C}$ 是一个代数。

于是，如果 $\{E_j\}_1^\infty \subset \mathcal{C}$，那么对所有 n，都有 $\bigcup_1^n E_j \in \mathcal{C}$。又因为 $\mathcal{C}$ 对可数递增并封闭，所以

$$\bigcup_1^\infty E_j \in \mathcal{C}.$$

简言之，$\mathcal{C}$ 是一个 σ-代数，证明完毕。

下面进入本节的主要结果，它们把 $X \times Y$ 上的积分同 X 和 Y 上的积分联系起来。 □

2.36 定理

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 是 σ-有限测度空间。如果 $E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$，那么函数

$$x \mapsto \nu(E_x), \qquad y \mapsto \mu(E^y)$$

分别在 X 和 Y 上可测，并且

$$\mu \times \nu(E) = \int \nu(E_x)\, d\mu(x) = \int \mu(E^y)\, d\nu(y).$$

证明。 首先假设 μ 和 ν 都是有限测度。令 $\mathcal{C}$ 为所有使定理结论成立的 $E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$ 构成的集合类。如果 $E = A \times B$，那么

$$\nu(E_x) = \chi_A(x)\nu(B), \qquad \mu(E^y) = \mu(A)\chi_B(y),$$

所以显然 $E \in \mathcal{C}$。由可加性可知，矩形的有限不交并也属于 $\mathcal{C}$。因此，由引理 2.35，只需证明 $\mathcal{C}$ 是一个单调类。

如果 $\{E_n\}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的递增序列，并且

$$E = \bigcup_1^\infty E_n,$$

那么函数

$$f_n(y) = \mu((E_n)^y)$$

可测，并且逐点递增到

$$f(y) = \mu(E^y).$$

所以 f 可测，并且由单调收敛定理，

$$\int \mu(E^y)\, d\nu(y) = \lim \int \mu((E_n)^y)\, d\nu(y) = \lim \mu \times \nu(E_n) = \mu \times \nu(E).$$

同样可得

$$\mu \times \nu(E) = \int \nu(E_x)\, d\mu(x),$$

因此 $E \in \mathcal{C}$。类似地，如果 $\{E_n\}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的递减序列，并且 $E = \bigcap_1^\infty E_n$，那么函数

$$y \mapsto \mu((E_1)^y)$$

属于 $L^1(\nu)$，因为

$$\mu((E_1)^y) \le \mu(X) < \infty, \qquad \nu(Y) < \infty.$$

所以可以应用控制收敛定理证明 $E \in \mathcal{C}$。于是 $\mathcal{C}$ 是一个单调类，有限测度空间情形证毕。

最后，如果 μ 和 ν 是 σ-有限的，我们可以把 $X \times Y$ 写成一个递增矩形序列 $\{X_j \times Y_j\}$ 的并，其中每个矩形都有有限测度。如果 $E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$，上面的论证可应用于每个

$$E \cap (X_j \times Y_j),$$

得到

$$\mu \times \nu(E \cap (X_j \times Y_j)) = \int \chi_{X_j}(x)\nu(E_x \cap Y_j)\, d\mu(x) = \int \chi_{Y_j}(y)\mu(E^y \cap X_j)\, d\nu(y).$$

最后再应用一次单调收敛定理，便得到所需结果。 □

2.37 *Fubini-Tonelli 定理*

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 是 σ-有限测度空间。

1. ***Tonelli* 定理** 如果 $f \in L^+(X \times Y)$，那么函数

$$g(x) = \int f_x\, d\nu, \qquad h(y) = \int f^y\, d\mu$$

分别属于 $L^+(X)$ 和 $L^+(Y)$，并且

$$\int f\, d(\mu \times \nu) = \int \left[\int f(x,y)\, d\nu(y)\right] d\mu(x) = \int \left[\int f(x,y)\, d\mu(x)\right] d\nu(y). \quad (2.38)$$

2. ***Fubini* 定理** 如果 $f \in L^1(\mu \times \nu)$，那么对几乎处处的 $x \in X$，有 $f_x \in L^1(\nu)$；对几乎处处的 $y \in Y$，有 $f^y \in L^1(\mu)$。并且，几乎处处定义的函数

$$g(x) = \int f_x\, d\nu, \qquad h(y) = \int f^y\, d\mu$$

分别属于 $L^1(\mu)$ 和 $L^1(\nu)$，而且式 *(2.38)* 成立。

证明。 当 f 是特征函数时，Tonelli 定理归结为定理 2.36；于是由线性性，它对非负简单函数成立。如果 $f \in L^+(X \times Y)$，取一列简单函数 $\{f_n\}$，按照定理 2.10 逐点递增

到 f。单调收敛定理首先说明，对应的 g_n 和 h_n 分别递增到 g 和 h，因此 g 和 h 可测；其次说明

$$\int g\,d\mu = \lim \int g_n\,d\mu = \lim \int f_n\,d(\mu\times\nu) = \int f\,d(\mu\times\nu),$$

并且

$$\int h\,d\nu = \lim \int h_n\,d\nu = \lim \int f_n\,d(\mu\times\nu) = \int f\,d(\mu\times\nu),$$

这就是 (2.38)。这证明了 Tonelli 定理，同时还说明：如果 $f\in L^+(X\times Y)$，并且

$$\int f\,d(\mu\times\nu) < \infty,$$

那么 $g<\infty$ 几乎处处，$h<\infty$ 几乎处处；也就是说，$f_x\in L^1(\nu)$ 对几乎处处的 x 成立，$f^y\in L^1(\mu)$ 对几乎处处的 y 成立。如果 $f\in L^1(\mu\times\nu)$，那么把这些结果应用于 f 的实部和虚部的正部与负部，即可得到 Fubini 定理的结论。 □

下面几点说明是必要的：

- 我们通常会省略 (2.38) 中累次积分的括号，例如：

$$\int\left[\int f(x,y)\,d\mu(x)\right]d\nu(y) = \iint f(x,y)\,d\mu(x)\,d\nu(y) = \iint f\,d\mu\,d\nu.$$

- σ-有限性的假设是必要的；见习题 46。
- 假设 $f\in L^+(X\times Y)$ 或 $f\in L^1(\mu\times\nu)$ 也是必要的，而且有两方面的必要性。第一，即使所有 x,y 下 f_x 和 f^y 都可测，并且累次积分

$$\iint f\,d\mu\,d\nu, \qquad \iint f\,d\nu\,d\mu$$

都存在，也可能发生 f 不是 $\mathcal{M}\otimes\mathcal{N}$-可测的情形。然而这时两个累次积分不一定相等；见习题 47。第二，如果 f 不是非负函数，那么即使对所有 x,y，f_x 和 f^y 都可积，并且累次积分

$$\iint f\,d\mu\,d\nu, \qquad \iint f\,d\nu\,d\mu$$

都存在，也可能有

$$\int |f|\, d(\mu \times \nu) = \infty.$$

而在这种情况下，两个累次积分同样不一定相等；见习题 48。

- Fubini 定理和 Tonelli 定理经常配合使用。通常，人们想在二重积分 $\iint f\, d\mu\, d\nu$ 中交换积分次序。首先，用 Tonelli 定理把

$$\int |f|\, d(\mu \times \nu)$$

计算为累次积分，从而验证它小于无穷；然后应用 Fubini 定理，推出

$$\iint f\, d\mu\, d\nu = \iint f\, d\nu\, d\mu.$$

例子见 §2.6 的习题。

即使 μ 和 ν 都是完备的，$\mu \times \nu$ 也几乎从不完备。事实上，假设存在非空集合 $A \in \mathcal{M}$，使得 $\mu(A) = 0$，并且 $\mathcal{N} \neq \mathcal{P}(Y)$。例如，当 $\mu = \nu$ 都是 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度时就是这种情形。如果 $E \in \mathcal{P}(Y) \setminus \mathcal{N}$，那么由命题 2.34，$A \times E \notin \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$；但

$$A \times E \subset A \times Y,$$

并且

$$\mu \times \nu(A \times Y) = 0.$$

如果希望处理完备测度，当然可以考虑 $\mu \times \nu$ 的完备化。在这种背景下，$X \times Y$ 上函数的可测性同它的 x-截面、y-截面的可测性之间的关系并不那么简单。不过，只要作适当改述，Fubini-Tonelli 定理仍然成立。

2.39 *完备测度版本的 Fubini-Tonelli 定理*

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 是完备的 σ-有限测度空间，并设 $(X \times Y, \mathcal{L}, \lambda)$ 是 $(X \times Y, \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}, \mu \times \nu)$ 的完备化。如果 f 是 $\mathcal{L}$-可测的，并且满足下列两个条件之一：

1. $f \geq 0$；

2. $f \in L^1(\lambda)$，

那么 f_x 对几乎处处的 x 是 $\mathcal{N}$-可测的，f^y 对几乎处处的 y 是 $\mathcal{M}$-可测的；并且在情形 (2) 中，f_x 和 f^y 还分别对几乎处处的 x 与 y 可积。此外，函数

$$x \mapsto \int f_x \, d\nu, \qquad y \mapsto \int f^y \, d\mu$$

可测；在情形 *(2)* 中，它们还可积，并且

$$\int f \, d\lambda = \iint f(x,y) \, d\mu(x) \, d\nu(y) = \iint f(x,y) \, d\nu(y) \, d\mu(x).$$

这个定理是定理 *2.37* 的一个相当容易的推论；证明在习题 *49* 中给出纲要。

习题

45. 如果 $(X_j, \mathcal{M}_j)$ 对 $j = 1, 2, 3$ 是可测空间，那么

$$\bigotimes_{j=1}^{3} \mathcal{M}_j = (\mathcal{M}_1 \otimes \mathcal{M}_2) \otimes \mathcal{M}_3.$$

此外，如果 μ_j 是 $(X_j, \mathcal{M}_j)$ 上的 σ-有限测度，那么

$$\mu_1 \times \mu_2 \times \mu_3 = (\mu_1 \times \mu_2) \times \mu_3.$$

46. 令 $X = Y = [0,1]$，$\mathcal{M} = \mathcal{N} = \mathcal{B}_{[0,1]}$，$\mu$ 为 Lebesgue 测度，ν 为计数测度。如果

$$D = \{(x,x) : x \in [0,1]\}$$

是 $X \times Y$ 中的对角线，那么

$$\iint \chi_D \, d\mu \, d\nu, \qquad \iint \chi_D \, d\nu \, d\mu, \qquad \int \chi_D \, d(\mu \times \nu)$$

三者全都不相等。要计算

$$\int \chi_D \, d(\mu \times \nu) = \mu \times \nu(D),$$

需要回到 $\mu \times \nu$ 的定义。

47. 令 $X = Y$ 是一个不可数的线性序集，且对每个 $x \in X$，集合

$$\{y \in X : y < x\}$$

是可数的。例子：所有可数序数组成的集合。令 $\mathcal{M} = \mathcal{N}$ 为可数集或余可数集组成的 σ-代数，并定义 $\mu = \nu$ 如下：若 A 可数，则 $\mu(A) = 0$；若 A 余可数，则 $\mu(A) = 1$。令

$$E = \{(x, y) \in X \times X : y < x\}.$$

那么对所有 x, y，E_x 和 E^y 都可测，并且

$$\iint \chi_E \, d\mu \, d\nu, \qquad \iint \chi_E \, d\nu \, d\mu$$

都存在但不相等。如果相信连续统假设，可以取 $X = [0, 1]$，但配备一个非标准排序；于是可以得到一个集合 $E \subset [0, 1]^2$，使得对所有 x, y，E_x 可数而 E^y 余可数，特别地是 Borel 的，但 E 不是 Lebesgue 可测的。

48. 令 $X = Y = \mathbb{N}$，$\mathcal{M} = \mathcal{N} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$，$\mu = \nu$ 为计数测度。定义

$$f(m, n) = \begin{cases} 1, & m = n, \\ -1, & m = n + 1, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

那么

$$\int |f| \, d(\mu \times \nu) = \infty,$$

并且

$$\iint f \, d\mu \, d\nu, \qquad \iint f \, d\nu \, d\mu$$

都存在但不相等。

49. 用定理 2.37 和命题 2.12，并结合下面的引理，证明定理 2.39。

1. 如果 $E \in \mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$，并且 $\mu \times \nu(E) = 0$，那么对几乎处处的 x 和 y，有

$$\nu(E_x) = \mu(E^y) = 0.$$

2. 如果 f 是 $\mathcal{L}$-可测的，并且 $f = 0$ λ-几乎处处，那么对几乎处处的 x 和 y，f_x 和 f^y 可积，并且

$$\int f_x \, d\nu = \int f^y \, d\mu = 0$$

对几乎处处的 x 和 y 成立。这里需要 μ 和 ν 的完备性。

50. 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个 σ-有限测度空间，并且 $f \in L^+(X)$。令

$$G_f = \{(x, y) \in X \times [0, \infty] : y \leq f(x)\}.$$

那么 G_f 是 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{B}_{\mathbb{R}}$-可测的，并且

$$\mu \times m(G_f) = \int f \, d\mu.$$

如果在 G_f 的定义中把不等式 $y \leq f(x)$ 换成 $y < f(x)$，同样成立。为了证明 G_f 的可测性，注意映射

$$(x, y) \mapsto f(x) - y$$

是映射

$$(x, y) \mapsto (f(x), y)$$

与映射

$$(z, y) \mapsto z - y$$

的复合。这就是微积分中熟悉的定理“函数的积分就是它图像下方的面积”的精确定述。

51. 令 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 是任意测度空间，不一定 σ-有限。

1. 如果 $f : X \to \mathbb{C}$ 是 $\mathcal{M}$-可测的，$g : Y \to \mathbb{C}$ 是 $\mathcal{N}$-可测的，并且

$$h(x, y) = f(x)g(y),$$

那么 h 是 $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$-可测的。

1. 如果 $f \in L^1(\mu)$，$g \in L^1(\nu)$，那么 $h \in L^1(\mu \times \nu)$，并且

$$\int h \, d(\mu \times \nu) = \left[\int f \, d\mu\right] \left[\int g \, d\nu\right].$$

52. 当 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是任意测度空间，Y 是可数集，$\mathcal{N} = \mathcal{P}(Y)$，而 ν 是 Y 上的计数测度时，Fubini-Tonelli 定理仍然成立。参见定理 2.15 和定理 2.25。

2.6　n 维 Lebesgue 积分

$\mathbb{R}^n$ 上的 **Lebesgue 测度** m^n，是 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue 测度与自身的 n 重乘积的完备化；也就是说，它是

$$m \times \cdots \times m$$

在

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}} \otimes \cdots \otimes \mathcal{B}_{\mathbb{R}} = \mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}$$

上的完备化，或者等价地，是 $m \times \cdots \times m$ 在

$$\mathcal{L} \otimes \cdots \otimes \mathcal{L}$$

上的完备化。m^n 的定义域 $\mathcal{L}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 Lebesgue 可测集的类；有时我们也把 m^n 看成较小定义域 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}$ 上的一个测度。在没有混淆危险时，我们通常省略上标 n，把 m^n 简写为 m；并且与 $n = 1$ 的情形一样，通常把

$$\int f \, dm$$

写成

$$\int f(x) \, dx.$$

我们先把 §1.5 中一些结果推广到 n 维情形。以下若

$$E = \prod_1^n E_j$$

是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个矩形，我们称集合 $E_j \subset \mathbb{R}$ 为 E 的各个**边**。

2.40 定理

设 $E \in \mathcal{L}^n$。

1.

$$m(E) = \inf\{m(U) : U \supset E,\ U \text{ 开}\} = \sup\{m(K) : K \subset E,\ K \text{ 紧}\}.$$

2.

$$E = A_1 \cup N_1 = A_2 \setminus N_2,$$

其中 A_1 是 F_σ 集，A_2 是 G_δ 集，并且

$$m(N_1) = m(N_2) = 0.$$

3. 如果 $m(E) < \infty$，那么对任意 $\varepsilon > 0$，存在有限个两两不交的矩形 $\{R_j\}_1^N$，其各边都是区间，并且

$$m\left(E \triangle \bigcup_1^N R_j\right) < \varepsilon.$$

证明。 根据乘积测度的定义，如果 $E \in \mathcal{L}^n$ 且 $\varepsilon > 0$，则存在可数个矩形 $\{T_j\}$，使得

$$E \subset \bigcup_1^\infty T_j, \qquad \sum_1^\infty m(T_j) < m(E) + \varepsilon.$$

对每个 j，把定理 1.18 用到 T_j 的各条边上，就可以找到一个矩形 $U_j \supset T_j$，其各边都是开集，并且

$$m(U_j) < m(T_j) + \varepsilon 2^{-j}.$$

若

$$U = \bigcup_1^\infty U_j,$$

则 U 是开集，并且

$$m(U) \le \sum_1^\infty m(U_j) < m(E) + 2\varepsilon.$$

这证明了 (1) 中第一个等式；第二个等式以及 (2) 随后可像定理 1.18 和定理 1.19 的证明那样推出。

接着，若 $m(E) < \infty$，则对所有 j，都有 $m(U_j) < \infty$。由于 U_j 的各边都是开区间的可数并，取适当的有限子并，我们得到矩形 $V_j \subset U_j$，其各边都是有限个区间的并，并且

$$m(V_j) \geq m(U_j) - \varepsilon 2^{-j}.$$

若 N 足够大，则有

$$m\left(E \setminus \bigcup_1^N V_j\right) \leq m\left(\bigcup_1^N U_j \setminus V_j\right) + m\left(\bigcup_{N+1}^\infty U_j\right) < 2\varepsilon$$

以及

$$m\left(\bigcup_1^N V_j \setminus E\right) \leq m\left(\bigcup_1^\infty U_j \setminus E\right) < \varepsilon.$$

因此

$$m\left(E \triangle \bigcup_1^N V_j\right) < 3\varepsilon.$$

由于 $\bigcup_1^N V_j$ 可以表示成有限个两两不交的矩形的并，并且这些矩形的边都是区间，所以 (3) 得证。 □

2.41 定理

如果 $f \in L^1(m)$ 且 $\varepsilon > 0$，那么存在一个简单函数

$$\phi = \sum_1^N a_j \chi_{R_j},$$

其中每个 R_j 都是区间的乘积，并且

$$\int |f - \phi| < \varepsilon;$$

此外，还存在一个在某个有界集之外为零的连续函数 g，使得

$$\int |f - g| < \varepsilon.$$

证明。 如同定理 2.26 的证明，先用简单函数逼近 f，然后用定理 2.40(c) 把这些简单函数进一步逼近为所需形式的函数 ϕ。最后，把定理 2.26 证明中的论证作一个显然的推广，用连续函数去逼近这样的 ϕ。 □

2.42 定理

Lebesgue 测度具有平移不变性。更准确地说，对 $a \in \mathbb{R}^n$，定义

$$\tau_a : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \qquad \tau_a(x) = x + a.$$

1. 如果 $E \in \mathcal{L}^n$，那么 $\tau_a(E) \in \mathcal{L}^n$，并且

$$m(\tau_a(E)) = m(E).$$

2. 如果 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ 是 *Lebesgue* 可测的，那么 $f \circ \tau_a$ 也是 *Lebesgue* 可测的。此外，如果 $f \geq 0$ 或 $f \in L^1(m)$，那么

$$\int (f \circ \tau_a)\, dm = \int f\, dm.$$

证明。 由于 τ_a 及其逆 τ_{-a} 都是连续的，它们保持 Borel 集类。若 E 是矩形，则公式

$$m(\tau_a(E)) = m(E)$$

很容易由一维结果，即定理 1.21，推出；然后对一般 Borel 集也成立，因为 m 由它在矩形上的取值唯一决定，见定理 1.14 的唯一性部分。特别地，所有满足 $m(E) = 0$ 的 Borel 集所构成的类在 τ_a 下不变。于是断言 (1) 立即成立。

如果 f 是 Lebesgue 可测的，而 B 是 $\mathbb{C}$ 中的 Borel 集，则

$$f^{-1}(B) = E \cup N,$$

其中 E 是 Borel 集，$m(N) = 0$。但是 $\tau_a^{-1}(E)$ 是 Borel 集，并且

$$m(\tau_a^{-1}(N)) = 0,$$

所以

$$(f \circ \tau_a)^{-1}(B) \in \mathcal{L}^n,$$

从而 $f \circ \tau_a$ 是 Lebesgue 可测的。等式

$$\int (f \circ \tau_a)\, d\mu = \int f\, d\mu$$

在 $f = \chi_E$ 时归结为

$$m(\tau_{-a}(E)) = m(E).$$

由线性性可知它对简单函数成立；再由积分定义可知它对非负可测函数成立。最后分别取实部和虚部的正部、负部，就得到 $f \in L^1(m)$ 的情形。 □

现在我们把 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度与高等微积分教材中通常出现的那种比较朴素的 n 维测度理论作一比较。在下面讨论中，$\mathbb{R}^n$ 中的一个**立方体**是指 n 个闭区间的笛卡尔积，并且这些区间的长度全部相等。

对 $k \in \mathbb{Z}$，令 $\mathcal{Q}_k$ 为边长为 2^{-k}、顶点在格点

$$(2^{-k}\mathbb{Z})^n$$

中的所有立方体所组成的集合。也就是说，

$$\prod_1^n [a_j, b_j] \in \mathcal{Q}_k$$

当且仅当对所有 j，$2^k a_j$ 和 $2^k b_j$ 都是整数，并且

$$b_j - a_j = 2^{-k}.$$

注意，$\mathcal{Q}_k$ 中任意两个立方体的内部不交，并且 $\mathcal{Q}_{k+1}$ 中的立方体是由 $\mathcal{Q}_k$ 中的立方体把各边二等分得到的。

如果 $E \subset \mathbb{R}^n$，我们定义用立方体网格 $\mathcal{Q}_k$ 对 E 所作的内近似和外近似为

$$\underline{A}(E,k) = \bigcup\{Q \in \mathcal{Q}_k : Q \subset E\}, \qquad \overline{A}(E,k) = \bigcup\{Q \in \mathcal{Q}_k : Q \cap E \neq \varnothing\}.$$

见图 2.2。$\underline{A}(E,k)$ 的测度，无论从朴素几何意义还是从 Lebesgue 意义来看，都等于 2^{-nk} 乘以 $\mathcal{Q}_k$ 中落在 $\underline{A}(E,k)$ 内的立方体个数；我们把它记作

$$m(\underline{A}(E,k)).$$

$m(\overline{A}(E,k))$ 同理。此外，随着 k 增大，集合 $\underline{A}(E,k)$ 递增，而集合 $\overline{A}(E,k)$ 递减，因为 $\mathcal{Q}_k$ 中的每个立方体都是 $\mathcal{Q}_{k+1}$ 中若干立方体的并。因此极限

$$\underline{\kappa}(E) = \lim_{k\to\infty} m(\underline{A}(E,k)), \qquad \overline{\kappa}(E) = \lim_{k\to\infty} m(\overline{A}(E,k))$$

存在。它们分别称为 E 的**内含量**和**外含量**；如果二者相等，它们的共同值 $\kappa(E)$ 称为 E 的 **Jordan 含量**。

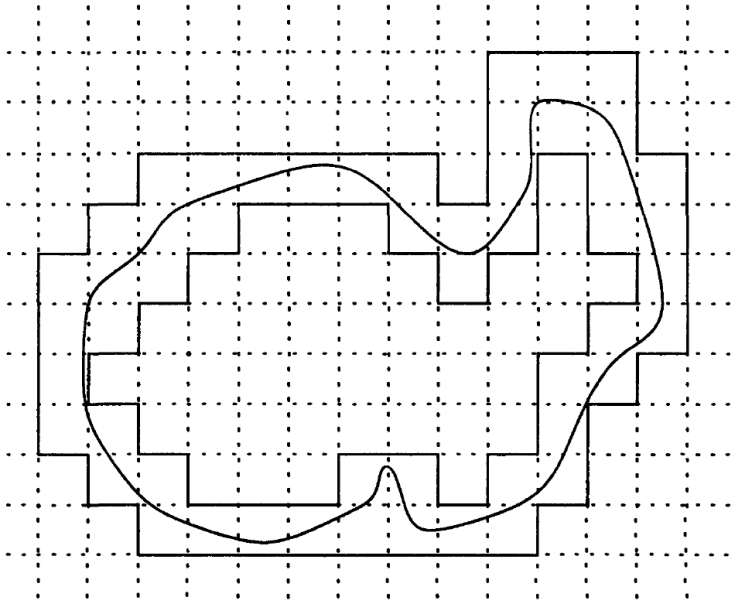


图 2.2 集合内含量和外含量的近似。

有两点说明。第一，Jordan 含量通常是用边为区间的一般矩形来定义，而不是用这里的二进立方体来定义，但得到的结果相同。第二，虽然上面的所有定义对任意 $E \subset \mathbb{R}^n$ 都有意义，但 Jordan 含量理论只有在 E 有界时才有实际意义；否则 $\overline{\kappa}(E)$ 总是等于 ∞。

令

$$\underline{A}(E) = \bigcup_1^\infty \underline{A}(E,k), \qquad \overline{A}(E) = \bigcap_1^\infty \overline{A}(E,k).$$

于是

$$\underline{A}(E) \subset E \subset \overline{A}(E),$$

$\underline{A}(E)$ 和 $\overline{A}(E)$ 都是 Borel 集，并且

$$\underline{\kappa}(E) = m(\underline{A}(E)), \qquad \overline{\kappa}(E) = m(\overline{A}(E)).$$

因此，E 的 Jordan 含量存在，当且仅当

$$m(\overline{A}(E) \setminus \underline{A}(E)) = 0;$$

这蕴含 E 是 Lebesgue 可测的，并且

$$m(E) = \kappa(E).$$

为了进一步澄清 Lebesgue 测度与通向 Jordan 含量的近似过程之间的关系，我们给出下面的引理。这个引理的第二部分稍后会用到。

2.43 引理

如果 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，那么

$$U = \underline{A}(U).$$

此外，U 是可数个内部两两不交的立方体的并。

证明。 若 $x \in U$，令

$$\delta = \inf\{|y - x| : y \notin U\},$$

由于 U 是开集，所以 $\delta > 0$。如果 Q 是 $\mathcal{Q}_k$ 中包含 x 的一个立方体，那么每个 $y \in Q$ 到 x 的距离至多为 $2^{-k}\sqrt{n}$；最坏情形是对所有 j，都有 $|x_j - y_j| = 2^{-k}$。因此只要 k 足够大，使得

$$2^{-k}\sqrt{n} < \delta,$$

就有 $Q \subset U$。于是

$$x \in \underline{A}(U, k) \subset \underline{A}(U).$$

这说明 $\underline{A}(U) = U$。第二个断言可由如下表示推出：

$$\underline{A}(U) = \underline{A}(U, 0) \cup \bigcup_{1}^{\infty} [\underline{A}(U, k) \setminus \underline{A}(U, k-1)] .$$

$\underline{A}(U, 0)$ 是 $\mathcal{Q}_0$ 中立方体的可数并；而当 $k \geq 1$ 时，

$$\overline{\underline{A}(U, k) \setminus \underline{A}(U, k-1)}$$

是 $\mathcal{Q}_k$ 中立方体的可数并。这些立方体的内部两两不交，结论得证。 □

引理 2.43 立即推出：任意开集的 Lebesgue 测度等于它的内含量。另一方面，设 $F \subset \mathbb{R}^n$ 是紧集。我们可以找到一个足够大的立方体，例如

$$Q_0 = \{x : \max |x_j| \le 2^M\},$$

使得 Q_0 的内部 $\text{int}(Q_0)$ 包含 F。如果 $Q \in \mathcal{Q}_k$ 且 $Q \subset Q_0$，那么要么 $Q \cap F \neq \varnothing$，要么 $Q \subset Q_0 \setminus F$，所以

$$m(\overline{A}(F,k)) + m(\underline{A}(Q_0 \setminus F, k)) = m(Q_0).$$

令 $k \to \infty$，可得

$$\overline{\kappa}(F) + \underline{\kappa}(Q_0 \setminus F) = m(Q_0).$$

但是 $Q_0 \setminus F$ 是开集 $\text{int}(Q_0) \setminus F$ 与 Q_0 的边界的并，而 Q_0 的边界含量为零，所以

$$\underline{\kappa}(Q_0 \setminus F) = \underline{\kappa}(\text{int}(Q_0) \setminus F) = m(Q_0 \setminus F).$$

因此，任意紧集的 Lebesgue 测度等于它的外含量。

把这些结果与定理 2.40(a) 结合起来，就可以准确看出 Lebesgue 测度与 Jordan 含量之间的关系。集合 E 的 Jordan 含量，是通过用有限个立方体的并从内部和外部逼近 E 来定义的。另一方面，E 的 Lebesgue 测度由一个两步逼近过程给出：首先从外部用开集逼近 E，从内部用紧集逼近 E；然后再从内部用有限个立方体的并逼近这些开集，从外部用有限个立方体的并逼近这些紧集。Lebesgue 可测集恰恰就是那些使得这种“外—内”近似与“内—外”近似在极限中给出相同答案的集合。（参见 §1.4 的习题 19。）

现在研究 Lebesgue 积分在线性变换下的行为。我们把线性映射

$$T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$$

与矩阵

$$(T_{ij}) = (e_i \cdot Te_j)$$

等同起来，其中 $\{e_j\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基。我们把这个矩阵的行列式记为 $\det T$，并回忆

$$\det(T \circ S) = (\det T)(\det S).$$

此外，我们采用标准记号 $GL(n,\mathbb{R})$，即“一般线性群”，表示 $\mathbb{R}^n$ 上可逆线性变换所成的群。我们需要用到初等线性代数中的事实：每个 $T \in GL(n,\mathbb{R})$ 都可以写成有限个三种“初等”类型变换的乘积。第一类把某一个坐标乘以一个非零常数 c，其他坐标保持不变；第二类把某一个坐标的倍数加到另一个坐标上，并保持除后一个坐标以外的所有坐标不变；第三类交换两个坐标，并保持其他坐标不变。用符号表示为

$$T_1(x_1,\dots,x_j,\dots,x_n) = (x_1,\dots,cx_j,\dots,x_n) \qquad (c \neq 0),$$

$$T_2(x_1,\dots,x_j,\dots,x_n) = (x_1,\dots,x_j + cx_k,\dots,x_n) \qquad (k \neq j),$$

$$T_3(x_1,\dots,x_j,\dots,x_k,\dots,x_n) = (x_1,\dots,x_k,\dots,x_j,\dots,x_n).$$

每个可逆变换都是这三类变换的乘积，这只是说每个非奇异矩阵都可以通过行化简化为单位矩阵。

2.44 定理

设 $T \in GL(n,\mathbb{R})$。

1. 如果 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 *Lebesgue* 可测函数，那么 $f \circ T$ 也是 *Lebesgue* 可测的。如果 $f \geq 0$ 或 $f \in L^1(m)$，那么

$$\int f(x)\,dx = |\det T| \int f \circ T(x)\,dx. \tag{2.45}$$

2. 如果 $E \in \mathcal{L}^n$，那么 $T(E) \in \mathcal{L}^n$，并且

$$m(T(E)) = |\det T| m(E).$$

证明。 先假设 f 是 Borel 可测的。那么由于 T 连续，$f \circ T$ 是 Borel 可测的。如果 (2.45) 对变换 T 和 S 成立，那么它对 $T \circ S$ 也成立，因为

$$\int f(x)\,dx = |\det T| \int f \circ T(x)\,dx = |\det T||\det S| \int (f \circ T) \circ S(x)\,dx$$

$$= |\det(T \circ S)| \int f \circ (T \circ S)(x)\,dx.$$

因此，只需证明当 T 是上面描述的 T_1, T_2, T_3 三类变换时，(2.45) 成立即可。但这只是 Fubini-Tonelli 定理的一个简单推论。对于 T_3，我们交换变量 x_j 和 x_k 的积分次序；对于 T_1 和 T_2，我们先对 x_j 积分，并使用一维公式

$$\int f(t)\,dt = |c| \int f(ct)\,dt, \qquad \int f(t+a)\,dt = \int f(t)\,dt,$$

这些公式来自定理 1.21。由于容易验证

$$\det T_1 = c, \qquad \det T_2 = 1, \qquad \det T_3 = -1,$$

所以 (2.45) 得证。

此外，如果 E 是 Borel 集，那么 $T(E)$ 也是 Borel 集，因为 T^{-1} 连续；取

$$f = \chi_{T(E)},$$

就得到

$$m(T(E)) = |\det T| m(E).$$

特别地，Borel 零测集类在 T 和 T^{-1} 下都不变，因此 $\mathcal{L}^n$ 也不变。于是 Lebesgue 可测函数和集合的结论可像定理 2.42 的证明那样推出。 □

2.46 推论

Lebesgue 测度在旋转下不变。

证明。 旋转是满足

$$TT^* = I$$

的线性映射，其中 T^* 是 T 的转置。由于

$$\det T = \det T^*,$$

这个条件蕴含

$$|\det T| = 1.$$

□

接下来，我们把定理 2.44 推广到可微映射。这一结果在本书其他地方不会用到，初读时可以略过。我们将在 §11.2 中用略有不同的方法证明它的一个推广形式。

设

$$G = (g_1, \ldots, g_n)$$

是从开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的映射，它的各分量 g_i 都属于 C^1 类，也就是说具有连续的一阶偏导数。我们把由 x 处偏导数矩阵

$$\left(\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x)\right)$$

定义的线性映射记为 D_xG。（注意，如果 G 是线性的，那么对所有 x，都有 $D_xG = G$。）若 G 是单射，并且对所有 $x \in \Omega$，D_xG 都可逆，则称 G 为一个 C^1 **微分同胚**。在这种情形下，反函数定理保证

$$G^{-1} : G(\Omega) \to \Omega$$

也是一个 C^1 微分同胚，并且对所有 $x \in G(\Omega)$，有

$$D_x(G^{-1}) = [D_{G^{-1}(x)}G]^{-1}.$$

2.47 定理

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，且

$$G : \Omega \to \mathbb{R}^n$$

是一个 C^1 微分同胚。

1. 如果 f 是 $G(\Omega)$ 上的 *Lebesgue* 可测函数，那么 $f \circ G$ 在 Ω 上 *Lebesgue* 可测。如果 $f \geq 0$ 或 $f \in L^1(G(\Omega), m)$，那么

$$\int_{G(\Omega)} f(x)\,dx = \int_{\Omega} f \circ G(x)\,|\det D_xG|\,dx.$$

2. 如果 $E \subset \Omega$ 且 $E \in \mathcal{L}^n$，那么 $G(E) \in \mathcal{L}^n$，并且

$$m(G(E)) = \int_E |\det D_xG|\,dx.$$

证明。 只需考虑 Borel 可测函数和 Borel 集。由于 G 与 G^{-1} 都连续，在这种情形下没有可测性问题；一般情形可像定理 2.42 的证明那样推出。

先引入一点记号。对 $x \in \mathbb{R}^n$ 和 $T = (T_{ij}) \in GL(n, \mathbb{R})$，令

$$\|x\| = \max_{1 \le j \le n} |x_j|, \qquad \|T\| = \max_{1 \le i \le n} \sum_{j=1}^{n} |T_{ij}|.$$

于是

$$\|Tx\| \le \|T\| \|x\|,$$

并且

$$\{x : \|x - a\| \le h\}$$

是以 a 为中心、边长为 $2h$ 的立方体。

设 Q 是 Ω 中的立方体，例如

$$Q = \{x : \|x - a\| \le h\}.$$

由中值定理，

$$g_j(x) - g_j(a) = \sum_j (x_j - a_j) \frac{\partial g_j}{\partial x_j}(y),$$

其中某个 y 位于连接 x 与 a 的线段上；因此对 $x \in Q$，有

$$\|G(x) - G(a)\| \le h \left(\sup_{y \in Q} \|D_y G\| \right).$$

换言之，$G(Q)$ 包含在一个立方体中，这个立方体的边长等于 Q 的边长乘以

$$\sup_{y \in Q} \|D_y G\|.$$

所以由定理 2.44，

$$m(G(Q)) \le \left(\sup_{y \in Q} \|D_y G\| \right)^n m(Q).$$

如果 $T \in GL(n, \mathbb{R})$，我们把上述公式中的 G 替换为 $T^{-1} \circ G$，再结合定理 2.44，就得到

$$m(G(Q)) = |\det T| m(T^{-1}(G(Q))) \le |\det T| \left(\sup_{y \in Q} \|T^{-1} D_y G\| \right)^n m(Q). \tag{2.48}$$

由于 $D_y G$ 关于 y 连续，对任意 $\varepsilon > 0$，可以选取 $\delta > 0$，使得只要 $y, z \in Q$ 且 $\|y - z\| \le \delta$，就有

$$\|(D_z G)^{-1} D_y G\|^n \le 1 + \varepsilon.$$

现在把 Q 分割成子立方体

$$Q_1, \ldots, Q_N,$$

它们的内部两两不交，边长至多为 δ，中心分别为

$$x_1, \ldots, x_N.$$

在 (2.48) 中把 Q 替换为 Q_j，并令 $T = D_{x_j} G$，得到

$$\begin{aligned} m(G(Q)) &\le \sum_1^N m(G(Q_j)) \\ &\le \sum_1^N |\det D_{x_j} G| \left(\sup_{y \in Q_j} \|(D_{x_j} G)^{-1} D_y G\| \right)^n m(Q_j) \\ &\le (1 + \varepsilon) \sum_1^N |\det D_{x_j} G| m(Q_j). \end{aligned}$$

最后这个和就是函数

$$\sum_1^N |\det D_{x_j} G| \chi_{Q_j}(x)$$

在 Q 上的积分；当 $\delta \to 0$ 时，它在 Q 上一致趋于 $|\det D_x G|$，因为 $D_x G$ 连续。因此令 $\delta \to 0$、$\varepsilon \to 0$，得到

$$m(G(Q)) \le \int_Q |\det D_x G| \, dx.$$

我们声称，这个估计中可以把 Q 替换为 Ω 中任意 Borel 集。确实，如果 $U \subset \Omega$ 是开集，由引理 2.43，可写成

$$U = \bigcup_1^\infty Q_j,$$

其中 Q_j 是内部两两不交的立方体。由于立方体的边界 Lebesgue 测度为零，我们有

$$m(G(U)) \le \sum_1^\infty m(G(Q_j)) \le \sum_1^\infty \int_{Q_j} |\det D_x G|\, dx = \int_U |\det D_x G|\, dx.$$

此外，如果 $E \subset \Omega$ 是任意有限测度的 Borel 集，由定理 2.40，存在开集的递减序列 $U_j \subset \Omega$，每个 U_j 测度有限，并且

$$E \subset \bigcap_1^\infty U_j, \qquad m\left(\bigcap_1^\infty U_j \setminus E\right) = 0.$$

于是由控制收敛定理，

$$m(G(E)) \le m\left(G\left(\bigcap_1^\infty U_j\right)\right) = \lim m(G(U_j))$$

$$\le \lim \int_{U_j} |\det D_x G|\, dx = \int_E |\det D_x G|\, dx.$$

最后，由于 m 是 σ-有限的，由此推出：对任意 Borel 集 $E \subset \Omega$，都有

$$m(G(E)) \le \int_E |\det D_x G|\, dx.$$

如果

$$f = \sum a_j \chi_{A_j}$$

是 $G(\Omega)$ 上的非负简单函数，则有

$$\int_{G(\Omega)} f(x)\, dx = \sum a_j m(A_j) \le \sum a_j \int_{G^{-1}(A_j)} |\det D_x G|\, dx$$

$$= \int_\Omega f \circ G(x) |\det D_x G|\, dx.$$

定理 2.10 与单调收敛定理进而推出，对任意非负可测函数 f，都有

$$\int_{G(\Omega)} f(x)\,dx \le \int_{\Omega} f\circ G(x)|\det D_x G|\,dx.$$

但同样的推理也可用于把 G 替换为 G^{-1}，并把 f 替换为 $f\circ G$。于是

$$\int_{\Omega} f\circ G(x)|\det D_x G|\,dx$$

$$\le \int_{G(\Omega)} f\circ G\circ G^{-1}(x)|\det D_{G^{-1}(x)}G||\det D_x G^{-1}|\,dx = \int_{G(\Omega)} f(x)\,dx.$$

这就证明了 (1) 中 $f \ge 0$ 的情形；$f \in L^1$ 的情形立即随之得到。由于 (2) 只是 (1) 在

$$f = \chi_{G(E)}$$

时的特殊情形，证明完成。 □

习题

53. 补全定理 2.41 证明中的细节。

54. 如果 T 不可逆，定理 2.44 中有多少内容仍然有效？

55. 令

$$E = [0,1]\times[0,1].$$

对下面的 f，研究

$$\int_E f\,dm^2, \qquad \int_0^1\int_0^1 f(x,y)\,dx\,dy, \qquad \int_0^1\int_0^1 f(x,y)\,dy\,dx$$

是否存在以及是否相等。

1.

$$f(x,y) = (x^2-y^2)(x^2+y^2)^{-2}.$$

2.

$$f(x,y) = (1-xy)^{-a} \qquad (a>0).$$

3.

$$f(x,y)=\left(x-\frac{1}{2}\right)^{-3}$$

如果

$$0<y<\left|x-\frac{1}{2}\right|,$$

否则

$$f(x,y)=0.$$

56. 如果 f 在 $(0,a)$ 上 Lebesgue 可积，并且

$$g(x)=\int_0^x t^{-1}f(t)\,dt,$$

那么 g 在 $(0,a)$ 上可积，并且

$$\int_0^a g(x)\,dx=\int_0^a f(x)\,dx.$$

57. 通过分别对 x 和 y 积分

$$e^{-sxy}\sin x,$$

证明当 $s>0$ 时，

$$\int_0^\infty e^{-sx}x^{-1}\sin x\,dx=\arctan(s^{-1}).$$

这里可能有用的是回忆

$$\tan\left(\frac{\pi}{2}-B\right)=(\tan B)^{-1}.$$

参见习题 31(d)。

58. 通过分别对 x 和 y 积分

$$e^{-sx}\sin 2xy,$$

证明当 $s>0$ 时，

$$\int_0^\infty e^{-sx}x^{-1}\sin^2 x\,dx = \frac{1}{2}\log(1+4s^{-2}).$$

59. 令

$$f(x) = x^{-1}\sin x.$$

1. 证明

$$\int_0^\infty |f(x)|\,dx = \infty.$$

2. 通过分别对 x 和 y 积分

$$e^{-xy}\sin x,$$

证明

$$\lim_{b\to\infty}\int_0^b f(x)\,dx = \frac{\pi}{2}.$$

鉴于 (1)，在令 $b\to\infty$ 时需要特别小心。

60. 对 $x, y > 0$，证明

$$\frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)} = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}\,dt.$$

回忆 Γ 是在 §2.3 中定义的。把 $\Gamma(x)\Gamma(y)$ 写成一个二重积分，并把指数函数的自变量作为新的积分变量。

61. 如果 f 在 $[0,\infty)$ 上连续，对 $a > 0$ 和 $x > 0$，令

$$I_a f(x) = \frac{1}{\Gamma(a)}\int_0^x (x-t)^{a-1}f(t)\,dt.$$

$I_a f$ 称为 f 的 a 阶分数积分。

1. 对所有 $a, \beta > 0$，有

$$I_{a+\beta}f = I_a(I_\beta f).$$

使用习题 60。

1. 如果 $n \in \mathbb{N}$，那么 $I_n f$ 是 f 的一个 n 阶原函数。

2.7　极坐标中的积分

在 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 中，最重要的非线性坐标系是极坐标 $(x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta)$ 和球坐标 $(x = r\sin\phi\cos\theta,\ y = r\sin\phi\sin\theta,\ z = r\cos\phi)$。把定理 2.47 应用于这些坐标，就得到熟悉的公式（粗略地说）

$$dx\,dy = r\,dr\,d\theta$$

和

$$dx\,dy\,dz = r^2\sin\phi\,dr\,d\theta\,d\phi.$$

在更高维中也存在类似的坐标系，但随着维数增加，它们会变得越来越复杂。（见习题 65。）不过，对于大多数目的来说，只需知道 Lebesgue 测度本质上是 $(0,\infty)$ 上的测度 $r^{n-1}\,dr$ 与单位球面上的某个“曲面测度”的乘积就足够了；当 $n = 2$ 时这个曲面测度是 $d\theta$，当 $n = 3$ 时是 $\sin\phi\,d\theta\,d\phi$。

我们对这个曲面测度的构造，受到平面几何中一个熟悉事实的启发。也就是说，若 S_θ 是半径为 r、圆心角为 θ 的圆盘扇形（即圆盘中夹在这个角的两条边之间的区域），则面积 $m(S_\theta)$ 与 θ 成正比；事实上，

$$m(S_\theta) = \frac{1}{2}r^2\theta.$$

这个等式可以解出 θ，从而可以用面积 $m(S_\theta)$ 来定义角度测度 θ。同样的想法在更高维中也可行：我们将用单位球中相应扇形区域的 Lebesgue 测度来定义单位球面子集的曲面测度。

我们把单位球面

$$\{x \in \mathbb{R}^n : |x| = 1\}$$

记为 S^{n-1}。若 $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$，则 x 的极坐标为

$$r = |x| \in (0,\infty), \qquad x' = \frac{x}{|x|} \in S^{n-1}.$$

映射

$$\Phi(x) = (r, x')$$

是从 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 到 $(0,\infty) \times S^{n-1}$ 的连续双射，它的逆映射也是连续的，且

$$\Phi^{-1}(r, x') = rx'.$$

我们用 m_* 表示由 Φ 从 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度诱导到 $(0,\infty)\times S^{n-1}$ 上的 Borel 测度，即

$$m_*(E) = m(\Phi^{-1}(E)).$$

此外，我们在 $(0,\infty)$ 上定义测度 $\rho = \rho_n$：

$$\rho(E) = \int_E r^{n-1}\,dr.$$

2.49 定理

存在唯一的 S^{n-1} 上的 Borel 测度 $\sigma = \sigma_{n-1}$，使得

$$m_* = \rho \times \sigma.$$

如果 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Borel 可测函数，且 $f \geq 0$ 或 $f \in L^1(m)$，则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,dx = \int_0^\infty \int_{S^{n-1}} f(rx')r^{n-1}\,d\sigma(x')\,dr. \tag{2.50}$$

证明。 当 f 是某个集合的特征函数时，等式 (2.50) 只是等式 $m_* = \rho\times\sigma$ 的重述；而一般的 f 则由通常的线性性和逼近论证得到。因此，我们只需要构造 σ。

若 E 是 S^{n-1} 中的 Borel 集，且 $a > 0$，令

$$E_a = \Phi^{-1}((0,a]\times E) = \{rx' : 0 < r \leq a,\ x' \in E\}.$$

如果 (2.50) 在 $f = \chi_{E_1}$ 时成立，那么必须有

$$m(E_1) = \int_0^1 \int_E r^{n-1}\,d\sigma(x')\,dr = \sigma(E)\int_0^1 r^{n-1}\,dr = \frac{\sigma(E)}{n}.$$

因此我们定义

$$\sigma(E) = n\,m(E_1).$$

由于映射 $E \mapsto E_1$ 把 Borel 集变为 Borel 集，并且与并、交、补运算可交换，显然 σ 是 S^{n-1} 上的 Borel 测度。又因为 E_a 是 E_1 在映射 $x \mapsto ax$ 下的像，由定理 2.44 可知

$$m(E_a) = a^n m(E_1).$$

因此，若 $0 < a < b$，则

$$\begin{aligned} m_*((a,b]\times E) &= m(E_b \setminus E_a) \\ &= \frac{b^n - a^n}{n}\sigma(E) \\ &= \sigma(E)\int_a^b r^{n-1}\,dr \\ &= \rho\times\sigma((a,b]\times E). \end{aligned}$$

固定 $E \in \mathcal{B}_{S^{n-1}}$，令 $\mathcal{A}_E$ 为所有形如 $(a,b] \times E$ 的集合的有限不交并所组成的族。由命题 1.7，$\mathcal{A}_E$ 是 $(0,\infty) \times E$ 上的一个代数，它生成 σ-代数

$$\mathcal{M}_E = \{A \times E : A \in \mathcal{B}_{(0,\infty)}\}.$$

由前面的计算，m_* 与 $\rho \times \sigma$ 在 $\mathcal{A}_E$ 上相等，因此由定理 1.14 的唯一性断言，它们在 $\mathcal{M}_E$ 上也相等。但

$$\bigcup \{\mathcal{M}_E : E \in \mathcal{B}_{S^{n-1}}\}$$

正是 $(0,\infty) \times S^{n-1}$ 中所有 Borel 矩形的集合，所以再次应用唯一性定理，得到 $m_* = \rho \times \sigma$ 在所有 Borel 集上成立。 □

当然，通过考虑测度 σ 的完备化，(2.50) 可以推广到 Lebesgue 可测函数。细节留给读者。

2.51 推论

如果 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数，非负或可积，并且对 $(0,\infty)$ 上某个函数 g 有

$$f(x) = g(|x|),$$

则

$$\int f(x)\,dx = \sigma(S^{n-1}) \int_0^\infty g(r) r^{n-1}\,dr.$$

2.52 推论

令 c 和 C 表示正的常数，并令

$$B = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < c\}.$$

设 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数。

(a) 如果在 B 上对某个 $a < n$ 有

$$|f(x)| \le C|x|^{-a},$$

则 $f \in L^1(B)$。但是，如果在 B 上有

$$|f(x)| \ge C|x|^{-n},$$

则 $f \notin L^1(B)$。

(b) 如果在 B^c 上对某个 $a > n$ 有

$$|f(x)| \le C|x|^{-a},$$

则 $f \in L^1(B^c)$。但是，如果在 B^c 上有

$$|f(x)| \ge C|x|^{-n},$$

则 $f \notin L^1(B^c)$。

证明。 对 $|x|^{-a}\chi_B$ 和 $|x|^{-a}\chi_{B^c}$ 应用推论 2.51。 □

我们很快将计算 $\sigma(S^{n-1})$。当然，我们知道

$$\sigma(S^1) = 2\pi;$$

这正是 2π 作为圆周长与半径之比的定义。有了这个事实，我们可以计算一个非常重要的积分。

2.53 命题

如果 $a > 0$，则

$$\int_{\mathbb{R}^n} \exp(-a|x|^2)\, dx = \left(\frac{\pi}{a}\right)^{n/2}.$$

证明。 记左边的积分为 I_n。当 $n = 2$ 时，由推论 2.51，

$$I_2 = 2\pi \int_0^\infty re^{-ar^2}\, dr = -\left(\frac{\pi}{a}\right) e^{-ar^2}\Big|_0^\infty = \frac{\pi}{a}.$$

由于

$$\exp(-a|x|^2) = \prod_1^n \exp(-ax_j^2),$$

Tonelli 定理推出

$$I_n = (I_1)^n.$$

特别地，$I_1 = (I_2)^{1/2}$，所以

$$I_n = (I_2)^{n/2} = (\pi/a)^{n/2}.$$

□

一旦知道这个结果，就可以反过来使用其证明中的方法，用 §2.3 中引入的 gamma 函数来计算所有 n 的 $\sigma(S^{n-1})$。

2.54 命题

$$\sigma(S^{n-1}) = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}.$$

证明。 由推论 2.51、命题 2.53，以及代换 $s = r^2$，

$$\begin{aligned}
\pi^{n/2} &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2}\,dx \\
&= \sigma(S^{n-1}) \int_0^\infty r^{n-1} e^{-r^2}\,dr \\
&= \frac{\sigma(S^{n-1})}{2} \int_0^\infty s^{(n/2)-1} e^{-s}\,ds \\
&= \frac{\sigma(S^{n-1})}{2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right).
\end{aligned}$$

□

2.55 推论

若

$$B^n = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1\},$$

则

$$m(B^n) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{1}{2}n + 1\right)}.$$

证明。 由 σ 的定义，

$$m(B^n) = n^{-1}\sigma(S^{n-1}),$$

而由 gamma 函数的函数方程，

$$\frac{1}{2}n\,\Gamma\left(\frac{1}{2}n\right) = \Gamma\left(\frac{1}{2}n + 1\right).$$

□

我们在 §2.3 中已经观察到

$$\Gamma(n) = (n-1)!.$$

现在还可以求出 gamma 函数在半整数点的值：

2.56 命题

$$\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right)=\left(n-\frac{1}{2}\right)\left(n-\frac{3}{2}\right)\cdots\left(\frac{1}{2}\right)\sqrt{\pi}.$$

证明。 由函数方程，

$$\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right)=\left(n-\frac{1}{2}\right)\left(n-\frac{3}{2}\right)\cdots\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right).$$

又由命题 2.53 和代换 $s=r^2$，

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\int_0^\infty s^{-1/2}e^{-s}\,ds=2\int_0^\infty e^{-r^2}\,dr=\int_{-\infty}^\infty e^{-r^2}\,dr=\sqrt{\pi}.$$

□

命题 2.56 和公式 $\Gamma(n)=(n-1)!$ 的一个有趣推论是：$\mathbb{R}^n$ 中单位球面的曲面测度和单位球的 Lebesgue 测度，总是 π 的整数次幂的有理倍数；并且当 n 增加 2 时，π 的幂次增加 1。

习题

62. S^{n-1} 上的测度 σ 在旋转下不变。

63. 证明命题 2.54 所用的方法也可以用来计算 S^{n-1} 上任意多项式的积分。事实上，设

$$f(x)=\prod_1^n x_j^{\alpha_j}\qquad(\alpha_j\in\mathbb{N}\cup\{0\})$$

是一个单项式。那么，如果某个 α_j 是奇数，则

$$\int f\,d\sigma=0;$$

而如果所有 α_j 都是偶数，则

$$\int f\,d\sigma=\frac{2\Gamma(\beta_1)\cdots\Gamma(\beta_n)}{\Gamma(\beta_1+\cdots+\beta_n)},\qquad\beta_j=\frac{\alpha_j+1}{2}.$$

64. 对哪些实数 a 和 b，函数

$$|x|^a|\log|x||^b$$

在

$$\{x \in \mathbb{R}^n : |x| < \tfrac{1}{2}\}$$

上可积？在

$$\{x \in \mathbb{R}^n : |x| > 2\}$$

上可积？

65. 定义 $G : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 为

$$G(r, \phi_1, \ldots, \phi_{n-2}, \theta) = (x_1, \ldots, x_n),$$

其中

$$x_1 = r\cos\phi_1,$$

$$x_2 = r\sin\phi_1\cos\phi_2,$$

$$x_3 = r\sin\phi_1\sin\phi_2\cos\phi_3,$$

$$\cdots,$$

$$x_{n-1} = r\sin\phi_1\cdots\sin\phi_{n-2}\cos\theta,$$

$$x_n = r\sin\phi_1\cdots\sin\phi_{n-2}\sin\theta.$$

(a) G 把 $\mathbb{R}^n$ 映到整个 $\mathbb{R}^n$，并且

$$|G(r, \phi_1, \ldots, \phi_{n-2}, \theta)| = |r|.$$

(b)

$$\det D_{(r,\phi_1,\ldots,\phi_{n-2},\theta)}G = r^{n-1}\sin^{n-2}\phi_1\sin^{n-3}\phi_2\cdots\sin\phi_{n-2}.$$

(c) 令

$$\Omega = (0,\infty)\times(0,\pi)^{n-2}\times(0,2\pi).$$

则 $G|\Omega$ 是一个微分同胚，并且

$$m(\mathbb{R}^n \setminus G(\Omega)) = 0.$$

(d) 令

$$F(\phi_1, \ldots, \phi_{n-2}, \theta) = G(1, \phi_1, \ldots, \phi_{n-2}, \theta)$$

并令

$$\Omega' = (0, \pi)^{n-2} \times (0, 2\pi).$$

那么 $(F|\Omega')^{-1}$ 在 S^{n-1} 上除一个 σ-零集外定义了一个坐标系，并且测度 σ 在这些坐标中由下式给出：

$$d\sigma(\phi_1, \ldots, \phi_{n-2}, \theta) = \sin^{n-2} \phi_1 \sin^{n-3} \phi_2 \cdots \sin \phi_{n-2}\, d\phi_1 \cdots d\phi_{n-2}\, d\theta.$$

2.8　注释与参考文献

现代测度与积分理论的历史，可以相当公允地说，是从 Lebesgue 于 1902 年发表他的博士论文 [91] 开始的；当然，Lebesgue 是在其他数学家早期工作的基础上继续推进的，而且他的一些结果也由 Vitali 和 W. H. Young 独立得到。在随后的十年里，许多数学家广泛发展了 Lebesgue 积分理论；本章中的大多数结果也是在这一时期首次被推出的。特别地，Lebesgue 本人证明了控制收敛定理，并且在极限函数 f 可积的情形下，由它推出了单调收敛定理；当 $\int f = \infty$ 时，后一个定理归功于 B. Levi。

Lebesgue [92] 为了把不定积分的概念推广到多变量函数，研究了 $\mathbb{R}^n$ 上更一般的测度，他称之为“可加集函数”。随后 Radon [111] 发展了关于我们现在称为 $\mathbb{R}^n$ 上正则 Borel 测度的积分理论；特别地，当 $n = 1$ 时，这给出了 Lebesgue-Stieltjes 积分。最后，在 1915 年，Fréchet [53] 指出 Radon 的许多思想也适用于配备 σ-代数的集合这一一般背景。抽象测度与积分理论由此诞生。它持续发展，到大约 1950 年时，已经大致形成了我们今天所熟悉的样子。关于这一主题的第一部系统性的现代专著是 Halmos [62]。

关于 Lebesgue 积分的史前史和早期历史，可参见 Hawkins [70]。关于该主题后续发展的参考文献，可以在 Saks [128] 以及 Hahn and Rosenthal [61] 中找到。

本书采用的观点是：从测度出发，再由测度导出积分。不过，也可以反过来做，这一方法最早由 Daniell [29] 发展。粗略地说，先从一个“初等积分”开始：也就是在某个合适函数空间上定义的线性泛函 I，它满足一些温和的连续性条件，并且具有正性，即只要 $f \geq 0$，就有 $I(f) \geq 0$（例如，在 $[a, b]$ 上连续函数空间上的 Riemann 积分）。Daniell 理论把 I 扩张为定义在更大函数类上的泛函 I。在适当假设下，使得 χ_E 属于 I 的定义域的集合 E 的全体 $\mathcal{M}$ 于是成为一个 σ-代数，函数 $\mu(E) = I(\chi_E)$ 是 $\mathcal{M}$ 上的测度，而 I 就是关于 μ 的积分。关于 Daniell 理论的简明说明，可参见 Royden [121]；全面处理可参见 Pfeffer [108]；另可参见 König [86] 中一种稍有不同的方法。

关于 $\mathbb{R}$ 上的积分，Lebesgue 理论并不是最后答案。部分受到以最大可能的一般性建立微积分基本定理这一问题的推动（对此我们将在 §3.6 中再作说明），人们发展出了若干积分理论，它们不仅包含 Lebesgue 积分，也包含某些“条件收敛”的积分。也就是说，对于某些可测函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，虽然

$$\int f^+ = \int f^- = \infty,$$

但是正值与负值之间的某种抵消仍然能给 $\int f(x)\,dx$ 一个合理定义，这些理论就能为这样的 $\int f(x)\,dx$ 赋予意义。（标准例子是 $f(x) = x^{-1}\sin x$；见习题 59。）最早定义这类积分的程序由 Denjoy 和 Perron 提出，形式相当复杂。不过，在 20 世纪 50 年

代后期，Henstock 和 Kurzweil 分别独立发现了一种对经典 Riemann 积分的改造，它给出了同样的结果。

有界区间 $[a,b]$ 上的 Henstock-Kurzweil 积分定义如下。$[a,b]$ 的一个带标记分割，是一个有限序列 $\{x_j\}_0^N$，满足

$$a = x_0 < \cdots < x_N = b,$$

也就是 §2.3 意义下的一个分割；同时还配备另一个有限序列 $\{t_j\}_1^N$，使得

$$t_j \in [x_{j-1}, x_j].$$

$[a,b]$ 上的一个尺度是一个任意函数

$$\delta : [a,b] \to (0,\infty).$$

如果 P 是一个带标记分割，δ 是一个尺度，并且对所有 j 都有

$$x_j - x_{j-1} < \delta(t_j),$$

则称 P 是 δ-细的。由 $[a,b]$ 的紧性很容易推出：对任意尺度 δ，都存在 $[a,b]$ 的一个 δ-细带标记分割。

现在设 f 是 $[a,b]$ 上的实值函数。如果 P 是 $[a,b]$ 的一个带标记分割，则 f 对应的 Riemann 和是

$$\Sigma_P f = \sum_{j=1}^{N} f(t_j)(x_j - x_{j-1}).$$

如果存在 $c \in \mathbb{R}$，使得下列性质成立，则称 f 在 $[a,b]$ 上 Henstock-Kurzweil 可积：对任意 $\varepsilon > 0$，存在一个尺度 δ_ε，使得只要 P 是 $[a,b]$ 的任意 δ_ε-细带标记分割，就有

$$|\Sigma_P f - c| < \varepsilon.$$

在这种情形下，数 c 是唯一的，称为 f 的 Henstock-Kurzweil 积分。相比之下，通常的 Riemann 积分也可以用完全相同的方式定义，只不过只允许使用常值尺度。

事实表明，Henstock-Kurzweil 积分与 Denjoy 积分、Perron 积分一致。特别地，对于非负函数，它与 Lebesgue 积分一致；但它的定义域还包含许多同时取正值和负值、并且不属于 $L^1([a,b])$ 的函数。Henstock-Kurzweil 积分的定义很容易推广到无界区间。它也有 n 维版本：只需把一个 n-区间定义为 n 个一维区间的乘积，并把一个 n-区间 I

的带标记分割定义为有限族 $\{I_j\}$，其中 I_j 是内点互不相交、并且并为 I 的 n-区间，同时对每个 j 选取一个 $t_j \in I_j$；积分的定义随即照上述方式进行。

有充分理由认为，Henstock-Kurzweil 积分本应成为通常教给学生的 $\mathbb{R}^n$ 上的积分理论；不仅因为它更一般，而且更有说服力的理由是：它的定义相对简单，开始时不需要测度论。另一方面，它并不容易推广到 $\mathbb{R}^n$ 以外的空间；虽然它可以在相当抽象的背景中发展，但在那里它会失去很大一部分原本吸引人的简单性。此外，尽管那些不能由绝对收敛积分通过简单极限过程得到的条件收敛积分，确实会在某些问题中不时出现，但它们的用途并没有广泛到足以有力地说明非专门研究者必须学习它们。

无论如何，在本书中，我们将满足于 Lebesgue 积分，以及包含它在内的一般测度与积分理论。希望进一步了解 Henstock-Kurzweil 积分的读者，可以在 Bartle [13] 中找到简短介绍，在 McLeod [99] 和 Pfeffer [109] 中找到详细论述。关于 $[a,b]$ 上 Denjoy、Perron 和 Henstock-Kurzweil 积分的全面说明，也可参见 Gordon [57]；关于在更抽象背景中发展该理论，可参见 Henstock [72]。

§2.1：　两个可测空间 $(X,\mathcal{M})$ 与 $(Y,\mathcal{N})$ 之间的 Borel 同构，是一个双射 $f : X \to Y$，使得逆像映射 f^{-1} 是从 $\mathcal{N}$ 到 $\mathcal{M}$ 的双射。与拓扑空间中的相关概念——同胚（见第 4 章）——以及其他各种范畴中的同构概念不同，Borel 同构这个概念用途有限，因为两个空间太容易成为 Borel 同构。说明这一点的，是这一主题中唯一一个主要定理，它归功于 Kuratowski：

> 设 $(X,\mathcal{M})$ 与某个完全可分度量空间 Y 的一个 Borel 子集 E Borel 同构，其中 E 配备 σ-代数
>
> $$\{F \in \mathcal{B}_Y : F \subset E\}.$$
>
> 那么，要么 X 是可数的且 $\mathcal{M} = \mathcal{P}(X)$；要么 X 与 $(\mathbb{R},\mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ Borel 同构。

这个定理的证明，以及关于 Borel 集的更多信息，可见 Srivastava [139]。

度量空间上的 Borel 可测函数也有一个层级，它大致对应于 Borel 集的层级（开集与闭集、F_σ 与 G_δ 等）。具体地，令 $\mathcal{B}_0$ 为所有连续函数组成的空间；对每个可数序数 α，递归地定义 $\mathcal{B}_\alpha$ 如下。如果 α 有直接前驱 β，则 $\mathcal{B}_\alpha$ 是 $\mathcal{B}_\beta$ 中逐点收敛序列的全部极限所组成的集合；否则，

$$\mathcal{B}_\alpha = \bigcup_{\beta<\alpha} \mathcal{B}_\beta.$$

$\mathcal{B}_\alpha$ 中的函数称为 Baire α 类函数。例如，如果 f 在 $\mathbb{R}$ 上处处可微，则 f' 属于 Baire 1 类。

习题 11 是 Lebesgue 第一篇发表论文中的一个结果。关于它的讨论，可参见 Rudin [123]。

§2.3： 把单个可测函数与由几乎处处相等所定义的函数等价类之间的区别模糊掉，常常很方便，而且很少造成灾难。最常见的需要小心的情形，是可测函数与连续函数之间的相互作用（例如在 $\mathbb{R}^n$ 上）：一个函数若与某个连续函数几乎处处相等，它通常并不连续。关于这一点的仔细讨论，可参见 Zaanen [165]。

§2.4： Bartle [12] 中有一段关于 Egoroff 定理的有趣讨论，其中包括几乎一致收敛的一些充要条件。关于 Lusin 定理（习题 44）的一个不依赖 Egoroff 定理的简单证明，可参见 Feldman [43]。我们将在 §7.2 中证明该定理的一个更一般形式。

§2.5： Fubini 和 Tonelli 的原始定理涉及平面上的 Lebesgue 测度。抽象乘积测度理论是在 20 世纪 30 年代由几个人独立发展出来的；本书中给出的 $\mu \times \nu$ 的构造来自 Hahn [60]。如果对无限族测度空间

$$\{(X_\alpha, \mathcal{M}_\alpha, \mu_\alpha)\}_{\alpha \in A}$$

满足除了有限多个 α 外都有 $\mu_\alpha(X_\alpha) = 1$，也可以在其乘积上定义乘积测度；见 Saeki [127]、Halmos [62, §38]，或 Hewitt and Stromberg [76, §22]。我们将在 §7.4 中给出这一结果的一个版本（定理 7.28）。

Sierpiński [134] 利用选择公理但不利用连续统假设，证明了 $\mathbb{R}^2$ 中存在一个 Lebesgue 不可测子集，它与任意直线的交集至多含有两个点。这应与习题 47 作比较；习题 47 也归功于 Sierpiński。

乘积测度概念的下列推广在许多情形中很有用：给定一个可测空间 $(X, \mathcal{M})$，一个 σ-有限测度空间 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$，以及 X 上一族有限测度 $\{\mu_y : y \in Y\}$，并且对每个 $E \in \mathcal{M}$，函数

$$y \longmapsto \mu_y(E)$$

在 Y 上可测。于是可以在 $X \times Y$ 上定义一个测度 λ，使得对 $f \in L^+(X \times Y)$ 有

$$\int f \, d\lambda = \iint f(x, y) \, d\mu_y(x) \, d\nu(y).$$

见 Johnson [79]。

§2.6： 我们对定理 2.47 的证明遵循 J. Schwartz [131]。这个定理也可以在对变换 G 稍弱的假设下证明；见 Rudin [125, Theorem 7.26]。

3

带符号测度与微分

本章的主要主题，是在同一个 σ-代数上讨论一个测度 ν 相对于另一个测度 μ 的“微分”这一概念。我们先在抽象层面处理这个问题，然后在 μ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格测度时得到更精细的结果。当后一种情形专门化到 $n = 1$ 时，它会同经典实变量理论结合起来，给出勒贝格积分版本的微积分基本定理。

在发展这一理论时，把测度的概念推广到允许测度取负值甚至复值，是很有用的。这样做有三个理由。第一，在应用中，这类“带符号测度”可以表示电荷之类可以为正也可以为负的量。第二，微分理论在更一般的框架中展开得更加自然。最后，复测度具有函数分析上的意义，这一点将在第 7 章中说明。

3.1 带符号测度

设 $(X, \mathcal{M})$ 是一个可测空间。$(X, \mathcal{M})$ 上的一个**带符号测度**是一个函数

$$\nu : \mathcal{M} \to [-\infty, \infty]$$

满足：

- $\nu(\varnothing) = 0$；
- ν 至多取 $+\infty$ 与 $-\infty$ 这两个值中的一个；
- 如果 $\{E_j\}$ 是 $\mathcal{M}$ 中的一列两两不交集合，则

$$\nu\left(\bigcup_1^\infty E_j\right) = \sum_1^\infty \nu(E_j),$$

其中，如果 $\nu(\bigcup_1^\infty E_j)$ 是有限的，则右端级数绝对收敛。

因此，每一个测度都是带符号测度；为了强调这一点，我们有时把通常的测度称为**正测度**。

马上可以想到带符号测度的两个例子。第一，如果 μ_1, μ_2 是 $\mathcal{M}$ 上的测度，并且它们中至少有一个是有限测度，那么

$$\nu = \mu_1 - \mu_2$$

就是一个带符号测度。第二，如果 μ 是 $\mathcal{M}$ 上的一个测度，且 $f : X \to [-\infty, \infty]$ 是一个可测函数，并且

$$\int f^+ \, d\mu, \qquad \int f^- \, d\mu$$

中至少有一个是有限的，在这种情况下我们称 f 为一个**扩展的 μ-可积函数**，那么由

$$\nu(E) = \int_E f \, d\mu$$

定义的集合函数 ν 是一个带符号测度。事实上，我们很快就会看到，这些实际上是唯一的例子：每一个带符号测度都可以用这两种形式中的任意一种来表示。

3.1 命题

设 ν 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的一个带符号测度。如果 $\{E_j\}$ 是 $\mathcal{M}$ 中的一列递增集合，则

$$\nu\left(\bigcup_1^\infty E_j\right) = \lim_{j\to\infty} \nu(E_j).$$

如果 $\{E_j\}$ 是 $\mathcal{M}$ 中的一列递减集合，并且 $\nu(E_1)$ 是有限的，则

$$\nu\left(\bigcap_1^\infty E_j\right) = \lim_{j\to\infty} \nu(E_j).$$

证明本质上与正测度情形相同，见定理 *1.8*，留给读者完成，见习题 *1*。

如果 ν 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的一个带符号测度，那么集合 $E \in \mathcal{M}$ 称为关于 ν 的**正集**、**负集**或**零集**，分别是指：对于所有满足 $F \in \mathcal{M}$ 且 $F \subset E$ 的集合 F，有

$$\nu(F) \geq 0, \qquad \nu(F) \leq 0, \qquad \nu(F) = 0.$$

因此，在上面描述的例子

$$\nu(E) = \int_E f \, d\mu$$

中，E 是正集、负集或零集，当且仅当在 E 上分别有

$$f \geq 0, \qquad f \leq 0, \qquad f = 0$$

μ-几乎处处成立。

3.2 引理

正集的任意可测子集仍是正集；任意可数族正集的并仍是正集。

证明。 第一条断言由正集的定义显然可得。若 $P_1, P_2, \ldots$ 是正集，令

$$Q_n = P_n \setminus \bigcup_1^{n-1} P_j.$$

则 $Q_n \subset P_n$，所以 Q_n 是正集。因此，如果

$$E \subset \bigcup_1^{\infty} P_j,$$

那么

$$\nu(E) = \sum_1^{\infty} \nu(E \cap Q_j) \geq 0,$$

这正是所需结论。 □

3.3 *Hahn* 分解定理

如果 ν 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的一个带符号测度，则存在关于 ν 的一个正集 P 和一个负集 N，使得

$$P \cup N = X, \qquad P \cap N = \varnothing.$$

如果 P', N' 是另一对满足上述条件的集合，则

$$P \triangle P' \ (= N \triangle N')$$

是关于 ν 的零集。

证明。 不失一般性，假设 ν 不取值 $-\infty$。否则考虑 $-\nu$。令 m 为 $\nu(E)$ 的上确界，其中 E 遍历所有正集；于是存在一列正集 $\{P_j\}$，使得

$$\nu(P_j) \to m.$$

令

$$P = \bigcup_1^{\infty} P_j.$$

由引理 3.2 和命题 3.1，P 是正集且 $\nu(P) = m$；特别地，$m < \infty$。我们断言

$$N = X \setminus P$$

是负集。为此，假设 N 不是负集，并推出矛盾。

首先注意，N 不能包含任何非零正集。事实上，如果 $E \subset N$ 是正集且 $\nu(E) > 0$，那么 $E \cup P$ 是正集，并且

$$\nu(E \cup P) = \nu(E) + \nu(P) > m,$$

这不可能。

其次，如果 $A \subset N$ 且 $\nu(A) > 0$，则存在 $B \subset A$，使得

$$\nu(B) > \nu(A).$$

事实上，由于 A 不可能是正集，存在 $C \subset A$，使得 $\nu(C) < 0$；于是若 $B = A \setminus C$，则

$$\nu(B) = \nu(A) - \nu(C) > \nu(A).$$

如果 N 不是负集，那么可以如下指定 N 的一列子集 $\{A_j\}$，以及一列正整数 $\{n_j\}$：令 n_1 为满足以下性质的最小整数：存在集合 $B \subset N$，使得

$$\nu(B) > n_1^{-1},$$

并取 A_1 为这样一个集合。归纳地，令 n_j 为满足以下性质的最小整数：存在集合 $B \subset A_{j-1}$，使得

$$\nu(B) > \nu(A_{j-1}) + n_j^{-1},$$

并取 A_j 为这样一个集合。

令

$$A = \bigcap_1^\infty A_j.$$

则

$$\infty > \nu(A) = \lim \nu(A_j) > \sum_1^\infty n_j^{-1},$$

所以 $n_j \to \infty$。但是，再一次地，存在 $B \subset A$ 和某个整数 n，使得

$$\nu(B) > \nu(A) + n^{-1}.$$

当 j 充分大时有 $n < n_j$，且 $B \subset A_{j-1}$，这与 n_j 和 A_j 的构造矛盾。因此，N 不是负集这一假设不能成立。

最后，如果 P', N' 是定理陈述中的另一对集合，则

$$P \setminus P' \subset P, \qquad P \setminus P' \subset N',$$

所以 $P \setminus P'$ 既是正集又是负集，因而是零集；对于 $P' \setminus P$ 同理。 □

把 X 分解为一个正集和一个负集的不交并

$$X = P \cup N$$

称为 ν 的一个 **Hahn 分解**。它通常不是唯一的，因为 ν-零集可以从 P 移到 N，也可以从 N 移到 P；但它给出了把 ν 规范地表示为两个正测度之差的方法。

为了陈述这一结果，我们需要一个新的概念：称 $(X, \mathcal{M})$ 上的两个带符号测度 μ 和 ν **互奇异**，也称 ν 关于 μ 是奇异的，或者反过来称 μ 关于 ν 是奇异的，如果存在 $E, F \in \mathcal{M}$，使得

$$E \cap F = \varnothing, \qquad E \cup F = X,$$

并且 E 关于 μ 是零集，F 关于 ν 是零集。非正式地说，互奇异意味着 μ 和 ν “生活在不相交的集合上”。我们用垂直符号表示这种关系：

$$\mu \perp \nu.$$

3.4 *Jordan* 分解定理

如果 ν 是一个带符号测度，则存在唯一的正测度 ν^+ 和 ν^-，使得

$$\nu = \nu^+ - \nu^-, \qquad \nu^+ \perp \nu^-.$$

证明。 令

$$X = P \cup N$$

为 ν 的一个 Hahn 分解，并定义

$$\nu^+(E) = \nu(E \cap P), \qquad \nu^-(E) = -\nu(E \cap N).$$

则显然有

$$\nu = \nu^+ - \nu^-, \qquad \nu^+ \perp \nu^-.$$

如果还存在

$$\nu = \mu^+ - \mu^-, \qquad \mu^+ \perp \mu^-,$$

取 $E, F \in \mathcal{M}$，使得

$$E \cap F = \varnothing, \qquad E \cup F = X, \qquad \mu^+(F) = \mu^-(E) = 0.$$

那么 $X = E \cup F$ 是 ν 的另一个 Hahn 分解，所以 $P \triangle E$ 是 ν-零集。因此，对任意 $A \in \mathcal{M}$，有

$$\mu^+(A) = \mu^+(A \cap E) = \nu(A \cap E) = \nu(A \cap P) = \nu^+(A),$$

同理 $\nu^- = \mu^-$。 □

测度 ν^+ 和 ν^- 分别称为 ν 的**正变差**和**负变差**，而

$$\nu = \nu^+ - \nu^-$$

称为 ν 的 **Jordan 分解**。这与 $\mathbb{R}$ 上有界变差函数可以表示为两个递增函数之差相类比，见 §3.5。此外，我们把 ν 的**全变差**定义为测度 $|\nu|$，其中

$$|\nu| = \nu^+ + \nu^-.$$

容易验证，$E \in \mathcal{M}$ 是 ν-零集，当且仅当

$$|\nu|(E) = 0;$$

并且

$$\nu \perp \mu$$

当且仅当

$$|\nu| \perp \mu,$$

当且仅当

$$\nu^+ \perp \mu \quad \text{且} \quad \nu^- \perp \mu.$$

见习题 2。

我们注意到，如果 ν 避开值 ∞，那么

$$\nu^+(X) = \nu(P) < \infty,$$

所以 ν^+ 是有限测度，并且 ν 被 $\nu^+(X)$ 从上方有界；如果 ν 避开值 $-\infty$，也有类似结论。特别地，如果 ν 的值域包含在 $\mathbb{R}$ 中，那么 ν 是有界的。我们还注意到，ν 可以写成

$$\nu(E) = \int_E f \, d\mu,$$

其中

$$\mu = |\nu|, \qquad f = \chi_P - \chi_N, \qquad X = P \cup N$$

是 ν 的一个 Hahn 分解。

关于带符号测度 ν 的积分，用显然的方式定义：令

$$L^1(\nu) = L^1(\nu^+) \cap L^1(\nu^-),$$

并且对于 $f \in L^1(\nu)$，定义

$$\int f \, d\nu = \int f \, d\nu^+ - \int f \, d\nu^-.$$

再给出一条术语：如果 $|\nu|$ 是有限测度，则称带符号测度 ν 是**有限的**；如果 $|\nu|$ 是 σ-有限测度，则称 ν 是 **σ-有限的**。

习题

1. 证明命题 3.1。

2. 如果 ν 是一个带符号测度，则 E 是 ν-零集，当且仅当

$$|\nu|(E) = 0.$$

另外，如果 ν 和 μ 是带符号测度，则

$$\nu \perp \mu$$

当且仅当

$$|\nu| \perp \mu,$$

当且仅当

$$\nu^+ \perp \mu \quad \text{且} \quad \nu^- \perp \mu.$$

3. 设 ν 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的一个带符号测度。

   a. $L^1(\nu) = L^1(|\nu|)$。

   b. 如果 $f \in L^1(\nu)$，则

$$\left| \int f \, d\nu \right| \leq \int |f| \, d|\nu|.$$

   c. 如果 $E \in \mathcal{M}$，则

$$|\nu|(E) = \sup \left\{ \left| \int_E f \, d\nu \right| : |f| \leq 1 \right\}.$$

4. 如果 ν 是一个带符号测度，且 λ, μ 是正测度，满足

$$\nu = \lambda - \mu,$$

则

$$\lambda \geq \nu^+, \qquad \mu \geq \nu^-.$$

5. 如果 ν_1, ν_2 是两个带符号测度，并且二者都避开值 $+\infty$ 或者都避开值 $-\infty$，则

$$|\nu_1 + \nu_2| \leq |\nu_1| + |\nu_2|.$$

使用习题 4。

6. 假设

$$\nu(E) = \int_E f \, d\mu,$$

其中 μ 是正测度，f 是扩展的 μ-可积函数。请用 f 和 μ 描述 ν 的 Hahn 分解，以及 ν 的正变差、负变差和全变差。

7. 假设 ν 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的一个带符号测度，且 $E \in \mathcal{M}$。

a.

$$\nu^+(E) = \sup\{\nu(F) : F \in \mathcal{M},\ F \subset E\}$$

并且

$$\nu^-(E) = -\inf\{\nu(F) : F \in \mathcal{M},\ F \subset E\}.$$

b.

$$|\nu|(E) = \sup\left\{\sum_1^n |\nu(E_j)| : n \in \mathbb{N},\ E_1, \ldots, E_n \text{ 两两不交，且} \bigcup_1^n E_j = E\right\}.$$

3.2　勒贝格-拉东-尼科迪姆定理

设 ν 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的一个带符号测度，μ 是一个正测度。我们说 ν **关于** μ **绝对连续**，并记作

$$\nu \ll \mu,$$

如果对每个满足 $\mu(E) = 0$ 的 $E \in \mathcal{M}$，都有 $\nu(E) = 0$。容易验证，

$$\nu \ll \mu \quad \Longleftrightarrow \quad |\nu| \ll \mu \quad \Longleftrightarrow \quad \nu^+ \ll \mu \text{ 且} \nu^- \ll \mu$$

（习题 8）。在某种意义上，绝对连续是互奇异的对立面。更确切地说，如果 $\nu \perp \mu$ 且 $\nu \ll \mu$，则 $\nu = 0$。事实上，若 E, F 是不交集合，$E \cup F = X$，并且 $\mu(E) = |\nu|(F) = 0$，那么由 $\nu \ll \mu$ 可知 $|\nu|(E) = 0$，于是 $|\nu| = 0$，从而 $\nu = 0$。也可以把绝对连续的概念推广到 μ 为带符号测度的情形，即规定 $\nu \ll \mu$ 当且仅当 $\nu \ll |\mu|$，但我们不需要这种更一般的定义。

“绝对连续”这个术语来自实变量理论；见 §3.5。对于有限带符号测度，它等价于另一个显然具有连续性意味的条件。

3.5 定理

设 ν 是有限带符号测度，μ 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的一个正测度。那么 $\nu \ll \mu$ 当且仅当：对每个 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得只要 $\mu(E) < \delta$，就有

$$|\nu(E)| < \epsilon.$$

证明。 因为 $\nu \ll \mu$ 当且仅当 $|\nu| \ll \mu$，且 $|\nu(E)| \le |\nu|(E)$，所以只需假设 $\nu = |\nu|$ 是正测度。显然，ϵ-δ 条件推出 $\nu \ll \mu$。反过来，如果 ϵ-δ 条件不成立，则存在 $\epsilon > 0$，使得对所有 $n \in \mathbb{N}$，都可以找到 $E_n \in \mathcal{M}$，满足

$$\mu(E_n) < 2^{-n}, \qquad \nu(E_n) > \epsilon.$$

令

$$F_k = \bigcup_k^\infty E_n, \qquad F = \bigcap_1^\infty F_k.$$

则

$$\mu(F_k) < \sum_k^\infty 2^{-n} = 2^{1-k},$$

所以 $\mu(F)=0$。但对所有 k 都有 $\nu(F_k)>\epsilon$，于是由于 ν 有限，

$$\nu(F)=\lim \nu(F_k)\geq \epsilon.$$

因此 $\nu \ll \mu$ 不成立。 □

如果 μ 是一个测度，f 是一个扩展 μ-可积函数，那么由

$$\nu(E)=\int_E f\,d\mu$$

定义的带符号测度 ν 显然关于 μ 绝对连续；它有限当且仅当 $f\in L^1(\mu)$。对任意复值函数 $f\in L^1(\mu)$，把前面的定理分别用于 $\operatorname{Re} f$ 和 $\operatorname{Im} f$，便得到下面这个有用的结果。

3.6 推论

若 $f\in L^1(\mu)$，则对每个 $\epsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得只要 $\mu(E)<\delta$，就有

$$\left|\int_E f\,d\mu\right|<\epsilon.$$

我们将用下面的记号表示关系 $\nu(E)=\int_E f\,d\mu$：

$$d\nu=f\,d\mu.$$

有时，我们会稍微滥用语言，把它称为“带符号测度 $f\,d\mu$”。

现在进入本节的主要定理。它给出了一个带符号测度相对于给定正测度的结构的完整图像。先给出一个技术性引理。

3.7 引理

设 ν 和 μ 是 $(X,\mathcal{M})$ 上的有限测度。则要么

$$\nu\perp\mu,$$

要么存在 $\epsilon>0$ 和 $E\in\mathcal{M}$，使得 $\mu(E)>0$，并且 E 上有

$$\nu\geq\epsilon\mu,$$

也就是说，E 是 $\nu-\epsilon\mu$ 的正集。

证明。 令

$$X=P_n\cup N_n$$

为 $\nu - n^{-1}\mu$ 的一个 Hahn 分解，并令

$$P = \bigcup_1^\infty P_n, \qquad N = \bigcap_1^\infty N_n = P^c.$$

于是，对每个 n，N 都是 $\nu - n^{-1}\mu$ 的负集；也就是说，对所有 n 都有

$$0 \le \nu(N) \le n^{-1}\mu(N),$$

从而 $\nu(N) = 0$。如果 $\mu(P) = 0$，则 $\nu \perp \mu$。如果 $\mu(P) > 0$，则对某个 n 有 $\mu(P_n) > 0$，并且 P_n 是 $\nu - n^{-1}\mu$ 的正集。 □

3.8 勒贝格-拉东-尼科迪姆定理

设 ν 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的一个 σ-有限带符号测度，μ 是一个 σ-有限正测度。则存在唯一的 σ-有限带符号测度 λ, ρ，使得

$$\lambda \perp \mu, \qquad \rho \ll \mu, \qquad \nu = \lambda + \rho.$$

此外，存在扩展 μ-可积函数 $f : X \to \mathbb{R}$，使得

$$d\rho = f\, d\mu,$$

并且任意两个这样的函数都 μ-几乎处处相等。

证明。

情形一：假设 ν 和 μ 都是有限正测度。令

$$\mathcal{F} = \left\{ f : X \to [0, \infty] : \int_E f\, d\mu \le \nu(E) \text{ 对所有} E \in \mathcal{M} \text{ 成立} \right\}.$$

$\mathcal{F}$ 非空，因为 $0 \in \mathcal{F}$。此外，如果 $f, g \in \mathcal{F}$，则 $h = \max(f, g) \in \mathcal{F}$。事实上，令

$$A = \{x : f(x) > g(x)\}.$$

对任意 $E \in \mathcal{M}$，有

$$\int_E h\, d\mu = \int_{E\cap A} f\, d\mu + \int_{E\setminus A} g\, d\mu \le \nu(E \cap A) + \nu(E \setminus A) = \nu(E).$$

令

$$a = \sup \left\{ \int f\, d\mu : f \in \mathcal{F} \right\},$$

注意 $a \le \nu(X) < \infty$。取一个序列 $\{f_n\} \subset \mathcal{F}$，使得

$$\int f_n \, d\mu \to a.$$

令

$$g_n = \max(f_1, \dots, f_n), \qquad f = \sup_n f_n.$$

则 $g_n \in \mathcal{F}$，g_n 逐点递增到 f，并且

$$\int g_n \, d\mu \ge \int f_n \, d\mu.$$

于是 $\lim \int g_n \, d\mu = a$，从而由单调收敛定理可知，$f \in \mathcal{F}$，且

$$\int f \, d\mu = a.$$

特别地，$f < \infty$ 几乎处处成立，所以我们可以把 f 取成处处为实值的函数。
我们断言测度

$$d\lambda = d\nu - f \, d\mu$$

与 μ 奇异。注意，由于 $f \in \mathcal{F}$，$d\lambda$ 是正测度。如果不然，由引理 3.7，存在 $E \in \mathcal{M}$ 和 $\epsilon > 0$，使得 $\mu(E) > 0$，并且 E 上有 $\lambda \ge \epsilon\mu$。于是

$$\epsilon\chi_E \, d\mu \le d\lambda = d\nu - f \, d\mu,$$

也就是说

$$(f + \epsilon\chi_E) \, d\mu \le d\nu.$$

因此 $f + \epsilon\chi_E \in \mathcal{F}$，并且

$$\int (f + \epsilon\chi_E) \, d\mu = a + \epsilon\mu(E) > a,$$

这与 a 的定义矛盾。
因此，λ、f 以及 $d\rho = f \, d\mu$ 的存在性已经证明。至于唯一性，若还有

$$d\nu = d\lambda' + f' \, d\mu,$$

则

$$d\lambda - d\lambda' = (f' - f) \, d\mu.$$

但 $\lambda - \lambda' \perp \mu$（见习题 9），而 $(f' - f)d\mu \ll d\mu$。因此

$$d\lambda - d\lambda' = (f' - f)d\mu = 0,$$

所以 $\lambda = \lambda'$，并且由命题 2.23，$f = f'$ μ-几乎处处成立。于是有限测度情形证明完毕。

情形二：假设 μ 和 ν 都是 σ-有限测度。则 X 是可数个互不相交的 μ-有限集合的并，同时也是可数个互不相交的 ν-有限集合的并；取这些集合的交，可以得到一个互不相交的序列 $\{A_j\} \subset \mathcal{M}$，使得对所有 j，$\mu(A_j)$ 和 $\nu(A_j)$ 都有限，并且

$$X = \bigcup_1^\infty A_j.$$

定义

$$\mu_j(E) = \mu(E \cap A_j), \qquad \nu_j(E) = \nu(E \cap A_j).$$

由上面的有限情形，对每个 j 都有

$$d\nu_j = d\lambda_j + f_j\, d\mu_j, \qquad \lambda_j \perp \mu_j.$$

因为 $\mu_j(A_j^c) = \nu_j(A_j^c) = 0$，所以 $\lambda_j(A_j^c) = 0$，并且可假设 $f_j = 0$ 于 A_j^c 上。令

$$\lambda = \sum_1^\infty \lambda_j, \qquad f = \sum_1^\infty f_j.$$

则

$$d\nu = d\lambda + f\, d\mu,$$

$\lambda \perp \mu$（见习题 9），并且 $d\lambda$ 与 $f\, d\mu$ 都是 σ-有限的，正如所需。唯一性与前面相同。

一般情形：如果 ν 是带符号测度，则把前面的论证分别用于 ν^+ 和 ν^-，再相减即可。 □

分解

$$\nu = \lambda + \rho, \qquad \lambda \perp \mu, \qquad \rho \ll \mu$$

称为 ν 关于 μ 的 **Lebesgue 分解**。在 $\nu \ll \mu$ 的情形中，定理 3.8 说明 $d\nu = f\, d\mu$ 对某个 f 成立。这个结果通常称为 **Radon–Nikodym 定理**，f 称为 ν 关于 μ 的 **Radon–Nikodym 导数**。我们把它记作 $d\nu/d\mu$：

$$d\nu = \frac{d\nu}{d\mu}\, d\mu.$$

严格地说，$d\nu/d\mu$ 应理解为所有与 f μ-几乎处处相等的函数所构成的等价类。由这种微分记号所暗示的公式通常是正确的。例如，显然有

$$\frac{d(\nu_1+\nu_2)}{d\mu}=\frac{d\nu_1}{d\mu}+\frac{d\nu_2}{d\mu},$$

并且有下面的链式法则。

3.9 命题

设 ν 是一个 σ-有限带符号测度，μ,λ 是 $(X,\mathcal{M})$ 上的 σ-有限测度，并且

$$\nu\ll\mu,\qquad \mu\ll\lambda.$$

(a) 若 $g\in L^1(\nu)$，则

$$g\frac{d\nu}{d\mu}\in L^1(\mu),$$

并且

$$\int g\,d\nu=\int g\frac{d\nu}{d\mu}\,d\mu.$$

(b) 有 $\nu\ll\lambda$，并且

$$\frac{d\nu}{d\lambda}=\frac{d\nu}{d\mu}\frac{d\mu}{d\lambda}\qquad \lambda\text{-a.e.}$$

证明。 分别考虑 ν^+ 和 ν^-，可假设 $\nu\geq 0$。由 $d\nu/d\mu$ 的定义，当 $g=\chi_E$ 时，等式

$$\int g\,d\nu=\int g\frac{d\nu}{d\mu}\,d\mu$$

成立。因此该等式先由线性性推广到简单函数，再由单调收敛定理推广到非负可测函数，最后再由线性性推广到 $L^1(\nu)$ 中的函数。

把 ν,μ 替换为 μ,λ，并取

$$g=\chi_E\frac{d\nu}{d\mu},$$

便得到对所有 $E\in\mathcal{M}$，

$$\nu(E)=\int_E\frac{d\nu}{d\mu}\,d\mu=\int_E\frac{d\nu}{d\mu}\frac{d\mu}{d\lambda}\,d\lambda.$$

于是由命题 2.23 得

$$\frac{d\nu}{d\lambda}=\frac{d\nu}{d\mu}\frac{d\mu}{d\lambda}\qquad \lambda\text{-a.e.}$$

□

3.10 推论

如果 $\mu \ll \lambda$ 且 $\lambda \ll \mu$，则

$$\frac{d\lambda}{d\mu}\frac{d\mu}{d\lambda} = 1$$

几乎处处成立；这里“几乎处处”既可以相对于 λ，也可以相对于 μ。

非例。 令 μ 为 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ 上的 Lebesgue 测度，ν 为 0 点处的点质量。显然 $\nu \perp \mu$。这个并不存在的 Radon–Nikodym 导数 $d\nu/d\mu$，通常被称为 Dirac δ-函数。

本节以一个简单但重要的观察结束。

3.11 命题

若 $\mu_1, \ldots, \mu_n$ 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的测度，则存在一个测度 μ，使得对所有 j，都有

$$\mu_j \ll \mu.$$

具体地说，可以取

$$\mu = \sum_1^n \mu_j.$$

证明是平凡的。

习题

8. 证明

$$\nu \ll \mu \quad \Longleftrightarrow \quad |\nu| \ll \mu \quad \Longleftrightarrow \quad \nu^+ \ll \mu \text{ 且 } \nu^- \ll \mu.$$

9. 设 $\{\nu_j\}$ 是一列正测度。如果对所有 j 都有 $\nu_j \perp \mu$，则

$$\sum_1^\infty \nu_j \perp \mu;$$

如果对所有 j 都有 $\nu_j \ll \mu$，则

$$\sum_1^\infty \nu_j \ll \mu.$$

10. 当 ν 不是有限测度时，定理 3.5 可能失效。（考虑 $(0,1)$ 上的

$$d\nu(x) = \frac{dx}{x}, \qquad d\mu(x) = dx,$$

或者考虑 $\mathbb{N}$ 上的情形：ν 为计数测度，$\mu(E) = \sum_{n\in E} 2^{-n}$。）

11. 设 μ 是正测度。函数族 $\{f_\alpha\}_{\alpha\in A} \subset L^1(\mu)$ 称为**一致可积**，如果对每个 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得只要 $\mu(E) < \delta$，对所有 $\alpha \in A$ 都有

$$\left| \int_E f_\alpha \, d\mu \right| < \epsilon.$$

(a) $L^1(\mu)$ 的任意有限子集都是一致可积的。

(b) 如果 $\{f_n\}$ 是 $L^1(\mu)$ 中的一个序列，并且它在 L^1 度量下收敛到 $f \in L^1(\mu)$，则 $\{f_n\}$ 是一致可积的。

12. 对 $j = 1, 2$，设 μ_j, ν_j 是 $(X_j, \mathcal{M}_j)$ 上的 σ-有限测度，并且 $\nu_j \ll \mu_j$。则

$$\nu_1 \times \nu_2 \ll \mu_1 \times \mu_2,$$

并且

$$\frac{d(\nu_1 \times \nu_2)}{d(\mu_1 \times \mu_2)}(x_1, x_2) = \frac{d\nu_1}{d\mu_1}(x_1)\frac{d\nu_2}{d\mu_2}(x_2).$$

13. 令

$$X = [0, 1], \qquad \mathcal{M} = \mathcal{B}_{[0,1]},$$

m 为 Lebesgue 测度，μ 为 $\mathcal{M}$ 上的计数测度。

(a) $m \ll \mu$，但不存在任何 f，使得 $dm = f\, d\mu$。

(b) μ 关于 m 没有 Lebesgue 分解。

14. 如果 ν 是任意带符号测度，μ 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的 σ-有限测度，并且 $\nu \ll \mu$，则存在一个扩展 μ-可积函数

$$f : X \to [-\infty, \infty]$$

使得

$$d\nu = f\, d\mu.$$

提示：

(a) 只需考虑 μ 有限且 ν 为正测度的情形。

(b) 在这些假设下，存在 $E \in \mathcal{M}$，它对 ν 是 σ-有限的，并且对所有对 ν 为 σ-有限的集合 F，都有

$$\mu(E) \geq \mu(F).$$

(c) Radon–Nikodym 定理可用于 E 上。如果 $F \cap E = \varnothing$，则要么

$$\nu(F) = \mu(F) = 0,$$

要么

$$\mu(F) > 0 \quad \text{且} \quad |\nu(F)| = \infty.$$

15. $(X, \mathcal{M})$ 上的一个测度 μ 称为**可分解的**，如果存在一个族 $\mathcal{F} \subset \mathcal{M}$，满足下列性质：

(i) 对所有 $F \in \mathcal{F}$，$\mu(F) < \infty$；

(ii) $\mathcal{F}$ 中的成员两两不交，并且它们的并是 X；

(iii) 如果 $\mu(E) < \infty$，则

$$\mu(E) = \sum_{F \in \mathcal{F}} \mu(E \cap F);$$

(iv) 如果 $E \subset X$，且对所有 $F \in \mathcal{F}$ 都有 $E \cap F \in \mathcal{M}$，则 $E \in \mathcal{M}$。

(a) 每个 σ-有限测度都是可分解的。

(b) 如果 μ 是可分解的，ν 是 $(X, \mathcal{M})$ 上任意一个满足 $\nu \ll \mu$ 的带符号测度，则存在一个可测函数

$$f : X \to [-\infty, \infty]$$

使得对任意对 μ 为 σ-有限的 E，都有

$$\nu(E) = \int_E f \, d\mu,$$

并且只要 $F \in \mathcal{F}$ 对 ν 为 σ-有限，就有 $|f| < \infty$ 于 F 上。（若 ν 不是 σ-有限的，可用习题 14。）

16. 设 μ, ν 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的测度，且 $\nu \ll \mu$。令

$$\lambda = \mu + \nu.$$

如果

$$f = \frac{d\nu}{d\lambda},$$

则

$$0 \le f < 1 \qquad \mu\text{-a.e.},$$

并且

$$\frac{d\nu}{d\mu} = \frac{f}{1 - f}.$$

17. 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个 σ-有限测度空间，$\mathcal{N}$ 是 $\mathcal{M}$ 的一个子 σ-代数，并且

$$\nu = \mu|_{\mathcal{N}}.$$

如果 $f \in L^1(\mu)$，则存在 $g \in L^1(\nu)$（因此 g 是 $\mathcal{N}$-可测的），使得对所有 $E \in \mathcal{N}$，都有

$$\int_E f \, d\mu = \int_E g \, d\nu;$$

如果 g' 是另一个这样的函数，则 $g = g'$ ν-几乎处处成立。（在概率论中，g 称为 f 在 $\mathcal{N}$ 上的条件期望。）

3.3　复测度

可测空间 $(X, \mathcal{M})$ 上的一个**复测度**，是指一个映射

$$\nu : \mathcal{M} \to \mathbb{C},$$

满足：

- $\nu(\varnothing) = 0$；
- 如果 $\{E_j\}$ 是 $\mathcal{M}$ 中一列两两不交的集合，则

$$\nu\left(\bigcup_1^\infty E_j\right) = \sum_1^\infty \nu(E_j),$$

其中这个级数绝对收敛。

特别地，复测度不允许取无穷值，所以一个正测度只有在有限时才是复测度。例如：如果 μ 是一个正测度，且 $f \in L^1(\mu)$，则 $f\,d\mu$ 是一个复测度。

如果 ν 是一个复测度，我们用 ν_r 和 ν_i 分别表示 ν 的实部和虚部。因此 ν_r 和 ν_i 是不取 $\pm\infty$ 值的带符号测度；所以它们是有限的，从而 ν 的值域是 $\mathbb{C}$ 的一个有界子集。

我们为带符号测度建立的概念很容易推广到复测度。例如，定义

$$L^1(\nu) = L^1(\nu_r) \cap L^1(\nu_i),$$

并且对 $f \in L^1(\nu)$，令

$$\int f\,d\nu = \int f\,d\nu_r + i\int f\,d\nu_i.$$

如果 ν 和 μ 是复测度，我们说 $\nu \perp \mu$，是指对 $a, b = r, i$，都有

$$\nu_a \perp \mu_b.$$

如果 λ 是一个正测度，我们说 $\nu \ll \lambda$，是指

$$\nu_r \ll \lambda, \qquad \nu_i \ll \lambda.$$

§3.2 中的定理也可以推广；只要分别应用到实部和虚部即可。特别地，有下面的结果。

3.12 勒贝格-拉东-尼科迪姆定理

如果 ν 是一个复测度，μ 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的一个 σ-有限正测度，则存在一个复测度 λ 和一个函数 $f \in L^1(\mu)$，使得

$$\lambda \perp \mu, \qquad d\nu = d\lambda + f\, d\mu.$$

如果还存在 $\lambda' \perp \mu$ 且

$$d\nu = d\lambda' + f'\, d\mu,$$

则

$$\lambda = \lambda', \qquad f = f' \quad \mu\text{-a.e.}$$

和以前一样，如果 $\nu \ll \mu$，我们把定理 *3.12* 中的 f 记为

$$\frac{d\nu}{d\mu}.$$

复测度 ν 的**全变差**是由下面性质确定的正测度 $|\nu|$：如果

$$d\nu = f\, d\mu,$$

其中 μ 是正测度，则

$$d|\nu| = |f|\, d\mu.$$

为了说明这是良定义的，首先注意，每个 ν 都可以写成 $f\, d\mu$ 的形式，其中 μ 是某个有限测度，$f \in L^1(\mu)$。事实上，可以取

$$\mu = |\nu_r| + |\nu_i|,$$

再用定理 *3.12* 得到 f。其次，若

$$d\nu = f_1\, d\mu_1 = f_2\, d\mu_2,$$

令

$$\rho = \mu_1 + \mu_2.$$

由命题 *3.9*，

$$f_1 \frac{d\mu_1}{d\rho}\, d\rho = d\nu = f_2 \frac{d\mu_2}{d\rho}\, d\rho,$$

所以

$$f_1 \frac{d\mu_1}{d\rho} = f_2 \frac{d\mu_2}{d\rho} \qquad \rho\text{-a.e.}$$

由于 $d\mu_j/d\rho$ 非负，因此

$$|f_1|\frac{d\mu_1}{d\rho} = |f_2|\frac{d\mu_2}{d\rho} \qquad \rho\text{-a.e.},$$

从而

$$\int |f_1|\,d\mu_1 = \int |f_1|\frac{d\mu_1}{d\rho}\,d\rho = \int |f_2|\frac{d\mu_2}{d\rho}\,d\rho = \int |f_2|\,d\mu_2.$$

所以 $|\nu|$ 的定义与 μ 和 f 的选择无关。当 ν 是带符号测度时，这一定义与先前的定义一致；事实上，若

$$X = P \cup N$$

是一个 *Hahn* 分解，则

$$d\nu = (\chi_P - \chi_N)\,d|\nu|, \qquad |\chi_P - \chi_N| = 1.$$

3.13 命题

设 ν 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的复测度。

1. 对每个 $E \in \mathcal{M}$，都有

$$|\nu(E)| \le |\nu|(E).$$

2. $\nu \ll |\nu|$，并且

$$\left|\frac{d\nu}{d|\nu|}\right| = 1 \qquad |\nu|\text{-a.e.}$$

3. $L^1(\nu) = L^1(|\nu|)$，并且若 $f \in L^1(\nu)$，则

$$\left|\int f\,d\nu\right| \le \int |f|\,d|\nu|.$$

证明。 按照 $|\nu|$ 的定义，设

$$d\nu = f\,d\mu.$$

则

$$|\nu(E)| = \left|\int_E f\,d\mu\right| \le \int_E |f|\,d\mu = |\nu|(E).$$

这证明了 (1)，并说明 $\nu \ll |\nu|$。若

$$g = \frac{d\nu}{d|\nu|},$$

则

$$f\,d\mu = d\nu = g\,d|\nu| = g|f|\,d\mu,$$

所以

$$g|f| = f \qquad \mu\text{-a.e.},$$

因而也在 $|\nu|$-几乎处处成立。又显然

$$|f| > 0 \qquad |\nu|\text{-a.e.},$$

故

$$|g| = 1 \qquad |\nu|\text{-a.e.}$$

(3) 留给读者证明，见习题 18。

□

3.14 命题

如果 ν_1, ν_2 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的复测度，则

$$|\nu_1 + \nu_2| \le |\nu_1| + |\nu_2|.$$

证明。 由命题 3.11，可以用同一个测度 μ 写成

$$\nu_j = f_j\,d\mu, \qquad j = 1, 2.$$

于是

$$d|\nu_1 + \nu_2| = |f_1 + f_2|\,d\mu \le |f_1|\,d\mu + |f_2|\,d\mu = d|\nu_1| + d|\nu_2|.$$

□

习题

18. 证明命题 3.13(c)。

19. 如果 ν, μ 是复测度，λ 是正测度，则

$$\nu \perp \mu \quad \Longleftrightarrow \quad |\nu| \perp |\mu|,$$

并且

$$\nu \ll \lambda \quad \Longleftrightarrow \quad |\nu| \ll \lambda.$$

20. 如果 ν 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的复测度，并且

$$\nu(X) = |\nu|(X),$$

则

$$\nu = |\nu|.$$

21. 设 ν 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的复测度。对 $E \in \mathcal{M}$，定义

$$\mu_1(E) = \sup\left\{\sum_{j=1}^{n} |\nu(E_j)| : n \in \mathbb{N},\ E_1, \ldots, E_n \text{ 两两不交，且} E = \bigcup_{j=1}^{n} E_j\right\},$$

$$\mu_2(E) = \sup\left\{\sum_{j=1}^{\infty} |\nu(E_j)| : E_1, E_2, \ldots \text{ 两两不交，且} E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right\},$$

以及

$$\mu_3(E) = \sup\left\{\left|\int_E f\, d\nu\right| : |f| \le 1\right\}.$$

证明

$$\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = |\nu|.$$

先证明

$$\mu_1 \le \mu_2 \le \mu_3.$$

为证明 $\mu_3 = |\nu|$，令

$$f = \frac{d\nu}{d|\nu|}$$

并应用命题 3.13。为证明 $\mu_3 \le \mu_1$，用简单函数逼近 f。

3.4 欧几里得空间上的微分

拉东-尼科迪姆定理给出了一个抽象意义上的“导数”：也就是带符号测度或复测度 ν 关于同一 σ-代数上的测度 μ 的导数。本节中，我们更深入地分析一个特殊情形：

$$(X, \mathcal{M}) = (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}), \qquad \mu = m,$$

其中 m 是勒贝格测度。

在这个情形下，可以按照下面的方式定义 ν 关于 m 的逐点导数。设 $B(r, x)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中以 x 为中心、半径为 r 的开球；当极限存在时，可以考虑

$$F(x) = \lim_{r \to 0} \frac{\nu(B(r, x))}{m(B(r, x))}.$$

也可以把球 $B(r, x)$ 换成其他在适当意义下规则地收缩到 x 的集合；这一点稍后会讨论。如果 $\nu \ll m$，从而

$$d\nu = f \, dm,$$

那么

$$\frac{\nu(B(r, x))}{m(B(r, x))}$$

只是 f 在 $B(r, x)$ 上的平均值。因此人们希望有

$$F = f \qquad m\text{-a.e.}$$

只要对所有 r, x，$\nu(B(r, x))$ 都是有限的，这个结论确实成立。从函数 f 的角度看，这可以看作微积分基本定理的一个推广：f 的不定积分，也就是 ν，其导数仍是 f。

本节后面，除非特别说明，“可积”和“几乎处处”这类术语都相对于勒贝格测度而言。我们先从一个本身也很有用的技术性引理开始。

3.15 引理

设 $\mathcal{E}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中一族开球，并令

$$U = \bigcup_{B \in \mathcal{E}} B.$$

如果 $c < m(U)$，则存在两两不交的球

$$B_1, \ldots, B_k \in \mathcal{E}$$

使得

$$\sum_1^k m(B_j) > 3^{-n}c.$$

证明。 如果 $c < m(U)$，由定理 2.40，存在紧集 $K \subset U$，使得 $m(K) > c$。并且 $\mathcal{E}$ 中有限多个球覆盖 K，记为

$$A_1, \ldots, A_m.$$

令 B_1 为这些 A_j 中最大的球，也就是选择半径最大的球；令 B_2 为与 B_1 不相交的那些 A_j 中最大的球；令 B_3 为与 B_1 和 B_2 都不相交的那些 A_j 中最大的球；如此继续，直到这个 A_j 的列表被耗尽。

按照这个构造，如果 A_i 不是某个 B_j，则存在 j 使得

$$A_i \cap B_j \neq \varnothing.$$

若 j 是具有这个性质的最小整数，则 A_i 的半径不超过 B_j 的半径。因此

$$A_i \subset B_j^*,$$

其中 B_j^* 是与 B_j 同心、半径为 B_j 半径三倍的球。于是

$$K \subset \bigcup_1^k B_j^*.$$

所以

$$c < m(K) < \sum_1^k m(B_j^*) = 3^n \sum_1^k m(B_j).$$

□

一个可测函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ 称为**局部可积**的，指的是对每个有界可测集 $K \subset \mathbb{R}^n$，都有

$$\int_K |f(x)|\, dx < \infty.$$

局部可积函数构成的空间记为 L^1_{loc}。如果 $f \in L^1_{\text{loc}}$、$x \in \mathbb{R}^n$、$r > 0$，定义 $A_r f(x)$ 为 f 在 $B(r, x)$ 上的平均值：

$$A_r f(x) = \frac{1}{m(B(r,x))} \int_{B(r,x)} f(y)\, dy.$$

3.16 引理

如果 $f \in L^1_{\text{loc}}$，则 $A_r f(x)$ 关于 r 和 x 联合连续，其中 $r > 0$、$x \in \mathbb{R}^n$。

证明。 由 §2.7 的结果可知，

$$m(B(r,x)) = cr^n,$$

其中 $c = m(B(1,0))$，并且

$$m(S(r,x)) = 0, \qquad S(r,x) = \{y : |y - x| = r\}.$$

此外，当 $r \to r_0$、$x \to x_0$ 时，

$$\chi_{B(r,x)} \to \chi_{B(r_0,x_0)}$$

在 $\mathbb{R}^n \setminus S(r_0, x_0)$ 上逐点成立。因此

$$\chi_{B(r,x)} \to \chi_{B(r_0,x_0)} \qquad \text{a.e.}$$

并且当 $r < r_0 + \frac{1}{2}$、$|x - x_0| < \frac{1}{2}$ 时，

$$|\chi_{B(r,x)}| \le \chi_{B(r_0+1,x_0)}.$$

由控制收敛定理可知，

$$\int_{B(r,x)} f(y)\,dy$$

关于 r 和 x 连续，因此

$$A_r f(x) = c^{-1} r^{-n} \int_{B(r,x)} f(y)\,dy$$

也关于 r 和 x 连续。 □

接下来，如果 $f \in L^1_{\text{loc}}$，定义它的 **Hardy–Littlewood 极大函数** Hf 为

$$Hf(x) = \sup_{r>0} A_r|f|(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{m(B(r,x))} \int_{B(r,x)} |f(y)|\,dy.$$

Hf 是可测的。事实上，对任意 $a \in \mathbb{R}$，由引理 3.16，

$$(Hf)^{-1}((a,\infty)) = \bigcup_{r>0} (A_r|f|)^{-1}((a,\infty))$$

是开集。

3.17 极大定理

存在常数 $C>0$，使得对所有 $f\in L^1$ 和所有 $\alpha>0$，都有

$$m(\{x:Hf(x)>\alpha\})\le\frac{C}{\alpha}\int|f(x)|\,dx.$$

证明。 令

$$E_\alpha=\{x:Hf(x)>\alpha\}.$$

对每个 $x\in E_\alpha$，可以选取 $r_x>0$，使得

$$A_{r_x}|f|(x)>\alpha.$$

这些球 $B(r_x,x)$ 覆盖 E_α。因此由引理 3.15，如果 $c<m(E_\alpha)$，则存在 $x_1,\dots,x_k\in E_\alpha$，使得球

$$B_j=B(r_{x_j},x_j)$$

两两不交，并且

$$\sum_1^k m(B_j)>3^{-n}c.$$

于是

$$\alpha c<3^n\alpha\sum_1^k m(B_j)<3^n\sum_1^k\int_{B_j}|f(y)|\,dy\le 3^n\int|f(y)|\,dy.$$

令 $c\to m(E_\alpha)$，便得到所需结论。 □

有了这个工具，我们现在给出基本微分定理的三个逐渐更强的版本。在证明中，我们会用到实变量实值函数的上极限概念：

$$\limsup_{r\to R}\phi(r)=\lim_{\varepsilon\to0}\sup_{0<|r-R|<\varepsilon}\phi(r)=\inf_{\varepsilon>0}\sup_{0<|r-R|<\varepsilon}\phi(r),$$

以及下面这个容易验证的事实：

$$\lim_{r\to R}\phi(r)=c\quad\Longleftrightarrow\quad\limsup_{r\to R}|\phi(r)-c|=0.$$

3.18 *定理*

如果 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}$，则

$$\lim_{r\to0}A_rf(x)=f(x)$$

对几乎所有 $x\in\mathbb{R}^n$ 成立。

证明。 只需证明：对 $N \in \mathbb{N}$，当 $|x| < N$ 时，

$$A_r f(x) \to f(x)$$

对几乎所有这样的 x 成立。但是当 $|x| < N$、$r < 1$ 时，$A_r f(x)$ 的值只依赖于 $f(y)$ 在 $|y| < N+1$ 上的值。因此，把 f 替换为

$$f\chi_{B(N+1,0)}$$

以后，可以假定 $f \in L^1$。

给定 $\varepsilon > 0$，由定理 2.41，可以找到连续可积函数 g，使得

$$\int |g(y) - f(y)|\, dy < \varepsilon.$$

g 的连续性说明：对每个 $x \in \mathbb{R}^n$ 和每个 $\delta > 0$，存在 $r > 0$，使得当 $|y - x| < r$ 时，

$$|g(y) - g(x)| < \delta.$$

因此

$$|A_r g(x) - g(x)| = \left| \frac{1}{m(B(r,x))} \int_{B(r,x)} [g(y) - g(x)]\, dy \right| < \delta.$$

于是当 $r \to 0$ 时，

$$A_r g(x) \to g(x)$$

对每个 x 都成立。所以

$$\begin{aligned} \limsup_{r\to 0} |A_r f(x) - f(x)| &= \limsup_{r\to 0} |A_r(f-g)(x) + (A_r g - g)(x) + (g - f)(x)| \\ &\le H(f-g)(x) + 0 + |f-g|(x). \end{aligned}$$

因此，如果

$$E_\alpha = \left\{ x : \limsup_{r\to 0} |A_r f(x) - f(x)| > \alpha \right\}, \qquad F_\alpha = \{x : |f-g|(x) > \alpha\},$$

那么

$$E_\alpha \subset F_{\alpha/2} \cup \{x : H(f-g)(x) > \alpha/2\}.$$

而

$$\frac{\alpha}{2} m(F_{\alpha/2}) < \int_{F_{\alpha/2}} |f(x) - g(x)|\, dx < \varepsilon,$$

所以由极大定理，

$$m(E_\alpha) < \frac{2\varepsilon}{\alpha} + \frac{2C\varepsilon}{\alpha}.$$

由于 ε 任意，得到

$$m(E_\alpha) = 0$$

对所有 $\alpha > 0$ 成立。于是对所有

$$x \notin \bigcup_1^\infty E_{1/n},$$

都有

$$\lim_{r\to 0} A_r f(x) = f(x).$$

证明完成。

这个结果可以重新表述如下：如果 $f \in L^1_{\text{loc}}$，则

$$\lim_{r\to 0} \frac{1}{m(B(r,x))} \int_{B(r,x)} [f(y) - f(x)]\, dy = 0 \tag{3.19}$$

对几乎所有 x 成立。

事实上，一个更强的结论成立：如果把 (3.19) 中被积函数换成其绝对值，该式仍然成立。定义 f 的**勒贝格集** L_f 为

$$L_f = \left\{ x : \lim_{r\to 0} \frac{1}{m(B(r,x))} \int_{B(r,x)} |f(y) - f(x)|\, dy = 0 \right\}.$$

□

3.20 定理

如果 $f \in L^1_{\text{loc}}$，则

$$m(L_f^c) = 0.$$

证明。 对每个 $c \in \mathbb{C}$，把定理 3.18 应用于

$$g_c(x) = |f(x) - c|,$$

可知除去一个勒贝格零集 E_c 外，

$$\lim_{r\to 0} \frac{1}{m(B(r,x))} \int_{B(r,x)} |f(y) - c|\, dy = |f(x) - c|.$$

令 D 是 $\mathbb{C}$ 的一个可数稠密子集，并令

$$E = \bigcup_{c\in D} E_c.$$

则 $m(E) = 0$。若 $x \notin E$，给定任意 $\varepsilon > 0$，可取 $c \in D$ 使得

$$|f(x) - c| < \varepsilon.$$

由

$$|f(y) - f(x)| \le |f(y) - c| + \varepsilon$$

可得

$$\begin{aligned}\limsup_{r\to 0} \frac{1}{m(B(r,x))} \int_{B(r,x)} |f(y) - f(x)|\, dy &\le |f(x) - c| + \varepsilon \\ &< 2\varepsilon.\end{aligned}$$

由于 ε 任意，结论得证。

最后，我们考虑比球更一般的集合族。如果一族 Borel 集

$$\{E_r\}_{r>0}$$

满足：

- 对每个 $r > 0$，都有 $E_r \subset B(r, x)$；
- 存在与 r 无关的常数 $\alpha > 0$，使得

$$m(E_r) \ge \alpha m(B(r, x)),$$

则称 $\{E_r\}_{r>0}$ **规则地收缩到** $x \in \mathbb{R}^n$。

这些集合 E_r 不必包含 x 本身。例如，若 U 是 $B(1, 0)$ 的任意 Borel 子集且 $m(U) > 0$，并令

$$E_r = \{x + ry : y \in U\},$$

则 $\{E_r\}$ 规则地收缩到 x。下面是微分定理的最终形式。

□

3.21 勒贝格微分定理

设 $f \in L^1_{\text{loc}}$。对 f 的勒贝格集中的每个 x，特别是对几乎所有 x，以及对每一族规则地收缩到 x 的集合 $\{E_r\}_{r>0}$，都有

$$\lim_{r\to 0} \frac{1}{m(E_r)} \int_{E_r} |f(y) - f(x)|\, dy = 0$$

和

$$\lim_{r\to 0}\frac{1}{m(E_r)}\int_{E_r} f(y)\,dy = f(x).$$

证明。 对某个 $\alpha > 0$，有

$$\begin{aligned}\frac{1}{m(E_r)}\int_{E_r}|f(y)-f(x)|\,dy &\le \frac{1}{m(E_r)}\int_{B(r,x)}|f(y)-f(x)|\,dy\\ &\le \frac{1}{\alpha m(B(r,x))}\int_{B(r,x)}|f(y)-f(x)|\,dy.\end{aligned}$$

第一个等式由定理 3.20 得出。把第二个等式写成 (3.19) 的形式，便立即看出第一个等式蕴含第二个等式。

现在回到测度的研究。称 $\mathbb{R}^n$ 上的 Borel 测度 ν 是**正则的**，如果：

- 对每个紧集 K，都有 $\nu(K) < \infty$；
- 对每个 $E \in \mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}$，都有

$$\nu(E) = \inf\{\nu(U) : U \text{ 为开集且} E \subset U\}.$$

事实上，条件 (2) 可由条件 (1) 推出。当 $n = 1$ 时，这由定理 1.16 和定理 1.18 得出；任意 n 的情形将在 §7.2 中证明。目前我们把 (2) 明确列为假设。由 (1) 可见，每个正则测度都是 σ-有限的。称一个带符号或复 Borel 测度 ν 是正则的，是指 $|\nu|$ 正则。

例如，如果 $f \in L^+(\mathbb{R}^n)$，则测度 $f\,dm$ 正则，当且仅当

$$f \in L^1_{\text{loc}}.$$

事实上，$f \in L^1_{\text{loc}}$ 显然等价于条件 (1)。在此条件成立时，可以直接验证条件 (2)。先设 E 是有界 Borel 集。给定 $\delta > 0$，由定理 2.40，存在有界开集 $U \supset E$，使得

$$m(U) < m(E) + \delta,$$

因而

$$m(U \setminus E) < \delta.$$

再给定 $\varepsilon > 0$，由推论 3.6，可取这样的开集 $U \supset E$，使得

$$\int_{U\setminus E} f\,dm < \varepsilon,$$

于是

$$\int_U f\,dm < \int_E f\,dm + \varepsilon.$$

无界 E 的情形可把它写成

$$E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j,$$

其中每个 E_j 有界；再取开集 $U_j \supset E_j$，使得

$$\int_{U_j \setminus E_j} f\, dm < \varepsilon 2^{-j},$$

即可得到。

□

3.22 定理

设 ν 是 $\mathbb{R}^n$ 上的正则带符号或复 *Borel* 测度，并设

$$d\nu = d\lambda + f\, dm$$

是它的勒贝格-拉东-尼科迪姆表示。则对 m-几乎所有 $x \in \mathbb{R}^n$，以及对每一族规则地收缩到 x 的集合 $\{E_r\}_{r>0}$，都有

$$\lim_{r\to 0} \frac{\nu(E_r)}{m(E_r)} = f(x).$$

证明。 容易验证

$$d|\nu| = d|\lambda| + |f|\, dm,$$

所以 ν 的正则性蕴含 λ 与 $f\, dm$ 都正则，见习题 26。特别地，

$$f \in L^1_{\text{loc}}.$$

由定理 3.21，只需证明：如果 λ 正则且 $\lambda \perp m$，那么对几乎所有 x，当 E_r 规则地收缩到 x 时，

$$\frac{\lambda(E_r)}{m(E_r)} \to 0.$$

只需考虑 $E_r = B(r,x)$ 且 λ 为正测度的情形。事实上，对某个 $\alpha > 0$，有

$$\frac{|\lambda(E_r)|}{m(E_r)} \le \frac{|\lambda|(E_r)}{m(E_r)} \le \frac{|\lambda|(B(r,x))}{m(E_r)} \le \frac{|\lambda|(B(r,x))}{\alpha m(B(r,x))}.$$

现设 $\lambda \ge 0$。取 Borel 集 A，使得

$$\lambda(A) = m(A^c) = 0,$$

并令

$$F_k = \left\{ x \in A^c : \limsup_{r \to 0} \frac{\lambda(B(r,x))}{m(B(r,x))} \frac{1}{k} \right\}.$$

我们将证明

$$m(F_k) = 0$$

对每个 k 都成立，这就完成了证明。

论证与极大定理的证明相似。由 λ 的正则性，给定 $\varepsilon > 0$，存在开集

$$U_\varepsilon \supset A$$

使得

$$\lambda(U_\varepsilon) < \varepsilon.$$

每个 $x \in F_k$ 都是某个球 $B_x \subset U_\varepsilon$ 的中心，并且

$$\lambda(B_x) > k^{-1} m(B_x).$$

令

$$V_\varepsilon = \bigcup_{x \in F_k} B_x.$$

若 $c < m(V_\varepsilon)$，由引理 3.15，存在 $x_1, \ldots, x_J$，使得

$$B_{x_1}, \ldots, B_{x_J}$$

两两不交，并且

$$\begin{aligned} c &< 3^n \sum_{j=1}^{J} m(B_{x_j}) \\ &< 3^n k \sum_{j=1}^{J} \lambda(B_{x_j}) \\ &\leq 3^n k \lambda(V_\varepsilon) \\ &\leq 3^n k \lambda(U_\varepsilon) < 3^n k \varepsilon. \end{aligned}$$

因此

$$m(V_\varepsilon) \leq 3^n k \varepsilon.$$

由于 $F_k \subset V_\varepsilon$ 且 ε 任意，故

$$m(F_k) = 0.$$

□

习题

22. 如果 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且 $f \neq 0$，证明存在 $C, R > 0$，使得当 $|x| > R$ 时，

$$Hf(x) > C|x|^{-n}.$$

因此，当 α 很小时，

$$m(\{x : Hf(x) > \alpha\}) > \frac{C'}{\alpha},$$

所以极大定理中的估计在本质上是精确的。

23. Hardy–Littlewood 极大函数的一个有用变体是

$$H^*f(x) = \sup\left\{\frac{1}{m(B)}\int_B |f(y)|\,dy : B \text{ 是球且} x \in B\right\}.$$

证明

$$Hf \leq H^*f \leq 2^n Hf.$$

24. 如果 $f \in L^1_{\text{loc}}$ 且 f 在 x 处连续，则 x 属于 f 的勒贝格集。

25. 如果 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Borel 集，定义 E 在 x 处的密度为

$$D_E(x) = \lim_{r\to 0}\frac{m(E \cap B(r,x))}{m(B(r,x))},$$

只要此极限存在。

1. 证明

$$D_E(x) = 1$$

对几乎所有 $x \in E$ 成立，并且

$$D_E(x) = 0$$

对几乎所有 $x \in E^c$ 成立。

1. 给出 E 和 x 的例子，使得 $D_E(x)$ 等于给定的数 $\alpha \in (0,1)$，或者使 $D_E(x)$ 不存在。

26. 如果 λ 和 μ 是 $\mathbb{R}^n$ 上互相奇异的正 Borel 测度，并且 $\lambda + \mu$ 正则，证明 λ 与 μ 都正则。

3.5　有界变差函数

前一节的定理特别可以应用在实直线上。在实直线上，由于我们在 §1.5 中建立了正则 Borel 测度与递增函数之间的对应关系，这些定理会给出关于函数的微分与积分的结果。与 §1.5 一样，我们采用如下记号：如果 F 是 $\mathbb{R}$ 上递增且右连续的函数，则 μ_F 表示由关系

$$\mu_F((a,b]) = F(b) - F(a)$$

所确定的 Borel 测度。此外，在本节中，“几乎处处”始终是指相对于勒贝格测度而言。

第一个结果利用勒贝格微分定理证明递增函数几乎处处可微。

3.23 定理

设 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是递增函数，并令

$$G(x) = F(x+).$$

1. F 的不连续点集合是可数的。
2. F 与 G 都几乎处处可微，并且

$$F' = G' \qquad a.e.$$

证明。 因为 F 递增，所以区间

$$(F(x-), F(x+)) \qquad (x \in \mathbb{R})$$

两两不交；并且当 $|x| < N$ 时，这些区间都包含在

$$(F(-N), F(N))$$

中。因此

$$\sum_{|x|<N} \big[F(x+) - F(x-)\big] \le F(N) - F(-N) < \infty.$$

这说明集合

$$\{x \in (-N, N) : F(x+) \neq F(x-)\}$$

是可数的。由于这对所有 N 都成立，所以 (1) 得证。

接着注意，G 是递增且右连续的，并且除了可能在 F 的不连续点处以外，$G = F$。又有

$$G(x+h) - G(x) = \begin{cases} \mu_G((x, x+h]), & h > 0, \\ -\mu_G((x+h, x]), & h < 0. \end{cases}$$

当 $r = |h| \to 0$ 时，集合族

$$\{(x-r, x]\}, \qquad \{(x, x+r]\}$$

都规则地收缩到 x。因此，把定理 3.22 应用于测度 μ_G，注意由定理 1.18，μ_G 是正则的，可知 $G'(x)$ 对几乎所有 x 都存在。为了完成证明，只需证明：若

$$H = G - F,$$

则 H' 存在并且几乎处处等于 0。

设 $\{x_j\}$ 是满足 $H \neq 0$ 的点的一个枚举。于是 $H(x_j) > 0$。如上可知，对任意 N，

$$\sum_{\{j:|x_j|<N\}} H(x_j) < \infty.$$

令 δ_j 表示 x_j 处的点质量，并令

$$\mu = \sum_1^\infty H(x_j)\delta_j.$$

由前一句可知，μ 在紧集上有限，因而由定理 1.16 和定理 1.18，μ 是正则的；又由于若 $E = \{x_j\}_1^\infty$，则

$$m(E) = \mu(E^c) = 0,$$

所以 $\mu \perp m$。于是

$$\left|\frac{H(x+h) - H(x)}{h}\right| \leq \frac{H(x+h) + H(x)}{|h|} \leq \frac{4\mu((x-2|h|, x+2|h|))}{4|h|}.$$

由定理 3.22，右端当 $h \to 0$ 时对几乎所有 x 趋于 0。因此 $H' = 0$ 几乎处处成立，证明完成。

正测度在 $\mathbb{R}$ 上与递增函数相关；类似地，复测度在 $\mathbb{R}$ 上与所谓的有界变差函数相关。后一概念的定义稍微技术化，所以先作一点说明。直观地说，如果 $F(t)$ 表示一个粒子在时刻 t 在实直线上的位置，那么 F 在区间 $[a, b]$ 上的“总变差”就是粒子从

时刻 a 到时刻 b 走过的总距离，就像里程表所显示的那样。如果 F 有连续导数，这个总距离就是“速度”的积分：

$$\int_a^b |F'(t)|\,dt.$$

如果不对 F 作任何光滑性假设，就必须用另一种办法定义总变差：把 $[a,b]$ 分成若干小区间 $[t_{j-1},t_j]$，在每个小区间上用连接

$$(t_{j-1},F(t_{j-1}))\quad 与\quad (t_j,F(t_j))$$

的线段来近似 F，然后取极限。

为了把这个想法严格化，我们先采用稍有不同的观点：取 $a=-\infty$，并把总变差看成 b 的函数。具体地说，如果 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 且 $x\in\mathbb{R}$，定义

$$T_F(x)=\sup\left\{\sum_1^n |F(x_j)-F(x_{j-1})| : n\in\mathbb{N}, -\infty<x_0<\cdots<x_n=x\right\}.$$

T_F 称为 F 的**总变差函数**。注意，在 T_F 的定义中，如果加入额外的分点 x_j，相应的和只会变大。因此，如果 $a<b$，在定义 $T_F(b)$ 时总可以假定 a 是分点之一，而不会影响定义。于是

$$T_F(b)-T_F(a)=\sup\left\{\sum_1^n |F(x_j)-F(x_{j-1})| : n\in\mathbb{N}, a=x_0<\cdots<x_n=b\right\}. \tag{3.24}$$

所以 T_F 是一个取值于 $[0,\infty]$ 的递增函数。如果

$$T_F(\infty)=\lim_{x\to\infty} T_F(x)$$

有限，则称 F 在 $\mathbb{R}$ 上是**有界变差的**，并把所有这样的 F 构成的空间记为 BV。

更一般地，式 (3.24) 右端的上确界称为 F 在 $[a,b]$ 上的**总变差**。它只依赖于 F 在 $[a,b]$ 上的取值，因此可以定义 $BV([a,b])$ 为所有在 $[a,b]$ 上总变差有限的函数组成的集合。如果 $F\in BV$，则 F 在 $[a,b]$ 上的限制属于 $BV([a,b])$；事实上，它在 $[a,b]$ 上的总变差正是

$$T_F(b)-T_F(a).$$

反过来，如果 $F\in BV([a,b])$，并且令

$$F(x)=F(a)\quad (x<a),\qquad F(x)=F(b)\quad (x>b),$$

则 $F\in BV$。借助这个办法，下面为 BV 证明的结果也可以应用到 $BV([a,b])$。

□

3.25 例

1. 如果 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 有界且递增，则 $F\in BV$。事实上，

$$T_F(x)=F(x)-F(-\infty).$$

2. 如果 $F,G\in BV$ 且 $a,b\in\mathbb{C}$，则

$$aF+bG\in BV.$$

3. 如果 F 在 $\mathbb{R}$ 上可微且 F' 有界，则对 $-\infty<a<b<\infty$，有

$$F\in BV([a,b])$$

这是中值定理的直接结果。

4. 如果 $F(x)=\sin x$，则对 $-\infty<a<b<\infty$，有

$$F\in BV([a,b]),$$

但 $F\notin BV$。

5. 如果

$$F(x)=x\sin(x^{-1})\quad(x\neq 0),\qquad F(0)=0,$$

则在任何跨过 0 的区间 $[a,b]$ 上，$F\notin BV([a,b])$。

这些例子的验证留给读者，见习题 *27*。

3.26 引理

如果 $F\in BV$ 且 F 是实值函数，则

$$T_F+F\quad\text{和}\quad T_F-F$$

都是递增函数。

证明。 设 $x<y$ 且 $\varepsilon>0$。选择

$$x_0<\cdots<x_n=x$$

使得

$$\sum_1^n|F(x_j)-F(x_{j-1})|>T_F(x)-\varepsilon.$$

则

$$\sum_1^n |F(x_j) - F(x_{j-1})| + |F(y) - F(x)|$$

是 $T_F(y)$ 的一个近似和。又因为

$$F(y) = [F(y) - F(x)] + F(x),$$

所以

$$\begin{aligned} T_F(y) \pm F(y) &\geq \sum_1^n |F(x_j) - F(x_{j-1})| + |F(y) - F(x)| \\ &\quad \pm [F(y) - F(x)] \pm F(x) \\ &> T_F(x) - \varepsilon \pm F(x). \end{aligned}$$

由于 ε 任意，得到

$$T_F(y) \pm F(y) \geq T_F(x) \pm F(x),$$

这正是所要证明的。

□

3.27 定理

1. $F \in BV$ 当且仅当 $\operatorname{Re} F \in BV$ 且 $\operatorname{Im} F \in BV$。

2. 如果 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，则 $F \in BV$ 当且仅当 F 是两个有界递增函数之差。对于 $F \in BV$，这两个递增函数可以取为

$$\frac{1}{2}(T_F + F) \quad \text{和} \quad \frac{1}{2}(T_F - F).$$

3. 如果 $F \in BV$，则对所有 $x \in \mathbb{R}$，极限

$$F(x+) = \lim_{y \downarrow x} F(y), \qquad F(x-) = \lim_{y \uparrow x} F(y)$$

都存在；并且

$$F(\pm\infty) = \lim_{y \to \pm\infty} F(y)$$

也存在。

4. 如果 $F \in BV$，则 F 的不连续点集合是可数的。

5. 如果 $F \in BV$ 且 $G(x) = F(x+)$，则 F' 与 G' 几乎处处存在，并且几乎处处相等。

证明。 (1) 是显然的。对于 (2)，“如果”方向容易得到，见例 3.25 的 (1)、(2)。为了证明“只有如果”方向，注意由引理 3.26，等式

$$F = \frac{1}{2}(T_F + F) - \frac{1}{2}(T_F - F)$$

把 F 表成了两个递增函数之差。另外，不等式

$$T_F(y) \pm F(y) \geq T_F(x) \pm F(x) \qquad (y > x)$$

推出

$$|F(y) - F(x)| \leq T_F(y) - T_F(x) \leq T_F(\infty) - T_F(-\infty) < \infty.$$

因此 F 有界，从而 $T_F \pm F$ 也有界。最后，(3)、(4)、(5) 由 (1)、(2) 和定理 3.23 得出。

对于实值 $F \in BV$，表示

$$F = \frac{1}{2}(T_F + F) - \frac{1}{2}(T_F - F)$$

称为 F 的 **Jordan 分解**，而

$$\frac{1}{2}(T_F + F), \qquad \frac{1}{2}(T_F - F)$$

称为 F 的**正变差**和**负变差**。由于对 $x \in \mathbb{R}$ 有

$$x^+ = \max(x, 0) = \frac{1}{2}(|x| + x), \qquad x^- = \max(-x, 0) = \frac{1}{2}(|x| - x),$$

因此

$$\frac{1}{2}(T_F \pm F)(x) = \sup\left\{\sum_1^n [F(x_j) - F(x_{j-1})]^{\pm} : x_0 < \cdots < x_n = x\right\} \pm \frac{1}{2}F(-\infty).$$

定理 3.27 的 (1)、(2) 引出了 BV 与 $\mathbb{R}$ 上复 Borel 测度空间之间的联系。为了精确表述这一点，引入空间 NBV，其中 N 表示“normalized”（规范化）：

$$NBV = \{F \in BV : F \text{ 右连续且} F(-\infty) = 0\}.$$

注意，如果 $F \in BV$，则由

$$G(x) = F(x+) - F(-\infty)$$

定义的函数 G 属于 NBV，并且

$$G' = F' \qquad \text{a.e.}$$

确实，$G \in BV$ 可由定理 3.27 的 (1)、(2) 容易看出：如果 F 是实值函数且

$$F = F_1 - F_2,$$

其中 F_1, F_2 递增，则

$$G(x) = F_1(x+) - \big[F_2(x+) + F(-\infty)\big],$$

仍然是两个递增函数之差。

□

3.28 引理

如果 $F \in BV$，则

$$T_F(-\infty) = 0.$$

如果 F 还右连续，则 T_F 也右连续。

证明。 给定 $\varepsilon > 0$ 和 $x \in \mathbb{R}$，选择

$$x_0 < \cdots < x_n = x$$

使得

$$\sum_1^n |F(x_j) - F(x_{j-1})| > T_F(x) - \varepsilon.$$

由 (3.24) 可知

$$T_F(x) - T_F(x_0) > T_F(x) - \varepsilon,$$

因此当 $y < x_0$ 时，

$$T_F(y) < \varepsilon.$$

于是

$$T_F(-\infty) = 0.$$

现在假设 F 右连续。给定 $x \in \mathbb{R}$ 和 $\varepsilon > 0$，令

$$\alpha = T_F(x+) - T_F(x).$$

选择 $\delta > 0$，使得只要 $0 < h < \delta$，就有

$$|F(x+h) - F(x)| < \varepsilon, \qquad T_F(x+h) - T_F(x+) < \varepsilon.$$

对这样的 h，由 (3.24)，存在

$$x_0 < \cdots < x_n = x + h$$

使得

$$\sum_1^n |F(x_j) - F(x_{j-1})| > \frac{1}{2}\big[T_F(x+h) - T_F(x)\big] > \frac{1}{2}\alpha.$$

因此

$$\sum_2^n |F(x_j) - F(x_{j-1})| > \frac{1}{2}\alpha - |F(x_1) - F(x_0)| > \frac{1}{2}\alpha - \varepsilon.$$

同样，存在

$$x = t_0 < \cdots < t_m = x_1$$

使得

$$\sum_1^m |F(t_j) - F(t_{j-1})| > \frac{1}{2}\alpha.$$

于是

$$\begin{aligned}\alpha + \varepsilon &> T_F(x+h) - T_F(x) \\ &\geq \sum_1^m |F(t_j) - F(t_{j-1})| + \sum_2^n |F(x_j) - F(x_{j-1})| \\ &> \frac{3}{2}\alpha - \varepsilon.\end{aligned}$$

因此 $\alpha < 4\varepsilon$。由于 ε 任意，得到 $\alpha = 0$，即 T_F 右连续。

□

3.29 定理

如果 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的复 *Borel* 测度，并且

$$F(x) = \mu((-\infty, x]),$$

则 $F \in NBV$。反过来，如果 $F \in NBV$，则存在唯一的复 *Borel* 测度 μ_F，使得

$$F(x) = \mu_F((-\infty, x]);$$

而且

$$|\mu_F| = \mu_{T_F}.$$

证明。 如果 μ 是复测度，则可以写成

$$\mu = \mu_1^+ - \mu_1^- + i(\mu_2^+ - \mu_2^-),$$

其中 $\mu_j^\pm$ 都是有限测度。如果

$$F_j^\pm(x) = \mu_j^\pm((-\infty, x]),$$

则 $F_j^\pm$ 递增且右连续，

$$F_j^\pm(-\infty) = 0, \qquad F_j^\pm(\infty) = \mu_j^\pm(\mathbb{R}) < \infty.$$

由定理 3.27 的 (1)、(2)，

$$F = F_1^+ - F_1^- + i(F_2^+ - F_2^-)$$

属于 NBV。

反过来，由定理 3.27 和引理 3.28，任意 $F \in NBV$ 都可以写成上述形式，其中 $F_j^\pm$ 递增且属于 NBV。每个 $F_j^\pm$ 根据定理 1.16 给出一个测度 $\mu_j^\pm$，于是

$$F(x) = \mu_F((-\infty, x]),$$

其中

$$\mu_F = \mu_1^+ - \mu_1^- + i(\mu_2^+ - \mu_2^-).$$

等式

$$|\mu_F| = \mu_{T_F}$$

的证明见习题 28。

接下来一个自然的问题是：NBV 中哪些函数对应于满足 $\mu \perp m$ 或 $\mu \ll m$ 的测度 μ？一个答案如下。

□

3.30 命题

如果 $F \in NBV$，则

$$F' \in L^1(m).$$

并且

$$\mu_F \perp m \quad \Longleftrightarrow \quad F' = 0 \quad a.e.,$$

而

$$\mu_F \ll m \quad \Longleftrightarrow \quad F(x) = \int_{-\infty}^{x} F'(t)\, dt.$$

证明。 只需注意

$$F'(x) = \lim_{r \to 0} \frac{\mu_F(E_r)}{m(E_r)},$$

其中

$$E_r = (x, x + r] \quad 或 \quad E_r = (x - r, x],$$

然后应用定理 3.22 即可。测度 μ_F 由定理 1.18 自动正则。

条件 $\mu_F \ll m$ 也可以直接用 F 本身来表述，如下所示。

函数 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 称为**绝对连续**的，是指对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对任意有限个两两不交的区间

$$(a_1, b_1), \ldots, (a_N, b_N),$$

只要

$$\sum_1^N (b_j - a_j) < \delta,$$

就有

$$\sum_1^N |F(b_j) - F(a_j)| < \varepsilon. \tag{3.31}$$

更一般地，如果上述条件在所有区间 (a_j, b_j) 都位于 $[a, b]$ 内时成立，则称 F 在 $[a, b]$ 上绝对连续。显然，如果 F 绝对连续，则 F 一致连续；只要在 (3.31) 中取 $N = 1$ 即可。另一方面，如果 F 处处可微且 F' 有界，那么 F 绝对连续，因为由中值定理，

$$|F(b_j) - F(a_j)| \le (\max |F'|)(b_j - a_j).$$

□

3.32 命题

如果 $F \in NBV$，则 F 绝对连续当且仅当

$$\mu_F \ll m.$$

证明。 如果 $\mu_F \ll m$，则把定理 3.5 应用于集合

$$E = \bigcup_1^N (a_j, b_j]$$

即可推出 F 的绝对连续性。

反过来，假设 E 是一个 Borel 集，且 $m(E) = 0$。设 ε 与 δ 如 F 的绝对连续性定义中所取。由定理 1.18，可以找到开集

$$U_1 \supset U_2 \supset \cdots \supset E$$

使得

$$m(U_j) < \delta$$

并且

$$\mu_F(U_j) \to \mu_F(E).$$

每个 U_j 都是若干开区间 (a_k, b_k) 的不交并，并且对所有 N，

$$\sum_{k=1}^{N} |\mu_F((a_k, b_k))| \le \sum_{k=1}^{N} |F(b_k) - F(a_k)| < \varepsilon.$$

令 $N \to \infty$，得到

$$|\mu_F(U_j)| < \varepsilon,$$

从而

$$|\mu_F(E)| < \varepsilon.$$

由于 ε 任意，得到 $\mu_F(E) = 0$，即 $\mu_F \ll m$。

□

3.33 推论

如果 $f \in L^1(m)$，则函数

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\, dt$$

属于 NBV 且绝对连续，并且

$$f = F' \qquad a.e.$$

反过来，如果 $F \in NBV$ 且绝对连续，则

$$F' \in L^1(m)$$

并且

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} F'(t)\, dt.$$

证明。 这立即由命题 3.30 和命题 3.32 得到。

如果考虑有界区间上的函数，这个结果还可以稍微加强。

□

3.34 引理

如果 F 在 $[a,b]$ 上绝对连续，则

$$F \in BV([a,b]).$$

证明。 在绝对连续性的定义中，取 $\varepsilon = 1$，并令相应的 δ 已经选定。令 N 为小于

$$\delta^{-1}(b-a)+1$$

的最大整数。若

$$a = x_0 < \cdots < x_n = b,$$

则在必要时加入更多分点，可以把区间 (x_{i-1}, x_i) 分成至多 N 组连续区间，使得每组中区间长度之和都小于 δ。在每一组上，

$$\sum |F(x_i) - F(x_{i-1})|$$

至多为 1，因此 F 在 $[a,b]$ 上的总变差至多为 N。

□

3.35 勒贝格积分的微积分基本定理

如果

$$-\infty < a < b < \infty$$

且 $F : [a,b] \to \mathbb{C}$，则下面三个条件等价：

1. F 在 $[a,b]$ 上绝对连续。

2. 存在某个 $f \in L^1([a,b],m)$，使得

$$F(x) - F(a) = \int_a^x f(t)\,dt.$$

3. F 在 $[a,b]$ 上几乎处处可微，

$$F' \in L^1([a,b],m),$$

并且

$$F(x) - F(a) = \int_a^x F'(t)\,dt.$$

证明。 先证明 (1) 推出 (3)。通过从 F 中减去一个常数，可以假定

$$F(a) = 0.$$

若令

$$F(x) = 0 \quad (x < a), \qquad F(x) = F(b) \quad (x > b),$$

则由引理 3.34，$F \in NBV$，于是 (3) 由推论 3.33 得出。

(3) 推出 (2) 是显然的。最后，若 (2) 成立，把 $f(t)$ 在 $[a,b]$ 外定义为 0，并应用推论 3.33，即可得到 (1)。

下面的 $\mathbb{R}^n$ 上 Borel 测度分解有时很重要。$\mathbb{R}^n$ 上的一个复 Borel 测度 μ 称为**离散的**，如果存在一个可数集

$$\{x_j\} \subset \mathbb{R}^n$$

以及复数 c_j，满足

$$\sum |c_j| < \infty$$

并且

$$\mu = \sum c_j \delta_{x_j},$$

其中 δ_x 是 x 处的点质量。另一方面，如果对所有 $x \in \mathbb{R}^n$ 都有

$$\mu(\{x\}) = 0,$$

则称 μ 是**连续的**。

任意复测度 μ 都可以唯一地写成

$$\mu = \mu_d + \mu_c,$$

其中 μ_d 是离散测度，μ_c 是连续测度。事实上，令

$$E = \{x : \mu(\{x\}) \neq 0\}.$$

对 E 的任意可数子集 F，级数

$$\sum_{x \in F} \mu(\{x\})$$

绝对收敛，并且和为 $\mu(F)$；所以对所有 k，集合

$$\{x \in E : |\mu(\{x\})| > k^{-1}\}$$

是有限的，从而 E 本身是可数的。因此

$$\mu_d(A) = \mu(A \cap E), \qquad \mu_c(A) = \mu(A \setminus E)$$

给出了所需分解。

显然，如果 μ 是离散的，则

$$\mu \perp m;$$

如果 $\mu \ll m$，则 μ 是连续的。因此，由定理 3.22，$\mathbb{R}^n$ 上任意正则复 Borel 测度都可以唯一地写成

$$\mu = \mu_d + \mu_{ac} + \mu_{sc},$$

其中 μ_d 是离散测度，μ_{ac} 关于 m 绝对连续，而 μ_{sc} 是一个“奇异连续”测度，也就是说，μ_{sc} 连续但

$$\mu_{sc} \perp m.$$

当 $n > 1$ 时，$\mathbb{R}^n$ 中非零奇异连续测度的存在是相当明显的；§2.7 中讨论的单位球面上的曲面测度就是一个例子。当 $n = 1$ 时，它们的存在就没有这么显然了；由定理 3.29，它们对应于非恒定的函数 $F \in NBV$，满足 F 连续但

$$F' = 0 \qquad \text{a.e.}$$

§1.5 中构造的 Cantor 函数就是这样一个函数：把它扩展到 $\mathbb{R}$，令

$$F(x) = 0 \quad (x < 0), \qquad F(x) = 1 \quad (x > 1).$$

更令人惊讶的是，甚至存在严格递增的连续函数 F，使得

$$F' = 0 \qquad \text{a.e.}$$

见习题 40。

如果 $F \in NBV$，通常把函数 g 关于测度 μ_F 的积分记为

$$\int g\,dF \quad \text{或} \quad \int g(x)\,dF(x).$$

这样的积分称为 **Lebesgue–Stieltjes 积分**。本节最后给出 Lebesgue–Stieltjes 积分的一个分部积分公式；这个结果的其他变形见习题 34 和 35。

□

3.36 定理

如果 F 和 G 都属于 NBV，并且其中至少一个连续，则对

$$-\infty < a < b < \infty$$

有

$$\int_{(a,b]} F\,dG + \int_{(a,b]} G\,dF = F(b)G(b) - F(a)G(a).$$

证明。 由定理 3.27 的 (1)、(2)，F 和 G 都是 NBV 中递增函数的线性组合。因此，通过一个简单计算，只需假定 F 和 G 都递增。为确定起见，假设 G 连续，并令

$$\Omega = \{(x, y) : a < x < y \le b\}.$$

我们用 Fubini 定理以两种方式计算 $(\mu_F \times \mu_G)(\Omega)$。

一方面，

$$\begin{aligned}(\mu_F \times \mu_G)(\Omega) &= \int_{(a,b]} \int_{(a,y]} dF(x)\,dG(y) \\ &= \int_{(a,b]} [F(y) - F(a)]\,dG(y) \\ &= \int_{(a,b]} F\,dG - F(a)[G(b) - G(a)].\end{aligned}$$

另一方面，由于 G 连续，所以 $G(x) = G(x-)$，并且

$$\begin{aligned}(\mu_F \times \mu_G)(\Omega) &= \int_{(a,b]} \int_{[x,b]} dG(y)\,dF(x) \\ &= \int_{(a,b]} [G(b) - G(x)]\,dF(x) \\ &= G(b)[F(b) - F(a)] - \int_{(a,b]} G\,dF.\end{aligned}$$

两式相减，即得所要的公式。

□

习题

27. 验证例 3.25 中的各个断言。

28. 如果 $F \in NBV$，令

$$G(x) = |\mu_F|((-\infty, x]).$$

通过下面几个步骤证明

$$|\mu_F| = \mu_{T_F},$$

也就是证明 $G = T_F$。

1. 由 T_F 的定义推出 $T_F \leq G$。

2. 当 E 是区间时，证明

$$|\mu_F(E)| \leq \mu_{T_F}(E),$$

进而对 Borel 集 E 也成立。

1. 证明

$$|\mu_F| \leq \mu_{T_F},$$

从而 $G \leq T_F$。使用习题 21。

29. 如果 $F \in NBV$ 是实值函数，则

$$\mu_F^+ = \mu_P, \qquad \mu_F^- = \mu_N,$$

其中 P 和 N 是 F 的正变差和负变差。使用习题 28。

30. 构造一个 $\mathbb{R}$ 上的递增函数，使得它的不连续点集合正好是 $\mathbb{Q}$。

31. 令

$$F(x) = x^2 \sin(x^{-1}), \qquad G(x) = x^2 \sin(x^{-2})$$

当 $x \neq 0$，并令

$$F(0) = G(0) = 0.$$

1. F 和 G 处处可微，包括在 $x = 0$ 处。

2. $F \in BV([-1,1])$，但
$$G \notin BV([-1,1]).$$

32. 如果
$$F_1, F_2, \ldots, F \in NBV$$
并且 $F_j \to F$ 逐点收敛，则
$$T_F \leq \liminf T_{F_j}.$$

33. 如果 F 在 $\mathbb{R}$ 上递增，则
$$F(b) - F(a) \geq \int_a^b F'(t)\,dt.$$

34. 设 $F, G \in NBV$ 且
$$-\infty < a < b < \infty.$$

1. 通过改写定理 3.36 的证明，证明
$$\int_{[a,b]} \frac{F(x)+F(x-)}{2}\,dG(x) + \int_{[a,b]} \frac{G(x)+G(x-)}{2}\,dF(x) = F(b)G(b) - F(a-)G(a-).$$

2. 如果在 $[a,b]$ 中没有一点使得 F 和 G 同时不连续，则
$$\int_{[a,b]} F\,dG + \int_{[a,b]} G\,dF = F(b)G(b) - F(a-)G(a-).$$

35. 如果 F 和 G 在 $[a,b]$ 上绝对连续，则 FG 也在 $[a,b]$ 上绝对连续，并且
$$\int_a^b (FG' + GF')(x)\,dx = F(b)G(b) - F(a)G(a).$$

36. 令 G 是 $[a,b]$ 上连续递增函数，并设
$$G(a) = c, \qquad G(b) = d.$$

1. 如果 $E \subset [c,d]$ 是 Borel 集，则

$$m(E) = \mu_G(G^{-1}(E)).$$

先考虑 E 是区间的情形。

1. 如果 f 是 $[c,d]$ 上 Borel 可测且可积的函数，则

$$\int_c^d f(y)\,dy = \int_a^b f(G(x))\,dG(x).$$

特别地，如果 G 绝对连续，则

$$\int_c^d f(y)\,dy = \int_a^b f(G(x))G'(x)\,dx.$$

1. 如果 G 只是右连续而不连续，则 (2) 的结论可能失效。

37. 设 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$。存在常数 M，使得对所有 $x, y \in \mathbb{R}$，

$$|F(x) - F(y)| \le M|x - y|$$

也就是说，F 是 Lipschitz 连续的；当且仅当 F 绝对连续且

$$|F'| \le M \qquad \text{a.e.}$$

38. 如果 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$，把 f 的图像看成 $\mathbb{C}$ 的子集：

$$\{t + if(t) : t \in [a,b]\}.$$

该图像的长度 L 定义为所有内接折线长度的上确界。所谓“内接折线”，是指连接

$$t_{j-1} + if(t_{j-1}) \quad \text{与} \quad t_j + if(t_j), \qquad 1 \le j \le n,$$

的线段之并，其中

$$a = t_0 < \cdots < t_n = b.$$

1. 令

$$F(t) = t + if(t),$$

则 L 是 F 在 $[a,b]$ 上的总变差。

1. 如果 f 绝对连续，则

$$L=\int_a^b [1+f'(t)^2]^{1/2}\,dt.$$

39. 如果 $\{F_j\}$ 是 $[a,b]$ 上一列非负递增函数，并且

$$F(x)=\sum_1^\infty F_j(x)<\infty$$

对所有 $x\in[a,b]$ 都成立，则

$$F'(x)=\sum_1^\infty F_j'(x)$$

对几乎所有 $x\in[a,b]$ 成立。只需假设 $F_j\in NBV$。考虑测度 μ_{F_j}。

40. 设 F 表示 $(0,1]$ 上的 Cantor 函数，见 §1.5，并令

$$F(x)=0\quad(x<0),\qquad F(x)=1\quad(x>1).$$

设 $\{[a_n,b_n]\}$ 是 $(0,1]$ 中所有端点为有理数的闭子区间的一个枚举，并令

$$F_n(x)=F\left(\frac{x-a_n}{b_n-a_n}\right).$$

则

$$G=\sum_1^\infty 2^{-n}F_n$$

在 $[0,1]$ 上连续且严格递增，并且

$$G'=0\qquad \text{a.e.}$$

使用习题 39。

41. 设 $A\subset[0,1]$ 是一个 Borel 集，满足对 $[0,1]$ 的每个子区间 I，都有

$$0<m(A\cap I)<m(I),$$

见第 1 章习题 33。

1. 令

$$F(x) = m([0,x] \cap A).$$

则 F 在 $[0,1]$ 上绝对连续且严格递增，但 $F' = 0$ 在一个正测度集合上成立。

1. 令

$$G(x) = m([0,x] \cap A) - m([0,x] \setminus A).$$

则 G 在 $[0,1]$ 上绝对连续，但在 $[0,1]$ 的任何子区间上都不是单调函数。

42. 函数

$$F : (a,b) \to \mathbb{R}, \qquad -\infty < a < b < \infty,$$

称为**凸函数**，如果对所有 $s,t \in (a,b)$ 和 $\lambda \in (0,1)$，都有

$$F(\lambda s + (1-\lambda)t) \le \lambda F(s) + (1-\lambda)F(t).$$

从几何上说，这表示 F 在从 s 到 t 的区间上的图像位于连接

$$(s, F(s)) \quad 与 \quad (t, F(t))$$

的线段之下。

1. F 是凸函数，当且仅当对所有满足

$$s < s' < t' \quad 且 \quad s < t < t'$$

的 $s,t,s',t' \in (a,b)$，都有

$$\frac{F(t) - F(s)}{t - s} \le \frac{F(t') - F(s')}{t' - s'}.$$

1. F 是凸函数，当且仅当 F 在 (a,b) 的每个紧子区间上绝对连续，并且 F' 在其有定义的集合上递增。

2. 如果 F 是凸函数且 $t_0 \in (a,b)$，则存在 $\beta \in \mathbb{R}$，使得对所有 $t \in (a,b)$，都有

$$F(t) - F(t_0) \ge \beta(t - t_0).$$

3. Jensen 不等式：如果 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个测度空间，且

$$\mu(X) = 1,$$

$g : X \to (a, b)$ 属于 $L^1(\mu)$，并且 F 在 (a, b) 上凸，则

$$F\left(\int g\, d\mu\right) \leq \int F \circ g\, d\mu.$$

在 (3) 中令

$$t_0 = \int g\, d\mu, \qquad t = g(x),$$

然后积分即可。

3.6 注释与参考文献

§3.2： 勒贝格–拉东–尼科迪姆定理最初由 Lebesgue [92] 在 μ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度的情形下证明。在假设 $\nu \ll \mu$ 下，Radon [111] 将其推广到 $\mathbb{R}^n$ 上任意正则 Borel 测度的情形，Nikodym [107] 将其推广到抽象空间上的测度。抽象情形下的 Lebesgue 分解见 Saks [128]。正文中 Lebesgue–Radon–Nikodym 定理的证明与 Halmos [62] 中的证明相似，但更为高效；我是从 L. Loomis 那里学到这个证明的。

§3.3： 复测度 ν 的全变差的如下刻画：

$$|\nu|(E) = \sup\left\{\sum_{j=1}^{n} |\nu(E_j)| : n \in \mathbb{N}, E_1, \ldots, E_n \text{ 两两不交}, E = \bigcup_{j=1}^{n} E_j\right\}$$

通常被用作 $|\nu|$ 的定义（见习题 21）。我们的定义似乎在更一般的场合更有用，而且在计算时显然也更方便。

§3.4： 定理 3.21 和定理 3.22 归功于 Lebesgue [92]，但我们给出的论证思路本质上是 Wiener [161] 的；一维情形中的极大函数 Hf 最早由 Hardy 和 Littlewood [65] 研究。我们对定理 3.18 的证明展示了一种近年来被大量使用的一般技巧：也就是借助适当极大函数上的估计，来控制一族算子的极限行为。

引理 3.15 是 Wiener 覆盖引理的一个简化版本，取自 Rudin [125]。此外还有一个更早且更精细的覆盖定理，由 Vitali 提出，也用于类似目的：

> 若 $E \subset \mathbb{R}^n$，且 $\mathcal{Q}$ 是一族立方体，使得每个 $x \in E$ 都包含在 $\mathcal{Q}$ 中任意小直径的成员里，那么存在一个有限或无限的互不相交序列 $\{Q_j\} \subset \mathcal{Q}$，使得
>
> $$m\left(E \setminus \bigcup_j Q_j\right) = 0.$$

相关证明可见许多书，例如 Cohn [27, §6.2]、Falconer [39, §1.3] 以及 Hewitt 和 Stromberg [76, §17]。

§3.5： 本节的主要结果归功于 Lebesgue 和 Vitali；详细参考文献见 Hawkins [70]。习题 36 给出了 Lebesgue 积分换元公式的一种形式；其他形式可见 Serrin 和 Varberg [133]。习题 39 是 Fubini 的一个定理，习题 40 中的例子归功于 Brown [21]。

Stieltjes 积分

$$\int_a^b g\, dF$$

最初是在 F 为 $[a,b]$ 上递增函数的假设下，作为 Riemann 和

$$\sum_j g(t_j)\big[F(t_j)-F(t_{j-1})\big]$$

的极限来定义的。这种“Riemann–Stieltjes”积分理论与通常的 Riemann 积分理论非常相似，但当允许 g 与 F 同时不连续时，需要格外小心。参见 ter Horst [148]，其中包含 Stieltjes 积分版本的定理 2.28。

Cantor 函数的例子说明：一个连续且几乎处处可微的函数，不一定是其导数的积分。有一个非常非平凡的定理说：如果 F 在 $[a,b]$ 上连续，且除一个可数集 A 以外，$F'(x)$ 对每个 $x\in[a,b]\setminus A$ 都存在，并且 $F'\in L^1$，那么 F 是绝对连续的，因而可以由 F' 通过积分恢复。证明可见 Cohn [27, §6.3]；当 $A=\varnothing$ 时情形稍简单，也可参见 Rudin [125, Theorem 7.26]。

然而，事情到这里还没有结束，因为存在处处可微但 $F'\notin L^1$ 的函数 F。也许最简单的例子是

$$F(x)=x^2\sin(x^{-2})$$

（见习题 31）。在这个例子中，唯一的问题出现在 $x=0$，所以当 $a<0<b$ 时，可以把

$$\int_a^b F'(t)\,dt$$

看作反常积分，也就是当 $\varepsilon\to 0$ 时，在 $[a,b]\setminus[-\varepsilon,\varepsilon]$ 上的 Lebesgue 积分的极限。不过，构造出一些例子并不困难，在这些例子中，F' 的奇异性复杂到使得 F' 在任何区间上都不是 Lebesgue 可积的。在这种情况下，Lebesgue 积分本身就不够用了。不过，§2.8 中讨论过的 Henstock–Kurzweil 积分（或 Denjoy 积分、Perron 积分）足够强，能够积分这样的 F'；使用这种积分可以得到一般形式的微积分基本定理：若 F 在 $[a,b]$ 上处处可微，则

$$F(b)-F(a)=\int_a^b F'(t)\,dt.$$

4

点集拓扑

极限、收敛与连续这些概念是整个分析学的核心；拥有一个研究它们的一般框架是很有用的，这个框架应当把这些概念的经典表现形式都作为特殊情形包含进来。这样一种框架是度量空间；它的优点是，不需要引入多少超出欧氏空间分析中已有观念之外的新概念。然而，度量空间还不够一般，甚至不能描述某些非常经典的收敛方式，例如实数轴上函数的逐点收敛。更灵活的理论可以通过把开集而不是度量作为原始资料来建立；本章将要研究的正是这种理论。

4.1　拓扑空间

设 X 是一个非空集合。X 上的一个**拓扑**是 X 的子集族 $\mathcal{T}$，它包含 $\varnothing$ 和 X，并且对任意并和有限交封闭。也就是说，如果

$$\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}\subset\mathcal{T},$$

则

$$\bigcup_{\alpha\in A}U_\alpha\in\mathcal{T},$$

并且如果

$$U_1,\dots,U_n\in\mathcal{T},$$

则

$$\bigcap_{j=1}^{n}U_j\in\mathcal{T}.$$

二元组 $(X,\mathcal{T})$ 称为一个**拓扑空间**。如果 $\mathcal{T}$ 已由上下文确定，我们就直接称拓扑空间 X。下面看几个例子。

- 如果 X 是任意非空集合，则 $\mathcal{P}(X)$ 和 $\{\varnothing,X\}$ 都是 X 上的拓扑。它们分别称为**离散拓扑**和**平凡拓扑**，后者也称为**不可分拓扑**。
- 如果 X 是无限集合，则

$$\{U\subset X:U=\varnothing\text{ 或}U^c\text{ 是有限集}\}$$

是 X 上的一个拓扑，称为**余有限拓扑**。

- 如果 X 是度量空间，则所有关于该度量的开集组成的集合族是 X 上的一个拓扑。
- 如果 $(X,\mathcal{T})$ 是拓扑空间且 $Y\subset X$，则

$$\mathcal{T}_Y=\{U\cap Y:U\in\mathcal{T}\}$$

是 Y 上的一个拓扑，称为由 $\mathcal{T}$ 诱导的**相对拓扑**。

现在介绍关于拓扑空间的基本术语。这些概念中的大多数在度量空间的语境中已经很熟悉。在另行说明以前，$(X, \mathcal{T})$ 都表示一个固定的拓扑空间。

$\mathcal{T}$ 的成员称为**开集**，它们的补集称为**闭集**。如果 $Y \subset X$，则 Y 在相对拓扑中的开子集和闭子集分别称为**相对开**和**相对闭**。注意，由德摩根律，闭集族对任意交和有限并封闭。

如果 $A \subset X$，所有包含在 A 中的开集的并称为 A 的**内部**；所有包含 A 的闭集的交称为 A 的**闭包**。我们分别用 A° 和 $\overline{A}$ 表示 A 的内部与闭包。显然，A° 是包含在 A 中的最大开集，而 $\overline{A}$ 是包含 A 的最小闭集，并且

$$(A^\circ)^c = \overline{A^c}, \qquad (\overline{A})^c = (A^c)^\circ.$$

差集

$$\overline{A} \setminus A^\circ = \overline{A} \cap \overline{A^c}$$

称为 A 的**边界**，记为 ∂A。如果 $\overline{A} = X$，则称 A 在 X 中**稠密**。另一方面，如果 $(\overline{A})^\circ = \varnothing$，则称 A 是**无处稠密**的。

如果 $x \in X$ 或 $E \subset X$，x 或 E 的一个**邻域**是指一个集合 $A \subset X$，使得 $x \in A^\circ$ 或 $E \subset A^\circ$。因此，一个集合 A 是开集，当且仅当它是自身的一个邻域。有些作者要求邻域必须是开集；本书不这样要求。若对于 x 的每个邻域 U，都有

$$A \cap (U \setminus \{x\}) \neq \varnothing,$$

则称点 x 是 A 的一个**聚点**。同一概念有时也称为“cluster point”或“limit point”。本书后面会把“cluster point”用来表示一个略有不同的概念。

4.1 命题

若 $A \subset X$，令 $\operatorname{acc}(A)$ 表示 A 的聚点集合。则

$$\overline{A} = A \cup \operatorname{acc}(A),$$

并且 A 是闭集，当且仅当

$$\operatorname{acc}(A) \subset A.$$

证明。 如果 $x \notin \overline{A}$，则 $(\overline{A})^c$ 是 x 的一个邻域，并且不与 A 相交，所以 $x \notin \operatorname{acc}(A)$。因此

$$A \cup \operatorname{acc}(A) \subset \overline{A}.$$

如果 $x \notin A \cup \operatorname{acc}(A)$，则存在包含 x 的开集 U，使得 $U \cap A = \varnothing$。于是 $A \subset U^c$，并且 $x \notin \overline{A}$。所以

$$\overline{A} \subset A \cup \operatorname{acc}(A).$$

最后，A 是闭集当且仅当 $A = \overline{A}$，而这又当且仅当 $\operatorname{acc}(A) \subset A$。 □

如果 $\mathcal{T}_1$ 和 $\mathcal{T}_2$ 是 X 上的两个拓扑，并且

$$\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2,$$

我们称 $\mathcal{T}_1$ 比 $\mathcal{T}_2$ **弱**，或称 $\mathcal{T}_1$ 比 $\mathcal{T}_2$ **粗**；也称 $\mathcal{T}_2$ 比 $\mathcal{T}_1$ **强**，或称 $\mathcal{T}_2$ 比 $\mathcal{T}_1$ **细**。显然，平凡拓扑是 X 上最弱的拓扑，而离散拓扑是最强的拓扑。

如果 $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$，则存在唯一的、包含 $\mathcal{E}$ 的最弱拓扑 $\mathcal{T}(\mathcal{E})$，即所有包含 $\mathcal{E}$ 的拓扑的交。它称为由 $\mathcal{E}$ **生成的拓扑**，而 $\mathcal{E}$ 有时称为 $\mathcal{T}(\mathcal{E})$ 的一个**子基**。

如果 $\mathcal{T}$ 是 X 上的一个拓扑，$x \in X$，则 x 处关于 $\mathcal{T}$ 的一个**邻域基**是一个族 $\mathcal{N} \subset \mathcal{T}$，满足：

- 对所有 $V \in \mathcal{N}$，都有 $x \in V$；
- 若 $U \in \mathcal{T}$ 且 $x \in U$，则存在 $V \in \mathcal{N}$，使得

$$x \in V \subset U.$$

$\mathcal{T}$ 的一个**基**是一个族 $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$，它在每个 $x \in X$ 处都包含一个关于 $\mathcal{T}$ 的邻域基。例如，如果 X 是度量空间，则以 x 为中心的开球全体构成度量拓扑在 x 处的邻域基，而 X 中所有开球的集合构成一个基。

4.2 命题

如果 $\mathcal{T}$ 是 X 上的拓扑且 $\mathcal{E} \subset \mathcal{T}$，则 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{T}$ 的一个基，当且仅当 $\mathcal{T}$ 中每个非空集合 U 都是 $\mathcal{E}$ 的成员的并。

证明。 如果 $\mathcal{E}$ 是一个基，$U \in \mathcal{T}$，且 $x \in U$，则存在 $V_x \in \mathcal{E}$，使得

$$x \in V_x \subset U.$$

所以

$$U = \bigcup_{x \in U} V_x.$$

反过来，如果每个非空 $U \in \mathcal{T}$ 都是 $\mathcal{E}$ 的成员的并，那么

$$\{V \in \mathcal{E} : x \in V\}$$

显然是 x 处的一个邻域基，因此 $\mathcal{E}$ 是一个基。 □

4.3 命题

如果 $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$，那么 $\mathcal{E}$ 成为 X 上某个拓扑的基的充要条件是下列两条成立：

1. 每个 $x \in X$ 都包含在某个 $V \in \mathcal{E}$ 中；

2. 如果 $U, V \in \mathcal{E}$ 且 $x \in U \cap V$，则存在 $W \in \mathcal{E}$，使得

$$x \in W \subset U \cap V.$$

证明。 必要性是显然的，因为如果 U, V 是开集，那么 $U \cap V$ 也是开集。为证明充分性，令

$$\mathcal{T} = \{U \subset X : \text{对每个} x \in U，\text{存在} V \in \mathcal{E} \text{ 使得} x \in V \subset U\}.$$

由条件 1，$X \in \mathcal{T}$；而 $\varnothing \in \mathcal{T}$ 是平凡的，并且 $\mathcal{T}$ 显然对并封闭。若 $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$ 且 $x \in U_1 \cap U_2$，则存在 $V_1, V_2 \in \mathcal{E}$，使得

$$x \in V_1 \subset U_1, \qquad x \in V_2 \subset U_2.$$

由条件 2，存在 $W \in \mathcal{E}$，使得

$$x \in W \subset V_1 \cap V_2.$$

因此 $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}$。由归纳法，$\mathcal{T}$ 对有限交封闭。所以 $\mathcal{T}$ 是一个拓扑，并且 $\mathcal{E}$ 显然是 $\mathcal{T}$ 的一个基。 □

4.4 命题

如果 $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$，则由 $\mathcal{E}$ 生成的拓扑 $\mathcal{T}(\mathcal{E})$ 由 $\varnothing$、X，以及 $\mathcal{E}$ 的成员的有限交的任意并组成。

证明。 $\mathcal{E}$ 中集合的所有有限交，再加上 X，满足命题 4.3 的条件。因此，由命题 4.2，这些集合的所有并，再加上 $\varnothing$，构成一个拓扑。这个拓扑显然包含在 $\mathcal{T}(\mathcal{E})$ 中，所以它等于 $\mathcal{T}(\mathcal{E})$。 □

注意，这个命题与关于 σ-代数的对应结果，即命题 1.23，相比是多么简单。这里使问题变容易的原因是，只涉及有限交。

拓扑空间的概念足够一般，能够包含大量有趣的例子；但正因为如此，它又太一般，以至于不能直接导出许多有意思的定理。为了建立一个合理的理论，通常必须限

制所考虑的空间类别。本节剩余部分讨论两类常见限制，即所谓的**可数性公理**和**分离公理**。

拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 若在 X 的每一点都有一个可数邻域基，则称它满足**第一可数性公理**，或称它是**第一可数的**。有一个有用的观察：如果 X 第一可数，那么对每个 $x \in X$，存在 x 处的邻域基 $\{U_j\}_{j=1}^{\infty}$，使得

$$U_j \supset U_{j+1} \quad \text{对所有} j \text{成立。}$$

事实上，如果 $\{V_j\}_{j=1}^{\infty}$ 是 x 处任意可数邻域基，则可取

$$U_j = \bigcap_{i=1}^{j} V_i.$$

空间 $(X, \mathcal{T})$ 若 $\mathcal{T}$ 有一个可数基，则称它满足**第二可数性公理**，或称它是**第二可数的**。此外，如果 X 有一个可数稠密子集，则称 $(X, \mathcal{T})$ 是**可分的**。每个度量空间都是第一可数的，因为以 x 为中心且半径为有理数的开球构成 x 处的邻域基；并且一个度量空间第二可数当且仅当它可分，见习题 5。后一事实可以部分推广如下。

4.5 命题

每个第二可数空间都是可分的。

证明。 如果 X 第二可数，令 $\mathcal{E}$ 为拓扑的一个可数基，并且对每个 $U \in \mathcal{E}$ 选取一点 $x_U \in U$。那么集合

$$\{x_U : U \in \mathcal{E}\}$$

的闭包的补集是一个开集，而且它不包含任何 $U \in \mathcal{E}$。因此这个补集必为空，所以 $\{x_U : U \in \mathcal{E}\}$ 是稠密的。 □

拓扑空间 X 中的一个序列 $\{x_j\}$ 称为收敛到 $x \in X$，记为

$$x_j \to x,$$

如果对 x 的每个邻域 U，存在 $J \in \mathbb{N}$，使得当 $j > J$ 时 $x_j \in U$。第一可数空间有一个令人愉快的性质：闭包、连续性等概念可以用序列收敛刻画。在更一般的空间中，这并不成立，后面我们会看到这一点。例如：

4.6 命题

如果 X 第一可数且 $A \subset X$，则

$$x \in \overline{A}$$

当且仅当存在 A 中的一个序列 $\{x_j\}$ 收敛到 x。

证明。 令 $\{U_j\}$ 是 x 处的一个可数邻域基，且满足 $U_j \supset U_{j+1}$ 对所有 j 成立。如果 $x \in \overline{A}$，则对所有 j 都有

$$U_j \cap A \neq \varnothing.$$

取

$$x_j \in U_j \cap A.$$

由于当 $k > j$ 时 $U_k \subset U_j$，并且 x 的每个邻域都包含某个 U_j，显然 $x_j \to x$。另一方面，如果 $x \notin \overline{A}$，而 $\{x_j\}$ 是 A 中任意序列，则 $(\overline{A})^c$ 是 x 的一个邻域，并且不包含任何 x_j，所以 $x_j \not\to x$。 □

最后讨论分离公理。这些是拓扑空间的性质，记为 $T_0, \ldots, T_4$，它们保证存在开集能够把点或闭集彼此分开。如果 X 具有性质 T_j，我们称 X 是一个 T_j 空间，或称 X 上的拓扑是 T_j 的。

T_0：如果 $x \neq y$，则存在一个包含 x 但不包含 y 的开集，或者存在一个包含 y 但不包含 x 的开集。

T_1：如果 $x \neq y$，则存在一个包含 y 但不包含 x 的开集。

T_2：如果 $x \neq y$，则存在不交开集 U, V，使得

$$x \in U, \qquad y \in V.$$

T_3：X 是一个 T_1 空间，并且对任意闭集 $A \subset X$ 与任意 $x \in A^c$，存在不交开集 U, V，使得

$$x \in U, \qquad A \subset V.$$

T_4：X 是一个 T_1 空间，并且对 X 中任意两个不交闭集 A, B，存在不交开集 U, V，使得

$$A \subset U, \qquad B \subset V.$$

T_2, T_3, T_4 还有其他名称：T_2 空间称为**豪斯多夫空间**，T_3 空间称为**正则空间**，T_4 空间称为**正规空间**。有些作者不要求正则空间和正规空间必须是 T_1 的。还有一个有用的分离条件，它介于 T_3 与 T_4 之间，我们将在 §4.2 讨论。

下面关于 T_1 空间的刻画很有用。它尤其说明，每个正规空间都是正则空间，每个正则空间都是豪斯多夫空间。

4.7 命题

X 是 T_1 空间，当且仅当对每个 $x \in X$，单点集 $\{x\}$ 都是闭集。

证明。 如果 X 是 T_1 空间且 $x \in X$，则对每个 $y \neq x$，存在开集 U_y 包含 y 但不包含 x。于是

$$\{x\}^c = \bigcup_{y \neq x} U_y$$

是开集，所以 $\{x\}$ 是闭集。反过来，如果 $\{x\}$ 是闭集，那么 $\{x\}^c$ 是一个开集，并且它包含每个 $y \neq x$。 □

实践中出现的绝大多数拓扑空间，特别是本书中出现的拓扑空间，都是豪斯多夫的，或者经过简单修改后变成豪斯多夫的。这里最后一句话指的是类似于测度空间上的可积函数空间这样的空间：当我们把几乎处处相等的两个函数等同起来之后，它在 L^1 度量下就成为豪斯多夫空间。不过，有两类通常非豪斯多夫的拓扑非常重要，值得特别提及：一类是等价类空间上的商拓扑，将在习题 28 和 29，即 §4.2 中讨论；另一类是代数簇上的 Zariski 拓扑。我们不试图给出代数簇的定义，而只描述向量空间上的 Zariski 拓扑。

设 k 是一个域，令 $k[X_1, \ldots, X_n]$ 为 k 上的 n 个变量的多项式环。每个

$$P \in k[X_1, \ldots, X_n]$$

通过把 k 中的元素代入形式不定元 $X_1, \ldots, X_n$，确定一个多项式映射

$$p : k^n \to k.$$

对应 $P \mapsto p$ 恰好在 k 是无限域时是一一对应。所有形如

$$p^{-1}(\{0\})$$

的集合组成的集合族，其中 p 遍历所有多项式映射，在有限并下封闭，因为

$$p^{-1}(\{0\}) \cup q^{-1}(\{0\}) = (pq)^{-1}(\{0\}),$$

并且它包含 k^n 本身，只要取 $p = 0$。因此，由命题 4.2 和 4.3，所有形如

$$\bigcap_{\alpha \in A} p_\alpha^{-1}(\{0\})$$

的集合构成 k^n 上某个拓扑的闭集族，其中每个 p_α 都是一个多项式映射。这个拓扑称为 **Zariski 拓扑**。

由命题 4.7，Zariski 拓扑是 T_1 的。事实上，如果

$$a = (a_1, \ldots, a_n) \in k^n,$$

则

$$\{a\} = \bigcap_{j=1}^{n} p_j^{-1}(\{0\}),$$

其中

$$p_j(X_1, \ldots, X_n) = X_j - a_j.$$

如果 k 是有限域，则 Zariski 拓扑是离散拓扑；但如果 k 是无限域，则 Zariski 拓扑不是豪斯多夫的。事实上，任意两个非空开集都有非空交。这正是 $k[X_1, \ldots, X_n]$ 是整环这一事实的重新表述；也就是说，如果 P 和 Q 是非零多项式，则 PQ 非零。当 $n = 1$ 时，Zariski 拓扑就是余有限拓扑。

关于分离公理和可数性公理的其他例子可见习题。

习题

1. 如果 $\mathrm{card}(X) \geq 2$，则 X 上存在一个 T_0 但不是 T_1 的拓扑。

2. 如果 X 是无限集合，则 X 上的余有限拓扑是 T_1 的但不是 T_2 的，并且它第一可数当且仅当 X 是可数的。

3. 每个度量空间都是正规的。若 A, B 是度量空间 (X, ρ) 中的闭集，可考虑满足

$$\rho(x, A) < \rho(x, B)$$

或

$$\rho(x, A) > \rho(x, B)$$

的点 x 组成的集合。

4. 令 $X = \mathbb{R}$，并令 $\mathcal{T}$ 为所有形如

$$U \cup (V \cap \mathbb{Q})$$

的 $\mathbb{R}$ 的子集组成的族，其中 U, V 是通常意义下的开集。则 $\mathcal{T}$ 是一个豪斯多夫但不正则的拓扑。鉴于习题 3，这说明一个比正规拓扑更强的拓扑不一定是正规的，甚至不一定是正则的。

5. 每个可分度量空间都是第二可数的。

6. 令

$$\mathcal{E} = \{(a, b] : -\infty < a < b < \infty\}.$$

1. $\mathcal{E}$ 是 $\mathbb{R}$ 上某个拓扑 $\mathcal{T}$ 的基，并且 $\mathcal{E}$ 的成员在该拓扑中既开又闭。
2. $\mathcal{T}$ 第一可数但不是第二可数。若 $x \in \mathbb{R}$，则 x 处的每个邻域基都包含一个上确界为 x 的集合。
3. $\mathbb{Q}$ 关于 $\mathcal{T}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密。因此，命题 4.5 的逆命题是假的。

7. 如果 X 是拓扑空间，序列 $\{x_j\}$ 的一个**簇点**是指这样的点 $x \in X$：对 x 的每个邻域 U，有无穷多个 j 使得 $x_j \in U$。如果 X 第一可数，则 x 是 $\{x_j\}$ 的簇点，当且仅当 $\{x_j\}$ 的某个子序列收敛到 x。

8. 如果 X 是带有余有限拓扑的无限集合，并且 $\{x_j\}$ 是 X 中互异点组成的序列，则对每个 $x \in X$，都有

$$x_j \to x.$$

9. 如果 X 是一个线性有序集，则由集合

$$\{x : x < a\}, \qquad \{x : x > a\} \quad (a \in X)$$

生成的拓扑称为**序拓扑**。

1. 如果 $a, b \in X$ 且 $a < b$，则存在 $U, V \in \mathcal{T}$，使得 $a \in U$、$b \in V$，并且对所有 $x \in U$、$y \in V$，都有 $x < y$。序拓扑是具有这个性质的最弱拓扑。
2. 如果 $Y \subset X$，则 Y 上的序拓扑永远不会强于由 X 上序拓扑诱导出的相对拓扑；但它可以弱于后者。
3. $\mathbb{R}$ 上的序拓扑就是通常拓扑。

10. 拓扑空间 X 称为**不连通的**，如果存在非空开集 U, V，使得

$$U \cap V = \varnothing, \qquad U \cup V = X.$$

否则称 X 是**连通的**。当我们谈论 X 的子集连通或不连通时，总是指它们的相对拓扑。

1. X 连通，当且仅当 $\varnothing$ 和 X 是 X 中仅有的既开又闭的子集。

2. 如果 $\{E_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 X 中一族连通子集，并且

$$\bigcap_{\alpha\in A} E_\alpha \neq \varnothing,$$

则

$$\bigcup_{\alpha\in A} E_\alpha$$

连通。

3. 如果 $A \subset X$ 连通，则 $\overline{A}$ 连通。
4. 每个点 $x \in X$ 都包含在一个唯一的极大连通子集中，并且这个子集是闭的。它称为 x 的**连通分支**。

11. 如果 $E_1, \ldots, E_n$ 是拓扑空间中的子集，则

$$\overline{\bigcup_{i=1}^{n} E_i} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{E_i}.$$

12. 设 X 是一个集合。X 上的一个 **Kuratowski 闭包算子**是一个映射

$$A \mapsto A^*$$

从 $\mathcal{P}(X)$ 到自身，满足：

1. $\varnothing^* = \varnothing$；
2. 对所有 A，有 $A \subset A^*$；
3. 对所有 A，有 $(A^*)^* = A^*$；
4. 对所有 A, B，有 $(A \cup B)^* = A^* \cup B^*$。

1. 如果 X 是拓扑空间，则映射 $A \mapsto \overline{A}$ 是一个 Kuratowski 闭包算子。可使用习题 11。
2. 反过来，给定一个 Kuratowski 闭包算子，令

$$\mathcal{F} = \{A \subset X : A = A^*\}, \qquad \mathcal{T} = \{U \subset X : U^c \in \mathcal{F}\}.$$

则 $\mathcal{T}$ 是一个拓扑，并且对任意集合 $A \subset X$，A^* 是它关于 $\mathcal{T}$ 的闭包。

13. 如果 X 是拓扑空间，U 在 X 中开，并且 A 在 X 中稠密，则

$$\overline{U} = \overline{U \cap A}.$$

4.2　连续映射

拓扑空间是讨论连续性概念的自然场所；连续性可以用整体方式，也可以用局部方式来描述如下。设 X 与 Y 是拓扑空间，f 是从 X 到 Y 的映射。如果对 Y 中每个开集 $V \subset Y$，$f^{-1}(V)$ 都是 X 中的开集，则称 f 是**连续的**。由于

$$f^{-1}(A^c) = [f^{-1}(A)]^c,$$

一个等价条件是：对 Y 中每个闭集 $A \subset Y$，$f^{-1}(A)$ 都是 X 中的闭集。

如果 $x \in X$，则称 f 在 x 处连续，若对 $f(x)$ 的每个邻域 V，都存在 x 的一个邻域 U，使得

$$f(U) \subset V;$$

等价地说，对 $f(x)$ 的每个邻域 V，$f^{-1}(V)$ 都是 x 的一个邻域。

显然，如果

$$f : X \to Y, \qquad g : Y \to Z$$

都是连续的，或者 f 在 x 处连续且 g 在 $f(x)$ 处连续，则 $g \circ f$ 是连续的，分别是在 x 处连续的。我们用

$$C(X, Y)$$

表示从 X 到 Y 的连续映射全体。

4.8 命题

映射 $f : X \to Y$ 连续，当且仅当 f 在每个 $x \in X$ 处连续。

证明。 如果 f 连续，且 V 是 $f(x)$ 的一个邻域，那么 $f^{-1}(V^\circ)$ 是一个包含 x 的开集，所以 f 在 x 处连续。

反过来，假设 f 在每个 $x \in X$ 处连续。若 $V \subset Y$ 是开集，则 V 是它每个点的邻域，所以 $f^{-1}(V)$ 是它每个点的邻域。因此 $f^{-1}(V)$ 是开集，所以 f 连续。　□

4.9 命题

如果 Y 上的拓扑由一个集合族 $\mathcal{E}$ 生成，则

$$f : X \to Y$$

连续，当且仅当对每个 $V \in \mathcal{E}$，$f^{-1}(V)$ 都是 X 中的开集。

证明。 这由命题 4.4 以及集合映射 f^{-1} 与并和交可交换这一事实立即得到。　□

如果 $f : X \to Y$ 是双射，并且 f 与 f^{-1} 都连续，则称 f 为一个**同胚**，并称 X 与 Y **同胚**。在这种情形下，集合映射 f^{-1} 给出了 Y 中开集族到 X 中开集族的双射，所以就拓扑性质而言，X 与 Y 可以看作相同的空间。如果 $f : X \to Y$ 是单射但不是满射，并且当 $f(X) \subset Y$ 赋予相对拓扑时，

$$f : X \to f(X)$$

是同胚，则称 f 为一个**嵌入**。

如果 X 是任意集合，且

$$\{f_\alpha : X \to Y_\alpha\}_{\alpha \in A}$$

是一族从 X 到某些拓扑空间 Y_α 的映射，那么存在唯一的最弱拓扑 $\mathcal{T}$，使得所有 f_α 都连续；它称为由 $\{f_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 生成的**弱拓扑**。具体说，$\mathcal{T}$ 是由所有形如

$$f_\alpha^{-1}(U_\alpha)$$

的集合生成的拓扑，其中 $\alpha \in A$，而 U_α 是 Y_α 中的开集。

这个构造最重要的例子是拓扑空间的笛卡尔积。如果 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是任意一族拓扑空间，则

$$X = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$$

上的**乘积拓扑**定义为由坐标映射

$$\pi_\alpha : X \to X_\alpha$$

生成的弱拓扑。当我们考虑拓扑空间的笛卡尔积时，除非特别说明，总是给它赋予乘积拓扑。由命题 4.4，乘积拓扑的一组基由形如

$$\bigcap_{j=1}^{n} \pi_{\alpha_j}^{-1}(U_{\alpha_j})$$

的集合给出，其中 $n \in \mathbb{N}$，并且对 $1 \leq j \leq n$，U_{α_j} 是 X_{α_j} 中的开集。这些集合也可以写成

$$\prod_{\alpha \in A} U_\alpha,$$

其中当 $\alpha \neq \alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 时，$U_\alpha = X_\alpha$。特别要注意，如果 A 是无限集，那么非空开集的乘积

$$\prod_{\alpha \in A} U_\alpha$$

在 $\prod_{\alpha\in A} X_\alpha$ 中是开集，当且仅当除了有限多个 α 之外，都有

$$U_\alpha = X_\alpha.$$

4.10 命题

如果对每个 $\alpha \in A$，X_α 都是 *Hausdorff* 空间，则

$$X = \prod_{\alpha\in A} X_\alpha$$

也是 *Hausdorff* 空间。

证明。 如果 x 与 y 是 X 中两个不同的点，那么必有某个 α 使得

$$\pi_\alpha(x) \neq \pi_\alpha(y).$$

取 X_α 中 $\pi_\alpha(x)$ 与 $\pi_\alpha(y)$ 的不相交邻域 U 与 V。于是

$$\pi_\alpha^{-1}(U), \qquad \pi_\alpha^{-1}(V)$$

就是 X 中 x 与 y 的不相交邻域。 □

4.11 命题

设 X_α（$\alpha \in A$）与 Y 都是拓扑空间，并且

$$X = \prod_{\alpha\in A} X_\alpha.$$

则

$$f : Y \to X$$

连续，当且仅当对每个 $\alpha \in A$，$\pi_\alpha \circ f$ 都连续。

证明。 如果每个 $\pi_\alpha \circ f$ 都连续，那么对 X_α 中每个开集 U_α，

$$f^{-1}\big(\pi_\alpha^{-1}(U_\alpha)\big)$$

都是 Y 中的开集。由命题 4.9，f 连续。反方向显然。 □

如果所有空间 X_α 都等于某个固定空间 X，则乘积 $\prod_{\alpha\in A} X_\alpha$ 就是从 A 到 X 的映射全体 X^A，而乘积拓扑就是**逐点收敛拓扑**。更准确地说：

4.12 命题

如果 X 是拓扑空间，A 是非空集合，且 $\{f_n\}$ 是 X^A 中的一个序列，则 f_n 在乘积拓扑中收敛到 f，当且仅当 f_n 逐点收敛到 f。

证明。 集合

$$N(U_1,\dots,U_k)=\bigcap_{j=1}^{k}\pi_{a_j}^{-1}(U_j)=\{g\in X^A : g(a_j)\in U_j \text{ for } 1\le j\le k\},$$

其中 $k\in\mathbb{N}$，并且每个 U_j 是 X 中 $f(a_j)$ 的一个邻域，构成 f 在乘积拓扑下的一组邻域基。

如果 $f_n\to f$ 逐点收敛，则 $f_n(a_j)\in U_j$ 对所有 $n>N_j$ 成立；因此，当

$$n>\max(N_1,\dots,N_k)$$

时，$f_n\in N(U_1,\dots,U_k)$。所以 f_n 在乘积拓扑中收敛到 f。

反过来，如果 f_n 在乘积拓扑中收敛到 f，$a\in A$，且 U 是 $f(a)$ 的一个邻域，那么对充分大的 n，有

$$f_n\in N(U)=\pi_a^{-1}(U).$$

于是对充分大的 n，$f_n(a)\in U$，所以

$$f_n(a)\to f(a).$$

□

我们特别关心定义在拓扑空间上的实值函数与复值函数。如果 X 是任意集合，我们用 $B(X,\mathbb{R})$ 表示 X 上所有有界实值函数构成的空间，用 $B(X,\mathbb{C})$ 表示 X 上所有有界复值函数构成的空间。如果 X 是拓扑空间，我们还可以考虑连续函数空间 $C(X,\mathbb{R})$ 与 $C(X,\mathbb{C})$，并定义

$$BC(X,F)=B(X,F)\cap C(X,F)\qquad (F=\mathbb{R}\text{ 或}\mathbb{C}).$$

在讨论复值函数时，我们通常省略 $\mathbb{C}$，直接写作

$$B(X),\qquad C(X),\qquad BC(X).$$

由于加法与乘法都是从 $\mathbb{C}\times\mathbb{C}$ 到 $\mathbb{C}$ 的连续映射，$C(X)$ 与 $BC(X)$ 都是复向量空间。

如果 $f\in B(X)$，定义 f 的**一致范数**为

$$\|f\|_u=\sup\{|f(x)| : x\in X\}.$$

容易看出，函数

$$\rho(f,g)=\|f-g\|_u$$

是 $B(X)$ 上的一个度量；关于这个度量的收敛正是 X 上的一致收敛。$B(X)$ 在一致度量下显然是完备的：如果 $\{f_n\}$ 是一致 Cauchy 序列，那么对每个 x，$\{f_n(x)\}$ 是 Cauchy 序列。令

$$f(x)=\lim_n f_n(x),$$

则很容易验证

$$\|f_n-f\|_u\to 0.$$

4.13 命题

如果 X 是拓扑空间，则 $BC(X)$ 是 $B(X)$ 在一致度量下的闭子空间；特别地，$BC(X)$ 是完备的。

证明。 假设 $\{f_n\}\subset BC(X)$，并且

$$\|f_n-f\|_u\to 0.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 N 足够大，使得当 $n>N$ 时

$$\|f_n-f\|_u<\varepsilon/3.$$

给定 $n>N$ 与 $x\in X$。由于 f_n 在 x 处连续，存在 x 的一个邻域 U，使得当 $y\in U$ 时

$$|f_n(y)-f_n(x)|<\varepsilon/3.$$

于是

$$|f(y)-f(x)|\le|f(y)-f_n(y)|+|f_n(y)-f_n(x)|+|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon.$$

所以 f 在 x 处连续。由命题 4.8，f 连续。　□

对于给定的拓扑空间 X，可能出现 $C(X)$ 只包含常值函数的情形。例如，当 X 具有平凡拓扑时，这显然会发生；但即使 X 是正则空间，也可能发生这种情况。不过，正规空间总是有大量连续函数，如下面这些基本定理所表明的那样。

4.14 引理

设 A 与 B 是正规空间 X 中两个不相交的闭子集，并令

$$\Delta=\{k2^{-n}:n\ge 1,\ 0<k<2^n\}$$

为 $(0,1)$ 中二进有理数的集合。则存在 X 中一族开集

$$\{U_r : r \in \Delta\},$$

使得对所有 $r \in \Delta$，

$$A \subset U_r \subset \overline{U_r} \subset B^c,$$

并且当 $r < s$ 时，

$$\overline{U_r} \subset U_s.$$

证明。 由正规性，存在不相交开集 V, W，使得

$$A \subset V, \qquad B \subset W.$$

令

$$U_{1/2} = V.$$

由于 W^c 是闭集，得到

$$A \subset U_{1/2} \subset \overline{U_{1/2}} \subset W^c \subset B^c.$$

现在对 n 归纳选取 $r = k2^{-n}$ 时的 U_r。假设当 $r = k2^{-n}$、$0 < k < 2^n$ 且 $n \leq N-1$ 时，U_r 已经选好。为了找到

$$r = (2j+1)2^{-N} \qquad (0 \leq j < 2^{N-1})$$

对应的 U_r，注意

$$\overline{U_{j2^{1-N}}} \quad \text{与} \quad \left(U_{(j+1)2^{1-N}}\right)^c$$

是不相交的闭集。这里约定

$$U_0 = A, \qquad U_1^c = B.$$

因此如上可取开集 U_r，使得

$$A \subset \overline{U_{j2^{1-N}}} \subset U_r \subset \overline{U_r} \subset U_{(j+1)2^{1-N}} \subset B^c.$$

这些 U_r 显然具有所需性质。 □

4.15 *Urysohn 引理*

设 X 是正规空间。如果 A 与 B 是 X 中两个不相交的闭集，则存在

$$f \in C(X, [0,1])$$

使得

$$f = 0 \text{ on } A, \qquad f = 1 \text{ on } B.$$

证明。 令 U_r 如引理 4.14 中所给，其中 $r \in \Delta$，并设

$$U_1 = X.$$

对 $x \in X$，定义

$$f(x) = \inf\{r : x \in U_r\}.$$

由于当 $0 < r < 1$ 时

$$A \subset U_r \subset B^c,$$

显然有：若 $x \in A$，则 $f(x) = 0$；若 $x \in B$，则 $f(x) = 1$；并且对所有 $x \in X$，有

$$0 \le f(x) \le 1.$$

剩下要证明 f 连续。
为此注意：

$$f(x) < \alpha$$

当且仅当对某个 $r < \alpha$，有 $x \in U_r$；这又当且仅当

$$x \in \bigcup_{r<\alpha} U_r.$$

因此

$$f^{-1}((-\infty, \alpha)) = \bigcup_{r<\alpha} U_r$$

是开集。
同样，

$$f(x) > \alpha$$

当且仅当对某个 $r > \alpha$，有 $x \notin U_r$；这又当且仅当对某个 $s > \alpha$，有 $x \notin \overline{U_s}$，因为当 $s < r$ 时 $\overline{U_s} \subset U_r$。于是

$$f^{-1}((\alpha, \infty)) = \bigcup_{s>\alpha} (\overline{U_s})^c$$

是开集。由于开半直线生成 $\mathbb{R}$ 的拓扑，由命题 4.9，f 连续。 □

Urysohn 引理的证明起初可能显得有些晦涩，但它背后有一个简单的几何直觉。如果把 X 想象成平面 $\mathbb{R}^2$，把各个 U_r 想象成由曲线围成的区域，那么曲线 ∂U_r 就组成了函数 f 的一张“等高线图”。

4.16 *Tietze 延拓定理*

设 X 是正规空间。如果 A 是 X 的闭子集，并且

$$f \in C(A, [a, b]),$$

则存在

$$F \in C(X, [a, b])$$

使得

$$F|_A = f.$$

证明。 用

$$\frac{f - a}{b - a}$$

代替 f，可假设

$$[a, b] = [0, 1].$$

我们断言，存在 X 上的连续函数序列 $\{g_n\}$，使得在 X 上

$$0 \le g_n \le \frac{2^{n-1}}{3^n},$$

并且在 A 上

$$0 \le f - \sum_{j=1}^{n} g_j \le \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

先令

$$B = f^{-1}([0, 1/3]), \qquad C = f^{-1}([2/3, 1]).$$

它们是 A 的闭子集；又由于 A 本身在 X 中闭，所以它们也是 X 中的闭集。由 Urysohn 引理，存在连续函数

$$g_1 : X \to [0, 1/3]$$

使得

$$g_1 = 0 \text{ on } B, \qquad g_1 = 1/3 \text{ on } C.$$

于是，在 A 上有

$$0 \le f - g_1 \le 2/3.$$

假设已经找到

$$g_1, \ldots, g_{n-1}.$$

用同样的理由，可以找到

$$g_n : X \to \left[0, \frac{2^{n-1}}{3^n}\right]$$

使得 $g_n = 0$ 在如下集合上：

$$\left\{x \in A : f(x) - \sum_{j=1}^{n-1} g_j(x) \le \frac{2^{n-1}}{3^n}\right\},$$

并且 $g_n = 2^{n-1}/3^n$ 在如下集合上：

$$\left\{x \in A : f(x) - \sum_{j=1}^{n-1} g_j(x) \ge \left(\frac{2}{3}\right)^n\right\}.$$

令

$$F = \sum_{n=1}^{\infty} g_n.$$

由于

$$\|g_n\|_u \le \frac{2^{n-1}}{3^n},$$

该级数的部分和一致收敛，所以由命题 4.13，F 连续。此外，在 A 上，对所有 n 都有

$$0 \le f - F \le \left(\frac{2}{3}\right)^n,$$

于是 $F = f$ 在 A 上成立。 □

4.17 推论

如果 X 是正规空间，$A \subset X$ 是闭集，并且 $f \in C(A)$，则存在

$$F \in C(X)$$

使得

$$F|_A = f.$$

证明。 分别考虑实部与虚部即可，所以只需假设 f 是实值函数。令

$$g = \frac{f}{1+|f|}.$$

则

$$g \in C(A, (-1,1)),$$

所以存在

$$G \in C(X, [-1,1])$$

使得

$$G|_A = g.$$

令

$$B = G^{-1}(\{-1,1\}).$$

由 Urysohn 引理，存在

$$h \in C(X, [0,1])$$

使得

$$h = 1 \text{ on } A, \qquad h = 0 \text{ on } B.$$

于是 $hG = G$ 在 A 上成立，并且处处有 $|hG| < 1$。因此

$$F = \frac{hG}{1-|hG|}$$

就是所需函数。 □

拓扑空间 X 称为**完全正则的**，如果 X 是 T_1 空间，并且对每个闭集 $A \subset X$ 与每个 $x \notin A$，都存在

$$f \in C(X, [0,1])$$

使得

$$f(x) = 1, \qquad f = 0 \text{ on } A.$$

完全正则空间也称为 **Tychonoff 空间**，或 $T_{3\frac{1}{2}}$ 空间。后一种术语是合理的，因为每个完全正则空间都是 T_3 空间：如果 A, x, f 如上，则

$$f^{-1}\big((1/2,\infty)\big) \quad \text{与} \quad f^{-1}\big((-\infty,1/2)\big)$$

分别是 x 与 A 的不相交邻域；而 Urysohn 引理表明，每个 T_4 空间都是完全正则的。

习题

14. 若 X 与 Y 是拓扑空间，则 $f : X \to Y$ 连续，当且仅当对所有 $A \subset X$，都有

$$f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)},$$

当且仅当对所有 $B \subset Y$，都有

$$f^{-1}(\overline{B}) \subset \overline{f^{-1}(B)}.$$

15. 若 X 是拓扑空间，$A \subset X$ 是闭集，且 $g \in C(A)$ 满足 $g = 0$ 在 ∂A 上成立，则把 g 延拓到 X，并定义当 $x \in A^c$ 时 $g(x) = 0$，所得函数是连续的。

16. 设 X 是拓扑空间，Y 是 Hausdorff 空间，f, g 是从 X 到 Y 的连续映射。

(a) 集合

$$\{x : f(x) = g(x)\}$$

是闭集。

(b) 如果 $f = g$ 在 X 的一个稠密子集上成立，则 $f = g$ 在整个 X 上成立。

17. 设 X 是集合，$\mathcal{F}$ 是 X 上一族实值函数，$\mathcal{T}$ 是由 $\mathcal{F}$ 生成的弱拓扑。则 $\mathcal{T}$ 是 Hausdorff 的，当且仅当对任意 $x, y \in X$ 且 $x \neq y$，存在 $f \in \mathcal{F}$，使得

$$f(x) \neq f(y).$$

18. 若 X 与 Y 是拓扑空间且 $y_0 \in Y$，则 X 与 $X \times \{y_0\}$ 同胚，其中后者作为 $X \times Y$ 的子集赋予相对拓扑。

19. 若 $\{X_\alpha\}$ 是一族拓扑空间，则

$$X = \prod_\alpha X_\alpha$$

在乘积拓扑下由下面的性质唯一确定，唯一性意义为相差一个同胚：存在连续映射

$$\pi_\alpha : X \to X_\alpha$$

使得如果 Y 是任意拓扑空间，并且对每个 α，有

$$f_\alpha \in C(Y, X_\alpha),$$

则存在唯一的

$$F \in C(Y, X)$$

使得

$$f_\alpha = \pi_\alpha \circ F.$$

因此，在拓扑空间范畴中，X 是这些 X_α 的范畴论意义下的积。

20. 如果 A 是可数集，并且对每个 $\alpha \in A$，X_α 都是第一可数空间，分别地，第二可数空间，则

$$\prod_{\alpha \in A} X_\alpha$$

也是第一可数空间，分别地，第二可数空间。

21. 如果 X 是带有余有限拓扑的无限集合，则每个 $f \in C(X)$ 都是常值函数。

22. 设 X 是拓扑空间，(Y, ρ) 是完备度量空间，且 $\{f_n\}$ 是 Y^X 中的序列，满足

$$\sup_{x \in X} \rho(f_n(x), f_m(x)) \to 0 \qquad (m, n \to \infty).$$

则存在唯一的 $f \in Y^X$，使得

$$\sup_{x \in X} \rho(f_n(x), f(x)) \to 0 \qquad (n \to \infty).$$

如果每个 f_n 都连续，则 f 也连续。

23. 对 $X = \mathbb{R}$ 的情形，给出 Tietze 延拓定理的一个初等证明。

24. Hausdorff 空间 X 是正规的，当且仅当 X 满足 Urysohn 引理的结论；也当且仅当 X 满足 Tietze 延拓定理的结论。

25. 如果 $(X, \mathcal{T})$ 是完全正则的，则 $\mathcal{T}$ 是由 $C(X)$ 生成的弱拓扑。

26. 设 X 与 Y 是拓扑空间。

(a) 如果 X 是连通的，见习题 10，并且 $f \in C(X, Y)$，则 $f(X)$ 是连通的。

(b) 若对所有 $x_0, x_1 \in X$，都存在

$$f \in C([0,1], X)$$

使得

$$f(0) = x_0, \qquad f(1) = x_1,$$

则称 X 是**弧连通的**。每个弧连通空间都是连通的。

(c) 令

$$X = \{(s,t) \in \mathbb{R}^2 : t = \sin(s^{-1})\} \cup \{(0,0)\},$$

并赋予它从 $\mathbb{R}^2$ 诱导的相对拓扑。则 X 是连通的，但不是弧连通的。

27. 如果对每个 $\alpha \in A$，X_α 都是连通的，见习题 10，则

$$X = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$$

是连通的。固定 $x \in X$，令 Y 是 x 在 X 中的连通分支。证明 Y 包含集合

$$\{y \in X : \pi_\alpha(y) = \pi_\alpha(x) \text{ 对除了有限多个}\alpha \text{ 之外都成立}\},$$

并证明后一个集合在 X 中稠密。使用习题 10 与习题 18。

28. 设 X 是带有一个等价关系的拓扑空间，$\widetilde{X}$ 是等价类全体，

$$\pi : X \to \widetilde{X}$$

是把每个 $x \in X$ 送到其等价类的映射，并令

$$\widetilde{\mathcal{T}} = \{U \subset \widetilde{X} : \pi^{-1}(U) \text{ 是}X \text{ 中的开集}\}.$$

(a) $\widetilde{\mathcal{T}}$ 是 $\widetilde{X}$ 上的一个拓扑，称为**商拓扑**。

(b) 如果 Y 是拓扑空间，则

$$f : \widetilde{X} \to Y$$

连续，当且仅当 $f \circ \pi$ 连续。

(c) $\widetilde{X}$ 是 T_1 空间，当且仅当每个等价类都是闭集。

29. 如果 X 是拓扑空间，G 是从 X 到自身的同胚群，则 G 在 X 上诱导一个等价关系，即

$$x \sim y$$

当且仅当对某个 $g \in G$，有

$$y = g(x).$$

令 $X = \mathbb{R}^2$。对下面每一组可逆线性映射群，描述商空间 $\widetilde{X}$ 及其商拓扑，如习题 28 中所定义。特别地，证明在 (a) 中商空间同胚于 $[0, \infty)$；在 (b) 中它是 T_1 但不是 Hausdorff；在 (c) 中它是 T_0 但不是 T_1；在 (d) 中它不是 T_0。事实上，在 (d) 中，$\widetilde{X}$ 是不可数的，但只有六个开集，并且存在点 $p \in \widetilde{X}$，使得

$$\overline{\{p\}} = \widetilde{X}.$$

(a)

$$\left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} : \theta \in \mathbb{R} \right\}.$$

(b)

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}.$$

(c)

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : a > 0,\ b \in \mathbb{R} \right\}.$$

(d)

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Q} \setminus \{0\} \right\}.$$

4.3　网

如前所暗示，在一般拓扑空间中，序列收敛并不像在度量空间中那样居于同样核心的位置。其原因可以由下面的例子来说明。考虑所有定义在 $\mathbb{R}$ 上的复值函数所成的空间 $\mathbb{C}^{\mathbb{R}}$，赋予它乘积拓扑（也就是逐点收敛拓扑），并考虑它的子空间 $C(\mathbb{R})$。一方面，由推论 2.9，如果 $\{f_n\} \subset C(\mathbb{R})$ 且 $f_n \to f$ 逐点收敛，那么 f 是 Borel 可测的，所以 $C(\mathbb{R})$ 中收敛序列的极限所成的集合只是 $\mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ 的一个真子集。尽管如此，$C(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ 中是稠密的。事实上，若 $f \in \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$，则集合

$$\{g \in \mathbb{C}^{\mathbb{R}} : |g(x_j) - f(x_j)| < \varepsilon \text{ for } j = 1, \dots, n\}$$

其中

$$n \in \mathbb{N}, \quad x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}, \quad \varepsilon > 0,$$

构成 f 处的一个邻域基，而这些集合中的每一个显然都包含连续函数。

不过，有一种对序列概念的推广，能够很好地适用于任意拓扑空间；其关键思想是使用比 $\mathbb{N}$ 更一般的指标集。精确定义如下。

一个**有向集**（directed set）是一个集合 A，配备一个二元关系 $\leq$，满足：

- 对所有 $a \in A$，有 $a \leq a$；
- 对任意 $a, \beta \in A$，存在 $\gamma \in A$，使得 $a \leq \gamma$ 且 $\beta \leq \gamma$。

如果 $a \leq \beta$，我们也写作 $\beta \geq a$。集合 X 中的一个**网**（net）是从有向集 A 到 X 的一个映射 $a \mapsto x_a$。我们通常把这样的映射记为 $(x_a)_{a \in A}$，或者在 A 已知时简记为 (x_a)，并称 (x_a) 以 A 为指标集。

下面是一些有向集的例子：

1. 正整数集 $\mathbb{N}$，其中 $j \leq k$ 当且仅当 $j < k$。

2. 集合 $\mathbb{R} \setminus \{a\}$（$a \in \mathbb{R}$），其中 $x \leq y$ 当且仅当 $|x - a| > |y - a|$。

3. 区间 $[a, b]$ 的所有分割 $\{x_j\}_0^n$ 所成的集合，也就是说

$$a = x_0 < \cdots < x_n = b,$$

并规定

$$\{x_i\}_0^n \leq \{y_k\}_0^m$$

当且仅当

$$\max_i(x_i - x_{i-1}) > \max_k(y_k - y_{k-1}).$$

4. 拓扑空间 X 中某一点 x 的所有邻域所成的集合 $\mathcal{N}$，其中 $U \leq V$ 当且仅当 $U \supset V$。（我们说 $\mathcal{N}$ 由反向包含关系定向。）

5. 两个有向集 A 和 B 的笛卡儿积 $A \times B$，其中

$$(a, \beta) \leq (a', \beta')$$

当且仅当 $a \leq a'$ 且 $\beta \leq \beta'$。（我们总是用这种方式把 $A \times B$ 做成一个有向集。）

例 (1)–(3) 出现在初等分析中：以 $\mathbb{N}$ 为指标集的网就是序列，而以 (2) 和 (3) 中的集合为指标集的网分别出现在实变量极限和 Riemann 积分的定义中。例 (4) 在拓扑学中具有根本重要性，而我们将会多次使用 (5) 中的构造。

设 X 是一个拓扑空间，E 是 X 的一个子集。网 $(x_a)_{a\in A}$ 称为**最终在** E 中（eventually in E），如果存在 $a_0 \in A$，使得只要 $a \geq a_0$，就有 $x_a \in E$；称 (x_a) **频繁在** E 中（frequently in E），如果对每个 $a \in A$，都存在 $\beta \geq a$，使得 $x_\beta \in E$。点 $x \in X$ 称为 (x_a) 的一个**极限**，或者说 (x_a) 收敛到 x，记为 $x_a \to x$，如果对 x 的每个邻域 U，(x_a) 最终在 U 中；点 x 称为 (x_a) 的一个**聚点**（cluster point），如果对 x 的每个邻域 U，(x_a) 频繁在 U 中。

下面三个命题表明，网可以很好地替代序列。

4.18 命题

如果 X 是拓扑空间，$E \subset X$，并且 $x \in X$，那么 x 是 E 的一个聚积点，当且仅当存在一个取值于 $E \setminus \{x\}$ 的网收敛到 x；并且 $x \in \overline{E}$，当且仅当存在一个取值于 E 的网收敛到 x。

证明。 如果 x 是 E 的一个聚积点，令 $\mathcal{N}$ 为 x 的所有邻域组成的集合，并用反向包含关系把它定向。对每个 $U \in \mathcal{N}$，取

$$x_U \in (U \setminus \{x\}) \cap E.$$

于是 $x_U \to x$。反过来，如果 $x_a \in E \setminus \{x\}$ 且 $x_a \to x$，那么 x 的每个去心邻域都含有某个 x_a，所以 x 是 E 的一个聚积点。同样地，如果 $x_a \to x$ 且 $x_a \in E$，那么 $x \in \overline{E}$；而其逆命题由命题 4.1 得出。 □

4.19 命题

如果 X 和 Y 是拓扑空间，$f : X \to Y$，那么 f 在 $x \in X$ 处连续，当且仅当对每个收敛到 x 的网 (x_a)，网 $(f(x_a))$ 都收敛到 $f(x)$。

证明。 如果 f 在 x 处连续，且 V 是 $f(x)$ 的一个邻域，那么 $f^{-1}(V)$ 是 x 的一个邻域。因此，若 $x_a \to x$，则 (x_a) 最终在 $f^{-1}(V)$ 中，所以 $(f(x_a))$ 最终在 V 中，从而 $f(x_a) \to f(x)$。

另一方面，如果 f 在 x 处不连续，那么存在 $f(x)$ 的一个邻域 V，使得 $f^{-1}(V)$ 不是 x 的邻域，也就是说

$$x \notin (f^{-1}(V))^\circ,$$

等价地，

$$x \in \overline{f^{-1}(V^c)}.$$

由命题 4.18，存在一个取值于 $f^{-1}(V^c)$ 的网 (x_a) 收敛到 x。但此时 $f(x_a) \notin V$，所以 $f(x_a) \not\to f(x)$。 □

网 $(x_a)_{a\in A}$ 的一个**子网**（subnet）是一个网 $(y_\beta)_{\beta\in B}$，并且有一个从 B 到 A 的映射 $\beta \mapsto a_\beta$，使得 $y_\beta = x_{a_\beta}$，并满足：

- 对每个 $a_0 \in A$，存在 $\beta_0 \in B$，使得只要 $\beta \geq \beta_0$，就有 $a_\beta \geq a_0$。

显然，如果 (x_a) 收敛到某点 x，那么它的任意子网 (x_{a_β}) 也收敛到 x。

警告：“子网”这个名称之所以使用，是因为子网执行的功能与子序列十分相似，但不应把这个名称理解得过于字面化，因为映射 $\beta \mapsto a_\beta$ 不需要是单射。特别地，指标集 B 的基数完全可能比指标集 A 更大，而且一个序列的子网不一定是一个子序列。

4.20 命题

如果 $(x_a)_{a\in A}$ 是拓扑空间 X 中的一个网，那么 $x \in X$ 是 (x_a) 的一个聚点，当且仅当 (x_a) 有一个子网收敛到 x。

证明。 如果 $(y_\beta) = (x_{a_\beta})$ 是收敛到 x 的一个子网，并且 U 是 x 的一个邻域，取 $\beta_1 \in B$，使得当 $\beta \geq \beta_1$ 时有 $y_\beta \in U$。又给定 $a \in A$，取 $\beta_2 \in B$，使得当 $\beta \geq \beta_2$ 时有 $a_\beta \geq a$。于是存在 $\beta \in B$ 同时满足 $\beta \geq \beta_1$ 且 $\beta \geq \beta_2$，从而

$$a_\beta \geq a, \qquad x_{a_\beta} = y_\beta \in U.$$

因此 (x_a) 频繁在 U 中，所以 x 是 (x_a) 的一个聚点。

反过来，如果 x 是 (x_a) 的一个聚点，令 $\mathcal{N}$ 为 x 的所有邻域组成的集合，并把 $\mathcal{N} \times A$ 做成有向集，规定

$$(U, a) \leq (U', a')$$

当且仅当 $U \supset U'$ 且 $a \leq a'$。对每个 $(U, \gamma) \in \mathcal{N} \times A$，可选择 $a_{(U,\gamma)} \in A$，使得

$$a_{(U,\gamma)} \geq \gamma, \qquad x_{a_{(U,\gamma)}} \in U.$$

那么如果 $(U', \gamma') \geq (U, \gamma)$，就有

$$a_{(U',\gamma')} \geq \gamma' \geq \gamma,$$

并且

$$x_{a_{(U',\gamma')}} \in U' \subset U.$$

由此可知，$(x_{a_{(U,\gamma)}})$ 是 (x_a) 的一个收敛到 x 的子网。 □

习题

30. 如果 A 是一个有向集，A 的子集 B 称为在 A 中**共尾**（cofinal），如果对每个 $a \in A$，都存在 $\beta \in B$，使得 $\beta \geq a$。

(a) 如果 B 在 A 中共尾，并且 $(x_a)_{a\in A}$ 是一个网，那么包含映射 $B \to A$ 使得 $(x_\beta)_{\beta\in B}$ 成为 $(x_a)_{a\in A}$ 的一个子网。

(b) 如果 $(x_a)_{a\in A}$ 是拓扑空间中的一个网，那么 (x_a) 收敛到 x，当且仅当对每个共尾子集 $B \subset A$，存在一个共尾子集 $C \subset B$，使得 $(x_\gamma)_{\gamma\in C}$ 收敛到 x。

31. 设 $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是一个序列。

(a) 如果 $k \mapsto n_k$ 是从 $\mathbb{N}$ 到自身的一个映射，那么 $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ 是 (x_n) 的一个子网，当且仅当 $n_k \to \infty$，当 $k \to \infty$；而它是一个子序列（如 §0.1 中所定义），当且仅当 n_k 关于 k 严格递增。

(b) (x_n) 的子序列与由习题 30 中共尾集定义的 (x_n) 的子网之间，存在一个自然的一一对应。

32. 拓扑空间 X 是 Hausdorff 空间，当且仅当 X 中的每个网至多收敛到一个点。（如果 X 不是 Hausdorff 的，令 x 和 y 为两个没有不交邻域的不同点，并考虑有向集 $\mathcal{N}_x \times \mathcal{N}_y$，其中 $\mathcal{N}_x, \mathcal{N}_y$ 分别是 x, y 的邻域族。）

33. 设 $(x_a)_{a\in A}$ 是拓扑空间中的一个网，并且对每个 $a \in A$，令

$$E_a = \{x_\beta : \beta \geq a\}.$$

那么 x 是 (x_a) 的一个聚点，当且仅当

$$x \in \bigcap_{a\in A} \overline{E_a}.$$

34. 如果 X 具有由函数族 $\mathcal{F}$ 生成的弱拓扑，那么 (x_a) 收敛到 $x \in X$，当且仅当对所有 $f \in \mathcal{F}$，$(f(x_a))$ 收敛到 $f(x)$。（特别地，如果 $X = \prod_{i\in I} X_i$，那么 $x_a \to x$，当且仅当对所有 $i \in I$，$\pi_i(x_a) \to \pi_i(x)$。）

35. 设 X 是一个集合，$\mathcal{A}$ 是 X 的所有有限子集所成的集合，并用包含关系定向。令 $f : X \to \mathbb{R}$ 是任意函数，并且对 $A \in \mathcal{A}$，令

$$z_A = \sum_{x\in A} f(x).$$

那么网 (z_A) 在 $\mathbb{R}$ 中收敛，当且仅当集合

$$\{x : f(x) \neq 0\}$$

是一个可数集 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$，并且

$$\sum_1^\infty |f(x_n)| < \infty.$$

在这种情形下，

$$z_A \to \sum_1^\infty f(x_n).$$

（参见命题 0.20。）

36. 设 X 是 $[0, 1]$ 上 Lebesgue 可测复值函数所成的集合。不存在一个拓扑 $\mathcal{T}$ 使得序列 (f_n) 关于 $\mathcal{T}$ 收敛到 f 当且仅当 $f_n \to f$ 几乎处处成立。（使用推论 2.32 以及习题 30b 和 31b。）

4.4 紧空间

在 §0.6 中，我们给出了度量空间中紧性的三个等价刻画：Heine–Borel 性质、Bolzano–Weierstrass 性质，以及完备性加全有界性。在一般拓扑空间中，只有前两个仍然有意义，而其中第一个事实证明是最有用的。因此，我们定义拓扑空间 X 为**紧的**，如果每当 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 X 的一个开覆盖——也就是说，$\{U_\alpha\}$ 是一族开集并且

$$X=\bigcup_{\alpha\in A}U_\alpha,$$

就存在 A 的一个有限子集 B，使得

$$X=\bigcup_{\alpha\in B}U_\alpha.$$

为了简洁地说，虽然略带修辞上的“不协调”（因为形容词“开”和“有限”修饰的是不同对象），我们说：X 是紧的，如果 X 的每一个开覆盖都有有限子覆盖。

拓扑空间 X 的子集 Y 称为**紧的**，如果 Y 在相对拓扑下是紧的；因此，$Y\subset X$ 紧，当且仅当：每当 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 X 中一族开集且

$$Y\subset\bigcup_{\alpha\in A}U_\alpha,$$

就存在有限集 $B\subset A$，使得

$$Y\subset\bigcup_{\alpha\in B}U_\alpha.$$

此外，如果一个集合的闭包是紧的，则称它为**预紧的**（precompact）。

De Morgan 律导出紧性关于闭集的如下刻画。若 X 的一族子集 $\{F_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 满足：对每个有限子集 $B\subset A$，都有

$$\bigcap_{\alpha\in B}F_\alpha\neq\varnothing,$$

则称 $\{F_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 具有**有限交性质**（finite intersection property）。

4.21 命题

拓扑空间 X 是紧的，当且仅当：对于每一族具有有限交性质的闭集 $\{F_\alpha\}_{\alpha\in A}$，都有

$$\bigcap_{\alpha\in A} F_\alpha \neq \varnothing.$$

证明。 令 $U_\alpha = (F_\alpha)^c$。则 U_α 是开集，并且

$$\bigcap_{\alpha\in A} F_\alpha \neq \varnothing \quad\Longleftrightarrow\quad \bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha \neq X.$$

同时，$\{F_\alpha\}$ 具有有限交性质，当且仅当 $\{U_\alpha\}$ 的任何有限子族都不能覆盖 X。结论随即成立。 □

下面列出关于紧空间的若干基本事实。

4.22 命题

紧空间的闭子集是紧的。

证明。 设 X 紧，$F \subset X$ 闭，并且 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 X 中一族开集，满足

$$F \subset \bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha.$$

那么 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A} \cup \{F^c\}$ 是 X 的一个开覆盖。它有有限子覆盖；若有必要，从这个有限子覆盖中去掉 F^c，就得到 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 的一个有限子族，覆盖 F。 □

4.23 命题

如果 F 是 *Hausdorff* 空间 X 的紧子集，并且 $x \notin F$，则存在互不相交的开集 U, V，使得

$$x \in U, \qquad F \subset V.$$

证明。 对每个 $y \in F$，取互不相交的开集 U_y, V_y，使得 $x \in U_y$ 且 $y \in V_y$。$\{V_y\}_{y\in F}$ 是 F 的开覆盖，所以有有限子覆盖 $\{V_{y_j}\}_{j=1}^n$。于是令

$$U = \bigcap_{j=1}^n U_{y_j}, \qquad V = \bigcup_{j=1}^n V_{y_j},$$

它们就具有所需性质。 □

4.24 命题

Hausdorff 空间的每个紧子集都是闭的。

证明。 根据命题 4.23，如果 F 紧，则 F^c 是它每个点的邻域，因此 F^c 是开集。于是 F 是闭集。 □

我们指出，在非 Hausdorff 空间中，紧集不必是闭集（例如，带有平凡拓扑的空间中，每个子集都是紧的），并且紧集的交集也不必紧；见习题 37。当然，在 Hausdorff 空间中，由命题 4.22 和 4.24 可知，任意族紧集的交集都是紧的。而且，在任意拓扑空间中，有限个紧集的并总是紧的。（如果 $K_1, \dots, K_n$ 紧，并且 $\{U_\alpha\}$ 是 $\bigcup_1^n K_j$ 的一个开覆盖，则分别为每个 K_j 选取有限子覆盖，然后把它们合并即可。）

4.25 命题

每个紧 Hausdorff 空间都是正规空间。

证明。 设 X 是紧 Hausdorff 空间，E, F 是 X 中两个不交闭子集。由命题 4.23，对每个 $x \in E$，存在互不相交的开集 U_x, V_x，使得

$$x \in U_x, \qquad F \subset V_x.$$

由命题 4.22，E 是紧的，而 $\{U_x\}_{x\in E}$ 是 E 的一个开覆盖，所以有有限子覆盖 $\{U_{x_j}\}_{j=1}^n$。令

$$U = \bigcup_{j=1}^{n} U_{x_j}, \qquad V = \bigcap_{j=1}^{n} V_{x_j}.$$

则 U 与 V 是互不相交的开集，并且 $E \subset U$、$F \subset V$。 □

4.26 命题

如果 X 紧，并且 $f : X \to Y$ 连续，则 $f(X)$ 紧。

证明。 设 $\{V_\alpha\}$ 是 Y 中 $f(X)$ 的一个开覆盖。那么 $\{f^{-1}(V_\alpha)\}$ 是 X 的一个开覆盖，所以它有有限子覆盖 $\{f^{-1}(V_{\alpha_j})\}$。于是 $\{V_{\alpha_j}\}$ 是 $f(X)$ 的一个有限子覆盖。 □

4.27 推论

如果 X 紧，则

$$C(X) = BC(X).$$

4.28 命题

如果 X 紧，Y 是 Hausdorff 空间，那么任意连续双射 $f : X \to Y$ 都是同胚。

证明。 如果 $E \subset X$ 是闭集，则 E 紧，所以 $f(E)$ 紧；又因为 Y 是 Hausdorff 空间，所以 $f(E)$ 闭。这里依次用到了命题 4.22、4.26 和 4.24。这说明 f^{-1} 是连续的，因此 f 是同胚。 □

现在我们说明，Bolzano–Weierstrass 性质的一个版本在紧拓扑空间中仍然成立。正如人们可能猜到的，只需要把序列替换为网即可。

4.29 *定理*

若 X 是拓扑空间，则以下三条等价：

(a) X 是紧的。

(b) X 中的每一个网都有聚点。

(c) X 中的每一个网都有收敛子网。

证明。 (b) 与 (c) 的等价性来自命题 4.20。

假设 X 紧，并且 (x_α) 是 X 中的一个网。令

$$E_\alpha = \{x_\beta : \beta \succeq \alpha\}.$$

因为对任意 $\alpha, \beta \in A$，存在 $\gamma \in A$，使得 $\gamma \succeq \alpha$ 且 $\gamma \succeq \beta$，所以闭集族 $\{\overline{E_\alpha}\}_{\alpha \in A}$ 具有有限交性质。于是由命题 4.21，

$$\bigcap_{\alpha \in A} \overline{E_\alpha} \neq \varnothing.$$

如果 $x \in \bigcap_{\alpha \in A} \overline{E_\alpha}$，并且 U 是 x 的邻域，那么 U 与每个 E_α 相交。这就是说，(x_α) 频繁地落在 U 中，因此 x 是 (x_α) 的一个聚点。

反过来，如果 X 不紧，取 X 的一个没有有限子覆盖的开覆盖 $\{U_\beta\}_{\beta \in B}$。令 A 为 B 的所有有限子集所成的集合，并按包含关系定向。对每个 $A \in \mathcal{A}$，取一点

$$x_A \in \left(\bigcup_{\beta \in A} U_\beta \right)^c.$$

于是 $(x_A)_{A \in \mathcal{A}}$ 是一个没有聚点的网。事实上，若 $x \in X$，取 $\beta \in B$ 使得 $x \in U_\beta$。如果 $A \in \mathcal{A}$ 且 $A \supset \{\beta\}$，那么 $x_A \notin U_\beta$，所以 x 不是 (x_A) 的聚点。 □

最后，我们提到另外两个与紧性有关的有用概念。拓扑空间 X 称为**可数紧的**（countably compact），如果 X 的每个可数开覆盖都有有限子覆盖；称为**序列紧的**

（sequentially compact），如果 X 中的每个序列都有收敛子序列。当然，每个紧空间都是可数紧的；对于度量空间，紧性与序列紧性等价。然而，在一般情况下，紧性与序列紧性之间没有必然关系。进一步的结果和例子见习题 39–43。

习题

37. 令 0_1 表示一个不属于 $(-1,1)$ 的点，并令

$$X = (-1,1) \cup \{0_1\}.$$

令 $\mathcal{J}$ 为由下列集合生成的 X 上的拓扑：

$$(-1,a), \qquad (a,1),$$

$$[(-1,b) \setminus \{0\}] \cup \{0_1\}, \qquad [(c,1) \setminus \{0\}] \cup \{0_1\},$$

其中 $-1 < a < 1$、$0 < b < 1$、$-1 < c < 0$。可以把 X 想象成把区间 $(-1,1)$ 中的点 0 分裂成两个点之后得到的空间。

(a) 定义 $f, g : (-1,1) \to X$：对所有 x，令 $f(x) = x$；当 $x \neq 0$ 时令 $g(x) = x$，并令 $g(0) = 0_1$。则 f 与 g 都是到其值域上的同胚。

(b) X 是 T_1 空间，但不是 Hausdorff 空间；不过，X 的每个点都有一个与 $(-1,1)$ 同胚的邻域，因此每个点都有一个 Hausdorff 邻域。

(c) 集合

$$\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

和

$$\left(\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right] \setminus \{0\}\right) \cup \{0_1\}$$

都是紧的，但在 X 中不是闭的；并且它们的交集不是紧的。

38. 设 $(X, \mathcal{J})$ 是紧 Hausdorff 空间，并且 $\mathcal{J}_1$ 是 X 上的另一个拓扑。如果 $\mathcal{J}_1$ 严格强于 $\mathcal{J}$，则 $(X, \mathcal{J}_1)$ 是 Hausdorff 的，但不是紧的。如果 $\mathcal{J}_1$ 严格弱于 $\mathcal{J}$，则 $(X, \mathcal{J}_1)$ 是紧的，但不是 Hausdorff 的。

39. 每个序列紧空间都是可数紧的。

40. 如果 X 可数紧，则 X 中的每个序列都有聚点。如果 X 还满足第一可数公理，则 X 是序列紧的。

41. 一个 T_1 空间 X 可数紧，当且仅当 X 的每个无限子集都有一个积聚点。

42. 所有可数序数组成的集合（见 §0.4），带有序拓扑（习题 9），是序列紧且第一可数的，但不是紧的。（为证明序列紧性，使用命题 0.19。）

43. 对 $x \in [0,1)$，令

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x) 2^{-n}, \qquad a_n(x) = 0 \text{ 或} 1,$$

为 x 的二进制小数展开。（如果 x 是二进有理数，则选择使得当 n 足够大时 $a_n(x) = 0$ 的展开。）那么 (a_n) 作为 $\{0,1\}^{[0,1)}$ 中的一个序列，没有逐点收敛子序列。因此，$\{0,1\}^{[0,1)}$ 带有由 $\{0,1\}$ 上的离散拓扑所产生的乘积拓扑时，不是序列紧的。不过它是紧的，正如我们将在 §4.6 中说明的那样。

44. 如果 X 可数紧，并且 $f : X \to Y$ 连续，则 $f(X)$ 可数紧。

45. 如果 X 正规，则 X 可数紧，当且仅当

$$C(X) = BC(X).$$

（使用习题 40 和 44。如果 (x_n) 是 X 中一个没有聚点的序列，则 $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ 是闭集，并且可以应用推论 4.17。）

4.5 局部紧 Hausdorff 空间

如果一个拓扑空间的每一点都有一个紧邻域，则称该拓扑空间是**局部紧的**（locally compact）。我们主要关心局部紧 Hausdorff 空间，简称为 **LCH 空间**。

4.30 命题

如果 X 是 LCH 空间，$U \subset X$ 是开集，并且 $x \in U$，则存在 x 的一个紧邻域 N，使得

$$N \subset U.$$

证明。 我们可以假设 $\overline{U}$ 是紧的；否则，用 $U \cap F^\circ$ 代替 U，其中 F 是 x 的一个紧邻域。由命题 4.23，在 $\overline{U}$ 中存在互不相交的相对开集 V, W，使得

$$x \in V, \qquad \partial U \subset W.$$

由于 $V \subset U$，V 在 X 中是开集，并且 $\overline{V}$ 是 $U \setminus W$ 的闭子集，从而是紧的。因此可取

$$N = \overline{V}.$$

□

4.31 命题

如果 X 是 LCH 空间，且

$$K \subset U \subset X,$$

其中 K 紧、U 开，则存在一个预紧开集 V，使得

$$K \subset V \subset \overline{V} \subset U.$$

证明。 由命题 4.30，对每个 $x \in K$，可以选取 x 的一个紧邻域 N_x，使得

$$N_x \subset U.$$

于是 $\{N_x^\circ\}_{x \in K}$ 是 K 的一个开覆盖，所以存在有限子覆盖

$$\{N_{x_j}^\circ\}_{j=1}^n.$$

令

$$V = \bigcup_{j=1}^n N_{x_j}^\circ.$$

则 $K \subset V$，并且

$$\overline{V} \subset \bigcup_{j=1}^n N_{x_j}$$

是紧的，且包含于 U。 □

4.32 *Urysohn 引理，局部紧版本*

如果 X 是 LCH 空间，且

$$K \subset U \subset X,$$

其中 K 紧、U 开，则存在

$$f \in C(X, [0,1])$$

使得 $f = 1$ 于 K 上，并且 f 在 U 的某个紧子集之外为 0。

证明。 取命题 4.31 中的 V。则 $\overline{V}$ 由命题 4.25 是正规空间，因此由 Urysohn 引理 4.15，存在

$$f \in C(\overline{V}, [0,1])$$

使得 $f = 1$ 于 K 上，并且 $f = 0$ 于 ∂V 上。把 f 延拓到 X，令它在 $(\overline{V})^c$ 上等于 0。设 $E \subset [0,1]$ 是闭集。若 $0 \notin E$，则

$$f^{-1}(E) = (f|\overline{V})^{-1}(E).$$

若 $0 \in E$，则

$$f^{-1}(E) = (f|\overline{V})^{-1}(E) \cup (\overline{V})^c = (f|\overline{V})^{-1}(E) \cup V^c,$$

因为

$$(f|\overline{V})^{-1}(E) \supset \partial V.$$

在两种情形下，$f^{-1}(E)$ 都是闭集，所以 f 连续。 □

4.33 推论

每个 LCH 空间都是完全正则的。

4.34 *Tietze* 延拓定理，局部紧版本

设 X 是 LCH 空间，$K \subset X$ 紧。若 $f \in C(K)$，则存在 $F \in C(X)$，使得

$$F|K = f.$$

而且，可以取 F 使其在某个紧集之外为 0。

证明类似于定理 4.32；细节留给读者完成（习题 46）。

前面的结果说明，LCH 空间上有大量在紧集之外为 0 的连续函数。下面引入一些术语：如果 X 是拓扑空间，$f \in C(X)$，则 f 的**支集**（support）记为 $\text{supp}(f)$，它是 f 在其外为 0 的最小闭集，也就是说，

$$\text{supp}(f) = \overline{\{x : f(x) \neq 0\}}.$$

如果 $\text{supp}(f)$ 是紧的，则称 f 是**紧支撑的**（compactly supported），并定义

$$C_c(X) = \{f \in C(X) : \text{supp}(f) \text{ 是紧的}\}.$$

此外，如果 $f \in C(X)$，我们说 f **在无穷远处消失**（vanishes at infinity），如果对每个 $\varepsilon > 0$，集合

$$\{x : |f(x)| \geq \varepsilon\}$$

都是紧的，并定义

$$C_0(X) = \{f \in C(X) : f \text{ 在无穷远处消失}\}.$$

显然，

$$C_c(X) \subset C_0(X).$$

而且，

$$C_0(X) \subset BC(X),$$

因为若 $f \in C_0(X)$，则集合 $\{x : |f(x)| \geq \varepsilon\}$ 的像是紧的，并且在它的补集上 $|f| < \varepsilon$。

4.35 命题

如果 X 是 LCH 空间，则 $C_0(X)$ 是 $C_c(X)$ 在一致度量下的闭包。

证明。 若 $\{f_n\} \subset C_c(X)$ 一致收敛到 $f \in C(X)$，则对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $n \in \mathbb{N}$，使得

$$\|f_n - f\|_u < \varepsilon.$$

如果 $x \notin \text{supp}(f_n)$，则

$$|f(x)| < \varepsilon,$$

所以 $f \in C_0(X)$。

反过来，若 $f \in C_0(X)$，对 $n \in \mathbb{N}$ 令

$$K_n = \{x : |f(x)| \geq n^{-1}\}.$$

则 K_n 是紧的。由定理 4.32，存在 $g_n \in C_c(X)$，使得

$$0 \leq g_n \leq 1, \qquad g_n = 1 \text{ 于} K_n \text{ 上}.$$

令

$$f_n = g_n f.$$

则 $f_n \in C_c(X)$，且

$$\|f_n - f\|_u \leq n^{-1},$$

所以 $f_n \to f$ 一致收敛。 □

如果 X 是非紧的 LCH 空间，则可以通过添加一个“无穷远点”来把 X 变成一个紧空间，并且使 $C_0(X)$ 中的函数恰好就是那些连续函数 f：当 x 趋近于无穷远点时，$f(x) \to 0$。更精确地说，令 ∞ 表示一个不属于 X 的点，令

$$X^* = X \cup \{\infty\},$$

并令 $\mathcal{J}$ 为 X^* 的所有满足下列条件之一的子集 U 所成的族：

1. U 是 X 的开子集；

2. $\infty \in U$，且 U^c 是 X 的紧子集。

4.36 命题

若 $X, X^*, \mathcal{J}$ 如上，则 $(X^*, \mathcal{J})$ 是紧 *Hausdorff* 空间，并且包含映射

$$i : X \to X^*$$

是一个嵌入。此外，若 $f \in C(X)$，则 f 可连续延拓到 X^*，当且仅当

$$f = g + c,$$

其中 $g \in C_0(X)$，c 是常数；在这种情况下，其连续延拓由

$$f(\infty) = c$$

给出。

证明是直接的，留给读者完成（习题 47）。空间 X^* 称为 X 的**一点紧化**（one-point compactification），也称为 **Alexandroff 紧化**（Alexandroff compactification）。

如果 X 是拓扑空间，则 X 上所有复值函数构成的空间 $\mathbb{C}^X$ 可以用多种方式赋予拓扑。一种当然是乘积拓扑，也就是逐点收敛拓扑。另一种是**一致收敛拓扑**，它由如下集合生成：

$$\left\{ g \in \mathbb{C}^X : \sup_{x \in X} |g(x) - f(x)| < n^{-1} \right\} \qquad (n \in \mathbb{N},\ f \in \mathbb{C}^X).$$

命题 4.13 的证明表明，在一致收敛拓扑下，$C(X)$ 是 $\mathbb{C}^X$ 的闭子空间。介于这两个拓扑之间的是**紧集上一致收敛拓扑**，它由如下集合生成：

$$\left\{ g \in \mathbb{C}^X : \sup_{x \in K} |g(x) - f(x)| < n^{-1} \right\} \qquad (n \in \mathbb{N},\ f \in \mathbb{C}^X,\ K \subset X \text{ 紧}).$$

现在我们在 X 为 LCH 空间的情形下考察这个拓扑。

4.37 引理

如果 X 是 *LCH* 空间且 $E \subset X$，则 E 闭，当且仅当对每个紧集 $K \subset X$，$E \cap K$ 都是闭的。

证明。 如果 E 是闭的，则由命题 4.22 和 4.24，$E \cap K$ 是闭的。如果 E 不是闭的，取

$$x \in \overline{E} \setminus E,$$

并令 K 为 x 的一个紧邻域。则 x 是 $E \cap K$ 的聚点，但 $x \notin E \cap K$。所以由命题 4.1，$E \cap K$ 不是闭的。 □

4.38 命题

如果 X 是 *LCH* 空间，则 $C(X)$ 是 $\mathbb{C}^X$ 在紧集上一致收敛拓扑下的闭子空间。

证明。 如果 f 属于 $C(X)$ 的闭包，则在每个紧集 $K \subset X$ 上，f 都是连续函数的一致极限，所以 $f|K$ 连续。若 $E \subset \mathbb{C}$ 是闭集，则

$$f^{-1}(E) \cap K = (f|K)^{-1}(E)$$

对每个紧集 K 都是闭的。因此由引理 4.37，$f^{-1}(E)$ 是闭的，从而 f 连续。 □

如果拓扑空间 X 是可数个紧集的并，则称 X 是 **σ-紧的 **（σ-compact）。为了理解接下来两个命题的重要性，可参看习题 54。

4.39 命题

如果 X 是 σ-紧 *LCH* 空间，则存在一列预紧开集 $\{U_n\}$，使得对所有 n 都有

$$\overline{U_n} \subset U_{n+1},$$

并且

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n.$$

证明。 假设

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n,$$

其中每个 K_n 都是紧的。由命题 4.31，X 的每个紧子集都有一个预紧开邻域。因此，可以取 U_1 为 K_1 的一个预紧开邻域；然后归纳地取 U_n 为

$$\overline{U_{n-1}} \cup K_n$$

的一个预紧开邻域。 □

4.40 命题

如果 X 是 σ-紧 *LCH* 空间，且 $\{U_n\}$ 如命题 *4.39* 所述，则对每个 $f \in \mathbb{C}^X$，集合

$$\left\{ g \in \mathbb{C}^X : \sup_{x \in \overline{U_n}} |g(x) - f(x)| < m^{-1} \right\} \qquad (m, n \in \mathbb{N})$$

构成 f 在紧集上一致收敛拓扑下的一个邻域基。因此，这个拓扑是第一可数的，并且

$$f_j \to f$$

在紧集上一致收敛，当且仅当 $f_j \to f$ 在每个 $\overline{U_n}$ 上一致收敛。

证明。 这些断言很容易从如下观察推出：如果 $K \subset X$ 是紧的，则 $\{U_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 K 的一个开覆盖，因此对某个 n，有

$$K \subset \overline{U_n}.$$

细节留给读者完成（习题 48）。 □

本节最后介绍一个在许多场合有用的构造。若 X 是拓扑空间，$E \subset X$，则 E 上的一个**单位分解**（partition of unity）是指一族函数

$$\{h_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset C(X, [0, 1])$$

满足：

- 每个 $x \in X$ 都有一个邻域，在这个邻域上只有有限多个 h_α 非零；
- 对 $x \in E$，有

$$\sum_{\alpha \in A} h_\alpha(x) = 1.$$

如果 $\mathcal{U}$ 是 E 的一个开覆盖，并且对每个 α，都存在 $U \in \mathcal{U}$，使得

$$\operatorname{supp}(h_\alpha) \subset U,$$

则称单位分解 $\{h_\alpha\}$ **从属于**（subordinate to）开覆盖 $\mathcal{U}$。

4.41 命题

设 X 是 *LCH* 空间，K 是 X 的紧子集，$\{U_j\}_{j=1}^n$ 是 K 的一个开覆盖。则存在一个由紧支撑函数组成的、从属于 $\{U_j\}_{j=1}^n$ 的 K 上单位分解。

证明。 由命题 4.30，每个 $x \in K$ 都有一个紧邻域 N_x，使得对某个 j，有

$$N_x \subset U_j.$$

由于 $\{N_x^\circ\}$ 是 K 的一个开覆盖，存在 $x_1, \ldots, x_m$，使得

$$K \subset \bigcup_{k=1}^m N_{x_k}^\circ.$$

令 F_j 为那些满足 $N_{x_k} \subset U_j$ 的 N_{x_k} 的并。于是 F_j 是 U_j 的紧子集，所以由 Urysohn 引理，存在

$$g_1, \ldots, g_n \in C_c(X, [0,1])$$

使得 $g_j = 1$ 于 F_j 上，并且

$$\operatorname{supp}(g_j) \subset U_j.$$

由于 F_j 覆盖 K，我们有

$$\sum_{k=1}^n g_k \geq 1 \quad \text{于} K \text{ 上.}$$

再由 Urysohn 引理，存在 $f \in C_c(X, [0,1])$，使得 $f = 1$ 于 K 上，并且

$$\operatorname{supp}(f) \subset \left\{ x : \sum_{k=1}^n g_k(x) > 0 \right\}.$$

令

$$g_{n+1} = 1 - f,$$

于是

$$\sum_{k=1}^{n+1} g_k > 0$$

处处成立。对 $j = 1, \ldots, n$，令

$$h_j = \frac{g_j}{\sum_{k=1}^{n+1} g_k}.$$

则

$$\text{supp}(h_j) = \text{supp}(g_j) \subset U_j, \qquad \sum_{j=1}^{n} h_j = 1 \quad \text{于} K \text{ 上.}$$

□

这一结果的推广见习题 57。

习题

46. 证明定理 4.34。

47. 证明命题 4.36。并证明：如果 X 是 Hausdorff 空间但不是局部紧的，则命题 4.36 除了 X^* 不是 Hausdorff 空间之外仍然成立。

48. 完成命题 4.40 的证明。

49. 设 X 是紧 Hausdorff 空间，且 $E \subset X$。

(a) 如果 E 是开集，则 E 在相对拓扑下是局部紧的。

(b) 如果 E 在 X 中稠密，并且在相对拓扑下局部紧，则 E 是开集。（使用习题 13。）

(c) E 在相对拓扑下局部紧，当且仅当 E 在 $\overline{E}$ 中相对开。

50. 设 U 是紧 Hausdorff 空间 X 的开子集，U^* 是它的一点紧化（见习题 49(a)）。定义 $\phi : X \to U^*$ 如下：若 $x \in U$，则 $\phi(x) = x$；若 $x \in U^c$，则 $\phi(x) = \infty$。证明 ϕ 连续。

51. 如果 X 与 Y 是拓扑空间，则称 $\phi \in C(X, Y)$ 是**适当的**（proper），如果对 Y 中每个紧集 K，$\phi^{-1}(K)$ 在 X 中都是紧的。设 X 与 Y 是 LCH 空间，X^* 与 Y^* 是它们的一点紧化。若 $\phi \in C(X, Y)$，则 ϕ 是适当的，当且仅当令

$$\phi(\infty_X) = \infty_Y$$

可将 ϕ 连续延拓为从 X^* 到 Y^* 的映射。

52. $\mathbb{R}^n$ 的一点紧化同胚于 n 维球面

$$\{x \in \mathbb{R}^{n+1} : |x| = 1\}.$$

53. 如果把引理 4.37 中 X 局部紧的假设替换为 X 第一可数，则该引理仍然成立。

54. 赋予 $\mathbb{Q}$ 从 $\mathbb{R}$ 诱导的相对拓扑。

(a) $\mathbb{Q}$ 不是局部紧的。

(b) $\mathbb{Q}$ 是 σ-紧的（它是可数个单点集的并），但在单点集上一致收敛（即逐点收敛）并不能推出在 $\mathbb{Q}$ 的紧子集上一致收敛。

55. 第二可数 LCH 空间中的每个开集都是 σ-紧的。

56. 定义 $\Phi : [0, \infty] \to [0, 1]$：

$$\Phi(t) = \frac{t}{t+1} \quad (t \in [0, \infty)), \qquad \Phi(\infty) = 1.$$

(a) Φ 严格递增，并且

$$\Phi(t + s) \le \Phi(t) + \Phi(s).$$

(b) 如果 (Y, ρ) 是度量空间，则 $\Phi \circ \rho$ 是 Y 上的一个有界度量，并且它确定的拓扑与 ρ 相同。

(c) 如果 X 是拓扑空间，则函数

$$\rho(f, g) = \Phi\left(\sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|\right)$$

是 $\mathbb{C}^X$ 上的一个度量，其诱导拓扑是一致收敛拓扑。

(d) 如果 X 是 σ-紧 LCH 空间，并且 $\{U_n\}_{n=1}^{\infty}$ 如命题 4.39 所述，则函数

$$\rho(f, g) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \Phi\left(\sup_{x \in \overline{U_n}} |f(x) - g(x)|\right)$$

是 $\mathbb{C}^X$ 上的一个度量，其诱导拓扑是紧集上一致收敛拓扑。

57. 拓扑空间 X 的一个开覆盖 $\mathcal{U}$ 称为**局部有限的**（locally finite），如果每个 $x \in X$ 都有一个邻域，它只与 $\mathcal{U}$ 中有限多个成员相交。如果 $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ 是 X 的开覆盖，并且对每个 $V \in \mathcal{V}$，都存在 $U \in \mathcal{U}$ 使得 $V \subset U$，则称 $\mathcal{V}$ 是 $\mathcal{U}$ 的一个**加细**（refinement）。如果 X 的每个开覆盖都有一个局部有限的加细，则称 X 是**仿紧的**（paracompact）。

(a) 如果 X 是 σ-紧 LCH 空间，则 X 是仿紧的。事实上，每个开覆盖 $\mathcal{U}$ 都有局部有限的加细 $\{V_\alpha\}$、$\{W_\alpha\}$，使得对所有 α，$\overline{V_\alpha}$ 都是紧的，并且

$$\overline{W_\alpha} \subset V_\alpha.$$

（令 $\{U_n\}_{n=1}^{\infty}$ 如命题 4.39 所述。对每个 n，

$$\{E \cap (U_{n+2} \setminus \overline{U_{n-1}}) : E \in \mathcal{U}\}$$

是 $\overline{U_{n+1}} \setminus U_n$ 的一个开覆盖。选择有限子覆盖以得到 $\{V_\alpha\}$，并仿照命题 4.41 证明的开头构造 $\{W_\alpha\}$。）

(b) 如果 X 是 σ-紧 LCH 空间，则对 X 的任意开覆盖 $\mathcal{U}$，都存在一个从属于 $\mathcal{U}$ 的 X 上单位分解，并且该单位分解由紧支撑函数组成。

4.6　两个紧性定理

人们做分析时所研究的几何对象（欧几里得空间、流形等等）往往是紧的，或者至少是局部紧的。然而，在函数空间这样的无穷维空间中，紧性是一种相当稀有的现象；一旦能够得到它，就非常值得重视。在这类情形中，几乎所有紧性结果都来自两个基本定理：**Tychonoff 定理**和 **Arzelà-Ascoli 定理**。本节将介绍这两个定理。

Tychonoff 定理讨论的是 Cartesian 积的紧性。为了准备这个定理，我们先引入一些记号。回忆：若

$$X = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha,$$

则严格地说，元素 $x \in X$ 是一个从 A 到 $\bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha$ 的映射；也就是说，$x(\alpha) \in X_\alpha$ 是 x 的第 α 个坐标，我们通常把它记作

$$\pi_\alpha(x).$$

如果 $B \subset A$，则有一个自然映射

$$\pi_B : X \to \prod_{\alpha \in B} X_\alpha,$$

即 $\pi_B(x)$ 是映射 x 在 B 上的限制。（特别地，$\pi_{\{\alpha\}}$ 本质上与 π_α 相同，我们不加区分。）如果

$$p \in \prod_{\alpha \in B} X_\alpha, \qquad q \in \prod_{\alpha \in C} X_\alpha,$$

则称 q 是 p 的一个**延拓**（extension），如果 q 作为映射延拓了 p；也就是说，若

$$B \subset C, \qquad p(\alpha) = q(\alpha) \quad (\alpha \in B).$$

4.42 *Tychonoff 定理*

如果 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是任意一族紧拓扑空间，则

$$X = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$$

在积拓扑下是紧的。

证明。 由定理 4.29，只需证明 X 中任意一个网 $(x_i)_{i\in I}$ 都有一个聚点。我们将通过考察子积中各个网

$$(\pi_B(x_i))$$

的聚点来做到这一点。令

$$\mathcal{P}=\bigcup_{B\subset A}\left\{p\in\prod_{\alpha\in B}X_\alpha : p\text{ 是}(\pi_B(x_i))\text{ 的聚点}\right\}.$$

$\mathcal{P}$ 非空，因为每个 X_α 都是紧的，所以当 $B=\{\alpha\}$ 时，$(\pi_B(x_i))$ 有聚点。并且，$\mathcal{P}$ 可按“延拓”来部分排序：也就是说，若 q 是 p 的延拓，则记作

$$p<q.$$

设 $\{p_l : l\in L\}$ 是 $\mathcal{P}$ 的一个全序子集，其中

$$p_l\in\prod_{\alpha\in B_l}X_\alpha.$$

令

$$B^*=\bigcup_{l\in L}B_l,$$

并令 p^* 为 $\prod_{\alpha\in B^*}X_\alpha$ 中唯一一个延拓所有 p_l 的元素。我们断言 $p^*\in\mathcal{P}$。事实上，由积拓扑的定义，p^* 的任一邻域都包含形如

$$\prod_{\alpha\in B^*}U_\alpha$$

的集合，其中每个 U_α 是 X_α 中的开集，并且除了有限多个 α 之外都有 $U_\alpha=X_\alpha$。设这有限多个指标为

$$\alpha_1,\dots,\alpha_n.$$

每个 α_j 都属于某个 B_l，而由于排序是全序的，它们全都属于某一个共同的 B_l。于是

$$\prod_{\alpha\in B_l}U_\alpha$$

是 p_l 的一个邻域，所以 $(\pi_{B_l}(x_i))$ 经常落在 $\prod_{\alpha\in B_l} U_\alpha$ 中。因此 $(\pi_{B^*}(x_i))$ 经常落在 $\prod_{\alpha\in B^*} U_\alpha$ 中，从而 p^* 是 $(\pi_{B^*}(x_i))$ 的聚点。于是 p^* 是 $\{p_l\}$ 的一个上界。

由 Zorn 引理，$\mathcal{P}$ 有一个极大元

$$p \in \prod_{\alpha\in B} X_\alpha.$$

我们断言 $B = A$。若不然，取

$$\gamma \in A \setminus B.$$

由命题 4.20，$(\pi_B(x_i))$ 有一个子网

$$(\pi_B(x_{i(j)}))_{j\in J}$$

收敛到 p。又因为 X_γ 是紧的，网

$$(\pi_\gamma(x_{i(j)}))_{j\in J}$$

有一个子网

$$(\pi_\gamma(x_{i(j(k))}))_{k\in K}$$

收敛到某个

$$p_\gamma \in X_\gamma.$$

令 q 为 $\prod_{\alpha\in B\cup\{\gamma\}} X_\alpha$ 中唯一一个同时延拓 p 和 p_γ 的元素。于是网

$$(\pi_{B\cup\{\gamma\}}(x_{i(j(k))}))_{k\in K}$$

收敛到 q，因此 q 是 $(\pi_{B\cup\{\gamma\}}(x_i))$ 的聚点。这与 p 的极大性矛盾。因此 $B = A$，于是 p 是 (x_i) 的聚点，证明完成。 □

现在转向 Arzelà-Ascoli 定理。该定理讨论的是连续映射空间中的紧性。这个结果有若干不同版本；下面两个定理是最有用的版本之一。另见习题 61。

如果 X 是拓扑空间，且 $\mathcal{F} \subset C(X)$，我们称 $\mathcal{F}$ 在 $x \in X$ 处**等度连续**（equicontinuous at x），如果对每个 $\varepsilon > 0$，存在 x 的一个邻域 U，使得对所有 $y \in U$ 和所有 $f \in \mathcal{F}$，都有

$$|f(y)-f(x)|<\varepsilon.$$

如果 $\mathcal{F}$ 在每个 $x\in X$ 处都等度连续，则称 $\mathcal{F}$ **等度连续**。又称 $\mathcal{F}$ **逐点有界**（pointwise bounded），如果对每个 $x\in X$，集合

$$\{f(x):f\in\mathcal{F}\}$$

是 $\mathbb{C}$ 的一个有界子集。

4.43 *Arzelà-Ascoli 定理 I*

设 X 是紧 *Hausdorff* 空间。如果 $\mathcal{F}$ 是 $C(X)$ 中一个等度连续、逐点有界的子集，则 $\mathcal{F}$ 在一致度量下是全有界的，并且 $\mathcal{F}$ 在 $C(X)$ 中的闭包是紧的。

证明。 设 $\varepsilon>0$。由于 $\mathcal{F}$ 等度连续，对每个 $x\in X$，存在 x 的一个开邻域 U_x，使得对所有 $y\in U_x$ 和所有 $f\in\mathcal{F}$，都有

$$|f(y)-f(x)|<\frac{1}{4}\varepsilon.$$

由于 X 紧，可以选取

$$x_1,\dots,x_n\in X$$

使得

$$\bigcup_{j=1}^{n}U_{x_j}=X.$$

由逐点有界性，集合

$$\{f(x_j):f\in\mathcal{F},\,1\le j\le n\}$$

是 $\mathbb{C}$ 中的有界子集，所以存在有限集

$$\{z_1,\dots,z_m\}\subset\mathbb{C}$$

使它在其中是 $\frac{1}{4}\varepsilon$-稠密的；也就是说，每个 $f(x_j)$ 到某个 z_k 的距离小于 $\frac{1}{4}\varepsilon$。令

$$A=\{x_1,\dots,x_n\},\qquad B=\{z_1,\dots,z_m\}.$$

则从 A 到 B 的函数集合 B^A 是有限的。对每个 $\phi\in B^A$，令

$$\mathcal{F}_\phi = \left\{ f \in \mathcal{F} : |f(x_j) - \phi(x_j)| < \frac{1}{4}\varepsilon \text{ 对} 1 \le j \le n \right\}.$$

显然

$$\bigcup_{\phi \in B^A} \mathcal{F}_\phi = \mathcal{F}.$$

我们断言每个 $\mathcal{F}_\phi$ 的直径至多为 ε。于是，只要从每个非空的 $\mathcal{F}_\phi$ 中选取一个 f，就得到 $\mathcal{F}$ 的一个有限 ε-稠密子集。

为证明这个断言，设 $f, g \in \mathcal{F}_\phi$。由于在 A 上有

$$|f - \phi| < \frac{1}{4}\varepsilon, \qquad |g - \phi| < \frac{1}{4}\varepsilon,$$

所以在 A 上有

$$|f - g| < \frac{1}{2}\varepsilon.$$

若 $x \in X$，则对某个 j 有 $x \in U_{x_j}$，于是

$$\begin{aligned} |f(x) - g(x)| &\le |f(x) - f(x_j)| + |f(x_j) - g(x_j)| + |g(x_j) - g(x)| \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

这说明 $\mathcal{F}$ 是全有界的。由于全有界集的闭包仍全有界，而 $C(X)$ 是完备的，定理得证。 □

4.44 *Arzelà-Ascoli 定理 II*

设 X 是 σ-紧 *LCH* 空间。如果 $\{f_n\}$ 是 $C(X)$ 中一个等度连续、逐点有界的序列，则存在 $f \in C(X)$ 以及 $\{f_n\}$ 的一个子序列，使得该子序列在紧集上一致收敛到 f。

证明。 由命题 4.39，存在一列预紧开集 $\{U_k\}$，使得

$$\overline{U_k} \subset U_{k+1}, \qquad X = \bigcup_{k=1}^{\infty} U_k.$$

由定理 4.43，$\{f_n\}$ 有一个子序列

$$\{f_{n_j}\}_{j=1}^{\infty}$$

在 $\overline{U_1}$ 上一致 Cauchy；把它记作

$$\{f_j^1\}_{j=1}^{\infty}.$$

按归纳法进行：对每个 $k \in \mathbb{N}$，得到 $\{f_j^{k-1}\}_{j=1}^{\infty}$ 的一个子序列

$$\{f_j^k\}_{j=1}^{\infty}$$

它在 $\overline{U_k}$ 上一致 Cauchy。令

$$g_k = f_k^k.$$

则 $\{g_k\}$ 是 $\{f_n\}$ 的一个子序列，并且对每个固定的 k，除了前 $k-1$ 项之外，$\{g_j\}$ 是 $\{f_j^k\}$ 的一个子序列，因此在每个 $\overline{U_k}$ 上一致 Cauchy。令

$$f = \lim g_k.$$

由命题 4.38 和命题 4.40，可知 $f \in C(X)$，并且

$$g_k \to f$$

在紧集上一致收敛。 □

习题

58. 如果 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是一族拓扑空间，并且其中有无穷多个空间不是紧的，则

$$\prod_{\alpha\in A} X_\alpha$$

的每个闭紧子集都是无处稠密的。

59. 有限多个局部紧空间的积是局部紧的。

60. 可数多个序列紧空间的积是序列紧的。（使用定理 4.44 证明中的“对角线技巧”。）

61. 定理 4.43 对从紧 Hausdorff 空间 X 到完备度量空间 Y 的映射仍然成立，只要把逐点有界性的假设替换为逐点全有界性。（请把这个陈述精确化，然后证明它。）

62. 使用习题 56d 中的度量，把定理 4.44 改写成类似于定理 4.43 的形式。

63. 设

$$K \in C([0,1] \times [0,1]).$$

对 $f \in C([0,1])$，令

$$Tf(x) = \int_0^1 K(x,y)f(y)\,dy.$$

则 $Tf \in C([0,1])$，并且

$$\{Tf : \|f\|_u < 1\}$$

在 $C([0,1])$ 中是预紧的。

64. 设 (X,ρ) 是度量空间。若 $a > 0$，称函数 $f \in C(X)$ 是指数为 a 的 **Hölder 连续函数**，如果

$$N_a(f) = \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{\rho(x,y)^a}$$

有限。如果 X 紧，则

$$\{f \in C(X) : \|f\|_u < 1 \text{ 且} N_a(f) < 1\}$$

是 $C(X)$ 中的紧集。

65. 设 U 是 $\mathbb{C}$ 的一个开子集，且 $\{f_n\}$ 是 U 上全纯函数的一个序列。如果 $\{f_n\}$ 在 U 的紧子集上一致有界，则存在一个子序列，它在 U 的紧子集上一致收敛到一个全纯函数。（用 Cauchy 积分公式得到等度连续性。）

4.7 Stone-Weierstrass 定理

在本节中，我们证明著名的 Weierstrass 定理的一个影响深远的推广。Weierstrass 定理说：紧区间 $[a,b]$ 上的任意连续函数，都可以在 $[a,b]$ 上被多项式一致逼近。本节中，X 始终表示一个紧 Hausdorff 空间，并且我们在空间 $C(X)$ 上赋予一致度量。

如果 $A \subset C(X,\mathbb{R})$ 或 $A \subset C(X)$，则称 A **分离点**（separates points），如果对任意 $x,y \in X$，只要 $x \neq y$，就存在 $f \in A$，使得

$$f(x) \neq f(y).$$

称 A 是一个**代数**（algebra），如果它是 $C(X,\mathbb{R})$（相应地，$C(X)$）的一个实（相应地，复）向量子空间，并且只要 $f,g \in A$，就有

$$fg \in A.$$

如果 $A \subset C(X,\mathbb{R})$，则称 A 是一个**格**（lattice），如果只要 $f,g \in A$，就有

$$\max(f,g) \in A, \qquad \min(f,g) \in A.$$

由于代数运算和格运算都是连续的，所以容易看出：如果 A 是代数或格，那么 A 在一致度量下的闭包 $\overline{A}$ 仍然是代数或格。

4.45 *Stone-Weierstrass 定理*

设 X 是紧 *Hausdorff* 空间。如果 A 是 $C(X,\mathbb{R})$ 的一个闭子代数，并且 A 分离点，则或者

$$A = C(X,\mathbb{R}),$$

或者存在某个 $x_0 \in X$，使得

$$A = \{f \in C(X,\mathbb{R}) : f(x_0) = 0\}.$$

第一种情形成立，当且仅当 A 包含常数函数。

证明需要几个引理。第一个引理实际上处理了 X 只有两个点时的情形；第二个引理是经典 *Weierstrass* 定理在 $X = [-1,1]$ 上的一个特殊情形。之后我们再回到一般情形。

4.46 引理

把 $\mathbb{R}^2$ 看成一个代数，其中加法和乘法都是逐坐标定义的。那么 $\mathbb{R}^2$ 的子代数只有以下几种：

$$\mathbb{R}^2, \qquad \{(0,0)\},$$

以及由

$$(1,0), \qquad (0,1), \qquad (1,1)$$

张成的线性子空间。

证明。 上面列出的子空间显然都是子代数。设 $A \subset \mathbb{R}^2$ 是一个非零代数，并取

$$(0,0) \neq (a,b) \in A.$$

由于 A 是代数，故

$$(a^2, b^2) \in A.$$

如果

$$a \neq 0, \qquad b \neq 0, \qquad a \neq b,$$

则 (a,b) 与 (a^2,b^2) 线性无关，所以 $A = \mathbb{R}^2$。其余可能性分别是

$$a \neq 0 = b, \qquad a = 0 \neq b, \qquad a = b \neq 0$$

对所有非零 $(a,b) \in A$ 成立，于是给出另外三个子代数。 □

4.47 引理

对任意 $\varepsilon > 0$，存在一个 $\mathbb{R}$ 上的多项式 P，使得

$$P(0) = 0$$

并且

$$\big||x| - P(x)\big| < \varepsilon, \qquad x \in [-1,1].$$

证明。 考虑 $(1-t)^{1/2}$ 的 Maclaurin 级数：

$$(1-t)^{1/2} = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} c_n t^n, \qquad c_n > 0.$$

由比值判别法，这个级数在 $|t| < 1$ 时收敛；习题 66 中给出了它的和确实是 $(1-t)^{1/2}$ 的证明。此外，由单调收敛定理（应用于 $\mathbb{N}$ 上的计数测度），有

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \lim_{t\uparrow 1} \sum_{n=1}^{\infty} c_n t^n = 1 - \lim_{t\uparrow 1} (1-t)^{1/2} = 1.$$

因此，由 $\sum_1^\infty c_n$ 的有限性可知，级数

$$1 - \sum_{n=1}^{\infty} c_n t^n$$

在 $[-1,1]$ 上绝对且一致收敛，并且其和在那里等于 $(1-t)^{1/2}$。于是，给定 $\varepsilon > 0$，取该级数的一个适当部分和，就得到一个多项式 Q，使得

$$\left|(1-t)^{1/2} - Q(t)\right| < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad t \in [-1,1].$$

令

$$t = 1 - x^2, \qquad R(x) = Q(1-x^2),$$

则得到一个多项式 R，满足

$$\left||x| - R(x)\right| < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad x \in [-1,1].$$

特别地，

$$|R(0)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

若令

$$P(x) = R(x) - R(0),$$

则 P 是一个多项式，满足 $P(0) = 0$，并且

$$\left||x| - P(x)\right| < \varepsilon, \qquad x \in [-1,1].$$

□

4.48 引理

如果 A 是 $C(X,\mathbb{R})$ 的一个闭子代数，则只要 $f\in A$，就有 $|f|\in A$，并且 A 是一个格。

证明。 若 $f\in A$ 且 $f\neq 0$，令

$$h=\frac{f}{\|f\|_u}.$$

则 h 把 X 映到 $[-1,1]$ 中。因此，如果 $\varepsilon>0$，且 P 是引理 4.47 中的多项式，则

$$\big\||h|-P\circ h\big\|_u<\varepsilon.$$

由于 $P(0)=0$，所以 P 没有常数项；又因为 A 是代数，所以

$$P\circ h\in A.$$

由于 A 是闭的，且 ε 任意，便有

$$|h|\in A.$$

于是

$$|f|=\|f\|_u|h|\in A.$$

这证明了第一个断言。第二个断言由下面两个恒等式推出：

$$\max(f,g)=\frac{1}{2}(f+g+|f-g|),$$

$$\min(f,g)=\frac{1}{2}(f+g-|f-g|).$$

□

4.49 引理

设 A 是 $C(X,\mathbb{R})$ 中的一个闭格，且 $f\in C(X,\mathbb{R})$。如果对每一对 $x,y\in X$，都存在 $g_{xy}\in A$，使得

$$g_{xy}(x)=f(x),\qquad g_{xy}(y)=f(y),$$

则 $f\in A$。

证明。 给定 $\varepsilon > 0$。对每个 $x, y \in X$，令

$$U_{xy} = \{z \in X : f(z) < g_{xy}(z) + \varepsilon\},$$

$$V_{xy} = \{z \in X : f(z) > g_{xy}(z) - \varepsilon\}.$$

这些集合都是开集，并且分别包含 x 和 y。固定 y。由于

$$\{U_{xy} : x \in X\}$$

覆盖 X，由紧性可取有限子覆盖

$$\{U_{x_j y}\}_{j=1}^{n}.$$

令

$$g_y = \max(g_{x_1 y}, \ldots, g_{x_n y}).$$

则在整个 X 上有

$$f < g_y + \varepsilon,$$

并且在

$$V_y = \bigcap_{j=1}^{n} V_{x_j y}$$

上有

$$f > g_y - \varepsilon.$$

这里 V_y 是开集并且包含 y。于是 $\{V_y\}_{y \in X}$ 是 X 的另一个开覆盖，故存在有限子覆盖

$$\{V_{y_j}\}_{j=1}^{m}.$$

令

$$g = \min(g_{y_1}, \ldots, g_{y_m}).$$

则

$$\|f-g\|_u<\varepsilon.$$

由于 A 是格，故 $g\in A$。又因为 A 是闭的，且 ε 任意，所以 $f\in A$。 □

证明。 给定 $x\neq y\in X$，令

$$A_{xy}=\{(f(x),f(y)):f\in A\}.$$

由于

$$f\longmapsto(f(x),f(y))$$

是一个代数同态，所以 A_{xy} 是 $\mathbb{R}^2$ 的一个子代数，如引理 4.46 中那样。
如果对所有 x,y 都有

$$A_{xy}=\mathbb{R}^2,$$

则由引理 4.48 和引理 4.49 可得

$$A=C(X,\mathbb{R}).$$

否则，存在 x,y，使得 A_{xy} 是 $\mathbb{R}^2$ 的真子代数。因为 A 分离点，所以 A_{xy} 不可能是 $\{(0,0)\}$，也不可能是 $(1,1)$ 张成的线性空间。因此，由引理 4.46，A_{xy} 必定是 $(1,0)$ 或 $(0,1)$ 张成的线性空间。无论哪种情况，都存在某个 $x_0\in X$，使得

$$f(x_0)=0\qquad(f\in A).$$

这样的 x_0 只有一个，因为 A 分离点。因此，如果 x 和 y 都不是 x_0，则

$$A_{xy}=\mathbb{R}^2.$$

于是引理 4.48 和引理 4.49 蕴含

$$A=\{f\in C(X,\mathbb{R}):f(x_0)=0\}.$$

最后，如果 A 包含常数函数，则不可能存在 x_0 使得所有 $f\in A$ 都满足 $f(x_0)=0$。因此 A 必须等于 $C(X,\mathbb{R})$。 □

我们把 Stone-Weierstrass 定理表述成了最适合证明的形式。然而，在应用中，人们通常处理的是 $C(X,\mathbb{R})$ 的一个未必闭的子代数 $\mathcal{B}$，然后把定理应用到

$$A = \overline{\mathcal{B}}.$$

由此得到如下重述。

4.50 推论

设 $\mathcal{B}$ 是 $C(X,\mathbb{R})$ 的一个分离点的子代数。如果存在 $x_0 \in X$，使得对所有 $f \in \mathcal{B}$ 都有

$$f(x_0) = 0,$$

则 $\mathcal{B}$ 在

$$\{f \in C(X,\mathbb{R}) : f(x_0) = 0\}$$

中稠密。否则，$\mathcal{B}$ 在 $C(X,\mathbb{R})$ 中稠密。

经典的 *Weierstrass* 逼近定理是这个推论的特殊情形，其中 X 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个紧子集，$\mathcal{B}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上多项式的代数限制到 X 后得到的代数；这里 $\mathcal{B}$ 包含常数函数，所以结论是 $\mathcal{B}$ 在 $C(X,\mathbb{R})$ 中稠密。

按现在的形式，*Stone-Weierstrass* 定理对复值函数并不成立。例如，一个复变量的多项式代数，对于大多数紧集 $K \subset \mathbb{C}$，并不在 $C(K)$ 中稠密。（特别地，如果 $K^\circ \neq \varnothing$，则 K 上多项式的一致极限必定在 K° 上全纯。）这里我们给出一个简单证明，说明函数

$$f(z) = \overline{z}$$

不能在单位圆

$$\{e^{it} : t \in [0, 2\pi]\}$$

上被多项式一致逼近。

若

$$P(z) = \sum_{j=0}^{n} a_j z^j,$$

则在单位圆上有

$$\int_0^{2\pi} P(e^{it})e^{it}\,dt = 0.$$

把 $f(e^{it})$ 和 $P(e^{it})$ 分别简写为 f 和 P。由于在单位圆上 $|f| = 1$，于是

$$2\pi = \int_0^{2\pi} f\overline{f}\,dt = \int_0^{2\pi} (f-P)\overline{f}\,dt + \int_0^{2\pi} P\overline{f}\,dt.$$

而后一项为零，因此

$$2\pi = \int_0^{2\pi} (f-P)\overline{f}\,dt \le \int_0^{2\pi} |f-P|\,dt \le 2\pi\|f-P\|_u.$$

所以对任意多项式 P，都有

$$\|f-P\|_u \ge 1.$$

不过，*Stone-Weierstrass* 定理确实有复版本。

4.51 复 *Stone-Weierstrass* 定理

设 X 是紧 *Hausdorff* 空间。如果 A 是 $C(X)$ 的一个闭复子代数，A 分离点，并且 A 对复共轭封闭，则或者

$$A = C(X),$$

或者存在某个 $x_0 \in X$，使得

$$A = \{f \in C(X) : f(x_0) = 0\}.$$

证明。 由于

$$\operatorname{Re} f = \frac{f+\overline{f}}{2}, \qquad \operatorname{Im} f = \frac{f-\overline{f}}{2i},$$

所以 A 中函数的实部和虚部构成的集合 $A_{\mathbb{R}}$，是 $C(X,\mathbb{R})$ 的一个子代数，可以对它应用 Stone-Weierstrass 定理。又因为

$$A = \{f + ig : f, g \in A_{\mathbb{R}}\},$$

所需结论随即得到。 □

对非紧 LCH 空间，也有一个 Stone-Weierstrass 定理的版本。下面只陈述实值函数的情形；复值函数的相应版本可以立即由定理 4.51 推出。

4.52 定理

设 X 是非紧 *LCH* 空间。如果 A 是 $C_0(X,\mathbb{R})$ 的一个闭子代数，并且 A 分离点，其中

$$C_0(X,\mathbb{R}) = C_0(X) \cap C(X,\mathbb{R}),$$

则或者

$$A = C_0(X,\mathbb{R}),$$

或者存在某个 $x_0 \in X$，使得

$$A = \{f \in C_0(X,\mathbb{R}) : f(x_0) = 0\}.$$

证明见习题 *67* 的提示。

习题

66. 设

$$1 - \sum_{n=1}^{\infty} c_n t^n$$

是 $(1-t)^{1/2}$ 的 Maclaurin 级数。

(a) 该级数在 $(-1,1)$ 的紧子集上一致绝对收敛；逐项求导得到的级数

$$-\sum_{n=1}^{\infty} n c_n t^{n-1}$$

也在 $(-1,1)$ 的紧子集上一致绝对收敛。因此，如果

$$f(t) = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} c_n t^n,$$

则

$$f'(t) = -\sum_{n=1}^{\infty} nc_n t^{n-1}.$$

(b) 通过直接计算可得

$$f(t) = -2(1-t)f'(t),$$

由此推出

$$(1-t)^{-1/2} f(t)$$

是常数。由于 $f(0) = 1$，所以

$$f(t) = (1-t)^{1/2}.$$

67. 证明定理 4.52。（如果存在 $x_0 \in X$，使得对所有 $f \in A$ 都有 $f(x_0) = 0$，令 Y 为 $X \setminus \{x_0\}$ 的单点紧化；否则，令 Y 为 X 的单点紧化。然后在 Y 上应用命题 4.36 和 Stone-Weierstrass 定理。）

68. 设 X 和 Y 是紧 Hausdorff 空间。由形如

$$f(x,y) = g(x)h(y), \qquad g \in C(X),\ h \in C(Y),$$

的函数生成的代数，在 $C(X \times Y)$ 中稠密。

69. 设 A 是一个非空集合，并令

$$X = [0,1]^A.$$

由坐标映射

$$\pi_\alpha : X \to [0,1] \qquad (\alpha \in A)$$

和常数函数 1 生成的代数，在 $C(X)$ 中稠密。

70. 设 X 是紧 Hausdorff 空间。$C(X,\mathbb{R})$ 中的一个**理想**（ideal）是指一个子代数 $J \subset C(X,\mathbb{R})$，满足：如果 $f \in J$ 且 $g \in C(X,\mathbb{R})$，则

$$fg \in J.$$

(a) 如果 J 是 $C(X,\mathbb{R})$ 中的一个理想，令

$$h(J) = \{x \in X : f(x) = 0 \text{ 对所有} f \in J \text{ 成立}\}.$$

则 $h(J)$ 是 X 的一个闭子集，称为 J 的**壳**（hull）。

(b) 如果 $E \subset X$，令

$$k(E) = \{f \in C(X,\mathbb{R}) : f(x) = 0 \text{ 对所有} x \in E \text{ 成立}\}.$$

则 $k(E)$ 是 $C(X,\mathbb{R})$ 中的一个闭理想，称为 E 的**核**（kernel）。

(c) 如果 $E \subset X$，则

$$h(k(E)) = \overline{E}.$$

(d) 如果 J 是 $C(X,\mathbb{R})$ 中的一个理想，则

$$k(h(J)) = \overline{J}.$$

（提示：$k(h(J))$ 可以等同看作 $C_0(U,\mathbb{R})$ 的一个子代数，其中

$$U = X \setminus h(J).$$

）

(e) X 的闭子集与 $C(X,\mathbb{R})$ 的闭理想之间存在一一对应。

71. （这是习题 70 主题的一个变体；它不使用 Stone-Weierstrass 定理。）设 X 是紧 Hausdorff 空间，M 是从 $C(X,\mathbb{R})$ 到 $\mathbb{R}$ 的所有非零代数同态组成的集合。每个 $x \in X$ 都定义了 M 的一个元素 $\widehat{x}$，方式为

$$\widehat{x}(f) = f(x).$$

(a) 如果 $\varphi \in M$，则

$$\{f \in C(X, \mathbb{R}) : \varphi(f) = 0\}$$

是 $C(X, \mathbb{R})$ 中的一个极大真理想。

(b) 如果 J 是 $C(X, \mathbb{R})$ 中的一个真理想，则存在 $x_0 \in X$，使得对所有 $f \in J$ 都有

$$f(x_0) = 0.$$

（假设不然；构造一个 $f \in J$，使得 $f > 0$ 处处成立，并推出 $1 \in J$。这不需要任何深刻定理。）

(c) 映射

$$x \longmapsto \widehat{x}$$

是从 X 到 M 的双射。

(d) 如果 M 赋予逐点收敛拓扑，则映射

$$x \longmapsto \widehat{x}$$

是从 X 到 M 的同胚。（由于 M 是纯代数地定义出来的，这说明 X 的拓扑结构完全由 $C(X, \mathbb{R})$ 的代数结构决定。）

4.8 嵌入到立方体中

现在我们介绍一种把拓扑空间嵌入到区间乘积中的技术，并讨论它的一些应用。（这些结果在本书其他地方不会用到。）在本节中，我们始终把单位区间 $[0,1]$ 记作 I；如果 A 是任意非空集合，我们把乘积空间 I^A 称为一个**立方体**。

如果 X 是拓扑空间，$\mathcal{F} \subset C(X,I)$，我们说 $\mathcal{F}$ **分离点与闭集**，是指：对每个闭集 $E \subset X$ 以及每个 $x \in E^c$，存在 $f \in \mathcal{F}$，使得

$$f(x) \notin \overline{f(E)}.$$

如果 $\mathcal{F}$ 分离点与闭集，那么还存在另一个函数族 $\mathcal{G} \subset C(X,I)$，具有如下稍强的性质：对每个闭集 $E \subset X$ 和每个 $x \in E^c$，存在 $g \in \mathcal{G}$，使得

$$g(x) = 1, \qquad g = 0 \text{ 于} E \text{ 上}.$$

事实上，如果 $f \in \mathcal{F}$ 满足 $f(x) \notin \overline{f(E)}$，取 $\phi \in C(I,I)$，使得

$$\phi(f(x)) = 1, \qquad \phi = 0 \text{ 于} \overline{f(E)} \text{ 上},$$

再令 $g = \phi \circ f$ 即可。因此，一个 T_1 空间 X 存在一个分离点与闭集的函数族 $\mathcal{F}$，当且仅当 X 是完全正则空间。

每个非空函数族 $\mathcal{F} \subset C(X,I)$ 都自然诱导出一个映射

$$e : X \to I^{\mathcal{F}},$$

其定义为

$$\pi_f(e(x)) = f(x),$$

其中 $\pi_f : I^{\mathcal{F}} \to I$ 是对应于 f 的坐标映射。我们称 e 为由 $\mathcal{F}$ 关联得到的从 X 到立方体 $I^{\mathcal{F}}$ 中的映射。（显然，这个构造可以推广到目标空间不是 I 的情形；见习题 20。）

4.53 命题

设 X 是拓扑空间，$\mathcal{F} \subset C(X,I)$，并设

$$e : X \to I^{\mathcal{F}}$$

是由 $\mathcal{F}$ 关联得到的映射。那么：

1. e *连续；*

2. 如果 $\mathcal{F}$ *分离点，则* e *是单射；*

3. 如果 X *是* T_1 *空间，并且* $\mathcal{F}$ *分离点与闭集，则* e *是一个嵌入。*

证明。 结论 (a) 由命题 4.11 得出，结论 (b) 是显然的。

接下来注意，如果 $\mathcal{F}$ 分离点与闭集且 X 是 T_1 空间，那么由 (b) 和命题 4.7 可知 e 是单射。为了证明逆映射的连续性，设 U 是 X 中的开集。如果 $x \in U$，则可选择 $f \in \mathcal{F}$，使得

$$f(x) \notin \overline{f(U^c)}.$$

令

$$V = \pi_f^{-1}\big([\overline{f(U^c)}]^c\big) = \{p \in I^{\mathcal{F}} : \pi_f(p) \notin \overline{f(U^c)}\}.$$

于是 V 是 $I^{\mathcal{F}}$ 中的开集，并且

$$e(x) \in V \cap e(X) \subset e(U).$$

因此，对每个 $x \in U$，$e(U)$ 都是 $e(X)$ 中 $e(x)$ 的邻域，所以 $e(U)$ 在 $e(X)$ 中是开集。由此可知 e^{-1} 连续。 □

4.54 推论

每个紧 Hausdorff 空间都同胚于某个立方体的闭子集。

证明。 由命题 4.25 和 Urysohn 引理，我们可以取

$$\mathcal{F} = C(X, I).$$

于是命题 4.53 给出一个到立方体中的嵌入。由于 X 紧且立方体是 Hausdorff 空间，$e(X)$ 是立方体中的紧子集，从而是闭子集。 □

4.55 推论

一个拓扑空间是完全正则的，当且仅当它同胚于某个紧 Hausdorff 空间的子集。

证明。 命题 4.53 取 $\mathcal{F} = C(X, I)$ 给出“只若”方向；反向留给读者完成，见习题 72。 □

拓扑空间 X 的一个**紧化**，是指一对 (Y,ϕ)，其中 Y 是紧 Hausdorff 空间，而 ϕ 是从 X 到 Y 的某个稠密子集上的同胚。通常，人们把 X 与它的像 $\phi(X)\subset Y$ 等同起来，然后直接称“Y 是 X 的一个紧化”。例如，$([-1,1],\tanh)$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个紧化；而 LCH 空间 X 的一点紧化 (X^*,i) 也是这里意义下的一个紧化，其中 $i:X\to X^*$ 是包含映射。

设 X 是完全正则空间。根据命题 4.53，如果 $\mathcal{F}\subset C(X,I)$ 分离点与闭集，$e:X\to I^{\mathcal{F}}$ 是相应的嵌入，Y 是 $e(X)$ 在 $I^{\mathcal{F}}$ 中的闭包，那么 (Y,e) 是 X 的一个紧化。它具有如下性质：如果把 X 与它的像 $e(X)$ 等同起来，则每个 $f\in\mathcal{F}$ 都可以连续延拓到 Y 上，并且由于 X 在 Y 中稠密，这个延拓是唯一的。

事实上，把 X 与 $e(X)$ 等同以后，f 就变成坐标映射

$$\pi_f|_{e(X)},$$

它延拓为 $\pi_f|_Y$。此外，如果 f 和 g 是 X 上能够连续延拓到 Y 的有界连续函数，那么显然 $f+g$ 和 fg 也能连续延拓到 Y；如果 $\{f_n\}$ 是一列在 X 上一致收敛的函数，并且每个 f_n 都能连续延拓到 Y，那么它们的延拓在 Y 上也一致收敛，因为 X 在 Y 中稠密。因此 $f=\lim f_n$ 也能连续延拓。于是我们证明了：

4.56 命题

设 $\mathcal{F}\subset C(X,I)$ 分离点与闭集。令 (Y,e) 为由 $\mathcal{F}$ 关联得到的 X 的紧化，并令 A 为 $BC(X)$ 中包含 $\mathcal{F}$ 的最小闭子代数。那么每个 $f\in A$ 都可以连续延拓到 Y 上。

这个结果有一个逆命题：见习题 *73*。

如果 X 是完全正则空间，由

$$\mathcal{F}=C(X,I)$$

关联得到的 X 的紧化称为 X 的 ***Stone-Čech* 紧化**，记作 $(\beta X,e)$；如果把 X 与 $e(X)$ 等同，则也直接记作 βX。每个 $f\in BC(X)$ 都可以连续延拓到 βX 上；事实上，有如下更一般的结果。

4.57 定理

设 X 是完全正则空间，Y 是紧 *Hausdorff* 空间，并且 $\phi\in C(X,Y)$。那么 ϕ 有唯一的连续延拓

$$\overline{\phi}\in C(\beta X,Y),$$

即存在唯一的 $\overline{\phi}$ 使得

$$\overline{\phi} \circ e = \phi.$$

如果 (Y, ϕ) 是 X 的一个紧化，那么 $\overline{\phi}$ 是满射；如果进一步每个 $f \in BC(X)$ 都可以连续延拓到 Y 上，也就是说，存在某个 $g \in C(Y)$ 使得

$$f = g \circ \phi,$$

那么 $\overline{\phi}$ 是一个同胚。

证明。 令

$$\mathcal{F} = C(X, I), \qquad \mathcal{G} = C(Y, I),$$

并令 $(\beta Y, i)$ 为 Y 的 Stone–Čech 紧化。也就是说，$i : Y \to I^{\mathcal{G}}$ 是由 $\mathcal{G}$ 关联得到的嵌入，并且

$$\beta Y = \overline{i(Y)}.$$

由于 Y 紧，βY 与 Y 同胚。

给定 $\phi \in C(X, Y)$，定义映射

$$\Phi : I^{\mathcal{F}} \to I^{\mathcal{G}}$$

为

$$\pi_g(\Phi(p)) = \pi_{g \circ \phi}(p).$$

由命题 4.11，Φ 连续，并且

$$\pi_g(\Phi(e(x))) = \pi_{g \circ \phi}(e(x)) = g(\phi(x)) = \pi_g(i(\phi(x))).$$

也就是说，

$$\Phi \circ e = i \circ \phi.$$

因此

$$\Phi(e(X)) = i(\phi(X)) \subset \beta Y,$$

从而

$$\Phi(\beta X) \subset \beta Y.$$

于是令

$$\overline{\phi} = i^{-1} \circ (\Phi|_{\beta X}).$$

则

$$\overline{\phi} \circ e = i^{-1} \circ \Phi \circ e = \phi.$$

由于 $e(X)$ 在 βX 中稠密，$\overline{\phi}$ 的唯一性显然成立；这就证明了第一个断言。

如果 (Y, ϕ) 是 X 的一个紧化，那么 $\phi(X)$ 在 Y 中稠密。因此 $\overline{\phi}(\beta X)$ 在 Y 中稠密；另一方面，$\overline{\phi}(\beta X)$ 是紧集，所以也是闭集，由此

$$\overline{\phi}(\beta X) = Y.$$

最后，如果每个 $f \in BC(X)$ 都可写成

$$f = g \circ \phi$$

其中 $g \in C(Y)$，则 $\overline{\phi}$ 是单射。因此 $\overline{\phi}$ 是双射；再由命题 4.28，它是一个同胚。□

这个定理表明，βX 是完全正则空间 X 的“最大”紧化，其含义是：X 的任何其他紧化都是 βX 的连续像。

在尺度的另一端，如果 X 是局部紧空间，那么由 Urysohn 引理可知

$$\mathcal{F} = C_c(X) \cap C(X, I)$$

分离点与闭集。考察由这个 $\mathcal{F}$ 关联得到的紧化 (Y, e) 的构造，可以看出 Y 由 $e(X)$ 加上 $I^{\mathcal{F}}$ 中所有坐标均为零的那个单点组成。于是容易验证，Y 与 §4.5 中构造的 X 的一点紧化同胚。

作为嵌入

$$e : X \to I^{\mathcal{F}}$$

的最后一个应用，我们给出如下问题的一个部分回答：什么时候一个拓扑空间是**可度量化的**，即它的拓扑由某个度量定义？X 可度量化的一个必要条件是 X 正规（习题 3）。另一方面，有如下定理。

4.58 *Urysohn* 度量化定理

每个第二可数的正规空间都是可度量化的。

由于可度量空间的每个子集仍然可度量（取限制度量即可），这个定理可以立即由命题 *4.53* 和以下两个事实推出；这两个事实的证明见习题 *76* 和 *77*：

- 如果 X 正规且第二可数，则存在可数族 $\mathcal{F} \subset C(X, I)$，它分离点与闭集。
- 如果 $\mathcal{F}$ 可数，则 $I^{\mathcal{F}}$ 可度量化。

习题

72. 完全正则空间的每个子集在相对拓扑下仍然是完全正则的。

73. 如果 X 是完全正则空间，则称 $BC(X)$ 的一个子代数 A 是**完全正则的**，如果：

1. A 是闭的，并且包含常值函数；
2. $A \cap C(X, I)$ 分离点与闭集。

(a) 如果 (Y, e) 是 X 的一个 Hausdorff 紧化，则

$$A_Y = \{f \circ e : f \in C(Y)\}$$

是 $BC(X)$ 的一个完全正则子代数。

(b) 如果 (Y, e) 和 (Y', e') 是 X 的 Hausdorff 紧化，并且

$$A_Y = A_{Y'},$$

则存在一个同胚

$$\phi : Y \to Y'$$

使得

$$\phi \circ e = e'.$$

（仿照定理 4.57 的证明；定理 4.57 处理的是 $Y = \beta X$ 的情形。）

(c) 如果 (Y, e) 是由 $\mathcal{F} \subset C(X, I)$ 关联得到的 X 的紧化，则 A_Y 是 $BC(X)$ 中包含 $\mathcal{F}$ 的最小闭子代数。（使用习题 69。）

(d) X 的 Hausdorff 紧化与 $BC(X)$ 的完全正则子代数之间存在一一对应。

74. 把 $\mathbb{N}$（赋予离散拓扑）看作其 Stone–Čech 紧化 $\beta\mathbb{N}$ 的一个子集。

(a) 如果 A 和 B 是 $\mathbb{N}$ 的互不相交的子集，则它们在 $\beta\mathbb{N}$ 中的闭包互不相交。（提示：$\chi_A \in C(\mathbb{N}, I)$。）

(b) $\mathbb{N}$ 中没有序列在 $\beta\mathbb{N}$ 中收敛，除非它最终为常值序列。（因此，$\beta\mathbb{N}$ 极其不是序列紧的。）

75. 设 X 是完全正则空间。令 M 为从 $BC(X, \mathbb{R})$ 到 $\mathbb{R}$ 的所有非零代数同态组成的集合，并赋予它逐点收敛拓扑。则 M 同胚于 βX。（见习题 71。从 Banach 代数理论的角度来看，这是 βX 的自然实现。）

76. 如果 X 正规且第二可数，则存在一个可数族

$$\mathcal{F} \subset C(X, I)$$

分离点与闭集。（令 $\mathcal{B}$ 为该拓扑的一个可数基。考虑所有满足 $\overline{U} \subset V$ 的二元组 $(U, V) \in \mathcal{B} \times \mathcal{B}$，并使用 Urysohn 引理。）

77. 设 $\{(X_n, \rho_n)\}_{n=1}^{\infty}$ 是一列度量空间，并且每个度量 ρ_n 都取值于 $[0, 1]$ 中。（这个限制总是可以满足；见习题 56b。）令

$$X = \prod_{n=1}^{\infty} X_n.$$

如果 $x, y \in X$，记

$$x = (x_1, x_2, \ldots), \qquad y = (y_1, y_2, \ldots),$$

定义

$$\rho(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \rho_n(x_n, y_n).$$

则 ρ 是一个度量，并且它定义了 X 上的乘积拓扑。

4.9　注记与参考文献

拓扑空间这个概念的萌芽，显然已经出现在 Riemann 于 1854 年所作的关于几何基础的演讲 [113] 中；不过，数学界又经过了半个世纪，才准备好以系统的方式考虑抽象空间。第一次试图为极限与连续性的研究建立抽象框架，是 Fréchet [52] 在 1906 年作出的。他引入了度量空间，也引入了一类更一般的拟拓扑空间，其性质用序列收敛来定义。几年以后，Hausdorff [68] 为点的邻域提出了一组公理，这些公理实质上等同于 Hausdorff 空间的定义；他还由此推出了一般拓扑学的许多基本结果。他的观点的有用性很快得到承认，并成为这门学科进一步发展的基础。

关于点集拓扑的更全面处理，读者可以参考若干优秀著作，包括 Bourbaki [20]、Dugundji [34]、Engelking [38]、Kelley [83] 和 Nagata [102]。Engelking [38] 包含大量参考文献和历史注记。

§4.2：　Urysohn 引理和 Tietze 延拓定理最早都由 Urysohn [152] 证明。后者的一些特殊情形此前已由若干作者得到，其中包括 Tietze（相关参考见 [152]）。完全正则但不正规、以及正则但不完全正则的空间的例子，最早由 Tychonoff [151] 构造；这些例子都相当复杂。特别值得注意的是，存在一个不承认任何非常值连续函数的正则空间，这是 Hewitt [73] 的结果。上述所列书籍中也可以找到相关例子。

§4.3：　网的理论有时称为 Moore-Smith 收敛理论，以其创始人 [101] 命名。另一个一般收敛理论由 H. Cartan 发明，并由 Bourbaki 推广，它基于滤子的概念。集合 X 中的一个滤子是一个族 $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$，满足下列性质：

- 若 $F \in \mathcal{F}$ 且 $E \supset F$，则 $E \in \mathcal{F}$。
- 若 $E \in \mathcal{F}$ 且 $F \in \mathcal{F}$，则 $E \cap F \in \mathcal{F}$。
- $\varnothing \notin \mathcal{F}$。

若 X 是一个拓扑空间，则 X 中的滤子 $\mathcal{F}$ 收敛到 $x \in X$，是指 x 的每一个邻域都属于 $\mathcal{F}$。滤子与网之间的关系如下。若 $(x_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 X 中的一个网，则它的导出滤子是所有满足“(x_α) 最终落在 E 中”的集合 $E \subset X$ 所组成的族。另一方面，若 $\mathcal{F}$ 是一个滤子，则 $\mathcal{F}$ 在反包含关系下成为一个有向集；以 $\mathcal{F}$ 为指标的网 $(x_F)_{F\in\mathcal{F}}$ 如果满足对所有 $F \in \mathcal{F}$ 都有 $x_F \in F$，就称为与 $\mathcal{F}$ 相伴的网。于是容易验证：一个网 (x_α) 收敛到 x，当且仅当它的导出滤子收敛到 x；一个滤子 $\mathcal{F}$ 收敛到 x，当且仅当它的所有相伴网都收敛到 x。更多内容可参见 Bourbaki [20] 或 Dugundji [34]。

§4.4：　“紧”（compact）这个术语的用法并不完全标准化。在许多较早的著作中，术语“compact”和“bicompact”分别用来表示可数紧和紧；还有一些作者用“compact”和“quasi-compact”分别表示紧 Hausdorff 和紧。文献中常见的“precompact”（预紧）

的同义词有“conditionally compact”和“relatively compact”；后一个术语并不恰当，因为它会让人联想到相对拓扑中的紧性，而这是一个很不相同的概念。

§4.6： Tychonoff [151] 证明了，对任意集合 A，$[0,1]^A$ 是紧的；结合推论 4.54（也出自同一篇论文），这很容易推出任意紧 Hausdorff 空间的乘积是紧的。Tychonoff 定理的完全一般形式归功于 Čech [23]。我们在正文中给出的证明比旧的证明更简单、更优雅，它归功于 Chernoff [24]。

选择公理，通常以 Zorn 引理的形式出现，是 Tychonoff 定理所有证明中的一个本质成分。Kelley [82] 发现了一个很有趣的事实：Tychonoff 定理反过来也推出选择公理。证明如下：设 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是一族非空集合。取一个不属于任何 X_α 的点 ω，令

$$X_\alpha^* = X_\alpha \cup \{\omega\},$$

并在 X_α^* 上定义一个拓扑，规定开集为

$$\varnothing, \quad X_\alpha, \quad \{\omega\}, \quad X_\alpha^*.$$

显然 X_α^* 是紧的，因此 Tychonoff 定理推出

$$X^* = \prod_{\alpha\in A} X_\alpha^*$$

是紧的。令

$$F_\alpha = \pi_\alpha^{-1}(X_\alpha).$$

集合 F_α 都是闭的；并且根据有限集合族的选择公理——这一点可以由集合论的其他标准公理证明——它们具有有限交性质。事实上，给定有限集 $B \subset A$，对每个 $\beta \in B$ 取 $x_\beta \in X_\beta$；那么 $\bigcap_{\beta\in B} F_\beta$ 包含如下点 $x \in X^*$：当 $\beta \in B$ 时 $\pi_\beta(x) = x_\beta$，而当 $\alpha \notin B$ 时 $\pi_\alpha(x) = \omega$。由命题 4.21，

$$\bigcap_{\alpha\in A} F_\alpha,$$

也就是

$$\prod_{\alpha\in A} X_\alpha,$$

非空。

通过扩展这个论证，人们可以从 Tychonoff 定理的特殊情形推出选择公理：若 X 紧，则对任意 A，X^A 紧；参见 Ward [156]。

Arzelà 和 Ascoli 的原始结果讨论的是 $\mathbb{R}$ 上的函数；见 Arzelà [6]。Arzelà-Ascoli 定理还有其他版本，在对 X 和 Y 作各种假设时讨论 $C(X,Y)$ 的子集的紧性；这些版本可见上述书籍以及 Royden [121]。

§4.7：Stone-Weierstrass 定理最早出现在 Stone [144] 的一篇篇幅很长且相当困难的论文中间部分。后来 Stone [145] 写了一篇大大简化的说明，介绍该定理及其若干应用，至今仍很值得阅读。

§4.8：这一部分材料的历史始于 Urysohn [153]，其中基本上按照我们所概述的方法证明了度量化定理。将空间嵌入立方体的技术在这篇论文中已有隐含使用，但它最早由 Tychonoff [151] 明确发展出来。Stone-Čech 紧化同样隐含在后一篇论文中，但它最早由 Stone [144] 和 Čech [23] 明确描述并研究。

不难证明，每个第二可数正则空间都是正规的（见 Kelley [82, Lemma 4.1]）；因此，在 Urysohn 度量化定理中，正规性的假设可以替换为正则性。对于一个任意拓扑空间何时可度量，人们已经知道充要条件，但这些条件不像 Urysohn 定理中的条件那样容易验证。参见上述书籍。

有时，“紧化”一词也被用来表示从拓扑空间 X 到紧空间 Y 的一个连续单射 $\phi : X \to Y$，其像是 Y 中的稠密子集，而不要求 ϕ 是嵌入。这种“紧化”来自 $C(X)$ 的子代数；这些子代数能够分离点，但并不在习题 73 的意义下完全正则。一个例子由 $\mathbb{R}$ 上的“均匀概周期”函数代数给出，该代数由函数

$$f_\lambda(x) = e^{i\lambda x}, \qquad \lambda \in \mathbb{R},$$

生成；与之相伴的 $\mathbb{R}$ 的“紧化”称为 Bohr 紧化。参见 Folland [47, §4.7]。

5

泛函分析导论

“泛函分析”是研究定义在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的无限维向量空间以及它们之间线性映射的传统名称。它与单纯线性代数的区别，在于拓扑方面的考虑具有重要性。在有限维向量空间上，只有一种合理的拓扑，并且线性映射自动连续；但在无限维情形中，事情就没有这么简单。（正如我们已经看到的，若 $\{f_n\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的函数序列，那么断言“$f_n \to f$”可以有许多不同含义。）由于本章的目标只是对这一主题作简要介绍，所以除 §5.4 之外，我们将只考虑由向量空间上的范数所定义的拓扑。

5.1　赋范向量空间

令 K 表示 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，并令 X 是域 K 上的向量空间。我们把 X 中的零元简单记为 0，并依靠上下文把它同标量 $0 \in K$ 区分开。所谓子空间，我们总是指向量子空间。若 $x \in X$，我们用 Kx 表示由 x 张成的一维子空间。又若 M 和 N 是 X 的子空间，则 $M + N$ 表示子空间

$$M + N = \{x + y : x \in M,\ y \in N\}.$$

X 上的一个**半范数**是一个函数 $x \mapsto \|x\|$，从 X 到 $[0, \infty)$，满足：

- 对所有 $x, y \in X$，
$$\|x + y\| \le \|x\| + \|y\|,$$
这称为三角不等式；
- 对所有 $x \in X$ 和 $\lambda \in K$，
$$\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|.$$

第二条性质显然推出 $\|0\| = 0$。若一个半范数还满足只有当 $x = 0$ 时才有 $\|x\| = 0$，则称它为**范数**；配备了一个范数的向量空间称为**赋范向量空间**（或**赋范线性空间**）。

若 X 是赋范向量空间，则函数

$$p(x, y) = \|x - y\|$$

是 X 上的一个度量，因为

$$\|x - z\| \le \|x - y\| + \|y - z\|, \qquad \|x - y\| = \|(-1)(x - y)\| = \|y - x\|.$$

它所定义的拓扑称为 X 上的**范数拓扑**。X 上的两个范数 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 称为**等价的**，如果存在 $C_1, C_2 > 0$，使得

$$C_1\|x\|_1 \le \|x\|_2 \le C_2\|x\|_1 \qquad (x \in X).$$

等价范数定义等价的度量，因而给出相同拓扑和相同的 Cauchy 序列。

关于范数度量完备的赋范向量空间称为 **Banach 空间**。（每个赋范向量空间都可以嵌入到某个 Banach 空间中，并成为其中的稠密子空间。一种做法是模仿用 Cauchy 序列从 $\mathbb{Q}$ 构造 $\mathbb{R}$ 的过程；我们将在 §5.2 给出一种更简单的做法。）下面是判断赋范向量空间完备性的一个有用准则。若 $\{x_n\}$ 是 X 中的序列，则称级数 $\sum_1^\infty x_n$ 收敛到 x，如果

$$\sum_{n=1}^{N} x_n \to x \qquad (N \to \infty),$$

并称它**绝对收敛**，如果

$$\sum_{1}^{\infty} \|x_n\| < \infty.$$

5.1 定理

赋范向量空间 X 完备，当且仅当 X 中每个绝对收敛级数都收敛。

证明。 若 X 完备且 $\sum_1^\infty \|x_n\| < \infty$，令

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} x_n.$$

则当 $N > M$ 时，

$$\|S_N - S_M\| \le \sum_{n=M+1}^{N} \|x_n\| \to 0 \qquad (M, N \to \infty),$$

所以序列 $\{S_N\}$ 是 Cauchy 序列，从而收敛。

反过来，假设每个绝对收敛级数都收敛，并令 $\{x_n\}$ 是一个 Cauchy 序列。我们可以选择

$$n_1 < n_2 < \cdots$$

使得当 $m, n \ge n_j$ 时

$$\|x_n - x_m\| < 2^{-j}.$$

令 $y_1 = x_{n_1}$，并在 $j > 1$ 时令

$$y_j = x_{n_j} - x_{n_{j-1}}.$$

于是

$$\sum_{j=1}^{k} y_j = x_{n_k},$$

且

$$\sum_{1}^{\infty} \|y_j\| \le \|y_1\| + \sum_{1}^{\infty} 2^{-j} = \|y_1\| + 1 < \infty.$$

因此 $\lim x_{n_k} = \sum_1^\infty y_j$ 存在。但由于 $\{x_n\}$ 本身是 Cauchy 序列，容易验证 $\{x_n\}$ 收敛到与子序列 $\{x_{n_k}\}$ 相同的极限。 □

我们已经见过一些 Banach 空间的例子。首先，若 X 是拓扑空间，则 $B(X)$ 和 $BC(X)$ 在一致范数

$$\|f\|_u = \sup_{x\in X} |f(x)|$$

下是 Banach 空间。其次，若 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是测度空间，则 $L^1(\mu)$ 在 L^1 范数

$$\|f\|_1 = \int |f|\, d\mu$$

下是 Banach 空间。（注意，如果把 $L^1(\mu)$ 看成由单个函数组成，则 $\|\cdot\|_1$ 只是半范数；但如果把几乎处处相等的函数识别起来，它就成为范数。）$L^1(\mu)$ 的完备性由定理 2.25 和定理 5.1 得到。事实上，若

$$\sum_{1}^{\infty} \|f_n\|_1 < \infty,$$

则定理 2.25 表明 $f = \sum_1^\infty f_n$ 几乎处处存在，并且

$$\int \left| f - \sum_{n=1}^{N} f_n \right| d\mu \le \sum_{n=N+1}^{\infty} \int |f_n|\, d\mu \to 0 \qquad (N \to \infty).$$

更多例子见习题 8-11 以及后续各节。

若 X 和 Y 是赋范向量空间，则在配备乘积范数

$$\|(x,y)\| = \max(\|x\|, \|y\|)$$

之后，$X \times Y$ 成为赋范向量空间。（这里当然 $\|x\|$ 指 X 上的范数，而 $\|y\|$ 指 Y 上的范数。）有时也使用其他与之等价的范数，例如

$$\|(x,y)\| = \|x\| + \|y\|$$

或

$$\|(x,y)\| = (\|x\|^2 + \|y\|^2)^{1/2}.$$

一个相关构造是商空间。若 M 是向量空间 X 的一个向量子空间，则它在 X 上定义一个等价关系：

$$x \sim y \quad \text{当且仅当} \quad x - y \in M.$$

$x \in X$ 的等价类记为 $x + M$，等价类集合即商空间，记为 X/M。X/M 是向量空间，其向量运算为

$$(x+M) + (y+M) = (x+y) + M, \qquad \lambda(x+M) = (\lambda x) + M.$$

如果 X 是赋范向量空间且 M 是闭的，则 X/M 从 X 继承一个称为**商范数**的范数，即

$$\|x + M\| = \inf_{y \in M} \|x + y\|.$$

更详细的讨论见习题 12。

两个赋范向量空间之间的线性映射 $T : X \to Y$ 称为**有界的**，如果存在 $C > 0$，使得

$$\|Tx\| \le C\|x\| \qquad \text{对所有} x \in X.$$

这不同于集合上函数的有界性概念。按照后者，若对所有 x 有 $\|Tx\| \le C$，才称 T 有界。显然，非零线性映射不可能满足后一个条件，因为对所有标量 λ 都有 $T(\lambda x) = \lambda Tx$。现在的定义意思是：$T$ 在 X 的有界子集上有界。

5.2 命题

若 X 和 Y 是赋范向量空间，且 $T : X \to Y$ 是线性映射，则以下条件等价：

(a) T 连续；

(b) T 在 0 处连续；

(c) T 有界。

证明。 (a) 推出 (b) 是平凡的。若 T 在 $0 \in X$ 处连续，则存在 0 的邻域 U，使得

$$T(U) \subset \{y \in Y : \|y\| < 1\}.$$

而 U 必含 0 附近的一个球

$$B = \{x \in X : \|x\| < \delta\};$$

因此当 $\|x\| < \delta$ 时，有 $\|Tx\| < 1$。由于 T 与标量乘法可交换，推出当 $\|x\| < a$ 时，

$$\|Tx\| < a\delta^{-1},$$

也就是说

$$\|Tx\| \leq \delta^{-1}\|x\|.$$

这说明 (b) 推出 (c)。最后，若对所有 x 有 $\|Tx\| \leq C\|x\|$，则只要 $\|x_1 - x_2\| < C^{-1}\varepsilon$，就有

$$\|Tx_1 - Tx_2\| = \|T(x_1 - x_2)\| < \varepsilon,$$

所以 T 连续。 □

若 X 和 Y 是赋范向量空间，我们用 $L(X,Y)$ 表示从 X 到 Y 的所有有界线性映射组成的空间。容易验证 $L(X,Y)$ 是向量空间，并且函数 $T \mapsto \|T\|$ 定义为

$$\begin{aligned} \|T\| &= \sup\{\|Tx\| : \|x\| = 1\} \\ &= \sup\left\{\frac{\|Tx\|}{\|x\|} : x \neq 0\right\} \\ &= \inf\{C : \|Tx\| \leq C\|x\| \text{ 对所有} x\} \end{aligned} \tag{5.3}$$

时，是 $L(X,Y)$ 上的一个范数，称为**算子范数**（习题 2）。除非另有说明，我们总是假定 $L(X,Y)$ 配备这个范数。

5.4 命题

若 Y 完备，则 $L(X,Y)$ 也完备。

证明。 令 $\{T_n\}$ 是 $L(X,Y)$ 中的 Cauchy 序列。若 $x \in X$，则 $\{T_n x\}$ 是 Y 中的 Cauchy 序列，因为

$$\|T_n x - T_m x\| \leq \|T_n - T_m\|\|x\|.$$

定义 $T : X \to Y$ 为

$$Tx = \lim T_n x.$$

我们把验证 $T \in L(X,Y)$（事实上 $\|T\| = \lim \|T_n\|$）以及 $\|T_n - T\| \to 0$ 留给读者（习题 3）。 □

算子范数还有下面这个有用性质。若 $T \in L(X,Y)$ 且 $S \in L(Y,Z)$，则

$$\|STx\| \leq \|S\|\|Tx\| \leq \|S\|\|T\|\|x\|,$$

因此 $ST \in L(X,Z)$，且

$$\|ST\| \leq \|S\|\|T\|.$$

特别地，$L(X,X)$ 是一个代数。如果 X 完备，则 $L(X,X)$ 实际上是一个 **Banach 代数**：也就是说，它既是 Banach 空间，又是代数，并且乘积范数不超过范数乘积。（Banach 代数的另一个例子是 $BC(X)$，其中 X 是拓扑空间，乘法为逐点乘法，范数为一致范数。）

若 $T \in L(X,Y)$，则称 T **可逆**，或称为一个**同构**，如果 T 是双射且 T^{-1} 有界（换句话说，存在 $C > 0$，使得 $\|Tx\| \geq C\|x\|$）。如果对所有 $x \in X$ 都有

$$\|Tx\| = \|x\|,$$

则称 T 为**等距映射**。等距映射是单射，但不一定是满射；不过，它是到其值域上的同构。

习题

1. 若 X 是域 K（$= \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$）上的赋范向量空间，则加法与标量乘法分别作为从 $X \times X$ 和 $K \times X$ 到 X 的映射是连续的。此外，范数作为从 X 到 $[0,\infty)$ 的函数也是连续的；事实上，

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|.$$

2. $L(X,Y)$ 是向量空间，并且由 (5.3) 定义的函数 $\|\cdot\|$ 是其上的范数。特别地，(5.3) 右边的三个表达式总是相等的。

3. 完成命题 5.4 的证明。

4. 若 X,Y 是赋范向量空间，则映射

$$(T,x)\mapsto Tx$$

从 $L(X,Y)\times X$ 到 Y 是连续的。（也就是说，如果 $T_n\to T$ 且 $x_n\to x$，则 $T_nx_n\to Tx$。）

5. 若 X 是赋范向量空间，则 X 中任意子空间的闭包仍是子空间。

6. 设 X 是有限维向量空间。令 $e_1,\dots,e_n$ 是 X 的一组基，并定义

$$\left\|\sum_1^n a_je_j\right\|_1=\sum_1^n|a_j|.$$

(a) $\|\cdot\|_1$ 是 X 上的一个范数。

(b) 映射

$$(a_1,\dots,a_n)\mapsto\sum_1^n a_je_j$$

从带有通常 Euclidean 拓扑的 K^n 到带有由 $\|\cdot\|_1$ 定义的拓扑的 X 是连续的。

(c) 集合

$$\{x\in X:\|x\|_1=1\}$$

在由 $\|\cdot\|_1$ 定义的拓扑中是紧的。

(d) X 上所有范数都是等价的。（把任意范数同 $\|\cdot\|_1$ 比较。）

7. 设 X 是 Banach 空间。

(a) 若 $T \in L(X,X)$，且 $\|I-T\|<1$，其中 I 是恒等算子，则 T 可逆；事实上，级数

$$\sum_0^\infty (I-T)^n$$

在 $L(X,X)$ 中收敛到 T^{-1}。

(b) 若 $T \in L(X,X)$ 可逆，且

$$\|S-T\| < \|T^{-1}\|^{-1},$$

则 S 可逆。因此，可逆算子集合在 $L(X,X)$ 中是开集。

8. 设 $(X,\mathcal{M})$ 是可测空间，$M(X)$ 是 $(X,\mathcal{M})$ 上所有复测度组成的空间。则

$$\|\mu\| = |\mu|(X)$$

是 $M(X)$ 上的范数，并使 $M(X)$ 成为 Banach 空间。（使用定理 5.1。）

9. 令 $C^k([0,1])$ 是 $[0,1]$ 上具有直到 k 阶连续导数的函数空间，其中包括端点处的单侧导数。

(a) 若 $f \in C([0,1])$，则 $f \in C^k([0,1])$ 当且仅当 f 在 $(0,1)$ 上 k 次连续可微，并且对 $j \le k$，极限

$$\lim_{x\to 0} f^{(j)}(x), \qquad \lim_{x\to 1} f^{(j)}(x)$$

存在。（中值定理有用。）

(b)

$$\|f\| = \sum_0^k \|f^{(j)}\|_u$$

是 $C^k([0,1])$ 上的一个范数，并使 $C^k([0,1])$ 成为 Banach 空间。（对 k 作归纳。关键点是：如果 $\{f_n\} \subset C^1([0,1])$，$f_n \to f$ 一致收敛，且 $f_n' \to g$ 一致收敛，那么 $f \in C^1([0,1])$ 且 $f' = g$。证明这一点的简便方法是证明

$$f(x) - f(0) = \int_0^x g(t)\,dt.$$

）

10. 令 $L^k([0,1])$ 是所有 $f \in C^{k-1}([0,1])$ 的空间，满足 $f^{(k-1)}$ 在 $[0,1]$ 上绝对连续（因此 $f^{(k)}$ 几乎处处存在且属于 $L^1([0,1])$）。则

$$\|f\| = \sum_0^k \int_0^1 |f^{(j)}(x)|\,dx$$

是 $L^k([0,1])$ 上的范数，并使 $L^k([0,1])$ 成为 Banach 空间。（见习题 9 及其提示。）

11. 若 $0 < \alpha \le 1$，令 $\Lambda_\alpha([0,1])$ 是 $[0,1]$ 上指数为 α 的 Hölder 连续函数空间。也就是说，$f \in \Lambda_\alpha([0,1])$ 当且仅当 $\|f\|_{\Lambda_\alpha} < \infty$，其中

$$\|f\|_{\Lambda_\alpha} = |f(0)| + \sup_{x,y\in[0,1],\ x\neq y} \frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|^\alpha}.$$

(a) $\|\cdot\|_{\Lambda_\alpha}$ 是一个范数，并使 $\Lambda_\alpha([0,1])$ 成为 Banach 空间。

(b) 令 $\Lambda_\alpha^0([0,1])$ 是所有满足下列条件的 $f \in \Lambda_\alpha([0,1])$ 的集合：对所有 $y \in [0,1]$，

$$\frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|^\alpha} \to 0 \qquad (x \to y).$$

如果 $\alpha < 1$，则 $\Lambda_\alpha^0([0,1])$ 是 $\Lambda_\alpha([0,1])$ 的无限维闭子空间。如果 $\alpha = 1$，则 $\Lambda_\alpha^0([0,1])$ 只包含常值函数。

12. 设 X 是赋范向量空间，M 是 X 的真闭子空间。

(a)

$$\|x + M\| = \inf\{\|x + y\| : y \in M\}$$

是 X/M 上的范数。

(b) 对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $x \in X$，使得 $\|x\| = 1$ 且

$$\|x + M\| > 1 - \varepsilon.$$

(c) 投影映射 $\pi(x) = x + M$ 从 X 到 X/M 的范数为 1。

(d) 如果 X 完备，则 X/M 也完备。（使用定理 5.1。）

(e) 由商范数定义的拓扑，就是 §4.2 习题 28 中定义的商拓扑。

13. 如果 $\|\cdot\|$ 是向量空间 X 上的半范数，令

$$M = \{x \in X : \|x\| = 0\}.$$

则 M 是子空间，并且映射

$$x + M \mapsto \|x\|$$

是 X/M 上的范数。

14. 若 X 是赋范向量空间，且 M 是非闭子空间，则习题 12 中定义的 $\|x + M\|$ 是 X/M 上的半范数。如果像习题 13 那样再除以它的零空间，所得商空间与 $X/\overline{M}$ 等距同构。（比较习题 5。）

15. 设 X, Y 是赋范向量空间，且 $T \in L(X, Y)$。令

$$N(T) = \{x \in X : Tx = 0\}.$$

(a) $N(T)$ 是 X 的闭子空间。

(b) 存在唯一的 $S \in L(X/N(T), Y)$，使得

$$T = S \circ \pi,$$

其中 $\pi : X \to X/N(T)$ 是投影（见习题 12）。并且

$$\|S\| = \|T\|.$$

16. 本题的目的是为取值于可分 Banach 空间的函数发展一种积分理论。设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是测度空间，Y 是可分 Banach 空间，L_Y^0 是从 X 到 Y 的所有 $(\mathcal{M}, \mathcal{B}_Y)$-可测映射组成的空间，$F_Y^0$ 是形如

$$f(x)=\sum_{j=1}^{n}\chi_{E_j}(x)y_j$$

的映射 $f:X\to Y$ 的集合，其中 $n\in\mathbb{N}$，$y_j\in Y$，$E_j\in\mathcal{M}$，且 $\mu(E_j)<\infty$。若 $f\in L_Y^0$，由于 $y\mapsto\|y\|$ 连续（习题 1），所以 $x\mapsto\|f(x)\|$ 是 $(\mathcal{M},\mathcal{B}_{\mathbb{R}})$-可测的，并定义

$$\|f\|_1=\int\|f(x)\|\,d\mu(x).$$

最后令

$$L_Y^1=\{f\in L_Y^0:\|f\|_1<\infty\}.$$

(a) L_Y^0 是向量空间，F_Y^0 和 L_Y^1 是它的子空间，$F_Y^0\subset L_Y^1$，并且 $\|\cdot\|_1$ 是 L_Y^1 上的半范数；如果把几乎处处相等的函数识别起来，它就成为范数。

(b) 令 $\{y_n\}_1^\infty$ 是 Y 中的一个可数稠密集。给定 $\varepsilon>0$，令

$$B_n^\varepsilon=\{y\in Y:\|y-y_n\|<\varepsilon\|y_n\|\}.$$

则

$$\bigcup_1^\infty B_n^\varepsilon\supset Y\setminus\{0\}.$$

(c) 若 $f\in L_Y^1$，则存在序列 $\{h_n\}\subset F_Y^0$，使得 $h_n\to f$ 几乎处处，并且

$$\|h_n-f\|_1\to 0.$$

（用 (b) 中的记号，令

$$A_{nj}=B_n^{1/j}\setminus\bigcup_{k=1}^{n-1}B_k^{1/j},\qquad E_{nj}=f^{-1}(A_{nj}),$$

并考虑

$$g_j = \sum_{n=1}^{\infty} y_n \chi_{E_{nj}}.$$

）

(d) 存在唯一的线性映射

$$\int : L_Y^1 \to Y$$

使得当 $y \in Y$、$E \in \mathcal{M}$ 且 $\mu(E) < \infty$ 时，

$$\int y\chi_E = \mu(E)y,$$

并且

$$\left\| \int f \right\| \leq \|f\|_1.$$

(e) 控制收敛定理：若 $\{f_n\}$ 是 L_Y^1 中的一个序列，$f_n \to f$ 几乎处处，并且存在 $g \in L^1$，使得对所有 n 以及几乎处处的 x，有

$$\|f_n(x)\| \leq g(x),$$

则

$$\int f_n \to \int f.$$

(f) 若 Z 是可分 Banach 空间，$T \in L(Y, Z)$，且 $f \in L_Y^1$，则 $T \circ f \in L_Z^1$，并且

$$\int T \circ f = T\left(\int f\right).$$

5.2　线性泛函

设 X 是域 K 上的向量空间，其中 $K=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。从 X 到 K 的线性映射称为 X 上的一个**线性泛函**。如果 X 是赋范向量空间，则 X 上所有有界线性泛函构成的空间 $L(X,K)$ 称为 X 的**对偶空间**，记为 X^*。根据命题 5.4，X^* 在算子范数下是一个 Banach 空间。

如果 X 是 $\mathbb{C}$ 上的向量空间，那么它同时也是 $\mathbb{R}$ 上的向量空间，因此我们可以同时考虑 X 上的实线性泛函和复线性泛函：前者是指在 $\mathbb{R}$ 上线性的映射 $f:X\to\mathbb{R}$，后者是指在 $\mathbb{C}$ 上线性的映射 $f:X\to\mathbb{C}$。二者之间的关系如下。

5.5 命题

设 X 是 $\mathbb{C}$ 上的向量空间。如果 f 是 X 上的复线性泛函，且 $u=\operatorname{Re} f$，那么 u 是实线性泛函，并且对所有 $x\in X$，

$$f(x)=u(x)-iu(ix).$$

反过来，如果 u 是 X 上的实线性泛函，并且定义 $f:X\to\mathbb{C}$ 为

$$f(x)=u(x)-iu(ix),$$

那么 f 是复线性的。在这种情况下，如果 X 是赋范空间，则

$$\|u\|=\|f\|.$$

证明。 如果 f 是复线性的，且 $u=\operatorname{Re} f$，那么显然 u 是实线性的，并且

$$\operatorname{Im} f(x)=-\operatorname{Re}[if(x)]=-u(ix),$$

所以

$$f(x)=u(x)-iu(ix).$$

另一方面，如果 u 是实线性的，并且

$$f(x)=u(x)-iu(ix),$$

那么 f 显然在 $\mathbb{R}$ 上线性，而且

$$f(ix) = u(ix) - iu(-x) = u(ix) + iu(x) = if(x),$$

所以 f 也在 $\mathbb{C}$ 上线性。

最后，如果 X 是赋范空间，因为

$$|u(x)| = |\operatorname{Re} f(x)| \le |f(x)|,$$

所以 $\|u\| \le \|f\|$。另一方面，若 $f(x) \neq 0$，令

$$\alpha = \operatorname{sgn} f(x),$$

则

$$|f(x)| = \alpha f(x) = f(\alpha x) = u(\alpha x),$$

其中 $f(\alpha x)$ 是实数。因此

$$|f(x)| \le \|u\| \, \|\alpha x\| = \|u\| \, \|x\|,$$

从而 $\|f\| \le \|u\|$。 □

在任意赋范向量空间上，是否存在非零有界线性泛函并不是显然的。事实上，这样的泛函大量存在，这是泛函分析中的基本定理之一。我们现在将以更一般的形式陈述这个结果，因为它还有其他重要应用。

如果 X 是实向量空间，则 X 上的一个**次线性泛函**是指映射 $p : X \to \mathbb{R}$，满足

$$p(x + y) \le p(x) + p(y), \qquad p(\lambda x) = \lambda p(x)$$

对所有 $x, y \in X$ 和 $\lambda \ge 0$ 成立。

例如，每个半范数都是次线性泛函。

5.6 *Hahn-Banach 定理*

设 X 是实向量空间，p 是 X 上的次线性泛函，M 是 X 的子空间，f 是 M 上的线性泛函，并且对所有 $x \in M$，

$$f(x) \le p(x).$$

那么存在 X 上的线性泛函 F，使得对所有 $x \in X$，

$$F(x) \le p(x),$$

并且

$$F|_M = f.$$

证明。 我们先证明：如果 $x \in X \setminus M$，那么 f 可以扩张为 $M + \mathbb{R}x$ 上的线性泛函 g，并且在该空间上满足

$$g(y) \le p(y).$$

若 $y_1, y_2 \in M$，则

$$f(y_1) + f(y_2) = f(y_1 + y_2) \le p(y_1 + y_2) \le p(y_1 - x) + p(x + y_2),$$

即

$$f(y_1) - p(y_1 - x) \le p(x + y_2) - f(y_2).$$

因此

$$\sup\{f(y) - p(y - x) : y \in M\} \le \inf\{p(x + y) - f(y) : y \in M\}.$$

取任意数 α，使得

$$\sup\{f(y) - p(y - x) : y \in M\} \le \alpha \le \inf\{p(x + y) - f(y) : y \in M\},$$

并定义

$$g : M + \mathbb{R}x \to \mathbb{R}, \qquad g(y + \lambda x) = f(y) + \lambda\alpha.$$

于是 g 显然线性，并且 $g|_M = f$，所以对 $y \in M$，有 $g(y) \le p(y)$。另外，若 $\lambda > 0$ 且 $y \in M$，则

$$g(y + \lambda x) = \lambda\big[f(y/\lambda) + \alpha\big] \le \lambda\big[f(y/\lambda) + p(x + (y/\lambda)) - f(y/\lambda)\big] = p(y + \lambda x).$$

而若 $\lambda = -\mu < 0$，则

$$g(y+\lambda x)=\mu\big[f(y/\mu)-\alpha\big]\le\mu\big[f(y/\mu)-f(y/\mu)+p((y/\mu)-x)\big]=p(y+\lambda x).$$

因此对所有 $z\in M+\mathbb{R}x$，都有

$$g(z)\le p(z).$$

显然，同样的论证可以用于 f 的任意线性扩张 F，只要 F 在其定义域上满足 $F\le p$。这个论证说明：满足 $F\le p$ 的极大线性扩张，其定义域必定是整个空间 X。

现在考虑所有满足 $F\le p$ 的 f 的线性扩张所组成的族 $\mathcal{F}$。把从 X 的子空间到 $\mathbb{R}$ 的映射看作 $X\times\mathbb{R}$ 的子集，则 $\mathcal{F}$ 可按包含关系偏序。由于任意递增子空间族的并仍是 X 的子空间，容易看出 $\mathcal{F}$ 的任意全序子族的并仍属于 $\mathcal{F}$。因此由 Zorn 引理可得极大元，证明完成。

如果 p 是半范数，而 $f:X\to\mathbb{R}$ 是线性的，那么不等式 $f\le p$ 等价于 $|f|\le p$，因为

$$|f(x)|=\pm f(x)=f(\pm x),\qquad p(-x)=p(x).$$

在这种情况下，Hahn-Banach 定理也适用于复线性泛函。

□

5.7 复 *Hahn-Banach* 定理

设 X 是复向量空间，p 是 X 上的半范数，M 是 X 的子空间，f 是 M 上的复线性泛函，并且对所有 $x\in M$，

$$|f(x)|\le p(x).$$

那么存在 X 上的复线性泛函 F，使得对所有 $x\in X$，

$$|F(x)|\le p(x),$$

并且

$$F|_M=f.$$

证明。 令 $u=\operatorname{Re}f$。由定理 5.6，存在 u 到 X 上的实线性扩张 U，满足对所有 $x\in X$，

$$|U(x)|\le p(x).$$

按照命题 5.5，令

$$F(x) = U(x) - iU(ix).$$

则 F 是 f 的复线性扩张。并且如命题 5.5 的证明中一样，若 $\alpha = \operatorname{sgn} F(x)$，则

$$|F(x)| = \alpha F(x) = F(\alpha x) = U(\alpha x) \le p(\alpha x) = p(x).$$

□

从现在起直到 §5.5，我们的所有结果对实向量空间和复向量空间同样成立；不过为了叙述确定，我们假定标量域为 $\mathbb{C}$。Hahn-Banach 定理在赋范向量空间中的主要应用概括在下面的定理中。

5.8 定理

设 X 是赋范向量空间。

(a) 如果 M 是 X 的闭子空间，且 $x \in X \setminus M$，则存在 $f \in X^*$，使得

$$f(x) \neq 0, \qquad f|_M = 0.$$

事实上，如果

$$\delta = \inf_{y \in M} \|x - y\|,$$

那么可以取 f 使得

$$\|f\| = 1, \qquad f(x) = \delta.$$

(b) 如果 $x \neq 0 \in X$，则存在 $f \in X^*$，使得

$$\|f\| = 1, \qquad f(x) = \|x\|.$$

(c) X 上的有界线性泛函能分离点。

(d) 若 $x \in X$，定义 $\hat{x} : X^* \to \mathbb{C}$ 为

$$\hat{x}(f) = f(x).$$

则映射

$$x \mapsto \hat{x}$$

是从 X 到 X^{**} 的线性等距嵌入，其中 X^{**} 是 X^* 的对偶空间。

证明。 为证明 (a)，在 $M + \mathbb{C}x$ 上定义

$$f(y + \lambda x) = \lambda\delta \qquad (y \in M,\ \lambda \in \mathbb{C}).$$

于是

$$f(x) = \delta, \qquad f|_M = 0.$$

并且当 $\lambda \neq 0$ 时，

$$|f(y + \lambda x)| = |\lambda|\delta \leq |\lambda|\,\|\lambda^{-1}y + x\| = \|y + \lambda x\|.$$

因此可以应用 Hahn-Banach 定理，其中 $p(x) = \|x\|$，并把 M 替换为 $M + \mathbb{C}x$。

(b) 是 (a) 中 $M = \{0\}$ 的特殊情形。(c) 立刻推出：若 $x \neq y$，则存在 $f \in X^*$ 使得

$$f(x - y) \neq 0,$$

也就是说

$$f(x) \neq f(y).$$

至于 (d)，显然 $\hat{x}$ 是 X^* 上的线性泛函，并且映射 $x \mapsto \hat{x}$ 是线性的。此外，

$$|\hat{x}(f)| = |f(x)| \leq \|f\|\,\|x\|,$$

所以

$$\|\hat{x}\| \leq \|x\|.$$

另一方面，由 (b) 可得

$$\|\hat{x}\| \geq \|x\|.$$

因此 $\|\hat{x}\| = \|x\|$，

□

沿用定理 5.8(d) 的记号，令

$$\widehat{X} = \{\hat{x} : x \in X\}.$$

由于 X^{**} 总是完备的，$\widehat{X}$ 在 X^{**} 中的闭包 $\overline{\widehat{X}}$ 是 Banach 空间，而映射

$$x \mapsto \hat{x}$$

把 X 嵌入 $\overline{\widehat{X}}$ 中，并且其像是稠密子空间。$\overline{\widehat{X}}$ 称为 X 的**完备化**。特别地，如果 X 本身就是 Banach 空间，那么

$$\overline{\widehat{X}} = \widehat{X}.$$

如果 X 是有限维的，那么当然有

$$\widehat{X} = X^{**},$$

因为这些空间具有相同的维数。对于无限维 Banach 空间，可能有 $\widehat{X} = X^{**}$，也可能没有。如果成立，则称 X 是**自反的**。目前我们已经考察过的 Banach 空间，除了退化到有限维的平凡情形之外，都不是自反的。后面的小节中我们将证明其中一些断言，并给出自反 Banach 空间的例子。

通常我们会把 x 与 $\hat{x}$ 认同，从而把 X^{**} 看作包含 X 的一个更大空间；此时自反性就意味着

$$X^{**} = X.$$

习题

17. 赋范向量空间 X 上的线性泛函 f 有界，当且仅当 $f^{-1}(\{0\})$ 是闭集。（使用习题 12(b)。）

18. 设 X 是赋范向量空间。

    (a) 如果 M 是闭子空间，且 $x \in X \setminus M$，那么 $M + \mathbb{C}x$ 是闭的。（使用定理 5.8(a)。）

    (b) X 的每个有限维子空间都是闭的。

19. 设 X 是无限维赋范向量空间。

    (a) 存在 X 中的序列 $\{x_j\}$，使得对所有 j，

    $$\|x_j\| = 1,$$

    并且当 $j \neq k$ 时，

    $$\|x_j - x_k\| \geq \frac{1}{2}.$$

    （利用习题 12(b) 和习题 18 递归地构造 x_j。）

    (b) X 不是局部紧的。

20. 如果 M 是赋范向量空间 X 的有限维子空间，那么存在闭子空间 N，使得

    $$M \cap N = \{0\}, \qquad M + N = X.$$

21. 如果 X 和 Y 是赋范向量空间，定义

    $$\alpha : X^* \times Y^* \to (X \times Y)^*$$

    为

    $$\alpha(f, g)(x, y) = f(x) + g(y).$$

    那么 α 是一个同构。如果在 $X \times Y$ 上使用范数

$$\|(x,y)\| = \max(\|x\|, \|y\|),$$

在 $(X \times Y)^*$ 上使用相应的算子范数，并且在 $X^* \times Y^*$ 上使用范数

$$\|(f,g)\| = \|f\| + \|g\|,$$

则 α 是等距同构。

22. 设 X 和 Y 是赋范向量空间，且 $T \in L(X,Y)$。

(a) 定义

$$T^t : Y^* \to X^*, \qquad T^t f = f \circ T.$$

那么

$$T^t \in L(Y^*, X^*), \qquad \|T^t\| = \|T\|.$$

T^t 称为 T 的**伴随**或**转置**。

(b) 将 (a) 中的构造应用两次，可以得到

$$T^{tt} \in L(X^{**}, Y^{**}).$$

如果把 X 和 Y 分别与其在 X^{**} 和 Y^{**} 中的自然像 $\widehat{X}$、$\widehat{Y}$ 认同，那么

$$T^{tt}|_X = T.$$

(c) T^t 是单射，当且仅当 T 的值域在 Y 中稠密。

(d) 如果 T^t 的值域在 X^* 中稠密，那么 T 是单射；若 X 是自反的，则反命题也成立。

23. 设 X 是 Banach 空间。如果 M 是 X 的闭子空间，N 是 X^* 的闭子空间，令

$$M^0 = \{f \in X^* : f|_M = 0\},$$

以及

$$N_\perp = \{x \in X : f(x) = 0 \text{ 对所有} f \in N\}.$$

因此，如果我们把 X 与其在 X^{**} 中的像认同，则

$$N_\perp = N^0 \cap X.$$

(a) M^0 和 $N_\perp$ 分别是 X^* 和 X 的闭子空间。

(b)

$$(M^0)_\perp = M, \qquad (N_\perp)^0 \supset N.$$

如果 X 是自反的，则

$$(N_\perp)^0 = N.$$

(c) 令

$$\pi : X \to X/M$$

为自然投影，并定义

$$\alpha : (X/M)^* \to X^*, \qquad \alpha(f) = f \circ \pi.$$

则 α 是从 $(X/M)^*$ 到 M^0 上的等距同构，其中 X/M 带商范数。

(d) 定义

$$\beta : X^* \to M^*, \qquad \beta(f) = f|_M.$$

于是 β 按习题 15 诱导一个映射

$$\bar{\beta} : X^*/M^0 \to M^*,$$

并且 $\bar{\beta}$ 是等距同构。

24. 设 X 是 Banach 空间。

(a) 令 $\widehat{X}$、$\widehat{X^*}$ 分别表示 X、X^* 在 X^{**}、X^{***} 中的自然像，并令

$$\widehat{X}^{\,0} = \{F \in X^{***} : F|_{\widehat{X}} = 0\}.$$

则

$$\widehat{X^*} \cap \widehat{X}^{\,0} = \{0\}, \qquad \widehat{X^*} + \widehat{X}^{\,0} = X^{***}.$$

(b) X 自反，当且仅当 X^* 自反。

25. 如果 X 是 Banach 空间且 X^* 可分，那么 X 可分。（令 $\{f_n\}_1^\infty$ 为 X^* 的一个可数稠密子集。对每个 n，选取 $x_n \in X$，使得

$$\|x_n\| = 1, \qquad |f_n(x_n)| \geq \frac{1}{2}\|f_n\|.$$

那么 $\{x_n\}_1^\infty$ 的线性组合在 X 中稠密。）注意：X 的可分性并不推出 X^* 的可分性。

26. 设 X 是实向量空间，P 是 X 的子集，满足：

i. 若 $x, y \in P$，则

$$x + y \in P;$$

ii. 若 $x \in P$ 且 $\lambda \geq 0$，则

$$\lambda x \in P;$$

iii. 若 $x \in P$ 且 $-x \in P$，则

$$x = 0.$$

例如：如果 X 是实值函数空间，则 P 可以取为 X 中所有非负函数构成的集合。

(a) 定义关系 $\leq$：

$$x \leq y \quad \Longleftrightarrow \quad y - x \in P.$$

则 $\leq$ 是 X 上的一个偏序关系。

(b) **Krein 扩张定理** 设 M 是 X 的子空间，并且对每个 $x \in X$，存在 $y \in M$，使得

$$x \leq y.$$

如果 f 是 M 上的线性泛函，并且当 $x \in M \cap P$ 时有

$$f(x) \geq 0,$$

那么存在 X 上的线性泛函 F，使得当 $x \in P$ 时有

$$F(x) \geq 0,$$

并且

$$F|_M = f.$$

（考虑

$$p(x) = \inf\{f(y) : y \in M \text{ 且} x \leq y\}.$$

）

5.3　贝尔范畴定理及其推论

本节介绍一个关于完备度量空间的重要定理，并用它得到一些关于 Banach 空间之间线性映射的基本结果。

5.9 贝尔范畴定理（*The Baire Category Theorem*）

设 X 是完备度量空间。

(a) 如果 $\{U_n\}_1^\infty$ 是 X 中一列开稠密子集，那么

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$$

在 X 中稠密。

(b) X 不是可数个无处稠密集的并。

证明。 对于 (a)，我们必须证明：若 W 是 X 中非空开集，则 W 与 $\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$ 相交。由于 $U_1 \cap W$ 是非空开集，它包含一个球 $B(r_0, x_0)$，并且我们可以假定

$$0 < r_0 < 1.$$

对 $n > 0$，我们归纳地选取 $x_n \in X$ 和 $r_n \in (0, \infty)$。具体地说，假设对 $j < n$ 已经选好了 x_j 和 r_j。由于

$$U_n \cap B(r_{n-1}, x_{n-1})$$

是非空开集，我们可以选取 x_n, r_n，使得

$$0 < r_n < 2^{-n},$$

并且

$$\overline{B(r_n, x_n)} \subset U_n \cap B(r_{n-1}, x_{n-1}).$$

于是，如果 $n, m \geq N$，则

$$x_n, x_m \in B(r_N, x_N),$$

又因为 $r_n \to 0$，所以序列 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列。由于 X 完备，极限

$$x = \lim x_n$$

存在。由于当 $n \geq N$ 时 $x_n \in B(r_N, x_N)$，所以对所有 N 都有

$$x \in \overline{B(r_N, x_N)} \subset U_N \cap B(r_1, x_1) \subset U_N \cap W.$$

因此 $x \in W \cap \bigcap_{N=1}^{\infty} U_N$，证明完成。

至于 (b)，若 $\{E_n\}$ 是 X 中一列无处稠密集，则 $\{(\overline{E_n})^c\}$ 是一列开稠密集。由 (a) 得

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} (\overline{E_n})^c \neq \varnothing,$$

于是

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{E_n} \neq X.$$

□

我们指出，由于贝尔范畴定理的结论是纯拓扑性质的，因此只要 X 同胚于一个完备度量空间即可。例如，该定理适用于

$$X = (0, 1),$$

虽然它在通常度量下不是完备的，但它同胚于 $\mathbb{R}$。

这个定理的名称来自 Baire 对集合的术语：如果 X 是拓扑空间，集合 $E \subset X$ 按 Baire 的说法称为**第一范畴的**，如果 E 是可数个无处稠密集的并；否则，E 称为**第二范畴的**。因此，Baire 定理断言：每个完备度量空间在自身中都是第二范畴的。“第一范畴的”这一说法的一个更现代、也更具描述性的同义词是**贫集**（meager）。贫集的补集称为**残集**（residual）。

贝尔范畴定理常用于证明存在性结果：为了证明具有某种性质的对象存在，可以证明不具有该性质的对象集合（在某个合适的完备度量空间中）是贫集。例如，可以用这种方法证明处处不可微连续函数的存在；见习题 42。

现在转向贝尔范畴定理在线性映射理论中的应用。先介绍一些术语。若 X 和 Y 是拓扑空间，映射 $f : X \to Y$ 称为**开映射**，如果只要 U 是 X 中的开集，$f(U)$ 就是 Y 中的开集。若 X 和 Y 是度量空间，这等价于要求：若 B 是以 $x \in X$ 为中心的球，则

$f(B)$ 包含一个以 $f(x)$ 为中心的球。进一步特殊化，如果 X 和 Y 是赋范线性空间，并且 f 是线性的，那么 f 与平移和伸缩交换；于是，当 B 是 X 中以 0 为中心、半径为 1 的球时，f 是开映射，当且仅当 $f(B)$ 包含 Y 中一个以 0 为中心的球。

5.10 开映射定理（*The Open Mapping Theorem*）

设 X 和 Y 是 *Banach* 空间。如果 $T \in L(X,Y)$ 是满射，则 T 是开映射。

证明。 记 B_r 为 X 中以 0 为中心、半径为 r 的开球。由前面的说明，只需证明 $T(B_1)$ 包含 Y 中一个以 0 为中心的球。由于

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

且 T 是满射，所以

$$Y = \bigcup_{n=1}^{\infty} T(B_n).$$

但是 Y 是完备的，而且映射 $y \mapsto ny$ 是 Y 的一个同胚，它把 $T(B_1)$ 映到 $T(B_n)$。因此由 Baire 定理可知，$T(B_1)$ 不可能是无处稠密的。也就是说，存在 $y_0 \in Y$ 和 $r > 0$，使得球 $B(4r, y_0)$ 包含在 $\overline{T(B_1)}$ 中。取

$$y_1 = Tx_1 \in T(B_1)$$

使得

$$\|y_1 - y_0\| < 2r.$$

于是

$$B(2r, y_1) \subset B(4r, y_0) \subset \overline{T(B_1)}.$$

所以如果 $\|y\| < 2r$，则

$$y = Tx_1 + (y - y_1) \in \overline{T(x_1 + B_1)} \subset \overline{T(B_2)}.$$

两边同除以 2，我们得到：存在 $r > 0$，使得如果 $\|y\| < r$，则

$$y \in \overline{T(B_1)}.$$

如果我们能够把 $\overline{T(B_1)}$ 替换为 $T(B_1)$，也许同时把 r 缩小一些，证明就完成了；下面我们来完成这一步。

由于 T 与伸缩交换，如果

$$\|y\| < r2^{-n},$$

则

$$y \in \overline{T(B_{2^{-n}})}.$$

设 $\|y\| < r/2$。我们可以找到 $x_1 \in B_{1/2}$，使得

$$\|y - Tx_1\| < r/4.$$

继续归纳，我们可以找到 $x_n \in B_{2^{-n}}$，使得

$$\left\| y - \sum_{j=1}^{n} Tx_j \right\| < r2^{-n-1}.$$

由于 X 完备，由定理 5.1，级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$$

收敛，设其和为 x。于是

$$\|x\| < \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1$$

并且

$$y = Tx.$$

换言之，$T(B_1)$ 包含所有满足 $\|y\| < r/2$ 的 y，证明完成。

□

5.11 推论

如果 X 和 Y 是 *Banach* 空间，并且 $T \in L(X,Y)$ 是双射，那么 T 是同构；也就是说，

$$T^{-1} \in L(Y, X).$$

证明。 如果 T 是双射，则 T^{-1} 的连续性等价于 T 的开映射性。证毕。

为了得到下面的结果，我们还需要一些术语。若 X 和 Y 是赋范向量空间，T 是从 X 到 Y 的线性映射，则定义 T 的**图像**为

$$\Gamma(T) = \{(x, y) \in X \times Y : y = Tx\},$$

它是 $X \times Y$ 的一个子空间。（从严格的集合论观点看，当然，T 与 $\Gamma(T)$ 是相同的；二者的区别只是心理上的。）如果 $\Gamma(T)$ 是 $X \times Y$ 的闭子空间，则称 T 是**闭的**。显然，如果 T 连续，那么 T 是闭的；如果 X 和 Y 完备，则反过来也成立：

□

5.12 闭图像定理（*The Closed Graph Theorem*）

如果 X 和 Y 是 Banach 空间，且 $T : X \to Y$ 是闭线性映射，那么 T 有界。

证明。 设 π_1 和 π_2 分别是 $\Gamma(T)$ 到 X 和 Y 的投影，即

$$\pi_1(x, Tx) = x, \qquad \pi_2(x, Tx) = Tx.$$

显然

$$\pi_1 \in L(\Gamma(T), X), \qquad \pi_2 \in L(\Gamma(T), Y).$$

由于 X 和 Y 完备，所以 $X \times Y$ 完备；又因为 T 是闭的，所以 $\Gamma(T)$ 也是完备的。映射 π_1 是从 $\Gamma(T)$ 到 X 的双射，因此由推论 5.11，π_1^{-1} 有界。于是

$$T = \pi_2 \circ \pi_1^{-1}$$

有界。 □

线性映射 $T : X \to Y$ 的连续性意味着：如果 $x_n \to x$，那么 $Tx_n \to Tx$；而闭性意味着：如果 $x_n \to x$，并且 $Tx_n \to y$，那么 $y = Tx$。因此，闭图像定理的意义在于：在验证当 $x_n \to x$ 时 $Tx_n \to Tx$ 的过程中，我们可以假定 Tx_n 已经收敛到某个东西，然后只需证明该极限就是正确的 Tx。这常常能省去很多麻烦。

在证明开映射定理时，X 和 Y 的完备性起到了关键作用，因此在证明闭图像定理时也同样关键。事实上，如果 X 或 Y 中任意一个不完备，这两个定理的结论都可能失败；见习题 29—31。

本节的最后一个结果具有近乎神奇的力量：在某些情形下，它允许我们从逐点估计推出一致估计。

5.13 一致有界性原理（*The Uniform Boundedness Principle*）

设 X 和 Y 是赋范向量空间，且 $\mathcal{A}$ 是 $L(X,Y)$ 的一个子集。

(a) 如果对 X 中某个非贫集子集中的所有 x，都有

$$\sup_{T\in\mathcal{A}} \|Tx\| < \infty,$$

那么

$$\sup_{T\in\mathcal{A}} \|T\| < \infty.$$

(b) 如果 X 是 *Banach* 空间，并且对所有 $x \in X$ 都有

$$\sup_{T\in\mathcal{A}} \|Tx\| < \infty,$$

那么

$$\sup_{T\in\mathcal{A}} \|T\| < \infty.$$

证明。 令

$$E_n = \left\{ x \in X : \sup_{T\in\mathcal{A}} \|Tx\| \le n \right\} = \bigcap_{T\in\mathcal{A}} \{x \in X : \|Tx\| \le n\}.$$

于是每个 E_n 都是闭集。因此，在 (a) 的假设下，某个 E_n 必须包含一个非平凡闭球 $B(r,x_0)$。于是

$$E_{2n} \supset B(r,0),$$

因为如果 $\|x\| < r$，那么 $x - x_0 \in E_n$，因此

$$\|Tx\| \le \|T(x-x_0)\| + \|Tx_0\| \le 2n.$$

换言之，只要 $T \in \mathcal{A}$ 且 $\|x\| < r$，就有 $\|Tx\| \le 2n$。因此

$$\sup_{T\in\mathcal{A}} \|T\| \le \frac{2n}{r}.$$

这证明了 (a)，而 (b) 由贝尔范畴定理推出。 □

习题

27. 存在 $\mathbb{R}$ 的贫子集，其补集的 Lebesgue 测度为零。

28. 如果把 X 假设为 LCH 空间，而不是完备度量空间，则贝尔范畴定理仍然成立。（证明类似；完备性的替代物是命题 4.21。）

29. 设 $Y = L^1(\mu)$，其中 μ 是 $\mathbb{N}$ 上的计数测度，并设

$$X = \left\{ f \in Y : \sum_1^\infty n|f(n)| < \infty \right\},$$

且 X 配备 ℓ^1 范数。

(a) X 是 Y 的真稠密子空间；因此 X 不完备。

(b) 定义 $T : X \to \ell^1$ 为

$$Tf(n) = nf(n).$$

则 T 是闭的，但不是有界的。

(c) 令 $S = T^{-1}$。则 $S : Y \to X$ 有界且满射，但不是开映射。

30. 设 $Y = C([0,1])$，$X = C^1([0,1])$，二者都配备一致范数。

(a) X 不完备。

(b) 映射

$$\frac{d}{dx} : X \to Y$$

是闭的（见习题 9），但不是有界的。

31. 设 X, Y 是 Banach 空间，且 $S : X \to Y$ 是一个无界线性映射（其存在性见 §5.6）。设 $\Gamma(S)$ 是 S 的图像，它是 $X \times Y$ 的一个子空间。

(a) $\Gamma(S)$ 不完备。

(b) 定义 $T : X \to \Gamma(S)$ 为

$$Tx = (x, Sx).$$

则 T 是闭的，但不是有界的。

(c) $T^{-1} : \Gamma(S) \to X$ 有界且满射，但不是开映射。

32. 设 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是向量空间 X 上的两个范数，并且

$$\|\cdot\|_1 \le \|\cdot\|_2.$$

如果 X 对这两个范数都是完备的，那么这两个范数等价。

33. 绝对收敛级数的项不存在“最慢的衰减速度”；也就是说，不存在一个正数列 $\{a_n\}$，使得

$$\sum a_n |c_n| < \infty$$

当且仅当 $\{c_n\}$ 有界。（有界序列的集合是 $\mathbb{N}$ 上有界函数空间 $B(\mathbb{N})$，绝对可和序列的集合是 $\ell^1(\mu)$，其中 μ 是 $\mathbb{N}$ 上的计数测度。若这样的 $\{a_n\}$ 存在，考虑 $T : B(\mathbb{N}) \to \ell^1(\mu)$，定义为 $Tf(n) = a_n f(n)$。所有满足 $f(n) = 0$ 仅在有限多个 n 之外的函数 f 构成的集合，在 $L^1(\mu)$ 中稠密，但在 $B(\mathbb{N})$ 中不稠密。）

34. 参照习题 9 和 10，证明从 $L^k([0,1])$ 到 $C^{k-1}([0,1])$ 的包含映射是连续的：(a) 用闭图像定理证明；(b) 直接计算证明。（此题是为了说明闭图像定理作为省力工具的用法。）

35. 设 X 和 Y 是 Banach 空间，$T \in L(X, Y)$，

$$N(T) = \{x : Tx = 0\},$$

并设

$$M = \text{range}(T).$$

则 $X/N(T)$ 同构于 M，当且仅当 M 是闭的。（见习题 15。）

36. 设 X 是可分 Banach 空间，μ 是 $\mathbb{N}$ 上的计数测度。假设 $\{x_n\}_1^\infty$ 是 X 的单位球中的一个可数稠密子集，并定义 $T : \ell^1(\mu) \to X$ 为

$$Tf = \sum_1^\infty f(n)x_n.$$

(a) T 有界。

(b) T 是满射。

(c) X 同构于 $L^1(\mu)$ 的一个商空间。（使用习题 35。）

37. 设 X 和 Y 是 Banach 空间。如果 $T : X \to Y$ 是线性映射，并且对每个 $f \in Y^*$，都有

$$f \circ T \in X^*,$$

那么 T 有界。

38. 设 X 和 Y 是 Banach 空间，$\{T_n\}$ 是 $L(X, Y)$ 中的一个序列，并且对每个 $x \in X$，极限

$$\lim T_n x$$

存在。令

$$Tx = \lim T_n x.$$

则 $T \in L(X, Y)$。

39. 设 X, Y, Z 是 Banach 空间，且 $B : X \times Y \to Z$ 是分别连续的双线性映射；也就是说，对每个 $x \in X$，有

$$B(x, \cdot) \in L(Y, Z),$$

对每个 $y \in Y$，有

$$B(\cdot, y) \in L(X, Z).$$

那么 B 是联合连续的，即 B 作为从 $X \times Y$ 到 Z 的映射是连续的。（把问题化为证明存在某个 $C > 0$，使得

$$\|B(x, y)\| \leq C\|x\|\|y\|$$

成立。）

40.（奇异性凝聚原理，The Principle of Condensation of Singularities）设 X 和 Y 是 Banach 空间，并且

$$\{T_{jk} : j, k \in \mathbb{N}\} \subset L(X, Y).$$

假设对每个 k，都存在 $x \in X$，使得

$$\sup\{\|T_{jk}x\| : j \in \mathbb{N}\} = \infty.$$

那么存在一个 x（事实上，满足这种性质的 x 构成一个残集），使得对所有 k，都有

$$\sup\{\|T_{jk}x\| : j \in \mathbb{N}\} = \infty.$$

41. 设 X 是一个可数无限维向量空间（也就是说，每个元素都是某个可数无限线性无关集中的元素的有限线性组合）。不存在任何范数能使 X 关于该范数完备。（给定 X 上的一个范数，应用习题 18b 和贝尔范畴定理。）

42. 令 E_n 为所有满足下述条件的 $f \in C([0, 1])$ 的集合：存在 $x_0 \in [0, 1]$（依赖于 f），使得对所有 $x \in [0, 1]$，都有

$$|f(x) - f(x_0)| < n|x - x_0|.$$

(a) E_n 在 $C([0, 1])$ 中无处稠密。（任意实值 $f \in C([0, 1])$ 都可以被一个分段线性函数 g 一致逼近，且 g 的线性片段只有有限多个，斜率为 $\pm 2n$。如果 $\|h - g\|_u$ 足够小，则 $h \notin E_n$。）

(b) 处处不可微函数的集合在 $C([0, 1])$ 中是残集。

5.4　拓扑向量空间

考虑向量空间上那些不由范数定义的拓扑，常常是很有用的；唯一关键的要求是：这个拓扑应当与向量运算相容。确切地说，**拓扑向量空间**是域 K（$=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$）上的向量空间 X，并赋予一个拓扑，使得映射

$$(x,y)\mapsto x+y,\qquad (\lambda,x)\mapsto \lambda x$$

分别作为从 $X\times X$ 和 $K\times X$ 到 X 的映射是连续的。

拓扑向量空间称为**局部凸的**，如果它的拓扑有一组由凸集组成的基。这里凸集指满足如下条件的集合 A：若 $x,y\in A$，则对 $0<t<1$，有

$$tx+(1-t)y\in A.$$

实际中出现的大多数拓扑向量空间都是局部凸且 Hausdorff 的。

定义向量空间上的局部凸拓扑，最常见的方法是使用半范数。也就是说，若给定 X 上的一族半范数，那么这些半范数所定义的“球”可以像范数球生成赋范向量空间拓扑那样生成一个拓扑。精确结果如下。

5.14 定理

设 $\{p_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是向量空间 X 上的一族半范数。若 $x\in X$、$\alpha\in A$、$\varepsilon>0$，令

$$U_{x\alpha\varepsilon}=\{y\in X:p_\alpha(y-x)<\varepsilon\},$$

并令 $\mathcal{T}$ 为由这些集合 $U_{x\alpha\varepsilon}$ 生成的拓扑。

(a) 对每个 $x\in X$，集合 $U_{x\alpha\varepsilon}$（$\alpha\in A,\varepsilon>0$）的有限交构成 x 处的一组邻域基。

(b) 若 $(x_i)_{i\in I}$ 是 X 中的网，则

$$x_i\to x$$

当且仅当对所有 $\alpha\in A$，有

$$p_\alpha(x_i-x)\to 0.$$

(c) $(X,\mathcal{T})$ 是一个局部凸拓扑向量空间。

证明。 (a) 若

$$x \in \bigcap_{j=1}^{k} U_{x_j \alpha_j \varepsilon_j},$$

令

$$\delta_j = \varepsilon_j - p_{\alpha_j}(x - x_j).$$

由三角不等式可得

$$x \in \bigcap_{j=1}^{k} U_{x \alpha_j \delta_j} \subset \bigcap_{j=1}^{k} U_{x_j \alpha_j \varepsilon_j}.$$

因此结论由命题 4.4 得出。

(b) 根据 (a)，只需注意：$p_\alpha(x_i - x) \to 0$ 当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$，网 (x_i) 最终落在 $U_{x\alpha\varepsilon}$ 中。

(c) 向量运算的连续性可由命题 4.19 和 (b) 直接推出。事实上，若 $x_i \to x$、$y_i \to y$，则

$$p_\alpha((x_i + y_i) - (x + y)) \le p_\alpha(x_i - x) + p_\alpha(y_i - y) \to 0,$$

所以

$$x_i + y_i \to x + y.$$

若同时 $\lambda_i \to \lambda$，则最终有

$$|\lambda_i| \le C = |\lambda| + 1,$$

从而

$$p_\alpha(\lambda_i x_i - \lambda x) \le p_\alpha(\lambda_i(x_i - x)) + p_\alpha((\lambda_i - \lambda)x) \le C p_\alpha(x_i - x) + |\lambda_i - \lambda| p_\alpha(x),$$

于是

$$\lambda_i x_i \to \lambda x.$$

此外，集合 $U_{x\alpha\varepsilon}$ 是凸的。若 $y, z \in U_{x\alpha\varepsilon}$，则

$$p_\alpha(x - [ty + (1-t)z]) \le p_\alpha(tx - ty) + p_\alpha((1-t)x + (1-t)z) < t\varepsilon + (1-t)\varepsilon = \varepsilon.$$

因此拓扑的局部凸性由 (a) 得出。

□

在这个语境下，有一个命题 5.2 的对应版本。

5.15 命题

设 X 与 Y 是向量空间，其拓扑分别由半范数族

$$\{p_\alpha\}_{\alpha\in A}, \qquad \{q_\beta\}_{\beta\in B}$$

定义，并设 $T : X \to Y$ 是线性映射。那么 T 连续，当且仅当对每个 $\beta \in B$，存在 $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in A$ 和 $C > 0$，使得

$$q_\beta(Tx) \le C \sum_{j=1}^{k} p_{\alpha_j}(x).$$

证明。 若后一条件成立，并且 (x_i) 是收敛到 $x \in X$ 的网，则由定理 5.14(b) 可知，对所有 α，有

$$p_\alpha(x_i - x) \to 0.$$

于是对所有 β，有

$$q_\beta(Tx_i - Tx) \to 0,$$

从而

$$Tx_i \to Tx.$$

由命题 4.19，T 连续。

反过来，若 T 连续，则对每个 $\beta \in B$，存在 X 中 0 的一个邻域 U，使得当 $x \in U$ 时

$$q_\beta(Tx) < 1.$$

由定理 5.14(a)，可设

$$U = \bigcap_{j=1}^{k} U_{0\alpha_j\varepsilon_j}.$$

令

$$\varepsilon = \min(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_k),$$

则只要对所有 j 有 $p_{\alpha_j}(x) < \varepsilon$，就有 $q_\beta(Tx) < 1$。现在给定 $x \in X$，分两种情形。如果某个 j 满足 $p_{\alpha_j}(x) > 0$，令

$$y = \frac{\varepsilon x}{\sum_{j=1}^{k} p_{\alpha_j}(x)}.$$

于是对所有 j，有 $p_{\alpha_j}(y) < \varepsilon$，所以

$$q_\beta(Tx) = \sum_{j=1}^{k} \varepsilon^{-1} p_{\alpha_j}(x) q_\beta(Ty) \le \varepsilon^{-1} \sum_{j=1}^{k} p_{\alpha_j}(x).$$

另一方面，若对所有 j 都有 $p_{\alpha_j}(x) = 0$，则对所有 $r > 0$ 与所有 j，有 $p_{\alpha_j}(rx) = 0$。因此

$$r q_\beta(Tx) = q_\beta(T(rx)) < 1$$

对所有 $r > 0$ 成立，从而 $q_\beta(Tx) = 0$。于是此时同样有

$$q_\beta(Tx) \le \varepsilon^{-1} \sum_{j=1}^{k} p_{\alpha_j}(x).$$

证明完成。 □

下面命题的证明留给读者，见习题 43。

5.16 命题

设向量空间 X 赋予由半范数族 $\{p_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 定义的拓扑。

(a) X 是 *Hausdorff* 的，当且仅当对每个 $x \neq 0$，存在 $\alpha \in A$，使得

$$p_\alpha(x) \neq 0.$$

(b) 如果 X 是 *Hausdorff* 的，并且 A 可数，则 X 是可度量化的，而且可由一个平移不变度量给出。也就是说，该度量 ρ 满足

$$\rho(x, y) = \rho(x + z, y + z)$$

对所有 $x, y, z \in X$ 成立。

如果 X 的拓扑由半范数族 $\{p_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 定义，那么由命题 *5.15*，一个线性泛函 f 在 X 上连续，当且仅当存在 $C > 0$ 和 $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in A$，使得

$$|f(x)| \leq C \sum_{j=1}^{k} p_{\alpha_j}(x).$$

由于有限个半范数之和仍是半范数，*Hahn-Banach* 定理保证了 X 上存在大量连续线性泛函；如果 X 是 *Hausdorff* 的，这些泛函足以分离点。所有这些连续线性泛函构成的集合仍记为 X^*。有许多方法可以把 X^* 做成一个拓扑向量空间，但这里不系统讨论这个问题。最简单的方法是赋予 X^* 最弱拓扑，使得所有取值映射

$$f \mapsto f(x) \qquad (x \in X)$$

连续。这个思想我们稍后还会进一步讨论。

在拓扑向量空间 X 中，*Cauchy* 序列或 *Cauchy* 网的概念是有意义的。具体地说，X 中的一个网 $(x_i)_{i \in I}$ 称为 ***Cauchy* 网**，如果网

$$(x_i - x_j)_{(i,j) \in I \times I}$$

收敛到 *0*。这里 $I \times I$ 按通常方式定向：

$$(i, j) \leq (i', j') \quad \Longleftrightarrow \quad i \leq i' \text{ 且 } j \leq j'.$$

自然地，如果每个 *Cauchy* 网都收敛，则称 X 是**完备的**。当 X 第一可数时，完备性最有意义；这时它等价于每个 *Cauchy* 序列都收敛，见习题 *44*。更具体地说，如果 X 是 *Hausdorff* 的，并且它的拓扑由可数族半范数定义，那么由定理 *5.14(a)*，这个拓扑是第一可数的；事实上，由命题 *5.16(b)*，它由一个平移不变度量 ρ 给出，并且一个序列按上述定义是 *Cauchy* 序列，当且仅当它相对于 ρ 是 *Cauchy* 序列。

一个完备的 *Hausdorff* 拓扑向量空间，如果其拓扑由可数族半范数定义，则称为 ***Fréchet* 空间**。

现在考虑一些有趣的拓扑向量空间例子；它们的拓扑由一族半范数定义，而不是由单个范数定义。我们在前面章节已经遇到过几个例子。

- 设 X 是 *LCH* 空间。在 $\mathbb{C}^X$ 上，紧集上一致收敛拓扑由半范数

$$p_K(f) = \sup_{x\in K} |f(x)|$$

定义，其中 K 遍历 X 的紧子集。若 X 是 σ-紧的，并且 $\{U_n\}$ 如命题 *4.39* 和 *4.40* 中所取，则该拓扑由半范数

$$p_n(f) = \sup_{x\in \overline{U_n}} |f(x)|$$

定义。在这种情形下，容易看出 $\mathbb{C}^X$ 是完备的，因此它是 *Fréchet* 空间；由命题 *4.38*，$C(X)$ 也是 *Fréchet* 空间。

- 第 *3.4* 节中定义的空间 $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$，在由半范数

$$p_k(f) = \int_{|x|\le k} |f(x)|\,dx$$

定义的拓扑下是 *Fréchet* 空间。其完备性很容易由 L^1 的完备性推出。这个构造有一个明显推广：若 X 是任意 *LCH* 空间，μ 是 X 上一个在紧集上有限的 *Borel* 测度，则可得到局部凸拓扑向量空间

$$L^1_{\text{loc}}(X,\mu).$$

另一类拓扑向量空间自然地出现在微分方程理论中。人们常常希望研究算子 d/dx，或者由它构造出的更复杂算子，在各种函数空间上的作用。不幸的是，在

大多数无限维函数空间上，几乎不可能定义一个范数，使得 d/dx 成为有界算子。下面是这方面的一个精确结果：在 $[0,1]$ 上无限可微函数空间 $C^\infty([0,1])$ 上，不存在一个范数使得 d/dx 是有界的。事实上，若

$$f_\lambda(x) = e^{\lambda x},$$

则

$$(d/dx)f_\lambda = \lambda f_\lambda,$$

所以不论在 $C^\infty([0,1])$ 上使用什么范数，都有

$$\|d/dx\| \geq |\lambda|$$

对所有 λ 成立。

面对这个困难，有三种处理方式。第一，可以把微分看成从 X 到 Y 的一个无界算子，其中 Y 是合适的 *Banach* 空间，而 X 是 Y 的一个稠密子空间，如习题 *30*。第二，可以把微分看成从一个 *Banach* 空间 X 到另一个 *Banach* 空间 Y 的有界线性映射，例如习题 *9* 中的

$$X = C^k([0,1]), \qquad Y = C^{k-1}([0,1]).$$

最后，可以把微分看成局部凸空间 X 上的连续算子，而该空间的拓扑并不由范数给出。所有这些观点都有用途，但这里关心的是最后一种观点。很容易在光滑函数空间上构造半范数族，使得微分几乎按定义就是连续的。例如，半范数

$$p_k(f) = \sup_{0\leq x\leq 1} |f^{(k)}(x)| \qquad (k = 0, 1, 2, \ldots)$$

使 $C^\infty([0,1])$ 成为 *Fréchet* 空间；完备性可像习题 *9* 那样证明。而且由命题 *5.15*，d/dx 在这个空间上连续，因为

$$p_k(f') = p_{k+1}(f).$$

习题 *45* 和第 *9* 章中还会考虑其他例子。

构造向量空间拓扑的最有用方法之一，是要求某些线性映射连续。具体地说，设 X 是向量空间，Y 是赋范线性空间，$\{T_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是一族从 X 到 Y 的线性映射。那么由 $\{T_\alpha\}$ 生成的弱拓扑 $\mathcal{T}$ 使 X 成为一个局部凸拓扑向量空间。事实上，根据定理 *5.14*，$\mathcal{T}$ 正是由半范数

$$p_\alpha(x) = \|T_\alpha x\|$$

定义的拓扑 $\mathcal{T}'$。这里 $\mathcal{T}$ 由形如

$$\{x : \|T_\alpha x - y_0\| < \varepsilon\} \qquad (y_0 \in Y)$$

的集合生成，而 $\mathcal{T}'$ 由形如

$$\{x : \|T_\alpha x - T_\alpha x_0\| < \varepsilon\} \qquad (x_0 \in X)$$

的集合生成。如果每个 T_α 都是满射，那么二者显然相同；一般情形留作习题 *46*。前一段中 $C^\infty([0,1])$ 上的拓扑就是这种构造的一个例子，其中

$$Y = C([0,1]), \qquad T_k f = f^{(k)}.$$

下面再给出几个例子。

首先，设 X 是赋范向量空间。由 X^* 生成的弱拓扑就简称为 X 上的**弱拓扑**；相对于该拓扑的收敛称为**弱收敛**。因此，若 (x_α) 是 X 中的一个网，则

$$x_\alpha \to x \quad \text{弱收敛}$$

当且仅当对所有 $f \in X^*$，有

$$f(x_\alpha) \to f(x).$$

当 X 是无限维时，弱拓扑总是弱于范数拓扑；见习题 *49*。

接着，设 X 是赋范向量空间，X^* 是它的对偶空间。按照上面的定义，X^* 上的弱拓扑是由 X^{**} 生成的拓扑；更有意义的是由 X 生成的拓扑，其中 X 被看作 X^{**}

的一个子空间。这个拓扑称为 X^* 上的 **弱星拓扑**（*weak* topology*，读作 *weak star topology*）。X^* 是 X 上的函数空间，而弱星拓扑正是逐点收敛拓扑：

$$f_\alpha \to f$$

当且仅当对所有 $x \in X$，有

$$f_\alpha(x) \to f(x).$$

弱星拓扑甚至比 X^* 上的弱拓扑还弱；二者恰好在 X 自反时重合。

最后，设 X 与 Y 是 *Banach* 空间。$L(X,Y)$ 上由取值映射

$$T \mapsto Tx \qquad (x \in X)$$

生成的拓扑称为 $L(X,Y)$ 上的**强算子拓扑**；由线性泛函

$$T \mapsto f(Tx) \qquad (x \in X, f \in Y^*)$$

生成的拓扑称为 $L(X,Y)$ 上的**弱算子拓扑**。同样，这些拓扑最好通过收敛来理解：

$$T_\alpha \to T \quad \text{强收敛}$$

当且仅当对每个 $x \in X$，$T_\alpha x \to Tx$ 在 Y 的范数拓扑中成立；而

$$T_\alpha \to T \quad \text{弱收敛}$$

当且仅当对每个 $x \in X$，$T_\alpha x \to Tx$ 在 Y 的弱拓扑中成立。因此，强算子拓扑强于弱算子拓扑，但弱于 $L(X,Y)$ 上的范数拓扑。

下面关于强收敛的结果几乎是平凡的，但非常有用。

5.17 命题

设

$$\{T_n\}_1^\infty \subset L(X,Y), \qquad \sup_n \|T_n\| < \infty, \qquad T \in L(X,Y).$$

如果对 X 的某个稠密子集 D 中的所有 x，都有

$$\|T_n x - Tx\| \to 0,$$

那么 $T_n \to T$ 强收敛。

证明。 令

$$C = \sup\{\|T\|, \|T_1\|, \|T_2\|, \ldots\}.$$

给定 $x \in X$ 与 $\varepsilon > 0$，取 $x' \in D$，使得

$$\|x - x'\| < \frac{\varepsilon}{3C}.$$

当 n 足够大，使得

$$\|T_n x' - Tx'\| < \frac{\varepsilon}{3}$$

时，有

$$\begin{aligned}\|T_n x - Tx\| &\le \|T_n x - T_n x'\| + \|T_n x' - Tx'\| + \|Tx' - Tx\| \\ &< 2C\|x - x'\| + \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon.\end{aligned}$$

因此 $T_n x \to Tx$。 □

本节最后一个结果是一个紧性定理，它是对偶空间上弱星拓扑有用的主要原因之一。证明思路类似于 §4.8 中讨论的技巧。

5.18 *Alaoglu* 定理

若 X 是赋范向量空间，则 X^* 中的闭单位球

$$B^* = \{f \in X^* : \|f\| \le 1\}$$

在弱星拓扑下是紧的。

证明。 对每个 $x \in X$，令

$$D_x = \{z \in \mathbb{C} : |z| \le \|x\|\},$$

并令

$$D = \prod_{x \in X} D_x.$$

由 Tychonoff 定理，D 是紧的。D 的元素正是 X 上满足

$$|\varphi(x)| \le \|x\|$$

对所有 $x \in X$ 成立的复值函数 φ，而 B^* 由 D 中那些线性的元素组成。此外，B^* 从 D 的乘积拓扑继承的相对拓扑，与从 X^* 的弱星拓扑继承的相对拓扑，都等于逐点收敛拓扑。因此只需证明 B^* 在 D 中闭。

这很容易。若 (f_α) 是 B^* 中的网，并且在 D 中收敛到 $f \in D$，那么对任意 $x, y \in X$ 和 $a, b \in \mathbb{C}$，有

$$f(ax + by) = \lim f_\alpha(ax + by) = \lim[af_\alpha(x) + bf_\alpha(y)] = af(x) + bf(y).$$

因此 $f \in B^*$。 □

警告：Alaoglu 定理并不意味着 X^* 在弱星拓扑下是局部紧的；见习题 49(b)。

习题

43. 证明命题 5.16。（对于 (b)，可按 §4.5 中习题 56(d) 的方法进行。）

44. 如果 X 是第一可数拓扑向量空间，并且 X 中每个 Cauchy 序列都收敛，那么 X 中每个 Cauchy 网都收敛。

45. 所有 $\mathbb{R}$ 上无限可微函数构成的空间 $C^\infty(\mathbb{R})$，具有一个 Fréchet 空间拓扑。在该拓扑下，

$$f_n \to f$$

当且仅当对所有 $k \ge 0$，$f_n^{(k)} \to f^{(k)}$ 在紧集上一致收敛。

46. 若 X 是向量空间，Y 是赋范线性空间，$\mathcal{T}$ 是由一族线性映射

$$\{T_\alpha : X \to Y\}$$

生成的 X 上弱拓扑，而 $\mathcal{T}'$ 是由半范数族

$$\{x \mapsto \|T_\alpha x\|\}$$

定义的拓扑，则

$$\mathcal{T} = \mathcal{T}'.$$

47. 设 X 与 Y 是 Banach 空间。

(a) 如果

$$\{T_n\}_1^\infty \subset L(X, Y)$$

并且 $T_n \to T$ 弱收敛或强收敛，则

$$\sup_n \|T_n\| < \infty.$$

(b) X 中每个弱收敛序列，以及 X^* 中每个弱星收敛序列，都关于范数有界。

48. 设 X 是 Banach 空间。

(a) 范数闭单位球

$$B = \{x \in X : \|x\| \le 1\}$$

也是弱闭的。（使用定理 5.8(d)。）

(b) 如果 $E \subset X$ 关于范数有界，则它的弱闭包也关于范数有界。

(c) 如果 $F \subset X^*$ 关于范数有界，则它的弱星闭包也关于范数有界。

(d) X^* 中每个弱星 Cauchy 序列都收敛。（使用习题 38。）

49. 设 X 是无限维 Banach 空间。

(a) X 中每个非空弱开集，以及 X^* 中每个非空弱星开集，关于范数都是无界的。

(b) X 的每个有界子集在弱拓扑中都是无处稠密的；X^* 的每个有界子集在弱星拓扑中都是无处稠密的。（使用习题 48(b),(c)。）

(c) X 在弱拓扑下在自身中是贫集；X^* 在弱星拓扑下在自身中是贫集。

(d) X^* 上的弱星拓扑不能由任何平移不变度量定义。（使用习题 48(d)。）

50. 如果 X 是可分赋范线性空间，则 X^* 的闭单位球上的弱星拓扑是第二可数的，因此是可度量化的。（但参见习题 49(d)。）

51. 赋范向量空间 X 的一个向量子空间关于范数闭，当且仅当它是弱闭的。（但是，X^* 的范数闭子空间未必是弱星闭的，除非 X 是自反的；见习题 52(d)。）

52. 设 X 是 Banach 空间，且 $f_1, \dots, f_n$ 是 X^* 中线性无关的元素。

(a) 定义

$$T : X \to \mathbb{C}^n, \qquad Tx = (f_1(x), \dots, f_n(x)).$$

若

$$N = \{x : Tx = 0\},$$

并且 M 是 $f_1, \dots, f_n$ 的线性张成空间，则在习题 23 的记号下

$$M = N^0,$$

因而 M^* 与 $(X/N)^*$ 同构。

(b) 若 $F \in X^{**}$，则对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $x \in X$，使得

$$F(f_j) = f_j(x) \qquad (j = 1, \dots, n),$$

并且

$$\|x\| < (1 + \varepsilon)\|F\|.$$

这里 $F|_M$ 可被看作 $(X/N)^{**}$ 的一个元素，从而也可被看作 X/N 的一个元素，因为后者是有限维的。

(c) 如果把 X 看作 X^{**} 的子空间，那么 X^{**} 上弱星拓扑诱导在 X 上的相对拓扑，正是 X 上的弱拓扑。

(d) 在 X^{**} 的弱星拓扑中，X 在 X^{**} 中稠密；而且 X 中的闭单位球在 X^{**} 的闭单位球中稠密。

(e) X 自反，当且仅当它的闭单位球是弱紧的。

53. 设 X 是 Banach 空间，$\{T_n\}$、$\{S_n\}$ 是 $L(X,X)$ 中的序列，并且

$$T_n \to T, \qquad S_n \to S$$

都是强收敛。

(a) 如果 $\{x_n\} \subset X$，且

$$\|x_n - x\| \to 0,$$

则

$$\|T_n x_n - Tx\| \to 0.$$

（使用习题 47(a)。）

(b) $T_n S_n \to TS$ 强收敛。

5.5　希尔伯特空间

最重要的 Banach 空间，同时也是能够在其上进行最精细分析的空间，就是 Hilbert 空间。Hilbert 空间是有限维 Euclidean 空间的直接推广。在给出它们的定义之前，我们需要先引入一些概念。

设 $\mathcal{H}$ 是一个复向量空间。$\mathcal{H}$ 上的一个**内积**（inner product，或 scalar product）是一个映射

$$(x, y) \mapsto (x, y), \qquad \mathcal{H} \times \mathcal{H} \to \mathbb{C},$$

满足：

i. 对所有 $x, y, z \in \mathcal{H}$ 和 $a, b \in \mathbb{C}$，

$$(ax + by, z) = a(x, z) + b(y, z).$$

ii. 对所有 $x, y \in \mathcal{H}$，

$$(y, x) = \overline{(x, y)}.$$

iii. 对所有非零 $x \in \mathcal{H}$，

$$(x, x) \in (0, \infty).$$

注意，由 (i) 和 (ii) 可推出：对所有 $x, y, z \in \mathcal{H}$ 和 $a, b \in \mathbb{C}$，

$$(x, ay + bz) = \overline{a}(x, y) + \overline{b}(x, z).$$

也可以在实向量空间上定义内积：此时 (x, y) 为实数，(i) 中的 a, b 假定为实数，而 (ii) 变成

$$(y, x) = (x, y).$$

带有内积的复向量空间称为**预 Hilbert 空间**。若 $\mathcal{H}$ 是预 Hilbert 空间，对 $x \in \mathcal{H}$，定义

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

5.19 *Schwarz 不等式*

对所有 $x, y \in \mathcal{H}$，有

$$|(x, y)| \leq \|x\| \, \|y\|,$$

并且等号成立当且仅当 x 与 y 线性相关。

证明。 若 $(x, y) = 0$，结论显然。若 $(x, y) \neq 0$（特别地 $y \neq 0$），令

$$a = \operatorname{sgn}(x, y), \qquad z = ay,$$

使得

$$(x, z) = (z, x) = |(x, y)|, \qquad \|z\| = \|y\|.$$

于是对 $t \in \mathbb{R}$，有

$$0 \leq (x - tz, x - tz) = \|x\|^2 - 2t|(x, y)| + t^2\|y\|^2.$$

右边是关于 t 的二次函数，其绝对最小值在

$$t = \|y\|^{-2}|(x, y)|$$

处取得。令 t 等于该值，得到

$$0 \leq \|x - tz\|^2 = \|x\|^2 - \|y\|^{-2}|(x, y)|^2.$$

等号成立当且仅当

$$x - tz = x - aty = 0.$$

由此立即得到所需结论。 □

5.20 命题

函数 $x \mapsto \|x\|$ 是 $\mathcal{H}$ 上的一个范数。

证明。 由定义可知，$\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$，并且

$$\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|.$$

至于三角不等式，有

$$\|x + y\|^2 = (x + y, x + y) = \|x\|^2 + 2\operatorname{Re}(x, y) + \|y\|^2.$$

由 Schwarz 不等式，

$$\|x+y\|^2 \le \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

因此三角不等式成立。 □

相对于范数

$$\|x\| = \sqrt{(x,x)}$$

完备的预 Hilbert 空间称为 **Hilbert 空间**。也可以考虑带有实内积的实 Hilbert 空间。不过，除非特别说明，Hilbert 空间通常默认是复的。

例设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个测度空间，令 $L^2(\mu)$ 表示所有满足

$$\int |f|^2 \, d\mu < \infty$$

的可测函数 $f : X \to \mathbb{C}$ 构成的集合；照例，我们把几乎处处相等的两个函数视为同一个函数。由对所有 $a, b \ge 0$ 成立的不等式

$$ab \le \frac{1}{2}(a^2 + b^2),$$

可知，若 $f, g \in L^2(\mu)$，则

$$|f\bar{g}| \le \frac{1}{2}(|f|^2 + |g|^2),$$

所以 $f\bar{g} \in L^1(\mu)$。于是容易看出公式

$$(f, g) = \int f\bar{g} \, d\mu$$

在 $L^2(\mu)$ 上定义了一个内积。事实上，对任意测度 μ，$L^2(\mu)$ 都是 Hilbert 空间。我们将在定理 6.6 中证明其完备性；目前先暂且承认这一结果。

这个构造的一个重要特例是：取 μ 为 $(A, \mathcal{P}(A))$ 上的计数测度，其中 A 是任意非空集合。在这种情形下，$L^2(\mu)$ 通常记为 $\ell^2(A)$。因此，$\ell^2(A)$ 是所有函数 $f : A \to \mathbb{C}$ 构成的集合，其中

$$\sum_{\alpha \in A} |f(\alpha)|^2$$

有限（这里的求和按 §0.5 中的定义理解）。$\ell^2(A)$ 的完备性很容易直接证明，见习题 54。

在本节其余部分，$\mathcal{H}$ 表示一个 Hilbert 空间。

5.21 命题

若 $x_n \to x$ 且 $y_n \to y$，则

$$(x_n, y_n) \to (x, y).$$

证明。 由 Schwarz 不等式，

$$\begin{aligned} |(x_n, y_n) - (x, y)| &= |(x_n - x, y_n) + (x, y_n - y)| \\ &\le \|x_n - x\| \, \|y_n\| + \|x\| \, \|y_n - y\|. \end{aligned}$$

由于 $\|y_n\| \to \|y\|$，右端趋于 0。 □

5.22 平行四边形恒等式

对所有 $x, y \in \mathcal{H}$，

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

“平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和。”

证明。 将两个公式

$$\|x \pm y\|^2 = \|x\|^2 \pm 2\,\mathrm{Re}(x, y) + \|y\|^2$$

相加即可。 □

若 $x, y \in \mathcal{H}$，我们称 x 与 y **正交**，并记为

$$x \perp y,$$

如果

$$(x, y) = 0.$$

若 $E \subset \mathcal{H}$，定义

$$E^\perp = \{x \in \mathcal{H} : (x, y) = 0 \text{ 对所有} y \in E\}.$$

由命题 5.21 以及内积关于第一个变量的线性性立刻可知，$E^\perp$ 是 $\mathcal{H}$ 的闭子空间。

5.23 *Pythagoras* 定理

若 $x_1, \ldots, x_n \in \mathcal{H}$，并且当 $j \neq k$ 时 $x_j \perp x_k$，则

$$\left\| \sum_{j=1}^{n} x_j \right\|^2 = \sum_{j=1}^{n} \|x_j\|^2.$$

证明。

$$\left\| \sum x_j \right\|^2 = \left(\sum x_j, \sum x_j \right) = \sum_{j,k} (x_j, x_k).$$

当 $k \neq j$ 时，各项均为 0，只剩下

$$\sum_{j} (x_j, x_j) = \sum_{j} \|x_j\|^2.$$

□

5.24 定理

若 M 是 $\mathcal{H}$ 的闭子空间，则

$$\mathcal{H} = M \oplus M^{\perp};$$

也就是说，每个 $x \in \mathcal{H}$ 都可以唯一地表示成

$$x = y + z,$$

其中 $y \in M$，$z \in M^{\perp}$。此外，y 和 z 分别是 M 与 $M^{\perp}$ 中到 x 的距离最小的唯一元素。

证明。 给定 $x \in \mathcal{H}$，令

$$\delta = \inf\{\|x - y\| : y \in M\},$$

并取 M 中的序列 $\{y_n\}$，使得

$$\|x - y_n\| \to \delta.$$

由平行四边形恒等式，

$$2(\|y_n - x\|^2 + \|y_m - x\|^2) = \|y_n - y_m\|^2 + \|y_n + y_m - 2x\|^2.$$

由于

$$\frac{1}{2}(y_n + y_m) \in M,$$

所以

$$\begin{aligned}\|y_n - y_m\|^2 &= 2\|y_n - x\|^2 + 2\|y_m - x\|^2 - 4\left\|\frac{1}{2}(y_n + y_m) - x\right\|^2 \\ &\leq 2\|y_n - x\|^2 + 2\|y_m - x\|^2 - 4\delta^2.\end{aligned}$$

当 $m, n \to \infty$ 时，最后这个量趋于 0，所以 $\{y_n\}$ 是 Cauchy 序列。令

$$y = \lim y_n, \qquad z = x - y.$$

由于 M 闭，所以 $y \in M$，并且

$$\|x - y\| = \delta.$$

我们断言 $z \in M^\perp$。事实上，若 $u \in M$，通过把 u 乘以一个非零标量，我们可以假定 (z, u) 是实数。于是函数

$$f(t) = \|z + tu\|^2 = \|z\|^2 + 2t(z, u) + t^2\|u\|^2$$

对 $t \in \mathbb{R}$ 为实值函数，并且在 $t = 0$ 处取得最小值（即 δ^2），因为

$$z + tu = x - (y - tu), \qquad y - tu \in M.$$

因此

$$2(z, u) = f'(0) = 0,$$

从而 $z \in M^\perp$。

此外，若 z' 是 $M^\perp$ 中的另一个元素，则由 Pythagoras 定理（因为 $x - z = y \in M$）有

$$\|x - z'\|^2 = \|x - z\|^2 + \|z - z'\|^2 \geq \|x - z\|^2,$$

并且等号成立当且仅当 $z = z'$。同样的论证表明，y 是 M 中最接近 x 的唯一元素。

最后，若

$$x = y' + z', \qquad y' \in M, \quad z' \in M^{\perp},$$

则

$$y - y' = z' - z \in M \cap M^{\perp}.$$

因此 $y - y'$ 与 $z' - z$ 都与自身正交，从而二者均为 0。 □

若 $y \in \mathcal{H}$，Schwarz 不等式表明公式

$$f_y(x) = (x, y)$$

定义了 $\mathcal{H}$ 上的有界线性泛函，并且

$$\|f_y\| = \|y\|.$$

因此，映射

$$y \mapsto f_y$$

是 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{H}^*$ 中的一个共轭线性等距嵌入。一个基本事实是：这个映射是满射。

5.25 *定理*

若 $f \in \mathcal{H}^*$，则存在唯一的 $y \in \mathcal{H}$，使得对所有 $x \in \mathcal{H}$，

$$f(x) = (x, y).$$

证明。 唯一性很容易证明：如果对所有 x，都有

$$(x, y) = (x, y'),$$

取 $x = y - y'$，得到

$$\|y - y'\|^2 = 0,$$

所以 $y = y'$。

若 f 是零泛函，则显然取 $y = 0$。否则，令

$$M = \{x \in \mathcal{H} : f(x) = 0\}.$$

则 M 是 $\mathcal{H}$ 的真闭子空间。由定理 5.24，

$$M^{\perp} \neq \{0\}.$$

取 $z \in M^{\perp}$，使得 $\|z\| = 1$。若

$$u = f(x)z - f(z)x,$$

则 $u \in M$，于是

$$0 = (u, z) = f(x)\|z\|^2 - f(z)(x, z) = f(x) - (x, \overline{f(z)}z).$$

因此

$$f(x) = (x, y), \qquad y = \overline{f(z)}z.$$

□

因此，Hilbert 空间在很强的意义上是自反的：不仅 $\mathcal{H}$ 自然同构于 $\mathcal{H}^{**}$，而且还通过一个共轭线性映射自然同构于 $\mathcal{H}^{*}$。

$\mathcal{H}$ 的一个子集 $\{u_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 称为**标准正交集**（orthonormal set），如果对所有 α，有

$$\|u_\alpha\| = 1,$$

并且当 $\alpha \neq \beta$ 时，

$$u_\alpha \perp u_\beta.$$

若 $\{x_n\}_1^\infty$ 是 $\mathcal{H}$ 中的线性无关序列，则有一个标准的归纳过程，称为**Gram-Schmidt 正交化过程**，可把 $\{x_n\}$ 转化为一个标准正交序列 $\{u_n\}$，并且对所有 N，$\{x_n\}_1^N$ 的线性张成与 $\{u_n\}_1^N$ 的线性张成相同。

具体地，第一步令

$$u_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|}.$$

在已经定义 $u_1, \ldots, u_{N-1}$ 之后，令

$$v_N = x_N - \sum_{n=1}^{N-1} (x_N, u_n)u_n.$$

由于 x_N 不在 $x_1,\dots,x_{N-1}$ 的线性张成中，也就不在 $u_1,\dots,u_{N-1}$ 的线性张成中，所以 $v_N \neq 0$。并且对所有 $m < N$，

$$(v_N, u_m) = (x_N, u_m) - (x_N, u_m) = 0.$$

因此可取

$$u_N = \frac{v_N}{\|v_N\|}.$$

5.26 *Bessel* 不等式

若 $\{u_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的标准正交集，则对任意 $x \in \mathcal{H}$，有

$$\sum_{\alpha\in A} |(x, u_\alpha)|^2 \leq \|x\|^2.$$

特别地，集合

$$\{\alpha : (x, u_\alpha) \neq 0\}$$

是可数的。

证明。 只需证明：对任意有限子集 $F \subset A$，有

$$\sum_{\alpha\in F} |(x, u_\alpha)|^2 \leq \|x\|^2.$$

而

$$\begin{aligned}
0 &\leq \left\| x - \sum_{\alpha\in F} (x, u_\alpha) u_\alpha \right\|^2 \\
&= \|x\|^2 - 2\,\mathrm{Re}\left(x, \sum_{\alpha\in F} (x, u_\alpha) u_\alpha \right) + \left\| \sum_{\alpha\in F} (x, u_\alpha) u_\alpha \right\|^2 \\
&= \|x\|^2 - 2\sum_{\alpha\in F} |(x, u_\alpha)|^2 + \sum_{\alpha\in F} |(x, u_\alpha)|^2 \\
&= \|x\|^2 - \sum_{\alpha\in F} |(x, u_\alpha)|^2.
\end{aligned}$$

第三行使用了 Pythagoras 定理。 □

5.27 定理

若 $\{u_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的标准正交集，则以下条件等价：

(a) **完备性**。如果对所有 α 都有

$$(x, u_\alpha) = 0,$$

则 $x = 0$。

(b) ***Parseval* 恒等式**。对所有 $x \in \mathcal{H}$，

$$\|x\|^2 = \sum_{\alpha\in A} |(x, u_\alpha)|^2.$$

(c) 对每个 $x \in \mathcal{H}$，

$$x = \sum_{\alpha\in A} (x, u_\alpha)u_\alpha,$$

其中右边的和只有至多可数多个非零项，并且不管怎样排列这些项，该级数都在范数拓扑中收敛。

证明。 (a) 蕴含 (c)：若 $x \in \mathcal{H}$，令

$$\alpha_1, \alpha_2, \ldots$$

是所有满足 $(x, u_\alpha) \neq 0$ 的指标的任意一个枚举。由 Bessel 不等式，级数

$$\sum |(x, u_{\alpha_j})|^2$$

收敛。因此由 Pythagoras 定理，

$$\left\| \sum_{j=n}^{m} (x, u_{\alpha_j})u_{\alpha_j} \right\|^2 = \sum_{j=n}^{m} |(x, u_{\alpha_j})|^2 \to 0$$

当 $m, n \to \infty$ 时成立。由于 $\mathcal{H}$ 完备，级数

$$\sum (x, u_{\alpha_j})u_{\alpha_j}$$

收敛。若

$$y = x - \sum (x, u_{\alpha_j})u_{\alpha_j},$$

则显然对所有 α，有 $(y, u_\alpha) = 0$。由 (a)，$y = 0$。

(c) 蕴含 (b)：沿用上面的记号，与 Bessel 不等式的证明一样，有

$$\|x\|^2 - \sum_{j=1}^{n} |(x, u_{\alpha_j})|^2 = \left\| x - \sum_{j=1}^{n} (x, u_{\alpha_j}) u_{\alpha_j} \right\|^2 \to 0$$

当 $n \to \infty$ 时成立。

最后，(b) 蕴含 (a) 是显然的。

□

具有定理 5.27 中性质 (a)–(c) 的标准正交集称为 $\mathcal{H}$ 的一个**标准正交基**。

例如，令 $\mathcal{H} = \ell^2(A)$。对每个 $\alpha \in A$，定义 $e_\alpha \in \ell^2(A)$：

$$e_\alpha(\beta) = \begin{cases} 1, & \beta = \alpha, \\ 0, & \beta \neq \alpha. \end{cases}$$

集合 $\{e_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 显然是标准正交的，并且对任意 $f \in \ell^2(A)$，有

$$(f, e_\alpha) = f(\alpha).$$

因此 $\{e_\alpha\}$ 是一个标准正交基。

5.28 命题

每个 Hilbert 空间都有标准正交基。

证明。 对由包含关系排序的所有标准正交集所构成的集合，常规地应用 Zorn 引理，可知它有一个极大元；而极大性等价于定理 5.27 中的性质 (a)。□

□

5.29 命题

Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 可分，当且仅当它有一个可数标准正交基；在这种情形下，$\mathcal{H}$ 的每个标准正交基都是可数的。

证明。 若 $\{x_n\}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的一个可数稠密集，通过递归地删去那些落在 $x_1, \ldots, x_{n-1}$ 的线性张成中的 x_n，我们得到一个线性无关序列 $\{y_n\}$，其线性张成在 $\mathcal{H}$ 中稠密。对 $\{y_n\}$ 应用 Gram-Schmidt 过程，得到一个标准正交序列 $\{u_n\}$，其线性张成在 $\mathcal{H}$ 中稠密，因此它是一个基。

反过来，若 $\{u_n\}$ 是一个可数标准正交基，则由 u_n 的有限线性组合组成、且系数取自 $\mathbb{C}$ 的某个可数稠密子集的集合，是 $\mathcal{H}$ 的一个可数稠密集。

此外，若 $\{v_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是另一个标准正交基，则对每个 n，集合

$$A_n = \{\alpha \in A : (u_n, v_\alpha) \neq 0\}$$

是可数的。由 $\{u_n\}$ 的完备性，

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n,$$

所以 A 可数。 □

实践中出现的大多数 Hilbert 空间都是可分的。我们将在习题 60–62 中讨论一些例子。

若 $\mathcal{H}_1$ 和 $\mathcal{H}_2$ 是 Hilbert 空间，其内积分别为 $(\cdot,\cdot)_1$ 与 $(\cdot,\cdot)_2$，则从 $\mathcal{H}_1$ 到 $\mathcal{H}_2$ 的一个**酉映射**是一个可逆线性映射

$$U : \mathcal{H}_1 \to \mathcal{H}_2,$$

并且保持内积：

$$(Ux, Uy)_2 = (x, y)_1$$

对所有 $x, y \in \mathcal{H}_1$ 成立。

令 $y = x$，可见每个酉映射都是等距映射：

$$\|Ux\|_2 = \|x\|_1.$$

反过来，每个满射等距映射都是酉映射（习题 55）。酉映射是 Hilbert 空间范畴中真正的“同构”：它们不仅保持线性结构和拓扑结构，也保持范数和内积。从这种抽象结构的角度看，每个 Hilbert 空间都像某个 ℓ^2 空间。

5.30 *命题*

设 $\{u_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 $\mathcal{H}$ 的一个标准正交基。定义对应关系

$$x \mapsto \widehat{x}, \qquad \widehat{x}(\alpha) = (x, u_\alpha).$$

则该对应关系是从 $\mathcal{H}$ 到 $\ell^2(A)$ 的一个酉映射。

证明。 映射 $x \mapsto \widehat{x}$ 显然是线性的。由 Parseval 恒等式

$$\|x\|^2 = \sum |\widehat{x}(\alpha)|^2,$$

它是从 $\mathcal{H}$ 到 $\ell^2(A)$ 的等距映射。

若 $f \in \ell^2(A)$，则

$$\sum |f(\alpha)|^2 < \infty.$$

因此由 Pythagoras 定理，级数

$$\sum f(\alpha) u_\alpha$$

的部分和是 Cauchy 的（其中只有至多可数多个非零项）。于是

$$x = \sum f(\alpha) u_\alpha$$

在 $\mathcal{H}$ 中存在，并且

$$\widehat{x} = f.$$

由习题 55b，$x \mapsto \widehat{x}$ 是酉映射。 □

习题

54. 对任意非空集合 A，$\ell^2(A)$ 是完备的。

55. 设 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间。

    (a) **极化恒等式**。对任意 $x, y \in \mathcal{H}$，

    $$(x, y) = \frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\|x+iy\|^2 - i\|x-iy\|^2\right).$$

    这里不需要完备性。

    (b) 若 $\mathcal{H}'$ 是另一个 Hilbert 空间，则从 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{H}'$ 的线性映射是酉映射，当且仅当它是等距的并且是满射。

56. 若 E 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的子集，则 $(E^\perp)^\perp$ 是包含 E 的最小闭子空间。

57. 设 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，且 $T \in L(\mathcal{H}, \mathcal{H})$。

    (a) 存在唯一的 $T^* \in L(\mathcal{H}, \mathcal{H})$，称为 T 的**伴随算子**，使得对所有 $x, y \in \mathcal{H}$，

    $$(Tx, y) = (x, T^* y).$$

参见习题 22。我们有

$$T^* = V^{-1}T^tV,$$

其中 V 是定理 5.25 中从 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{H}^*$ 的共轭线性同构，

$$(Vy)(x) = (x, y).$$

(b) 有

$$\|T^*\| = \|T\|, \qquad \|T^*T\| = \|T\|^2,$$

$$(aS + bT)^* = \overline{a}S^* + \overline{b}T^*, \qquad (ST)^* = T^*S^*, \qquad T^{**} = T.$$

(c) 记 $\mathcal{R}$ 和 $\mathcal{N}$ 分别表示值域和零空间，则

$$\mathcal{R}(T)^\perp = \mathcal{N}(T^*), \qquad \mathcal{N}(T)^\perp = \overline{\mathcal{R}(T^*)}.$$

(d) T 是酉算子，当且仅当 T 可逆且

$$T^{-1} = T^*.$$

58. 设 M 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的闭子空间。对 $x \in \mathcal{H}$，令 Px 为定理 5.24 中满足

$$x - Px \in M^\perp$$

的 M 中元素。

(a) $P \in L(\mathcal{H}, \mathcal{H})$，并且按照习题 57 的记号，有

$$P^* = P, \qquad P^2 = P, \qquad \mathcal{R}(P) = M, \qquad \mathcal{N}(P) = M^\perp.$$

P 称为到 M 上的**正交投影**。

(b) 反过来，设 $P \in L(\mathcal{H}, \mathcal{H})$ 满足

$$P^2 = P^* = P.$$

则 $\mathcal{R}(P)$ 是闭的，并且 P 是到 $\mathcal{R}(P)$ 上的正交投影。

(c) 若 $\{u_\alpha\}$ 是 M 的一个标准正交基，则

$$Px = \sum (x, u_\alpha) u_\alpha.$$

59. Hilbert 空间中的每个闭凸集 K 都有唯一的最小范数元素。（若 $0 \in K$，结论平凡；否则改造定理 5.24 的证明。）

60. 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是测度空间。若 $E \in \mathcal{M}$，我们把 $L^2(E, \mu)$ 认同为 $L^2(X, \mu)$ 中由那些在 E 外为零的函数构成的子空间。若 $\{E_n\}$ 是 $\mathcal{M}$ 中的互不相交序列，且

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,$$

则 $\{L^2(E_n, \mu)\}$ 是 $L^2(X, \mu)$ 的一列两两正交子空间，并且每个 $f \in L^2(X, \mu)$ 都可唯一写成

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} f_n,$$

其中该级数按范数收敛，且

$$f_n \in L^2(E_n, \mu).$$

若每个 $L^2(E_n, \mu)$ 都可分，则 $L^2(X, \mu)$ 也可分。

61. 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 是 σ-有限测度空间，且 $L^2(\mu)$ 与 $L^2(\nu)$ 可分。若 $\{f_m\}$ 和 $\{g_n\}$ 分别是 $L^2(\mu)$ 与 $L^2(\nu)$ 的标准正交基，并定义

$$h_{mn}(x, y) = f_m(x) g_n(y),$$

则 $\{h_{mn}\}$ 是 $L^2(\mu \times \nu)$ 的标准正交基。

62. 在本题中，定义 L^2 空间的测度是 Lebesgue 测度。

(a) $C([0, 1])$ 在 $L^2([0, 1])$ 中稠密。（改造定理 2.26 的证明。）

(b) 多项式集合在 $L^2([0, 1])$ 中稠密。

(c) $L^2([0, 1])$ 可分。

(d) $L^2(\mathbb{R})$ 可分。（使用习题 60。）

(e) $L^2(\mathbb{R}^n)$ 可分。（使用习题 61。）

63. 设 $\mathcal{H}$ 是无限维 Hilbert 空间。

(a) $\mathcal{H}$ 中的每个标准正交序列都弱收敛到 0。

(b) 单位球面

$$S = \{x : \|x\| = 1\}$$

在单位球

$$B = \{x : \|x\| \leq 1\}$$

中弱稠密。事实上，每个 $x \in B$ 都是 S 中某个序列的弱极限。

64. 设 $\mathcal{H}$ 是具有标准正交基 $\{u_n\}_1^\infty$ 的可分无限维 Hilbert 空间。

(a) 对 $k \in \mathbb{N}$，定义 $L_k \in L(\mathcal{H}, \mathcal{H})$：

$$L_k\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n\right) = \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n u_{n-k}.$$

则 L_k 在强算子拓扑中趋于 0，但不在范数拓扑中趋于 0。

(b) 对 $k \in \mathbb{N}$，定义 $R_k \in L(\mathcal{H}, \mathcal{H})$：

$$R_k\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n u_{n+k}.$$

则 R_k 在弱算子拓扑中趋于 0，但不在强算子拓扑中趋于 0。

(c) $R_k L_k$ 在强算子拓扑中趋于 0，但对所有 k，

$$L_k R_k = I.$$

使用习题 53b。

65. $\ell^2(A)$ 与 $\ell^2(B)$ 酉同构，当且仅当

$$\text{card}(A) = \text{card}(B).$$

66. 设 M 是 $L^2([0,1], m)$ 的闭子空间，并且 $M \subset C([0,1])$。

(a) 存在 $C > 0$，使得对所有 $f \in M$，

$$\|f\|_u \leq C\|f\|_{L^2}.$$

使用闭图像定理。

(b) 对每个 $x \in [0,1]$，存在 $g_x \in M$，使得对所有 $f \in M$，

$$f(x) = (f, g_x),$$

并且

$$\|g_x\|_{L^2} \leq C.$$

(c) M 的维数至多为 C^2。提示：若 $\{f_j\}$ 是 M 中的标准正交序列，则对所有 $x \in [0,1]$，

$$\sum |f_j(x)|^2 \leq C^2.$$

67. 平均遍历定理。** 设 U 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的酉算子，

$$M = \{x : Ux = x\},$$

P 是到 M 上的正交投影（习题 58），并且

$$S_n = n^{-1} \sum_{j=0}^{n-1} U^j.$$

则

$$S_n \to P$$

在强算子拓扑中成立。

若 $x \in M$，则 $S_n x = x$；若 $x = y - Uy$ 对某个 y 成立，则 $S_n x \to 0$。由习题 57d，

$$M = \{x : U^* x = x\}.$$

对 $T = I - U$ 应用习题 57c。

5.6　注记与参考文献

泛函分析是一个极其广阔的主题，而我们在这里仅仅触及了它的表面。希望进一步学习的读者，可以从 Reed 和 Simon [112] 以及 Rudin [126] 入手；同时也应该熟悉 Dunford 和 Schwartz [35] 以及 Yosida [163] 的专著。

泛函分析植根于若干经典问题，尤其是微分方程和积分方程理论。对具体无限维函数空间的研究，大约从 1907 年左右 F. Riesz、Fréchet、Schmidt、Helly 等人的工作开始真正展开；而抽象赋范向量空间的概念，则在 1920 年左右几位作者的论文中出现。接下来十年的研究以 Banach 的经典著作 [9] 为顶点，这标志着泛函分析作为一门成熟学科的出现。更详细的历史叙述可见 Dieudonné [33]，以及 Dunford 和 Schwartz [35] 中的注记。

§5.1：　习题 16 中为向量值函数发展出来的积分称为 **Bochner 积分**。其中关于 Y 可分的假设可以去掉，但这时必须要求 L^1_Y 中的函数具有可分值域（在零测集上修改之后）。更详细的说明可见 Cohn [27] 或 Yosida [163]。

向量值积分还有另一种处理方式如下。设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个测度空间，Y 是一个拓扑向量空间，并且 Y 上的连续线性泛函可以分离点。函数 $f : X \to Y$ 称为**弱可积的**，如果：

1. 对所有 $\phi \in Y^*$，有 $\phi \circ f \in L^1(\mu)$；

2. 存在 $y \in Y$（必然唯一），使得对所有 $\phi \in Y^*$，

$$\int \phi \circ f \, d\mu = \phi(y).$$

在这种情况下，我们定义

$$\int f \, d\mu = y.$$

如果 Y 是可分 Banach 空间，则这种积分概念与 Bochner 积分一致。见 Yosida [163] 和 Rudin [126]。

§5.3：　开映射定理和闭图像定理由 Banach [9] 给出。关于开映射定理证明与 Tietze 延拓定理证明之间关系的一个有趣评论，见 Grabiner [58]。

我们陈述的**一致有界性原理**归功于 Banach 和 Steinhaus [10]；不过，该定理的第二部分，即若 X 是 Banach 空间且对每个 $x \in X$ 都有

$$\sup_{T\in A}\|Tx\|<\infty,$$

则

$$\sup_{T\in A}\|T\|<\infty,$$

此前已经由 Dieudonné [33] 所称的“滑动驼峰方法”（method of the gliding hump）证明过。这个相当漂亮而且初等的论证近年来大多被忽略，但 Bennefeld [71] 中可以找到它的现代阐述。

当 X 不完备时，从一个赋范向量空间到另一个赋范向量空间构造无界线性映射 $T:X\to Y$ 是简单的（见习题 29 和 30）；但是如果 X 完备，那么若不使用选择公理，几乎不可能做到。标准方法如下：从一个无界映射 $T:X_0\to Y$ 开始，其中 X_0 不完备，并令 X 是 X_0 的完备化。取 X_0 的一组基 $\{u_a\}_{a\in A}$（意思是 X_0 的每个元素都是这些 u_a 的有限线性组合），并把它扩充为 X 的一组基 $\{u_a\}_{a\in B}$，其中 $B\supset A$。（选择公理正是在这里用到的。）令 M 是 $\{u_a\}_{a\in B\setminus A}$ 的线性张成空间，那么每个 $x\in X$ 都可以唯一写成

$$x=x_0+x_1,$$

其中 $x_0\in X_0$，$x_1\in M$。于是可以通过定义

$$T(x_0+x_1)=Tx_0$$

把 T 延拓到 X 上。

§5.4： Treves [150] 对拓扑向量空间的一般理论作了可读的介绍，并包含许多具体例子。

Alaoglu 定理最初由 Alaoglu [3] 宣布，并在 Alaoglu [4] 中给出详细证明；它取代了若干较早的关于特殊情形的结果。Bourbaki [19] 也独立发现了该定理。

§5.5： Hilbert 本人设想的空间是 $\ell^2(\mathbb{N})$；抽象 Hilbert 空间的概念由 von Neumann [154] 在其量子力学数学研究中引入。定理 5.25 最初由 F. Riesz [115] 在 L^2 空间情形中得到。它是若干以 Riesz 命名的、关于各类空间上线性泛函的表示定理之一；其他的包括定理 6.15、7.2 和 7.17。为避免混淆，我们把“Riesz 表示定理”这一名称保留给后两个彼此密切相关的定理。

在量子物理文献中，标量积通常记为

$$(x|y),$$

并且约定它对第二个变量线性、对第一个变量共轭线性。

6

L^p 空间

L^p 空间是一类由积分定义范数的函数 Banach 空间，它们推广了第 2 章讨论过的 L^1 空间。它们为第 5 章的一般理论提供了有趣的例子，并且在现代分析中起着核心作用。

6.1　L^p 空间的基本理论

在本章中，我们将在一个固定的测度空间 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 上工作。如果 f 是 X 上的可测函数，并且 $0 < p < \infty$，我们定义

$$\|f\|_p = \left[\int |f|^p \, d\mu\right]^{1/p}$$

（允许出现 $\|f\|_p = \infty$ 的情形），并定义

$$L^p(X, \mathcal{M}, \mu) = \{f : X \to \mathbb{C} : f \text{ 可测且} \|f\|_p < \infty\}.$$

在不会引起混淆时，我们把 $L^p(X, \mathcal{M}, \mu)$ 简写为 $L^p(\mu)$、$L^p(X)$，或干脆写作 L^p。正如我们对 L^1 所做的那样，当两个函数几乎处处相等时，就把它们看作定义了 L^p 中同一个元素。

如果 A 是任意非空集合，我们把 $\ell^p(A)$ 定义为 $L^p(\mu)$，其中 μ 是 $(A, \mathcal{P}(A))$ 上的计数测度；并且把 $\ell^p(\mathbb{N})$ 简记为 ℓ^p。

L^p 是一个向量空间，因为如果 $f, g \in L^p$，那么

$$|f + g|^p \le [2 \max(|f|, |g|)]^p \le 2^p(|f|^p + |g|^p),$$

所以 $f+g \in L^p$。我们的记号暗示 $\|\cdot\|_p$ 是 L^p 上的一个范数。事实上，显然 $\|f\|_p = 0$ 当且仅当 $f = 0$ 几乎处处成立，并且 $\|cf\|_p = |c|\|f\|_p$；因此唯一需要讨论的是三角不等式。结果表明，三角不等式恰好在 $p \ge 1$ 时成立，所以我们的注意力几乎只会集中在这种情形上。

不过，在继续之前，我们先来看为什么当 $p < 1$ 时三角不等式会失败。设 $a > 0$、$b > 0$ 且 $0 < p < 1$。对于 $t > 0$，有 $t^{p-1} > (a + t)^{p-1}$，从 0 到 b 积分得到

$$a^p + b^p > (a + b)^p.$$

因此，如果 E 和 F 是 X 中互不相交的、具有正的有限测度的集合，并且令 $a = \mu(E)^{1/p}$、$b = \mu(F)^{1/p}$，则

$$\|\chi_E + \chi_F\|_p = (a^p + b^p)^{1/p} > a + b = \|\chi_E\|_p + \|\chi_F\|_p.$$

L^p 空间理论的基石是 Hölder 不等式，我们现在推导它。

6.1 引理

如果 $a \geq 0$、$b \geq 0$，且 $0 < \lambda < 1$，那么

$$a^\lambda b^{1-\lambda} \leq \lambda a + (1-\lambda)b,$$

等号成立当且仅当 $a = b$。

证明。 如果 $b = 0$，结论显然成立；否则，两边同除以 b 并令 $t = a/b$，问题化为证明

$$t^\lambda \leq \lambda t + (1-\lambda),$$

且等号成立当且仅当 $t = 1$。但由初等微积分可知，$t^\lambda - \lambda t$ 在 $t < 1$ 时严格递增，在 $t > 1$ 时严格递减，所以它的最大值，即 $1-\lambda$，在 $t = 1$ 处取得。 □

6.2 *Hölder* 不等式

设 $1 < p < \infty$ 且 $p^{-1} + q^{-1} = 1$（也就是说，$q = p/(p-1)$）。如果 f 和 g 是 X 上的可测函数，那么

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q. \tag{6.3}$$

特别地，如果 $f \in L^p$ 且 $g \in L^q$，那么 $fg \in L^1$；并且在这种情形下，式 *(6.3)* 中等号成立当且仅当存在常数 α, β，满足 $\alpha\beta \neq 0$，使得

$$\alpha|f|^p = \beta|g|^q$$

几乎处处成立。

证明。 如果 $\|f\|_p = 0$ 或 $\|g\|_q = 0$（此时 $f = 0$ 或 $g = 0$ 几乎处处成立），或者如果 $\|f\|_p = \infty$ 或 $\|g\|_q = \infty$，则结论平凡成立。此外，我们注意到，如果 (6.3) 对某一对 f 和 g 成立，那么它也对 f 和 g 的所有标量倍数成立；因为若把 f 和 g 分别替换为 af 和 bg，则 (6.3) 两边都乘以因子 $|ab|$。因此，只需证明当 $\|f\|_p = \|g\|_q = 1$ 时 (6.3) 成立，并且等号成立当且仅当 $|f|^p = |g|^q$ 几乎处处成立。

为此，对引理 6.1 取 $a = |f(x)|^p$、$b = |g(x)|^q$、$\lambda = p^{-1}$，得到

$$|f(x)g(x)| \leq p^{-1}|f(x)|^p + q^{-1}|g(x)|^q. \tag{6.4}$$

两边积分，得到

$$\|fg\|_1 \le p^{-1}\int |f|^p + q^{-1}\int |g|^q = p^{-1}+q^{-1} = 1 = \|f\|_p\|g\|_q.$$

这里等号成立当且仅当 (6.4) 中的等号几乎处处成立；由引理 6.1，这恰好发生在 $|f|^p = |g|^q$ 几乎处处成立时。 □

Hölder 不等式中出现的条件 $p^{-1}+q^{-1}=1$ 在 L^p 理论中经常出现。如果 $1<p<\infty$，满足 $p^{-1}+q^{-1}=1$ 的数 $q=p/(p-1)$ 称为 p 的共轭指数。

6.5 *Minkowski* 不等式

如果 $1 \le p < \infty$ 且 $f, g \in L^p$，那么

$$\|f+g\|_p \le \|f\|_p + \|g\|_p.$$

证明。 当 $p=1$ 或 $f+g=0$ 几乎处处成立时，结论显然成立。否则，我们注意到

$$|f+g|^p \le (|f|+|g|)|f+g|^{p-1},$$

然后应用 Hölder 不等式；这里注意到，当 q 是 p 的共轭指数时，$(p-1)q = p$。于是

$$\begin{aligned}\int |f+g|^p &\le \|f\|_p \,\||f+g|^{p-1}\|_q + \|g\|_p \,\||f+g|^{p-1}\|_q \\ &= (\|f\|_p + \|g\|_p)\left(\int |f+g|^p\right)^{1/q}.\end{aligned}$$

因此

$$\|f+g\|_p = \left[\int |f+g|^p\right]^{1-1/q} \le \|f\|_p + \|g\|_p.$$

□

这个结果说明，当 $p \ge 1$ 时，L^p 是一个赋范向量空间。事实上还可以更进一步：

6.6 定理

对于 $1 \le p < \infty$，L^p 是 *Banach* 空间。

证明。 我们使用定理 5.1。设 $\{f_k\} \subset L^p$ 且

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_p = B < \infty.$$

令

$$G_n = \sum_{k=1}^{n} |f_k|, \qquad G = \sum_{k=1}^{\infty} |f_k|.$$

那么对所有 n，有

$$\|G_n\|_p \le \sum_{k=1}^{n} \|f_k\|_p \le B.$$

由单调收敛定理，

$$\int G^p = \lim_{n\to\infty} \int G_n^p \le B^p.$$

因此 $G \in L^p$，特别地 $G(x) < \infty$ 几乎处处成立，这意味着级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ 几乎处处收敛。把它的和记为 F，则 $|F| \le G$，因此 $F \in L^p$；而且

$$\left| F - \sum_{k=1}^{n} f_k \right|^p \le (2G)^p \in L^1,$$

所以由控制收敛定理，

$$\left\| F - \sum_{k=1}^{n} f_k \right\|_p^p = \int \left| F - \sum_{k=1}^{n} f_k \right|^p \to 0.$$

于是级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ 在 L^p 范数下收敛。 □

6.7 命题

对于 $1 \le p < \infty$，形如

$$f = \sum_{j=1}^{n} a_j \chi_{E_j}, \qquad \mu(E_j) < \infty \quad (\text{对所有} j),$$

的简单函数全体在 L^p 中稠密。

证明。 显然这样的函数属于 L^p。如果 $f \in L^p$，根据定理 2.10，可取一列简单函数 $\{f_n\}$，使得 $f_n \to f$ 几乎处处成立，并且 $|f_n| \le |f|$。于是 $f_n \in L^p$，且

$$|f_n - f|^p \le 2^p |f|^p \in L^1,$$

所以由控制收敛定理，$\|f_n - f\|_p \to 0$。此外，如果

$$f_n = \sum a_j \chi_{E_j},$$

其中 E_j 两两不交并且 a_j 非零，那么必须有 $\mu(E_j) < \infty$，因为

$$\sum |a_j|^p \mu(E_j) = \int |f_n|^p < \infty.$$

□

为了完整描述 L^p 空间，我们引入一个对应于极限值 $p = \infty$ 的空间。如果 f 是 X 上的可测函数，我们定义

$$\|f\|_\infty = \inf\{a \ge 0 : \mu(\{x : |f(x)| > a\}) = 0\},$$

并约定 $\inf \varnothing = \infty$。我们注意到，这个下确界实际上可以取到，因为

$$\{x : |f(x)| > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x : |f(x)| > a + n^{-1}\},$$

如果右边的集合都是零测集，那么左边的集合也是零测集。$\|f\|_\infty$ 称为 $|f|$ 的本性上确界，有时写作

$$\|f\|_\infty = \operatorname*{ess\,sup}_{x \in X} |f(x)|.$$

现在定义

$$L^\infty = L^\infty(X, \mathcal{M}, \mu) = \{f : X \to \mathbb{C} : f \text{ 可测且} \|f\|_\infty < \infty\},$$

仍按照通常约定，把几乎处处相等的两个函数看作定义了 L^∞ 中同一个元素。因此，$f \in L^\infty$ 当且仅当存在一个有界可测函数 g，使得 $f = g$ 几乎处处成立；我们可以取 $g = f\chi_E$，其中

$$E = \{x : |f(x)| \le \|f\|_\infty\}.$$

有两点说明。第一，在固定 X 和 $\mathcal{M}$ 的情况下，$L^\infty(X, \mathcal{M}, \mu)$ 对 μ 的依赖只体现在 μ 决定哪些集合为零测集；如果 μ 和 ν 互相绝对连续，那么 $L^\infty(\mu) = L^\infty(\nu)$。第

二，如果 μ 不是半有限的，那么出于某些目的，采用一个稍有不同的 L^∞ 定义会更合适。这一点将在习题 23-25 中探讨。

我们对 $1 \le p < \infty$ 已经证明的结果可以很容易地推广到 $p = \infty$ 的情形，如下：

6.8 定理

1. 如果 f 和 g 是 X 上的可测函数，那么

$$\|fg\|_1 \le \|f\|_1 \|g\|_\infty.$$

如果 $f \in L^1$ 且 $g \in L^\infty$，那么 $\|fg\|_1 = \|f\|_1 \|g\|_\infty$ 当且仅当在 $f(x) \neq 0$ 的集合上，$|g(x)| = \|g\|_\infty$ 几乎处处成立。

2. $\|\cdot\|_\infty$ 是 L^∞ 上的范数。

3. $\|f_n - f\|_\infty \to 0$ 当且仅当存在 $E \in \mathcal{M}$，使得 $\mu(E^c) = 0$，并且 $f_n \to f$ 在 E 上一致收敛。

4. L^∞ 是 *Banach* 空间。

5. 简单函数在 L^∞ 中稠密。

证明留给读者（习题 2）。

鉴于定理 6.8(a) 以及形式等式 $1^{-1} + \infty^{-1} = 1$，把 1 和 ∞ 看作彼此的共轭指数是自然的；下文我们就这样做。

定理 6.8(c) 表明，$\|\cdot\|_\infty$ 与一致范数 $\|\cdot\|_u$ 密切相关，但通常并不相同。不过，如果我们处理的是 Lebesgue 测度，或者更一般地说，处理的是任何对所有开集赋予正值的 Borel 测度，那么当 f 连续时，

$$\|f\|_\infty = \|f\|_u,$$

因为 $\{x : |f(x)| > a\}$ 是开集。在这种情况下，我们可以交替使用记号 $\|f\|_\infty$ 和 $\|f\|_u$，并且可以把有界连续函数空间看作 L^∞ 的一个（闭的!）子空间。

一般来说，当 $p \neq q$ 时，我们并不总有 $L^p \subset L^q$；为了看清问题所在，考虑 Lebesgue 测度下 $(0, \infty)$ 上的以下简单例子是有益的。令

$$f_a(x) = x^{-a}, \qquad a > 0.$$

初等微积分表明，$f_a\chi_{(0,1)} \in L^p$ 当且仅当 $p < a^{-1}$，而 $f_a\chi_{(1,\infty)} \in L^p$ 当且仅当 $p > a^{-1}$。由此我们看到，一个函数 f 可能不属于 L^p 有两个原因：要么 $|f|^p$ 在某点附近爆发得太快，要么它在无穷远处衰减得不够快。在第一种情况下，$|f|^p$ 的行为随着 p 增大而变得更坏；而在第二种情况下，它随着 p 增大而变得更好。换句话说，如果 $p < q$，L^p 中的函数在局部可以比 L^q 中的函数更奇异，而 L^q 中的函数在整体上可以比 L^p 中的函数分布得更分散。这些说法虽然有些不精确，但实际上相当准确地指示了一般情况。下面给出四个精确结果。最后两个结果说明，在测度空间满足某些排除了上述一种坏行为的条件时，可以得到包含关系 $L^p \subset L^q$；更一般的结果见习题 5。

6.9 命题

如果 $0 < p < q < r \le \infty$，那么

$$L^q \subset L^p + L^r;$$

也就是说，每个 $f \in L^q$ 都可以写成一个 L^p 函数和一个 L^r 函数之和。

证明。 如果 $f \in L^q$，令

$$E = \{x : |f(x)| > 1\}, \qquad g = f\chi_E,$$

并令 $h = f\chi_{E^c}$。那么

$$|g|^p = |f|^p\chi_E \le |f|^q\chi_E,$$

所以 $g \in L^p$；并且

$$|h|^r = |f|^r\chi_{E^c} \le |f|^q\chi_{E^c},$$

所以 $h \in L^r$。（当 $r = \infty$ 时，显然 $\|h\|_\infty \le 1$。）　□

6.10 命题

如果 $0 < p < q < r \le \infty$，那么

$$L^p \cap L^r \subset L^q$$

并且

$$\|f\|_q \le \|f\|_p^\lambda \|f\|_r^{1-\lambda},$$

其中 $\lambda \in (0,1)$ 由

$$q^{-1} = \lambda p^{-1} + (1-\lambda) r^{-1},$$

也就是

$$\lambda = \frac{q^{-1} - r^{-1}}{p^{-1} - r^{-1}}$$

定义。

证明。 如果 $r = \infty$，则有

$$|f|^q \le \|f\|_\infty^{q-p} |f|^p$$

且 $\lambda = p/q$，所以

$$\|f\|_q \le \|f\|_p^{p/q} \|f\|_\infty^{1-(p/q)} = \|f\|_p^{\lambda} \|f\|_\infty^{1-\lambda}.$$

如果 $r < \infty$，我们使用 Hölder 不等式，取一对共轭指数为 $p/(\lambda q)$ 与 $r/((1-\lambda)q)$：

$$\begin{aligned} \int |f|^q &= \int |f|^{\lambda q} |f|^{(1-\lambda)q} \\ &\le \left\| |f|^{\lambda q} \right\|_{p/(\lambda q)} \left\| |f|^{(1-\lambda)q} \right\|_{r/((1-\lambda)q)} \\ &= \left[\int |f|^p \right]^{\lambda q/p} \left[\int |f|^r \right]^{(1-\lambda)q/r} = \|f\|_p^{\lambda q} \|f\|_r^{(1-\lambda)q}. \end{aligned}$$

取 q 次根即可。 □

6.11 命题

如果 A 是任意集合，并且 $0 < p < q \le \infty$，那么

$$\ell^p(A) \subset \ell^q(A)$$

且

$$\|f\|_q \le \|f\|_p.$$

证明。 显然

$$\|f\|_\infty^p = \sup_\alpha |f(\alpha)|^p \le \sum_\alpha |f(\alpha)|^p,$$

所以 $\|f\|_\infty \le \|f\|_p$。当 $q < \infty$ 时，结论由命题 6.10 得出：如果 $\lambda = p/q$，那么

$$\|f\|_q \le \|f\|_p^\lambda \|f\|_\infty^{1-\lambda} \le \|f\|_p.$$

□

6.12 命题

如果 $\mu(X) < \infty$ 且 $0 < p < q \le \infty$，那么

$$L^p(\mu) \supset L^q(\mu)$$

并且

$$\|f\|_p \le \|f\|_q \, \mu(X)^{(1/p)-(1/q)}.$$

证明。 如果 $q = \infty$，这是显然的：

$$\|f\|_p^p = \int |f|^p \le \|f\|_\infty^p \int 1 = \|f\|_\infty^p \mu(X).$$

如果 $q < \infty$，我们使用 Hölder 不等式，取共轭指数 q/p 与 $q/(q-p)$：

$$\|f\|_p^p = \int |f|^p \cdot 1 \le \big\||f|^p\big\|_{q/p} \|1\|_{q/(q-p)} = \|f\|_q^p \mu(X)^{(q-p)/q}.$$

□

本节最后，我们对 L^p 空间的意义作几点说明。最显然重要的三个空间是 L^1、L^2 和 L^∞。我们已经熟悉 L^1；L^2 特殊在于它是 Hilbert 空间；而 L^∞ 上的拓扑与一致收敛的拓扑密切相关。不幸的是，L^1 和 L^∞ 在许多方面表现得比较病态，因此处理中间的 L^p 空间更有成效。这一点的一个表现是 §6.2 中的对偶理论；另一个表现是，Fourier 分析和微分方程中许多有意义的算子在 $1 < p < \infty$ 的 L^p 上有界，但在 L^1 或 L^∞ 上并不有界。（§9.4 中会提到一些例子。）

习题

1. Minkowski 不等式中什么时候等号成立？（对于 $p = 1$ 和 $1 < p < \infty$，答案不同。那么 $p = \infty$ 的情况如何？）

2. 证明定理 6.8。

3. 如果 $1 \le p < r \le \infty$，则 $L^p \cap L^r$ 在范数

$$\|f\| = \|f\|_p + \|f\|_r$$

下是 Banach 空间；并且如果 $p < q < r$，则包含映射

$$L^p \cap L^r \to L^q$$

是连续的。

4. 如果 $1 \le p < r \le \infty$，则 $L^p + L^r$ 在范数

$$\|f\| = \inf\{\|g\|_p + \|h\|_r : f = g + h\}$$

下是 Banach 空间；并且如果 $p < q < r$，则包含映射

$$L^q \to L^p + L^r$$

是连续的。

5. 设 $0 < p < q < \infty$。则 $L^p \not\subset L^q$ 当且仅当 X 含有任意小的正测度集合；而 $L^q \not\subset L^p$ 当且仅当 X 含有任意大的有限测度集合。（对于“若”方向：第一种情形中存在一个两两不交的序列 $\{E_n\}$，满足 $0 < \mu(E_n) < 2^{-n}$；第二种情形中存在一个两两不交的序列 $\{E_n\}$，满足 $1 \le \mu(E_n) < \infty$。考虑 $f = \sum a_n \chi_{E_n}$，其中 a_n 取适当常数。）$q = \infty$ 的情形如何？

6. 设 $0 < p_0 < p_1 \le \infty$。在 $(0, \infty)$ 上（取 Lebesgue 测度）找出函数 f 的例子，使得 $f \in L^p$ 当且仅当：

   1. $p_0 < p < p_1$；
   2. $p_0 \le p \le p_1$；
   3. $p = p_0$。

（考虑形如 $f(x) = x^{-a}|\log x|^b$ 的函数。）

7. 如果对某个 $p < \infty$ 有 $f \in L^p \cap L^\infty$，从而对所有 $q > p$ 有 $f \in L^q$，那么

$$\|f\|_\infty = \lim_{q\to\infty} \|f\|_q.$$

8. 设 $\mu(X) = 1$ 且 $f \in L^p$，其中某个 $p > 0$，于是对 $0 < q < p$ 有 $f \in L^q$。

   1. $\log \|f\|_q \geq \int \log |f|$。（使用 §3.5 中习题 42(d)，取 $F(t) = e^t$。）
   2. $(\int |f|^q - 1)/q \geq \log \|f\|_q$，并且当 $q \to 0$ 时，$(\int |f|^q - 1)/q \to \int \log |f|$。
   3. $\lim_{q\to 0} \|f\|_q = \exp(\int \log |f|)$。

9. 设 $1 \leq p < \infty$。如果 $\|f_n - f\|_p \to 0$，那么 $f_n \to f$ 依测度收敛，因此存在某个子列几乎处处收敛到 f。反过来，如果 $f_n \to f$ 依测度收敛，并且对所有 n 有 $|f_n| \leq g \in L^p$，那么 $\|f_n - f\|_p \to 0$。

10. 设 $1 \leq p < \infty$。如果 $f_n, f \in L^p$ 且 $f_n \to f$ 几乎处处成立，那么 $\|f_n - f\|_p \to 0$ 当且仅当 $\|f_n\|_p \to \|f\|_p$。（使用 §2.3 中习题 20。）

11. 如果 f 是 X 上的可测函数，定义 f 的本性值域 R_f 为所有 $z \in \mathbb{C}$ 组成的集合，使得对每个 $\varepsilon > 0$，集合

$$\{x : |f(x) - z| < \varepsilon\}$$

   都有正测度。

   1. R_f 是闭集。
   2. 如果 $f \in L^\infty$，那么 R_f 是紧集，并且

$$\|f\|_\infty = \max\{|z| : z \in R_f\}.$$

12. 如果 $p \neq 2$，则除非在平凡情形 $\dim(L^p) \leq 1$ 下，L^p 范数并不来自 L^p 上的内积。（证明平行四边形恒等式失败。）

13. 当 $1 \leq p < \infty$ 时，$L^p(\mathbb{R}^n, m)$ 是可分的。然而，$L^\infty(\mathbb{R}^n, m)$ 不可分。（存在一个不可数集合 $\mathcal{F} \subset L^\infty$，使得对任意 $f, g \in \mathcal{F}$ 且 $f \neq g$，都有 $\|f - g\|_\infty \geq 1$。）

14. 如果 $g \in L^\infty$，由 $Tf = fg$ 定义的算子 T 在 $1 \leq p \leq \infty$ 的 L^p 上有界。它的算子范数至多为 $\|g\|_\infty$；如果 μ 是半有限的，则等号成立。

15.（Vitali 收敛定理）设 $1 \le p < \infty$ 且 $\{f_n\}_1^\infty \subset L^p$。要使 $\{f_n\}$ 在 L^p 范数下成为 Cauchy 列，以下三个条件是必要且充分的：

1. $\{f_n\}$ 依测度是 Cauchy 的；
2. 序列 $\{|f_n|^p\}$ 一致可积（见 §3.2 中习题 11）；
3. 对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $E \subset X$，使得 $\mu(E) < \infty$，并且对所有 n，

$$\int_{E^c} |f_n|^p < \varepsilon.$$

（证明充分性：给定 $\varepsilon > 0$，令 E 如 (iii) 中所述，并令

$$A_{mn} = \{x \in E : |f_m(x) - f_n(x)| \ge \varepsilon\}.$$

当 m 和 n 足够大时，$|f_n - f_m|^p$ 在 $E \setminus A_{mn}$、A_{mn} 和 E^c 上的积分分别由于三个不同的原因而很小。）

16. 如果 $0 < p < 1$，则公式

$$\rho(f, g) = \int |f - g|^p$$

定义了 L^p 上的一个度量，使 L^p 成为一个完备拓扑向量空间。（定理 6.6 的证明在 $p < 1$ 的情况下仍然有效，只要把 $\|f\|_p$ 替换成 $\int |f|^p$，因为它只使用了三角不等式，而没有使用范数的齐次性。）

6.2　L^p 的对偶

设 p 和 q 是共轭指数。Hölder 不等式表明，每个 $g \in L^q$ 都通过

$$\phi_g(f) = \int fg$$

定义了 L^p 上的一个有界线性泛函，而且 ϕ_g 的算子范数至多为 $\|g\|_q$。（如果 $p = 2$，并且我们把 L^2 看作 Hilbert 空间，那么定义 $\phi_g(f) = \int f\overline{g}$ 更为合适。对 $p \neq 2$ 也可以采用同样的约定，而不实质性改变下面的结果。）事实上，映射 $g \mapsto \phi_g$ 几乎总是从 L^q 到 $(L^p)^*$ 的等距嵌入。

6.13 命题

设 p 和 q 是共轭指数，并且 $1 \leq q < \infty$。如果 $g \in L^q$，那么

$$\|\phi_g\| = \|g\|_q.$$

如果 μ 是半有限的，那么这个结果对于 $q = \infty$ 也成立。

证明。 Hölder 不等式说明 $\|\phi_g\| \leq \|g\|_q$；当 $g = 0$（几乎处处）时，等号显然成立。若 $g \neq 0$ 且 $q < \infty$，令

$$f = \frac{|g|^{q-1} \operatorname{sgn} g}{\|g\|_q^{q-1}}.$$

于是

$$\|f\|_p = 1,$$

并且

$$\|\phi_g\| \geq \int fg = \frac{\int |g|^q}{\|g\|_q^{q-1}} = \|g\|_q.$$

（如果 $q = 1$，则 $f = \operatorname{sgn} g$，$\|f\|_\infty = 1$，且 $\int fg = \|g\|_1$。）如果 $q = \infty$，对 $\varepsilon > 0$，令

$$A = \{x : |g(x)| > \|g\|_\infty - \varepsilon\}.$$

则 $\mu(A) > 0$，所以如果 μ 是半有限的，就存在 $B \subset A$ 使得 $0 < \mu(B) < \infty$。令

$$f = \mu(B)^{-1}\chi_B \operatorname{sgn} g,$$

则 $\|f\|_1 = 1$，从而

$$\|\phi_g\| \geq \int fg > \|g\|_\infty - \varepsilon.$$

由于 ε 任意，得到 $\|\phi_g\| = \|g\|_\infty$。 □

反过来，如果 $f \mapsto \int fg$ 是 L^p 上的有界线性泛函，那么在几乎所有情形下都有 $g \in L^q$。事实上，我们有下面这个更强的结果。

6.14 定理

设 p 和 q 是共轭指数。设 g 是 X 上的可测函数，满足对空间 $\mathcal{E}$ 中所有 f 都有 $fg \in L^1$；这里 $\mathcal{E}$ 表示所有在有限测度集之外为零的简单函数所成的空间。并设

$$M_q(g) = \sup\left\{\left|\int fg\right| : f \in \mathcal{E},\ \|f\|_p = 1\right\}$$

是有限的。同时假设 $S_g = \{x : g(x) \neq 0\}$ 是 σ-有限的，或者 μ 是半有限的。那么 $g \in L^q$，并且

$$M_q(g) = \|g\|_q.$$

证明。 首先说明一点：如果 f 是有界可测函数，在有限测度集 E 之外为零，并且 $\|f\|_p = 1$，那么

$$\left|\int fg\right| \leq M_q(g).$$

事实上，由定理 2.10，存在一列简单函数 $\{f_n\}$，使得 $|f_n| \leq |f|$（特别地，f_n 在 E 之外为零），并且 $f_n \to f$ 几乎处处。由于

$$|f_n| \leq \|f\|_\infty \chi_E,$$

且 $\chi_E g \in L^1$，由控制收敛定理得

$$\left|\int fg\right| = \lim\left|\int f_n g\right| \leq M_q(g).$$

现在假设 $q < \infty$。我们可以假设 S_g 是 σ-有限的，因为当 μ 半有限时，这个条件自动成立；见习题 17。令 $\{E_n\}$ 是一列有限测度集，递增且满足

$$S_g = \bigcup_1^\infty E_n.$$

令 $\{\varphi_n\}$ 是一列简单函数，使得 $\varphi_n \to g$ 逐点成立且 $|\varphi_n| \le |g|$，并令

$$g_n = \varphi_n \chi_{E_n}.$$

于是 $g_n \to g$ 逐点，$|g_n| \le |g|$，并且 g_n 在 E_n 之外为零。令

$$f_n = \frac{|g_n|^{q-1} \operatorname{sgn} g_n}{\|g_n\|_q^{q-1}}.$$

如命题 6.13 的证明一样，$\|f_n\|_p = 1$。由 Fatou 引理，

$$\|g\|_q \le \liminf \|g_n\|_q = \liminf \int |f_n g_n| \le \liminf \int |f_n g| = \liminf \int f_n g \le M_q(g).$$

（最后一个估计使用了证明开头的说明。）另一方面，Hölder 不等式给出 $M_q(g) \le \|g\|_q$，所以 $q < \infty$ 的情形证明完毕。

现在假设 $q = \infty$。给定 $\varepsilon > 0$，令

$$A = \{x : |g(x)| > M_\infty(g) + \varepsilon\}.$$

如果 $\mu(A) > 0$，则可以选取 $B \subset A$，使得 $0 < \mu(B) < \infty$（这是因为 μ 半有限，或者因为 $A \subset S_g$）。令

$$f = \mu(B)^{-1} \chi_B \operatorname{sgn} g,$$

则 $\|f\|_1 = 1$，并且

$$\int fg = \mu(B)^{-1} \int_B |g| > M_\infty(g) + \varepsilon.$$

这与证明开头的说明矛盾。因此 $\|g\|_\infty \le M_\infty(g)$；反向不等式显然成立。　□

关于 $(L^p)^*$ 的描述，最后也最深的一部分是：在几乎所有情形下，映射 $g \mapsto \phi_g$ 是满射。

6.15 定理

设 p 和 q 是共轭指数。如果 $1 < p < \infty$，那么对每个 $\phi \in (L^p)^*$，存在 $g \in L^q$，使得对所有 $f \in L^p$ 都有

$$\phi(f) = \int fg;$$

因此 L^q 与 $(L^p)^*$ 等距同构。当 $p = 1$ 且 μ 是 σ-有限时，同样的结论也成立。

证明。 先假设 μ 是有限测度，于是所有简单函数都属于 L^p。若 $\phi \in (L^p)^*$，且 E 是可测集，令

$$\nu(E) = \phi(\chi_E).$$

对于任意互不相交的序列 $\{E_j\}$，若 $E = \bigcup_1^\infty E_j$，则

$$\chi_E = \sum_1^\infty \chi_{E_j},$$

其中级数在 L^p 范数下收敛：

$$\left\| \chi_E - \sum_1^n \chi_{E_j} \right\|_p = \left\| \sum_{n+1}^\infty \chi_{E_j} \right\|_p = \mu\left(\bigcup_{n+1}^\infty E_j \right)^{1/p} \to 0$$

当 $n \to \infty$。（正是在这里，我们需要假设 $p < \infty$。）因此，由 ϕ 的线性和连续性，

$$\nu(E) = \sum_1^\infty \phi(\chi_{E_j}) = \sum_1^\infty \nu(E_j),$$

所以 ν 是一个复测度。另外，若 $\mu(E) = 0$，则 χ_E 作为 L^p 的元素等于 0，所以 $\nu(E) = 0$；也就是说，$\nu \ll \mu$。由 Radon–Nikodym 定理，存在 $g \in L^1(\mu)$，使得对所有 E 都有

$$\phi(\chi_E) = \nu(E) = \int_E g \, d\mu,$$

于是对所有简单函数 f，都有

$$\phi(f) = \int fg \, d\mu.$$

而且

$$\left| \int fg \right| \le \|\phi\| \, \|f\|_p,$$

所以由定理 6.14 得 $g \in L^q$。一旦知道这一点，再由命题 6.7 可知，对所有 $f \in L^p$ 都有

$$\phi(f) = \int fg.$$

现在假设 μ 是 σ-有限的。令 $\{E_n\}$ 是一列递增的集合，满足

$$0 < \mu(E_n) < \infty, \qquad X = \bigcup_1^\infty E_n,$$

并约定把 $L^p(E_n)$ 和 $L^q(E_n)$ 分别看作 $L^p(X)$ 和 $L^q(X)$ 中那些在 E_n 之外为零的函数所组成的子空间。前面的论证说明：对每个 n，存在 $g_n \in L^q(E_n)$，使得对所有 $f \in L^p(E_n)$ 都有

$$\phi(f) = \int fg_n,$$

并且

$$\|g_n\|_q = \|\phi|_{L^p(E_n)}\| \leq \|\phi\|.$$

函数 g_n 在零测集改动意义下唯一，所以当 $n < m$ 时，$g_n = g_m$ 在 E_n 上几乎处处成立。因此可以在 X 上几乎处处定义 g，令它在 E_n 上等于 g_n。由单调收敛定理，

$$\|g\|_q = \lim \|g_n\|_q \leq \|\phi\|,$$

所以 $g \in L^q$。此外，若 $f \in L^p$，则由控制收敛定理，$f\chi_{E_n} \to f$ 在 L^p 范数下成立，于是

$$\phi(f) = \lim \phi(f\chi_{E_n}) = \lim \int_{E_n} fg = \int fg.$$

最后，假设 μ 任意且 $p > 1$，于是 $q < \infty$。如上，对每个 σ-有限集 $E \subset X$，存在一个几乎处处唯一的 $g_E \in L^q(E)$，使得对所有 $f \in L^p(E)$ 都有

$$\phi(f) = \int fg_E,$$

并且 $\|g_E\|_q \leq \|\phi\|$。若 F 是 σ-有限集且 $F \supset E$，则 $g_F = g_E$ 在 E 上几乎处处成立，所以

$$\|g_F\|_q \geq \|g_E\|_q.$$

令 M 为所有 σ-有限集 E 上 $\|g_E\|_q$ 的上确界，注意 $M \le \|\phi\|$。选取一列 $\{E_n\}$，使得 $\|g_{E_n}\|_q \to M$，并令

$$F = \bigcup_1^\infty E_n.$$

则 F 是 σ-有限集，且对所有 n 都有

$$\|g_F\|_q \ge \|g_{E_n}\|_q,$$

从而 $\|g_F\|_q = M$。现在，如果 A 是包含 F 的 σ-有限集，则

$$\int |g_F|^q + \int |g_{A\setminus F}|^q = \int |g_A|^q \le M^q = \int |g_F|^q,$$

因此 $g_{A\setminus F} = 0$，并且 $g_A = g_F$ 几乎处处成立。（这里用到了 $q < \infty$。）但是，如果 $f \in L^p$，则

$$A = F \cup \{x : f(x) \ne 0\}$$

是 σ-有限的，所以

$$\phi(f) = \int f g_A = \int f g_F.$$

因此可以取 $g = g_F$，证明完成。 □

6.16 推论

如果 $1 < p < \infty$，则 L^p 是自反的。

下面对例外情形 $p = 1$ 和 $p = \infty$ 作一些说明。对任意测度 μ，对应关系 $g \mapsto \phi_g$ 都把 L^∞ 映到 $(L^1)^*$ 中，但一般来说它既不是单射，也不是满射。当 μ 不是半有限测度时，单射性会失效。事实上，如果 $E \subset X$ 是一个无限测度集，并且不含任何正有限测度子集，而 $f \in L^1$，那么 $\{x : f(x) \ne 0\}$ 是 σ-有限的，因而与 E 的交集是零测集。于是 $\phi_{\chi_E} = 0$，尽管 $\chi_E \ne 0$ 于 L^∞ 中。这个问题可以通过重新定义 L^∞ 来补救；见习题 *23*—*24*。满射性失败则更微妙，下面的例子最能说明这一点；也可见习题 *25*。

令 X 是一个不可数集，μ 是 $(X, \mathcal{P}(X))$ 上的计数测度，$\mathcal{M}$ 是由可数集和余可数集组成的 σ-代数，μ_0 是 μ 在 $\mathcal{M}$ 上的限制。每个 $f \in L^1(\mu)$ 都在一个可数集之外为零，因此

$$L^1(\mu) = L^1(\mu_0).$$

另一方面，$L^\infty(\mu)$ 由 X 上所有有界函数组成，而 $L^\infty(\mu_0)$ 则由那些除了在一个可数集上之外为常数的有界函数组成。考虑到这一点，很容易看出，$L^1(\mu_0)$ 的对偶是 $L^\infty(\mu)$，而不是较小的空间 $L^\infty(\mu_0)$。

至于 $p = \infty$ 的情形：由命题 *6.13*，映射 $g \mapsto \phi_g$ 总是从 L^1 到 $(L^\infty)^*$ 的等距单射，但它几乎从不是满射。我们将在 *§6.6* 中对此作更多说明；现在先给出一个具体例子。（另一个例子见习题 *19*。）

令 $X = [0,1]$，μ 为 *Lebesgue* 测度。映射

$$f \mapsto f(0)$$

是 $C(X)$ 上的有界线性泛函，而我们把 $C(X)$ 视为 L^∞ 的子空间。由 *Hahn-Banach* 定理，存在 $\phi \in (L^\infty)^*$，使得对所有 $f \in C(X)$ 都有

$$\phi(f) = f(0).$$

为了说明 ϕ 不可能由对某个 L^1 函数积分给出，考虑 $f_n \in C(X)$：

$$f_n(x) = \max(1 - nx, 0).$$

则对所有 n 都有

$$\phi(f_n) = f_n(0) = 1,$$

但对所有 $x > 0$，有 $f_n(x) \to 0$，所以由控制收敛定理，对所有 $g \in L^1$ 都有

$$\int f_n g \to 0.$$

习题

17. 采用定理 6.14 中的记号，如果 μ 是半有限的，$q < \infty$，且 $M_q(g) < \infty$，则对所有 $\varepsilon > 0$，集合

$$\{x : |g(x)| > \varepsilon\}$$

都有有限测度，因此 S_g 是 σ-有限的。

18. L^2 的自对偶性可以由 Hilbert 空间理论推出（定理 5.25），并且这一事实可以用来证明 Lebesgue–Radon–Nikodym 定理。下面是 von Neumann 给出的论证。设 μ, ν 是 $(X, \mathcal{M})$ 上的正有限测度（σ-有限情形可像 §3.2 中那样容易推出），并令

$$\lambda = \mu + \nu.$$

(a) 映射

$$f \mapsto \int f \, d\nu$$

是 $L^2(\lambda)$ 上的有界线性泛函，所以对某个 $g \in L^2(\lambda)$ 有

$$\int f \, d\nu = \int fg \, d\lambda.$$

等价地，对 $f \in L^2(\lambda)$，

$$\int f(1-g) \, d\nu = \int fg \, d\mu.$$

(b) $0 \le g \le 1$，λ-几乎处处成立；因此可以假设处处有 $0 \le g \le 1$。

(c) 令

$$A = \{x : g(x) < 1\}, \qquad B = \{x : g(x) = 1\},$$

并设

$$\nu_a(E) = \nu(A \cap E), \qquad \nu_s(E) = \nu(B \cap E).$$

则 $\nu_s \perp \mu$ 且 $\nu_a \ll \mu$；事实上，

$$d\nu_a = g(1-g)^{-1} \chi_A \, d\mu.$$

19. 定义 $\phi_n \in (\ell^\infty)^*$ 为

$$\phi_n(f) = n^{-1} \sum_1^n f(j).$$

则序列 $\{\phi_n\}$ 有一个弱星聚点 ϕ，并且 ϕ 是 $(\ell^\infty)^*$ 中的一个元素，但它并不来自 ℓ^1 的任何元素。

20. 设

$$\sup_n \|f_n\|_p < \infty, \qquad f_n \to f \quad \text{几乎处处.}$$

(a) 如果 $1 < p < \infty$，则 $f_n \to f$ 在 L^p 中弱收敛。（给定 $g \in L^q$，其中 q 是 p 的共轭指数，并给定 $\varepsilon > 0$，存在：

1. $\delta > 0$，使得只要 $\mu(E) < \delta$，就有 $\int_E |g|^q < \varepsilon$；
2. $A \subset X$，使得 $\mu(A) < \infty$ 且 $\int_{X \setminus A} |g|^q < \varepsilon$；
3. $B \subset A$，使得 $\mu(A \setminus B) < \delta$ 且 $f_n \to f$ 在 B 上一致收敛。）

(b) 对 $p = 1$，(a) 的结论一般是假的。（在 $L^1(\mathbb{R}, m)$ 和 ℓ^1 中找反例。）不过，当 $p = \infty$、μ 是 σ-有限的，并且把弱收敛替换为弱星收敛时，它成立。

21. 如果 $1 < p < \infty$，则 $f_n \to f$ 在 $\ell^p(A)$ 中弱收敛，当且仅当

$$\sup_n \|f_n\|_p < \infty$$

且 $f_n \to f$ 逐点成立。

22. 令 $X = [0, 1]$，取 Lebesgue 测度。

(a) 令

$$f_n(x) = \cos 2\pi n x.$$

则 $f_n \to 0$ 在 L^2 中弱收敛（见 §5.5 习题 63），但 f_n 并不几乎处处收敛到 0，也不依测度收敛到 0。

(b) 令

$$f_n(x) = n\chi_{(0,1/n)}.$$

则 $f_n \to 0$ 几乎处处成立，并且依测度收敛，但对任意 p，f_n 都不在 L^p 中弱收敛到 0。

23. 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 是一个测度空间。集合 $E \in \mathcal{M}$ 称为**局部零集**，如果对每个满足 $\mu(F) < \infty$ 的 $F \in \mathcal{M}$ 都有

$$\mu(E \cap F) = 0.$$

如果 $f : X \to \mathbb{C}$ 是可测函数，定义

$$\|f\|_* = \inf\{a : \{x : |f(x)| > a\} \text{ 是局部零集}\},$$

并令

$$\mathcal{L}^\infty = \mathcal{L}^\infty(X, \mathcal{M}, \mu)$$

为所有满足 $\|f\|_* < \infty$ 的可测函数 f 所成的空间。若

$$\{x : f(x) \neq g(x)\}$$

是局部零集，则把 $f, g \in \mathcal{L}^\infty$ 视为相同。

(a) 如果 E 是局部零集，则 $\mu(E)$ 或为 0，或为 ∞。如果 μ 是半有限的，则每个局部零集都是零集。

(b) $\|\cdot\|_*$ 是 $\mathcal{L}^\infty$ 上的一个范数，使 $\mathcal{L}^\infty$ 成为 Banach 空间。如果 μ 是半有限的，则

$$\mathcal{L}^\infty = L^\infty.$$

24. 如果 $g \in \mathcal{L}^\infty$（见习题 23），则

$$\|g\|_* = \sup\left\{\left|\int fg\right| : \|f\|_1 = 1\right\},$$

所以映射 $g \mapsto \phi_g$ 是从 $\mathcal{L}^\infty$ 到 $(L^1)^*$ 的等距映射。反过来，如果像定理 6.14 中那样有 $M_\infty(g) < \infty$，则 $g \in \mathcal{L}^\infty$，且

$$M_\infty(g) = \|g\|_*.$$

25. 假设 μ 是可分解的（见 §3.2 习题 15）。则每个 $\phi \in (L^1)^*$ 都具有形式

$$\phi(f) = \int fg,$$

其中某个 $g \in \mathcal{L}^\infty$；因而

$$(L^1)^* \cong \mathcal{L}^\infty$$

（见习题 23 和 24）。如果 $\mathcal{F}$ 是 μ 的一个分解，且 $f \in L^1$，则存在 $\{E_j\} \subset \mathcal{F}$，使得

$$f = \sum_1^\infty f\chi_{E_j},$$

其中该级数在 L^1 中收敛。

6.3 一些有用的不等式

估计和不等式位于 L^p 空间在分析中的应用的核心。最基本的这类不等式是 Hölder 不等式和 Minkowski 不等式。本节我们给出这个方向上的几个额外的重要结果。第一个结果几乎是平凡的，但它非常有用，值得专门提出来。

6.17 *Chebyshev* 不等式

如果 $f \in L^p$，其中 $0 < p < \infty$，那么对任意 $\alpha > 0$，

$$\mu(\{x : |f(x)| > \alpha\}) \leq \left[\frac{\|f\|_p}{\alpha}\right]^p.$$

证明。 令

$$E_\alpha = \{x : |f(x)| > \alpha\}.$$

于是

$$\|f\|_p^p = \int |f|^p \geq \int_{E_\alpha} |f|^p \geq \alpha^p \int_{E_\alpha} 1 = \alpha^p \mu(E_\alpha).$$

□

下一个结果是关于 L^p 空间上积分算子有界性的一个相当一般的定理。

6.18 定理

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 是 σ-有限测度空间，K 是 $X \times Y$ 上的一个 $(\mathcal{M} \otimes \mathcal{N})$-可测函数。假设存在 $C > 0$，使得对几乎处处的 $y \in Y$，

$$\int |K(x, y)|\, d\mu(x) \leq C,$$

并且对几乎处处的 $x \in X$，

$$\int |K(x, y)|\, d\nu(y) \leq C.$$

又设 $1 \leq p \leq \infty$。如果 $f \in L^p(\nu)$，则积分

$$Tf(x) = \int K(x, y) f(y)\, d\nu(y)$$

对几乎处处的 $x \in X$ 绝对收敛；这样定义出的函数 Tf 属于 $L^p(\mu)$，并且

$$\|Tf\|_p \le C\|f\|_p.$$

证明。 先设 $1 < p < \infty$。令 q 是 p 的共轭指数。对乘积

$$|K(x,y)f(y)| = |K(x,y)|^{1/q}\big(|K(x,y)|^{1/p}|f(y)|\big)$$

应用 Hölder 不等式，得到

$$\int |K(x,y)f(y)|\,d\nu(y) \le \left[\int |K(x,y)|\,d\nu(y)\right]^{1/q}\left[\int |K(x,y)||f(y)|^p\,d\nu(y)\right]^{1/p}$$

$$\le C^{1/q}\left[\int |K(x,y)||f(y)|^p\,d\nu(y)\right]^{1/p}$$

对几乎处处的 $x \in X$ 成立。因此，由 Tonelli 定理，

$$\int\left[\int |K(x,y)f(y)|\,d\nu(y)\right]^p d\mu(x) \le C^{p/q}\iint |K(x,y)||f(y)|^p\,d\nu(y)d\mu(x)$$

$$\le C^{(p/q)+1}\int |f(y)|^p\,d\nu(y).$$

由于最后一个积分有限，Fubini 定理推出，对几乎处处的 x，有 $K(x,\cdot)f \in L^1(\nu)$，所以 Tf 几乎处处有定义，并且

$$\int |Tf(x)|^p\,d\mu(x) \le C^{(p/q)+1}\|f\|_p^p.$$

两边取 p 次根即可。

当 $p = 1$ 时，证明类似但更简单，并且只需要假设

$$\int |K(x,y)|\,d\mu(x) \le C;$$

当 $p = \infty$ 时，证明是平凡的，并且只需要假设

$$\int |K(x,y)|\,d\nu(y) \le C.$$

细节留给读者完成（习题 26）。 □

Minkowski 不等式说，一个和的 L^p 范数不超过各项 L^p 范数之和。这个结果有一个推广，其中求和被积分取代：

6.19 *积分形式的 Minkowski 不等式*

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 是 σ-有限测度空间，f 是 $X \times Y$ 上的一个 $(\mathcal{M} \otimes \mathcal{N})$-可测函数。

(a) 如果 $f \geq 0$ 且 $1 \leq p < \infty$，那么

$$\left[\int \left(\int f(x,y)\, d\nu(y)\right)^p d\mu(x)\right]^{1/p} \leq \int \left[\int f(x,y)^p\, d\mu(x)\right]^{1/p} d\nu(y).$$

(b) 如果 $1 \leq p \leq \infty$，对几乎处处的 y 有 $f(\cdot, y) \in L^p(\mu)$，并且函数

$$y \mapsto \|f(\cdot, y)\|_p$$

属于 $L^1(\nu)$，那么对几乎处处的 x 有 $f(x, \cdot) \in L^1(\nu)$，函数

$$x \mapsto \int f(x,y)\, d\nu(y)$$

属于 $L^p(\mu)$，并且

$$\left\| \int f(\cdot, y)\, d\nu(y) \right\|_p \leq \int \|f(\cdot, y)\|_p\, d\nu(y).$$

证明。 如果 $p = 1$，则 (a) 只是 Tonelli 定理。若 $1 < p < \infty$，令 q 是 p 的共轭指数，并设 $g \in L^q(\mu)$。由 Tonelli 定理和 Hölder 不等式，

$$\int \left[\int f(x,y)\, d\nu(y)\right] |g(x)|\, d\mu(x) = \iint f(x,y)|g(x)|\, d\mu(x) d\nu(y)$$

$$\leq \|g\|_q \int \left[\int f(x,y)^p\, d\mu(x)\right]^{1/p} d\nu(y).$$

因此，断言 (a) 由定理 6.14 推出。当 $p < \infty$ 时，(b) 由 (a)（把 f 换成 $|f|$）和 Fubini 定理推出；当 $p = \infty$ 时，它是积分单调性的一个简单结果。 □

本节最后一个结果是关于 $(0, \infty)$ 上 Lebesgue 测度下的积分算子的定理。

6.20 定理

设 K 是 $(0,\infty)\times(0,\infty)$ 上的 *Lebesgue* 可测函数，满足对所有 $\lambda>0$，

$$K(\lambda x,\lambda y)=\lambda^{-1}K(x,y),$$

并且对某个 $p\in[1,\infty]$，

$$\int_0^\infty |K(x,1)|x^{-1/p}\,dx=C<\infty.$$

令 q 是 p 的共轭指数。对 $f\in L^p$ 和 $g\in L^q$，令

$$Tf(y)=\int_0^\infty K(x,y)f(x)\,dx,\qquad Sg(x)=\int_0^\infty K(x,y)g(y)\,dy.$$

那么 Tf 和 Sg 都几乎处处有定义，并且

$$\|Tf\|_p\le C\|f\|_p,\qquad \|Sg\|_q\le C\|g\|_q.$$

证明。 令 $z=x/y$，则

$$\int_0^\infty |K(x,y)f(x)|\,dx=\int_0^\infty |K(yz,y)f(yz)|y\,dz=\int_0^\infty |K(z,1)f_z(y)|\,dz,$$

其中 $f_z(y)=f(yz)$；并且

$$\|f_z\|_p=\left[\int_0^\infty |f(yz)|^p\,dy\right]^{1/p}=\left[\int_0^\infty |f(x)|^p z^{-1}\,dx\right]^{1/p}=z^{-1/p}\|f\|_p.$$

因此，由积分形式的 Minkowski 不等式，Tf 几乎处处存在，并且

$$\|Tf\|_p\le\int_0^\infty |K(z,1)|\|f_z\|_p\,dz=\|f\|_p\int_0^\infty |K(z,1)|z^{-1/p}\,dz=C\|f\|_p.$$

最后，令 $u=y^{-1}$，则

$$\begin{aligned}\int_0^\infty |K(1,y)|y^{-1/q}\,dy&=\int_0^\infty |K(y^{-1},1)|y^{-1-(1/q)}\,dy\\&=\int_0^\infty |K(u,1)|u^{-1/p}\,du=C.\end{aligned}$$

因此，同样的论证说明 Sg 几乎处处有定义，并且

$$\|Sg\|_q \le C\|g\|_q.$$

□

6.21 推论

令

$$Tf(y) = y^{-1}\int_0^y f(x)\,dx, \qquad Sg(x) = \int_x^\infty y^{-1}g(y)\,dy.$$

那么当 $1 < p \le \infty$ 且 $1 \le q < \infty$ 时，

$$\|Tf\|_p \le \frac{p}{p-1}\|f\|_p, \qquad \|Sg\|_q \le q\|g\|_q.$$

证明。 令 $K(x,y) = y^{-1}\chi_E(x,y)$，其中

$$E = \{(x,y) : x < y\}.$$

则

$$\int_0^\infty |K(x,1)|x^{-1/p}\,dx = \int_0^1 x^{-1/p}\,dx = \frac{p}{p-1} = q,$$

其中 q 是 p 的共轭指数。因此定理 6.20 给出结论。 □

推论 6.21 是 Hardy 不等式的一个特例；一般结果见习题 29。

习题

26. 补全定理 6.18 在 $p = 1$ 和 $p = \infty$ 情形下的证明。

27.（Hilbert 不等式）算子

$$Tf(x) = \int_0^\infty (x+y)^{-1}f(y)\,dy$$

满足

$$\|Tf\|_p \le C_p\|f\|_p$$

对 $1 < p < \infty$ 成立，其中

$$C_p = \int_0^\infty x^{-1/p}(x+1)^{-1}\,dx.$$

（对了解围道积分的读者：证明 $C_p = \pi \csc(\pi/p)$。）

28. 令 I_α 是 §2.6 习题 61 中的第 α 阶分数积分算子，并令

$$J_\alpha f(x) = x^{-\alpha} I_\alpha f(x).$$

(a) J_α 在 $L^p(0,\infty)$ 上有界，其中 $1 < p \le \infty$；更精确地，

$$\|J_\alpha f\|_p \le \frac{\Gamma(1-p^{-1})}{\Gamma(\alpha+1-p^{-1})}\|f\|_p.$$

(b) 存在 $f \in L^1(0,\infty)$，使得

$$J_1 f \notin L^1(0,\infty).$$

29. 设 $1 \le p < \infty$，$r > 0$，并且 h 是 $(0,\infty)$ 上的非负可测函数。那么：

$$\int_0^\infty x^{-r-1}\left[\int_0^x h(y)\,dy\right]^p dx \le \left(\frac{p}{r}\right)^p \int_0^\infty x^{p-r-1}h(x)^p\,dx,$$

$$\int_0^\infty x^{r-1}\left[\int_x^\infty h(y)\,dy\right]^p dx \le \left(\frac{p}{r}\right)^p \int_0^\infty x^{p+r-1}h(x)^p\,dx.$$

（对合适的 β,γ,δ，把定理 6.20 应用于

$$K(x,y) = x^{\beta-1}y^{-\beta}\chi_{(0,\infty)}(y-x), \qquad f(x) = x^\gamma h(x), \qquad g(x) = x^\delta h(x).$$

）

30. 设 K 是 $(0,\infty)$ 上的非负可测函数，满足

$$\int_0^\infty K(x)x^{s-1}\,dx = \phi(s) < \infty$$

对 $0 < s < 1$ 成立。

(a) 如果 $1 < p < \infty$，$p^{-1} + q^{-1} = 1$，并且 f, g 是 $(0, \infty)$ 上的非负可测函数，那么（记 $\int = \int_0^\infty$）

$$\iint K(xy) f(x) g(y)\, dx\, dy \le \phi(p^{-1}) \left[\int x^{p-2} f(x)^p\, dx\right]^{1/p} \left[\int g(x)^q\, dx\right]^{1/q}.$$

(b) 算子

$$Tf(x) = \int_0^\infty K(xy) f(y)\, dy$$

在 $L^2((0,\infty))$ 上有界，其范数不超过 $\phi(\frac{1}{2})$。（一个有趣的特例是：如果 $K(x) = e^{-x}$，那么 T 是 Laplace 变换，并且 $\phi(s) = \Gamma(s)$。）

31.（广义 Hölder 不等式）设 $1 \le p_j \le \infty$，并且

$$\sum_1^n p_j^{-1} = r^{-1} \le 1.$$

如果 $f_j \in L^{p_j}$，$j = 1, \dots, n$，那么

$$\prod_1^n f_j \in L^r$$

并且

$$\left\| \prod_1^n f_j \right\|_r \le \prod_1^n \|f_j\|_{p_j}.$$

（先做 $n = 2$ 的情形。）

32. 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 是 σ-有限测度空间，并且

$$K \in L^2(\mu \times \nu).$$

如果 $f \in L^2(\nu)$，则积分

$$Tf(x) = \int K(x,y) f(y)\, d\nu(y)$$

对几乎处处的 $x \in X$ 绝对收敛；此外，$Tf \in L^2(\mu)$，并且

$$\|Tf\|_2 \le \|K\|_2 \|f\|_2.$$

33. 给定 $1 < p < \infty$，令

$$Tf(x) = x^{-1/p} \int_0^x f(t)\, dt.$$

如果

$$p^{-1} + q^{-1} = 1,$$

那么 T 是从 $L^q((0,\infty))$ 到 $C_0((0,\infty))$ 的有界线性映射。

34. 如果 f 在 $[\epsilon, 1]$ 上绝对连续，其中 $0 < \epsilon < 1$，并且

$$\int_0^1 x|f'(x)|^p\, dx < \infty,$$

那么：当 $p > 2$ 时，极限

$$\lim_{x \to 0} f(x)$$

存在且有限；当 $p = 2$ 时，

$$\frac{|f(x)|}{|\log x|^{1/2}} \to 0 \qquad (x \to 0);$$

当 $p < 2$ 时，

$$\frac{|f(x)|}{x^{1-(2/p)}} \to 0 \qquad (x \to 0).$$

6.4 分布函数与弱 L^p

如果 f 是 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 上的可测函数，我们定义它的**分布函数**

$$\lambda_f : (0, \infty) \to [0, \infty]$$

为

$$\lambda_f(\alpha) = \mu(\{x : |f(x)| > \alpha\}).$$

（这与 §1.5 和 §10.1 中讨论过的“分布函数”密切相关，但并不完全相同。）我们把 λ_f 的基本性质汇集成下面这个命题：

6.22 命题

(a) λ_f 是递减的，并且右连续。

(b) 若 $|f| \le |g|$，则 $\lambda_f \le \lambda_g$。

(c) 若 $|f_n|$ 递增到 $|f|$，则 λ_{f_n} 递增到 λ_f。

(d) 若 $f = g + h$，则

$$\lambda_f(\alpha) \le \lambda_g\left(\frac{1}{2}\alpha\right) + \lambda_h\left(\frac{1}{2}\alpha\right).$$

证明。 令

$$E(\alpha, f) = \{x : |f(x)| > \alpha\}.$$

函数 λ_f 是递减的，因为当 $\alpha < \beta$ 时，

$$E(\alpha, f) \supset E(\beta, f).$$

它右连续，因为 $E(\alpha, f)$ 是集合族

$$\{E(\alpha + n^{-1}, f)\}_1^\infty$$

的递增并。

若 $|f| \le |g|$，则 $E(\alpha, f) \subset E(\alpha, g)$，所以 $\lambda_f \le \lambda_g$。若 $|f_n|$ 递增到 $|f|$，则 $E(\alpha, f)$ 是集合族 $\{E(\alpha, f_n)\}$ 的递增并，所以 λ_{f_n} 递增到 λ_f。最后，若 $f = g + h$，则

$$E(\alpha, f) \subset E\left(\frac{1}{2}\alpha, g\right) \cup E\left(\frac{1}{2}\alpha, h\right),$$

于是

$$\lambda_f(\alpha) \le \lambda_g\left(\frac{1}{2}\alpha\right) + \lambda_h\left(\frac{1}{2}\alpha\right).$$

□

假设对所有 $\alpha > 0$ 都有 $\lambda_f(\alpha) < \infty$。由命题 6.22(a) 可知，$\lambda_f$ 在 $(0,\infty)$ 上定义一个负的 Borel 测度 ν，使得每当 $0 < a < b$ 时，

$$\nu((a,b]) = \lambda_f(b) - \lambda_f(a).$$

（§1.5 中关于 $\mathbb{R}$ 上 Borel 测度的构造同样适用于 $(0,\infty)$。）因此，我们可以考虑 $(0,\infty)$ 上函数 ϕ 的 Lebesgue-Stieltjes 积分

$$\int \phi \, d\lambda_f = \int \phi \, d\nu.$$

下面的结果说明，X 上关于 $|f|$ 的函数的积分，可以化为这样的 Lebesgue-Stieltjes 积分。

6.23 命题

若对所有 $\alpha > 0$ 都有 $\lambda_f(\alpha) < \infty$，且 ϕ 是 $(0,\infty)$ 上的非负 Borel 可测函数，则

$$\int_X \phi \circ |f| \, d\mu = -\int_0^\infty \phi(\alpha) \, d\lambda_f(\alpha).$$

证明。 若 ν 是由 λ_f 决定的负测度，则

$$\nu((a,b]) = \lambda_f(b) - \lambda_f(a) = -\mu(\{x : a < |f(x)| \le b\}) = -\mu(|f|^{-1}((a,b])).$$

由扩张唯一性（定理 1.14）可知，对所有 Borel 集 $E \subset (0,\infty)$，都有

$$\nu(E) = -\mu(|f|^{-1}(E)).$$

这意味着，当 ϕ 是某个 Borel 集的特征函数时，

$$\int_X \phi \circ |f| \, d\mu = -\int_0^\infty \phi(\alpha) \, d\lambda_f(\alpha),$$

因而当 ϕ 是简单函数时也成立。一般情形则由定理 2.10 和单调收敛定理推出。□

我们最关心的是 $\phi(\alpha) = \alpha^p$ 的情形，此时得到

$$\int |f|^p \, d\mu = -\int_0^\infty \alpha^p \, d\lambda_f(\alpha).$$

通过对右边作分部积分（定理 3.36），可以得到这个等式更有用的形式：

$$\int |f|^p \, d\mu = p \int_0^\infty \alpha^{p-1} \lambda_f(\alpha) \, d\alpha.$$

除非我们知道当 $\alpha \to 0$ 以及 $\alpha \to \infty$ 时 $\alpha^p \lambda_f(\alpha) \to 0$，否则这个计算的有效性并不清楚；不过结论本身是正确的。

6.24 命题

若 $0 < p < \infty$，则

$$\int |f|^p \, d\mu = p \int_0^\infty \alpha^{p-1} \lambda_f(\alpha) \, d\alpha.$$

证明。 若对某个 $\alpha > 0$ 有 $\lambda_f(\alpha) = \infty$，则两个积分都是无穷大。否则，若 f 是简单函数，则当 $\alpha \to 0$ 时 λ_f 有界，并且当 α 足够大时 λ_f 为零，所以前面描述的分部积分成立。（在这种情形下直接验证公式也很容易。）对一般情形，取一列简单函数 $\{g_n\}$，使其递增到 $|f|$；所需结果对 g_n 成立，再由命题 6.22(c) 和单调收敛定理推出对 f 的结论。证毕。

L^p 空间有一个经常出现的变体。若 f 是 X 上的可测函数且 $0 < p < \infty$，定义

$$[f]_p = \left(\sup_{\alpha > 0} \alpha^p \lambda_f(\alpha) \right)^{1/p},$$

并把**弱** L^p 定义为所有满足 $[f]_p < \infty$ 的 f 的集合。$[\cdot]_p$ 不是范数；容易检验 $[cf]_p = |c|[f]_p$，但三角不等式不成立。不过，弱 L^p 是一个拓扑向量空间；见习题 35。

L^p 与弱 L^p 的关系如下。一方面，

$$L^p \subset \text{weak } L^p, \qquad [f]_p \le \|f\|_p.$$

（这只是 Chebyshev 不等式的重新表述。）另一方面，如果在积分

$$p \int_0^\infty \alpha^{p-1} \lambda_f(\alpha) \, d\alpha$$

中用 $([f]_p/\alpha)^p$ 代替 $\lambda_f(\alpha)$，而这个积分等于 $\|f\|_p^p$，我们就会得到一个常数乘以

$$\int_0^\infty \alpha^{-1} \, d\alpha,$$

这个积分在 0 和 ∞ 两端都发散——但只是刚好发散。因此，只要在 0 和 ∞ 附近对 λ_f 有稍强一点的估计，就能推出 $f \in L^p$。（也见习题 36。）弱 L^p 中但不在 L^p 中的标准例子是，在 $(0, \infty)$ 上（取 Lebesgue 测度）

$$f(x) = x^{-1/p}.$$

经常把一个函数表示为一个“小”的部分与一个“大”的部分之和会很方便。下面给出一种这样的分解，它能给出分布函数的简单公式。

□

6.25 命题

若 f 是可测函数且 $A>0$，令

$$E(A)=\{x:|f(x)|>A\},$$

并设

$$h_A=f\chi_{X\setminus E(A)}+A(\operatorname{sgn} f)\chi_{E(A)},$$

$$g_A=f-h_A=(\operatorname{sgn} f)(|f|-A)\chi_{E(A)}.$$

则

$$\lambda_{g_A}(\alpha)=\lambda_f(\alpha+A),$$

并且

$$\lambda_{h_A}(\alpha)=\begin{cases}\lambda_f(\alpha), & \alpha<A,\\ 0, & \alpha\geq A.\end{cases}$$

证明留给读者（习题 *37*）。

习题

35. 对任意可测函数 f 和 g，我们有

$$[cf]_p=|c|[f]_p$$

以及

$$[f+g]_p\leq 2\big([f]_p^p+[g]_p^p\big)^{1/p};$$

因此弱 L^p 是一个向量空间。此外，“球”

$$\{g:[g-f]_p<r\}\qquad(r>0,\ f\in\text{weak } L^p)$$

在弱 L^p 上生成一个拓扑，使弱 L^p 成为一个拓扑向量空间。

36. 若 $f \in \text{weak } L^p$ 且

$$\mu(\{x : f(x) \neq 0\}) < \infty,$$

则对所有 $q < p$，有 $f \in L^q$。另一方面，若

$$f \in (\text{weak } L^p) \cap L^\infty,$$

则对所有 $q > p$，有 $f \in L^q$。

37. 证明命题 6.25。

38. $f \in L^p$ 当且仅当

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2^{kp} \lambda_f(2^k) < \infty.$$

39. 若 $f \in L^p$，则

$$\lim_{\alpha \to 0} \alpha^p \lambda_f(\alpha) = \lim_{\alpha \to \infty} \alpha^p \lambda_f(\alpha) = 0.$$

（先假设 f 是简单函数。）

40. 若 f 是 X 上的可测函数，它的**递减重排**是函数

$$f^* : (0, \infty) \to [0, \infty]$$

定义为

$$f^*(t) = \inf\{\alpha : \lambda_f(\alpha) \leq t\} \qquad (\text{其中 } \inf \varnothing = \infty).$$

(a) f^* 是递减的。若 $f^*(t) < \infty$，则

$$\lambda_f(f^*(t)) \leq t;$$

若 $\lambda_f(\alpha) < \infty$，则

$$f^*(\lambda_f(\alpha)) \leq \alpha.$$

(b) $\lambda_f = \lambda_{f^*}$，其中 λ_{f^*} 是相对于 $(0, \infty)$ 上的 Lebesgue 测度定义的。

(c) 若对所有 $\alpha > 0$ 都有 $\lambda_f(\alpha) < \infty$，且

$$\lim_{\alpha \to \infty} \lambda_f(\alpha) = 0$$

（从而对所有 $t > 0$ 都有 $f^*(t) < \infty$），并且 ϕ 是 $(0, \infty)$ 上的非负可测函数，则

$$\int_X \phi \circ |f| \, d\mu = \int_0^\infty \phi \circ f^*(t) \, dt.$$

特别地，对 $0 < p < \infty$，有

$$\|f\|_p = \|f^*\|_p.$$

(d) 若 $0 < p < \infty$，则

$$[f]_p = \sup_{t>0} t^{1/p} f^*(t).$$

(e) 对 f^* 使用“重排”这个名称，来自 f 是 $(0, \infty)$ 上非负函数的情形。要理解为什么这个名称合适，可以选取一个在 $(0, \infty)$ 上取四五个不同值的阶梯函数，并画出 f 和 f^* 的图像。

6.5 L^p 空间的插值

若

$$1 \le p < q < r \le \infty,$$

则

$$(L^p \cap L^r) \subset L^q \subset (L^p + L^r),$$

于是自然会问：若一个定义在 $L^p + L^r$ 上的线性算子 T 同时在 L^p 和 L^r 上有界，那么它是否也在 L^q 上有界？答案是肯定的，而且这个结果可以作多种推广。关于这个问题有两个基本定理：Riesz-Thorin 插值定理和 Marcinkiewicz 插值定理。本节将介绍这两个定理。我们先从 Riesz-Thorin 定理开始，它的证明基于复函数论中的如下结果。

6.26 三线引理

设 ϕ 是条带

$$0 \le \operatorname{Re} z \le 1$$

上的有界连续函数，并且在条带内部全纯。若当 $\operatorname{Re} z = 0$ 时有

$$|\phi(z)| \le M_0,$$

当 $\operatorname{Re} z = 1$ 时有

$$|\phi(z)| \le M_1,$$

则当 $\operatorname{Re} z = t$，$0 < t < 1$ 时，有

$$|\phi(z)| \le M_0^{1-t} M_1^t.$$

证明。 对 $\varepsilon > 0$，令

$$\phi_\varepsilon(z) = \phi(z) M_0^{z-1} M_1^{-z} \exp(\varepsilon z(z-1)).$$

于是 ϕ_ε 满足引理的假设，并且其中 M_0 和 M_1 都被 1 取代；此外，当 $|\operatorname{Im} z| \to \infty$ 时，

$$|\phi_\varepsilon(z)| \to 0.$$

因此，只要 A 足够大，在矩形

$$0 \le \operatorname{Re} z \le 1, \qquad -A \le \operatorname{Im} z \le A$$

的边界上都有 $|\phi_\varepsilon(z)| \le 1$。由最大模原理可知，在整个条带 $0 \le \mathrm{Re}\, z \le 1$ 上都有 $|\phi_\varepsilon(z)| \le 1$。令 $\varepsilon \to 0$，得到

$$|\phi(z)| M_0^{t-1} M_1^{-t} = \lim_{\varepsilon \to 0} |\phi_\varepsilon(z)| \le 1 \qquad (\mathrm{Re}\, z = t),$$

即所需结论。 □

6.27 *Riesz-Thorin* 插值定理

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 是测度空间，并且

$$p_0, p_1, q_0, q_1 \in [1, \infty].$$

若 $q_0 = q_1 = \infty$，还假设 ν 是半有限的。对 $0 < t < 1$，由

$$\frac{1}{p_t} = \frac{1-t}{p_0} + \frac{t}{p_1}, \qquad \frac{1}{q_t} = \frac{1-t}{q_0} + \frac{t}{q_1}$$

定义 p_t 和 q_t。若 T 是从

$$L^{p_0}(\mu) + L^{p_1}(\mu)$$

到

$$L^{q_0}(\nu) + L^{q_1}(\nu)$$

的线性映射，并且满足

$$\|Tf\|_{q_0} \le M_0 \|f\|_{p_0} \qquad (f \in L^{p_0}(\mu)),$$

以及

$$\|Tf\|_{q_1} \le M_1 \|f\|_{p_1} \qquad (f \in L^{p_1}(\mu)),$$

则对 $f \in L^{p_t}(\mu)$，$0 < t < 1$，有

$$\|Tf\|_{q_t} \le M_0^{1-t} M_1^t \|f\|_{p_t}.$$

证明。 首先注意，$p_0 = p_1$ 的情形由命题 6.10 推出：若 $p = p_0 = p_1$，则

$$\|Tf\|_{q_t} \le \|Tf\|_{q_0}^{1-t} \|Tf\|_{q_1}^t \le M_0^{1-t} M_1^t \|f\|_p.$$

因此，我们可以假设 $p_0 \ne p_1$；特别地，当 $0 < t < 1$ 时有 $p_t < \infty$。

令 Σ_X（相应地，Σ_Y）表示 X（相应地，Y）上所有在有限测度集合之外为零的简单函数组成的空间。由命题 6.7，$\Sigma_X \subset L^p(\mu)$ 对所有 p 成立，而且当 $p < \infty$ 时，Σ_X 在 $L^p(\mu)$ 中稠密；Σ_Y 也同理。证明的主体是说明，对所有 $f \in \Sigma_X$，有

$$\|Tf\|_{q_t} \le M_0^{1-t} M_1^t \|f\|_{p_t}.$$

不过，由定理 6.14，

$$\|Tf\|_{q_t} = \sup\left\{\left|\int (Tf)g\,d\nu\right| : g \in \Sigma_Y \text{ 且} \|g\|_{q_t'} = 1\right\},$$

其中 q_t' 是 q_t 的共轭指数。（注意 $Tf \in L^{q_0} \cap L^{q_1}$，所以除非 $q_0 = q_1 = \infty$，否则 $\{y : Tf(y) \neq 0\}$ 必为 σ-有限；因此定理 6.14 的假设得到满足。）此外，我们可以假设 $f \neq 0$，并把 f 重新缩放，使得

$$\|f\|_{p_t} = 1.$$

于是我们要证明如下断言：

若 $f \in \Sigma_X$ 且 $\|f\|_{p_t} = 1$，则对所有满足 $\|g\|_{q_t'} = 1$ 的 $g \in \Sigma_Y$，都有

$$\left|\int (Tf)g\,d\nu\right| \leq M_0^{1-t} M_1^t.$$

设

$$f = \sum_{j=1}^{m} c_j \chi_{E_j}, \qquad g = \sum_{k=1}^{n} d_k \chi_{F_k},$$

其中 E_j 和 F_k 分别是 X 和 Y 中的互不相交集合，且 c_j, d_k 都非零。把 c_j 和 d_k 写成极形式：

$$c_j = |c_j| e^{i\theta_j}, \qquad d_k = |d_k| e^{i\psi_k}.$$

再令

$$\alpha(z) = (1-z)p_0^{-1} + zp_1^{-1}, \qquad \beta(z) = (1-z)q_0^{-1} + zq_1^{-1}.$$

于是当 $0 < t < 1$ 时，

$$\alpha(t) = p_t^{-1}, \qquad \beta(t) = q_t^{-1}.$$

固定 $t \in (0,1)$。我们已经假设 $p_t < \infty$，因而 $\alpha(t) > 0$，所以可以定义

$$f_z = \sum_{j=1}^{m} |c_j|^{\alpha(z)/\alpha(t)} e^{i\theta_j} \chi_{E_j}.$$

若 $\beta(t) < 1$，定义

$$g_z = \sum_{k=1}^{n} |d_k|^{(1-\beta(z))/(1-\beta(t))} e^{i\psi_k} \chi_{F_k};$$

而若 $\beta(t)=1$，则对所有 z 定义 $g_z=g$。（下面假设 $\beta(t)<1$，而把 $\beta(t)=1$ 时的简单修改留给读者。）最后令

$$\phi(z)=\int (Tf_z)g_z\,d\nu.$$

因此，

$$\phi(z)=\sum_{j,k} A_{jk}|c_j|^{\alpha(z)/\alpha(t)}|d_k|^{(1-\beta(z))/(1-\beta(t))},$$

其中

$$A_{jk}=e^{i(\theta_j+\psi_k)}\int (T\chi_{E_j})\chi_{F_k}\,d\nu.$$

由此可知，ϕ 是 z 的整全纯函数，并且在条带 $0\le \mathrm{Re}\,z\le 1$ 中有界。因为

$$\int (Tf)g\,d\nu=\phi(t),$$

所以由三线引理，只需证明当 $\mathrm{Re}\,z=0$ 时 $|\phi(z)|\le M_0$，当 $\mathrm{Re}\,z=1$ 时 $|\phi(z)|\le M_1$。然而，由于对 $s\in\mathbb{R}$，

$$\alpha(is)=p_0^{-1}+is(p_1^{-1}-p_0^{-1}),$$

并且

$$1-\beta(is)=(1-q_0^{-1})-is(q_1^{-1}-q_0^{-1}),$$

所以

$$|f_{is}|=|f|^{\mathrm{Re}[\alpha(is)/\alpha(t)]}=|f|^{p_t/p_0},\qquad |g_{is}|=|g|^{\mathrm{Re}[(1-\beta(is))/(1-\beta(t))]}=|g|^{q_t'/q_0'}.$$

因此，由 Hölder 不等式，

$$|\phi(is)|\le \|Tf_{is}\|_{q_0}\|g_{is}\|_{q_0'}\le M_0\|f_{is}\|_{p_0}\|g_{is}\|_{q_0'}=M_0\|f\|_{p_t}\|g\|_{q_t'}=M_0.$$

类似计算表明 $|\phi(1+is)|\le M_1$，因此断言得证。

现在我们已经证明，对 $f\in\Sigma_X$ 有

$$\|Tf\|_{q_t}\le M_0^{1-t}M_1^t\|f\|_{p_t}.$$

由命题 6.7，$T|_{\Sigma_X}$ 有唯一扩张到 $L^{p_t}(\mu)$，并且在该空间上满足同样的估计。剩下要证明，这个扩张就是 T 本身，也就是说 T 对所有 $f\in L^{p_t}(\mu)$ 都满足该估计。

给定这样的 f，取 Σ_X 中的序列 $\{f_n\}$，使得 $|f_n|\le|f|$ 且 $f_n\to f$ 逐点。再令

$$E=\{x:|f(x)|>1\},\qquad g=f\chi_E,\qquad g_n=f_n\chi_E,\qquad h=f-g,\qquad h_n=f_n-g_n.$$

若 $p_0 < p_1$（通过重新标号可以假设如此），则

$$g \in L^{p_0}(\mu), \qquad h \in L^{p_1}(\mu),$$

并且由控制收敛定理，

$$\|f_n - f\|_{p_t} \to 0, \qquad \|g_n - g\|_{p_0} \to 0, \qquad \|h_n - h\|_{p_1} \to 0.$$

于是

$$\|Tg_n - Tg\|_{q_0} \to 0, \qquad \|Th_n - Th\|_{q_1} \to 0.$$

因此，通过取适当子序列，可假设 $Tg_n \to Tg$ 几乎处处且 $Th_n \to Th$ 几乎处处（练习 9）。于是 $Tf_n \to Tf$ 几乎处处，所以由 Fatou 引理，

$$\|Tf\|_{q_t} \le \liminf \|Tf_n\|_{q_t} \le \liminf M_0^{1-t} M_1^t \|f_n\|_{p_t} = M_0^{1-t} M_1^t \|f\|_{p_t}.$$

□

Riesz-Thorin 定理的结论还可以表述为稍强的形式。令 $M(t)$ 表示 T 作为从 $L^{p_t}(\mu)$ 到 $L^{q_t}(\nu)$ 的映射时的算子范数。我们已经证明

$$M(t) \le M_0^{1-t} M_1^t.$$

严格不等号是可能出现的；不过，若 $0 < s < t < u < 1$ 且

$$t = (1-\tau)s + \tau u,$$

再次应用该定理可得

$$M(t) \le M(s)^{1-\tau} M(u)^{\tau}.$$

简言之，结论是 $\log M(t)$ 是 t 的凸函数。

现在转向 Marcinkiewicz 定理。为此需要一些术语。设 T 是从 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 上某个可测函数向量空间 $\mathcal{D}$ 到 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 上所有可测函数空间的映射。

- 若对所有 $f, g \in \mathcal{D}$ 和 $c > 0$，都有

$$|T(f+g)| \le |Tf| + |Tg|, \qquad |T(cf)| = c|Tf|,$$

则称 T 是**次线性**的。

- 若 $1 \le p, q \le \infty$，$L^p(\mu) \subset \mathcal{D}$，$T$ 把 $L^p(\mu)$ 映到 $L^q(\nu)$，并且存在 $C > 0$，使得对所有 $f \in L^p(\mu)$ 都有

$$\|Tf\|_q \le C\|f\|_p,$$

则称次线性映射 T 是**强型** (p, q) 的。

- 若 $1 \le p \le \infty$，$1 \le q < \infty$，$L^p(\mu) \subset \mathcal{D}$，$T$ 把 $L^p(\mu)$ 映到弱 $L^q(\nu)$，并且存在 $C > 0$，使得对所有 $f \in L^p(\mu)$ 都有

$$[Tf]_q \le C\|f\|_p,$$

则称次线性映射 T 是**弱型** (p, q) 的。此外，我们约定：T 是弱型 (p, ∞) 当且仅当 T 是强型 (p, ∞)。

6.28 *Marcinkiewicz* 插值定理

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 是测度空间；$p_0, p_1, q_0, q_1 \in [1, \infty]$，并且

$$p_0 \le q_0, \qquad p_1 \le q_1, \qquad q_0 \ne q_1;$$

又设

$$\frac{1}{p} = \frac{1-t}{p_0} + \frac{t}{p_1}, \qquad \frac{1}{q} = \frac{1-t}{q_0} + \frac{t}{q_1}, \qquad 0 < t < 1.$$

若 T 是从

$$L^{p_0}(\mu) + L^{p_1}(\mu)$$

到 Y 上可测函数空间的次线性映射，并且 T 是弱型 (p_0, q_0) 和弱型 (p_1, q_1) 的，则 T 是强型 (p, q) 的。更精确地说，若对 $j = 0, 1$ 有

$$[Tf]_{q_j} \le C_j\|f\|_{p_j},$$

则

$$\|Tf\|_q \le B_p\|f\|_p,$$

其中 B_p 除依赖于 p 外，只依赖于 p_j, q_j, C_j；并且对 $j = 0, 1$，当 $p \to p_j$ 时，如果 $p_j < \infty$，则 $B_p|p - p_j|$ 保持有界；如果 $p_j = \infty$，则 B_p 保持有界。

证明。 $p_0 = p_1$ 的情形很容易，留给读者（练习 42）。因此不失一般性可假设 $p_0 < p_1$。暂时还假设 $q_0 < \infty$ 且 $q_1 < \infty$（于是也有 $p_0 < p_1 < \infty$）。给定 $f \in L^p(\mu)$ 和 $A > 0$，令 g_A 和 h_A 如命题 6.25 所定义。由命题 6.24 和 6.25，

$$\begin{aligned}\int |g_A|^{p_0}\,d\mu &= p_0\int_0^\infty \beta^{p_0-1}\lambda_{g_A}(\beta)\,d\beta = p_0\int_0^\infty \beta^{p_0-1}\lambda_f(\beta + A)\,d\beta \\ &= p_0\int_A^\infty (\beta - A)^{p_0-1}\lambda_f(\beta)\,d\beta \le p_0\int_A^\infty \beta^{p_0-1}\lambda_f(\beta)\,d\beta,\end{aligned} \tag{6.29}$$

并且

$$\int |h_A|^{p_1}\,d\mu = p_1\int_0^\infty \beta^{p_1-1}\lambda_{h_A}(\beta)\,d\beta = p_1\int_0^A \beta^{p_1-1}\lambda_f(\beta)\,d\beta.$$

同样，

$$\int |Tf|^q \, d\nu = q \int_0^\infty \alpha^{q-1} \lambda_{Tf}(\alpha) \, d\alpha = 2^q q \int_0^\infty \alpha^{q-1} \lambda_{Tf}(2\alpha) \, d\alpha. \tag{6.30}$$

由于 T 是次线性的，由命题 6.22(d) 有

$$\lambda_{Tf}(2\alpha) \le \lambda_{Tg_A}(\alpha) + \lambda_{Th_A}(\alpha). \tag{6.31}$$

这对所有 $\alpha > 0$ 和 $A > 0$ 都成立，因此可以令 A 依赖于 α。现在作一个特定选择。由 p 和 q 的定义式可推出

$$\frac{p_0(q_0 - q)}{q_0(p_0 - p)} = \frac{p^{-1}(q^{-1} - q_0^{-1})}{q^{-1}(p^{-1} - p_0^{-1})} = \frac{p^{-1}(q^{-1} - q_1^{-1})}{q^{-1}(p^{-1} - p_1^{-1})} = \frac{p_1(q_1 - q)}{q_1(p_1 - p)}. \tag{6.32}$$

把这些量的公共值记为 σ，并取

$$A = \alpha^\sigma.$$

由 (6.29)、(6.30)、(6.31) 以及 T 的弱型估计，得到

$$\begin{aligned} \|Tf\|_q^q &\le 2^q q \int_0^\infty \alpha^{q-1} \left[(C_0 \|g_A\|_{p_0}/\alpha)^{q_0} + (C_1 \|h_A\|_{p_1}/\alpha)^{q_1} \right] d\alpha \\ &\le 2^q q C_0^{q_0} p_0^{q_0/p_0} \int_0^\infty \alpha^{q-q_0-1} \left[\int_{\alpha^\sigma}^\infty \beta^{p_0-1} \lambda_f(\beta) \, d\beta \right]^{q_0/p_0} d\alpha \\ &\quad + 2^q q C_1^{q_1} p_1^{q_1/p_1} \int_0^\infty \alpha^{q-q_1-1} \left[\int_0^{\alpha^\sigma} \beta^{p_1-1} \lambda_f(\beta) \, d\beta \right]^{q_1/p_1} d\alpha \\ &= \sum_{j=0}^{1} 2^q q C_j^{q_j} p_j^{q_j/p_j} \int_0^\infty \left[\int_0^\infty \phi_j(\alpha, \beta) \, d\beta \right]^{q_j/p_j} d\alpha, \end{aligned} \tag{6.33}$$

其中，令 χ_0 和 χ_1 分别表示集合

$$\{(\alpha, \beta) : \beta > \alpha^\sigma\} \quad \text{和} \quad \{(\alpha, \beta) : \beta < \alpha^\sigma\}$$

的特征函数，定义

$$\phi_j(\alpha, \beta) = \chi_j(\alpha, \beta) \alpha^{(q-q_j-1)p_j/q_j} \beta^{p_j-1} \lambda_f(\beta).$$

由于 $q_0/p_0 \ge 1$ 且 $q_1/p_1 \ge 1$，可以应用积分形式的 Minkowski 不等式，得到

$$\int_0^\infty \left[\int_0^\infty \phi_j(\alpha, \beta) \, d\beta \right]^{q_j/p_j} d\alpha \le \left[\int_0^\infty \left[\int_0^\infty \phi_j(\alpha, \beta)^{q_j/p_j} \, d\alpha \right]^{p_j/q_j} d\beta \right]^{q_j/p_j}. \tag{6.34}$$

令 $\tau = 1/\sigma$。若 $q_1 > q_0$，则 $q - q_0$ 和 σ 为正，且不等式 $\beta > \alpha^\sigma$ 等价于 $\alpha < \beta^\tau$，所以

$$\begin{aligned}
&\int_0^\infty \left[\int_0^\infty \phi_0(\alpha,\beta)^{q_0/p_0}\,d\alpha\right]^{p_0/q_0} d\beta \\
&= \int_0^\infty \left[\int_0^{\beta^\tau} \alpha^{q-q_0-1}\,d\alpha\right]^{p_0/q_0} \beta^{p_0-1}\lambda_f(\beta)\,d\beta \\
&= (q-q_0)^{-p_0/q_0} \int_0^\infty \beta^{p_0-1+p_0(q-q_0)/(q_0\sigma)}\lambda_f(\beta)\,d\beta \\
&= (q-q_0)^{-p_0/q_0} \int_0^\infty \beta^{p-1}\lambda_f(\beta)\,d\beta \\
&= |q-q_0|^{-p_0/q_0} p^{-1}\|f\|_p^p,
\end{aligned}$$

其中我们用 (6.32) 化简了 β 的指数。另一方面，若 $q_1 < q_0$，则 $q - q_0$ 和 σ 为负，不等式 $\beta > \alpha^\sigma$ 等价于 $\alpha > \beta^\tau$，同样可得

$$\begin{aligned}
&\int_0^\infty \left[\int_0^\infty \phi_0(\alpha,\beta)^{q_0/p_0}\,d\alpha\right]^{p_0/q_0} d\beta \\
&= \int_0^\infty \left[\int_{\beta^\tau}^\infty \alpha^{q-q_0-1}\,d\alpha\right]^{p_0/q_0} \beta^{p_0-1}\lambda_f(\beta)\,d\beta \\
&= (q_0-q)^{-p_0/q_0} \int_0^\infty \beta^{p-1}\lambda_f(\beta)\,d\beta \\
&= |q-q_0|^{-p_0/q_0} p^{-1}\|f\|_p^p.
\end{aligned}$$

类似计算表明

$$\int_0^\infty \left[\int_0^\infty \phi_1(\alpha,\beta)^{q_1/p_1}\,d\alpha\right]^{p_1/q_1} d\beta = |q-q_1|^{-p_1/q_1} p^{-1}\|f\|_p^p.$$

把这些结果与 (6.33)、(6.34) 合并，得到

$$\sup\{\|Tf\|_q : \|f\|_p = 1\} \le B_p = 2q^{1/q}\left[\sum_{j=0}^{1} C_j^{q_j}(p_j/p)^{q_j/p_j}|q-q_j|^{-1}\right]^{1/q}.$$

由于 $|T(cf)| = c|Tf|$ 对 $c > 0$ 成立，这推出对所有 $f \in L^p(\mu)$，

$$\|Tf\|_q \le B_p\|f\|_p.$$

断言得证。（B_p 所声称性质的验证留作简单练习。）

剩下要说明如何修改上述论证，以处理例外情形 $q_0 = \infty$ 或 $q_1 = \infty$。分三种情况。

情形 I：$p_1 = q_1 = \infty$（所以 $p_0 \le q_0 < \infty$）。此时不在 f 的分解中取 $A = \alpha^\sigma$，而取

$$A = \alpha / C_1.$$

于是

$$\|Th_A\|_\infty \le C_1 \|h_A\|_\infty \le \alpha,$$

所以

$$\lambda_{Th_A}(\alpha) = 0.$$

并且在 (6.33) 中取 $\phi_1 = 0$，同时在 ϕ_0 的定义中把 α^σ 替换为 α/C_1。与上面相同的论证给出

$$\|Tf\|_q \le 2 \left[q C_0^{q_0} C_1^{q-q_0} (p_0/p)^{q_0/p_0} |q - q_0|^{-1} \right]^{1/q} \|f\|_p.$$

情形 II：$p_0 < p_1 < \infty$，$q_0 < q_1 = \infty$。思想仍是选择 A，使得

$$\lambda_{Th_A}(\alpha) = 0.$$

恰当的选择是

$$A = (\alpha/d)^\sigma,$$

其中

$$d = C_1 \left[p_1 \|f\|_p^p / p \right]^{1/p_1}, \qquad \sigma = \frac{p_1}{p_1 - p}$$

（这是 (6.32) 中所定义的 σ 当 $q_1 \to \infty$ 时的极限）。事实上，由于 $p_1 > p$，有

$$\begin{aligned} \|Th_A\|_\infty^{p_1} &\le C_1^{p_1} \|h_A\|_{p_1}^{p_1} = C_1^{p_1} p_1 \int_0^A \alpha^{p_1 - 1} \lambda_f(\alpha)\, d\alpha \\ &\le C_1^{p_1} p_1 A^{p_1 - p} \int_0^A \alpha^{p-1} \lambda_f(\alpha)\, d\alpha = C_1^{p_1} \frac{p_1}{p} \left[\frac{\alpha}{d} \right]^{p_1} \|f\|_p^p = \alpha^{p_1}. \end{aligned}$$

因此，与情形 I 一样，(6.33) 中有 $\phi_1 = 0$，并且当 $\|f\|_p = 1$ 时，涉及 ϕ_0 的积分可由某个常数 B_p 控制，由此得到所需结论。

情形 III：$p_0 < p_1 < \infty$，$q_1 < q_0 = \infty$。论证本质上与情形 II 相同，只是取

$$A = (\alpha/d)^\sigma,$$

其中 d 的选择使得

$$\lambda_{Tg_A}(\alpha) = 0.$$

□

这个证明中的长公式也许显得令人畏惧，但其中的思想相当简单。为了阐明这些思想，我们建议读者把证明在两个特殊但重要的情形下完整写出来：

i. $p_0 = q_0 = 1$，$p_1 = q_1 = 2$；

ii. $p_0 = q_0 = 1$，$p_1 = q_1 = \infty$。

现在比较这两个插值定理。Marcinkiewicz 定理对 p_j 和 q_j 有一些限制，而 Riesz-Thorin 定理没有这些限制；不过，在所有有趣的应用中，这些限制都满足。除此之外，Marcinkiewicz 定理的假设更弱：T 可以是次线性的，而不必是线性的；而且它只需要在端点满足弱型估计。两种情形的结论都是 T 从 $L^p(\mu)$ 到 $L^q(\nu)$ 有界，但 Riesz-Thorin 定理给出了关于 T 的算子范数更尖锐的估计。因此，这两个定理互不包含。

最后给出 Marcinkiewicz 定理的两个应用。第一个涉及 §3.4 中讨论过的 Hardy-Littlewood 极大算子 H：

$$Hf(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{m(B(r,x))} \int_{B(r,x)} |f(y)|\, dy \qquad (f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)).$$

显然，H 是次线性的，并且对所有 $f \in L^\infty$ 有

$$\|Hf\|_\infty \le \|f\|_\infty.$$

此外，定理 3.17 正是说 H 是弱型 $(1,1)$ 的。于是得到：

6.35 推论

存在常数 $C > 0$，使得若 $1 < p < \infty$ 且 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$，则

$$\|Hf\|_p \le C \frac{p}{p-1} \|f\|_p.$$

第二个应用是一个与定理 6.18 相关的积分算子定理。

6.36 定理

设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ 是 σ-有限测度空间，且 $1 < q < \infty$。设 K 是 $X \times Y$ 上的可测函数，并且存在 $C > 0$，使得

$$[K(x,\cdot)]_q \le C \quad \text{对几乎处处} x \in X,$$

以及

$$[K(\cdot,y)]_q \le C \quad \text{对几乎处处} y \in Y.$$

若 $1 \le p < \infty$ 且 $f \in L^p(\nu)$，则积分

$$Tf(x) = \int K(x,y) f(y)\, d\nu(y)$$

对几乎处处 $x \in X$ 绝对收敛；这样定义的算子 T 是弱型 $(1,q)$ 的，并且对所有满足

$$1 < p < r < \infty, \qquad p^{-1} + q^{-1} = r^{-1} + 1$$

的 p, r，它是强型 (p,r) 的。更精确地说，存在与 K 无关的常数 B_p，使得

$$[Tf]_q \le B_1 C \|f\|_1, \qquad \|Tf\|_r \le B_p C \|f\|_p \quad (p > 1,\ r^{-1} = p^{-1} + q^{-1} - 1 > 0).$$

证明。 令 p'、q' 分别为 p、q 的共轭指数。于是

$$r^{-1} = p^{-1} + q^{-1} - 1 = p^{-1} - (q')^{-1} = q^{-1} - (p')^{-1},$$

所以 $p < q'$ 且 $q < p'$。设 $0 \ne f \in L^p$，其中 $1 \le p < q'$。通过把 f 和 K 乘以常数，可以假设

$$\|f\|_p = C = 1.$$

给定一个正数 A，其值稍后确定，定义

$$E = \{(x,y) : |K(x,y)| > A\},$$

$$K_1 = (\operatorname{sgn} K)(|K| - A)\chi_E, \qquad K_2 = K - K_1,$$

并令 T_1, T_2 分别为对应于 K_1, K_2 的算子。由命题 6.24 和 6.25，并且因为 $q > 1$，有

$$\int |K_1(x,y)|\, d\nu(y) = \int_0^\infty \lambda_{K(x,\cdot)}(\alpha + A)\, d\alpha \le \int_A^\infty \alpha^{-q}\, d\alpha = \frac{A^{1-q}}{q-1},$$

同样有

$$\int |K_1(x,y)|\, d\mu(x) \le \frac{A^{1-q}}{q-1}.$$

因此，由定理 6.18，定义 $T_1 f(x)$ 的积分对几乎处处 x 收敛，并且

$$\|T_1 f\|_p \le \frac{A^{1-q}}{q-1}\|f\|_p = \frac{A^{1-q}}{q-1}. \tag{6.37}$$

类似地，由于 $q < p'$，

$$\begin{aligned}\int |K_2(x,y)|^{p'}\, d\nu(y) &= p' \int_0^A \alpha^{p'-1} \lambda_{K(x,\cdot)}(\alpha)\, d\alpha \\ &\le p' \int_0^A \alpha^{p'-1-q}\, d\alpha = \frac{p' A^{p'-q}}{p'-q}.\end{aligned}$$

因此，由 Hölder 不等式，定义 $T_2f(x)$ 的积分对每个 x 都收敛，并且

$$\|T_2f\|_\infty \le \left[\frac{p'A^{p'-q}}{p'-q}\right]^{1/p'} \|f\|_p = \left[\frac{r}{q}\right]^{1/p'} A^{q/r}. \tag{6.38}$$

于是我们已经证明 $Tf = T_1f + T_2f$ 几乎处处有定义。

接下来，给定 $\alpha > 0$，估计 $\lambda_{Tf}(\alpha)$。由命题 6.22(d)，

$$\lambda_{Tf}(\alpha) \le \lambda_{T_1f}\left(\frac{1}{2}\alpha\right) + \lambda_{T_2f}\left(\frac{1}{2}\alpha\right).$$

由 (6.38)，若取

$$A = \left[\frac{\alpha}{2}\right]^{r/q} \left[\frac{q}{r}\right]^{r/qp'},$$

则有

$$\|T_2f\|_\infty \le \frac{1}{2}\alpha,$$

因而

$$\lambda_{T_2f}\left(\frac{1}{2}\alpha\right) = 0.$$

在这个 A 的选择下，由 (6.37) 和 Chebyshev 不等式，得到

$$\begin{aligned}\lambda_{Tf}(\alpha) &\le \lambda_{T_1f}\left(\frac{1}{2}\alpha\right) \le \left[\frac{2\|T_1f\|_p}{\alpha}\right]^p \le \left[\frac{2A^{1-q}}{(q-1)\alpha}\right]^p \\ &= \frac{2^{p-(1-q)pr/q}}{(q-1)^p}\left[\frac{q}{r}\right]^{(1-q)pr/qp'} \alpha^{-p+(1-q)pr/q} = C_p\left[\frac{\|f\|_p}{\alpha}\right]^r,\end{aligned}$$

因为 $\|f\|_p = 1$ 且

$$\frac{(1-q)pr}{q} - p = p\left(-\frac{r}{q'} - 1\right) = -p\frac{r}{p} = -r.$$

现在通过一个简单的齐次性论证，可在不限制 $\|f\|_p$ 的情况下得到估计

$$\lambda_{Tf}(\alpha) \le C_p\left(\frac{\|f\|_p}{\alpha}\right)^r.$$

这说明 T 是弱型 (p,r) 的；特别地，取 $p = 1$ 时，T 是弱型 $(1,q)$ 的。

最后，给定 $p \in (1,q')$，选择 $\tilde{p} \in (p,q')$，并由

$$\tilde{r}^{-1} = \tilde{p}^{-1} - (q')^{-1}$$

定义 $\tilde{r}$。于是 T 是弱型 $(1,q)$ 和弱型 $(\tilde{p},\tilde{r})$ 的，所以由 Marcinkiewicz 定理可知，T 是强型 (p,r) 的。 □

练习。

41. 设 $1 < p \le \infty$ 且

$$p^{-1} + q^{-1} = 1.$$

若 T 是 L^p 上的有界算子，并且对所有 $f, g \in L^p \cap L^q$ 都有

$$\int (Tf)g = \int f(Tg),$$

则 T 唯一地扩张为 L^r 上的有界算子，其中当 $p < q$ 时 $r \in [p, q]$，当 $q < p$ 时 $r \in [q, p]$。

42. 证明 Marcinkiewicz 定理在 $p_0 = p_1$ 情形下成立。（令 $p = p_0 = p_1$，则有

$$\lambda_{Tf}(\alpha) \le (C_0 \|f\|_p / \alpha)^{q_0}$$

和

$$\lambda_{Tf}(\alpha) \le (C_1 \|f\|_p / \alpha)^{q_1}.$$

根据 α 的大小，使用较好的那个估计来控制

$$q \int_0^\infty \alpha^{q-1} \lambda_{Tf}(\alpha)\, d\alpha.$$

）

43. 令 H 是 $\mathbb{R}$ 上的 Hardy-Littlewood 极大算子。显式计算

$$H\chi_{(0,1)}.$$

证明它属于所有 $p > 1$ 的 L^p，并且属于弱 L^1 但不属于 L^1；还要证明当 $p \to 1$ 时，它的 L^p 范数像 $(p-1)^{-1}$ 一样趋于 ∞，尽管对所有 p 都有

$$\|\chi_{(0,1)}\|_p = 1.$$

44. 令 I_α 是 §2.6 练习 61 中的分数积分算子。若

$$0 < \alpha < 1, \qquad 1 < p < \alpha^{-1}, \qquad r^{-1} = p^{-1} - \alpha,$$

则相对于 $(0, \infty)$ 上的 Lebesgue 测度，I_α 是弱型 $(1, (1-\alpha)^{-1})$ 的，并且是强型 (p, r) 的。

45. 若 $0 < \alpha < n$，定义 $\mathbb{R}^n$ 上函数的算子 T_α 为

$$T_\alpha f(x) = \int |x-y|^{-\alpha} f(y)\,dy.$$

则相对于 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度，T_α 是弱型 $(1,(n-\alpha)^{-1})$ 的，并且是强型 (p,r) 的，其中

$$1 < p < n\alpha^{-1}, \qquad r^{-1} = p^{-1} - \alpha n^{-1}.$$

（$n=3$、$\alpha=1$ 的情形在物理中尤其有意义：若 f 表示质量分布或电荷分布的密度，则 $-(4\pi)^{-1}T_1 f$ 表示由其诱导的引力势或静电势。）

6.6 注释与参考文献

由于与 Fourier 级数以及其他正交展开的联系，空间 $L^2([a,b])$ 的重要性在 Lebesgue 积分发明后不久就被认识到了。Lebesgue 理论早期的一项重大胜利，是 Fischer [44] 和 F. Riesz [114] 在 1907 年发现 $L^2([a,b])$ 与 ℓ^2 同构，或者等价地说，$L^2([a,b])$ 是完备的。对于 $1<p<\infty$，空间 $L^p([a,b])$ 最早由 F. Riesz [117] 研究；他证明了这些空间中 §6.1–§6.2 的所有主要结果，也证明了 L^p 闭单位球的弱序列紧性。等式 $(\ell^1)^* = L^\infty$ 最早由 Steinhaus [143] 证明。

从某些方面来说，L^p 空间没有被命名为 $L^{1/p}$ 空间是有些遗憾的。因为正如在共轭关系

$$p^{-1}+q^{-1}=1$$

以及 §6.5 的结果中所看到的那样，不同 L^p 空间之间的关系通常涉及关于 p^{-1} 的线性方程。关于 L^p 空间的某些更深层方面以及它们在分析其他领域中的应用，可以参见 Lieb 和 Loss [93]。

§6.1。

Hölder 不等式在 $p=2$ 的情形通常与 Cauchy、Buniakovsky 和 Schwarz 的名字联系在一起；其中 Cauchy 证明了有限和情形，Buniakovsky 和 Schwarz 则相互独立地证明了积分情形。对于一般的 p，它由 Hölder 和 Rogers 独立发现。Minkowski 最初的不等式是针对有限和的。相关文献可参见 Hardy、Littlewood 和 Pólya [66]。Rubel [122] 中可以找到一个利用复函数论证明 Hölder 不等式的简洁证明。

习题 4 中定义的空间 $L^p + L^q$ 之间的关系由 Alvarez [5] 研究。关于习题 5 的讨论，包括使包含关系 $L^p \subset L^q$ 成立的一些其他条件，可参见 Romero [120]；关于更一般的关系 $L^p(\mu) \subset L^q(\nu)$，可参见 Miamee [100]。

§6.2。

对于 $1<p<\infty$ 的 L^p 对偶理论，可以在 Hewitt 和 Stromberg [76, §15] 中找到一种相当不同的处理方法。J. Schwartz [130] 给出了 $(L^1)^*$ 的一个刻画，该刻画适用于任意测度空间。

定理 6.15 的证明在 $p=\infty$ 时失效，因为集合函数

$$\nu(E)=\phi(\chi_E)$$

未必是可数可加的。不过，它是 $(X,\mathcal{M})$ 上的一个有界、有限可加复测度，并且在如下意义下关于 μ 绝对连续：只要 $\mu(E)=0$，就有 $\nu(E)=0$。反过来，给定 $(X,\mathcal{M})$ 上的一个有界、有限可加复测度 ν，可以定义有界可测函数关于 ν 的积分。当 f 是简

单函数时，按显然的方式定义 $\int f\,d\nu$，然后证明

$$\left|\int f\,d\nu\right| \le C\|f\|_u,$$

从而积分可延拓到所有简单函数的一致极限。这样便得到 $(L^\infty)^*$ 作为有限可加复测度空间的一种表示。参见 Hewitt 和 Stromberg [76, §20]；关于有限可加积分的更一般处理，可参见 Dunford 和 Schwartz [35, Chapter 3]。我们在 §6.2 末尾给出的一个 $\phi \in (L^\infty)^* \setminus L^1$ 的例子，说明了有限可加测度可能有多么怪异：若 $\nu(E) = \phi(\chi_E)$，则 $\nu \ll m$，但当它对任意连续函数积分时，却表现得像零点处的点质量。

§6.3。

定理 6.18 推广了 Schur [129] 的结果，也推广了 W. H. Young [164] 的结果；前者对应 $p = 2$ 的情形，后者对应 $K(x,y) = k(x-y)$ 的情形，参见 §8.2。定理 6.20 本质上也归功于 Schur [129]。

如果读者对本节中的不等式还意犹未尽，可以在 Hardy、Littlewood 和 Pólya [66] 中找到一场盛宴。

§6.4。

弱 L^p 空间最早隐含地出现在弱型估计中，其实例可以追溯到 20 世纪 20 年代；也可参见下面 §6.5 的注释。递减重排，即习题 40，由 Hardy 和 Littlewood [65] 引入；他们用板球平均分的语言，对其关于重排的主要定理给出了一个很有趣的动机说明。

§6.5。

Riesz-Thorin 定理最早由 M. Riesz，也就是 F. Riesz 的弟弟，在假设 $p_j < q_j$，$j = 0, 1$ 的条件下证明 [118]。一般情形的证明，以及使用三线引理的思想，归功于 Thorin [149]。E. M. Stein 证明了 Riesz-Thorin 定理的一个非常强有力的推广。这个推广处理一族算子

$$\{T_z : 0 \le \operatorname{Re} z \le 1\},$$

这些算子大致说来依赖于 z 的方式是全纯的，并且当 $|\operatorname{Im} z| \to \infty$ 时满足某些温和的增长条件。该推广断言：如果在 $\operatorname{Re} z = j$，$j = 0, 1$ 上，T_z 是从 L^{p_j} 到 L^{q_j} 的有界算子，那么在 $\operatorname{Re} z = t$，$0 < t < 1$ 上，T_z 是从 L^{p_t} 到 L^{q_t} 的有界算子，其中 p_t, q_t 按 Riesz-Thorin 定理中的方式定义。精确陈述和证明可见 Bennett 和 Sharpley [15, §4.3]、Stein 和 Weiss [142, §V.4]，或 Zygmund [167, §XII.1]。关于这些思想的进一步推广，可参见 Coifman 等 [28]。

Marcinkiewicz 插值定理最早由 Marcinkiewicz [97] 在 $p_j = q_j$，$j = 0, 1$ 的情形下宣布；在他于第二次世界大战中过早去世后，这项工作由 Zygmund [166] 完成。该定理还能在对 T 更弱的假设下证明；在我们给出的论证中再加一个小技巧，就可以在唯

一假设

$$|T(f+g)| \le C\big(|Tf| + |Tg|\big)$$

对某个常数 C 成立时得到同样的结果。参见 Zygmund [166]、[167, §XII.4]。空间 L^p 与弱 L^p 是一族双参数函数空间

$$\{L(p,q) : 1 \le p, q \le \infty\}$$

的一部分，这族空间称为 Lorentz 空间，其中

$$L^p = L(p,p), \qquad \text{弱}L^p = L(p,\infty),$$

并且 Marcinkiewicz 定理可以推广为关于 $L(p,q)$ 空间上算子插值的结果。参见 Bennett 和 Sharpley [15, §4.4]，或 Stein 和 Weiss [142, §5.3]。

还有许多其他“连续族”的 Banach 空间也可以证明插值定理，例如 §5.1 习题 11 中讨论的空间 A_α，以及 §9.3 中讨论的 Sobolev 空间。还有两种在一对 Banach 空间之间构造“中间空间”的一般技术，称为“复方法”和“实方法”；它们可以分别看作 Riesz-Thorin 定理和 Marcinkiewicz 定理的抽象形式。关于这些理论及其应用，可参见 Bergh 和 Löfström [16]；关于实方法及其应用，也可参见 Bennett 和 Sharpley [15]。

推论 6.35 归功于 Hardy 和 Littlewood [65]。定理 6.36 最早出现在 Folland 和 Stein [51] 中，但证明的核心思想早在数年前已由 Stein 发现，参见例如 Stein [140, §5.1]；而习题 44 中讨论的特殊情形则可追溯到 Hardy 和 Littlewood [64]。

7

Radon 测度

本章的主题是局部紧 Hausdorff（LCH）空间上的测度与积分理论。我们已经在 §2.6 中看到，$\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度与 $\mathbb{R}^n$ 的拓扑配合得很好：可测集可以用开集或紧集来逼近，可积函数可以用连续函数来逼近。因此，在更一般的空间上研究具有类似性质的测度是很有意义的。此外，事实表明，连续函数空间上的某些线性泛函可以表示为关于这类测度的积分。这个事实构成了测度论与泛函分析之间的重要联系，同时也为构造测度提供了有力工具。

在本章中，X 始终表示一个 LCH 空间。我们继续使用第 1 章在度量空间背景下引入的术语：$\mathcal{B}_X$ 表示 X 上的 Borel σ-代数，即由开集生成的 σ-代数；$\mathcal{B}_X$ 上的测度称为 Borel 测度；闭集的可数并称为 F_σ 集，开集的可数交称为 G_δ 集，等等。

7.1 $C_c(X)$ 上的正线性泛函

回忆 $C_c(X)$ 是 X 上具有紧支集的连续函数空间。$C_c(X)$ 上的线性泛函 I 称为正的，如果每当 $f \geq 0$ 时都有 $I(f) \geq 0$。这个定义中没有提到连续性，但值得注意的是，正性本身就蕴含一种相当强的连续性性质。

7.1 命题

如果 I 是 $C_c(X)$ 上的正线性泛函，那么对每个紧集 $K \subset X$，存在常数 C_K，使得对所有满足 $\operatorname{supp}(f) \subset K$ 的 $f \in C_c(X)$，都有

$$|I(f)| \leq C_K \|f\|_u.$$

证明。 只需考虑实值函数 f。给定紧集 K，由 Urysohn 引理可取 $\phi \in C_c(X, [0,1])$，使得 $\phi = 1$ 在 K 上成立。若 $\operatorname{supp}(f) \subset K$，则

$$|f| \leq \|f\|_u \phi,$$

也就是说，$\|f\|_u \phi - f \geq 0$ 且 $\|f\|_u \phi + f \geq 0$。于是

$$\|f\|_u I(\phi) - I(f) \geq 0, \qquad \|f\|_u I(\phi) + I(f) \geq 0,$$

所以

$$|I(f)| \leq I(\phi) \|f\|_u.$$

□

如果 μ 是 X 上的 Borel 测度，并且对每个紧集 $K \subset X$ 都有 $\mu(K) < \infty$，那么显然 $C_c(X) \subset L^1(\mu)$，因此映射

$$f \longmapsto \int f \, d\mu$$

是 $C_c(X)$ 上的正线性泛函。本节的主要结果是：$C_c(X)$ 上的每一个正线性泛函都以这种方式产生；并且，在给 μ 加上一些额外正则性条件之后，μ 是唯一的。这些条件如下。

设 μ 是 X 上的 Borel 测度，E 是 X 的 Borel 子集。若

$$\mu(E) = \inf\{\mu(U) : U \supset E,\ U \text{ open}\},$$

则称 μ 在 E 上外正则；若

$$\mu(E) = \sup\{\mu(K) : K \subset E,\ K \text{ compact}\},$$

则称 μ 在 E 上内正则。若 μ 在所有 Borel 集上都外正则且内正则，则称 μ 是正则的。事实表明，当 X 不是 σ-紧时，要求正则性有些过强，因此我们采用如下定义：X 上的 Radon 测度是指一个 Borel 测度，它在所有紧集上有限，在所有 Borel 集上外正则，并且在所有开集上内正则。我们将在 §7.2 中证明，Radon 测度还在它的所有 σ-有限集上内正则。

再引入一个记号：如果 U 是 X 中的开集，且 $f \in C_c(X)$，我们写作

$$f \prec U$$

表示 $0 \le f \le 1$ 且 $\operatorname{supp}(f) \subset U$。这比条件 $0 \le f \le \chi_U$ 稍强一些；后者只推出 $\operatorname{supp}(f) \subset \overline{U}$ 类型的限制，并不能保证支集包含在 U 内。

7.2 *Riesz 表示定理*

如果 I 是 $C_c(X)$ 上的正线性泛函，那么存在唯一的 X 上的 *Radon* 测度 μ，使得对所有 $f \in C_c(X)$，都有

$$I(f) = \int f \, d\mu.$$

此外，μ 满足

$$\mu(U) = \sup\{I(f) : f \in C_c(X),\ f \prec U\} \quad \text{对所有开集} U \subset X, \tag{7.3}$$

以及

$$\mu(K) = \inf\{I(f) : f \in C_c(X),\ f \geq \chi_K\} \quad \text{对所有紧集} K \subset X. \tag{7.4}$$

证明。 我们先证明唯一性。设 μ 是一个 Radon 测度，并且对所有 $f \in C_c(X)$ 都有 $I(f) = \int f\,d\mu$。若 $U \subset X$ 是开集，则当 $f \prec U$ 时显然有 $I(f) \leq \mu(U)$。另一方面，若 $K \subset U$ 是紧集，则由 Urysohn 引理，存在 $f \in C_c(X)$，使得 $f \prec U$ 且 $f = 1$ 在 K 上成立，于是

$$\mu(K) \leq \int f\,d\mu = I(f).$$

由于 μ 在 U 上内正则，可知 (7.3) 成立。因此，μ 在开集上的取值由 I 决定；又由于外正则性，μ 在所有 Borel 集上的取值也由此决定。

这个论证证明了 μ 的唯一性，同时也提示了如何证明存在性。也就是说，我们先对开集 U 定义

$$\mu(U) = \sup\{I(f) : f \in C_c(X),\ f \prec U\},$$

然后对任意 $E \subset X$ 定义

$$\mu^*(E) = \inf\{\mu(U) : U \supset E,\ U \text{ open}\}.$$

显然，若 $U \subset V$，则 $\mu(U) \leq \mu(V)$，因而当 U 是开集时，$\mu^*(U) = \mu(U)$。

证明的框架如下。我们将证明：

1. μ^* 是外测度；

2. 每个开集都是 μ^*-可测的。

由 Carathéodory 定理可知，每个 Borel 集都是 μ^*-可测的，并且

$$\mu = \mu^*|_{\mathcal{B}_X}$$

是一个 Borel 测度。这里的记号是一致的，因为对开集 U 有 $\mu^*(U) = \mu(U)$。按定义，测度 μ 是外正则的，并且满足 (7.3)。接下来我们证明：

3. μ 满足 (7.4)。

这显然推出 μ 在紧集上有限；而在开集上的内正则性也很容易推出。事实上，若 U 是开集且 $a < \mu(U)$，则可取 $f \in C_c(X)$，使得 $f \prec U$ 且 $I(f) > a$。令 $K = \text{supp}(f)$。若 $g \in C_c(X)$ 且 $g \geq \chi_K$，则 $g - f \geq 0$，因而 $I(g) \geq I(f) > a$。于是由 (7.4) 得 $\mu(K) \geq a$，所以 μ 在 U 上内正则。最后，我们证明：

4. 对所有 $f \in C_c(X)$，都有 $I(f) = \int f \, d\mu$。

这样定理的证明就完成了。

(i) 的证明. 只需证明：若 $\{U_j\}$ 是一列开集，且

$$U = \bigcup_{j=1}^{\infty} U_j,$$

则

$$\mu(U) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu(U_j).$$

事实上，由此可推出对任意 $E \subset X$，

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \mu(U_j) : U_j \text{ open}, \ E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} U_j \right\},$$

而右边的表达式由命题 1.10 知定义了一个外测度。设 $U = \bigcup_{j=1}^{\infty} U_j$，$f \in C_c(X)$ 且 $f \prec U$，令 $K = \text{supp}(f)$。由于 K 紧，存在某个有限的 n，使得

$$K \subset \bigcup_{j=1}^{n} U_j.$$

由命题 4.41，存在 $g_1, \ldots, g_n \in C_c(X)$，使得 $g_j \prec U_j$，并且

$$\sum_{j=1}^{n} g_j = 1 \quad \text{在} K \text{ 上成立} \square$$

于是

$$f = \sum_{j=1}^{n} f g_j,$$

并且 $f g_j \prec U_j$，所以

$$I(f) = \sum_{j=1}^{n} I(fg_j) \le \sum_{j=1}^{n} \mu(U_j) \le \sum_{j=1}^{\infty} \mu(U_j).$$

由于这对任意 $f \prec U$ 都成立，便得到所需的

$$\mu(U) \le \sum_{j=1}^{\infty} \mu(U_j).$$

(ii) 的证明. 我们必须证明：如果 U 是开集，E 是 X 的任意子集且 $\mu^*(E) < \infty$，那么

$$\mu^*(E) \ge \mu^*(E \cap U) + \mu^*(E \setminus U).$$

先假设 E 是开集。此时 $E \cap U$ 是开集，所以给定 $\varepsilon > 0$，可取 $f \in C_c(X)$，使得 $f \prec E \cap U$ 且

$$I(f) > \mu(E \cap U) - \varepsilon.$$

又因为 $E \setminus \text{supp}(f)$ 是开集，可取 $g \in C_c(X)$，使得

$$g \prec E \setminus \text{supp}(f), \qquad I(g) > \mu(E \setminus \text{supp}(f)) - \varepsilon.$$

于是 $f + g \prec E$，因此

$$\begin{aligned} \mu(E) &\ge I(f) + I(g) \\ &> \mu(E \cap U) + \mu(E \setminus \text{supp}(f)) - 2\varepsilon \\ &\ge \mu^*(E \cap U) + \mu^*(E \setminus U) - 2\varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0$，便得到所需不等式。

对于一般情形，若 $\mu^*(E) < \infty$，可以取开集 $V \supset E$，使得

$$\mu(V) < \mu^*(E) + \varepsilon.$$

于是

$$\begin{aligned} \mu^*(E) + \varepsilon &> \mu(V) \\ &\ge \mu^*(V \cap U) + \mu^*(V \setminus U) \\ &\ge \mu^*(E \cap U) + \mu^*(E \setminus U). \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0$ 即可。

(iii) 的证明. 设 K 是紧集，$f \in C_c(X)$，并且 $f \geq \chi_K$。令

$$U_\varepsilon = \{x : f(x) > 1 - \varepsilon\}.$$

则 U_ε 是开集；如果 $g \prec U_\varepsilon$，则

$$(1-\varepsilon)^{-1} f - g \geq 0,$$

所以

$$I(g) \leq (1-\varepsilon)^{-1} I(f).$$

于是

$$\mu(K) \leq \mu(U_\varepsilon) \leq (1-\varepsilon)^{-1} I(f).$$

令 $\varepsilon \to 0$，得到 $\mu(K) \leq I(f)$。反过来，对任意包含 K 的开集 U，由 Urysohn 引理存在 $f \in C_c(X)$，使得 $f \geq \chi_K$ 且 $f \prec U$，于是 $I(f) \leq \mu(U)$。由于 μ 在 K 上外正则，(7.4) 成立。

(iv) 的证明. 因为 $C_c(X)$ 是 $C_c(X, [0,1])$ 中函数的线性张成，所以只需证明当 $f \in C_c(X, [0,1])$ 时

$$I(f) = \int f \, d\mu.$$

给定 $N \in \mathbb{N}$，对 $1 \leq j \leq N$，令

$$K_j = \{x : f(x) \geq jN^{-1}\}, \qquad K_0 = \operatorname{supp}(f).$$

又定义 $f_1, \ldots, f_N \in C_c(X)$ 如下：若 $x \notin K_{j-1}$，则 $f_j(x) = 0$；若 $x \in K_{j-1} \setminus K_j$，则

$$f_j(x) = f(x) - (j-1)N^{-1};$$

若 $x \in K_j$，则

$$f_j(x) = N^{-1}.$$

换言之，

$$f_j = \min\left\{\max\left\{f - \frac{j-1}{N}, 0\right\}, \frac{1}{N}\right\}.$$

于是

$$N^{-1}\chi_{K_j} \le f_j \le N^{-1}\chi_{K_{j-1}},$$

因而

$$\frac{1}{N}\mu(K_j) \le \int f_j \, d\mu \le \frac{1}{N}\mu(K_{j-1}).$$

又若 U 是包含 K_{j-1} 的开集，则 $Nf_j \prec U$，所以

$$I(f_j) \le N^{-1}\mu(U).$$

因此，由 (7.4) 和外正则性，

$$\frac{1}{N}\mu(K_j) \le I(f_j) \le \frac{1}{N}\mu(K_{j-1}).$$

此外，

$$f = \sum_{j=1}^{N} f_j,$$

所以

$$\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\mu(K_j) \le \int f \, d\mu \le \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1}\mu(K_j),$$

并且

$$\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\mu(K_j) \le I(f) \le \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1}\mu(K_j).$$

于是

$$\left|I(f) - \int f \, d\mu\right| \le \frac{\mu(K_0) - \mu(K_N)}{N} \le \frac{\mu(\text{supp}(f))}{N}.$$

由于 $\mu(\text{supp}(f)) < \infty$，而 N 任意，故

$$I(f) = \int f \, d\mu.$$

□

这个定理的证明给出的结论比定理陈述本身更强：我们得到的不只是一个 Borel 测度 μ，还得到 μ 到 μ^*-可测集所构成的 σ-代数上的一个扩张 $\bar{\mu}$。不过，由外正则性可知，对任意 $E \subset X$，

$$\mu^*(E) = \inf\{\mu(B) : B \in \mathcal{B}_X,\ B \supset E\},$$

所以 μ^* 正是在 §1.4 意义下由 μ 诱导出的外测度。因此，根据 §1.4 的习题 22，若 μ 是 σ-有限的，则 $\bar{\mu}$ 是 μ 的完备化；一般情形下，$\bar{\mu}$ 是 μ 的完备化的饱和化。

另一方面，有些作者更愿意把注意力限制在比 $\mathcal{B}_X$ 更小的一个 σ-代数上，即由 $C_c(X)$ 生成的 σ-代数 $\mathcal{B}_X^0$。这里“由 $C_c(X)$ 生成”是指：它是使每个 $f \in C_c(X)$ 都可测的最小 σ-代数。$\mathcal{B}_X^0$ 的元素称为 Baire 集。关于 Baire 集的更多内容，见习题 4–6。

习题

1. 设 X 是 LCH 空间，Y 是 X 的闭子集，并赋予相对拓扑，因此 Y 也是 LCH 空间；设 μ 是 Y 上的 Radon 测度。则

$$I(f) = \int (f|_Y) \, d\mu$$

是 $C_c(X)$ 上的正线性泛函，并且它诱导出的 X 上的 Radon 测度 ν 由

$$\nu(E) = \mu(E \cap Y)$$

给出。

2. 设 μ 是 X 上的 Radon 测度。

   (a) 令 N 为所有满足 $\mu(U) = 0$ 的开集 $U \subset X$ 的并。则 N 是开集，且 $\mu(N) = 0$。N 的补集称为 μ 的支集。

   (b) $x \in \text{supp}(\mu)$ 当且仅当：对每个满足 $f(x) > 0$ 的 $f \in C_c(X, [0,1])$，都有

$$\int f \, d\mu > 0.$$

3. 设 X 是一个带离散拓扑的集合的一点紧化。如果 μ 是 X 上的 Radon 测度，则 supp(μ) 是可数的。这里的 supp(μ) 见习题 2。

4. 设 X 是 LCH 空间。

   (a) 若 $f \in C_c(X, [0, \infty))$，则对所有 $a > 0$，$f^{-1}([a, \infty))$ 是紧 G_δ 集。

   (b) 若 $K \subset X$ 是紧 G_δ 集，则存在 $f \in C_c(X, [0, 1])$，使得

   $$K = f^{-1}(\{1\}).$$

   (c) Baire 集的 σ-代数 $\mathcal{B}_X^0$ 是由紧 G_δ 集生成的 σ-代数。

5. 设 X 是第二可数的 LCH 空间。

   (a) X 的每个紧子集都是 G_δ 集。

   (b) $\mathcal{B}_X = \mathcal{B}_X^0$。

6. 设 X 是一个不可数集合，并赋予离散拓扑；或者设 X 是这样一个集合的一点紧化。则

   $$\mathcal{B}_X \neq \mathcal{B}_X^0.$$

7.2　正则性与逼近定理

在本节中，我们将更详细地考察 Radon 测度的性质。

7.5 命题

每个 Radon 测度在它的所有 σ-有限集上都是内正则的。

证明。 设 μ 是 Radon 测度，且 E 是 σ-有限集。若 $\mu(E) < \infty$，则对任意 $\varepsilon > 0$，可以取开集 $U \supset E$，使得

$$\mu(U) < \mu(E) + \varepsilon,$$

并取紧集 $F \subset U$，使得

$$\mu(F) > \mu(U) - \varepsilon.$$

由于 $\mu(U \setminus E) < \varepsilon$，还可以取开集 $V \supset U \setminus E$，使得 $\mu(V) < \varepsilon$。令

$$K = F \setminus V.$$

则 K 是紧集，$K \subset E$，并且

$$\mu(K) = \mu(F) - \mu(F \cap V) > \mu(E) - \varepsilon - \mu(V) > \mu(E) - 2\varepsilon.$$

因此，μ 在 E 上内正则。另一方面，若 $\mu(E) = \infty$，则 E 是一列集合 E_j 的递增并，其中 $\mu(E_j) < \infty$ 且 $\mu(E_j) \to \infty$。于是对任意 $N \in \mathbb{N}$，存在 j 使得 $\mu(E_j) > N$，从而由前面的论证，存在紧集 $K \subset E_j$，使得 $\mu(K) > N$。所以 μ 在 E 上内正则。　□

7.6 推论

每个 σ-有限的 Radon 测度都是正则的。如果 X 是 σ-紧的，则 X 上的每个 Radon 测度都是正则的。

非正则 Radon 测度的一个例子见习题 12。

7.7 命题

设 μ 是 X 上的 σ-有限 Radon 测度，且 E 是 X 中的 Borel 集。

1. 对每个 $\varepsilon > 0$，存在开集 U 和闭集 F，使得

$$F \subset E \subset U, \qquad \mu(U \setminus F) < \varepsilon.$$

2. 存在一个 F_σ 集 A 和一个 G_δ 集 B，使得

$$A \subset E \subset B, \qquad \mu(B \setminus A) = 0.$$

证明。 写成

$$E = \bigcup_1^\infty E_j,$$

其中各 E_j 两两不交，且测度有限。对每个 j，取开集 $U_j \supset E_j$，使得

$$\mu(U_j) < \mu(E_j) + \varepsilon 2^{-j-1},$$

并令

$$U = \bigcup_1^\infty U_j.$$

则 U 是开集，$U \supset E$，并且

$$\mu(U \setminus E) \le \sum_1^\infty \mu(U_j \setminus E_j) < \varepsilon/2.$$

对 E^c 应用同样的论证，得到开集 $V \supset E^c$，使得

$$\mu(V \setminus E^c) < \varepsilon/2.$$

令 $F = V^c$。则 F 是闭集，$F \subset E$，并且

$$\mu(U \setminus F) = \mu(U \setminus E) + \mu(E \setminus F) = \mu(U \setminus E) + \mu(V \setminus E^c) < \varepsilon.$$

这证明了 (1)，而 (2) 很容易推出；细节留给读者。 □

7.8 定理

设 X 是一个 LCH 空间，并且 X 中的每个开集都是 σ-紧的（例如，当 X 第二可数时就是如此）。那么 X 上每个在紧集上有限的 Borel 测度都是正则的，从而是 Radon 测度。

证明。 若 μ 是一个在紧集上有限的 Borel 测度，则

$$C_c(X) \subset L^1(\mu),$$

所以映射

$$I(f) = \int f \, d\mu$$

是 $C_c(X)$ 上的正线性泛函。令 ν 为由定理 7.2 给出的相应 Radon 测度。若 $U \subset X$ 是开集，写

$$U = \bigcup_1^\infty K_j,$$

其中每个 K_j 都是紧集。取 $f_1 \in C_c(X)$，使得 $f_1 \prec U$ 且 $f_1 = 1$ 在 K_1 上成立。按归纳方式，对 $n > 1$，取 $f_n \in C_c(X)$，使得 $f_n \prec U$，并且 $f_n = 1$ 在

$$\bigcup_1^n K_j \quad \text{以及} \quad \bigcup_1^{n-1} \operatorname{supp}(f_j)$$

上成立。于是 f_n 逐点递增到 χ_U。因此，由单调收敛定理，

$$\mu(U) = \lim \int f_n \, d\mu = \lim \int f_n \, d\nu = \nu(U).$$

接下来，若 E 是任意 Borel 集且 $\varepsilon > 0$，由命题 7.7，存在开集 $V \supset E$ 和闭集 $F \subset E$，使得

$$\nu(V \setminus F) < \varepsilon.$$

但 $V \setminus F$ 是开集，所以

$$\mu(V \setminus F) = \nu(V \setminus F) < \varepsilon.$$

特别地，

$$\mu(V) \leq \mu(E) + \varepsilon,$$

所以 μ 是外正则的。同时，

$$\mu(F) \geq \mu(E) - \varepsilon,$$

而 F 是 σ-紧的（因为 X 是如此），所以存在紧集 $K_j \subset F$，使得

$$\mu(K_j) \to \mu(F).$$

于是 μ 是内正则的。因此 μ 是正则的（并且由定理 7.2 的唯一性部分，$\mu = \nu$）。□

非 Radon 测度的例子将在习题 13–15 中讨论。特别地，习题 15 给出了一个紧 Hausdorff 空间上的有限但非 Radon 的 Borel 测度的例子。

下面转向可测函数的一些逼近定理。

7.9 命题

如果 μ 是 X 上的 Radon 测度，则 $C_c(X)$ 在 $L^p(\mu)$ 中稠密，其中

$$1 \le p < \infty.$$

证明。 由于 L^p 简单函数在 L^p 中稠密（命题 6.7），只需证明：对任意满足 $\mu(E) < \infty$ 的 Borel 集 E，χ_E 可以在 L^p 范数下由 $C_c(X)$ 中的元素逼近。

给定 $\varepsilon > 0$，由命题 7.5，可以取紧集 $K \subset E$ 和开集 $U \supset E$，使得

$$\mu(U \setminus K) < \varepsilon.$$

由 Urysohn 引理，可以取 $f \in C_c(X)$，使得

$$\chi_K \le f \le \chi_U.$$

于是

$$\|\chi_E - f\|_p \le \mu(U \setminus K)^{1/p} < \varepsilon^{1/p},$$

故结论成立。 □

7.10 *Lusin* 定理

设 μ 是 X 上的 Radon 测度，$f : X \to \mathbb{C}$ 是一个可测函数，并且 f 在某个有限测度集之外为零。那么对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\phi \in C_c(X)$，使得 $\phi = f$ 除了在一个测度小于 ε 的集合上之外成立。如果 f 有界，则可取 ϕ 满足

$$\|\phi\|_u \le \|f\|_u.$$

证明。 令

$$E = \{x : f(x) \neq 0\},$$

先假设 f 有界。于是 $f \in L^1(\mu)$。由命题 7.9，存在一列 $C_c(X)$ 中的函数 $\{g_n\}$，在 L^1 中收敛到 f；因此由推论 2.32，可取一个子列（仍记作 $\{g_n\}$）几乎处处收敛到 f。由 Egoroff 定理，存在集合 $A \subset E$，使得

$$\mu(E \setminus A) < \varepsilon/3$$

且 $g_n \to f$ 在 A 上一致收敛；又存在紧集 $B \subset A$ 和开集 $U \supset E$，使得

$$\mu(A \setminus B) < \varepsilon/3, \qquad \mu(U \setminus E) < \varepsilon/3.$$

由于 g_n 在 B 上一致收敛到 f，所以 $f|_B$ 连续。因此由定理 4.34，存在 $h \in C_c(X)$，使得 $h = f$ 在 B 上成立，且

$$\operatorname{supp}(h) \subset U.$$

于是集合

$$\{x : f(x) \neq h(x)\}$$

包含于 $U \setminus B$，其测度小于 ε。

为了完成 f 有界情形的证明，定义 $\beta : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$：当 $|z| \leq \|f\|_u$ 时令 $\beta(z) = z$，当 $|z| > \|f\|_u$ 时令

$$\beta(z) = \|f\|_u \operatorname{sgn} z,$$

并置

$$\phi = \beta \circ h.$$

由于 β 连续且 $\beta(0) = 0$，所以 $\phi \in C_c(X)$。此外，

$$\|\phi\|_u \leq \|f\|_u,$$

并且在 $h = f$ 的集合上有 $\phi = f$，故有界情形得证。

如果 f 无界，令

$$A_n = \{x : 0 < |f(x)| \leq n\}.$$

则 A_n 随 $n \to \infty$ 递增到 E，所以当 n 足够大时，

$$\mu(E \setminus A_n) < \varepsilon/2.$$

由前面的有界情形，存在 $\phi \in C_c(X)$，使得 $\phi = f\chi_{A_n}$ 除了在一个测度小于 $\varepsilon/2$ 的集合上之外成立。于是 $\phi = f$ 除了在一个测度小于 ε 的集合上之外成立。 □

本节最后一组结果涉及半连续函数。若 X 是拓扑空间，函数

$$f : X \to (-\infty, \infty]$$

称为下半连续的（lower semicontinuous，LSC），如果对所有 $a \in \mathbb{R}$，集合

$$\{x : f(x) > a\}$$

都是开集；函数

$$f : X \to [-\infty, \infty)$$

称为上半连续的（upper semicontinuous，USC），如果对所有 $a \in \mathbb{R}$，集合

$$\{x : f(x) < a\}$$

都是开集。

7.11 命题

设 X 是拓扑空间。

1. 如果 U 是 X 中的开集，则 χ_U 是 *LSC*。

2. 如果 f 是 *LSC* 且 $c \in [0, \infty)$，则 cf 是 *LSC*。

3. 如果 $\mathcal{G}$ 是一族 *LSC* 函数，并且

$$f(x) = \sup\{g(x) : g \in \mathcal{G}\},$$

则 f 是 *LSC*。

4. 如果 f_1 和 f_2 是 *LSC*，则 $f_1 + f_2$ 也是 *LSC*。

5. 如果 X 是 LCH 空间，且 f 是非负 LSC 函数，则

$$f(x) = \sup\{g(x) : g \in C_c(X),\ 0 \le g \le f\}.$$

证明。 (1) 和 (2) 显然。(3) 由如下观察推出：

$$f^{-1}((a,\infty]) = \bigcup_{g\in\mathcal{G}} g^{-1}((a,\infty]).$$

至于 (4)，如果

$$f_1(x_0) + f_2(x_0) > a,$$

取 $\varepsilon > 0$，使得

$$f_1(x_0) > a - f_2(x_0) + \varepsilon.$$

则

$$\{x : (f_1+f_2)(x) > a\} \supset \{x : f_1(x) > a - f_2(x_0) + \varepsilon\} \cap \{x : f_2(x) > f_2(x_0) - \varepsilon\},$$

而右边是 x_0 的一个邻域。因此 $f_1 + f_2$ 是 LSC。
最后，若 X 是 LCH，$f(x) > 0$，并且 $0 < a < f(x)$，则

$$U = \{y : f(y) > a\}$$

是包含 x 的开集。由 Urysohn 引理，存在 $g \in C_c(X)$，使得

$$g(x) = a, \qquad 0 \le g \le a\chi_U \le f.$$

这就在 $f(x) > 0$ 时证明了 (5)；而当 $f(x) = 0$ 时，(5) 显然成立。　□

当然，对 USC 函数也有相应的一组结论，其表述留给读者。下面的结果是关于 LSC 函数网的单调收敛定理。

7.12 *命题*

设 $\mathcal{G}$ 是 LCH 空间 X 上一族非负 LSC 函数，并且 $\mathcal{G}$ 关于 $\le$ 是有向的，也就是说，对任意 $g_1, g_2 \in \mathcal{G}$，存在 $g \in \mathcal{G}$，使得

$$g_1 \le g, \qquad g_2 \le g.$$

令

$$f = \sup\{g : g \in \mathcal{G}\}.$$

如果 μ 是 X 上的任意 *Radon* 测度，则

$$\int f\,d\mu = \sup\left\{\int g\,d\mu : g \in \mathcal{G}\right\}.$$

证明。 由命题 7.11(3)，f 是 LSC，从而是 Borel 可测的，并且显然

$$\int f\,d\mu \ge \sup\left\{\int g\,d\mu : g \in \mathcal{G}\right\}.$$

为了证明反向不等式，考虑定理 2.10 中构造的递增到 f 的简单函数列 ϕ_n：

$$\phi_n = \frac{1}{2^n}\sum_{j=1}^{2^{2n}} \chi_{U_{nj}}, \qquad U_{nj} = \{x : f(x) > j2^{-n}\}.$$

由单调收敛定理，给定

$$a < \int f\,d\mu,$$

可取足够大的 n，使得

$$2^{-n}\sum_j \mu(U_{nj}) = \int \phi_n\,d\mu > a.$$

由于 U_{nj} 是开集，存在紧集

$$K_j \subset U_{nj} \qquad (1 \le j \le 2^{2n}),$$

使得

$$2^{-n}\sum_j \mu(K_j) > a.$$

令

$$\psi = 2^{-n} \sum_j \chi_{K_j}.$$

对每个

$$x \in \bigcup_j K_j,$$

有

$$f(x) > \phi_n(x) \geq \psi(x),$$

所以可取 $g_x \in \mathcal{G}$，使得

$$g_x(x) > \psi(x).$$

由于 $-\chi_{K_j}$ 是 LSC，故由命题 7.11(4)，$g_x - \psi$ 是 LSC。因此集合

$$V_x = \{y : \psi(y) < g_x(y)\}$$

是开集。于是

$$\{V_x : x \in \bigcup_j K_j\}$$

是 $\bigcup_j K_j$ 的一个开覆盖，所以存在有限子覆盖

$$V_{x_1}, \ldots, V_{x_m}.$$

取 $g \in \mathcal{G}$，使得对 $k = 1, \ldots, m$ 都有 $g_x_k \leq g$。于是 $\psi \leq g$，从而

$$\int g \, d\mu > a.$$

由于 a 可以是任意小于 $\int f \, d\mu$ 的数，结论得证。 □

7.13 推论

如果 μ 是 Radon 测度，且 f 是非负 LSC 函数，则

$$\int f \, d\mu = \sup \left\{ \int g \, d\mu : g \in C_c(X),\ 0 \leq g \leq f \right\}.$$

证明。 合并命题 7.11(5) 与命题 7.12 即可。证毕。

□

7.14 命题

如果 μ 是 *Radon* 测度，f 是非负 *Borel* 可测函数，则

$$\int f\,d\mu = \inf\left\{\int g\,d\mu : g \geq f \text{ 且} g \text{ 是 } LSC\right\}.$$

如果

$$\{x : f(x) > 0\}$$

是 σ-有限的，则

$$\int f\,d\mu = \sup\left\{\int g\,d\mu : 0 \leq g \leq f \text{ 且} g \text{ 是 } USC\right\}.$$

证明。 令 $\{\phi_n\}$ 为一列非负简单函数，逐点递增到 f。则

$$f = \phi_1 + \sum_2^\infty (\phi_n - \phi_{n-1}),$$

并且这个级数中的每一项都是非负简单函数。因此可写

$$f = \sum_1^\infty a_j \chi_{E_j}, \qquad a_j > 0.$$

给定 $\varepsilon > 0$，对每个 j，取开集 $U_j \supset E_j$，使得

$$\mu(U_j) \leq \mu(E_j) + \frac{\varepsilon}{2^j a_j}.$$

令

$$g = \sum_1^\infty a_j \chi_{U_j}.$$

由命题 7.11，g 是 LSC，且 $g \geq f$，并且

$$\int g\,d\mu \leq \int f\,d\mu + \varepsilon.$$

这证明了第一个断言。

对于第二个断言，若

$$a < \int f \, d\mu,$$

则可取足够大的 N，使得

$$\sum_1^N a_j \mu(E_j) > a.$$

由于各 E_j 是 σ-有限的，由命题 7.5，存在紧集 $K_j \subset E_j$，使得

$$\sum_1^N a_j \mu(K_j) > a.$$

因此，若

$$g = \sum_1^N a_j \chi_{K_j},$$

则 g 是 USC，$g \leq f$，且

$$\int g \, d\mu > a.$$

□

习题

7. 如果 μ 是 X 上的 σ-有限 Radon 测度，且 $A \in \mathcal{B}_X$，定义 Borel 测度 μ_A 为

$$\mu_A(E) = \mu(E \cap A).$$

证明 μ_A 是 Radon 测度。（另见习题 13。）

8. 设 μ 是 X 上的 Radon 测度。如果 $\phi \in L^1(\mu)$ 且 $\phi \geq 0$，则

$$\nu(E) = \int_E \phi \, d\mu$$

是 Radon 测度。（使用推论 3.6。）

9. 设 μ 是 X 上的 Radon 测度，且

$$\phi \in C(X, (0, \infty)).$$

令

$$\nu(E) = \int_E \phi \, d\mu,$$

并令 ν' 为 $C_c(X)$ 上泛函

$$f \longmapsto \int f\phi \, d\mu$$

所对应的 Radon 测度。

1. 如果 U 是开集，则 $\nu(U) = \nu'(U)$。（对 $\phi\chi_U$ 应用推论 7.13。）

2. ν 在所有 Borel 集上外正则。（提示：开集

$$V_k = \{x : 2^k < \phi(x) < 2^{k+2}\}, \qquad k \in \mathbb{Z},$$

覆盖 X。）

3. $\nu = \nu'$，因而 ν 是 Radon 测度。（另见习题 13。）

10. 如果 μ 是 Radon 测度，且 $f \in L^1(\mu)$ 为实值函数，则对每个 $\varepsilon > 0$，存在一个 LSC 函数 g 和一个 USC 函数 h，使得

$$h \le f \le g, \qquad \int (g - h) \, d\mu < \varepsilon.$$

11. 设 μ 是 X 上的 Radon 测度，且对所有 $x \in X$ 都有

$$\mu(\{x\}) = 0.$$

若 $A \in \mathcal{B}_X$ 满足

$$0 < \mu(A) < \infty,$$

则对任意满足

$$0 < \alpha < \mu(A)$$

的 α，存在 Borel 集 $B \subset A$，使得

$$\mu(B) = \alpha.$$

12. 令

$$X = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_d,$$

其中 $\mathbb{R}_d$ 表示赋予离散拓扑的 $\mathbb{R}$。如果 f 是 X 上的函数，记

$$f^y(x) = f(x, y);$$

如果 $E \subset X$，记

$$E^y = \{x : (x, y) \in E\}.$$

1. $f \in C_c(X)$ 当且仅当对所有 y，都有 $f^y \in C_c(\mathbb{R})$，并且除有限多个 y 以外都有 $f^y = 0$。

2. 在 $C_c(X)$ 上定义正线性泛函

$$I(f) = \sum_{y \in \mathbb{R}} \int f(x, y)\, dx,$$

并令 μ 为 X 上相应的 Radon 测度。则只要 E 满足 $E^y \neq \varnothing$ 对不可数多个 y 成立，就有

$$\mu(E) = \infty.$$

3. 令

$$E = \{0\} \times \mathbb{R}_d.$$

则 $\mu(E)=\infty$，但对所有紧集 $K\subset E$，都有 $\mu(K)=0$。

13. 在习题 12 的设定中，令

$$A=(\mathbb{R}\setminus\{0\})\times\mathbb{R}_d,\qquad \phi(x,y)=|x|.$$

则测度

$$\mu_A(E)=\mu(A\cap E)$$

和

$$\nu(E)=\int_E \phi\,d\mu$$

都不是 Radon 测度。（因此，习题 7 中 μ 为 σ-有限的假设、习题 8 中 $\phi\in L^1(\mu)$ 的假设，以及习题 9 中 $\phi>0$ 的假设，都不能去掉。）

14. 设 μ 是 X 上的 Radon 测度，μ_0 是 μ 的半有限部分（见 §1.3 习题 15）。

    1. μ_0 在所有 Borel 集上内正则。

    2. 对所有满足 $\mu(E)<\infty$ 的 Borel 集 E，μ_0 在 E 上外正则。

    3. 对所有 $f\in C_c(X)$，有

$$\int f\,d\mu=\int f\,d\mu_0.$$

    4. 如果 μ 是习题 12 中的测度，且 m 是 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度，则对任意 Borel 集 E，

$$\mu_0(E)=\sum_{y\in\mathbb{R}} m(E^y).$$

15. 令 Ω 为全体可数序数组成的集合，ω_1 为第一个不可数序数，并令

$$\Omega^*=\Omega\cup\{\omega_1\}.$$

给 Ω^* 赋予序拓扑（见 §4.1 习题 9）。

1. Ω^* 是紧 Hausdorff 空间。（提示：Ω^* 不含无限严格递减序列。）

2. Ω 是 Ω^* 中的开集，但不是 σ-紧的。

3. Ω 的子集 E 是不可数的，当且仅当对每个 $x \in \Omega$，都存在 $y \in E$，使得 $x < y$。

4. 如果 $\{E_n\}$ 是 Ω^* 中一列不可数闭集，则

$$\bigcap_1^\infty E_n$$

是不可数的。（如果 $\{x_j\}$ 是 Ω 中的递增序列，且每个 E_n 都包含无穷多个 x_j，则 $\lim_{j\to\infty} x_j$ 存在，并且属于 $\bigcap_1^\infty E_n$。）

5. 如果 $E \in \mathcal{B}_{\Omega^*}$，则 $E \cup \{\omega_1\}$ 或 $E^c \cup \{\omega_1\}$ 中至少有一个包含不可数闭集。（提示：所有满足后一个条件的 E 所组成的集合是一个 σ-代数。）

6. 在 $\mathcal{B}_{\Omega^*}$ 上定义 μ 如下：若 $E \cup \{\omega_1\}$ 包含一个不可数闭集，则令 $\mu(E) = 1$；否则令 $\mu(E) = 0$。则 μ 是一个测度，且

$$\mu(\{\omega_1\}) = 0,$$

但对每个包含 ω_1 的开集 U，都有

$$\mu(U) = 1.$$

7. 如果 $f \in C(\Omega^*)$，则存在 $x \in \Omega$，使得对所有 $y \geq x$，都有

$$f(y) = f(\omega_1).$$

（如果

$$E_n = \{x : |f(x) - f(\omega_1)| < n^{-1}\},$$

则 E_n^c 是可数的。）

8. 对于 (6) 中的 μ，Ω^* 上由泛函

$$f \longmapsto \int f \, d\mu$$

所对应的 Radon 测度是 ω_1 处的点质量。

7.3　$C_0(X)$ 的对偶

回忆一下，对任意 LCH 空间 X，$C_0(X)$ 是 $C_c(X)$ 在一致范数下的闭包（命题 4.35）。因此，若 μ 是 X 上的 Radon 测度，则泛函

$$I(f) = \int f \, d\mu$$

连续延拓到 $C_0(X)$，当且仅当它关于一致范数是有界的。由等式

$$\mu(X) = \sup \left\{ \int f \, d\mu : f \in C_c(X),\ 0 \le f \le 1 \right\}$$

（这是 (7.3) 的一个特例）以及事实

$$\left| \int f \, d\mu \right| \le \int |f| \, d\mu,$$

可知这恰好发生在 $\mu(X) < \infty$ 的时候；此时 $\mu(X)$ 就是 I 的算子范数。

因此，我们已经刻画了 $C_0(X)$ 上的正有界线性泛函：它们由对有限 Radon 测度积分给出。本节的目标是把这个结果推广，给出 $C_0(X)^*$ 的完整描述。关键事实是，$C_0(X, \mathbb{R})$ 上的实线性泛函有一个“Jordan 分解”。

7.15 引理

若 $I \in C_0(X, \mathbb{R})^*$，则存在正泛函 $I^{\pm} \in C_0(X, \mathbb{R})^*$，使得

$$I = I^+ - I^-.$$

证明。 若 $f \in C_0(X, [0, \infty))$，定义

$$I^+(f) = \sup\{I(g) : g \in C_0(X, \mathbb{R}),\ 0 \le g \le f\}.$$

由于当 $0 \le g \le f$ 时，

$$|I(g)| \le \|I\| \|g\|_u \le \|I\| \|f\|_u,$$

且 $I(0) = 0$，所以

$$0 \le I^+(f) \le \|I\| \|f\|_u.$$

我们断言 I^+ 是某个线性泛函在 $C_0(X,[0,\infty))$ 上的限制；证明与 §2.3 中积分线性的证明非常类似。

显然，若 $c \geq 0$，则

$$I^+(cf) = cI^+(f).$$

并且，只要 $0 \leq g_1 \leq f_1$ 且 $0 \leq g_2 \leq f_2$，就有

$$0 \leq g_1 + g_2 \leq f_1 + f_2,$$

于是

$$I^+(f_1 + f_2) \geq I(g_1) + I(g_2),$$

从而

$$I^+(f_1 + f_2) \geq I^+(f_1) + I^+(f_2).$$

反过来，若 $0 \leq g \leq f_1 + f_2$，令

$$g_1 = \min(g, f_1), \qquad g_2 = g - g_1.$$

则 $0 \leq g_1 \leq f_1$ 且 $0 \leq g_2 \leq f_2$，所以

$$I(g) = I(g_1) + I(g_2) \leq I^+(f_1) + I^+(f_2).$$

因此

$$I^+(f_1 + f_2) \leq I^+(f_1) + I^+(f_2).$$

总之，

$$I^+(f_1 + f_2) = I^+(f_1) + I^+(f_2).$$

现在，若 $f \in C_0(X,\mathbb{R})$，则它的正部 f^+ 和负部 f^- 都属于 $C_0(X,[0,\infty))$，定义

$$I^+(f) = I^+(f^+) - I^+(f^-).$$

如果同时 $f = g - h$，其中 $g, h \geq 0$，则

$$g + f^- = h + f^+,$$

从而

$$I^+(g) + I^+(f^-) = I^+(h) + I^+(f^+).$$

因此

$$I^+(f) = I^+(g) - I^+(h),$$

并且如命题 2.21 的证明中那样容易推出，I^+ 在 $C_0(X, \mathbb{R})$ 上是线性的。此外，

$$|I^+(f)| \leq \max(I^+(f^+), I^+(f^-)) \leq \|I\| \max(\|f^+\|_u, \|f^-\|_u) = \|I\|\|f\|_u,$$

所以

$$\|I^+\| \leq \|I\|.$$

最后，令

$$I^- = I^+ - I.$$

则 $I^- \in C_0(X, \mathbb{R})^*$，并且由 I^+ 的定义立刻可知 I^+ 和 I^- 都是正的。　□

任意 $I \in C_0(X)^*$ 都由它在 $C_0(X, \mathbb{R})$ 上的限制 J 唯一确定，并且可写成

$$J = J_1 + iJ_2,$$

其中 J_1, J_2 是实线性泛函。因此，由引理 7.15 以及前面的讨论可知，对任意 $I \in C_0(X)^*$，存在有限 Radon 测度 $\mu_1, \ldots, \mu_4$，使得

$$I(f) = \int f \, d\mu,$$

其中

$$\mu = \mu_1 - \mu_2 + i(\mu_3 - \mu_4).$$

现在需要引入一些定义。一个**带号 Radon 测度**是指一个带号 Borel 测度，并且它的正变差与负变差都是 Radon 测度。一个**复 Radon 测度**是指一个复 Borel 测度，并且

它的实部和虚部都是带号 Radon 测度。（值得注意的是，在第二可数 LCH 空间上，每个复 Borel 测度都是 Radon 的。这由定理 7.8 推出，因为复测度是有界的。）我们把 X 上所有复 Radon 测度组成的空间记为 $M(X)$。对 $\mu \in M(X)$，定义

$$\|\mu\| = |\mu|(X),$$

其中当然 $|\mu|$ 表示 μ 的全变差。

7.16 命题

若 μ 是一个复 Borel 测度，则 μ 是 Radon 的，当且仅当 $|\mu|$ 是 Radon 的。此外，$M(X)$ 是一个向量空间，且

$$\mu \mapsto \|\mu\|$$

是它上面的一个范数。

证明。 我们观察到，一个有限正 Borel 测度 ν 是 Radon 的，当且仅当对每个 Borel 集 E 和每个 $\varepsilon > 0$，存在紧集 K 和开集 U，使得

$$K \subset E \subset U, \qquad \nu(U \setminus K) < \varepsilon,$$

这是由命题 7.5 和 7.7 得到的。第一个断言很容易由此推出。事实上，若

$$\mu = \mu_1 - \mu_2 + i(\mu_3 - \mu_4)$$

且

$$|\mu|(U \setminus K) < \varepsilon,$$

则对所有 j，都有

$$\mu_j(U \setminus K) < \varepsilon.$$

反过来，若对所有 j 都有

$$\mu_j(U_j \setminus K_j) < \varepsilon/4,$$

则令

$$K = \bigcup_1^4 K_j, \qquad U = \bigcap_1^4 U_j,$$

就有

$$\mu(U \setminus K) < \varepsilon.$$

同样的论证表明 $M(X)$ 对加法和数乘封闭。最后，$\|\cdot\|$ 是 $M(X)$ 上的范数，这由命题 3.14 得到。 □

7.17 *Riesz* 表示定理

设 X 是一个 *LCH* 空间。对 $\mu \in M(X)$ 和 $f \in C_0(X)$，令

$$I_\mu(f) = \int f \, d\mu.$$

则映射

$$\mu \mapsto I_\mu$$

是从 $M(X)$ 到 $C_0(X)^*$ 的一个等距同构。

证明。 我们已经证明了每个 $I \in C_0(X)^*$ 都具有 I_μ 的形式。另一方面，若 $\mu \in M(X)$，由命题 3.13(c) 可知

$$\left| \int f \, d\mu \right| \le \int |f| \, d|\mu| \le \|f\|_u \|\mu\|,$$

所以

$$I_\mu \in C_0(X)^*, \qquad \|I_\mu\| \le \|\mu\|.$$

此外，若

$$h = \frac{d\mu}{d|\mu|},$$

则由命题 3.13(b) 有 $|h| = 1$。因此由 Lusin 定理，对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $f \in C_c(X)$，使得

$$\|f\|_u = 1,$$

并且除一个集合 E 外，$f = \overline{h}$，其中

$$|\mu|(E) < \varepsilon/2.$$

于是

$$\begin{aligned}\|\mu\| &= \int |h|^2\, d|\mu| \\ &= \int \overline{h}\, d\mu \\ &\le \left|\int f\, d\mu\right| + \left|\int (f-\overline{h})\, d\mu\right| \\ &\le \left|\int f\, d\mu\right| + 2|\mu|(E) \\ &< \left|\int f\, d\mu\right| + \varepsilon \\ &\le \|I_\mu\| + \varepsilon.\end{aligned}$$

由此得到

$$\|\mu\| \le \|I_\mu\|,$$

所以证明完成。 □

7.18 推论

若 X 是紧 *Hausdorff* 空间，则 $C(X)^*$ 与 $M(X)$ 等距同构。

令 μ 是 X 上一个固定的正 *Radon* 测度。若 $f \in L^1(\mu)$，则复测度

$$d\nu_f = f\, d\mu$$

容易看出是 *Radon* 的（习题 *8*），并且

$$\|\nu_f\| = \int |f|\, d\mu = \|f\|_1.$$

因此

$$f \mapsto \nu_f$$

是从 $L^1(\mu)$ 到 $M(X)$ 的一个等距嵌入，其值域恰好由那些满足

$$\nu \ll \mu$$

的 $\nu \in M(X)$ 组成。（最后一个断言来自 *Radon–Nikodym* 定理；即使 μ 不是 σ-有限的，该定理也适用，见 *§7.5*。）这种情形最重要的例子是

$$\mu = m = \mathbb{R}^n \text{ 上的 } \textit{Lebesgue} \text{ 测度},$$

我们将把 $L^1(m)$ 视为 $M(\mathbb{R}^n)$ 的一个子空间。

$M(X) = C_0(X)^*$ 上的弱星拓扑在应用中非常重要；在这个拓扑中，

$$\mu_\alpha \to \mu$$

当且仅当对所有 $f \in C_0(X)$，都有

$$\int f \, d\mu_\alpha \to \int f \, d\mu.$$

我们把它称为 $M(X)$ 上的 ***vague* 拓扑**（淡拓扑）。（术语“*vague*”在概率论中很常见，而且与“*weak**”相比，它更容易形成副词。）*vague* 拓扑有时也被称为弱拓扑，但这种术语与我们的用法冲突，因为 $C_0(X)$ 很少是自反的（见习题 *20*）。当 $p = 1$ 时，$L^p(\mu)$ 的弱收敛论证通常会失败，因为 $L^1(\mu)$ 不是 $L^\infty(\mu)$ 的对偶；不过，常常可以把 $L^1(\mu)$ 看作 $M(X)$ 的子空间，如前一段所述，并在其中使用 *vague* 拓扑，从而得到很好的替代结果。

最后，我们给出 $M(\mathbb{R})$ 中 *vague* 收敛的一个有用判别准则。

7.19 命题

设

$$\mu, \mu_1, \mu_2, \ldots \in M(\mathbb{R}),$$

并令

$$F_n(x) = \mu_n((-\infty, x]), \qquad F(x) = \mu((-\infty, x]).$$

1. 若

$$\sup_n \|\mu_n\| < \infty$$

且对 F 的每个连续点 x，都有

$$F_n(x) \to F(x),$$

则

$$\mu_n \to \mu$$

在 *vague* 意义下成立。

2. 若 $\mu_n \to \mu$ 在 vague 意义下成立，则

$$\sup_n \|\mu_n\| < \infty.$$

如果此外各 μ_n 都是正的，则对 F 的每个连续点 x，都有

$$F_n(x) \to F(x).$$

证明。 (a) 由于 F 至多在可数多个点不连续（定理 3.27 和 3.29），所以相对于 Lebesgue 测度，

$$F_n \to F \quad \text{a.e.}$$

另外，

$$\|F_n\|_u \le \|\mu_n\|,$$

所以 F_n 一致有界。若 f 连续可微且具有紧支集，则由分部积分（定理 3.36）和控制收敛定理可得

$$\int f\,d\mu_n = \int f'(x)F_n(x)\,dx \to \int f'(x)F(x)\,dx = \int f\,d\mu.$$

但由定理 4.52，所有这样的 f 构成的集合在 $C_0(\mathbb{R})$ 中稠密；所以由命题 5.17，对所有 $f \in C_0(\mathbb{R})$，都有

$$\int f\,d\mu_n \to \int f\,d\mu.$$

因此 $\mu_n \to \mu$ 在 vague 意义下成立。

(b) 若 $\mu_n \to \mu$ 在 vague 意义下成立，则由一致有界性原理，

$$\sup_n \|\mu_n\| < \infty.$$

设 $\mu_n \ge 0$，于是 $\mu \ge 0$，并设 F 在 $x = a$ 处连续。若 $f \in C_c(\mathbb{R})$ 是如下函数：在 $[-N, a]$ 上等于 1，在 $(-\infty, -N-\varepsilon]$ 和 $[a+\varepsilon, \infty)$ 上等于 0，中间线性连接，则有

$$F_n(a) - F_n(-N) = \mu_n((-N, a]) \le \int f \, d\mu_n \to \int f \, d\mu \le F(a+\varepsilon) - F(-N-\varepsilon).$$

当 $N \to \infty$ 时，$F_n(-N)$ 和 $F(-N-\varepsilon)$ 都趋于零，所以

$$\limsup_{n\to\infty} F_n(a) \le F(a+\varepsilon).$$

类似地，考虑如下函数：在 $[-N+\varepsilon, a-\varepsilon]$ 上等于 1，在 $(-\infty, N]$ 和 $[a, \infty)$ 上等于 0，中间线性连接；由此可见

$$\liminf_{n\to\infty} F_n(a) \ge F(a-\varepsilon).$$

由于 ε 任意，且 F 在 a 处连续，于是得到

$$F_n(a) \to F(a),$$

如所需。 □

习题

16. 设 $I \in C_0(X, \mathbb{R})^*$，并且 I^+, I^- 是引理 7.15 证明中构造的泛函。若 μ 是与 I 对应的带号 Radon 测度，则 μ 的正变差和负变差分别是与 I^+ 和 I^- 对应的 Radon 测度。

17. 若 μ 是 X 上的正 Radon 测度且 $\mu(X) = \infty$，则存在 $f \in C_0(X)$，使得

$$\int f \, d\mu = \infty.$$

因此，$C_0(X)$ 上每个正线性泛函都是有界的。

18. 若 μ 是 X 上的 σ-有限 Radon 测度，且 $\nu \in M(X)$，令

$$\nu = \nu_1 + \nu_2$$

为 ν 关于 μ 的 Lebesgue 分解。则 ν_1 和 ν_2 都是 Radon 的。（使用习题 8。）

19. 设 X 是完全正则空间，A 是 $BC(X)$ 的一个完全正则子代数（见 §4.8 的习题 73）。把 A^* 描述为某个测度空间。

20. $C_0(X)$ 非自反的一些例子：

1. 若 $\mu \in M(X)$，令

$$\Phi(\mu) = \sum_{x \in X} \mu(\{x\}).$$

这个和是良定义的，并且 $\Phi \in M(X)^*$。若存在非零的 $\mu \in M(X)$，使得对所有 $x \in X$ 都有

$$\mu(\{x\}) = 0,$$

则 Φ 不属于 $C_0(X)$ 在

$$M(X)^* \simeq C_0(X)^{**}$$

中的像。

2. 在另一个极端，令 $X = \mathbb{N}$，赋予离散拓扑；则

$$C_0(X)^* \simeq \ell^1, \qquad (\ell^1)^* \simeq \ell^\infty.$$

（注意：$C_0(\mathbb{N})$ 通常记为 c_0。）

21. 设 $\{f_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 $C_0(X)$ 的一个子集，$\{c_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是一族复数。若对每个有限集 $B \subset A$，都存在 $\mu_B \in M(X)$，使得

$$\|\mu_B\| \leq 1$$

并且对 $\alpha \in B$ 有

$$\int f_\alpha \, d\mu_B = c_\alpha,$$

则存在 $\mu \in M(X)$，使得

$$\|\mu\| \leq 1$$

并且对所有 $\alpha \in A$，都有

$$\int f_\alpha \, d\mu = c_\alpha.$$

22. $C_0(X)$ 中的序列 $\{f_n\}$ 弱收敛到 $f \in C_0(X)$，当且仅当

$$\sup_n \|f_n\|_u < \infty$$

且 $f_n \to f$ 逐点成立。

23. 命题 7.19(b) 中正性的假设是必要的。（取 μ_n 为 n^{-1} 处点质量与 $-n^{-1}$ 处点质量之差。）

24. 找出 $M(\mathbb{R})$ 中的序列 $\{\mu_n\}$ 的例子，使得：

    1. $\mu_n \to 0$ 在 vague 意义下成立，但 $\|\mu_n\| \not\to 0$。

    2. $\mu_n \to 0$ 在 vague 意义下成立，但对某个具有紧支集的有界可测函数 f，有

$$\int f \, d\mu_n \not\to \int f \, d\mu.$$

    3. $\mu_n \geq 0$ 且 $\mu_n \to 0$ 在 vague 意义下成立，但存在 $x \in \mathbb{R}$，使得

$$F_n(x) \not\to F(x),$$

    其中记号如命题 7.19。

25. 设 μ 是 X 上的 Radon 测度，并且每个非空开集都有正测度（例如 Lebesgue 测度）。对每个 $x \in X$，存在 $L^1(\mu)$ 中的一个网 $\{f_\alpha\}$，它在 $M(X)$ 中 vague 收敛到 x 处的点质量。若 X 是第一可数的，则这个网可以取为一个序列。（考虑形如 $\mu(U)^{-1}\chi_U$ 的函数。）

26. 若 $\{\mu_n\} \subset M(X)$，$\mu_n \to \mu$ 在 vague 意义下成立，且

$$\|\mu_n\| \to \|\mu\|,$$

    则对每个 $f \in BC(X)$，都有

$$\int f\,d\mu_n \to \int f\,d\mu.$$

（若 $\mu = 0$，则结果平凡。否则，存在 $g \in C_c(X)$，满足 $\|g\|_u \le 1$，并且

$$\int g\,d\mu > \|\mu\| - \varepsilon,$$

同时对 $f \in BC(X)$，有

$$\int gf\,d\mu_n \to \int gf\,d\mu.$$

）此外，假设 $\|\mu_n\| \to \|\mu\|$ 不能省略。

27. 设 $C^k([0,1])$ 如 §5.1 的习题 9 所定义。若 $I \in C^k([0,1])^*$，则存在唯一的 $\mu \in M([0,1])$ 和常数 $c_0, \dots, c_{k-1}$，使得

$$I(f) = \int f^{(k)}\,d\mu + \sum_0^{k-1} c_j f^{(j)}(0).$$

（泛函 $f \mapsto f^{(j)}(0)$ 可以换成任意一组 k 个泛函，只要它们能在次数 $< k$ 的多项式空间中分离点。）

7.4　Radon 测度的乘积

本节研究乘积空间上的 Radon 测度。X 与 Y 表示 LCH 空间，π_X 与 π_Y 分别表示从 $X \times Y$ 到 X 与 Y 的投影。

7.20 定理

1. $\mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_Y \subset \mathcal{B}_{X\times Y}$。
2. 若 X 与 Y 都满足第二可数性，则

$$\mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_Y = \mathcal{B}_{X\times Y}.$$

3. 若 X 与 Y 都满足第二可数性，且 μ 与 ν 分别是 X 与 Y 上的 *Radon* 测度，则 $\mu \times \nu$ 是 $X \times Y$ 上的 *Radon* 测度。

证明。 (a) 与 (b) 是命题 1.5 的直接推广，证明实质上相同。主要工具是命题 1.4。它首先说明，$\mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_Y$ 由集合 $U \times V$ 生成，其中 U 是 X 中的开集，V 是 Y 中的开集。由于这些集合在 $X \times Y$ 中是开集，所以

$$\mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_Y \subset \mathcal{B}_{X\times Y}.$$

若 X 与 Y 的拓扑分别有可数基 $\mathcal{E}$ 与 $\mathcal{F}$，则 X、Y 或 $X \times Y$ 中的每个开集，都是 $\mathcal{E}$、$\mathcal{F}$ 或

$$\{U \times V : U \in \mathcal{E}, V \in \mathcal{F}\}$$

中集合的可数并。于是 $\mathcal{B}_X$、$\mathcal{B}_Y$ 与 $\mathcal{B}_{X\times Y}$ 都由这些族生成，从而

$$\mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_Y = \mathcal{B}_{X\times Y}.$$

至于 (c)，由 (b) 可知 $\mu \times \nu$ 是 Borel 测度。因此由定理 7.8，我们只需说明对每个紧集 $K \subset X \times Y$，$(\mu \times \nu)(K)$ 有限。这个很容易：$\pi_X(K)$ 与 $\pi_Y(K)$ 是紧的，并且

$$K \subset \pi_X(K) \times \pi_Y(K),$$

所以

$$(\mu \times \nu)(K) \leq \mu(\pi_X(K))\nu(\pi_Y(K)) < \infty.$$

□

当 X 或 Y 不满足第二可数性时，可能发生

$$\mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_Y \neq \mathcal{B}_{X\times Y};$$

见习题 28 和 29。在这种情况下，Radon 测度的普通乘积当然不是 Radon 测度。不过，有一种自然方法可以由它制造出一个 Radon 测度。为此，我们需要关于连续函数的两个事实。若 g 与 h 分别是 X 与 Y 上的函数，定义 $X \times Y$ 上的 $g \otimes h$ 为

$$g \otimes h(x, y) = g(x)h(y).$$

7.21 *命题*

令 P 为由所有函数 $g \otimes h$ 张成的向量空间，其中 $g \in C_c(X)$，$h \in C_c(Y)$。则 P 在一致范数下稠密于 $C_c(X \times Y)$。

更准确地说，给定 $f \in C_c(X \times Y)$、$\epsilon > 0$，以及包含 $\pi_X(\text{supp}(f))$ 和 $\pi_Y(\text{supp}(f))$ 的预紧开集 $U \subset X$ 与 $V \subset Y$，存在 $F \in P$，使得

$$\|F - f\|_u < \epsilon, \qquad \text{supp}(F) \subset U \times V.$$

证明。 $\overline{U} \times \overline{V}$ 是紧 Hausdorff 空间。由 Stone-Weierstrass 定理容易推出，

$$\{g \otimes h : g \in C(\overline{U}),\ h \in C(\overline{V})\}$$

的线性张成在 $C(\overline{U} \times \overline{V})$ 中稠密。特别地，存在这个线性张成中的元素 G，使得

$$\sup_{\overline{U}\times\overline{V}} |G - f| < \epsilon.$$

另外，由 Urysohn 引理，存在

$$\phi \in C_c(U, [0, 1]), \qquad \psi \in C_c(V, [0, 1]),$$

使得 $\phi = 1$ 于 $\pi_X(\text{supp}(f))$ 上，$\psi = 1$ 于 $\pi_Y(\text{supp}(f))$ 上。因此，若在 $\overline{U} \times \overline{V}$ 上定义

$$F = (\phi \otimes \psi)G,$$

并在其他地方定义 $F = 0$，则 $F \in P$，$\operatorname{supp}(F) \subset U \times V$，且 $\|F - f\|_u < \epsilon$。　□

7.22 命题

每个 $f \in C_c(X \times Y)$ 都是 $\mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_Y$-可测的。并且，若 μ 与 ν 分别是 X 与 Y 上的 *Radon* 测度，则

$$C_c(X \times Y) \subset L^1(\mu \times \nu),$$

且

$$\int f \, d(\mu \times \nu) = \iint f \, d\mu \, d\nu = \iint f \, d\nu \, d\mu \qquad (f \in C_c(X \times Y)).$$

证明。 若 $g \in C_c(X)$ 且 $h \in C_c(Y)$，则

$$g \otimes h = (g \circ \pi_X)(h \circ \pi_Y).$$

由于 π_X 与 π_Y 按照 $\mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_Y$ 到 $\mathcal{B}_X$ 与 $\mathcal{B}_Y$ 的意义是可测的，这正是 $\mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_Y$ 的定义，并且 g 与 h 连续，所以 $g \circ \pi_X$ 与 $h \circ \pi_Y$ 是 $\mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_Y$-可测的。由于可测函数的乘积、和以及逐点极限仍然可测，第一个断言由命题 7.21 得出。

此外，每个 $f \in C_c(X \times Y)$ 都有界，并且支集包含在一个 $\mu \times \nu$-测度有限的集合中，因此属于 $L^1(\mu \times \nu)$。对这样的 f，即使 μ 与 ν 不是 σ-有限的，Fubini 定理仍然成立，因为可以把 μ 与 ν 分别替换为有限测度

$$\mu|_{\pi_X(\operatorname{supp}(f))}, \qquad \nu|_{\pi_Y(\operatorname{supp}(f))}.$$

□

现在，由 X 与 Y 上的 Radon 测度 μ 与 ν 得到 $X \times Y$ 上的 Radon 测度的方法已经很清楚了。由命题 7.22，公式

$$I(f) = \int f \, d(\mu \times \nu)$$

定义了 $C_c(X \times Y)$ 上的正线性泛函，因此由 Riesz 表示定理，它决定了 $X \times Y$ 上的一个 Radon 测度。我们称这个测度为 μ 与 ν 的 **Radon 乘积**，记为

$$\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu.$$

自然的问题是：$\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu$ 在 $\mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_Y$ 上是否与 $\mu \times \nu$ 一致？一般来说，答案是否定的。事实上，可以取

$$X = \mathbb{R}, \qquad Y = \mathbb{R}_d,$$

其中 $\mathbb{R}_d$ 表示带离散拓扑的 $\mathbb{R}$；取 μ 为 Lebesgue 测度，ν 为计数测度。此时不难看出

$$\mathcal{B}_{X\times Y} = \mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_Y,$$

但是习题 12 与 14 表明，$\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu$ 不是半有限的，并且 $\mu \times \nu$ 是 $\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu$ 的半有限部分。不过，仍然可以得到一些结果；在 σ-有限情形中，一切都运行得非常漂亮。下面我们采用 §2.5 中引入的 x-截面与 y-截面的记号。

7.23 引理

1. 若 $E \in \mathcal{B}_{X\times Y}$，则对所有 $x \in X$ 有 $E_x \in \mathcal{B}_Y$，对所有 $y \in Y$ 有 $E^y \in \mathcal{B}_X$。

2. 若 $f : X \times Y \to \mathbb{C}$ 是 $\mathcal{B}_{X\times Y}$-可测的，则对所有 $x \in X$，f_x 是 $\mathcal{B}_Y$-可测的；对所有 $y \in Y$，f^y 是 $\mathcal{B}_X$-可测的。

证明。 所有满足如下性质的集合 $E \subset X \times Y$ 构成一个 σ-代数：对所有 x, y，都有 $E_x \in \mathcal{B}_Y$ 且 $E^y \in \mathcal{B}_X$。这一点容易验证。它包含所有开集：若 E 是开集，则 E_x 与 E^y 也是开集，因为它们分别是 E 在映射

$$y' \mapsto (x, y'), \qquad x' \mapsto (x', y)$$

下的逆像。因此它包含 $\mathcal{B}_{X\times Y}$。这证明了 (a)。而 (b) 由

$$(f_x)^{-1}(A) = (f^{-1}(A))_x, \qquad (f^y)^{-1}(A) = (f^{-1}(A))^y$$

推出。 □

7.24 引理

若 $f \in C_c(X \times Y)$，并且 μ 与 ν 分别是 X 与 Y 上的 Radon 测度，则函数

$$x \mapsto \int f_x \, d\nu, \qquad y \mapsto \int f^y \, d\mu$$

是连续的。

证明。 我们只写出关于 f_x 的证明。只需证明：对任意 $x_0 \in X$ 与 $\epsilon > 0$，存在 x_0 的邻域 U，使得当 $x \in U$ 时

$$\|f_x - f_{x_0}\|_u < \epsilon.$$

因为这样就有

$$\left|\int (f_x - f_{x_0})\, d\nu\right| \le \epsilon\, \nu(\pi_Y(\text{supp}(f))).$$

然而，对每个 $y \in \pi_Y(\text{supp}(f))$，存在 x_0 与 y 的邻域 U_y、V_y，使得若 $(x,z) \in U_y \times V_y$，则

$$|f(x_0,y) - f(x,z)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

我们可以从 $\{V_y\}$ 中选出 $\pi_Y(\text{supp}(f))$ 的有限子覆盖

$$V_{y_1}, \ldots, V_{y_n},$$

然后取

$$U = \bigcap_{j=1}^{n} U_{y_j}.$$

细节留给读者。 □

7.25 命题

设 μ 与 ν 分别是 X 与 Y 上的 *Radon* 测度。若 U 是 $X \times Y$ 中的开集，则函数

$$x \mapsto \nu(U_x), \qquad y \mapsto \mu(U^y)$$

分别是 X 与 Y 上的 *Borel* 可测函数，并且

$$(\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu)(U) = \int \nu(U_x)\, d\mu(x) = \int \mu(U^y)\, d\nu(y).$$

证明。 令

$$\mathcal{F} = \{f \in C_c(X \times Y) : 0 \le f \le \chi_U\}.$$

由命题 7.11，

$$\chi_U = \sup\{f : f \in \mathcal{F}\},$$

于是

$$\chi_{U_x} = \sup\{f_x : f \in \mathcal{F}\}, \qquad \chi_{U^y} = \sup\{f^y : f \in \mathcal{F}\}.$$

因此由命题 7.12，

$$(\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu)(U) = \sup\left\{\int f\, d(\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu) : f \in \mathcal{F}\right\},$$

并且

$$\nu(U_x) = \sup\left\{\int f_x\, d\nu : f \in \mathcal{F}\right\}, \qquad \mu(U^y) = \sup\left\{\int f^y\, d\mu : f \in \mathcal{F}\right\}.$$

由引理 7.24 与命题 7.11 可知，$x \mapsto \nu(U_x)$ 与 $y \mapsto \mu(U^y)$ 是 LSC 的，因此是 Borel 可测的。再次应用命题 7.12，并结合命题 7.22，得到

$$\begin{aligned}(\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu)(U) &= \sup\left\{\iint f_x\, d\nu\, d\mu(x) : f \in \mathcal{F}\right\} \\ &= \int \left[\sup\left\{\int f_x\, d\nu : f \in \mathcal{F}\right\}\right] d\mu(x) \\ &= \int \nu(U_x)\, d\mu(x).\end{aligned}$$

同理，

$$(\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu)(U) = \int \mu(U^y)\, d\nu(y).$$

□

7.26 定理

设 μ 与 ν 分别是 X 与 Y 上的 σ-有限 *Radon* 测度。若 $E \in \mathcal{B}_{X\times Y}$，则函数

$$x \mapsto \nu(E_x), \qquad y \mapsto \mu(E^y)$$

由引理 *7.23* 是有意义的，并且分别是 X 与 Y 上的 *Borel* 可测函数，而且

$$(\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu)(E) = \int \nu(E_x)\, d\mu(x) = \int \mu(E^y)\, d\nu(y).$$

此外，$\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu$ 在 $\mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_Y$ 上的限制就是 $\mu \times \nu$。

证明。 暂时固定开集 $U \subset X$ 与 $V \subset Y$，使得 $\mu(U)$ 与 $\nu(V)$ 有限，并令

$$W = U \times V.$$

令 $\mathcal{M}$ 为所有 $E \in \mathcal{B}_{X\times Y}$ 的集合，其中 $E \cap W$ 满足本定理的结论。我们有如下事实。

1. 由命题 7.25，$\mathcal{M}$ 包含所有开集。

2. 若 $E, F \in \mathcal{M}$ 且 $F \subset E$，则 $E \setminus F \in \mathcal{M}$；特别地，若 $F \in \mathcal{M}$，则 $F^c = (X \times Y) \setminus F \in \mathcal{M}$。事实上，

$$(\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu)(E \cap W) = (\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu)(F \cap W) + (\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu)((E \setminus F) \cap W),$$

并且对 $\nu((E \cap W)_x)$ 与 $\mu((E \cap W)^y)$ 也有类似等式。由于结论对 $E \cap W$ 与 $F \cap W$ 成立，并且所涉及的所有集合都有有限测度，这就是我们引入 W 的原因，所以可以相减，从而得到 $(E \setminus F) \cap W$ 的结论。

3. $\mathcal{M}$ 对有限不交并封闭。这只是测度的可加性。

4. $\mathcal{M}$ 对可数递增并封闭，因此由 (2) 也对可数递减交封闭。这由单调收敛定理推出。

现在令

$$\mathcal{E} = \{A \setminus B : A, B \text{ 是} X \times Y \text{ 中的开集}\},$$

并令 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{E}$ 中集合的有限不交并全体。由于

$$(A_1 \setminus B_1) \cap (A_2 \setminus B_2) = (A_1 \cap A_2) \setminus (B_1 \cup B_2),$$

且

$$(A \setminus B)^c = [(X \times Y) \setminus A] \cup [(A \cap B) \setminus \varnothing],$$

所以 $\mathcal{E}$ 是初等族。因此由命题 1.7，$\mathcal{A}$ 是代数。由引理 2.35，$\mathcal{A}$ 生成的单调类与 $\mathcal{A}$ 生成的 σ-代数一致，而后者显然是 $\mathcal{B}_{X\times Y}$。但由 (1)–(4)，并且因为

$$A \setminus B = A \setminus (A \cap B),$$

可知 $\mathcal{M}$ 包含这个单调类。因此

$$\mathcal{M} = \mathcal{B}_{X\times Y}.$$

接下来，由于 μ 与 ν 是 σ-有限且外正则的，我们有

$$X = \bigcup_1^\infty U_n, \qquad Y = \bigcup_1^\infty V_n,$$

其中 U_n 与 V_n 是开集且测度有限，并且可以假设序列 $\{U_n\}$ 与 $\{V_n\}$ 递增。若 $E \in \mathcal{B}_{X\times Y}$，前面的论证表明，对所有 n，

$$E \cap (U_n \times V_n)$$

都满足本定理的结论；于是单调收敛定理推出 E 也满足这些结论。

最后，若 $E \in \mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_Y$，由 Tonelli 定理，

$$(\mu\times\nu)(E) = \int \nu(E_x)\, d\mu(x) = (\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu)(E),$$

证明完成。

□

7.27 *Radon 乘积的 Fubini-Tonelli 定理*

设 μ 与 ν 分别是 X 与 Y 上的 σ-有限 Radon 测度，并且 f 是 $X\times Y$ 上的 Borel 可测函数。则对每个 x 与 y，f_x 与 f^y 都是 Borel 可测的。

若 $f \geq 0$，则

$$x \mapsto \int f_x\, d\nu, \qquad y \mapsto \int f^y\, d\mu$$

分别是 X 与 Y 上的 Borel 可测函数。

若 $f \in L^1(\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu)$，则对几乎处处的 x，有 $f_x \in L^1(\nu)$；对几乎处处的 y，有 $f^y \in L^1(\mu)$；并且

$$x \mapsto \int f_x\, d\nu, \qquad y \mapsto \int f^y\, d\mu$$

分别属于 $L^1(\mu)$ 与 $L^1(\nu)$。在上述两种情形中，都有

$$\int f\, d(\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu) = \iint f\, d\mu\, d\nu = \iint f\, d\nu\, d\mu.$$

证明。 f_x 与 f^y 的可测性已经在引理 7.23 中建立。证明的其余部分与通常的 Fubini-Tonelli 定理的证明完全相同，只是用定理 7.26 代替定理 2.36。证毕。

Radon 乘积概念推广到任意有限多个因子的情形是直接的。更有意思的是，只要所涉及的空间是紧的，并且其上的测度都规范化为总质量 1，这一理论还可以推广到无限多个因子。

更准确地说，设 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是一族紧 Hausdorff 空间，并且对每个 α，μ_α 是 X_α 上的 Radon 测度，满足

$$\mu_\alpha(X_\alpha) = 1.$$

令

$$X = \prod_{\alpha\in A} X_\alpha,$$

则由 Tychonoff 定理，X 是紧 Hausdorff 空间。我们想定义 X 上的一个 Radon 测度 μ，使得若对每个 α，E_α 是 X_α 中的 Borel 集，并且除了有限多个 α 以外都有 $E_\alpha = X_\alpha$，则

$$\mu\left(\prod_{\alpha\in A} E_\alpha\right) = \prod_{\alpha\in A} \mu_\alpha(E_\alpha).$$

右边的乘积是良定义的，因为除了有限多个因子以外，它们都等于 1。

下面的一点记号会有帮助。给定 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in A$，令 $\pi_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)}$ 为从 X 到 $\prod_1^n X_{\alpha_j}$ 的自然投影：

$$\pi_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)}(x) = (x_{\alpha_1}, \ldots, x_{\alpha_n}).$$

于是

$$\pi^{-1}_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)}(E_{\alpha_1} \times \cdots \times E_{\alpha_n}) = \prod_{\alpha\in A} E_\alpha,$$

其中当 $\alpha \neq \alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 时，$E_\alpha = X_\alpha$。

□

7.28 *定理*

设对每个 $\alpha \in A$，μ_α 是紧 Hausdorff 空间 X_α 上的 Radon 测度，并且

$$\mu_\alpha(X_\alpha) = 1.$$

则存在唯一的 *Radon* 测度 μ 定义在

$$X = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$$

上，使得对任意 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in A$ 以及任意 $\prod_1^n X_{\alpha_j}$ 中的 *Borel* 集 E，都有

$$\mu\left(\pi^{-1}_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)}(E)\right) = (\mu_{\alpha_1} \mathbin{\widehat{\times}} \cdots \mathbin{\widehat{\times}} \mu_{\alpha_n})(E).$$

证明。 令 $C_F(X)$ 为所有只依赖于有限多个坐标的 $f \in C(X)$ 组成的集合。也就是说，f 具有如下形式：

$$f = g \circ \pi_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)}$$

其中 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in A$，且

$$g \in C\left(\prod_1^n X_{\alpha_j}\right).$$

若 f 是这样的函数，定义

$$I(f) = \int g \, d(\mu_{\alpha_1} \mathbin{\widehat{\times}} \cdots \mathbin{\widehat{\times}} \mu_{\alpha_n}).$$

在集合 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 中额外加入一些坐标不会影响这个公式，因为对所有 α 都有 $\mu_\alpha(X_\alpha) = 1$。因此 $I(f)$ 是 $C_F(X)$ 上良定义的正线性泛函，并且

$$|I(f)| \le \|f\|_u,$$

当 f 是常数时等号成立。

现在，$C_F(X)$ 显然是一个代数，它分离点，包含常值函数，并且对复共轭封闭。因此由 Stone-Weierstrass 定理，它在 $C(X)$ 中稠密。所以泛函 I 唯一地延拓为 $C(X)$ 上范数为 1 的正线性泛函。于是 Riesz 表示定理给出 X 上唯一的 Radon 测度 μ，使得对所有 $f \in C_F(X)$，

$$I(f) = \int f \, d\mu.$$

给定 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in A$，令

$$\mu_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)} = \mu \circ \pi^{-1}_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)}.$$

则 $\mu_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)}$ 是 $\prod_1^n X_{\alpha_j}$ 上的 Borel 测度，并且满足

$$\int g\, d\mu_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)} = \int g \circ \pi_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)}\, d\mu$$

当 g 是 Borel 集的特征函数时成立。因此，经过通常的线性性与逼近论证，当 g 是任意有界 Borel 函数时也成立。特别地，由 μ 的定义，对所有

$$g \in C\left(\prod_1^n X_{\alpha_j}\right)$$

都有

$$\int g\, d\mu_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)} = \int g\, d(\mu_{\alpha_1} \mathbin{\widehat{\times}} \cdots \mathbin{\widehat{\times}} \mu_{\alpha_n}).$$

若能证明 $\mu_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)}$ 是 Radon 测度，则 Riesz 表示的唯一性将推出

$$\mu_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)} = \mu_{\alpha_1} \mathbin{\widehat{\times}} \cdots \mathbin{\widehat{\times}} \mu_{\alpha_n},$$

从而完成证明。

令 E 是 $\prod_1^n X_{\alpha_j}$ 中的 Borel 集，并简记

$$\pi = \pi_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)}.$$

由于 μ 是正则的，对任意 $\epsilon > 0$，存在紧集

$$K \subset \pi^{-1}(E)$$

使得

$$\mu(K) > \mu(\pi^{-1}(E)) - \epsilon.$$

于是

$$K' = \pi(K)$$

是 E 的紧子集，并且

$$\mu_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}(K') = \mu(\pi^{-1}(K')) \geq \mu(K),$$

因为 $K \subset \pi^{-1}(K')$。所以

$$\mu_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}(K') > \mu(\pi^{-1}(E)) - \epsilon = \mu_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}(E) - \epsilon.$$

因此 $\mu_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}$ 是内正则的。将同样的论证应用于 E^c，可知它也是外正则的。于是 $\mu_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}$ 是 Radon 测度，证明完成。

□

习题

28. 设 X 是所有小于或等于第一个不可数序数 ω_1 的序数所成的集合，并赋予序拓扑。则

$$\mathcal{B}_{X\times X} \neq \mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_X.$$

事实上，

$$\{(x,y) : x < y < \omega_1\}$$

是开集，但不属于 $\mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_X$。（结合 §7.2 的习题 15 重新考察 §2.5 的习题 47。）

29. 若 X 是基数大于 $\mathfrak{c}$ 的集合，并赋予离散拓扑，则

$$\mathcal{B}_{X\times X} \neq \mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_X.$$

事实上，

$$D = \{(x,y) : x = y\}$$

是闭集，但不属于 $\mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_X$。（使用 §1.2 的习题 5 与命题 1.23。若 $D \in \mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_X$，则 $D \in \mathcal{M}$，其中 $\mathcal{M}$ 是由可数族矩形生成的 $\mathcal{B}_X \otimes \mathcal{B}_X$ 的子 σ-代数。因此 $D \in \mathcal{N} \otimes \mathcal{N}$，其中 $\mathcal{N}$ 是 $\mathcal{B}_X$ 的可数生成的子 σ-代数。于是对所有 x，有 $\{x\} = D_x \in \mathcal{N}$，但 $\text{card}(\mathcal{N}) \leq \mathfrak{c}$。）若把 X 替换为它的一点紧化，同样的推理仍然适用。

30. 设 μ 与 ν 分别是 X 与 Y 上的 Radon 测度，不必假设 σ-有限。若 f 是 $X \times Y$ 上的非负 LSC 函数，则

$$x \mapsto \int f_x \, d\nu, \qquad y \mapsto \int f^y \, d\mu$$

是 Borel 可测的，并且

$$\int f \, d(\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu) = \iint f \, d\mu \, d\nu = \iint f \, d\nu \, d\mu.$$

31. 关于乘积空间上 Baire 集的一些结果：

    1. $\mathcal{B}^0_{X\times Y} \subset \mathcal{B}^0_X \otimes \mathcal{B}^0_Y$。（提示：若把 $\mathcal{B}$ 换成 $\mathcal{B}^0$，命题 7.22 仍然成立。）

    2. 若 X 与 Y 都是紧的，或者都满足第二可数性，则

$$\mathcal{B}^0_{X\times Y} = \mathcal{B}^0_X \otimes \mathcal{B}^0_Y.$$

    3. 若 X 是不可数集合，并赋予离散拓扑，则

$$\mathcal{B}^0_{X\times X} \neq \mathcal{B}^0_X \otimes \mathcal{B}^0_X.$$

7.5 注释与参考文献

§7.1：Riesz 表示定理实际上是许多人共同工作的成果。F. Riesz [116] 首先证明了 $X = [a,b] \subset \mathbb{R}$ 的情形；他用 Riemann-Stieltjes 积分来表述结果，并且没有使用测度论。后来，这一结果由 Radon [111] 推广到 $\mathbb{R}^n$ 的紧子集，由 Banach 推广到紧度量空间（见 Saks [128]），并由 Kakutani [80] 推广到紧 Hausdorff 空间。对于非紧情形，最早的一般性结果由 Markov [98] 得到，他用某些有限可加的集函数刻画了正规空间 X 上 $BC(X)$ 的正线性泛函。一个本质上等价于定理 7.2 的定理，大约在 1940 年似乎已为 Bourbaki 所知（见 Weil [158, §6]），但他关于积分的处理直到 1952 年才出版；到那时，已有其他几位作者得到了类似结果。更多详细参考文献，可见 Dunford and Schwartz [35, §IV.16] 以及 Hewitt and Ross [75, §11]。另见 König [86]，其中给出了 Riesz 表示定理对非局部紧空间的一个推广。

我们对术语“Radon 测度”的用法源自 Radon 的奠基性论文 [111]，这种用法很常见，但并不完全标准。有些作者把这样的测度称为“正则 Borel 测度”；另一些作者用“Radon 测度”指 $C_c(X)$ 上的正线性泛函；还有一些作者把 Radon 测度定义为在所有 Borel 集上内正则，而不是外正则。还应注意，有些较早的教材把 Borel σ-代数定义为由紧集生成的 σ-代数；一般来说，这个 σ-代数小于我们这里的 $\mathcal{B}_X$。

若 μ 是 Radon 测度，令 $\overline{\mu}$ 表示 §7.1 末尾讨论过的 μ 的完备饱和扩张。一个重要事实是，$\overline{\mu}$ 总是在 §3.2 习题 15 的意义下可分解；见 Hewitt and Stromberg [76, Theorem 19.30]。因此，可以使用该习题中 Radon-Nikodym 定理的扩展形式，以及

$$(L^1(\overline{\mu}))^* \cong L^\infty(\overline{\mu})$$

这一事实（§6.2 习题 25）。在这方面还应注意，由命题 2.12 与 2.20 可知，当 $p < \infty$ 时，$L^p(\mu)$ 与 $L^p(\overline{\mu})$ 本质上相同。

§7.2：关于定理 7.8 的一个不使用 Riesz 表示定理的证明，见 Cohn [27, Proposition 7.2.3]。

命题 7.12 与 7.14 提示了一种构造 Radon 测度的替代方法：给定 $C_c(X)$ 上的正线性泛函 I，可以按 Daniell 积分（见 §2.8）的精神构造与之对应的 Radon 测度 μ。也就是说，先把 I 扩张到非负 LSC 函数 g 上，定义

$$I(g) = \sup\{I(f) : f \in C_c(X),\ 0 \le f \le g\},$$

然后再把 I 扩张到任意非负函数 h 上，定义

$$I(h) = \inf\{I(g) : g \text{ 为 LSC},\ g \geq h\}.$$

于是，不难验证：若 $E \subset X$，则 $I(\chi_E) = \mu^*(E)$，其中 μ^* 是定理 7.2 证明中出现的外测度。详情可见 Hewitt and Ross [75] 或 Hewitt and Stromberg [76]。

Kupka and Prikry [88] 对 LCH 空间上的测度理论中一些较高级的主题作了可读性较强的讨论。

§7.3：定理 7.17 常常只陈述为 X 紧的情形；不过，只要考虑 X 的一点紧化，一般形式就容易从紧情形推出。Hartig [67] 中可以找到该结果的 Baire 测度版本的一个有趣证明，它与本书的证明相当不同。

§7.4：本书这里所呈现的 Radon 乘积的 Fubini-Tonelli 定理，本质上归功于 deLeeuw [31]；另见 Cohn [27, §7.6]。这个定理的另一种变体可见 Hewitt and Ross [75, §13]，其中还包括非 σ-有限情形的一些进一步结果。

定理 7.28 本质上归功于 Nelson [103]。这个结果还有一个纯测度论版本：若

$$\{(X_\alpha, \mathcal{M}_\alpha, \mu_\alpha)\}_{\alpha \in A}$$

是一族测度空间，并且对所有 α 都有 $\mu_\alpha(X_\alpha) = 1$，则可以在

$$\left(\prod_\alpha X_\alpha,\ \bigotimes_\alpha \mathcal{M}_\alpha \right)$$

上定义一个乘积测度 $\prod_\alpha \mu_\alpha$。见 Saeki [127]、Halmos [62, §38] 或 Hewitt and Stromberg [76, §22]。定理 7.28 的假设更强，但结论也更强；特别地，定理 7.28 中测度 μ 的定义域是 $\prod_\alpha X_\alpha$ 上的 Borel σ-代数。当指标集 A 不可数时，这个 σ-代数远大于 $\bigotimes_\alpha \mathcal{B}_{X_\alpha}$。

8

傅里叶分析的基本内容

人们很容易说，傅里叶分析，或调和分析，起源于 Euler、Fourier 以及其他人关于三角级数的工作；但是，要简明地说明今天这个学科所包含的内容，则要困难得多。因为它是分析学许多分支思想的汇合之地，并且在偏微分方程、代数数论等差异很大的领域中都有应用。不过，调和分析的两个核心组成部分是卷积算子和傅里叶变换，本章将研究这两者。

8.1　预备知识

我们先约定一些记号。本章始终在 $\mathbb{R}^n$ 上工作，并且 n 总表示维数。在任何测度论方面的讨论中，除非另有说明，我们所指的总是 Lebesgue 测度。因此，若 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集，我们把 $L^p(E,m)$ 简记为 $L^p(E)$。若 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集且 $k\in\mathbb{N}$，我们用 $C^k(U)$ 表示 U 上所有偏导数阶数 $\le k$ 都存在且连续的函数所成的空间，并置

$$C^\infty(U)=\bigcap_1^\infty C^k(U).$$

此外，对任意 $E\subset\mathbb{R}^n$，我们用 $C_c^\infty(E)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上所有 C^∞ 函数所成的空间，这些函数的支集是紧的并且包含于 E 中。若 $E=\mathbb{R}^n$ 或 $U=\mathbb{R}^n$，在命名函数空间时通常省略它：因此，

$$L^p=L^p(\mathbb{R}^n),\qquad C^k=C^k(\mathbb{R}^n),\qquad C_c^\infty=C_c^\infty(\mathbb{R}^n).$$

若 $x,y\in\mathbb{R}^n$，我们置

$$x\cdot y=\sum_1^n x_jy_j,\qquad |x|=\sqrt{x\cdot x}.$$

对偏导数采用一种简洁记号会很方便。我们写

$$\partial_j=\frac{\partial}{\partial x_j},$$

而对高阶导数使用多重指标记号。一个**多重指标**是由非负整数组成的有序 n-元组。若 $\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$ 是一个多重指标，我们置

$$|\alpha|=\sum_1^n\alpha_j,\qquad \alpha!=\prod_1^n\alpha_j!,\qquad \partial^\alpha=\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial x_n}\right)^{\alpha_n},$$

并且，若 $x=(x_1,\dots,x_n)\in\mathbb{R}^n$，则

$$x^\alpha = \prod_1^n x_j^{\alpha_j}.$$

记号 $|\alpha| = \sum \alpha_j$ 与记号 $|x| = (\sum x_j^2)^{1/2}$ 并不一致，但其含义总能由上下文看清楚。例如，对函数 $f \in C^k$，Taylor 公式写作

$$f(x) = \sum_{|\alpha|\le k} (\partial^\alpha f)(x_0)\frac{(x-x_0)^\alpha}{\alpha!} + R_k(x), \qquad \lim_{x\to x_0}\frac{|R_k(x)|}{|x-x_0|^k} = 0,$$

而导数的乘积法则变为

$$\partial^\alpha(fg) = \sum_{\beta+\gamma=\alpha}\frac{\alpha!}{\beta!\gamma!}(\partial^\beta f)(\partial^\gamma g).$$

（见习题 1。）

我们常常会使用一种虽然不严格但很方便的做法：用同一个记号表示一个函数及其在一点的取值。因此，x^α 可以用来表示这样一个函数：它在任意点 x 处的取值为 x^α。

我们将特别需要 $\mathbb{R}^n$ 上两个 C^∞ 函数空间。第一个是 C_c^∞，即具有紧支集的 C^∞ 函数空间。C_c^∞ 中非零函数的存在并不是完全显然的；标准构造基于这样一个事实：函数

$$\eta(t) = e^{-1/t}\chi_{(0,\infty)}(t)$$

即使在原点处也是 C^∞ 的（习题 3）。若置

$$\psi(x) = \eta(1-|x|^2) = \begin{cases} \exp\left[(|x|^2-1)^{-1}\right], & |x|<1, \\ 0, & |x|\ge 1, \end{cases} \tag{8.1}$$

则可推出 $\psi \in C^\infty$，并且 $\operatorname{supp}(\psi)$ 是闭单位球。下一节中，我们将用这一个函数大量制造 C_c^∞ 中的元素；见命题 8.17 和 8.18。

另一个需要的 C^∞ 函数空间是 **Schwartz 空间** $\mathcal{S}$，它由这样一些 C^∞ 函数组成：这些函数以及它们的所有导数在无穷远处都比 $|x|$ 的任意幂更快地趋于零。更精确地说，对任意非负整数 N 和任意多重指标 α，定义

$$\|f\|_{(N,\alpha)} = \sup_{x\in\mathbb{R}^n}(1+|x|)^N|\partial^\alpha f(x)|;$$

然后

$$\mathcal{S} = \{f \in C^\infty : \|f\|_{(N,\alpha)} < \infty \text{ 对所有} N, \alpha \text{ 成立}\}.$$

$\mathcal{S}$ 中的函数例子很容易找到：例如，$f_\alpha(x) = x^\alpha e^{-|x|^2}$，其中 α 是任意多重指标。此外，显然有 $C_c^\infty \subset \mathcal{S}$。

一个重要观察是：若 $f \in \mathcal{S}$，则对所有 α 以及所有 $p \in [1, \infty]$，都有 $\partial^\alpha f \in L^p$。事实上，对所有 N，有

$$|\partial^\alpha f(x)| \le C_N (1 + |x|)^{-N},$$

并且由推论 2.52，若 $N > n/p$，则 $(1 + |x|)^{-N} \in L^p$。

8.2 命题

$\mathcal{S}$ 在由范数 $\|\cdot\|_{(N,\alpha)}$ 定义的拓扑下是一个 Fréchet 空间。

证明。 唯一非平凡的一点是完备性。若 $\{f_k\}$ 是 $\mathcal{S}$ 中的 Cauchy 序列，则对所有 N, α，有

$$\|f_j - f_k\|_{(N,\alpha)} \to 0.$$

特别地，对每个 α，序列 $\{\partial^\alpha f_k\}$ 一致收敛到某个函数 g_α。记 e_j 为第 j 个位置为 1、其余位置为 0 的向量 $(0, \dots, 1, \dots, 0)$。于是

$$f_k(x + te_j) - f_k(x) = \int_0^t \partial_j f_k(x + se_j)\, ds.$$

令 $k \to \infty$，得到

$$g_0(x + te_j) - g_0(x) = \int_0^t g_{e_j}(x + se_j)\, ds.$$

微积分基本定理推出 $g_{e_j} = \partial_j g_0$，再对 $|\alpha|$ 作归纳便得到对所有 α，都有 $g_\alpha = \partial^\alpha g_0$。随后容易检验，对所有 α，都有

$$\|f_k - g_0\|_{(N,\alpha)} \to 0.$$

□

另一个有用的 $\mathcal{S}$ 的刻画如下。

8.3 命题

若 $f \in C^\infty$，则以下三件事等价：

1. $f \in \mathcal{S}$；

2. 对所有多重指标 α, β，$x^\beta \partial^\alpha f$ 有界；

3. 对所有多重指标 α, β，$\partial^\alpha (x^\beta f)$ 有界。

证明。 显然，若 $|\beta| \le N$，则

$$|x^\beta| \le (1 + |x|)^N.$$

另一方面，$\sum_1^n |x_j|^N$ 在单位球面 $|x| = 1$ 上严格为正，因此在那里有一个正的最小值 δ。由于两边都是 N 次齐次的，便有对所有 x，

$$\sum_1^n |x_j|^N \ge \delta |x|^N,$$

从而

$$(1 + |x|)^N \le 2^N (1 + |x|^N) \le 2^N \left[1 + \delta^{-1} \sum_1^n |x_j|^N \right] \le 2^N \delta^{-1} \sum_{|\beta| \le N} |x^\beta|.$$

这证明了第一个等价性。第二个等价性来自以下事实：由乘积法则（习题 1），每个 $\partial^\alpha (x^\beta f)$ 都是若干 $x^\gamma \partial^\delta f$ 型项的线性组合，反过来也一样。 □

接下来研究平移在各种函数空间上的连续性。本章和下一章将一直使用如下平移记号：若 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的函数且 $y \in \mathbb{R}^n$，则

$$\tau_y f(x) = f(x - y).$$

我们观察到，当 $1 \le p \le \infty$ 时，$\|\tau_y f\|_p = \|f\|_p$，并且 $\|\tau_y f\|_u = \|f\|_u$。若

$$\|\tau_y f - f\|_u \to 0 \qquad (y \to 0),$$

则称函数 f **一致连续**。（读者应停下来检查一下，这与通常的 ε-δ 定义等价。）

8.4 引理

若 $f \in C_c(\mathbb{R}^n)$，则 f 一致连续。

证明。 给定 $\varepsilon > 0$。对每个 $x \in \operatorname{supp}(f)$，存在 $\delta_x > 0$，使得当 $|y| < \delta_x$ 时，

$$|f(x-y)-f(x)|<\frac{1}{2}\varepsilon.$$

由于 $\operatorname{supp}(f)$ 是紧的，存在 $x_1,\dots,x_N$，使得以 x_j 为中心、半径为 $\frac{1}{2}\delta_{x_j}$ 的球覆盖 $\operatorname{supp}(f)$。若

$$\delta=\frac{1}{2}\min\{\delta_{x_j}\},$$

则容易看出，只要 $|y|<\delta$，就有

$$\|\tau_y f-f\|_u<\varepsilon.$$

□

8.5 命题

若 $1\le p<\infty$，则平移在 L^p 范数下是连续的；也就是说，若 $f\in L^p$ 且 $z\in\mathbb{R}^n$，则

$$\lim_{y\to 0}\|\tau_{y+z}f-\tau_z f\|_p=0.$$

证明。 由于 $\tau_{y+z}=\tau_y\tau_z$，把 f 替换为 $\tau_z f$ 后，只需假设 $z=0$。首先，若 $g\in C_c$，则当 $|y|\le 1$ 时，函数 $\tau_y g$ 都支撑在同一个紧集 K 上。因此由引理 8.4，

$$\int|\tau_y g-g|^p\le\|\tau_y g-g\|_u^p\,m(K)\to 0\qquad(y\to 0).$$

现在设 $f\in L^p$。若 $\varepsilon>0$，由命题 7.9，存在 $g\in C_c$，使得

$$\|g-f\|_p<\varepsilon/3.$$

于是

$$\|\tau_y f-f\|_p\le\|\tau_y(f-g)\|_p+\|\tau_y g-g\|_p+\|g-f\|_p<\frac{2}{3}\varepsilon+\|\tau_y g-g\|_p,$$

而当 y 充分小时，$\|\tau_y g-g\|_p<\varepsilon/3$。 □

命题 8.5 对 $p=\infty$ 是假的；这一点也符合预期，因为 L^∞ 范数与一致范数关系密切；见习题 4。

我们的一些结果将涉及 $\mathbb{R}^n$ 上的多重周期函数。为简单起见，我们取每个变量的基本周期都为 1。也就是说，我们称 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 f 是周期的，若对所有 $x\in\mathbb{R}^n$ 与 $k\in\mathbb{Z}^n$，都有

$$f(x+k)=f(x).$$

因此，每个周期函数都完全由它在单位立方体

$$Q=[-\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2})^n$$

上的取值决定。

周期函数可以看成商空间

$$\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n\cong(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^n$$

上的函数，其中 $\mathbb{Z}^n$ 的陪集构成这个商空间；我们称之为 n 维环面，并记为 $\mathbb{T}^n$。（当 $n=1$ 时，我们写 $\mathbb{T}$，而不写 $\mathbb{T}^1$。）$\mathbb{T}^n$ 是紧 Hausdorff 空间；通过映射

$$(x_1,\dots,x_n)\mapsto(e^{2\pi ix_1},\dots,e^{2\pi ix_n}),$$

它可以与所有满足 $|z_j|=1$ 的 $z=(z_1,\dots,z_n)\in\mathbb{C}^n$ 所成的集合等同起来。另一方面，出于测度论目的，我们把 $\mathbb{T}^n$ 与单位立方体 Q 等同；当我们谈论 $\mathbb{T}^n$ 上的 Lebesgue 测度时，指的是由 Q 上的 Lebesgue 测度诱导到 $\mathbb{T}^n$ 上的测度。特别地，

$$m(\mathbb{T}^n)=1.$$

$\mathbb{T}^n$ 上的函数可以看作 $\mathbb{R}^n$ 上的周期函数，也可以看作 Q 上的函数；在需要区分时，具体采用哪一种观点可由上下文看出。

习题

1. 证明正文中所述的偏导数乘积法则。并推出

$$\partial^\alpha(x^\beta f)=x^\beta\partial^\alpha f+\sum c_{\gamma\delta}x^\delta\partial^\gamma f,\qquad x^\beta\partial^\alpha f=\partial^\alpha(x^\beta f)+\sum c'_{\gamma\delta}\partial^\gamma(x^\delta f),$$

其中 $c_{\gamma\delta}$ 和 $c'_{\gamma\delta}$ 是某些常数，并且除非 $|\gamma|<|\alpha|$ 且 $|\delta|<|\beta|$，否则 $c_{\gamma\delta}=c'_{\gamma\delta}=0$。

2. 注意二项式定理可以写成如下形式：

$$(x_1+x_2)^k=\sum_{|\alpha|=k}\frac{k!}{\alpha!}x^\alpha\qquad(x=(x_1,x_2),\ \alpha=(\alpha_1,\alpha_2)).$$

证明下列推广：

(a) 多项式定理：若 $x \in \mathbb{R}^n$，则

$$(x_1 + \cdots + x_n)^k = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} x^\alpha.$$

(b) n 维二项式定理：若 $x, y \in \mathbb{R}^n$，则

$$(x + y)^\alpha = \sum_{\beta+\gamma=\alpha} \frac{\alpha!}{\beta!\gamma!} x^\beta y^\gamma.$$

3. 令 $\eta(t) = e^{-1/t}$（$t > 0$）且 $\eta(t) = 0$（$t \le 0$）。

(a) 对 $k \in \mathbb{N}$ 和 $t > 0$，有

$$\eta^{(k)}(t) = P_k(1/t) e^{-1/t},$$

其中 P_k 是一个次数为 $2k$ 的多项式。

(b) 对所有 $k \in \mathbb{N}$，$\eta^{(k)}(0)$ 存在且等于零。

4. 若 $f \in L^\infty$，并且当 $y \to 0$ 时 $\|\tau_y f - f\|_\infty \to 0$，则 f 几乎处处等于一个一致连续函数。（令 $A_r f$ 如定理 3.18 中所定义。于是当 $r > 0$ 时，$A_r f$ 一致连续，并且当 $r \to 0$ 时它们一致 Cauchy。）

8.2 卷积

设 f 与 g 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数。f 与 g 的**卷积**是函数 $f * g$，定义为

$$f * g(x) = \int f(x-y)g(y)\,dy,$$

这里定义在所有使该积分存在的 x 上。可以对 f 与 g 加上各种条件，以保证 $f * g$ 至少几乎处处有定义。例如，若 f 有界且具有紧支集，则 g 可以是任意局部可积函数；也可参见下面的命题 8.7–8.9。

在下面的讨论中，我们将需要这样一个事实：若 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数，则函数

$$K(x,y) = f(x-y)$$

在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上可测。我们有 $K = f \circ s$，其中 $s(x,y) = x - y$；由于 s 连续，若 f 是 Borel 可测的，则 K 是 Borel 可测的。由命题 2.12，在不影响 $f * g$ 定义的情况下，总可以假设这一点。不过，K 的 Lebesgue 可测性也可由 f 的 Lebesgue 可测性推出；见习题 5。

卷积的基本性质总结在下面的命题中。

8.6 命题

假设下面涉及的所有积分都存在，则有：

(a) $f * g = g * f$；

(b) $(f * g) * h = f * (g * h)$；

(c) 对 $z \in \mathbb{R}^n$，

$$\tau_z(f * g) = (\tau_z f) * g = f * (\tau_z g);$$

(d) 若 A 是集合

$$\{x + y : x \in \operatorname{supp}(f),\ y \in \operatorname{supp}(g)\}$$

的闭包，则

$$\operatorname{supp}(f * g) \subset A.$$

证明。 (a) 由代换 $z = x - y$ 得到：

$$f * g(x) = \int f(x-y)g(y)\,dy = \int f(z)g(x-z)\,dz = g * f(x).$$

(b) 由 (a) 和 Fubini 定理得到：

$$\begin{aligned}((f*g)*h)(x) &= \iint f(y)g(x-z-y)h(z)\,dy\,dz \\ &= \iint f(y)g(x-y-z)h(z)\,dz\,dy \\ &= f*(g*h)(x).\end{aligned}$$

对于 (c)，

$$\begin{aligned}\tau_z(f*g)(x) &= \int f(x-z-y)g(y)\,dy \\ &= \int \tau_z f(x-y)g(y)\,dy \\ &= (\tau_z f)*g(x),\end{aligned}$$

再由 (a)，

$$\tau_z(f*g) = \tau_z(g*f) = (\tau_z g)*f = f*(\tau_z g).$$

对于 (d)，注意若 $x \notin A$，则对任意 $y \in \text{supp}(g)$，都有 $x - y \notin \text{supp}(f)$；因此对所有 y，都有 $f(x-y)g(y) = 0$，所以 $f*g(x) = 0$。 □

下面两个命题包含了关于 L^p 函数卷积的基本事实。

8.7 *Young* 不等式

若 $f \in L^1$ 且 $g \in L^p$（$1 \le p \le \infty$），则 $f*g(x)$ 几乎处处存在，$f*g \in L^p$，并且

$$\|f*g\|_p \le \|f\|_1 \|g\|_p.$$

证明。 这是定理 6.18 的一个特例，其中 $K(x,y) = f(x-y)$。另外，也可以使用积分形式的 Minkowski 不等式：

$$\|f*g\|_p = \left\| \int f(y)g(\cdot - y)\,dy \right\|_p \le \int |f(y)|\,\|\tau_y g\|_p\,dy = \|f\|_1\|g\|_p.$$

□

8.8 命题

若 p 与 q 是共轭指数，$f \in L^p$，且 $g \in L^q$，则对每个 x，$f*g(x)$ 都存在；$f*g$ 有界且一致连续，并且

$$\|f*g\|_u \le \|f\|_p \|g\|_q.$$

若 $1 < p < \infty$（因此也有 $1 < q < \infty$），则 $f*g \in C_0(\mathbb{R}^n)$。

证明。 $f*g$ 的存在性以及对 $\|f*g\|_u$ 的估计，立即由 Hölder 不等式推出。由命题 8.5 和 8.6，$f*g$ 的一致连续性也随之得到：若 $1 \le p < \infty$，则

$$\|\tau_y(f*g) - f*g\|_u = \|(\tau_y f - f)*g\|_\infty \le \|\tau_y f - f\|_p \|g\|_q \to 0 \quad (y \to 0).$$

若 $p = \infty$，则交换 f 与 g 的角色。最后，若 $1 < p, q < \infty$，选取具有紧支集的函数列 $\{f_n\}$ 与 $\{g_n\}$，使得

$$\|f_n - f\|_p \to 0, \qquad \|g_n - g\|_q \to 0.$$

由命题 8.6(d) 以及刚刚证明的结论，$f_n * g_n \in C_c$。但

$$\|f_n*g_n - f*g\|_u \le \|f_n - f\|_p \|g_n\|_q + \|f\|_p \|g_n - g\|_q \to 0,$$

所以由命题 4.35 得 $f*g \in C_0$。 □

前面的结果已经足够用于我们后面的讨论；但为了完整起见，我们还陈述如下推广。

8.9 命题

设 $1 \le p, q, r \le \infty$，且

$$p^{-1} + q^{-1} = r^{-1} + 1.$$

(a) ***Young* 不等式的一般形式.** 若 $f \in L^p$ 且 $g \in L^q$，则 $f*g \in L^r$，并且

$$\|f*g\|_r \le \|f\|_p \|g\|_q.$$

(b) 进一步假设 $p > 1$、$q > 1$、$r < \infty$。若 $f \in L^p$，且 $g \in$ *weak* L^q，则 $f*g \in L^r$，并且

$$\|f * g\|_r \leq C_{pq} \|f\|_p [g]_q,$$

其中 C_{pq} 与 f 和 g 无关。

(c) 假设 $p = 1$ 且 $r = q > 1$。若 $f \in L^1$，且 $g \in$ *weak* L^q，则 $f * g \in$ *weak* L^q，并且

$$[f * g]_q \leq C_q \|f\|_1,$$

其中 C_q 与 f 和 g 无关。

证明。 为证明 (a)，固定 q。特殊情形 $p = 1, r = q$ 与 $p = q/(q-1), r = \infty$ 分别是命题 8.7 和 8.8。一般情形则由 Riesz–Thorin 插值定理推出。（也见习题 6 中的直接证明。）(b) 与 (c) 是定理 6.36 的特例。 □

卷积最重要的性质之一是：粗略地说，$f * g$ 至少和 f 或 g 中任意一个一样光滑。因为形式上有

$$\partial^\alpha (f * g)(x) = \partial^\alpha \int f(x-y) g(y)\, dy = \int \partial^\alpha f(x-y) g(y)\, dy = (\partial^\alpha f) * g(x),$$

类似地，

$$\partial^\alpha (f * g) = f * (\partial^\alpha g).$$

为了使这一点严格化，只需对 f 与 g 施加条件，以保证可以在积分号下求导。下面就是这样一个结果；另见习题 7 和 8。

8.10 命题

若 $f \in L^1$，$g \in C^k$，且 $\partial^\alpha g$ 对 $|\alpha| \leq k$ 有界，则 $f * g \in C^k$，并且对 $|\alpha| \leq k$，

$$\partial^\alpha (f * g) = f * (\partial^\alpha g).$$

证明。 这由定理 2.27 立即得到。 □

8.11 命题

若 $f, g \in \mathcal{S}$，则 $f * g \in \mathcal{S}$。

证明。 首先，由命题 8.10，$f * g \in C^\infty$。由于

$$1+|x| \le 1+|x-y|+|y| \le (1+|x-y|)(1+|y|), \tag{8.12}$$

于是有

$$\begin{aligned}(1+|x|)^N|\partial^\alpha(f*g)(x)| &\le \int (1+|x-y|)^N|\partial^\alpha f(x-y)|(1+|y|)^N|g(y)|\,dy \\ &\le \|f\|_{(N,\alpha)}\|g\|_{(N+n+1,0)}\int (1+|y|)^{-n-1}\,dy,\end{aligned}$$

这是有限的，由推论 2.52 得到。 □

环面 $\mathbb{T}^n$ 上函数的卷积与 $\mathbb{R}^n$ 上函数的卷积以同样方式定义。（若把 $\mathbb{T}^n$ 上的函数看作 $\mathbb{R}^n$ 上的周期函数，则积分当然要在单位立方体上进行，而不是在整个 $\mathbb{R}^n$ 上进行。）前面的所有结果都仍然成立，证明也相同。

下面的定理是 $\mathbb{R}^n$ 上卷积许多重要应用的基础。先引入一个以后会经常使用的记号：若 ϕ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的任意函数且 $t>0$，则置

$$\phi_t(x) = t^{-n}\phi(t^{-1}x). \tag{8.13}$$

注意，若 $\phi \in L^1$，则由定理 2.44，$\int \phi_t$ 与 t 无关：

$$\int \phi_t = \int \phi(t^{-1}x)t^{-n}\,dx = \int \phi(y)\,dy = \int \phi.$$

此外，当 $t \to 0$ 时，ϕ_t 的“质量”集中到原点附近。（若这一点不清楚，可以画一幅图。）

8.14 定理

设 $\phi \in L^1$，且

$$\int \phi(x)\,dx = a.$$

(a) 若 $f \in L^p$（$1 \le p < \infty$），则当 $t \to 0$ 时，$f * \phi_t \to af$，收敛是在 L^p 范数中进行的。

(b) 若 f 有界且一致连续，则当 $t \to 0$ 时，$f * \phi_t \to af$ 一致收敛。

(c) 若 $f \in L^\infty$，并且 f 在开集 U 上连续，则当 $t \to 0$ 时，$f * \phi_t \to af$ 在 U 的紧子集上一致收敛。

证明。 令 $y = tz$，则

$$\begin{aligned} f * \phi_t(x) - af(x) &= \int [f(x-y) - f(x)]\phi_t(y)\, dy \\ &= \int [f(x-tz) - f(x)]\phi(z)\, dz \\ &= \int [\tau_{tz} f(x) - f(x)]\phi(z)\, dz. \end{aligned}$$

应用积分形式的 Minkowski 不等式：

$$\|f * \phi_t - af\|_p \le \int \|\tau_{tz} f - f\|_p |\phi(z)|\, dz.$$

现在，$\|\tau_{tz} f - f\|_p$ 被 $2\|f\|_p$ 控制，并且对每个 z，由命题 8.5，当 $t \to 0$ 时它趋于 0。因此 (a) 由控制收敛定理推出。

(b) 的证明完全相同，只需把 $\|\cdot\|_p$ 换成 $\|\cdot\|_u$。对 $\|f * \phi_t - af\|_u$ 的估计是显然的，并且由 f 的一致连续性，$\|\tau_{tz} f - f\|_u \to 0$。

至于 (c)，给定 $\varepsilon > 0$，取紧集 $E \subset \mathbb{R}^n$，使得

$$\int_{E^c} |\phi| < \varepsilon.$$

又令 K 是 U 的一个紧子集。若 t 充分小，则对所有 $x \in K$ 与 $z \in E$，都有 $x - tz \in U$。于是由 K 的紧性，像引理 8.4 中那样可知，当 t 充分小时，

$$\sup_{x \in K,\ z \in E} |f(x - tz) - f(x)| < \varepsilon.$$

于是

$$\begin{aligned} \sup_{x \in K} |f * \phi_t(x) - af(x)| &\le \sup_{x \in K} \left[\int_E + \int_{E^c} \right] |f(x - tz) - f(x)|\, |\phi(z)|\, dz \\ &< \varepsilon \int |\phi| + 2\|f\|_\infty \varepsilon, \end{aligned}$$

从而得到 (c)。 □

若对 ϕ 加上稍强一些的条件，还可以证明对 $f \in L^p$，有 $f * \phi_t \to af$ 几乎处处成立。下面证明中把积分分解为对应于二进区间 $[2^k, 2^{k+1}]$ 的若干部分，并分别估计每一部分，这是一种 Fourier 分析中的标准技巧。

8.15 定理

假设对某些 $C, \varepsilon > 0$，有

$$|\phi(x)| \leq C(1+|x|)^{-n-\varepsilon},$$

这由推论 *2.52* 蕴含 $\phi \in L^1$。又设

$$\int \phi(x)\, dx = a.$$

若 $f \in L^p$（$1 \leq p \leq \infty$），则当 $t \to 0$ 时，对 f 的每一个 *Lebesgue* 点 x，都有

$$f * \phi_t(x) \to af(x).$$

特别地，这对几乎每个 x 成立，也对 f 连续的每一点 x 成立。

证明。 若 x 是 f 的 Lebesgue 点，则对任意 $\delta > 0$，存在 $\eta > 0$，使得当 $r < \eta$ 时，

$$\int_{|y|<r} |f(x-y) - f(x)|\, dy < \delta r^n. \tag{8.16}$$

令

$$I_1 = \int_{|y|<\eta} |f(x-y) - f(x)|\, |\phi_t(y)|\, dy,$$

$$I_2 = \int_{|y|\geq\eta} |f(x-y) - f(x)|\, |\phi_t(y)|\, dy.$$

我们声称，I_1 被 $A\delta$ 控制，其中 A 与 t 无关；而当 $t \to 0$ 时，$I_2 \to 0$。由于

$$|f * \phi_t(x) - af(x)| \leq I_1 + I_2,$$

于是将有

$$\limsup_{t\to 0} |f * \phi_t(x) - af(x)| \leq A\delta.$$

由于 δ 任意，这就完成了证明。

为估计 I_1，设 K 是这样的整数：若 $\eta/t \geq 1$，则

$$2^K \leq \eta/t < 2^{K+1},$$

若 $\eta/t < 1$，则取 $K = 0$。我们把球 $|y| < \eta$ 看成环带

$$2^{-k}\eta \le |y| < 2^{1-k}\eta \qquad (1 \le k \le K)$$

以及球 $|y| < 2^{-K}\eta$ 的并。在第 k 个环带上使用估计

$$|\phi_t(y)| \le Ct^{-n}\left|\frac{y}{t}\right|^{-n-\varepsilon} \le Ct^{-n}\left[\frac{2^{-k}\eta}{t}\right]^{-n-\varepsilon},$$

而在球 $|y| < 2^{-K}\eta$ 上使用估计

$$|\phi_t(y)| \le Ct^{-n}.$$

因此

$$\begin{aligned} I_1 \le \sum_1^K Ct^{-n}\left[\frac{2^{-k}\eta}{t}\right]^{-n-\varepsilon} \int_{2^{-k}\eta\le|y|<2^{1-k}\eta} |f(x-y)-f(x)|\,dy \\ + Ct^{-n}\int_{|y|<2^{-K}\eta} |f(x-y)-f(x)|\,dy. \end{aligned}$$

所以，由 (8.16) 以及 $2^K \le \eta/t < 2^{K+1}$，得到

$$\begin{aligned} I_1 &\le C\delta\sum_1^K (2^{1-k}\eta)^n t^{-n}\left[\frac{2^{-k}\eta}{t}\right]^{-n-\varepsilon} + C\delta t^{-n}(2^{-K}\eta)^n \\ &= 2^n C\delta\left[\frac{\eta}{t}\right]^{-\varepsilon}\sum_1^K 2^{k\varepsilon} + C\delta\left[\frac{2^{-K}\eta}{t}\right]^n \\ &= 2^n C\delta\left[\frac{\eta}{t}\right]^{-\varepsilon}\frac{2^{(K+1)\varepsilon}-2^{\varepsilon}}{2^{\varepsilon}-1} + C\delta\left[\frac{2^{-K}\eta}{t}\right]^n \\ &\le 2^n C\left[2^{\varepsilon}(2^{\varepsilon}-1)^{-1}+1\right] \\ &, \delta. \end{aligned}$$

至于 I_2，若 p' 是 p 的共轭指数，且 χ 是集合 $\{y : |y| \ge \eta\}$ 的特征函数，则由 Hölder 不等式，

$$\begin{aligned} I_2 &\le \int_{|y|\ge\eta} (|f(x-y)| + |f(x)|)|\phi_t(y)|\,dy \\ &\le \|f\|_p\|\chi\phi_t\|_{p'} + |f(x)|\|\chi\phi_t\|_1. \end{aligned}$$

因此只需证明：对 $1 \le q \le \infty$，特别是对 $q = 1$ 与 $q = p'$，当 $t \to 0$ 时，

$$\|\chi\phi_t\|_q \to 0.$$

若 $q=\infty$，这是显然的：

$$\|\chi\phi_t\|_\infty \le Ct^{-n}[1+(\eta/t)]^{-n-\varepsilon} = Ct^{\varepsilon}(t+\eta)^{-n-\varepsilon} \le C\eta^{-n-\varepsilon}t^{\varepsilon}.$$

若 $q<\infty$，由推论 2.51，

$$\begin{aligned}\|\chi\phi_t\|_q^q &= \int_{|y|\ge\eta} t^{-nq}|\phi(t^{-1}y)|^q\,dy \\ &= t^{n(1-q)}\int_{|z|\ge\eta/t}|\phi(z)|^q\,dz \\ &\le C_1 t^{n(1-q)}\int_{\eta/t}^{\infty} r^{n-1-(n+\varepsilon)q}\,dr \\ &= C_2 t^{n(1-q)}\left[\frac{\eta}{t}\right]^{n-(n+\varepsilon)q} = C_3 t^{\varepsilon q}.\end{aligned}$$

在任一情形下，$\|\chi\phi_t\|_q$ 都由 t^ε 控制，因此证明完成。 □

在前两个定理的大多数应用中都有 $a=1$，不过 $a=0$ 的情形也很有用。若 $a=1$，则 $\{\phi_t\}_{t>0}$ 称为一个**逼近恒等族**，因为它通过卷积算子给出了对 L^p 上恒等算子的逼近。这个构造可用于用具有指定正则性的函数来逼近 L^p 函数。例如，我们有下面两个重要结果。

8.17 命题

C_c^∞（因而 $\mathcal{S}$）在 L^p（$1\le p<\infty$）中稠密，并且在 C_0 中也稠密。

证明。 给定 $f\in L^p$ 与 $\varepsilon>0$，由命题 7.9，存在 $g\in C_c$，使得

$$\|f-g\|_p < \varepsilon/2.$$

取 C_c^∞ 中的函数 ϕ，使得 $\int\phi=1$；例如，可取

$$\phi = \left(\int\psi\right)^{-1}\psi,$$

其中 ψ 如 (8.1) 中所定义。由命题 8.6(d) 和 8.10，$g*\phi_t\in C_c^\infty$；由定理 8.14，当 t 足够小时，

$$\|g*\phi_t - g\|_p < \varepsilon/2.$$

如果把 L^p 换成 C_0，把 $\|\cdot\|_p$ 换成 $\|\cdot\|_u$，并把命题 7.9 换成命题 4.35，则同样的论证也适用。 □

8.18 *C^∞ Urysohn 引理*

若 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是紧集，且 U 是包含 K 的开集，则存在 $f \in C_c^\infty$，使得

$$0 \le f \le 1, \qquad f = 1 \text{ on } K, \qquad \operatorname{supp}(f) \subset U.$$

证明。 令

$$\delta = \rho(K, U^c),$$

即 K 到 U^c 的距离；由于 K 紧，这个距离为正。再令

$$V = \{x : \rho(x, K) < \delta/3\}.$$

选择非负函数 $\phi \in C_c^\infty$，使得 $\int \phi = 1$，且当 $|x| \ge \delta/3$ 时 $\phi(x) = 0$（例如，可取 $(\int \psi)^{-1}\psi_{\delta/3}$，其中 ψ 如 (8.1) 中所定义），并令

$$f = \chi_V * \phi.$$

由命题 8.6(d) 和 8.10，$f \in C_c^\infty$。容易检查

$$0 \le f \le 1, \qquad f = 1 \text{ on } K, \qquad \operatorname{supp}(f) \subset \{x : \rho(x, K) \le 2\delta/3\} \subset U.$$

□

习题

5. 若 $s : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 定义为

$$s(x, y) = x - y,$$

则只要 E 是 Lebesgue 可测集，$s^{-1}(E)$ 就是 Lebesgue 可测的。（当 $n = 1$ 时，画出 $s^{-1}(E) \subset \mathbb{R}^2$ 的图形。应当很清楚，经过角度 $\pi/4$ 的旋转后，$s^{-1}(E)$ 变成 $F \times \mathbb{R}$，其中

$$F = \{x : \sqrt{2}x \in E\},$$

于是可以应用定理 2.44。高维情形也用同样的思想。）

6. 利用 §6.3 的习题 31 证明定理 8.9(a)，方法是先证明

$$|f*g(x)|^r \le \|f\|_p^{r-p}\|g\|_q^{r-q}\int |f(y)|^p|g(x-y)|^q\,dy.$$

7. 若 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上局部可积，且 $g\in C^k$ 具有紧支集，则 $f*g\in C^k$。

8. 设 $f\in L^p(\mathbb{R})$。若存在 $h\in L^p(\mathbb{R})$，使得

$$\lim_{y\to 0}\left\|y^{-1}(\tau_{-y}f-f)-h\right\|_p=0,$$

则称 h 为 f 的 ** 强 L^p 导数 **。若 $f\in L^p(\mathbb{R}^n)$，则 f 的 L^p 偏导数也类似定义。设 p 与 q 是共轭指数，$f\in L^p$，$g\in L^q$，并且 L^p 导数 $\partial_j f$ 存在。则 $\partial_j(f*g)$ 存在（按通常意义），且

$$\partial_j(f*g)=(\partial_j f)*g.$$

9. 若 $f\in L^p(\mathbb{R})$，则 f 的 L^p 导数（记作 h；见习题 8）存在，当且仅当 f 在每个有界区间上绝对连续（可能要先在零测集上修改），且它的逐点导数 $f'\in L^p$。在这种情况下，$h=f'$ 几乎处处成立。（证明“只有当”方向时，使用习题 8：若 $g\in C_c$ 且 $\int g=1$，则 $f*g_t\to f$，并且当 $t\to 0$ 时 $(f*g_t)'\to h$。证明“如果”方向时，写出

$$\frac{f(x+y)-f(x)}{y}-f'(x)=\frac{1}{y}\int_0^y [f'(x+t)-f'(x)]\,dt,$$

并使用积分形式的 Minkowski 不等式。）

10. 令 ϕ 满足定理 8.15 的假设。若 $f\in L^p$（$1\le p\le\infty$），定义 f 的 ϕ-极大函数为

$$M_\phi f(x)=\sup_{t>0}|f*\phi_t(x)|.$$

（注意，Hardy–Littlewood 极大函数 Hf 是 $M_\phi|f|$，其中 ϕ 是单位球特征函数除以该球体积。）证明存在一个与 f 无关的常数 C，使得

$$M_\phi f \le C \cdot Hf.$$

（把积分 $\int f(x-y)\phi_t(y)\,dy$ 分解为 $|y| \le t$ 上的积分以及 $2^k t < |y| \le 2^{k+1}t$ 上的积分之和，其中 $k = 0, 1, 2, \ldots$，并在每个区域上估计 ϕ_t。）由定理 3.17 可知，M_ϕ 是弱型 $(1,1)$ 的；于是定理 3.18 的证明可以被改造，用来给出另一种证明：

$$f * \phi_t \to \left(\int \phi\right) f$$

几乎处处成立。

11. Young 不等式说明，L^1 是一个 Banach 代数，其乘法为卷积。

    (a) 若 J 是代数 L^1 中的一个理想，则它在 L^1 中的闭包仍然是一个理想。

    (b) 若 $f \in L^1$，则包含 f 的最小闭理想，就是包含 f 的所有平移的最小 L^1 闭子空间。（若 $g \in C_c$，则 $f * g(x)$ 可由和式

$$\sum f(x - y_j)g(y_j)\Delta y_j$$

逼近。另一方面，若 $\{\phi_t\}$ 是逼近恒等族，则当 $t \to 0$ 时，

$$f * \tau_y(\phi_t) \to \tau_y f.$$

）

8.3 傅里叶变换

调和分析的基本原则之一，是对称性的利用。更具体地说，如果我们在一个带有群作用的空间上做分析，那么研究那些在群作用下以简单方式变换的函数（或其他解析对象）就是一个好主意；然后再尝试把任意函数分解为这些基本函数的和或积分。

我们所研究的空间是 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{T}^n$，它们在加法下都是阿贝尔群，并且通过平移作用于自身。这些空间上调和分析的基本构件，是那些在平移下只相差一个模长为 1 的因子的函数；也就是说，函数 f 满足：对每个 x，存在一个数 $\phi(x)$，且 $|\phi(x)| = 1$，使得

$$f(y + x) = \phi(x)f(y).$$

如果 f 和 ϕ 具有这个性质，那么

$$f(x) = \phi(x)f(0),$$

所以一旦给定 $f(0)$，函数 f 就完全由 ϕ 决定；而且

$$\phi(x)\phi(y)f(0) = \phi(x)f(y) = f(x + y) = \phi(x + y)f(0),$$

因此，只要 $f \neq 0$，就有

$$\phi(x + y) = \phi(x)\phi(y).$$

简言之，为了找出所有具有上述平移变换性质的 f，只需找出所有模长为 1 且满足函数方程

$$\phi(x + y) = \phi(x)\phi(y)$$

的 ϕ。加上自然的要求，即 ϕ 应当可测，我们就有这个问题的完整解答。

8.19 定理

若 ϕ 是 $\mathbb{R}^n$（相应地，$\mathbb{T}^n$）上的可测函数，满足

$$\phi(x + y) = \phi(x)\phi(y), \qquad |\phi| = 1,$$

则存在 $\xi \in \mathbb{R}^n$（相应地，$\xi \in \mathbb{Z}^n$），使得

$$\phi(x) = e^{2\pi i \xi \cdot x}.$$

证明。 我们先在 $\mathbb{R}$ 上证明这个断言。取 $a \in \mathbb{R}$，使得

$$\int_0^a \phi(t)\,dt \neq 0;$$

这样的 a 必然存在，否则由 Lebesgue 微分定理可推出 $\phi = 0$ 几乎处处。令

$$A = \left(\int_0^a \phi(t)\,dt \right)^{-1},$$

则

$$\phi(x) = A \int_0^a \phi(x)\phi(t)\,dt = A \int_0^a \phi(x+t)\,dt = A \int_x^{x+a} \phi(t)\,dt.$$

因此，ϕ 作为一个局部可积函数的不定积分，是连续的；进而，因为它又是连续函数的积分，所以它是 C^1 的。而且

$$\phi'(x) = A[\phi(x+a) - \phi(x)] = B\phi(x), \qquad B = A[\phi(a) - 1].$$

于是

$$\frac{d}{dx}\big(e^{-Bx}\phi(x)\big) = 0,$$

所以 $e^{-Bx}\phi(x)$ 是常数。由于 $\phi(0) = 1$，我们得到

$$\phi(x) = e^{Bx}.$$

又由于 $|\phi| = 1$，B 必为纯虚数，因此 $B = 2\pi i\xi$，其中 $\xi \in \mathbb{R}$。这就完成了 $\mathbb{R}$ 上的证明；至于 $\mathbb{T}$，我们所考虑的 ϕ 具有周期 1 当且仅当

$$e^{2\pi i\xi} = 1,$$

当且仅当 $\xi \in \mathbb{Z}$。

n 维情形很容易推出。若 $e_1, \ldots, e_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基，函数

$$\psi_j(t) = \phi(te_j)$$

在 $\mathbb{R}$ 上满足

$$\psi_j(t+s) = \psi_j(t)\psi_j(s),$$

所以

$$\psi_j(t) = e^{2\pi i \xi_j t}.$$

于是

$$\phi(x) = \phi\left(\sum_{j=1}^{n} x_j e_j\right) = \prod_{j=1}^{n} \psi_j(x_j) = e^{2\pi i \xi \cdot x}.$$

□

现在的想法是，把 $\mathbb{T}^n$ 或 $\mathbb{R}^n$ 上或多或少任意的函数，按指数函数

$$e^{2\pi i \xi \cdot x}$$

分解。在 $\mathbb{T}^n$ 的情形，对 L^2 函数而言，这一点非常简单。

8.20 定理

令

$$E_\kappa(x) = e^{2\pi i \kappa \cdot x}.$$

则

$$\{E_\kappa : \kappa \in \mathbb{Z}^n\}$$

是 $L^2(\mathbb{T}^n)$ 的一组标准正交基。

证明。 验证标准正交性只是一个简单的微积分练习；由 Fubini 定理，它归结为如下事实：

$$\int_0^1 e^{2\pi i k t}\, dt$$

在 $k = 0$ 时等于 1，在其他情况下等于 0。其次，由于

$$E_\kappa E_\lambda = E_{\kappa+\lambda},$$

所有 E_κ 的有限线性组合构成一个代数。它显然能分离 $\mathbb{T}^n$ 上的点；此外，$E_0 = 1$ 且 $\overline{E_\kappa} = E_{-\kappa}$。由于 $\mathbb{T}^n$ 是紧的，Stone-Weierstrass 定理说明这个代数在 $C(\mathbb{T}^n)$ 中关于一致范数稠密，因而也关于 L^2 范数稠密；而 $C(\mathbb{T}^n)$ 本身又由命题 7.9 在 $L^2(\mathbb{T}^n)$ 中稠密。因此 $\{E_\kappa\}$ 是一组基。 □

换句话说，如果 $f \in L^2(\mathbb{T}^n)$，我们定义它的傅里叶变换 $\hat{f}$ 为 $\mathbb{Z}^n$ 上的函数：

$$\hat{f}(\kappa) = (f, E_\kappa) = \int_{\mathbb{T}^n} f(x) e^{-2\pi i \kappa \cdot x}\, dx.$$

我们称级数

$$\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}^n} \hat{f}(\kappa) E_\kappa$$

为 f 的傅里叶级数。“傅里叶变换”这个术语也用来指映射

$$f \mapsto \hat{f}.$$

定理 8.20 于是说明，傅里叶变换把 $L^2(\mathbb{T}^n)$ 映到 $\ell^2(\mathbb{Z}^n)$ 上，并且

$$\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$$

这就是 Parseval 恒等式；同时，f 的傅里叶级数在 L^2 范数下收敛到 f。逐点收敛的问题将在接下来的两节中讨论。

事实上，只要 $f \in L^1(\mathbb{T}^n)$，$\hat{f}(\kappa)$ 的定义就有意义，而且

$$|\hat{f}(\kappa)| \le \|f\|_1.$$

因此傅里叶变换可以延拓为一个范数不增的映射：

$$L^1(\mathbb{T}^n) \longrightarrow \ell^\infty(\mathbb{Z}^n).$$

一个 L^1 函数的傅里叶级数可能表现得相当糟糕；但是当 $f \in L^1$ 时，仍然有方法从 $\hat{f}$ 恢复 f，这一点我们将在下一节看到。在 L^1 和 L^2 之间插值，可以得到如下结果。

8.21 *Hausdorff-Young 不等式*

设

$$1 \le p \le 2,$$

且 q 是 p 的共轭指数。若 $f \in L^p(\mathbb{T}^n)$，则

$$\hat{f} \in \ell^q(\mathbb{Z}^n), \qquad \|\hat{f}\|_q \le \|f\|_p.$$

证明。 因为

$$\|\hat{f}\|_\infty \le \|f\|_1, \qquad \|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$$

分别对 $f \in L^1$ 和 $f \in L^2$ 成立，所以结论由 Riesz-Thorin 插值定理推出。 □

$\mathbb{R}^n$ 上的情形更为微妙。定理 8.20 的形式类比应当是

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi \cdot x}\, d\xi, \qquad \hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i \xi \cdot x}\, dx.$$

这些关系在适当解释下确实成立，但需要小心。首先，如果 $f \in L^2$，定义 $\hat{f}(\xi)$ 的积分很可能发散。然而，如果 $f \in L^1$，这个积分当然收敛。因此，我们先对 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 定义傅里叶变换：

$$\mathcal{F}f(\xi) = \hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i \xi \cdot x}\, dx.$$

只有在需要澄清时，我们才使用符号 $\mathcal{F}$ 表示傅里叶变换。显然

$$\|\hat{f}\|_u \le \|f\|_1,$$

并且由定理 2.27，$\hat{f}$ 是连续的；因此

$$\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}^n) \longrightarrow BC(\mathbb{R}^n).$$

我们把 $\mathcal{F}$ 的初等性质汇总为一个定理。

8.22 定理

设 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$。

(a)

$$(\tau_y f)^\wedge(\xi) = e^{-2\pi i \xi \cdot y} \hat{f}(\xi),$$

并且

$$\tau_\eta(\hat{f}) = \hat{h}, \qquad h(x) = e^{2\pi i \eta \cdot x} f(x).$$

(b) 若 T 是 $\mathbb{R}^n$ 的可逆线性变换，且

$$S = (T^*)^{-1}$$

是其逆转置，则

$$(f \circ T)^\wedge = |\det T|^{-1} \hat{f} \circ S.$$

特别地，若 T 是旋转，则

$$(f \circ T)^\wedge = \hat{f} \circ T;$$

若

$$Tx = t^{-1}x \qquad (t > 0),$$

则

$$(f \circ T)^\wedge(\xi) = t^n \hat{f}(t\xi),$$

所以按照 *(8.13)* 的记号，

$$(f_t)^\wedge(\xi) = \hat{f}(t\xi).$$

(c)

$$(f * g)^\wedge = \hat{f}\hat{g}.$$

(d) 若 $x^\alpha f \in L^1$ 对 $|\alpha| \le k$ 成立，则 $\hat{f} \in C^k$，并且

$$\partial^\alpha \hat{f} = [(-2\pi i x)^\alpha f]^\wedge.$$

(e) 若 $f \in C^k$，$\partial^\alpha f \in L^1$ 对 $|\alpha| \le k$ 成立，并且 $\partial^\alpha f \in C_0$ 对 $|\alpha| \le k-1$ 成立，则

$$(\partial^\alpha f)^\wedge(\xi) = (2\pi i \xi)^\alpha \hat{f}(\xi).$$

(f) Riemann-Lebesgue 引理

$$\mathcal{F}(L^1(\mathbb{R}^n)) \subset C_0(\mathbb{R}^n).$$

证明。

(a) 我们有

$$(\tau_y f)^\wedge(\xi) = \int f(x-y)e^{-2\pi i \xi \cdot x}\,dx = \int f(x)e^{-2\pi i \xi \cdot (x+y)}\,dx = e^{-2\pi i \xi \cdot y}\hat{f}(\xi),$$

另一个公式同理。

(b) 由定理 2.44，

$$\begin{aligned}(f\circ T)^\wedge(\xi) &= \int f(Tx)e^{-2\pi i\xi\cdot x}\,dx\\ &= |\det T|^{-1}\int f(x)e^{-2\pi i\xi\cdot T^{-1}x}\,dx\\ &= |\det T|^{-1}\int f(x)e^{-2\pi iS\xi\cdot x}\,dx\\ &= |\det T|^{-1}\hat f(S\xi).\end{aligned}$$

(c) 由 Fubini 定理，

$$\begin{aligned}(f*g)^\wedge(\xi) &= \iint f(x-y)g(y)e^{-2\pi i\xi\cdot x}\,dy\,dx\\ &= \iint f(x-y)e^{-2\pi i\xi\cdot(x-y)}g(y)e^{-2\pi i\xi\cdot y}\,dx\,dy\\ &= \hat f(\xi)\int g(y)e^{-2\pi i\xi\cdot y}\,dy\\ &= \hat f(\xi)\hat g(\xi).\end{aligned}$$

(d) 由定理 2.27，并对 $|\alpha|$ 作归纳，得到

$$\partial^\alpha\hat f(\xi) = \partial_\xi^\alpha\int f(x)e^{-2\pi i\xi\cdot x}\,dx = \int f(x)(-2\pi ix)^\alpha e^{-2\pi i\xi\cdot x}\,dx.$$

(e) 先假设 $n=|\alpha|=1$。由于 $f\in C_0$，可以分部积分：

$$\begin{aligned}\int f'(x)e^{-2\pi i\xi\cdot x}\,dx &= f(x)e^{-2\pi i\xi\cdot x}\Big|_{-\infty}^{\infty} - \int f(x)(-2\pi i\xi)e^{-2\pi i\xi\cdot x}\,dx\\ &= 2\pi i\xi\hat f(\xi).\end{aligned}$$

$n>1$ 且 $|\alpha|=1$ 的情形相同：为了计算 $(\partial_j f)^\wedge$，对第 j 个变量作分部积分。一般情形由对 $|\alpha|$ 的归纳推出。

(f) 由 (e)，若 $f\in C^1\cap C_c$，则 $|\xi|\hat f(\xi)$ 有界，因此 $\hat f\in C_0$。但所有这样的 f 在 L^1 中稠密（命题 8.17），而且只要 $f_n\to f$ 于 L^1，就有

$$\hat f_n\to\hat f$$

一致收敛。由于 C_0 在一致范数下闭，结论成立。 □

定理 8.22 的 (d) 和 (e) 指出傅里叶变换的一个基本性质：f 的光滑性反映为 $\hat{f}$ 在无穷远处的衰减速度，反之亦然。这个定理的 (a)、(c)、(e)、(f) 在 $\mathbb{T}^n$ 上也成立；若 T 保持格点 $\mathbb{Z}^n$ 不变，则 (b) 也成立（习题 12）。

8.23 推论

$\mathcal{F}$ 把 Schwartz 类 $\mathcal{S}$ 连续地映入自身。

证明。 若 $f \in \mathcal{S}$，则对所有 α, β，都有

$$x^\alpha \partial^\beta f \in L^1 \cap C_0.$$

因此由定理 8.22(d),(e)，$\hat{f}$ 是 C^∞ 的，并且

$$(x^\alpha \partial^\beta f)^\wedge = (-1)^{|\alpha|}(2\pi i)^{|\beta|-|\alpha|}\partial^\alpha(\xi^\beta \hat{f}).$$

于是对所有 α, β，$\partial^\alpha(\xi^\beta \hat{f})$ 都有界；由命题 8.3，得到 $\hat{f} \in \mathcal{S}$。此外，由于

$$\int (1+|x|)^{-n-1}\, dx < \infty,$$

有

$$\|(x^\alpha \partial^\beta f)^\wedge\|_u \le \|x^\alpha \partial^\beta f\|_1 \le C\|(1+|x|)^{n+1} x^\alpha \partial^\beta f\|_u.$$

再由命题 8.3 的证明可得

$$\|\hat{f}\|_{(N,\beta)} \le C_{N,\beta} \sum_{|\gamma|\le|\beta|} \|f\|_{(N+n+1,\gamma)},$$

所以傅里叶变换在 $\mathcal{S}$ 上连续。 □

此时我们需要计算一个重要的具体傅里叶变换。

8.24 命题

若

$$f(x) = e^{-\pi a|x|^2}, \qquad a > 0,$$

则

$$\hat{f}(\xi) = a^{-n/2} e^{-\pi|\xi|^2/a}.$$

证明。 先考虑 $n=1$ 的情形。由于 $e^{-\pi a x^2}$ 的导数是

$$-2\pi a x e^{-\pi a x^2},$$

由定理 8.22(d),(e)，有

$$(\hat{f})'(\xi) = (-2\pi i x e^{-\pi a x^2})\hat{}\,(\xi) = \frac{i}{a}(f')\hat{}\,(\xi) = \frac{i}{a}(2\pi i\xi)\hat{f}(\xi) = -\frac{2\pi}{a}\xi\hat{f}(\xi).$$

因此

$$\frac{d}{d\xi}\left(e^{\pi\xi^2/a}\hat{f}(\xi)\right) = 0,$$

所以 $e^{\pi\xi^2/a}\hat{f}(\xi)$ 为常数。为求这个常数，令 $\xi=0$，并使用命题 2.53：

$$\hat{f}(0) = \int e^{-\pi a x^2}\,dx = a^{-1/2}.$$

n 维情形由 Fubini 定理推出，因为

$$|x|^2 = \sum_{j=1}^{n} x_j^2.$$

于是

$$\begin{aligned}\hat{f}(\xi) &= \prod_{j=1}^{n}\int \exp(-\pi a x_j^2 - 2\pi i\xi_j x_j)\,dx_j \\ &= \prod_{j=1}^{n}\left[a^{-1/2}\exp(-\pi\xi_j^2/a)\right] \\ &= a^{-n/2}\exp(-\pi|\xi|^2/a).\end{aligned}$$

□

现在我们准备反演傅里叶变换。若 $f\in L^1$，定义

$$f^\vee(x) = \hat{f}(-x) = \int f(\xi)e^{2\pi i\xi\cdot x}\,d\xi.$$

我们声称：若 $f\in L^1$ 且 $\hat{f}\in L^1$，则

$$(\hat{f})^\vee = f.$$

简单地诉诸 Fubini 定理会失败，因为

$$(\hat{f})^\vee(x) = \iint f(y)e^{-2\pi i\xi\cdot y}e^{2\pi i\xi\cdot x}\,dy\,d\xi$$

中的被积函数并不属于 $L^1(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$。技巧是引入一个收敛因子，然后通过下面的引理使用 Fubini 定理，再让因子趋于极限。

8.25 引理

若 $f, g \in L^1$，则

$$\int \hat{f}g = \int f\hat{g}.$$

证明。 两个积分都等于

$$\iint f(x)g(\xi)e^{-2\pi i\xi\cdot x}\,dx\,d\xi.$$

□

8.26 傅里叶反演定理

若 $f \in L^1$ 且 $\hat{f} \in L^1$，则 f 几乎处处等于某个连续函数 f_0，并且

$$(\hat{f})^\vee = (f^\vee)^\wedge = f_0.$$

证明。 给定 $t > 0$ 和 $x \in \mathbb{R}^n$，令

$$\phi(\xi) = \exp(2\pi i\xi \cdot x - \pi t^2|\xi|^2).$$

由定理 8.22(a) 和命题 8.24，

$$\hat{\phi}(y) = t^{-n}\exp(-\pi|x-y|^2/t^2) = g_t(x-y),$$

其中

$$g(x) = e^{-\pi|x|^2},$$

下标 t 的含义如 (8.13)。于是由引理 8.25，

$$\int e^{-\pi t^2|\xi|^2}e^{2\pi i\xi\cdot x}\hat{f}(\xi)\,d\xi = \int \hat{f}\phi = \int f\hat{\phi} = f * g_t(x).$$

由于

$$\int e^{-\pi|x|^2}\,dx = 1,$$

由定理 8.14，当 $t \to 0$ 时，$f * g_t \to f$ 于 L^1 范数。另一方面，由于 $\hat{f} \in L^1$，支配收敛定理给出

$$\lim_{t\to 0} \int e^{-\pi t^2|\xi|^2} e^{2\pi i \xi\cdot x} \hat{f}(\xi)\,d\xi = \int e^{2\pi i\xi\cdot x}\hat{f}(\xi)\,d\xi = (\hat{f})^\vee(x).$$

因此

$$f = (\hat{f})^\vee$$

几乎处处成立；类似地，

$$(f^\vee)^\wedge = f$$

几乎处处成立。由于 $(\hat{f})^\vee$ 和 $(f^\vee)^\wedge$ 都是 L^1 函数的傅里叶变换，因而连续，证明完成。 □

8.27 推论

若 $f \in L^1$ 且 $\hat{f} = 0$，则 $f = 0$ 几乎处处。

8.28 推论

$\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{S}$ 到自身上的同构。

证明。 由推论 8.23，$\mathcal{F}$ 连续地把 $\mathcal{S}$ 映入自身；因此映射

$$f \mapsto f^\vee$$

也如此，因为

$$f^\vee(x) = \hat{f}(-x).$$

由傅里叶反演定理，这两个映射互为逆映射。 □

最后，我们已经可以推出 $\mathbb{R}^n$ 上定理 8.20 的对应结果。

8.29 *Plancherel* 定理

若 $f \in L^1 \cap L^2$，则 $\hat{f} \in L^2$；并且

$$\mathcal{F}|_{L^1\cap L^2}$$

唯一地延拓为 L^2 上的酉同构。

证明。 令

$$\mathcal{X} = \{f \in L^1 : \hat{f} \in L^1\}.$$

由于 $\hat{f} \in L^1$ 蕴含 $f \in L^\infty$，由命题 6.10，$\mathcal{X} \subset L^2$；并且 $\mathcal{X}$ 在 L^2 中稠密，因为 $\mathcal{S} \subset \mathcal{X}$，而 $\mathcal{S}$ 由命题 8.17 在 L^2 中稠密。给定 $f, g \in \mathcal{X}$，令

$$h = \overline{\hat{g}}.$$

由反演定理，

$$\hat{h}(\xi) = \int e^{-2\pi i\xi\cdot x}\overline{\hat{g}(x)}\,dx = \int e^{2\pi i\xi\cdot x}\overline{\hat{g}(x)}\,dx = \overline{g(\xi)}.$$

因此，由引理 8.25，

$$\int f\overline{g} = \int f\hat{h} = \int \hat{f}h = \int \hat{f}\overline{\hat{g}}.$$

所以 $\mathcal{F}|_{\mathcal{X}}$ 保持 L^2 内积；特别地，取 $g = f$，得到

$$\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2.$$

由于由反演定理有

$$\mathcal{F}(\mathcal{X}) = \mathcal{X},$$

$\mathcal{F}|_{\mathcal{X}}$ 通过连续性延拓为 L^2 上的酉同构。

剩下只需说明这个延拓在所有 $L^1 \cap L^2$ 上与 $\mathcal{F}$ 一致。若 $f \in L^1 \cap L^2$，并令

$$g(x) = e^{-\pi|x|^2}$$

如反演定理证明中那样，则由 Young 不等式，

$$f * g_t \in L^1;$$

并且

$$(f * g_t)^\wedge \in L^1,$$

因为

$$(f * g_t)^\wedge(\xi) = e^{-\pi t^2|\xi|^2}\hat{f}(\xi),$$

而 $\hat{f}$ 有界。因此 $f * g_t \in \mathcal{X}$；此外，由定理 8.14，

$$f * g_t \to f$$

同时在 L^1 和 L^2 范数中成立。因此

$$(f * g_t)^\wedge \to \hat{f}$$

既一致收敛，又在 L^2 范数中收敛。证明完成。 □

这样，我们已经把傅里叶变换的定义域从 L^1 扩大到了 $L^1 + L^2$。正如在 $\mathbb{T}^n$ 上一样，Riesz-Thorin 定理给出中间 L^p 空间的如下结果。

8.30 *Hausdorff-Young* 不等式

设

$$1 \le p \le 2,$$

且 q 是 p 的共轭指数。若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$，则

$$\hat{f} \in L^q(\mathbb{R}^n), \qquad \|\hat{f}\|_q \le \|f\|_p.$$

如果 $f \in L^1$ 且 $\hat{f} \in L^1$，反演公式

$$f(x) = \int \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi \cdot x}\, d\xi$$

把 f 表示为基本函数 $e^{2\pi i\xi\cdot x}$ 的叠加；它通常称为 f 的傅里叶积分表示。这个公式在精神上对所有 $f \in L^2$ 仍然有效，尽管该积分（以及定义 $\hat{f}$ 的积分）未必逐点收敛。我们将在下一节进一步研究反演公式的解释。

本节最后给出一个漂亮的定理，它体现了傅里叶级数与傅里叶积分之间的相互作用。为了说明动机，考虑如下问题：给定函数

$$f \in L^1(\mathbb{R}^n),$$

如何从它制造出一个周期函数，也就是 $\mathbb{T}^n$ 上的函数？有两种自然答案。第一种方法是对所有周期求“平均”，得到级数

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}^n} f(x-k).$$

如果这个级数收敛，它当然会定义一个周期函数。另一种方法是把 $\hat{f}$ 限制在格点 $\mathbb{Z}^n$ 上，并用它形成傅里叶级数

$$\sum_{\kappa\in\mathbb{Z}^n} \hat{f}(\kappa)e^{2\pi i\kappa\cdot x}.$$

下面定理的内容是：这两种方法都可行，并且给出同一个答案。

8.31 定理

若 $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$，则级数

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}^n} \tau_k f$$

几乎处处逐点收敛，并在 $L^1(\mathbb{T}^n)$ 中收敛到一个函数 Pf，且

$$\|Pf\|_1 \le \|f\|_1.$$

此外，对 $\kappa\in\mathbb{Z}^n$，

$$\widehat{Pf}(\kappa)$$

作为 $\mathbb{T}^n$ 上的傅里叶变换，等于

$$\hat{f}(\kappa),$$

即 $\mathbb{R}^n$ 上的傅里叶变换。

证明。 令

$$Q=[-\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2})^n.$$

则 $\mathbb{R}^n$ 是互不相交的立方体

$$Q+k=\{x+k : x\in Q\},\qquad k\in\mathbb{Z}^n$$

的并，所以

$$\int_Q \sum_{k\in\mathbb{Z}^n} |f(x-k)|\,dx = \sum_{k\in\mathbb{Z}^n} \int_{Q+k} |f(x)|\,dx = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|\,dx.$$

现在应用定理 2.25。首先，它说明级数 $\sum \tau_k f$ 几乎处处且在 $L^1(\mathbb{T}^n)$ 中收敛到某个函数

$$Pf \in L^1(\mathbb{T}^n),$$

并满足

$$\|Pf\|_1 \le \|f\|_1,$$

因为从测度论角度看，$\mathbb{T}^n$ 与 Q 相同。其次，它给出

$$\begin{aligned}
\widehat{Pf}(\kappa) &= \int_Q \sum_{k\in\mathbb{Z}^n} f(x-k)e^{-2\pi i\kappa\cdot x}\,dx \\
&= \sum_{k\in\mathbb{Z}^n} \int_{Q+k} f(x)e^{-2\pi i\kappa\cdot(x+k)}\,dx \\
&= \sum_{k\in\mathbb{Z}^n} \int_{Q+k} f(x)e^{-2\pi i\kappa\cdot x}\,dx \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} f(x)e^{-2\pi i\kappa\cdot x}\,dx \\
&= \hat{f}(\kappa).
\end{aligned}$$

□

如果对 f 施加条件，保证上述级数绝对收敛，就可以得到一个更精细的结果。

8.32 *Poisson 求和公式*

设 $f \in C(\mathbb{R}^n)$，并满足：对某些 $C, \varepsilon > 0$，

$$|f(x)| \le C(1+|x|)^{-n-\varepsilon}, \qquad |\hat{f}(\xi)| \le C(1+|\xi|)^{-n-\varepsilon}.$$

则

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}^n} f(x+k) = \sum_{\kappa\in\mathbb{Z}^n} \hat{f}(\kappa)e^{2\pi i\kappa\cdot x},$$

其中两个级数都在 $\mathbb{T}^n$ 上绝对且一致收敛。特别地，取 $x=0$，有

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}^n} f(k) = \sum_{\kappa\in\mathbb{Z}^n} \hat{f}(\kappa).$$

证明。 这些级数的绝对且一致收敛来自事实

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}^n} (1+|k|)^{-n-\varepsilon} < \infty,$$

而这一点可通过与收敛积分

$$\int (1+|x|)^{-n-\varepsilon}\, dx$$

比较得到。因此函数

$$Pf = \sum_k \tau_k f$$

属于 $C(\mathbb{T}^n)$，从而属于 $L^2(\mathbb{T}^n)$。于是由定理 8.35，级数

$$\sum \hat{f}(\kappa) e^{2\pi i \kappa\cdot x}$$

在 $L^2(\mathbb{T}^n)$ 中收敛到 Pf。由于它还一致收敛，它的和逐点等于 Pf。（在 Pf 的公式中把 k 替换为 $-k$ 无关紧要，因为求和遍历所有 $k\in\mathbb{Z}^n$。） □

习题

12. 写出定理 8.22 在 $\mathbb{T}^n$ 上的傅里叶变换版本。

13. 令 $f(x) = \frac{1}{2} - x$，定义在区间 $[0,1)$ 上，并把 f 延拓为 $\mathbb{R}$ 上的周期函数。

(a)

$$\hat{f}(0) = 0, \qquad \hat{f}(\kappa) = (2\pi i\kappa)^{-1} \quad (\kappa \neq 0).$$

(b)

$$\sum_1^\infty k^{-2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

提示：使用 Parseval 恒等式。

14. Wirtinger 不等式。若

$$f \in C^1([a,b]), \qquad f(a) = f(b) = 0,$$

则

$$\int_a^b |f(x)|^2\,dx \le \left(\frac{b-a}{\pi}\right)^2 \int_a^b |f'(x)|^2\,dx.$$

提示：通过变量替换，只需假设 $a = 0$，$b = \frac{1}{2}$。把 f 延拓到 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$，令

$$f(-x) = -f(x),$$

然后再延拓为 $\mathbb{R}$ 上的周期函数。检查这样延拓得到的 f 属于 $C^1(\mathbb{T})$，并应用 Parseval 恒等式。

15. 令

$$\operatorname{sinc} x = \frac{\sin \pi x}{\pi x}, \qquad \operatorname{sinc} 0 = 1.$$

(a) 若 $a > 0$，则

$$\chi_{[-a,a]}^{\vee}(x) = \hat{\chi}_{[-a,a]}(x) = 2a \operatorname{sinc}(2ax).$$

(b) 令

$$\mathcal{H}_a = \{f \in L^2 : \hat{f}(\xi) = 0 \text{ a.e. for } |\xi| > a\}.$$

则 $\mathcal{H}_a$ 是 Hilbert 空间，并且

$$\{\sqrt{2a} \operatorname{sinc}(2ax - k) : k \in \mathbb{Z}\}$$

是 $\mathcal{H}_a$ 的一组标准正交基。

(c) 采样定理若 $f \in \mathcal{H}_a$，则在修改一个零测集后，$f \in C_0$，且

$$f(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} f(k/2a)\,\mathrm{sinc}(2ax - k),$$

其中级数既一致收敛，也在 L^2 中收敛。用信号分析的术语说，带宽为 $2a$ 的信号完全由其在点列

$$\{k/2a\}$$

上的采样值决定，而这些点之间的间距正是带宽的倒数。

16. 令

$$f_k = \chi_{[-1,1]} * \chi_{[-k,k]}.$$

(a) 显式计算 $f_k(x)$，并证明

$$\|f\|_u = 2.$$

(b)

$$f_k^\vee(x) = (\pi x)^{-2} \sin 2\pi kx \sin 2\pi x,$$

并且

$$\|f_k^\vee\|_1 \to \infty \qquad (k \to \infty).$$

提示：使用习题 15(a)，并在定义 $\|f_k^\vee\|_1$ 的积分中作代换 $y = 2\pi kx$。

(c)

$$\mathcal{F}(L^1)$$

是 C_0 的真子集。提示：考虑 $g_k = f_k^\vee$，并使用开映射定理。

17. 给定 $a > 0$，令

$$f(x) = e^{-2\pi x} x^{a-1} \quad (x > 0), \qquad f(x) = 0 \quad (x \le 0).$$

(a) $f \in L^1$；并且若 $a > \frac{1}{2}$，则 $f \in L^2$。

(b)

$$\hat{f}(\xi) = \Gamma(a)[(2\pi)(1 + i\xi)]^{-a}.$$

这里使用的是右半平面中 z^a 的分支，该分支在 z 为正实数时取正值。可用 Cauchy 定理来证明在定义 $\hat{f}$ 的积分中作复代换

$$y = (1 + i\xi)x$$

是合法的。

(c) 若 $a, b > \frac{1}{2}$，则

$$\int_{-\infty}^{\infty} (1 - ix)^{-a}(1 + ix)^{-b}\, dx = \frac{2^{2-a-b}\pi\Gamma(a + b - 1)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}.$$

18. 设 $f \in L^2(\mathbb{R})$。

(a) L^2 导数 f'（按照习题 8 和 9 的意义）存在，当且仅当

$$\xi\hat{f} \in L^2;$$

在这种情况下，

$$\widehat{f'}(\xi) = 2\pi i\xi\hat{f}(\xi).$$

(b) 若 L^2 导数 f' 存在，则

$$\left[\int |f(x)|^2\, dx\right]^2 \le 4 \int |xf(x)|^2\, dx \int |f'(x)|^2\, dx.$$

提示：若右边的积分有限，可以分部积分得到

$$\int |f|^2 = -2\,\mathrm{Re}\int x\overline{f}f'.$$

(c) Heisenberg 不等式对任意 $b, \beta \in \mathbb{R}$，

$$\int (x-b)^2|f(x)|^2\,dx \int (\xi-\beta)^2|\hat{f}(\xi)|^2\,d\xi \geq \frac{\|f\|_2^4}{16\pi^2}.$$

如果右边两个积分中有一个为无穷大，则不等式平凡成立；否则，通过考虑

$$g(x) = e^{-2\pi i\beta x} f(x+b)$$

可化归到 $b = \beta = 0$ 的情形。这个不等式是量子不确定性原理的一种形式；它说明 f 和 $\hat{f}$ 不能同时尖锐地局限在单点 b 和 β 附近。

19. 习题 18 主题的一个变体。若 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$，且集合

$$S = \{x : f(x) \neq 0\}$$

具有有限测度，则对任意可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$，有

$$\int_E |\hat{f}|^2 \leq \|f\|_2^2 m(S)m(E).$$

20. 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^{n+m})$，定义

$$Pf(x) = \int f(x,y)\,dy,$$

其中 $x \in \mathbb{R}^n$，$y \in \mathbb{R}^m$。则

$$Pf \in L^1(\mathbb{R}^n), \qquad \|Pf\|_1 \leq \|f\|_1,$$

并且

$$(Pf)^\wedge(\xi) = \hat{f}(\xi, 0).$$

21. 在 $\mathbb{R}^n$ 的闭子群及商群上的傅里叶变换框架中，陈述并证明一个同时包含定理 8.31 和习题 20 的结果。

22. 由于 $\mathcal{F}$ 与旋转可交换，径向函数的傅里叶变换仍为径向函数。也就是说，若

$$F \in L^1(\mathbb{R}^n), \qquad F(x) = f(|x|),$$

则

$$\hat{F}(\xi) = g(|\xi|),$$

其中 f 与 g 的关系如下。

(a) 令

$$J(\xi) = \int_S e^{ix\cdot\xi}\, d\sigma(x),$$

其中 σ 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位球面 S 上的表面测度（定理 2.49）。则 J 是径向的，记作

$$J(\xi) = j(|\xi|),$$

并且

$$g(\rho) = \int_0^\infty j(2\pi r\rho) f(r) r^{n-1}\, dr.$$

(b) J 满足

$$\sum_1^n \partial_j^2 J + J = 0.$$

(c) j 满足

$$\rho j''(\rho) + (n-1) j'(\rho) + \rho j(\rho) = 0.$$

这个方程是 Bessel 方程的一个变形。函数 j 由下列条件完全确定：它是该方程的解，在 $\rho = 0$ 处光滑，并满足

$$j(0) = \sigma(S) = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}.$$

事实上，

$$j(\rho) = (2\pi)^{n/2}\rho^{(2-n)/2}J_{(n-2)/2}(\rho),$$

其中 J_α 是第一类 α 阶 Bessel 函数。

(d) 若 $n = 3$，则

$$j(\rho) = 4\pi\rho^{-1}\sin\rho.$$

提示：令 $f(\rho) = \rho j(\rho)$，并用 (c) 证明

$$f'' + f = 0.$$

或者，直接使用球坐标计算定义 $J(0, 0, \rho)$ 的积分。

23. 本题发展 Hermite 函数理论。

(a) 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 上定义算子 T, T^*：

$$Tf(x) = 2^{-1/2}[xf(x) - f'(x)],$$

$$T^*f(x) = 2^{-1/2}[xf(x) + f'(x)].$$

则

$$\int (Tf)\overline{g} = \int f\overline{(T^*g)},$$

且

$$T^*T^k - T^kT^* = kT^{k-1}.$$

(b) 令

$$h_0(x) = \pi^{-1/4} e^{-x^2/2},$$

并且对 $k \geq 1$，令

$$h_k = (k!)^{-1/2} T^k h_0.$$

h_k 称为第 k 个归一化 Hermite 函数。我们有

$$Th_k = \sqrt{k+1}\, h_{k+1}, \qquad T^* h_k = \sqrt{k}\, h_{k-1},$$

因此

$$TT^* h_k = k h_k.$$

(c) 令

$$S = 2TT^* + I.$$

则

$$Sf(x) = x^2 f(x) - f''(x),$$

并且

$$Sh_k = (2k+1) h_k.$$

S 称为 Hermite 算子。

(d) $\{h_k\}_0^\infty$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 中的标准正交集。提示：先直接检查 $\|h_0\|_2 = 1$；然后注意到当 $k > 0$ 时，

$$\int h_k \overline{h_m} = k^{-1} \int (TT^* h_k) \overline{h_m},$$

并使用 (a) 与 (b)。

(e) 我们有

$$T^k f(x) = (-1)^k 2^{-k/2} e^{x^2/2} \left(\frac{d}{dx}\right)^k \left[e^{-x^2/2} f(x)\right]$$

（对 k 作归纳），特别地，

$$h_k(x) = \frac{(-1)^k}{[\pi^{1/2} 2^k k!]^{1/2}} e^{x^2/2} \left(\frac{d}{dx}\right)^k e^{-x^2}.$$

(f) 令

$$H_k(x) = e^{x^2/2} h_k(x).$$

则 H_k 是 k 次多项式，称为第 k 个归一化 Hermite 多项式。$H_0, \ldots, H_m$ 的线性张成空间就是所有次数 $\le m$ 的多项式。通常定义的第 k 个 Hermite 多项式是

$$[\pi^{1/2} 2^k k!]^{1/2} H_k.$$

(g) $\{h_k\}_0^\infty$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 的标准正交基。提示：设 $f \perp h_k$ 对所有 k 成立，并令

$$g(x) = f(x) e^{-x^2/2}.$$

通过把 $e^{-2\pi i \xi \cdot x}$ 展开为 Maclaurin 级数，并使用 (f)，证明

$$\hat{g} = 0.$$

(h) 定义

$$A : L^2 \to L^2, \qquad Af(x) = (2\pi)^{1/4} f(x\sqrt{2\pi}),$$

并对 $f \in L^2$ 定义

$$\widetilde{f} = A^{-1} \mathcal{F} A f.$$

则 A 是酉的，并且

$$\widetilde{f}(\xi) = (2\pi)^{-1/2} \int f(x) e^{-i\xi x}\, dx.$$

此外，对 $f \in \mathcal{S}$，

$$\widetilde{Tf} = -iT(\widetilde{f}),$$

且

$$\widetilde{h}_0 = h_0;$$

因此

$$\widetilde{h}_k = (-i)^k h_k.$$

于是，若

$$\phi_k = Ah_k,$$

则 $\{\phi_k\}_0^\infty$ 是 L^2 的一组标准正交基，并由 $\mathcal{F}$ 的特征函数组成；具体地，

$$\hat{\phi}_k = (-i)^k \phi_k.$$

8.4　傅里叶积分与级数的求和

傅里叶反演定理说明了：只要 f 与 $\widehat{f}$ 都属于 L^1，就可以怎样用 $\widehat{f}$ 来表示 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 f。同样的结果也适用于周期函数。也就是说，如果 $f \in L^1(\mathbb{T}^n)$ 且 $\widehat{f} \in l^1(\mathbb{Z}^n)$，那么傅里叶级数

$$\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}^n} \widehat{f}(\kappa) e^{2\pi i \kappa \cdot x}$$

绝对且一致地收敛到某个函数 g。由于 $l^1 \subset l^2$，由定理 8.20 可知 $f \in L^2$，并且该级数在 L^2 范数下收敛到 f。因此 $f = g$ 几乎处处成立；若一开始就假定 f 连续，则 $f = g$ 处处成立。

于是自然出现两个问题：什么关于 f 的条件能保证 $\widehat{f}$ 可积？如果 $\widehat{f}$ 不可积，又怎样从 $\widehat{f}$ 恢复 f？

先看第一个问题。由于当 $f \in L^1$ 时 $\widehat{f}$ 是有界的，问题就在于 $\widehat{f}$ 在无穷远处的衰减，而这又与 f 的光滑性有关。例如，由定理 8.22e，若 $f \in C^{n+1}(\mathbb{R}^n)$，并且对 $|\alpha| \le n+1$ 有 $\partial^\alpha f \in L^1 \cap C_0$，则

$$|\widehat{f}(\xi)| \le C(1+|\xi|)^{-n-1},$$

从而由推论 2.52 得 $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$。同样的结果也适用于周期函数，理由相同：如果 $f \in C^{n+1}(\mathbb{T}^n)$，那么

$$|\widehat{f}(\kappa)| \le C(1+|\kappa|)^{-n-1},$$

因而 $\widehat{f} \in l^1(\mathbb{Z}^n)$。

当 $n > 1$ 时，为了得到更尖锐的结果，需要偏导数的广义概念，所以我们把这件事推迟到 §9.3 再讨论。（见定理 9.17。）不过，当 $n = 1$ 时，我们很容易得到一个更好的定理，它涵盖了连续且分段 C^1 的函数这一有用情形。我们把它表述为周期函数的结果，而把非周期情形留给读者处理（习题 24）。

8.33 定理

设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的周期函数，并且在 $\mathbb{R}$ 上绝对连续；又设对某个 $p > 1$ 有

$$f' \in L^p(\mathbb{T}).$$

则

$$\widehat{f} \in l^1(\mathbb{Z}).$$

证明。 因为 $p > 1$，我们有

$$C_p = \sum_1^\infty \kappa^{-p} < \infty;$$

又因为当 $p > 2$ 时 $L^p(\mathbb{T}) \subset L^2(\mathbb{T})$，所以可假定 $p \le 2$。分部积分（定理 3.36）表明

$$\widehat{f'}(\kappa) = 2\pi i\kappa \widehat{f}(\kappa).$$

因此，若 q 是 p 的共轭指数，则由 Hölder 不等式和 Hausdorff-Young 不等式，

$$\begin{aligned}\sum_{\kappa\neq 0} |\widehat{f}(\kappa)| &\le \left[\sum_{\kappa\neq 0} (2\pi|\kappa|)^{-p}\right]^{1/p} \left[\sum_{\kappa\neq 0} (2\pi|\kappa\widehat{f}(\kappa)|)^q\right]^{1/q} \\ &= \frac{(2C_p)^{1/p}}{2\pi} \|\widehat{f'}\|_q \le \frac{(2C_p)^{1/p}}{2\pi} \|f'\|_p.\end{aligned}$$

在两边加上 $|\widehat{f}(0)|$，就得到

$$\|\widehat{f}\|_1 < \infty.$$

证毕。 □

现在我们转向另一个问题：在对 f 作尽可能少的假设下，如何从 $\widehat{f}$ 恢复 f。我们先考虑 $\mathbb{R}^n$ 的情形。傅里叶反演定理的证明包含了基本思想：把可能发散的积分

$$\int \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i\xi\cdot x}\, d\xi$$

替换成

$$\int \widehat{f}(\xi)\Phi(t\xi) e^{2\pi i\xi\cdot x}\, d\xi,$$

其中 Φ 是一个在无穷远处衰减足够快的连续函数，从而使积分收敛。如果选择 Φ 满足 $\Phi(0) = 1$，那么当 $t \to 0$ 时 $\Phi(t\xi) \to 1$；如果运气好，相应的积分将在某种意义下收敛到 f。一个可行的 Φ 是反演定理证明中所用的函数

$$\Phi(\xi) = e^{-\pi|\xi|^2},$$

但下面我们会看到还有一些本身也很重要的其他选择。因此我们给出一个相当一般的定理。为此，需要下面这个补充定理 8.22c 的引理。

8.34 引理

若 $f, g \in L^2(\mathbb{R}^n)$，则

$$(\widehat{f}\,\widehat{g})^\vee = f * g.$$

证明。 由 Plancherel 定理和 Hölder 不等式，$\widehat{f}\,\widehat{g} \in L^1$，所以 $(\widehat{f}\,\widehat{g})^\vee$ 有意义。给定 $x \in \mathbb{R}^n$，令

$$h(y) = \overline{g(x-y)}.$$

容易验证

$$\widehat{h}(\xi) = \overline{\widehat{g}(\xi)} e^{-2\pi i \xi \cdot x}.$$

于是，由于 $\mathcal{F}$ 在 L^2 上是酉的，

$$\begin{aligned} f * g(x) &= \int f\overline{h} = \int \widehat{f}\,\overline{\widehat{h}} \\ &= \int \widehat{f}(\xi)\widehat{g}(\xi) e^{2\pi i \xi \cdot x}\, d\xi = (\widehat{f}\,\widehat{g})^\vee(x). \end{aligned}$$

证毕。 □

8.35 定理

设

$$\Phi \in L^1 \cap C_0, \qquad \Phi(0) = 1,$$

并且

$$\phi = \Phi^\vee \in L^1.$$

给定 $f \in L^1 + L^2$，对 $t > 0$ 定义

$$f^t(x) = \int \widehat{f}(\xi)\Phi(t\xi) e^{2\pi i \xi \cdot x}\, d\xi.$$

1. 若 $f \in L^p$，其中 $1 \le p < \infty$，则 $f^t \in L^p$，且当 $t \to 0$ 时

$$\|f^t - f\|_p \to 0.$$

2. 若 f 有界且一致连续，则 f^t 也有界且一致连续，并且当 $t \to 0$ 时 $f^t \to f$ 一致收敛。

3. 再假设对某些 $C, \varepsilon > 0$ 有

$$|\phi(x)| \le C(1 + |x|)^{-n-\varepsilon}.$$

则对 f 的每个 *Lebesgue* 点 x，都有

$$f^t(x) \to f(x).$$

证明。 写

$$f = f_1 + f_2,$$

其中 $f_1 \in L^1$，$f_2 \in L^2$。由于 $\widehat{f_1} \in L^\infty$，$\widehat{f_2} \in L^2$，且

$$\Phi \in (L^1 \cap C_0) \subset (L^1 \cap L^2),$$

定义 f^t 的积分对每个 x 都绝对收敛。再令

$$\phi_t(x) = t^{-n}\phi(t^{-1}x).$$

由反演定理和定理 8.22b，

$$\Phi(t\xi) = \widehat{\phi_t}(\xi),$$

并且

$$\int \phi(x)\,dx = \Phi(0) = 1.$$

由于 $\phi, \Phi \in L^1$，我们有 $f_1 * \phi \in L^1$ 且 $\widehat{f_1}\Phi \in L^1$。因此由定理 8.22c 和反演公式，

$$\int \widehat{f_1}(\xi)\Phi(t\xi)e^{2\pi i\xi\cdot x}\,d\xi = f_1 * \phi_t(x).$$

此外，由 Plancherel 定理 $\phi \in L^2$，所以由引理 8.34，

$$\int \widehat{f_2}(\xi)\Phi(t\xi)e^{2\pi i\xi\cdot x}\,d\xi = f_2 * \phi_t(x).$$

简言之，

$$f^t = f * \phi_t.$$

于是各个断言都由定理 8.14 和 8.15 推出。 □

把这个定理与 Poisson 求和公式结合起来，就得到周期函数的相应结果。

8.36 定理

设 $\Phi \in C(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$|\Phi(\xi)| \le C(1+|\xi|)^{-n-\varepsilon},$$

$$|\Phi^\vee(x)| \le C(1+|x|)^{-n-\varepsilon},$$

并且

$$\Phi(0) = 1.$$

给定 $f \in L^1(\mathbb{T}^n)$，对 $t > 0$ 定义

$$f^t(x) = \sum_{\kappa\in\mathbb{Z}^n} \widehat{f}(\kappa)\Phi(t\kappa)e^{2\pi i\kappa\cdot x}.$$

这个级数绝对收敛，因为

$$\sum_{\kappa} |\Phi(t\kappa)| < \infty.$$

1. 若 $f \in L^p(\mathbb{T}^n)$，其中 $1 \le p < \infty$，则当 $t \to 0$ 时

$$\|f^t - f\|_p \to 0;$$

若 $f \in C(\mathbb{T}^n)$，则当 $t \to 0$ 时 $f^t \to f$ 一致收敛。

2. 对 f 的每个 Lebesgue 点 x，都有

$$f^t(x) \to f(x).$$

证明。 令

$$\phi = \Phi^\vee, \qquad \phi_t(x) = t^{-n}\phi(t^{-1}x).$$

于是

$$\widehat{\phi_t}(\xi) = \Phi(t\xi),$$

并且 ϕ_t 满足 Poisson 求和公式的假设，所以

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}^n} \phi_t(x-k) = \sum_{\kappa\in\mathbb{Z}^n} \Phi(t\kappa)e^{2\pi i\kappa\cdot x}.$$

把这两个和的共同值记为 $\psi_t(x)$。于是

$$\widehat{(f*\psi_t)}(\kappa) = \widehat{f}(\kappa)\widehat{\psi_t}(\kappa) = \widehat{f}(\kappa)\Phi(t\kappa) = \widehat{(f^t)}(\kappa),$$

因此

$$f^t = f * \psi_t.$$

由 Young 不等式和定理 8.31，

$$\|f^t\|_p \le \|f\|_p\|\psi_t\|_1 \le \|f\|_p\|\phi_t\|_1 = \|f\|_p\|\phi\|_1.$$

所以算子 $f \mapsto f^t$ 在 L^p 上一致有界，$1 \le p \le \infty$。

现在，由于 Φ 连续且 $\Phi(0) = 1$，若 f 是三角多项式，也就是说，除了有限多个 κ 之外都有 $\widehat{f}(\kappa) = 0$，那么显然 $f^t \to f$ 一致收敛（从而也在 $L^p(\mathbb{T}^n)$ 中收敛）。而三角多项式由 Stone-Weierstrass 定理在 $C(\mathbb{T}^n)$ 的一致范数中稠密，因此当 $p < \infty$ 时也在 L^p 范数中稠密。所以断言 (1) 由命题 5.17 推出。

为了证明 (2)，设 x 是 f 的一个 Lebesgue 点；通过平移 f，可假定 $x = 0$，这样记号更简单。令

$$Q = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)^n.$$

则

$$\begin{aligned} f^t(0) = f * \psi_t(0) &= \int_Q f(x)\psi_t(-x)\,dx \\ &= \int_Q f(x)\phi_t(-x)\,dx + \sum_{k\neq 0}\int_Q f(x)\phi_t(-x+k)\,dx. \end{aligned}$$

由于

$$|\phi_t(x)| \le Ct^{-n}(1+t^{-1}|x|)^{-n-\varepsilon} \le Ct^{\varepsilon}|x|^{-n-\varepsilon},$$

对 $x \in Q$ 且 $k \neq 0$ 有

$$|\phi_t(-x+k)| \le C2^{n+\varepsilon}t^{\varepsilon}|k|^{-n-\varepsilon}.$$

因此

$$\sum_{k\neq 0}\int_Q |f(x)\phi_t(-x+k)|\,dx \le \left[C2^{n+\varepsilon}\|f\|_1 \sum_{k\neq 0}|k|^{-n-\varepsilon}\right] t^{\varepsilon},$$

当 $t \to 0$ 时它趋于 0。另一方面，若定义

$$g = f\chi_Q \in L^1(\mathbb{R}^n),$$

则 0 是 g 的 Lebesgue 点（因为 0 在 Q 的内部，而 0 是否为 g 的 Lebesgue 点只取决于 g 在 0 附近的行为）。于是由定理 8.15，

$$\lim_{t\to 0}\int_Q f(x)\phi_t(-x)\,dx = \lim_{t\to 0} g * \phi_t(0) = g(0) = f(0).$$

证毕。 □

下面考察一些可以用于定理 8.35 和 8.36 的函数 Φ 的具体例子。第一个就是反演定理证明中已经用过的函数：

$$\Phi(\xi) = e^{-\pi|\xi|^2}, \qquad \phi(x) = \Phi^{\vee}(x) = e^{-\pi|x|^2}.$$

这个 ϕ 称为 **Gauss 核**或 **Weierstrass 核**。它在许多方面都很重要，其中包括它与热方程的联系，我们将在 §8.7 中说明这一点。当 $n = 1$ 时，它的周期化形式为

$$\psi_t(x) = \frac{1}{t}\sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{-\pi|x-k|^2/t^2} = \sum_{\kappa\in\mathbb{Z}} e^{-\pi t^2\kappa^2}e^{2\pi i\kappa x}.$$

定理 8.36 中的 f^t 可写成

$$f^t = f * \psi_t.$$

这个 ψ_t 本质上是 Jacobi theta 函数之一；这些函数与椭圆函数有关，并且在数论中有应用。

第二个例子是

$$\Phi(\xi) = e^{-2\pi|\xi|},$$

它的逆傅里叶变换 ϕ 称为 $\mathbb{R}^n$ 上的 **Poisson 核**。当 $n = 1$ 时，

$$\begin{aligned}\phi(x) &= \int_{-\infty}^{0} e^{2\pi(1+ix)\xi}\, d\xi + \int_{0}^{\infty} e^{2\pi(-1+ix)\xi}\, d\xi \\ &= \frac{1}{2\pi}\left[\frac{1}{1+ix} + \frac{1}{1-ix}\right] = \frac{1}{\pi(1+x^2)}.\end{aligned} \tag{8.37}$$

高维情形中 ϕ 的公式将在习题 26 中推出；结果是 $\phi(x)$ 是

$$(1+|x|^2)^{-(n+1)/2}$$

的一个常数倍。像 Gauss 核一样，Poisson 核也有偏微分方程方面的解释，我们将在 §8.7 中说明。

如果在定理 8.36 中取 $n = 1$ 和

$$\Phi(\xi) = e^{-2\pi|\xi|},$$

再作代换

$$r = e^{-2\pi t},$$

并把 f^t 写成 $A_r f$，则得到

$$\begin{aligned}A_r f(x) &= \sum_{\kappa\in\mathbb{Z}} r^{|\kappa|}\, \widehat{f}(\kappa) e^{2\pi i\kappa x} \\ &= \widehat{f}(0) + \sum_{k=1}^{\infty} r^k \left[\widehat{f}(k) e^{2\pi ikx} + \widehat{f}(-k) e^{-2\pi ikx}\right].\end{aligned} \tag{8.38}$$

这个公式是对一个可能发散的级数进行求和的一种经典方法的特例。具体地说，若

$$\sum_0^\infty a_k$$

是一个复数项级数，则当 $0 < r < 1$ 时，它的第 r 个 **Abel 平均**是级数

$$\sum_0^\infty r^k a_k.$$

如果后一系列在 $r < 1$ 时收敛到和 $S(r)$，并且极限

$$S = \lim_{r \nearrow 1} S(r)$$

存在，则称级数 $\sum_0^\infty a_k$ **Abel 可求和**到 S。如果 $\sum_0^\infty a_k$ 收敛到和 S，那么它也 Abel 可求和到 S（习题 27）；但 Abel 和即使在原级数发散时也可能存在。

在 (8.38) 中，$A_r f(x)$ 是 f 的傅里叶级数的第 r 个 Abel 平均，其中第 k 项与第 $-k$ 项被合并在一起，从而形成一个以非负整数为指标的级数。它有下面这个复变量解释：若令

$$z = re^{2\pi i x},$$

则

$$A_r f(x) = \sum_0^\infty \widehat{f}(k) z^k + \sum_1^\infty \widehat{f}(-k) \overline{z}^k.$$

右边两个级数分别定义了单位圆盘 $|z| < 1$ 上的一个全纯函数和一个反全纯函数。特别地，$A_r f(x)$ 是单位圆盘上的调和函数，而 $A_r f \to f$ 当 $r \to 1$ 这一事实意味着 f 是这个函数在单位圆上的边界值。另见习题 28。

最后一个例子是在 $n = 1$ 时取

$$\Phi(\xi) = \max(1 - |\xi|, 0).$$

它的逆傅里叶变换为

$$\begin{aligned} \phi(x) &= \int_{-1}^0 (1+\xi) e^{2\pi i \xi x}\, d\xi + \int_0^1 (1-\xi) e^{2\pi i \xi x}\, d\xi \\ &= \frac{e^{2\pi i x} + e^{-2\pi i x} - 2}{(2\pi i x)^2} = \left(\frac{\sin \pi x}{\pi x} \right)^2. \end{aligned}$$

如果在定理 8.36 中使用这个 Φ，取

$$t = (m+1)^{-1} \qquad (m = 0, 1, 2, \ldots),$$

并把 $f^{1/(m+1)}(x)$ 写成 $\sigma_m f(x)$，则得到

$$\begin{aligned} \sigma_m f(x) &= \sum_{\kappa=-m}^{m} \frac{m+1-|\kappa|}{m+1} \widehat{f}(\kappa) e^{2\pi i \kappa x} \\ &= \widehat{f}(0) + \sum_{k=1}^{m} \frac{m+1-k}{m+1} \left[\widehat{f}(k) e^{2\pi i k x} + \widehat{f}(-k) e^{-2\pi i k x} \right]. \end{aligned} \tag{8.39}$$

这是对发散级数进行求和的另一种经典方法的例子。也就是说，若

$$\sum_{0}^{\infty} a_k$$

是复数项级数，它的第 m 个 **Cesàro 平均**是前 $m+1$ 个部分和的平均：

$$(m+1)^{-1} \sum_{0}^{m} S_n, \qquad S_n = \sum_{0}^{n} a_k.$$

若 Cesàro 平均序列在 $m \to \infty$ 时收敛到极限 S，则称该级数 **Cesàro 可求和**到 S。容易验证：若 $\sum_0^\infty a_k$ 收敛到 S，那么它也 Cesàro 可求和到 S（但反过来未必成立）；并且 $\sigma_m f(x)$ 正是 f 的傅里叶级数的第 m 个 Cesàro 平均，其中第 k 项和第 $-k$ 项被合并在一起。参见习题 29，以及下一节中的习题 33。

习题

24. 给出并证明定理 8.33 对 $\mathbb{R}$ 上函数的类似结果。（除了假设 f 局部绝对连续以及对某个 $p > 1$ 有 $f' \in L^p$ 之外，还需要对 f 和/或 f' 在无穷远处加上一些进一步条件，才能使论证成立。请使这些条件尽可能弱。）

25. 对 $0 < \alpha \leq 1$，令 $\Lambda_\alpha(\mathbb{T})$ 表示 §5.1 习题 11 中所定义的指数为 α 的 Hölder 连续函数空间。设 $1 < p < \infty$，并且

$$p^{-1} + q^{-1} = 1.$$

1. 若 f 满足定理 8.33 的假设，则

$$f \in \Lambda_{1/q}(\mathbb{T}),$$

但 f 不必属于任何 $\alpha > 1/q$ 的 $\Lambda_\alpha(\mathbb{T})$。（提示：

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t)\,dt.$$

）

2. 若 $\alpha < 1$，则 $\Lambda_\alpha(\mathbb{T})$ 包含一些并非有界变差、因而也并非绝对连续的函数。（但比较 §3.5 习题 37。）

26. 本题的目的是证明 $\mathbb{R}^n$ 上 $e^{-2\pi|\xi|}$ 的逆傅里叶变换为

$$\phi(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}(n+1)\right)}{\pi^{(n+1)/2}}(1+|x|^2)^{-(n+1)/2}.$$

1. 若 $\beta \geq 0$，则

$$e^{-\beta} = \pi^{-1}\int_{-\infty}^{\infty}(1+t^2)^{-1}e^{-i\beta t}\,dt.$$

（使用 (8.37)。）

2. 若 $\beta \geq 0$，则

$$e^{-\beta} = \int_0^{\infty}(\pi s)^{-1/2}e^{-s}e^{-\beta^2/4s}\,ds.$$

（使用 (1)、命题 8.24，以及公式

$$(1+t^2)^{-1} = \int_0^{\infty} e^{-(1+t^2)s}\,ds.$$

）

3. 令 $\beta = 2\pi|\xi|$，其中 $\xi \in \mathbb{R}^n$；则 (2) 中的公式把 $e^{-2\pi|\xi|}$ 表示为伸缩 Gauss 核的叠加。再次使用命题 8.24，推出上面所断言的 ϕ 的公式。

27. 设数项级数

$$\sum_0^{\infty} a_k$$

收敛。

1. 令

$$S_m^n = \sum_m^n a_k.$$

则对 $0 \le r \le 1$，有

$$\sum_m^n r^k a_k = \sum_m^{n-1} S_m^j (r^j - r^{j+1}) + S_m^n r^n.$$

（“分部求和”。）

2. 有

$$\left| \sum_m^n r^k a_k \right| \le \sup_{j \ge m} |S_m^j|.$$

3. 级数

$$\sum_0^\infty r^k a_k$$

在 $0 < r \le 1$ 上一致收敛，因此其和 $S(r)$ 在那里连续。特别地，

$$\sum_0^\infty a_k = \lim_{r \nearrow 1} S(r).$$

28. 设 $f \in L^1(\mathbb{T})$，并令 $A_r f$ 由 (8.38) 给出。

1. 有

$$A_r f = f * P_r,$$

其中

$$P_r(x) = \sum_{-\infty}^\infty r^{|\kappa|} e^{2\pi i \kappa x}$$

是 $\mathbb{T}$ 上的 Poisson 核。

2. 有

$$P_r(x) = \frac{1-r^2}{1+r^2-2r\cos 2\pi x}.$$

29. 给定 $\{a_k\}_0^\infty \subset \mathbb{C}$，令

$$S_n = \sum_0^n a_k, \qquad \sigma_m = (m+1)^{-1}\sum_0^m S_n.$$

1. 有

$$\sigma_m = (m+1)^{-1}\sum_0^m (m+1-k)a_k.$$

2. 如果

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \sum_0^\infty a_k$$

存在，那么

$$\lim_{m\to\infty} \sigma_m$$

也存在，并且两个极限相等。

3. 级数

$$\sum_0^\infty (-1)^k$$

发散，但它 Abel 可求和且 Cesàro 可求和到 $\frac{1}{2}$。

30. 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，f 在 0 处连续，并且 $\widehat{f} \geq 0$，则

$$\widehat{f} \in L^1.$$

（使用定理 8.35c 和 Fatou 引理。）

31. 设 $a>0$。使用 (8.37) 证明

$$\sum_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{k^2+a^2}=\frac{\pi}{a}\frac{1+e^{-2\pi a}}{1-e^{-2\pi a}}.$$

然后从两边减去 a^{-2}，并令 $a\to 0$，证明

$$\sum_{1}^{\infty}k^{-2}=\frac{\pi^2}{6}.$$

32. $\mathbb{R}$ 上的一个 C^∞ 函数 f 称为实解析的，如果对每个 $x\in\mathbb{R}$，函数 f 在 x 的某个邻域中等于以 x 为中心的 Taylor 级数之和。如果 f 是周期函数，并且我们把 f 看作

$$S=\{z\in\mathbb{C}:|z|=1\}$$

上的函数，那么这个条件等价于：f 是某个在 S 的一个邻域上全纯的函数在 S 上的限制。证明：

$$f\in C^\infty(\mathbb{T})$$

是实解析的，当且仅当对某些 $C,\varepsilon>0$ 有

$$|\widehat{f}(\kappa)|\le Ce^{-\varepsilon|\kappa|}.$$

（参见正文中关于 Abel 平均 A_rf 的讨论，并注意当 $|z|=1$ 时有 $\overline{z}=z^{-1}$。）

8.5　傅里叶级数的逐点收敛

前两节的技术和结果涉及 L^p 范数、求和方法等内容，属于相对现代的理论；在历史上，它们之前是对一维傅里叶级数逐点收敛性的研究。后者虽是傅里叶分析中最古老的部分之一，却也是最困难的部分之一——这对发展它的数学家来说是不幸的，但对我们这些受益于他们在研究过程中发明的思想和技术的人来说却是幸运的。对这个问题作彻底研究已超出本书范围，不过若不介绍几个经典结果，就未免有所缺漏。

为了进入主题，设 $f \in L^1(\mathbb{T})$。我们用 $S_m f$ 表示 f 的傅里叶级数的第 m 个对称部分和：

$$S_m f(x) = \sum_{k=-m}^{m} \widehat{f}(k) e^{2\pi i k x}.$$

由 $\widehat{f}(k)$ 的定义可得

$$S_m f(x) = \sum_{k=-m}^{m} \int_0^1 f(y) e^{2\pi i k(x-y)}\, dy = f * D_m(x),$$

其中 D_m 是第 m 个 Dirichlet 核：

$$D_m(x) = \sum_{k=-m}^{m} e^{2\pi i k x}.$$

这个和式中的各项构成一个等比级数，因此

$$D_m(x) = e^{-2\pi i m x} \sum_{k=0}^{2m} e^{2\pi i k x} = e^{-2\pi i m x} \frac{e^{2\pi i (2m+1) x} - 1}{e^{2\pi i x} - 1}.$$

把分子、分母同乘以 $e^{-\pi i x}$，得到 D_m 的标准闭式：

$$D_m(x) = \frac{e^{(2m+1)\pi i x} - e^{-(2m+1)\pi i x}}{e^{\pi i x} - e^{-\pi i x}} = \frac{\sin(2m+1)\pi x}{\sin \pi x}. \tag{8.40}$$

与 Abel 平均或 Cesàro 平均不同，部分和 $S_m f$ 的困难可以简要概括如下。$S_m f$ 可以看作定理 8.36 中构造的一个特例；事实上，在那里所用的记号下，若取

$$\Phi = \chi_{[-1,1]},$$

则 $S_m f = f_{1/m}$。但是 $\chi_{[-1,1]}$ 并不满足定理 8.36 的假设，因为它的反傅里叶变换

$$(\pi x)^{-1} \sin 2\pi x$$

（习题 15a）不属于 $L^1(\mathbb{R})$。在周期函数的层面上，这反映为：虽然对每个 m 都有 $D_m \in L^1(\mathbb{T})$，但

$$\|D_m\|_1 \to \infty \qquad (m \to \infty)$$

（习题 34）。

其后果之一是：连续函数 f 的傅里叶级数未必逐点收敛到 f，更不用说一致收敛到 f；见习题 35。（这并不矛盾于三角多项式在 $C(\mathbb{T})$ 中稠密这一事实！它只是意味着，如果想用三角多项式一致逼近某个 $f \in C(\mathbb{T})$，就不应指望部分和 $S_m f$ 一定能完成这项工作；一般来说，(8.39) 定义的 Cesàro 平均要好得多。）为了得到关于逐点收敛的正面结果，必须从其他方向入手。

关于傅里叶级数逐点收敛性的第一个真正一般的定理，是 Dirichlet 在 1829 年得到的。他证明：如果 f 分段连续且分段单调，那么对每个 x，

$$S_m f(x) \to \frac{1}{2}[f(x+) + f(x-)].$$

后来对论证的改进表明，真正需要的是 f 有界变差。下面我们证明这个定理。为此需要两个引理。第一个引理是初等微积分中比较冷僻的“积分第二中值定理”的一个轻微推广。

8.41 *引理*

设 ϕ 与 ψ 是 $[a,b]$ 上的实值函数。假设 ϕ 在 $[a,b]$ 上单调且右连续，ψ 在 $[a,b]$ 上连续。则存在 $\eta \in [a,b]$，使得

$$\int_a^b \phi(x)\psi(x)\,dx = \phi(a)\int_a^\eta \psi(x)\,dx + \phi(b)\int_\eta^b \psi(x)\,dx.$$

证明。 给 ϕ 加上一个常数 c，会使等式两边都增加同一个量

$$c\int_a^b \psi(x)\,dx,$$

所以可假设 $\phi(a) = 0$。还可假设 ϕ 递增；否则把 ϕ 换成 $-\phi$。令

$$\omega(x) = \int_x^b \psi(t)\,dt,$$

于是 $\omega' = -\psi$。应用定理 3.36，得到

$$\int_a^b \phi(x)\psi(x)\,dx = -\phi(x)\omega(x)\Big|_a^b + \int_{(a,b]} \omega(x)\,d\phi(x).$$

端点项消失，因为 $\phi(a) = 0$ 且 $\omega(b) = 0$。由于 ϕ 递增，并且

$$\int_{(a,b]} d\phi = \phi(b) - \phi(a) = \phi(b),$$

若 m 与 M 分别是 ω 在 $[a,b]$ 上的最小值与最大值，则

$$m\phi(b) \le \int_{(a,b]} \omega\,d\phi \le M\phi(b).$$

由介值定理，存在 $\eta \in [a,b]$，使得

$$\int_{(a,b]} \omega\,d\phi = \omega(\eta)\phi(b),$$

这正是所需结论。证毕。 □

8.42 *引理*

存在常数 $C < \infty$，使得对每个 $m \ge 0$ 以及每个区间 $[a,b] \subset [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$，都有

$$\left|\int_a^b D_m(x)\,dx\right| < C.$$

此外，对每个 m，

$$\int_{-1/2}^0 D_m(x)\,dx = \int_0^{1/2} D_m(x)\,dx = \frac{1}{2}.$$

证明。 由 (8.40)，

$$\int_a^b D_m(x)\,dx = \int_a^b \frac{\sin(2m+1)\pi x}{\pi x}\,dx + \int_a^b \sin(2m+1)\pi x\left[\frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi x}\right]dx.$$

由于

$$(\sin \pi x)^{-1} - (\pi x)^{-1}$$

在 $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ 上有界，并且

$$|\sin(2m+1)\pi x| \le 1,$$

右边第二个积分的绝对值由某个常数控制。对第一个积分作变量替换

$$y = (2m+1)\pi x,$$

它变为

$$\int_{(2m+1)\pi a}^{(2m+1)\pi b} \frac{\sin y}{\pi y}\, dy = \frac{\mathrm{Si}((2m+1)\pi b) - \mathrm{Si}((2m+1)\pi a)}{\pi},$$

其中

$$\mathrm{Si}(x) = \int_0^x y^{-1} \sin y\, dy.$$

但 $\mathrm{Si}(x)$ 连续，并且当 $x \to \pm\infty$ 时趋向有限极限 $\pm\frac{1}{2}\pi$（见 §2.6 习题 59b），所以 $\mathrm{Si}(x)$ 有界。这证明了第一个断言。至于第二个断言，

$$\int_{-1/2}^{1/2} D_m(x)\, dx = \sum_{k=-m}^{m} \int_{-1/2}^{1/2} e^{2\pi i k x}\, dx = 1,$$

因为只有 $k=0$ 的项不为零。又因为 D_m 是偶函数，所以

$$\int_{-1/2}^{0} D_m(x)\, dx = \int_0^{1/2} D_m(x)\, dx = \frac{1}{2}.$$

证毕。 □

8.43 *定理*

若 $f \in BV(\mathbb{T})$，也就是说，若 f 是 $\mathbb{R}$ 上的周期函数，并且在 $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ 上有界变差，则对每个 x，

$$\lim_{m\to\infty} S_m f(x) = \frac{1}{2}[f(x+) + f(x-)].$$

特别地，在 f 连续的每个点 x，有

$$\lim_{m\to\infty} S_m f(x) = f(x).$$

证明。 我们先作一些化简。在考察 $S_m f(x)$ 的收敛性时，可以假设 $x = 0$（把 f 换成平移函数 $\tau_{-x} f$ 即可），可以假设 f 为实值函数（分别考虑实部和虚部），也可以假设 f 右连续（因为把 $f(t)$ 换成 $f(t+)$ 既不影响 $S_m f$，也不影响 $\frac{1}{2}[f(0+) + f(0-)]$）。在这种情形下，由定理 3.27b，在区间 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 上可以把 f 写成两个右连续递增函数 g 与 h 的差。如果把这两个函数按周期性延拓到 $\mathbb{R}$ 上，它们仍然有界变差；因此只需证明

$$S_m g(0) \to \frac{1}{2}[g(0+) + g(0-)]$$

以及对 h 的相同结论。

简言之，只需考虑 $x = 0$ 且 f 在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 上递增、右连续的情形。由于 D_m 是偶函数，

$$S_m f(0) = f * D_m(0) = \int_{-1/2}^{1/2} f(x) D_m(x)\, dx.$$

于是由引理 8.42，

$$\begin{aligned} S_m f(0) - \frac{1}{2}[f(0+) + f(0-)] = &\int_0^{1/2} [f(x) - f(0+)] D_m(x)\, dx \\ &+ \int_{-1/2}^{0} [f(x) - f(0-)] D_m(x)\, dx. \end{aligned}$$

我们证明右边第一个积分当 $m \to \infty$ 时趋于 0；第二个积分可用类似论证处理，从而完成证明。

给定 $\varepsilon > 0$，选取 $\delta > 0$ 足够小，使得

$$f(\delta) - f(0+) < \varepsilon / C,$$

其中 C 是引理 8.42 中的常数。于是由引理 8.41，对某个 $\eta \in [0, \delta]$，

$$\int_0^{\delta} [f(x) - f(0+)] D_m(x)\, dx = [f(\delta) - f(0+)] \int_{\eta}^{\delta} D_m(x)\, dx,$$

其绝对值小于 ε。另一方面，由 (8.40)，

$$\int_{\delta}^{1/2} [f(x) - f(0+)] D_m(x)\, dx = \widehat{g}_+(-m) - \widehat{g}_-(m),$$

其中 $g_{\pm}$ 是周期函数，并且在区间 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 上由

$$g_{\pm}(x) = \frac{[f(x) - f(0+)]e^{\pm \pi i x}}{2i \sin \pi x} \chi_{[\delta,1/2)}(x)$$

给出。由于 $g_{\pm} \in L^1(\mathbb{T})$，由 Riemann-Lebesgue 引理（定理 8.22f 的周期版本）可知

$$\widehat{g}_{\pm}(\mp m) \to 0 \qquad (m \to \infty).$$

因此

$$\limsup_{m\to\infty} \left| \int_0^{1/2} [f(x) - f(0+)] D_m(x)\, dx \right| < \varepsilon.$$

由于 $\varepsilon > 0$ 任意，结论成立。证毕。 □

傅里叶级数一个不太令人满意的特征是：函数在某一点的坏行为会影响其傅里叶级数在所有点处的行为。例如，只要 f 有一个跳跃间断点，就不可能有 $\widehat{f} \in l^1(\mathbb{Z})$，因此级数

$$\sum \widehat{f}(k) e^{2\pi i k x}$$

在任何点都不可能绝对收敛。不过，在有限程度上，级数在一点 x 的收敛性只依赖于 f 在 x 附近的行为，如下面的局部化定理所说明。

8.44 定理

若 $f, g \in L^1(\mathbb{T})$，并且 $f = g$ 在某个开区间 I 上成立，则

$$S_m f - S_m g \to 0$$

在 I 的紧子集上一致成立。

证明。 只需考虑 $g = 0$ 的情形（考虑 $f - g$ 即可）。再通过平移 f，可假设 I 以 0 为中心，即

$$I = (-c, c), \qquad c < \frac{1}{2}.$$

固定 $\delta < c$；我们要证明：如果 $f = 0$ 在 I 上成立，则 $S_m f \to 0$ 在 $[-\delta, \delta]$ 上一致成立。

第一步是证明 $S_m f \to 0$ 在 $[-\delta, \delta]$ 上逐点成立。论证与前一个证明类似。由 (8.40)，

$$S_m f(x) = \int_{-1/2}^{1/2} f(x-y) D_m(y)\, dy = \widehat{g}_{x,+}(-m) - \widehat{g}_{x,-}(m),$$

其中

$$g_{x,\pm}(y) = \frac{f(x-y)e^{\pm \pi i y}}{2i \sin \pi y}.$$

因为 $f(x-y) = 0$ 在 $\sin \pi y$ 的零点附近成立，所以 $g_{x,\pm} \in L^1(\mathbb{T})$，由 Riemann-Lebesgue 引理可得

$$\widehat{g}_{x,\pm}(\mp m) \to 0.$$

第二步是证明：若 $x_1, x_2 \in [-\delta, \delta]$，则当 $x_1 - x_2 \to 0$ 时，

$$S_m f(x_1) - S_m f(x_2) \to 0,$$

且这个收敛关于 m 一致。再次由 (8.40)，

$$S_m f(x_1) - S_m f(x_2) = \int_{-1/2}^{1/2} \frac{\sin(2m+1)\pi y}{\sin \pi y} [f(x_1 - y) - f(x_2 - y)]\, dy.$$

但当 $|y| < c - \delta$ 时，

$$f(x_1 - y) - f(x_2 - y) = 0;$$

而当 $c - \delta < |y| < \frac{1}{2}$ 时，

$$\left| \frac{\sin(2m+1)\pi y}{\sin \pi y} \right| \le \frac{1}{\sin \pi(c-\delta)} = A,$$

其中 A 与 m 无关。因此

$$\begin{aligned} |S_m f(x_1) - S_m f(x_2)| &\le A \int_{-1/2}^{1/2} |f(x_1 - y) - f(x_2 - y)|\, dy \\ &= A \|\tau_{x_1} f - \tau_{x_2} f\|_1, \end{aligned}$$

而当 $x_1 - x_2 \to 0$ 时，这个量由命题 8.5 的周期版本趋于 0。

现在给定 $\varepsilon > 0$，可选取 $\eta > 0$ 足够小，使得若 $x_1, x_2 \in [-\delta, \delta]$ 且 $|x_1 - x_2| < \eta$，则

$$|S_m f(x_1) - S_m f(x_2)| < \varepsilon/2.$$

选取 $x_1, \ldots, x_k \in [-\delta, \delta]$，使得区间 $|x - x_j| < \eta$ 覆盖 $[-\delta, \delta]$。由于对每个 j 都有 $S_m f(x_j) \to 0$，可取 M 足够大，使得当 $m \geq M$ 且 $1 \leq j \leq k$ 时，

$$|S_m f(x_j)| < \varepsilon/2.$$

若 $|x| < \delta$，则存在某个 j 使得 $|x - x_j| < \eta$，于是

$$|S_m f(x)| \leq |S_m f(x) - S_m f(x_j)| + |S_m f(x_j)| < \varepsilon$$

对所有 $m \geq M$ 成立。证毕。 □

8.45 推论

设 $f \in L^1(\mathbb{T})$，且 I 是长度小于 1 的开区间。

(a) 如果 f 在 I 上与某个函数 g 相同，并且 $\widehat{g} \in l^1(\mathbb{Z})$，则

$$S_m f \to f$$

在 I 的紧子集上一致成立。

(b) 如果 f 在 I 上绝对连续，并且对某个 $p > 1$ 有

$$f' \in L^p(I),$$

则

$$S_m f \to f$$

在 I 的紧子集上一致成立。

证明。 若 $f = g$ 在 I 上成立，则在 I 上

$$S_m f - f = S_m f - g = (S_m f - S_m g) + (S_m g - g).$$

如果 $\widehat{g} \in l^1(\mathbb{Z})$，则 $S_m g \to g$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致成立，所以 (a) 得证。至于 (b)，给定 $[a_0, b_0] \subset I$，取 $a < a_0$ 与 $b > b_0$，使得 $[a, b] \subset I$。令 g 是如下连续周期函数：它在 $[a, b]$ 上等于 f，并且在 $[b, a+1]$ 上线性变化（这是唯一确定的，因为 $g(b) = f(b)$ 且 $g(a+1) = g(a) = f(a)$）。在 (b) 的假设下，g 在 $\mathbb{R}$ 上绝对连续，并且 $g' \in L^p(\mathbb{T})$，所以由定理 8.33，$\widehat{g} \in l^1(\mathbb{Z})$。于是由 (a)，$S_m f \to f$ 在 $[a_0, b_0]$ 上一致成立。证毕。 □

最后，我们讨论 $S_m f$ 在 f 的跳跃间断点附近的行为。先看一个简单例子。令

$$\phi(x) = \frac{1}{2} - x - [x], \tag{8.46}$$

其中 $[x]$ 表示小于 x 的最大整数。则 ϕ 是周期函数，并且除整数处的跳跃间断外属于 C^∞；在整数处，

$$\phi(j+) - \phi(j-) = 1.$$

容易验证

$$\widehat{\phi}(0) = 0, \qquad \widehat{\phi}(k) = (2\pi i k)^{-1} \quad (k \neq 0)$$

（习题 13a），因此

$$S_m\phi(x) = \sum_{0<|k|\leq m} \frac{e^{2\pi i k x}}{2\pi i k} = \sum_{k=1}^{m} \frac{\sin 2\pi k x}{\pi k}.$$

由推论 8.45 可知，$S_m\phi \to \phi$ 在不含整数的任何紧集上一致成立；而当 x 是整数时，显然 $S_m\phi(x) = 0$。但在整数附近会出现一种奇特现象：$S_m\phi$ 含有一串尖峰，它们会超过或低于 ϕ，如图 8.1 所示；并且当 $m \to \infty$ 时，这些尖峰的宽度趋于 0，但高度并不趋于 0。事实上，当 m 很大时，$S_m\phi$ 在 0 右侧第一个极大值处的值约为 0.5895，比

$$\phi(0+) = \frac{1}{2}$$

大约高出 18%。这称为 Gibbs 现象；精确表述与证明见习题 37。

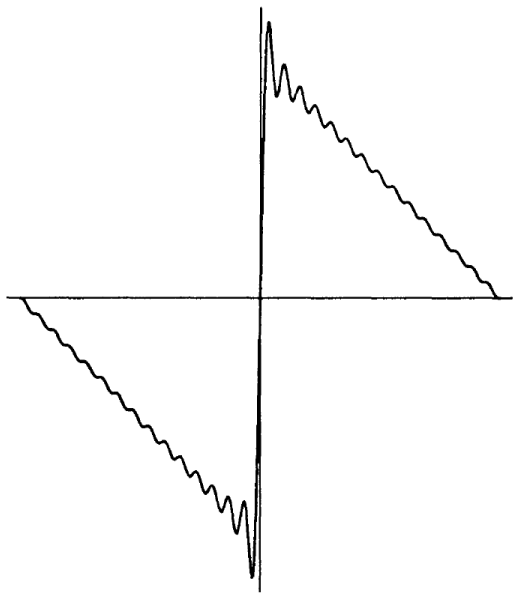


图 8.1 Gibbs 现象：函数 $y = \sum_{k=1}^{30} (\pi k)^{-1} \sin 2\pi kx$，$-\frac{1}{2} \le x \le \frac{1}{2}$ 的图像。

现在设 f 是 $\mathbb{R}$ 上任意一个周期函数，并且在 $x = a$ 处有跳跃间断，也就是说 $f(a+)$ 与 $f(a-)$ 存在且不相等。则函数

$$g(x) = f(x) - [f(a+) - f(a-)]\phi(x - a)$$

在 f 连续的每一点处连续；并且如果把 $g(a)$ 重新定义为

$$g(a) = \frac{1}{2}[f(a+) + f(a-)],$$

那么由于 f 与 ϕ 的跳跃相互抵消，g 在 $x = a$ 处也连续。如果 g 在某个含有 a 的区间 I 上满足推论 8.45 的某个假设，那么 g 的傅里叶级数将在 a 附近一致收敛，从而 f 的傅里叶级数将在该处呈现与 ϕ 相同的 Gibbs 现象。

最后，设 f 是周期函数，并且除了有限多个点

$$a_1, \ldots, a_k \in \mathbb{T}$$

之外处处连续，而在这些点处 f 有跳跃间断。于是我们可以减去所有跳跃，构造连续函数

$$g(x) = f(x) - \sum_j [f(a_j+) - f(a_j-)]\phi(x - a_j).$$

如果 f 满足某些温和的光滑性条件——例如，若 f 在任何不含 a_j 的区间上绝对连续，并且对某个 $p > 1$ 有 $f' \in L^p$——则 $\widehat{g} \in l^1(\mathbb{Z})$。结论是：$S_m f \to f$ 在任何不含任一 a_j 的区间上一致成立，

$$S_m(a_j) \to \frac{1}{2}[f(a_j+) + f(a_j-)],$$

并且 $S_m f$ 在每个 a_j 附近都表现出 Gibbs 现象。

习题

33. 设 $\sigma_m f$ 是 (8.39) 给出的 f 的傅里叶级数的 Cesàro 平均。

(a) $\sigma_m f = f * F_m$，其中

$$F_m = (m+1)^{-1} \sum_{k=0}^{m} D_k,$$

而 D_k 是第 k 个 Dirichlet 核。（见习题 29a。）F_m 称为第 m 个 Fejér 核。

(b)

$$F_m(x) = \frac{\sin^2(m+1)\pi x}{(m+1)\sin^2 \pi x}.$$

（使用 (8.40) 以及

$$\sin(2k+1)\pi x = \operatorname{Im} e^{(2k+1)\pi i x}.$$

）

34. 若 D_m 是第 m 个 Dirichlet 核，则

$$\|D_m\|_1 \to \infty \qquad (m \to \infty).$$

（作变量替换 $y = (2m+1)\pi x$，并使用 §2.6 习题 59a。）

35. 本习题的目的是说明：$\mathbb{T}$ 上“多数”连续函数的傅里叶级数并不逐点收敛。

(a) 定义

$$\phi_m(f) = S_m f(0).$$

则 $\phi_m \in C(\mathbb{T})^*$，并且

$$\|\phi_m\| = \|D_m\|_1.$$

(b) 所有使序列 $\{S_m f(0)\}$ 收敛的 $f \in C(\mathbb{T})$ 所成的集合，在 $C(\mathbb{T})$ 中是第一纲集。（使用习题 34 和一致有界性原理。）

(c) 存在 $f \in C(\mathbb{T})$（事实上，这样的 f 构成一个剩余集），使得 $\{S_m f(x)\}$ 对 $\mathbb{T}$ 的某个稠密子集中的每个 x 都发散。（(b) 的结果在把点 0 换成 $\mathbb{T}$ 中任何其他点时仍成立。应用 §5.3 习题 40。）

36. 傅里叶变换作为从

$$L^1(\mathbb{T})$$

到

$$C_0(\mathbb{Z})$$

的映射不是满射。（使用习题 34，并参照习题 16c。）

37. 令 ϕ 由 (8.46) 给出，并令

$$\Delta_m = S_m\phi - \phi.$$

(a) 对 $x \notin \mathbb{Z}$，

$$\frac{d}{dx}\Delta_m(x) = D_m(x).$$

(b) Δ_m 在 0 右侧的第一个极大值出现在

$$x = (2m+1)^{-1},$$

并且

$$\lim_{m\to\infty} \Delta_m\left(\frac{1}{2m+1}\right) = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \frac{\sin t}{t}\,dt - \frac{1}{2} \cong 0.0895.$$

（使用 (8.40) 以及事实

$$\Delta_m(x) = \int_0^x \Delta_m'(t)\,dt - \frac{1}{2}.$$

）

(c) 更一般地，Δ_m 在 0 右侧的第 j 个临界点出现在

$$x = \frac{j}{2m+1}, \qquad j = 1, \ldots, 2m,$$

并且

$$\lim_{m\to\infty} \Delta_m\left(\frac{j}{2m+1}\right) = \frac{1}{\pi}\int_0^{j\pi} \frac{\sin t}{t}\,dt - \frac{1}{2}.$$

这些数在 j 为奇数时为正，在 j 为偶数时为负。（见 §2.6 习题 59b。）

8.6 测度的傅里叶分析

我们回忆，$M(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上复 Borel 测度的空间（由定理 7.8，它们自动是 Radon 测度），并且我们把 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 嵌入 $M(\mathbb{R}^n)$，方法是把 $f \in L^1$ 与测度

$$d\mu = f\,dm$$

等同起来。我们将需要定义笛卡尔积空间上复测度的乘积；这可以很容易地通过 Radon–Nikodym 导数，用正测度的乘积来完成。也就是说，若 $\mu, \nu \in M(\mathbb{R}^n)$，我们定义 $\mu \times \nu \in M(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$ 为

$$d(\mu \times \nu)(x,y) = \frac{d\mu}{d|\mu|}(x)\frac{d\nu}{d|\nu|}(y)\,d(|\mu| \times |\nu|)(x,y).$$

若 $\mu, \nu \in M(\mathbb{R}^n)$，我们定义它们的卷积 $\mu * \nu \in M(\mathbb{R}^n)$ 为

$$\mu * \nu(E) = \mu \times \nu(\alpha^{-1}(E)),$$

其中 $\alpha : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是加法映射，$\alpha(x,y) = x + y$。换言之，

$$\mu * \nu(E) = \iint \chi_E(x+y)\,d\mu(x)\,d\nu(y). \tag{8.47}$$

8.48 命题

(a) 测度的卷积是交换的和结合的。

(b) 对任意有界 *Borel* 可测函数 h，

$$\int h\,d(\mu * \nu) = \iint h(x+y)\,d\mu(x)\,d\nu(y).$$

(c) $\|\mu * \nu\| \le \|\mu\|\,\|\nu\|$。

(d) 若 $d\mu = f\,dm$ 且 $d\nu = g\,dm$，则 $d(\mu * \nu) = (f * g)\,dm$；也就是说，在 L^1 上，卷积的新旧定义相一致。

证明。 交换性由 Fubini 定理显然可得；结合性也同样如此，因为 $\lambda * \mu * \nu$ 可由下式无歧义地定义：

$$\lambda * \mu * \nu(E) = \iiint \chi_E(x+y+z)\, d\lambda(x)\, d\mu(y)\, d\nu(z).$$

断言 (b) 由 (8.47) 通过通常的线性性与逼近论证得到。特别地，取

$$h = \frac{d|\mu * \nu|}{d(\mu * \nu)},$$

由于 $|h| = 1$，我们得到

$$\|\mu * \nu\| = \int h\, d(\mu * \nu) \le \iint |h|\, d|\mu|\, d|\nu| = \|\mu\|\, \|\nu\|,$$

这就证明了 (c)。最后，若 $d\mu = f\, dm$ 且 $d\nu = g\, dm$，那么对任意有界可测函数 h，有

$$\begin{aligned} \int h\, d(\mu * \nu) &= \iint h(x+y) f(x) g(y)\, dx\, dy \\ &= \iint h(x) f(x-y) g(y)\, dx\, dy \\ &= \int h(x) (f * g)(x)\, dx, \end{aligned}$$

因此 $d(\mu * \nu) = (f * g)\, dm$。 □

我们也可以定义测度与 $L^p(\mathbb{R}^n, m)$ 中函数的卷积；这里我们默认这些函数是 Borel 可测的。（由命题 2.12，这并不造成限制。）

8.49 命题

若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$（$1 \le p \le \infty$）且 $\mu \in M(\mathbb{R}^n)$，则积分

$$f * \mu(x) = \int f(x-y)\, d\mu(y)$$

对几乎处处的 x 存在，并且 $f * \mu \in L^p$，且

$$\|f * \mu\|_p \le \|f\|_p \|\mu\|.$$

（这里的“L^p”和“a.e.”都是相对于 Lebesgue 测度而言的。）

证明。 若 f 和 μ 非负，则 $f * \mu(x)$ 对每个 x 都存在（可能等于 ∞），并且由积分形式的 Minkowski 不等式，

$$\|f * \mu\|_p \le \int \|f(\cdot - y)\|_p\, d\mu(y) = \|f\|_p \|\mu\|.$$

特别地，$f*\mu(x)<\infty$ 对几乎处处的 x 成立。一般情形下，将这个论证应用于 $|f|$ 和 $|\mu|$，结论便容易推出。 □

当 $p=1$ 时，命题 8.49 中 $f*\mu$ 的定义与先前把 f 等同于 $f\,dm$ 时给出的定义一致，因为对任意 Borel 集 E，

$$\int_E f*\mu(x)\,dx=\iint \chi_E(x)f(x-y)\,d\mu(y)\,dx=\iint \chi_E(x+y)f(x)\,dx\,d\mu(y).$$

因此，相对于卷积而言，$L^1(\mathbb{R}^n)$ 不仅是 $M(\mathbb{R}^n)$ 的子代数，而且还是一个理想。

我们以显然的方式把傅里叶变换从 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 扩展到 $M(\mathbb{R}^n)$：若 $\mu\in M(\mathbb{R}^n)$，则 $\widehat{\mu}$ 是定义为

$$\widehat{\mu}(\xi)=\int e^{-2\pi i\xi\cdot x}\,d\mu(x)$$

的函数。（测度上的傅里叶变换有时称为 **Fourier–Stieltjes 变换**。）由于 $e^{-2\pi i\xi\cdot x}$ 关于 x 是一致连续的，显然 $\widehat{\mu}$ 是有界连续函数，并且

$$\|\widehat{\mu}\|_u\le\|\mu\|.$$

此外，在命题 8.48(b) 中取 $h(x)=e^{-2\pi i\xi\cdot x}$，立刻可见

$$\widehat{\mu*\nu}=\widehat{\mu}\,\widehat{\nu}.$$

最后，我们给出一个有用的准则，用傅里叶变换刻画测度的含糊收敛。

8.50 *命题*

设 $\mu_1,\mu_2,\ldots$ 以及 μ 都属于 $M(\mathbb{R}^n)$。若对所有 k 都有

$$\|\mu_k\|\le C<\infty,$$

并且 $\widehat{\mu}_k\to\widehat{\mu}$ 逐点成立，则 $\mu_k\to\mu$ 含糊收敛。

证明。 若 $f\in\mathcal{S}$，则 $f^\vee\in\mathcal{S}$（推论 8.23），所以由傅里叶反演定理，

$$\int f\,d\mu_k=\iint f^\vee(y)e^{-2\pi iy\cdot x}\,dy\,d\mu_k(x)=\int f^\vee(y)\widehat{\mu}_k(y)\,dy.$$

由于 $f^\vee\in L^1$ 且 $\|\widehat{\mu}_k\|_u\le C$，支配收敛定理推出

$$\int f\,d\mu_k\to\int f\,d\mu.$$

但 $\mathcal{S}$ 在 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 中稠密（命题 8.17），所以由命题 5.17，

$$\int f\,d\mu_k \to \int f\,d\mu$$

对所有 $f \in C_0(\mathbb{R}^n)$ 成立；也就是说，$\mu_k \to \mu$ 含糊收敛。 □

这个结果有一个部分逆命题：若 $\mu_k \to \mu$ 含糊收敛，并且 $\|\mu_k\| \to \|\mu\|$，则 $\widehat{\mu}_k \to \widehat{\mu}$ 逐点成立。这由 §7.3 的习题 26 得到。

习题

38. 为环面 $\mathbb{T}^n$ 上的测度写出本节各结果的对应版本。

39. 若 μ 是 $\mathbb{T}$ 上的正 Borel 测度，且 $\mu(\mathbb{T}) = 1$，则对所有 $k \neq 0$，有 $|\widehat{\mu}(k)| < 1$，除非 μ 是某个 $m \in \mathbb{N}$ 下点质量

$$0, \frac{1}{m}, \ldots, \frac{m-1}{m}$$

处的正系数线性组合；在这种情况下，对所有 $j \in \mathbb{Z}$，有 $\widehat{\mu}(jm) = 1$。

40. $L^1(\mathbb{R}^n)$ 在 $M(\mathbb{R}^n)$ 中是含糊稠密的。（若 $\mu \in M(\mathbb{R}^n)$，考虑 $\phi_t * \mu$，其中 $\{\phi_t\}_{t>0}$ 是一个近似恒等族。）

41. 设 Δ 为点质量 δ_x（$x \in \mathbb{R}^n$）的有限线性组合全体。则 Δ 在 $M(\mathbb{R}^n)$ 中含糊稠密。（若 f 属于 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 的稠密子集 $C_c(\mathbb{R}^n)$，且 $g \in C_0(\mathbb{R}^n)$，用 Riemann 和逼近 $\int fg$。然后使用习题 40。）

42. 若 $\mathbb{R}^n$ 上函数 ϕ 满足：对任意 $m \in \mathbb{N}$、任意 $z_1, \ldots, z_m \in \mathbb{C}$ 以及任意 $x_1, \ldots, x_m \in \mathbb{R}^n$，都有

$$\sum_{j,k=1}^{m} \overline{z_j} z_k \phi(x_j - x_k) \geq 0,$$

则称 ϕ 是**正定**的。若 $\mu \in M(\mathbb{R}^n)$ 是正测度，则 $\widehat{\mu}$ 是正定的。

8.7 偏微分方程的应用

在本节中，我们介绍傅里叶分析在偏微分方程理论中的若干应用；另一些应用将在第 9 章中出现。我们把 **微分算子**这个术语用来指具有光滑系数的线性偏微分算子，也就是说，形如

$$Lf(x) = \sum_{|\alpha| \le m} a_\alpha(x) \partial^\alpha f(x), \qquad a_\alpha \in C^\infty$$

的算子 L。

如果这些 a_α 都是常数，我们就称 L 为 **常系数算子**。在这种情形下，对于所有足够良好的函数 f（例如 $f \in \mathcal{S}$），有

$$\widehat{Lf}(\xi) = \sum_{|\alpha| \le m} a_\alpha (2\pi i \xi)^\alpha \widehat{f}(\xi).$$

因此，把 L 写成一种略微不同的形式会比较方便：令

$$b_\alpha = (2\pi i)^{|\alpha|} a_\alpha,$$

并引入算子

$$D^\alpha = (2\pi i)^{-|\alpha|} \partial^\alpha,$$

于是

$$L = \sum_{|\alpha| \le m} b_\alpha D^\alpha, \qquad \widehat{Lf} = \sum_{|\alpha| \le m} b_\alpha \xi^\alpha \widehat{f}.$$

因此，如果 P 是 n 个复变量的任意多项式，例如

$$P(\xi) = \sum_{|\alpha| \le m} b_\alpha \xi^\alpha,$$

我们便可以形成常系数算子

$$P(D) = \sum_{|\alpha| \le m} b_\alpha D^\alpha,$$

并且有

$$\widehat{P(D)f} = P\widehat{f}.$$

多项式 P 称为算子 $P(D)$ 的 **符号**。

显然，傅里叶变换的一个潜在应用是求解微分方程

$$P(D)u = f.$$

事实上，对两边施加傅里叶变换得到

$$\widehat{u} = P^{-1}\widehat{f},$$

从而

$$u = (P^{-1}\widehat{f})^{\vee}.$$

此外，如果 P^{-1} 是某个函数 ϕ 的傅里叶变换，我们就可以直接用 f 表示 u：

$$u = f * \phi.$$

不过，要使这些计算有意义，函数 f 和 $P^{-1}\widehat{f}$（或者 P^{-1}）必须属于可以施加傅里叶变换的函数类；在我们迄今发展出的理论范围内，这是一个严重限制。只有当傅里叶变换的定义域得到大幅扩展以后，这种方法的全部威力才会显现出来。我们将在 §9.2 中这样做；目前，我们邀请读者在习题 43 中处理一个相当简单的例子。（还必须指出，即使这种方法可行，$u = (P^{-1}\widehat{f})^{\vee}$ 也远不是 $P(D)u = f$ 的唯一解；还有一些解在无穷远处增长得太快，甚至超出了扩展后的傅里叶变换的适用范围。）

下面转向一些更具体的问题。在所有偏微分算子中，最重要的是 **Laplacian 算子**：

$$\Delta = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2}{\partial x_j^2} = -4\pi^2 \sum_{j=1}^{n} D_j^2 = P(D), \qquad P(\xi) = -4\pi^2|\xi|^2.$$

原因在于，Δ 本质上是唯一一个在平移和旋转下不变的（标量）微分算子。（如果考虑作用在向量值函数上的算子，则还有别的算子，例如三维向量分析中熟悉的 grad、curl 和 div。）更精确地说，有如下定理。

8.51 定理

一个微分算子 L 对所有平移和旋转 T 都满足

$$L(f \circ T) = (Lf) \circ T$$

当且仅当存在一个一元多项式 P，使得

$$L = P(\Delta).$$

证明。 显然，L 平移不变当且仅当 L 具有常系数；在这种情形下，对某个 n 变量多项式 Q，有

$$L = Q(D).$$

此外，由于

$$\widehat{Lf} = Q\widehat{f}$$

并且傅里叶变换与旋转可交换，L 与旋转可交换当且仅当 Q 是旋转不变的。设

$$Q = \sum_0^m Q_j,$$

其中 Q_j 是 j 次齐次的；容易看出，Q 旋转不变当且仅当每个 Q_j 都旋转不变。（可对 j 归纳，并使用事实

$$Q_j(\xi) = \lim_{r\to 0} r^{-j} \sum_0^m Q_i(r\xi).$$

）但这意味着 $Q_j(\xi)$ 只依赖于 $|\xi|$，所以由齐次性，

$$Q_j(\xi) = c_j|\xi|^j.$$

而且，$|\xi|^j$ 恰好在 j 为偶数时才是多项式，因此当 j 为奇数时 $c_j = 0$。于是令

$$b_k = (-4\pi^2)^{-k} c_{2k},$$

便有

$$Q(\xi) = \sum b_k(-4\pi^2|\xi|^2)^k,$$

也就是说，

$$L = \sum b_k \Delta^k.$$

定理得证。 □

Laplacian 的一个基本边值问题是 **Dirichlet 问题**：给定开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 以及其边界 $\partial\Omega$ 上的函数 f，求 $\overline{\Omega}$ 上的函数 u，使得

$$\Delta u = 0 \quad \text{于} \Omega, \qquad u|_{\partial\Omega} = f.$$

（这里对问题的表述故意略微不精确。）我们将在 Ω 是半空间时求解 Dirichlet 问题。

为此，把 n 替换为 $n+1$，并把 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的坐标记为

$$x_1, \dots, x_n, t$$

会比较方便。我们继续用符号 Δ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的 Laplacian，并令

$$\partial_t = \frac{\partial}{\partial t},$$

于是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上的 Laplacian 是

$$\Delta + \partial_t^2.$$

我们取半空间 Ω 为

$$\mathbb{R}^n \times (0, \infty).$$

因此，给定 $\mathbb{R}^n$ 上的一个函数 f，并假定它满足下面将更精确说明的条件，我们希望找到 $\mathbb{R}^n \times [0, \infty)$ 上的函数 u，使得

$$(\Delta + \partial_t^2)u = 0, \qquad u(x, 0) = f(x).$$

思路是在 $\mathbb{R}^n$ 上施加傅里叶变换，从而把偏微分方程

$$(\Delta + \partial_t^2)u = 0$$

化为简单的常微分方程

$$(-4\pi^2|\xi|^2 + \partial_t^2)\widehat{u} = 0.$$

这个方程的一般解为

$$\widehat{u}(\xi, t) = c_1(\xi)e^{-2\pi t|\xi|} + c_2(\xi)e^{2\pi t|\xi|}. \tag{8.52}$$

并且我们要求

$$\widehat{u}(\xi,0)=\widehat{f}(\xi).$$

因此，取

$$c_1(\xi)=\widehat{f}(\xi),\qquad c_2(\xi)=0$$

便得到我们的问题的一个解（关于这种选择的理由，下面还会进一步说明）；这给出

$$\widehat{u}(\xi,t)=\widehat{f}(\xi)e^{-2\pi t|\xi|},$$

或者

$$u(x,t)=(f*P_t)(x),$$

其中

$$P_t=(e^{-2\pi t|\xi|})^{\vee}$$

是 §8.4 中引入的 Poisson 核。正如我们在习题 26 中计算的，

$$P_t(x)=\frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}(n+1)\right)}{\pi^{(n+1)/2}}\,\frac{t}{(t^2+|x|^2)^{(n+1)/2}}.$$

到目前为止，这一切都只是形式性的，因为我们还没有说明 f 需要满足什么条件，才能保证这些操作是正当的。现在给出一个精确的结果。

8.53 *定理*

设 $f\in L^p(\mathbb{R}^n)$（$1\le p\le\infty$）。那么函数

$$u(x,t)=(f*P_t)(x)$$

在 $\mathbb{R}^n\times(0,\infty)$ 上满足

$$(\Delta+\partial_t^2)u=0,$$

并且当 $t\to 0$ 时，

$$u(x,t)\to f(x)$$

对几乎处处的 x 成立，也对每个 f 连续的点 x 成立。此外，只要 $p < \infty$，就有

$$\lim_{t\to 0} \|u(\cdot,t) - f\|_p = 0.$$

证明。 P_t 及其所有导数都属于 $L^q(\mathbb{R}^n)$（$1 \le q \le \infty$），因为粗略计算表明，当 $|x|$ 很大时，

$$|\partial_x^\alpha P_t(x)| \le C_\alpha |x|^{-n-1-|\alpha|}, \qquad |\partial_t^j P_t(x)| \le C_j |x|^{-n-1}.$$

同时，

$$(\Delta + \partial_t^2) P_t(x) = 0,$$

这可以通过直接计算验证，也可以（更容易地）通过取傅里叶变换验证。因此 $f * P_t$ 定义良好，并且

$$(\Delta + \partial_t^2)(f * P_t) = f * (\Delta + \partial_t^2) P_t = 0.$$

由于

$$P_t(x) = t^{-n} P_1(t^{-1}x)$$

并且

$$\int P_1(x)\,dx = \widehat{P_1}(0) = 1,$$

其余断言由定理 8.14 和 8.15 得出。 □

函数 $u(x,t) = (f * P_t)(x)$ 并不是唯一一个满足定理 8.53 结论的函数；例如，对任意 $c \in \mathbb{C}$，

$$v(x,t) = u(x,t) + ct$$

也可以。对于 $f \in L^1$，我们还可以在 (8.52) 中任取 $c_2 \in C_c^\infty$，再令

$$c_1 = \widehat{f} - c_2,$$

从而得到一大族解。（不过，对所得函数 u 没有漂亮的卷积公式，因为 $e^{2\pi t|\xi|}$ 不是某个函数、甚至也不是某个分布的傅里叶变换。）然而，解

$$u(x,t) = (f * P_t)(x)$$

的特殊之处在于它在无穷远处的正则性；例如可以证明，若 $f \in BC(\mathbb{R}^n)$，则 u 是 $BC(\mathbb{R}^n \times [0,\infty))$ 中的唯一解。

同样的思想可以用来求解 **热方程**

$$(\partial_t - \Delta)u = 0$$

在 $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$ 上的初值问题，初始条件为

$$u(x,0) = f(x).$$

（物理解释：$u(x,t)$ 表示在齐次各向同性介质中，位置 x、时间 t 处的温度，而时间 0 时的温度为 $f(x)$。）事实上，傅里叶变换导致常微分方程

$$(\partial_t + 4\pi^2|\xi|^2)\widehat{u} = 0,$$

初始条件为

$$\widehat{u}(\xi,0) = \widehat{f}(\xi).$$

后一个问题的唯一解是

$$\widehat{u}(\xi,t) = \widehat{f}(\xi)e^{-4\pi^2 t|\xi|^2}.$$

由命题 8.24，这给出

$$u(x,t) = f * G_t(x), \qquad G_t(x) = (4\pi t)^{-n/2}e^{-|x|^2/4t}.$$

这里有

$$G_t(x) = t^{-n/2}G_1(t^{-1/2}x),$$

所以在作变量替换 $s = \sqrt{t}$ 以后，定理 8.14 和 8.15 再次适用，于是对于初值问题

$$(\partial_t - \Delta)u = 0, \qquad u(x,0) = f(x),$$

我们得到定理 8.53 的精确类比。事实上，在当前情形中，对 f 的假设可以大大放宽，因为 $G_t \in \mathcal{S}$；见习题 44。

数学物理中的另一个基本方程是 **波动方程**

$$(\partial_t^2 - \Delta)u = 0.$$

（物理解释：$u(x,t)$ 是在齐次各向同性介质中传播的波在位置 x、时间 t 处的振幅；单位选取得使传播速度为 1。）这里适合同时指定 $u(x,0)$ 与 $\partial_t u(x,0)$：

$$(\partial_t^2 - \Delta)u = 0, \qquad u(x,0) = f(x), \qquad \partial_t u(x,0) = g(x). \tag{8.54}$$

施加傅里叶变换以后，我们得到

$$(\partial_t^2 + 4\pi^2|\xi|^2)\widehat{u}(\xi,t) = 0, \qquad \widehat{u}(\xi,0) = \widehat{f}(\xi), \qquad \partial_t\widehat{u}(\xi,0) = \widehat{g}(\xi),$$

其解为

$$\widehat{u}(\xi,t) = \big(\cos 2\pi t|\xi|\big)\widehat{f}(\xi) + \frac{\sin 2\pi t|\xi|}{2\pi|\xi|}\widehat{g}(\xi). \tag{8.55}$$

由于

$$\cos 2\pi t|\xi| = \partial_t\left[\frac{\sin 2\pi t|\xi|}{2\pi|\xi|}\right],$$

于是

$$u(x,t) = f * \partial_t W_t(x) + g * W_t(x), \qquad W_t = \left[\frac{\sin 2\pi t|\xi|}{2\pi|\xi|}\right]^\vee.$$

不过这里有一个问题：

$$(2\pi|\xi|)^{-1}\sin 2\pi t|\xi|$$

只有在 $n \le 2$ 时才是某个函数的傅里叶变换，只有在 $n \le 3$ 时才是某个测度的傅里叶变换；对于这些情形，习题 45–47 推导了所得的波动方程解。要在更高维中完成这一分析，需要分布理论；我们将在第 9 章考察它。（不过，我们不会推导 W_t 的显式公式；随着 n 的增大，这个公式会变得越来越复杂。）

习题

43. 令 $\phi(x) = e^{-|x|/2}$，$x \in \mathbb{R}$。利用傅里叶变换推出微分方程

$$u - u'' = f$$

的解

$$u = f * \phi,$$

然后直接检验它确实成立。对 f 需要哪些假设？

44. 令

$$G_t(x) = (4\pi t)^{-n/2} e^{-|x|^2/4t},$$

并假设 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 满足：对每个 $\epsilon > 0$，都有

$$|f(x)| \leq C_\epsilon e^{\epsilon|x|^2}.$$

则 $u(x,t) = f * G_t(x)$ 对所有 $x \in \mathbb{R}^n$ 和 $t > 0$ 都定义良好；

$$(\partial_t - \Delta)u = 0$$

在 $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$ 上成立；并且当 $t \to 0$ 时，

$$u(x,t) \to f(x)$$

对几乎处处的 x 成立，也对每个 f 连续的点 x 成立。（为了证明 $u(x,t) \to f(x)$ 在有界开集 V 上几乎处处成立，可写

$$f = \phi f + (1-\phi)f,$$

其中 $\phi \in C_c$ 且 $\phi = 1$ 于 V 上，并证明

$$[(1-\phi)f] * G_t \to 0$$

在 V 上成立。）

45. 令 $n = 1$。利用 (8.55) 和习题 15(a)，推出初值问题 (8.54) 的 d'Alembert 解：

$$u(x,t) = \frac{1}{2}[f(x+t) + f(x-t)] + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(s)\,ds.$$

在 f 和 g 满足什么条件时，这个公式确实给出一个解？

46. 令 $n = 3$，并令 σ_t 表示球面 $|x| = t$ 上的曲面测度。则

$$\frac{\sin 2\pi t|\xi|}{2\pi|\xi|} = (4\pi t)^{-1}\widehat{\sigma_t}(\xi).$$

（见习题 22(d)。）用卷积表示时，初值问题 (8.54) 的相应解是什么？f 和 g 满足什么条件可以保证其有效性？

47. 令 $n = 2$。若 $\xi \in \mathbb{R}^2$，令

$$\widetilde{\xi} = (\xi, 0) \in \mathbb{R}^3.$$

把习题 46 的结果

$$\frac{\sin 2\pi t|\widetilde{\xi}|}{2\pi|\widetilde{\xi}|} = \frac{1}{4\pi t}\int_{|x|=t} e^{-2\pi i\widetilde{\xi}\cdot x}\,d\sigma_t(x)$$

通过把 $\mathbb{R}^3$ 中球面 $|x| = t$ 的上下半球投影到赤道平面，改写成 $\mathbb{R}^2$ 中圆盘

$$D_t = \{y : |y| \le t\}$$

上的积分。由此推出

$$(2\pi|\xi|)^{-1}\sin 2\pi t|\xi|$$

是下列函数的傅里叶变换：

$$W_t(x) = (2\pi)^{-1}(t^2 - |x|^2)^{-1/2}\chi_{D_t}(x),$$

并写出初值问题 (8.54) 所得到的解。

48. 用傅里叶级数求解下列初值问题，其中 f, g 和 $u(\cdot, t)$ 都是 $\mathbb{R}$ 上的周期函数：

(a)

$$(\partial_t^2 + \partial_x^2)u = 0, \qquad u(x,0) = f(x).$$

（参见 §8.4 中关于 Abel 平均的讨论。）

(b)

$$(\partial_t - \partial_x^2)u = 0, \qquad u(x,0) = f(x).$$

(c)

$$(\partial_t^2 - \partial_x^2)u = 0, \qquad u(x,0) = f(x), \qquad \partial_t u(x,0) = g(x).$$

49. 本题讨论区间上的热流。

(a) 用傅里叶级数求解 $(a,b) \times (0,\infty)$ 上的方程

$$(\partial_t - \partial_x^2)u = 0,$$

边界条件为

$$u(x,0) = f(x) \quad (x \in (a,b)), \qquad u(a,t) = u(b,t) = 0 \quad (t > 0).$$

（这描述的是当端点保持在恒定温度时，区间 (a,b) 上的热流。只需假设 $a = 0$、$b = \frac{1}{2}$；把 f 扩展到 $\mathbb{R}$ 上，使其成为奇函数且周期函数，然后使用习题 48(b)。）

(b) 把条件

$$u(a,t) = u(b,t) = 0$$

替换为

$$\partial_x u(a,t) = \partial_x u(b,t) = 0,$$

求解同一个问题。（这描述的是当端点绝热时，区间 (a,b) 上的热流。这一次，把 f 扩展为偶函数且周期函数。）

50. 用习题 49(a) 的方法，以傅里叶级数形式求解 $(a,b)\times(0,\infty)$ 上的问题

$$(\partial_t^2-\partial_x^2)u=0,$$

边界条件为

$$u(x,0)=f(x),\qquad \partial_t u(x,0)=g(x)\quad (x\in(a,b)),$$

以及

$$u(a,t)=u(b,t)=0\quad (t>0).$$

（这个问题描述的是端点固定的振动弦的运动。它也可以通过把 f 扩展成奇函数且周期函数并使用习题 45 来求解。后一种形式的解告诉你，当你看一根振动弦时看到什么；而这里的形式告诉你，当你听这根弦振动时听到什么。）

8.8　注记与参考文献

傅里叶分析的范围远比我们在本章中所能展示的要广阔得多。Dym 和 McKean [36] 给出了更全面的处理，并包含许多有趣的应用。还推荐 Körner 那本令人愉快的著作 [87]，它讨论了经典傅里叶分析的各个方面及其在科学中的作用；以及由 Ash [7] 编辑的优秀综述文集，它更广泛地展示了这一主题在数学上的各种影响。在更高阶的层次上，读者应参考 Zygmund [167] 以了解经典理论，并参考 Stein [140]、[141] 以及 Stein 和 Weiss [142] 以了解若干较新的发展。

§8.1：大多数微积分教材中给出的 Taylor 公式余项

$$R_k(x) = f(x) - P_k(x)$$

的公式（其中 P_k 是 k 次 Taylor 多项式）要求 f 具有 $k+1$ 阶导数，但这实际上并非必要。正文中陈述的 Taylor 定理版本可由 Folland [45] 推出。

§8.3：三角级数和三角积分有非常悠久的历史，但现代傅里叶分析只有在 Lebesgue 积分被发明之后才成为可能。这个工具出现后，L^2 理论很快建立起来：关于傅里叶级数的 Riesz-Fischer 定理 [44]、[114]（本质上就是定理 8.20），以及关于傅里叶积分的 Plancherel 定理 [110]。此后，这一学科便朝许多方向发展。

关于在傅里叶变换的定义中把 2π 的因子放在何处，并没有统一约定。其他常见约定是

$$\mathcal{F}_1 f(\xi) = \int e^{-i\xi\cdot x} f(x)\,dx, \qquad \mathcal{F}_2 f(\xi) = (2\pi)^{-n/2} \int e^{-i\xi\cdot x} f(x)\,dx,$$

它们的逆变换分别是

$$\mathcal{F}_1^{-1} g(x) = (2\pi)^{-n} \int e^{i\xi\cdot x} g(\xi)\,d\xi, \qquad \mathcal{F}_2^{-1} g(x) = (2\pi)^{-n/2} \int e^{i\xi\cdot x} g(\xi)\,d\xi.$$

$\mathcal{F}_1$ 的缺点是不酉，即

$$\|\mathcal{F}_1 f\|_2 = (2\pi)^{n/2} \|f\|_2,$$

而 $\mathcal{F}_2$ 虽然是酉的，却不能把卷积直接变成乘法：

$$\mathcal{F}_2(f * g) = (2\pi)^{n/2} (\mathcal{F}_2 f)(\mathcal{F}_2 g).$$

为了使 L^2 范数和卷积二者都得到恰当的形式，可以像我们所做的那样把 2π 放进指数中；或者也可以把它们从指数中省去，但在定义傅里叶变换（如 $\mathcal{F}_2$）和卷积时，把 Lebesgue 测度 dx 替换为 $(2\pi)^{-n/2}dx$。

Hausdorff-Young 不等式

$$\|\widehat{f}\|_q \le \|f\|_p \qquad (1 \le p \le 2,\ p^{-1} + q^{-1} = 1)$$

在 $\mathbb{T}^n$ 上是尖锐的，因为当 f 为常值函数时等号成立；但在 $\mathbb{R}^n$ 上，最优结果是 Beckner [14] 的一个深刻定理：

$$\|\widehat{f}\|_q \le p^{n/2p} q^{-n/2q} \|f\|_p.$$

傅里叶变换的一个基本定性特征是：粗略地说，一个非零函数及其傅里叶变换不能同时高度局部化，也就是说，它们不能都在小集合之外小到可以忽略。这个一般原则有许多不同的精确表述，其中两个见习题 18 和习题 19；全面讨论可参见 Folland 和 Sitaram [50]。

关于傅里叶变换在 L^1 上是单射这一事实，一个漂亮的复变函数证明可见 Newman [106]。

§§8.4–5：一维傅里叶级数收敛理论真正开始于 Dirichlet 1829 年的定理（如正文所述）。第一个其傅里叶级数不逐点收敛的连续函数构造，是 du Bois Reymond 于 1876 年得到的；而连续函数 f 的傅里叶级数可按 Cesàro 方式一致求和到 f 这一事实，则由 Fejér 于 1904 年证明。1926 年，Kolmogorov 构造了一个 $f \in L^1(\mathbb{T})$，使得 $\{S_m f(x)\}$ 在每个 x 处发散；另一方面，1927 年，M. Riesz 证明：若 $1 < p < \infty$，则对每个 $f \in L^p(\mathbb{T})$，

$$\|S_m f - f\|_p \to 0.$$

这一主题的顶峰是 Carleson（1966 年，$p = 2$ 情形）和 Hunt（1967 年，一般 p 情形）的定理：若 $f \in L^p(\mathbb{T})$ 且 $p > 1$，则

$$S_m f \to f$$

几乎处处成立。

欲了解更多信息，可参见 Zygmund [167]、Ash [7] 中 Zygmund 和 Hunt 的文章，以及 Fefferman [42]。关于 Gibbs 现象的有趣历史讨论，也可参见 Hewitt 和 Hewitt [74]。

n 个变量的傅里叶级数收敛是一个更加微妙的主题。首先，必须决定对一个由 $\mathbb{Z}^n$ 指标化的级数而言，“部分和”究竟是什么意思。由 Riesz 定理和 Carleson-Hunt 定理可以直接推出：若 $f \in L^p(\mathbb{T}^n)$ 且 $p > 1$，则“立方部分和”

$$S_m^c f(x) = \sum_{\|\kappa\| \le m} \widehat{f}(\kappa) e^{2\pi i \kappa \cdot x}, \qquad \|\kappa\| = \max(|\kappa_1|, \dots, |\kappa_n|),$$

几乎处处收敛到 f，并且当 $p < \infty$ 时也在 L^p 范数中收敛到 f。另一方面，C. Fefferman 证明了一个相当令人震惊的结果：对于“球形部分和”

$$S_r f(x) = \sum_{|\kappa| < r} \widehat{f}(\kappa) e^{2\pi i \kappa \cdot x}, \qquad |\kappa|^2 = \sum_1^n \kappa_j^2,$$

当 $n > 1$ 时，

$$\lim_{r \to \infty} \|S_r f - f\|_p = 0$$

对所有 $f \in L^p$ 成立，仅在 $p = 2$ 时才成立。当然，人们可以考虑对球形部分和加以修正，以期得到正结果；其中研究最深入的是 **Bochner-Riesz 平均**

$$\sigma_r^\alpha f(x) = \sum_{|\kappa| < r} (1 - |r^{-1}\kappa|^2)^\alpha \widehat{f}(\kappa) e^{2\pi i \kappa \cdot x},$$

它们是通过在定理 8.36 中取

$$\Phi(\xi) = [\max(1 - |\xi|^2, 0)]^\alpha$$

得到的。（当 $n = 1$ 时，$\sigma_{m+1}^1 f$ 本质上等价于 Cesàro 平均 $\sigma_m f$。）当

$$\alpha > \frac{1}{2}(n-1)$$

时，这些 Φ 满足定理 8.36 的假设；对更小的 α，也已知一些正结果。

Davis 和 Chang [30] 是关于这些材料的一个很好来源；也可参见 Stein 和 Weiss [142] 以及 Ash [7]。

§8.7：任意维数中波动方程初值问题的解可见 Folland [48]；也可参见 Folland [49]。傅里叶分析对微分方程的进一步应用可见 Folland [46]、[48]，Körner [87]，以及 Taylor [147]。

9

分布理论基础

至少早在 19 世纪 90 年代的 Heaviside 那里，工程师和物理学家就已经发现，考虑某些数学对象是很方便的；粗略地说，这些对象类似于函数，但比函数更加奇异。尽管这些对象明显有效，它们起初却受到纯粹数学家的轻视和困惑。现代分析中最重要的概念进展之一，就是发展出能够严谨而系统地处理这些对象的方法。已经被证明最为普遍有用的方法，是 Laurent Schwartz 的分布理论；这一理论建立在“测试函数上的线性泛函”这一思想之上。不过，对某些目的而言，更适合使用一种同 L^2 更紧密相关的理论，因为这样可以运用 Hilbert 空间方法和 Plancherel 定理的力量，这就是 (L^2) Sobolev 空间。本章将介绍这些理论的基础及其若干应用。

9.1 分布

为了找到 $\mathbb{R}^n$ 上“函数”概念的有效推广，有必要摆脱函数的经典定义，即不再把函数仅仅看成给 $\mathbb{R}^n$ 中每一点赋予一个数值的映射。在 L^p 空间理论中，我们已经在某种程度上这样做了：若 $f \in L^p$，则点值 $f(x)$ 对于 f 作为 L^p 元素的行为并没有太大意义，因为在任意零测集上修改 f 都不会影响它作为 L^p 元素的性质。更本质的是，当 ϕ 在对偶空间 L^q 中变化时得到的一族积分

$$\int f\phi.$$

事实上，我们知道 f 作为 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 上线性泛函的作用完全决定了 f；另一方面，如果取

$$\phi = \phi_r = m(B_r)^{-1}\chi_{B_r},$$

其中 B_r 是以 x 为中心、半径为 r 的球，那么由 Lebesgue 微分定理，几乎处处的点值 $f(x)$ 可以通过

$$\lim_{r\to 0}\int f\phi_r$$

恢复出来。因此，把 f 看成从 $L^q(\mathbb{R}^n)$ 到 $\mathbb{C}$ 的线性映射，而不是从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{C}$ 的映射，并不会损失信息。

现在我们稍微修改这一思想：允许 f 仅仅是 $\mathbb{R}^n$ 上的局部可积函数，但要求 ϕ 属于 C_c^∞。此时映射

$$\phi \mapsto \int f\phi$$

仍然是 C_c^∞ 上一个良定义的线性泛函；而且由定理 8.15 的一个简单推广，仍然可以从它几乎处处恢复出 f 的点值。但是，C_c^∞ 上有许多线性泛函并不是形如 $\phi \mapsto \int f\phi$ 的泛函。它们——再加上下面将要说明的一个温和连续性条件——就是我们的“广义函数”。

回忆：对于 $E \subset \mathbb{R}^n$，我们把 $C_c^\infty(E)$ 定义为所有支集紧且包含在 E 中的 C^∞ 函数的集合。若 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，则 $C_c^\infty(U)$ 是所有 $C_c^\infty(K)$ 的并，其中 K 遍历 U 的紧子集。每个这样的空间都是 Fréchet 空间，其拓扑由范数

$$\phi \mapsto \|\partial^\alpha \phi\|_u \qquad (\alpha \in \{0,1,2,\ldots\}^n)$$

定义；在这个拓扑中，序列 $\{\phi_j\}$ 收敛到 ϕ，当且仅当对所有 α，都有 $\partial^\alpha \phi_j \to \partial^\alpha \phi$ 一致收敛。（$C_c^\infty(K)$ 的完备性很容易用 §5.1 练习 9 中的论证证明。）

据此，我们给出如下定义，其中 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集：

1. $C_c^\infty(U)$ 中的序列 $\{\phi_j\}$ 在 C_c^∞ 中收敛到 ϕ，是指存在某个紧集 $K \subset U$，使得 $\{\phi_j\} \subset C_c^\infty(K)$，并且 ϕ_j 在 $C_c^\infty(K)$ 的拓扑中收敛到 ϕ，也就是说，对所有 α 都有 $\partial^\alpha \phi_j \to \partial^\alpha \phi$ 一致收敛。

2. 若 X 是局部凸拓扑向量空间，且 $T : C_c^\infty(U) \to X$ 是线性映射，则称 T 连续，是指对每个紧集 $K \subset U$，限制映射 $T|_{C_c^\infty(K)}$ 连续；也就是说，只要 $K \subset U$ 紧且 $\phi_j \to \phi$ 于 $C_c^\infty(K)$，就有 $T\phi_j \to T\phi$。

3. 若 $T : C_c^\infty(U) \to C_c^\infty(U')$ 是线性映射，则称 T 连续，是指对每个紧集 $K \subset U$，存在紧集 $K' \subset U'$，使得

$$T(C_c^\infty(K)) \subset C_c^\infty(K'),$$

并且 $T : C_c^\infty(K) \to C_c^\infty(K')$ 连续。

4. U 上的一个分布，是指 $C_c^\infty(U)$ 上的连续线性泛函。U 上所有分布组成的空间记为 $\mathcal{D}'(U)$，并记 $\mathcal{D}' = \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$。我们在 $\mathcal{D}'(U)$ 上赋予弱星拓扑，也就是在 $C_c^\infty(U)$ 上逐点收敛的拓扑。

有两点说明。第一，分布空间的标准记号 $\mathcal{D}'$ 来自 Schwartz 对 C_c^∞ 的记号 $\mathcal{D}$，这个记号也很常用。第二，C_c^∞ 上确实存在一个局部凸拓扑，使得 C_c^∞ 中的序列收敛由上面的 (i) 给出，而线性映射 $T : C_c^\infty \to X$ 与 $T : C_c^\infty \to C_c^\infty$ 的连续性分别由 (ii) 与 (iii) 给出。不过，这个拓扑的定义相当复杂，而且对分布理论的初等部分意义不大，因此我们略去它。

下面是一些分布的例子；后面还会给出更多例子。

- 每个 $f \in L^1_{\text{loc}}(U)$，也就是每个在 U 上满足对每个紧集 $K \subset U$ 都有 $\int_K |f| < \infty$ 的

函数，都定义了 U 上的一个分布，即泛函

$$\phi \mapsto \int f\phi.$$

两个函数定义同一个分布，当且仅当它们几乎处处相等。

- U 上的每个 Radon 测度 μ 都通过

$$\phi \mapsto \int \phi \, d\mu$$

定义一个分布。

- 若 $x_0 \in U$ 且 α 是多重指标，则映射

$$\phi \mapsto \partial^\alpha \phi(x_0)$$

是一个分布。它不是由函数给出的；它恰好在 $\alpha = 0$ 时来自一个测度，此时这个测度就是 x_0 处的点质量。

若 $f \in L^1_{\text{loc}}(U)$，我们也把分布 $\phi \mapsto \int f\phi$ 记为 f，从而把 $L^1_{\text{loc}}(U)$ 认作 $\mathcal{D}'(U)$ 的子空间。为了避免 $f(x)$ 与 $f(\phi) = \int f\phi$ 之间的记号混淆，我们对 $C_c^\infty(U)$ 与 $\mathcal{D}'(U)$ 的配对采用另一种记号。也就是说，若 $F \in \mathcal{D}'(U)$ 且 $\phi \in C_c^\infty(U)$，则 F 在 ϕ 处的值记为

$$(F, \phi).$$

注意，$\mathcal{D}'(U)$ 与 $C_c^\infty(U)$ 之间的配对 $(\cdot, \cdot)$ 对两个变量都是线性的；这与我们先前用于内积的记号有冲突，但不会造成严重混淆。若 μ 是一个测度，我们也把 μ 与分布 $\phi \mapsto \int \phi \, d\mu$ 等同起来。

有时，即使一个分布 F 实际上并不是函数，把它假装成函数来写也是方便的；也就是说，用

$$\int F(x)\phi(x)\, dx$$

代替 (F, ϕ)。特别是在显式出现变量 x 有助于记号表达时，常常这样做。

现在我们列出本章将始终使用的两个记号。第一，用波浪号表示函数关于原点的反射：

$$\widetilde{\phi}(x) = \phi(-x).$$

第二，把原点处的点质量记为 δ；它在分布理论中起核心作用：

$$(\delta, \phi) = \phi(0).$$

为了说明 δ 的作用以及 $\mathcal{D}'$ 中的收敛概念，我们记录定理 8.14 的如下重要推论。

9.1 命题

设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且 $\int f = a$。对 $t > 0$，令

$$f_t(x) = t^{-n} f(t^{-1}x).$$

则当 $t \to 0$ 时，$f_t \to a\delta$ 于 $\mathcal{D}'$。

证明。 若 $\phi \in C_c^\infty$，由定理 8.14，

$$(f_t, \phi) = \int f_t \phi = f_t * \widetilde{\phi}(0) \longrightarrow a\widetilde{\phi}(0) = a\phi(0) = a(\delta, \phi).$$

□

虽然说两个分布 $F, G \in \mathcal{D}'(U)$ 在单个点上相等没有意义，但说它们在一个开集 $V \subset U$ 上相等是有意义的；其定义为：若对所有 $\phi \in C_c^\infty(V)$ 都有

$$(F, \phi) = (G, \phi),$$

则称 $F = G$ 于 V 上。（显然，若 F 与 G 是连续函数，这个条件等价于 F 与 G 在 V 上逐点相等；若它们只是局部可积函数，则表示 $F = G$ 在 V 上几乎处处成立。）由于 $C_c^\infty(V_1 \cup V_2)$ 中的函数不一定支撑在 V_1 或 V_2 中，所以如果 $F = G$ 分别在 V_1 与 V_2 上成立，是否能推出 $F = G$ 在 $V_1 \cup V_2$ 上成立，并不是立即显然的。不过这是真的。

9.2 命题

设 $\{V_\alpha\}$ 是 U 的一族开子集，且 $V = \bigcup_\alpha V_\alpha$。若 $F, G \in \mathcal{D}'(U)$，并且 $F = G$ 在每个 V_α 上成立，则 $F = G$ 在 V 上成立。

证明。 若 $\phi \in C_c^\infty(V)$，则存在 $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$，使得

$$\operatorname{supp}\phi \subset \bigcup_{j=1}^{m} V_{\alpha_j}.$$

取 $\psi_1, \ldots, \psi_m \in C_c^\infty$，使得 $\operatorname{supp}(\psi_j) \subset V_{\alpha_j}$ 且

$$\sum_{j=1}^{m} \psi_j = 1$$

在 supp(ϕ) 上成立。（这正是命题 4.41 的 C^∞ 类似物；证明方法与该命题相同，只需使用 C^∞ Urysohn 引理。）于是

$$(F,\phi)=\sum_j(F,\psi_j\phi)=\sum_j(G,\psi_j\phi)=(G,\phi).$$

□

根据命题 9.2，若 $F\in\mathcal{D}'(U)$，则 U 中存在一个最大的开子集，使得 F 在其上等于 0；它就是所有使 $F=0$ 的开子集的并。这个开集在 U 中的补集称为 F 的支集。

下面有一个一般过程，可以把函数上的各种线性运算推广到分布上。设 U,V 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，且 T 是从 $L^1_{\text{loc}}(U)$ 的某个子空间 X 到 $L^1_{\text{loc}}(V)$ 的线性映射。假设还存在另一个线性映射

$$T':C_c^\infty(V)\to C_c^\infty(U),$$

使得

$$\int(Tf)\phi=\int f(T'\phi)\qquad(f\in X,\ \phi\in C_c^\infty(V)).$$

再假设 T' 在上面定义的意义下连续。于是 T 可以推广为从 $\mathcal{D}'(U)$ 到 $\mathcal{D}'(V)$ 的映射，仍记为 T，定义为

$$(TF,\phi)=(F,T'\phi)\qquad(F\in\mathcal{D}'(U),\ \phi\in C_c^\infty(V)).$$

连续映射 T' 的介入保证了原来的 T 以及它在分布上的推广，都关于分布的弱星拓扑连续：若 $F_\alpha\to F$ 于 $\mathcal{D}'(U)$，则 $TF_\alpha\to TF$ 于 $\mathcal{D}'(V)$。

下面是这一过程最重要的几个例子。在每个例子中，U 都是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集；T' 的连续性都是一个容易的练习，留给读者。

***1.* 微分。**

令 $Tf=\partial^\alpha f$，它定义在 $C^{|\alpha|}(U)$ 上。若 $\phi\in C_c^\infty(U)$，分部积分给出

$$\int(\partial^\alpha f)\phi=(-1)^{|\alpha|}\int f(\partial^\alpha\phi),$$

由于 ϕ 具有紧支集，所以没有边界项。因此

$$T'=(-1)^{|\alpha|}\partial^\alpha|_{C_c^\infty(U)},$$

我们可以对任意 $F\in\mathcal{D}'(U)$ 定义其导数 $\partial^\alpha F\in\mathcal{D}'(U)$：

$$(\partial^\alpha F, \phi) = (-1)^{|\alpha|}(F, \partial^\alpha \phi).$$

尤其要注意，通过这一过程，我们可以定义任意局部可积函数的导数，即使它们在经典意义下并不可微；这正是分布理论力量的主要来源之一。后面我们还会更详细地讨论这一点。

***2.* 与光滑函数相乘。**

给定 $\psi \in C^\infty(U)$，定义 $Tf = \psi f$。此时 $T' = T|_{C_c^\infty(U)}$，所以对 $F \in \mathcal{D}'(U)$，我们可以定义乘积 $\psi F \in \mathcal{D}'(U)$：

$$(\psi F, \phi) = (F, \psi\phi).$$

此外，若 $\psi \in C_c^\infty(U)$，则这个公式对任意 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 都有意义，并把 ψF 定义为 $\mathbb{R}^n$ 上的分布。

***3.* 平移。**

给定 $y \in \mathbb{R}^n$，令

$$V = U + y = \{x + y : x \in U\},$$

并令 $T = \tau_y$。（回忆：我们定义 $\tau_y f(x) = f(x - y)$。）由于

$$\int f(x - y)\phi(x)\, dx = \int f(x)\phi(x + y)\, dx,$$

所以 $T' = \tau_{-y}|_{C_c^\infty(U+y)}$。因此，对 $F \in \mathcal{D}'(U)$，定义平移后的分布 $\tau_y F \in \mathcal{D}'(U + y)$：

$$(\tau_y F, \phi) = (F, \tau_{-y}\phi).$$

例如，y 处的点质量是 $\tau_y \delta$。

***4.* 与线性映射复合。**

给定 $\mathbb{R}^n$ 的可逆线性变换 S，令 $V = S^{-1}(U)$，并令

$$Tf = f \circ S.$$

由定理 2.44，

$$T'\phi = |\det S|^{-1}\phi \circ S^{-1}.$$

因此，对 $F \in \mathcal{D}'(U)$，定义 $F \circ S \in \mathcal{D}'(S^{-1}(U))$：

$$(F \circ S, \phi) = |\det S|^{-1}(F, \phi \circ S^{-1}).$$

特别地，若 $Sx = -x$，则 $f \circ S = \widetilde{f}$，$S^{-1} = S$，且 $|\det S| = 1$，所以分布关于原点的反射定义为

$$(\widetilde{F}, \phi) = (F, \widetilde{\phi}).$$

***5.* 卷积：第一种方法。**

给定 $\psi \in C_c^\infty$，令

$$V = \{x : x - y \in U \text{ 对所有} y \in \operatorname{supp}(\widetilde{\psi})\}.$$

（V 是开集，但可能为空。）若 $f \in L^1_{\text{loc}}(U)$，则积分

$$f * \psi(x) = \int f(x-y)\psi(y)\,dy = \int f(y)\psi(x-y)\,dy = \int f(\tau_x\widetilde{\psi})$$

对所有 $x \in V$ 都良定义。对 $F \in \mathcal{D}'(U)$，同样的定义也有效：卷积 $F * \psi$ 是 V 上的函数，定义为

$$F * \psi(x) = (F, \tau_x\widetilde{\psi}).$$

由于当 $x \to x_0$ 时，$\tau_x\widetilde{\psi} \to \tau_{x_0}\widetilde{\psi}$ 于 C_c^∞，所以 $F * \psi$ 是 V 上的连续函数（实际上它是 C^∞ 的，我们马上会看到）。例如，对任意 $\psi \in C_c^\infty$，

$$\delta * \psi(x) = (\delta, \tau_x\widetilde{\psi}) = \tau_x\widetilde{\psi}(0) = \psi(x),$$

所以 δ 是卷积的乘法单位元。

***6.* 卷积：第二种方法。**

令 $\psi, \widetilde{\psi}$ 与 V 如 **(5)** 中所述。若 $f \in L^1_{\text{loc}}(U)$ 且 $\phi \in C_c^\infty(V)$，则

$$\int (f * \psi)\phi = \iint f(y)\psi(x-y)\phi(x)\,dy\,dx = \int f(\phi * \widetilde{\psi}).$$

也就是说，如果 $Tf = f * \psi$，则 T 把 $L^1_{\text{loc}}(U)$ 映到 $L^1_{\text{loc}}(V)$，并且

$$T'\phi = \phi * \widetilde{\psi}.$$

因此，对 $F \in \mathcal{D}'(U)$，可以把 $F * \psi$ 定义为 V 上的分布：

$$(F * \psi, \phi) = (F, \phi * \widetilde{\psi}).$$

同样有 $\delta * \psi = \psi$，因为

$$(\delta * \psi, \phi) = (\delta, \phi * \widetilde{\psi}) = \phi * \widetilde{\psi}(0) = \int \phi(x)\psi(x)\,dx = (\psi, \phi).$$

(5) 与 (6) 中的卷积定义事实上是等价的，下面证明这一点。

9.3 命题

设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，且 $\psi \in C_c^\infty$。令

$$V = \{x : x - y \in U \text{ 对所有} y \in \operatorname{supp}(\psi)\}.$$

对 $F \in \mathcal{D}'(U)$ 与 $x \in V$，令

$$F * \psi(x) = (F, \tau_x \widetilde{\psi}).$$

则：

1. $F * \psi \in C^\infty(V)$。
2. $\partial^\alpha(F * \psi) = (\partial^\alpha F) * \psi = F * (\partial^\alpha \psi)$。
3. 对任意 $\phi \in C_c^\infty(V)$，有

$$\int (F * \psi)\phi = (F, \phi * \widetilde{\psi}).$$

证明。 令 $e_1, \ldots, e_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的标准基。若 $x \in V$，则存在 $t_0 > 0$，使得当 $|t| < t_0$ 时 $x + te_i \in U$；并且容易验证

$$t^{-1}(\tau_{x+te_i}\widetilde{\psi} - \tau_x \widetilde{\psi}) \longrightarrow \tau_x \partial_i \widetilde{\psi}$$

于 $C_c^\infty(U)$ 中。因此 $\partial_i(F*\psi)(x)$ 存在，并等于 $F*\partial_i\psi(x)$。由归纳可得 $F*\psi \in C^\infty(V)$ 且

$$\partial^\alpha(F * \psi) = F * \partial^\alpha \psi.$$

此外，由于

$$\partial^\alpha \widetilde{\psi} = (-1)^{|\alpha|}\widetilde{\partial^\alpha \psi}, \qquad \partial^\alpha \tau_x = \tau_x \partial^\alpha,$$

我们有

$$(\partial^\alpha F) * \psi(x) = (-1)^{|\alpha|}(F, \partial^\alpha \tau_x \widetilde{\psi}) = (-1)^{|\alpha|}(F, \tau_x \partial^\alpha \widetilde{\psi}) = (F, \tau_x \widetilde{\partial^\alpha \psi}) = F * \partial^\alpha \psi(x).$$

接下来，若 $\phi \in C_c^\infty(V)$，则

$$\phi * \widetilde{\psi}(x) = \int \phi(y)\widetilde{\psi}(y-x)\,dy = \int \phi(y)\tau_y \psi(x)\,dy.$$

这里的被积函数是连续的，并且支撑在 U 的某个紧子集中，因此该积分可以用 Riemann 和来逼近。也就是说，对每个足够大的 $m \in \mathbb{N}$，可以用边长 2^{-m}、体积 2^{-nm} 的小立方体并来逼近 $\operatorname{supp}\phi$，这些小立方体的中心为

$$y_1^{(m)}, \ldots, y_{k(m)}^{(m)} \in \operatorname{supp}\phi.$$

相应的 Riemann 和

$$s_m = 2^{-nm} \sum_j \phi(y_j)\tau_{y_j}\psi$$

支撑在 U 的一个共同紧子集中，并且一致收敛到 $\phi * \widetilde{\psi}$。同样，

$$\partial^\alpha s_m = 2^{-nm} \sum_j \phi(y_j)\tau_{y_j}\partial^\alpha \psi$$

一致收敛到

$$\phi * \partial^\alpha \widetilde{\psi} = \partial^\alpha(\phi * \widetilde{\psi}),$$

所以 $s_m \to \phi * \widetilde{\psi}$ 于 $C_c^\infty(U)$。于是

$$\begin{aligned}
(F, \phi * \widetilde{\psi}) &= \lim_{m\to\infty}(F, s_m) \\
&= \lim_{m\to\infty} 2^{-nm} \sum_j \phi(y_j)(F, \tau_{y_j}\psi) \\
&= \int \phi(y)(F, \tau_y \psi)\,dy \\
&= \int \phi(y) F * \psi(y)\,dy.
\end{aligned}$$

□

接下来我们证明：虽然分布可能是高度奇异的对象，但它们都可以在分布的弱星拓扑中由光滑函数近似，甚至可以由紧支撑光滑函数近似。

9.4 引理

设 $\phi \in C_c^\infty$，$\psi \in C_c^\infty$，且 $\int \psi = 1$。令

$$\psi_t(x) = t^{-n}\psi(t^{-1}x).$$

则：

1. 给定任意包含 $\operatorname{supp}(\phi)$ 的邻域 U，当 t 足够小时，有

$$\operatorname{supp}(\phi * \psi_t) \subset U.$$

2. 当 $t \to 0$ 时，$\phi * \psi_t \to \phi$ 于 C_c^∞。

证明。 若

$$\operatorname{supp}(\psi) \subset \{x : |x| < R\},$$

则 $\operatorname{supp}(\phi * \psi_t)$ 包含在所有到 $\operatorname{supp}(\phi)$ 的距离不超过 tR 的点所组成的集合中；当 $t < 1$ 时，这个集合包含在某个固定紧集中；当 t 足够小时，它又包含在 U 中。此外，

$$\partial^\alpha(\phi * \psi_t) = (\partial^\alpha \phi) * \psi_t \to \partial^\alpha \phi$$

一致收敛，这是由定理 8.14 得出的。结论随之成立。

□

9.5 命题

对任意开集 $U \subset \mathbb{R}^n$，$C_c^\infty(U)$ 在 $\mathcal{D}'(U)$ 的拓扑中稠密于 $\mathcal{D}'(U)$。

证明。 设 $F \in \mathcal{D}'(U)$。我们先用支集包含在 U 的紧子集中的分布来逼近 F，再用 $C_c^\infty(U)$ 中的函数来逼近后者。

令 $\{V_j\}$ 为 U 的一列递增的预紧开子集，其并为 U，如命题 4.39 中所述。对每个 j，由 C^∞ Urysohn 引理，可以取 $\zeta_j \in C_c^\infty(U)$，使得 $\zeta_j = 1$ 于 V_j 上。给定 $\phi \in C_c^\infty(U)$，当 j 足够大时有 $\operatorname{supp}(\phi) \subset V_j$，因此

$$(F,\phi)=(F,\zeta_j\phi)=(\zeta_jF,\phi).$$

所以 $\zeta_jF\to F$，当 $j\to\infty$。

现在，如在定义光滑函数与分布的乘积时所注意到的，因为 $\operatorname{supp}(\zeta_j)$ 是紧的，ζ_jF 可以看作 $\mathbb{R}^n$ 上的分布。令 ψ,ψ_t 如引理 9.4 中所述，并令 $\widetilde{\psi}(x)=\psi(-x)$。则 $\int\widetilde{\psi}=1$ 也成立。因此，给定 $\phi\in C_c^\infty$，由引理 9.4，

$$\phi*\widetilde{\psi}_t\to\phi$$

于 C_c^∞。于是由命题 9.3，$(\zeta_jF)*\psi_t\in C^\infty$，并且

$$((\zeta_jF)*\psi_t,\phi)=(\zeta_jF,\phi*\widetilde{\psi}_t)\to(\zeta_jF,\phi),$$

所以

$$(\zeta_jF)*\psi_t\to\zeta_jF$$

于 $\mathcal{D}'$。简言之，$\mathcal{D}'(U)$ 中 F 的每个邻域都包含形如 $(\zeta_jF)*\psi_t$ 的 C^∞ 函数，其中 j 充分大且 t 充分小。

最后我们观察到，$\operatorname{supp}(\zeta_j)\subset V_k$ 对某个 k 成立。若 $\operatorname{supp}(\phi)\cap V_k=\varnothing$，则当 t 足够小时，

$$\operatorname{supp}(\phi*\widetilde{\psi}_t)\cap V_k=\varnothing$$

（再次用引理 9.4），因此

$$((\zeta_jF)*\psi_t,\phi)=(F,\zeta_j(\phi*\widetilde{\psi}_t))=0.$$

换句话说，

$$\operatorname{supp}((\zeta_jF)*\psi_t)\subset V_k\subset U,$$

故证明完成。

□

本节最后讨论关于分布微分的若干进一步说明和例子。重述基本事实：每个 $F\in\mathcal{D}'(U)$ 都具有任意阶导数 $\partial^\alpha F\in\mathcal{D}'(U)$；而且 ∂^α 是从 $\mathcal{D}'(U)$ 到其自身的连续线性映射。下面看几个一维例子，说明对经典意义下不可微的函数取分布导数时会出现什么现象。

首先，对具有跳跃间断的函数求导，会得到“delta 函数”，也就是由点质量测度给出的分布。最简单的例子是 Heaviside 阶跃函数

$$H = \chi_{(0,\infty)},$$

对它有

$$(H', \phi) = -(H, \phi') = -\int_0^\infty \phi'(x)\,dx = \phi(0) = (\delta, \phi),$$

所以

$$H' = \delta.$$

推广见练习 5 与练习 7。

其次，分布导数可以用来从发散积分中抽取“有限部分”。例如，令

$$f(x) = x^{-1}\chi_{(0,\infty)}(x).$$

f 在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上局部可积，因此在那里定义了一个分布；但只要 $\phi(0) \neq 0$，积分 $\int f\phi$ 就发散。不过，在 $\mathbb{R}$ 上仍然存在一个分布，它在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上与 f 相同，即局部可积函数

$$L(x) = (\log x)\chi_{(0,\infty)}(x)$$

的分布导数。理解这一点的一种方法是考虑函数

$$L_\varepsilon(x) = (\log x)\chi_{(\varepsilon,\infty)}(x).$$

由控制收敛定理，对任意 $\phi \in C_c^\infty$，有

$$\int L\phi = \lim_{\varepsilon \to 0} \int L_\varepsilon \phi,$$

即 $L_\varepsilon \to L$ 于 $\mathcal{D}'$；于是 $L_\varepsilon' \to L'$ 于 $\mathcal{D}'$。但是

$$\begin{aligned}(L_\varepsilon', \phi) &= -(L_\varepsilon, \phi') \\ &= -\int_\varepsilon^\infty \phi'(x) \log x\,dx \\ &= \int_\varepsilon^\infty \frac{\phi(x)}{x}\,dx + \phi(\varepsilon)\log\varepsilon.\end{aligned}$$

当 $\varepsilon \to 0$ 时，最后这个和式收敛，尽管其中两个项分别并不收敛。形式上取极限得到

$$(L', \phi) = \int f\phi + (\log 0)\phi(0),$$

也就是说，L' 是通过从 f 中减去一个无穷大的 δ 的倍数而得到的。（这个过程类似于物理学家在量子场论中用来消除发散的“重整化”。）

分析这一情形的另一种方法，是考虑 L 的光滑逼近，例如

$$L_\varepsilon(x) = L(x)\psi(\varepsilon x),$$

其中 ψ 是一个光滑函数，满足当 $x < 1$ 时 $\psi(x) = 0$，当 $x > 2$ 时 $\psi(x) = 1$。读者可以画出 L_ε 与 $(L_\varepsilon)'$ 的图像；后者会看起来像 f 的图像，再加上原点附近一个很大的负尖峰；当 $\varepsilon \to 0$ 时，这个负尖峰变成“$-\infty \cdot \delta$”。另见练习 10 与练习 12。

最后，我们指出，高等微积分中一个令人头疼的问题，即若函数的导数不连续，则混合偏导数不一定相等，在分布的框架中消失了：在 C_c^∞ 上有

$$\partial_j \partial_k = \partial_k \partial_j,$$

因此在 $\mathcal{D}'$ 上也有

$$\partial_j \partial_k = \partial_k \partial_j.$$

在标准反例

$$f(x, y) = xy(x^2 - y^2)(x^2 + y^2)^{-1}, \qquad f(0, 0) = 0,$$

中，$\partial_x \partial_y f$ 与 $\partial_y \partial_x f$ 是局部可积函数，二者除了原点以外处处相等；因此它们作为分布是同一个对象。

练习。

1. 设 $f_1, f_2, \ldots$ 与 f 属于 $L^1_{\text{loc}}(U)$。下面 (a) 与 (b) 中的条件推出 $f_n \to f$ 于 $\mathcal{D}'(U)$，但 (c) 中的条件不能推出。

a. $f_n \in L^p(U)$，$1 \le p < \infty$，且 $f_n \to f$ 以 L^p 范数收敛，或弱收敛于 L^p。

b. 对所有 n，有 $|f_n| < g$，其中某个 $g \in L^1_{\text{loc}}(U)$，并且 $f_n \to f$ 几乎处处。

c. $f_n \to f$ 逐点收敛。

2. 对光滑函数与分布的乘积，导数的乘积法则仍然成立。

3. 在 $\mathbb{R}$ 上，若 $\psi \in C^\infty$，则

$$\psi\delta^{(k)} = \sum_{j=0}^{k} (-1)^j \binom{k}{j} \psi^{(j)}(0)\delta^{(k-j)},$$

其中上标表示导数。

4. 设 U, V 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，且 $\Phi : V \to U$ 是 C^∞ 微分同胚。说明如何对任意 $F \in \mathcal{D}'(U)$ 定义 $F \circ \Phi \in \mathcal{D}'(V)$。

5. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上除 $x_1, \ldots, x_m$ 以外处处连续可微，并且在这些点处有跳跃间断；设 f 的逐点导数 df/dx（在这些 x_j 之外定义）属于 $L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$。则 f 的分布导数 f' 由

$$f' = \frac{df}{dx} + \sum_{j=1}^{m} \big[f(x_j+) - f(x_j-)\big]\tau_{x_j}\delta$$

给出。

6. 若 f 在区间 $U \subset \mathbb{R}$ 的每个紧子区间上绝对连续，则分布导数 $f' \in \mathcal{D}'(U)$ 与 f 的逐点意义下的、几乎处处定义的导数一致。

7. 设 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$。则分布导数 f' 是 $\mathbb{R}$ 上的一个复测度，当且仅当 f 几乎处处等于某个函数 $F \in NBV$；在这种情况下，

$$(f', \phi) = \int \phi \, dF.$$

8. 设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$。如果强 L^p 导数 $\partial_j f$ 按 §8.2 练习 8 的意义存在，则它们与分布意义下的偏导数相同。

9. $\mathbb{R}^n$ 上的一个分布 F 称为 λ 次齐次的，如果对所有 $r > 0$ 都有

$$F \circ S_r = r^\lambda F,$$

其中 $S_r(x) = rx$。

a. δ 是 $-n$ 次齐次的。

b. 若 F 是 λ 次齐次的，则 $\partial^\alpha F$ 是 $\lambda - |\alpha|$ 次齐次的。

c. 正文中讨论的分布

$$\frac{d}{dx}\big[\chi_{(0,\infty)}(x)\log x\big]$$

并不是齐次分布，尽管它在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上与一个 -1 次齐次函数相同。

10. 设 f 是 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的连续函数，且 f 是 $-n$ 次齐次的，也就是说

$$f(rx) = r^{-n} f(x),$$

并且它在单位球面上的平均为零，即

$$\int f \, d\sigma = 0,$$

其中 σ 是球面测度。则 f 在原点附近不是局部可积的（除非 $f = 0$），但公式

$$(\mathrm{PV}(f), \phi) = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{|x|>\varepsilon} f(x)\phi(x) \, dx \qquad (\phi \in C_c^\infty)$$

定义了一个分布 $\mathrm{PV}(f)$。“PV”表示 principal value（主值）。这个分布在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上与 f 相同，并且在练习 9 的意义下是 $-n$ 次齐次的。

提示：对任意 $a > 0$，上述极限等于

$$\int_{|x|<a} f(x)[\phi(x) - \phi(0)] \, dx + \int_{|x|>a} f(x)\phi(x) \, dx,$$

并且这些积分绝对收敛。

11. 设 F 是 $\mathbb{R}^n$ 上的分布，并且

$$\mathrm{supp}(F) = \{0\}.$$

a. 存在 $N \in \mathbb{N}$ 与 $C > 0$，使得对所有 $\phi \in C_c^\infty$，有

$$|(F, \phi)| \le C \sum_{|\alpha|<N} \sup_{|x|<1} |\partial^\alpha \phi(x)|.$$

b. 固定 $\psi \in C_c^\infty$，使得当 $|x| < 1$ 时 $\psi(x) = 1$，当 $|x| > 2$ 时 $\psi(x) = 0$。若 $\phi \in C_c^\infty$，令

$$\phi_k(x) = \phi(x)[1 - \psi(kx)].$$

如果对 $|\alpha| < N$ 有 $\partial^\alpha \phi(0) = 0$，则当 $k \to \infty$ 时，对 $|\alpha| < N$，有

$$\partial^\alpha \phi_k \to \partial^\alpha \phi$$

一致收敛。

提示：由 Taylor 定理，当 $|\alpha| < N$ 时，

$$|\partial^\alpha \phi(x)| \le C|x|^{N+1-|\alpha|}.$$

c. 若 $\phi \in C_c^\infty$ 且对 $|\alpha| < N$ 有 $\partial^\alpha \phi(0) = 0$，则

$$(F, \phi) = 0.$$

d. 存在常数 c_α（$|\alpha| < N$），使得

$$F = \sum_{|\alpha|<N} c_\alpha \partial^\alpha \delta.$$

12. 设 $\lambda > n$；则函数 $x \mapsto |x|^{-\lambda}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 的原点附近不是局部可积的。下面给出几种把它变成分布的方法。

a. 若 $\phi \in C_c^\infty$，令 P_ϕ 为 ϕ 在 $x = 0$ 处的 k 阶 Taylor 多项式。给定 $k > \lambda - n - 1$ 与 $a > 0$，定义

$$(F_a^k, \phi) = \int_{|x|<a} [\phi(x) - P_\phi(x)]|x|^{-\lambda}\, dx + \int_{|x|>a} \phi(x)|x|^{-\lambda}\, dx.$$

则 F_a^k 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个分布，它在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上与 $|x|^{-\lambda}$ 相同。

b. 若 $\lambda - n \notin \mathbb{Z}$，并且取 k 为小于 $\lambda - n$ 的最大整数，则可以在 (a) 中令 $a \to \infty$，从而得到另一个在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上与 $|x|^{-\lambda}$ 相同的分布 F：

$$(F, \phi) = \int_{\mathbb{R}^n} [\phi(x) - P_\phi(x)]|x|^{-\lambda}\, dx.$$

c. 令 $n = 1$，并令 k 为小于 λ 的最大整数。定义

$$f(x) = \begin{cases} [(k-\lambda)\cdots(1-\lambda)]^{-1}(\operatorname{sgn} x)^k |x|^{k-\lambda}, & \lambda > k, \\ (-1)^{k-1}[(k-1)!]^{-1}(\operatorname{sgn} x)^k \log|x|, & \lambda = k. \end{cases}$$

则 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$，并且分布导数 $f^{(k)}$ 在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上与 $|x|^{-\lambda}$ 相同。

d. 根据练习 11，(a)–(c) 中构造的任意两个分布之差都是 δ 及其导数的线性组合。它是哪一个？

13. 若 $F \in \mathcal{D}'$，且对 $j = 1, \ldots, n$ 有

$$\partial_j F = 0,$$

则 F 是常数函数。

提示：考虑 $f * \psi_t$，其中 ψ_t 是 C_c^∞ 中的近似恒等元。

14. 对 $n \geq 3$，定义 $F, F_\varepsilon \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 为

$$F(x) = \frac{|x|^{2-n}}{\omega_n(2-n)}, \qquad F_\varepsilon(x) = \frac{(|x|^2 + \varepsilon^2)^{(2-n)/2}}{\omega_n(2-n)},$$

其中 $\omega_n = 2\pi^{n/2}/\Gamma(n/2)$ 是单位球面的体积，令 Δ 表示 Laplace 算子。

a.

$$\Delta F_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} g(\varepsilon^{-1}x),$$

其中

$$g(x) = n\omega_n^{-1}(|x|^2+1)^{-(n+2)/2}.$$

b. $\int g = 1$。（使用极坐标，并令 $s = r^2/(r^2+1)$。）

c. $\Delta F = \delta$。（$F_\varepsilon \to F$ 于 $\mathcal{D}'$；使用命题 9.1。）

d. 若 $\phi \in C_c^\infty$，函数 $f = F * \phi$ 满足

$$\Delta f = \phi.$$

e. (c) 与 (d) 的结果对 $n = 1$ 也成立，但在那里可以更简单地证明。对 $n = 2$，只要把 F, F_ε 定义为

$$F(x) = (2\pi)^{-1}\log|x|, \qquad F_\varepsilon(x) = (4\pi)^{-1}\log(|x|^2+\varepsilon^2),$$

它们也成立。

15. 在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ 上定义

$$G(x,t) = (4\pi t)^{-n/2} e^{-|x|^2/4t}\chi_{(0,\infty)}(t).$$

a.

$$(\partial_t - \Delta)G = \delta,$$

其中 Δ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Laplace 算子。

提示：令

$$G_\varepsilon(x,t) = G(x,t)\chi_{(\varepsilon,\infty)}(t);$$

则 $G_\varepsilon \to G$ 于 $\mathcal{D}'$。对 $\phi \in C_c^\infty$ 计算

$$((\partial_t - \Delta)G_\varepsilon, \phi),$$

并回忆 §8.7 中关于热方程的讨论。

b. 若 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R})$，函数

$$f = G * \phi$$

满足

$$(\partial_t - \Delta) f = \phi.$$

9.2 紧支撑、缓增与周期分布

如果 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，则 U 上所有支撑集为 U 的紧子集的分布所成空间记为 $\mathcal{E}'(U)$；照例，我们写 $\mathcal{E}' = \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$。现在我们将说明，$\mathcal{E}'(U)$ 本身也可以看作一个对偶空间。

U 上所有 C^∞ 函数构成的空间 $C^\infty(U)$ 是一个 Fréchet 空间，其拓扑称为 C^∞ 拓扑，即函数及其所有导数在 U 的紧子集上一致收敛的拓扑。这个拓扑可以由一族可数半范数定义如下。令 $\{V_m\}_1^\infty$ 是 U 中一列递增的预紧开子集，其并为 U，如命题 4.39 中那样；于是对每个 $m \in \mathbb{N}$ 和每个多重指标 α，有半范数

$$\|f\|_{[m,\alpha]} = \sup_{x \in V_m} |\partial^\alpha f(x)|. \tag{9.6}$$

显然，对所有 α，$\partial^\alpha f_j \to \partial^\alpha f$ 在紧集上一致收敛，当且仅当对所有 m, α，$\|f_j - f\|_{[m,\alpha]} \to 0$。若换用另一列 V_m，得到的是等价的半范数族。

9.7 命题

$C_c^\infty(U)$ 在 $C^\infty(U)$ 中稠密。

证明。 令 $\{V_m\}_1^\infty$ 如 (9.6) 中所述。对每个 m，由 C^∞ 的 Urysohn 引理，可取 $\psi_m \in C_c^\infty(U)$，使得 $\psi_m \equiv 1$ 于 V_m 上。若 $\phi \in C^\infty(U)$，则只要 $m > m_0$，显然有

$$\|\psi_m \phi - \phi\|_{[m_0,\alpha]} = 0.$$

因此 $\psi_m \phi \to \phi$ 于 C^∞ 拓扑中。 □

9.8 定理

$\mathcal{E}'(U)$ 是 $C^\infty(U)$ 的对偶空间。更准确地说：若 $F \in \mathcal{E}'(U)$，则 F 唯一地延拓为 $C^\infty(U)$ 上的连续线性泛函；反过来，若 G 是 $C^\infty(U)$ 上的连续线性泛函，则 $G|_{C_c^\infty(U)} \in \mathcal{E}'(U)$。

证明。 若 $F \in \mathcal{E}'(U)$，取 $\psi \in C_c^\infty(U)$，使得 $\psi \equiv 1$ 于 $\operatorname{supp}(F)$ 上，并在 $C^\infty(U)$ 上定义线性泛函

$$(G, \phi) = (F, \psi\phi).$$

由于 F 在相应的紧支撑测试函数空间上连续，而该空间的拓扑由范数 $\phi \mapsto \|\partial^\alpha \phi\|_u$ 定义，由命题 5.15，存在 $N \in \mathbb{N}$ 和 $C > 0$，使得对 $\phi \in C^\infty(U)$，有

$$|(G,\phi)| \le C \sum_{|\alpha|<N} \|\partial^\alpha(\psi\phi)\|_u.$$

由乘积法则，若选取 m 足够大，使得 $\operatorname{supp}(\psi) \subset V_m$，则这推出

$$|(G,\phi)| \le C' \sum_{|\alpha|<N} \|\phi\|_{[m,\alpha]},$$

因此 G 在 $C^\infty(U)$ 上连续。G 是 F 的唯一连续延拓，则由命题 9.7 得出。

另一方面，若 G 是 $C^\infty(U)$ 上的连续线性泛函，则由命题 5.15，存在 C, m, N，使得对所有 $\phi \in C^\infty(U)$，

$$|(G,\phi)| \le C \sum_{|\alpha|<N} \|\phi\|_{[m,\alpha]}.$$

由于 $\|\phi\|_{[m,\alpha]} \le \|\partial^\alpha\phi\|_u$，这说明 G 在每个紧集 $K \subset U$ 对应的 $C_c^\infty(K)$ 上连续，所以 $G|_{C_c^\infty(U)} \in \mathcal{D}'(U)$。并且，若 $\operatorname{supp}(\phi) \cap V_m = \varnothing$，则 $(G,\phi) = 0$；因此 $\operatorname{supp}(G) \subset \overline{V_m}$，从而 $G|_{C_c^\infty(U)} \in \mathcal{E}'(U)$。 □

在 §9.1 中讨论的微分、乘以 C^∞ 函数、平移以及与线性映射复合等运算，都保持 $\mathcal{E}'$ 这一类。至于卷积，则还需要多说几句。

首先，若 $F \in \mathcal{E}'$ 且 $\phi \in C_c^\infty$，则 $F * \phi \in C_c^\infty$，因为命题 8.6d 在这个情形中仍然有效。其次，若 $F \in \mathcal{E}'$ 且 $\psi \in C^\infty$，则 $F * \psi$ 可以像以前一样定义为一个 C^∞ 函数，也可以定义为一个分布：

$$F * \psi(x) = (F, \tau_x\widetilde{\psi}), \qquad (F * \psi, \phi) = (F, \phi * \widetilde{\psi}) \quad (\phi \in C_c^\infty).$$

参见习题 16。最后，通过进一步对偶化，可以定义任意分布与紧支撑分布的卷积。具体地，若 $F \in \mathcal{D}'$，$G \in \mathcal{E}'$，则可如下定义 $F * G \in \mathcal{D}'$ 和 $G * F \in \mathcal{D}'$：

$$(F * G, \phi) = (F, \widetilde{G} * \phi), \qquad (G * F, \phi) = (G, \widetilde{F} * \phi) \quad (\phi \in C_c^\infty),$$

并且类似地可定义反射后的相应对象。要证明 $F * G$ 和 $G * F$ 确实是分布，即它们在 C_c^∞ 上连续，并且证明 $F * G = G * F$，需要更仔细地考察相关映射的连续性。这里我们不展开；可参见习题 20 和 21。

在我们已经从函数推广到分布的运算列表中，一个明显缺席的是 Fourier 变换 $\mathcal{F}$。问题在于，$\mathcal{F}$ 并不把 C_c^∞ 映到自身。事实上，若 $\phi \in C_c^\infty$，则 $\widehat{\phi}$ 不可能在任何非空开集上消失，除非 $\phi = 0$。为说明这一点，假设 $\widehat{\phi}$ 在 ξ_0 的一个邻域内为零。将 ϕ 替换为

$e^{-2\pi i\xi_0\cdot x}\phi$，可假设 $\xi_0=0$。由于 ϕ 有紧支撑，可以把 $e^{-2\pi i\xi\cdot x}$ 展开为 Maclaurin 级数并逐项积分，得到

$$\widehat{\phi}(\xi)=\sum_{\alpha}\frac{(-2\pi i\xi)^{\alpha}}{\alpha!}\int x^{\alpha}\phi(x)\,dx.$$

又由定理 8.22d，对所有 α，

$$\int(-2\pi ix)^{\alpha}\phi(x)\,dx=\partial^{\alpha}\widehat{\phi}(0).$$

这些导数由假设全都为零，所以 $\widehat{\phi}=0$，从而 $\phi=0$。

不过，我们确实有一个稍大的光滑函数空间会被 $\mathcal{F}$ 映到自身，即 Schwartz 类 $\mathcal{S}$。回忆 $\mathcal{S}$ 是一个 Fréchet 空间，其拓扑由范数

$$\|\phi\|_{(N,\alpha)}=\sup_{x}(1+|x|)^{N}|\partial^{\alpha}\phi(x)|$$

定义。

9.9 命题

设 $\psi\in C_c^{\infty}$ 且 $\psi(0)=1$，令 $\psi_\varepsilon(x)=\psi(\varepsilon x)$。则对任意 $\phi\in\mathcal{S}$，当 $\varepsilon\to 0$ 时，$\psi_\varepsilon\phi\to\phi$ 于 $\mathcal{S}$ 中。特别地，C_c^{∞} 在 $\mathcal{S}$ 中稠密。

证明。 给定 $N\in\mathbb{N}$，对任意 $\eta>0$，可以选取紧集 K，使得当 $x\notin K$ 时，

$$(1+|x|)^{N}|\phi(x)|<\eta.$$

由于当 $\varepsilon\to 0$ 时，$\psi(\varepsilon x)\to 1$ 在 $x\in K$ 上一致成立，因此容易推出对每个 N，

$$\|\psi_\varepsilon\phi-\phi\|_{(N,0)}\to 0.$$

对于包含导数的范数，注意由乘积法则，

$$\partial^{\alpha}(\psi_\varepsilon\phi)-\partial^{\alpha}\phi=(\psi_\varepsilon-1)\partial^{\alpha}\phi+E_\varepsilon,$$

其中 E_ε 是若干项之和，每一项都含有 ψ_ε 的某个正阶导数。由于

$$\partial^{\beta}\psi_\varepsilon(x)=\varepsilon^{|\beta|}(\partial^{\beta}\psi)(\varepsilon x),$$

当 $|\beta|>0$ 时，$\|\partial^{\beta}\psi_\varepsilon\|_u\le C\varepsilon\to 0$。前面的论证于是给出

$$\|\psi_\varepsilon\phi - \phi\|_{(N,\alpha)} \to 0.$$

□

一个**缓增分布**是 $\mathcal{S}$ 上的连续线性泛函。缓增分布空间记为 $\mathcal{S}'$，并赋予弱 * 拓扑，也就是在 $\mathcal{S}$ 上逐点收敛的拓扑。若 $F \in \mathcal{S}'$，则 $F|_{C_c^\infty}$ 显然是一个分布，因为 C_c^∞ 中的收敛蕴含 $\mathcal{S}$ 中的收敛；而由命题 9.9，$F|_{C_c^\infty}$ 唯一决定 F。因此我们可以并且将会把 $\mathcal{S}'$ 视作那些可由 C_c^∞ 连续延拓到 $\mathcal{S}$ 的分布所组成的集合。若一个局部可积函数作为分布是缓增分布，则称它是缓增的。

一个分布是缓增分布这一条件，粗略地说，意味着它在无穷远处增长得不太快。下面是几个例子：

- 每个紧支撑分布都是缓增分布。
- 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$，并且对某个 N 有

  $$\int (1+|x|)^{-N}|f(x)|\,dx < \infty,$$

  则 f 是缓增的，因为

  $$\left|\int f\phi\right| \le C\|\phi\|_{(N,0)}.$$

- $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x) = e^{ax}$ 是缓增的，当且仅当 a 为纯虚数。事实上，设 $a = b + ic$，其中 b, c 为实数。若 $b = 0$，则 f 有界，因此由上一条可知它是缓增的。若 $b \neq 0$，取 $\psi \in C_c^\infty$，使得 $\int \psi = 1$，并令

  $$\phi_j(x) = e^{-ax}\psi(x - j).$$

  容易验证，当 $j \to +\infty$（若 $b > 0$）或 $j \to -\infty$（若 $b < 0$）时，$\phi_j \to 0$ 于 $\mathcal{S}$ 中，但对所有 j，

  $$\int f\phi_j = \int \psi = 1.$$

- 另一方面，$\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x) = e^x \cos e^x$ 是缓增的，因为它是有界函数 $\sin e^x$ 的导数。事实上，若 $\phi \in \mathcal{S}$，分部积分给出

  $$\int e^x \cos(e^x)\phi(x)\,dx = -\int \sin(e^x)\phi'(x)\,dx.$$

  直观地说，由于快速振荡，x 很大时 $f(x)$ “平均起来”并不太大。

现在考虑缓增分布上的基本线性运算。微分、平移以及与线性变换复合这些运算，对缓增分布的作用方式与对普通分布完全相同；这些运算都把 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{S}'$ 映到自身。不过，乘以任意光滑函数并不具有同样的性质。为了使映射 $F \mapsto \psi F$ 保持 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{S}'$，对 $\psi \in C^\infty$ 的适当要求是：ψ 及其所有导数在无穷远处至多按多项式增长，即

$$|\partial^\alpha \psi(x)| \le C_\alpha (1+|x|)^{N_\alpha}.$$

这样的 C^∞ 函数称为**缓慢增长函数**。例如，每个多项式都是缓慢增长的；函数 $(1+|x|^2)^s$（$s \in \mathbb{R}$）也是缓慢增长的，它们将在下一节中起重要作用。

关于卷积，对任意 $F \in \mathcal{S}'$ 和 $\psi \in \mathcal{S}$，可以像以前一样定义卷积 $F * \psi$：

$$F * \psi(x) = (F, \tau_x \widetilde{\psi}).$$

并且有命题 9.3 的类似版本。

9.10 命题

若 $F \in \mathcal{S}'$，$\psi \in \mathcal{S}$，则 $F * \psi$ 是一个缓慢增长的 C^∞ 函数，并且对任意 $\phi \in \mathcal{S}$，有

$$\int (F * \psi)\phi = (F, \phi * \widetilde{\psi}).$$

证明。 证明 $F * \psi \in C^\infty$ 的方法与命题 9.3 中相同。由命题 5.15，F 的连续性意味着存在 m, N, C，使得

$$|(F, \phi)| \le C \sum_{|\alpha|<N} \|\phi\|_{(m,\alpha)} \qquad (\phi \in \mathcal{S}).$$

于是由 (8.12)，

$$\begin{aligned} |F * \psi(x)| &\le C \sum_{|\alpha|<N} \sup_y (1+|y|)^m |\partial^\alpha \widetilde{\psi}(x-y)| \\ &\le C(1+|x|)^m \sum_{|\alpha|<N} \sup_y (1+|x-y|)^m |\partial^\alpha \psi(x-y)| \\ &\le C(1+|x|)^m \sum_{|\alpha|<N} \|\psi\|_{(m,\alpha)}. \end{aligned}$$

同样的推理适用于把 ψ 替换为 $\partial^\beta \psi$ 的情形，所以 $F * \psi$ 是缓慢增长的。

其次，由命题 9.3，我们知道当 $\phi, \psi \in C_c^\infty$ 时，有

$$\int (F * \psi)\phi = (F, \phi * \widetilde{\psi}).$$

由命题 9.9，若 $\phi,\psi\in\mathcal{S}$，可取 C_c^∞ 中的序列 $\{\phi_j\}$、$\{\psi_j\}$，使得 $\phi_j\to\phi$、$\psi_j\to\psi$ 于 $\mathcal{S}$ 中。由命题 8.11 的证明可知，$\phi_j*\widetilde{\psi_j}\to\phi*\widetilde{\psi}$ 于 $\mathcal{S}$ 中，因此

$$(F,\phi_j*\widetilde{\psi_j})\to(F,\phi*\widetilde{\psi}).$$

另一方面，前面的估计说明 $|F*\psi_j(x)|\le C(1+|x|)^m$，其中 C,m 与 j 无关；同时 $|\phi_j(x)|\le C(1+|x|)^{-m-n-1}$。由控制收敛定理，

$$\int(F*\psi_j)\phi_j\to\int(F*\psi)\phi.$$

命题得证。 □

最后，我们来到缓增分布最主要的存在理由：Fourier 变换。回忆推论 8.23，Fourier 变换连续地把 $\mathcal{S}$ 映到自身；并且对 $f,g\in L^1$（特别地，对 $f,g\in\mathcal{S}$），有

$$\int\widehat{f}(y)g(y)\,dy=\iint f(x)g(y)e^{-2\pi ix\cdot y}\,dx\,dy=\int f(x)\widehat{g}(x)\,dx.$$

因此可通过定义

$$(\widehat{F},\phi)=(F,\widehat{\phi})\qquad(F\in\mathcal{S}',\ \phi\in\mathcal{S})$$

把 Fourier 变换延拓为 $\mathcal{S}'$ 到自身的连续线性映射。当 $F\in L^1+L^2$ 时，这一定义显然与第 8 章中的定义一致。

定理 8.22 中 Fourier 变换的基本性质在此情形中仍然成立。具体地，

$$\partial^\alpha\widehat{F}=[(-2\pi ix)^\alpha F]^\wedge,\qquad(\partial^\alpha F)^\wedge=(2\pi i\xi)^\alpha\widehat{F},$$

$$(F\circ T)^\wedge=|\det T|^{-1}\widehat{F}\circ(T^*)^{-1}\qquad(T\in GL(n,\mathbb{R})),$$

$$(F*\psi)^\wedge=\widehat{\psi}\,\widehat{F}\qquad(\psi\in\mathcal{S}).$$

这些公式中的前四个涉及缓慢增长的 C^∞ 函数与缓增分布的乘积；这些函数按一般点 x 或 ξ 的取值来指定。验证这些事实很容易，留给读者完成，见习题 17。

同样，也可以以相同方式定义反 Fourier 变换：

$$(F^\vee,\phi)=(F,\phi^\vee).$$

Fourier 反演公式 $\phi=(\widehat{\phi})^\vee=(\phi^\vee)^\wedge$ 也延拓到 $\mathcal{S}'$：

$$((\widehat{F})^\vee, \phi) = (\widehat{F}, \phi^\vee) = (F, \widehat{\phi^\vee}) = (F, \phi),$$

因此 $(\widehat{F})^\vee = F$，同样 $(F^\vee)^\wedge = F$。所以 Fourier 变换是 $\mathcal{S}'$ 上的同构。

若 $F \in \mathcal{E}'$，还可以用另一种方式定义 $\widehat{F}$。事实上，(F, ϕ) 对任意 $\phi \in C^\infty$ 都有意义；若取 $\phi(x) = e^{-2\pi i \xi \cdot x}$，便得到一个关于 ξ 的函数，它很有理由被称为 $\widehat{F}(\xi)$。事实上，这两种定义是等价的。

9.11 命题

若 $F \in \mathcal{E}'$，则 $\widehat{F}$ 是一个缓慢增长的 C^∞ 函数，并且

$$\widehat{F}(\xi) = (F, E_{-\xi}), \qquad E_\xi(x) = e^{2\pi i \xi \cdot x}.$$

证明。 令 $g(\xi) = (F, E_{-\xi})$。像命题 9.3 的证明中那样考察差商，可知 g 是 C^∞ 函数，且其导数由

$$\partial^\alpha g(\xi) = (F, \partial_\xi^\alpha E_{-\xi}) = (-2\pi i)^{|\alpha|}(F, x^\alpha E_{-\xi})$$

给出。又由定理 9.8 和命题 5.15，存在 m, N, C，使得

$$|\partial^\alpha g(\xi)| \le C \sum_{|\beta|<N} \sup_{|x|<m} \left|\partial_x^\beta \left[x^\alpha E_{-\xi}(x)\right]\right| \le C'(1+m)^{|\alpha|}(1+|\xi|)^N.$$

所以 g 缓慢增长。

还需证明 $g = \widehat{F}$。由命题 9.9，只需对 $\phi \in C_c^\infty$ 证明

$$\int g\phi = (F, \widehat{\phi}).$$

在此情形中 $g\phi \in C_c^\infty$，因此 $\int g\phi$ 可以像命题 9.3 的证明中那样由 Riemann 和近似，例如由

$$\sum_j g(\xi_j)\phi(\xi_j)\Delta\xi_j$$

近似。对应的和

$$\sum_j \phi(\xi_j) e^{-2\pi i \xi_j \cdot x} \Delta\xi_j$$

及其关于 x 的各阶导数，在 x 属于任意紧集时一致收敛到 $\widehat{\phi}(x)$ 及其各阶导数。因此，由于 F 是 C^∞ 上的连续泛函，得到

$$\int g\phi = (F, \widehat{\phi}).$$

□

现在来看一些例子。首先，也是最重要的，原点处点质量 δ 的 Fourier 变换是常值函数 1：

$$(\delta, E_{-\xi}) = E_{-\xi}(0) = 1.$$

更一般地，对于其他点处的点质量及其导数，有

$$\begin{aligned}(\partial^\alpha \tau_y \delta)^\wedge(\xi) &= (-1)^{|\alpha|}(\delta, \tau_{-y}\partial^\alpha E_{-\xi}) \\ &= (-1)^{|\alpha|}\partial_x^\alpha \left(e^{-2\pi i\xi\cdot(x+y)}\right)\Big|_{x=0} \\ &= (2\pi i\xi)^\alpha e^{-2\pi i\xi\cdot y}.\end{aligned}$$

特别地，有如下结论。

9.12 命题

δ 及其导数的线性组合的 *Fourier* 变换，恰好就是多项式。

Fourier 反演定理于是给出多项式和虚指数函数的 *Fourier* 变换公式：

$$\widehat{x^\alpha} = (-2\pi i)^{-|\alpha|}\partial^\alpha \delta, \qquad \widehat{E_y} = \tau_y \delta. \tag{9.13}$$

作为与这些结果相关的启发式说明，考虑公式

$$\int e^{2\pi i\xi\cdot x}\, d\xi = \delta(x).$$

虽然把它看成逐点等式是没有意义的，但从正确角度看它是有效的。一方面，它表达的是常值函数 *1* 的 *Fourier* 变换为 δ。更有意思的是，它也是 *Fourier* 反演定理的简洁表达。事实上，若把 x 替换为 $x-y$，再对两边乘以 $\phi \in \mathcal{S}$ 并关于 y 积分，然后交换左侧积分次序，就得到

$$\iint \phi(y) e^{2\pi i\xi\cdot(x-y)}\, dy\, d\xi = \int \delta(x-y)\phi(y)\, dy.$$

左边的积分是 $(\widehat{\phi})^\vee(x)$，右边的积分等于 $\phi(x)$。

一个重要事实是：每个分布至少在局部都可以表示为连续函数的若干导数的线性组合。*Fourier* 变换给出了这一点的一个简单证明。

9.14 命题

1. 若 $F \in \mathcal{E}'$，则存在 $N \in \mathbb{N}$、常数 C_α（$|\alpha| < N$）以及 $f \in C_0(\mathbb{R}^n)$，使得

$$F = \sum_{|\alpha|<N} C_\alpha \partial^\alpha f.$$

2. 若 $F \in \mathcal{D}'(U)$，且 V 是满足 $\overline{V} \subset U$ 的预紧开集，则存在如上所述的 N, C_α, f，使得在 V 上

$$F = \sum_{|\alpha|<N} C_\alpha \partial^\alpha f.$$

证明。 由命题 9.11，若 $F \in \mathcal{E}'$，则 $\widehat{F}$ 缓慢增长。因此，若整数 M 取得足够大，则

$$g(\xi) = (1 + |\xi|^2)^{-M} \widehat{F}(\xi)$$

属于 L^1。令 $f = \check{g}$，则 $f \in C_0$，并且

$$\widehat{F} = (1 + |\xi|^2)^M \widehat{f}.$$

所以

$$F = \left(I - (4\pi^2)^{-1} \sum_1^n \partial_j^2 \right)^M f.$$

这证明了 (1)。至于 (2)，取 $\psi \in C_c^\infty(U)$，使得 $\psi \equiv 1$ 于 V 上，并把 (1) 应用于 ψF。□

本节最后概述周期分布理论；某些细节将在习题 22—24 中补全。

光滑周期函数空间 $C^\infty(\mathbb{T}^n)$ 是一个 Fréchet 空间，其拓扑由半范数 $\phi \mapsto \|\partial^\alpha \phi\|_u$ 定义；$\mathbb{T}^n$ 上的分布就是这个空间上的连续线性泛函，$\mathbb{T}^n$ 上的分布空间记为 $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^n)$。若 $F \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^n)$，其 Fourier 变换是定义在 $\mathbb{Z}^n$ 上的函数 $\widehat{F}$，由

$$\widehat{F}(\kappa) = (F, E_{-\kappa}), \qquad E_\kappa(x) = e^{2\pi i \kappa \cdot x}$$

给出。由于 F 满足形如

$$|(F,\phi)| \le C \sum_{|\alpha|<N} \|\partial^\alpha \phi\|_u$$

的估计，存在 C, N，使得

$$|\widehat{F}(\kappa)| \le C(1+|\kappa|)^N. \tag{9.15}$$

Fourier 变换给出 $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^n)$ 到所有满足这种估计的 $\mathbb{Z}^n$ 上函数空间的同构。并且，若 $F \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^n)$，Fourier 级数

$$\sum_{\kappa\in\mathbb{Z}^n} \widehat{F}(\kappa) E_\kappa$$

在 $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^n)$ 中收敛到 F。

除了把周期分布定义为 $\mathbb{T}^n$ 上的分布，也就是 $C^\infty(\mathbb{T}^n)$ 上的线性泛函，还可以把它们定义为 $\mathbb{R}^n$ 上的分布，也就是 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的线性泛函，并要求它们在所有整数平移 τ_κ（$\kappa \in \mathbb{Z}^n$）下不变。因此令

$$\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)_{\text{per}} = \{F \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) : \tau_\kappa F = F \text{ for all } \kappa \in \mathbb{Z}^n\}.$$

定理 8.31 中使用的周期化映射

$$P\phi = \sum_{\kappa\in\mathbb{Z}^n} \tau_\kappa \phi$$

容易看出会把 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 连续地映入 $C^\infty(\mathbb{T}^n)$。因此它诱导出映射

$$P' : \mathcal{D}'(\mathbb{T}^n) \to \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n), \qquad (P'F,\phi) = (F, P\phi).$$

由于对 $\kappa \in \mathbb{Z}^n$ 有 $P \circ \tau_\kappa = P$，故 $\tau_\kappa \circ P' = P'$，也就是说 P' 的值域包含在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)_{\text{per}}$ 中。事实上，

$$P' : \mathcal{D}'(\mathbb{T}^n) \to \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)_{\text{per}}$$

是双射。这个证明并不平凡，见习题 24。并且，若 $f \in L^1(\mathbb{T}^n)$，则 f 和 $P'f$ 作为 $\mathbb{R}^n$ 上的周期函数相同，因为若 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$，则

$$\begin{aligned}(P'f,\phi) &= (f,P\phi)\\ &= \int_{[0,1)^n} f(x)\sum_{\kappa\in\mathbb{Z}^n}\phi(x-\kappa)\,dx\\ &= \sum_{\kappa\in\mathbb{Z}^n}\int_{[0,1)^n+\kappa} f(x)\phi(x)\,dx\\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\phi(x)\,dx = (f,\phi).\end{aligned}$$

因此周期分布的两种描述是等价的。

若 $F\in\mathcal{D}'(\mathbb{T}^n)$，Fourier 级数 $\sum\widehat{F}(\kappa)E_\kappa$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^n)$ 中收敛到 F；另一方面，由 (9.15) 容易推出，它也在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中收敛，并且在其中的和是 $P'F$。因此

$$\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)_{\text{per}}\subset\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n),$$

并由 (9.13)，有

$$(P'F)^\wedge = \sum_{\kappa\in\mathbb{Z}^n}\widehat{F}(\kappa)\tau_\kappa\delta,$$

这给出了 $\mathbb{R}^n$-Fourier 变换与 $\mathbb{T}^n$-Fourier 变换在周期分布情形下的关系。特别地，若 $F=\delta_{\mathbb{T}^n}$，即 $\mathbb{T}^n$ 原点处的点质量，则对所有 κ 有 $\widehat{F}(\kappa)=1$；因此 $P'F$ 和 $(P'F)^\wedge$ 都等于

$$\sum_{\kappa\in\mathbb{Z}^n}\tau_\kappa\delta,$$

这正是 Poisson 求和公式的又一种表述。

习题

16. 设 $F\in\mathcal{E}'$，$\psi\in C^\infty$。证明：对任意 $\phi\in C_c^\infty$，

$$\int(F,\tau_x\widetilde{\psi})\phi(x)\,dx = (F,\phi*\widetilde{\psi}).$$

这个结果可以归约到命题 9.3；给定 F 和 ϕ，上式中的表达式只依赖于 ψ 在某个紧集中的取值。

17. 设 $F\in\mathcal{S}'$。证明：

1.
$$(\tau_y F)^\wedge = e^{-2\pi i\xi\cdot y}\widehat{F}, \qquad \tau_y\widehat{F} = \left(e^{2\pi iy\cdot x}F\right)^\wedge.$$

2.
$$\partial^\alpha\widehat{F} = [(-2\pi ix)^\alpha F]^\wedge, \qquad (\partial^\alpha F)^\wedge = (2\pi i\xi)^\alpha\widehat{F}.$$

3. 若 $T\in GL(n,\mathbb{R})$，则
$$(F\circ T)^\wedge = |\det T|^{-1}\widehat{F}\circ(T^*)^{-1}.$$

4. 若 $\psi\in\mathcal{S}$，则
$$(F*\psi)^\wedge = \widehat{\psi}\,\widehat{F}.$$

18. 若 $n=l+m$，把 $x\in\mathbb{R}^n$ 写为 (y,z)，其中 $y\in\mathbb{R}^l$，$z\in\mathbb{R}^m$。令 $\mathcal{F}$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的 Fourier 变换，$\mathcal{F}_1,\mathcal{F}_2$ 表示分别关于第一组变量和第二组变量的偏 Fourier 变换，即
$$\mathcal{F}_1 f(\eta,z) = \int f(y,z)e^{-2\pi i\eta\cdot y}\,dy,$$
$\mathcal{F}_2$ 类似定义。证明：$\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_2$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 与 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的同构，并且
$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_1\mathcal{F}_2 = \mathcal{F}_2\mathcal{F}_1.$$

19. 在 $\mathbb{R}$ 上，令 $F_0 = \mathrm{PV}(1/x)$，如习题 10 中所定义。又对 $\varepsilon>0$，令
$$F_\varepsilon(x) = x(x^2+\varepsilon^2)^{-1}, \qquad G_\varepsilon^\pm(x) = (x\pm i\varepsilon)^{-1}, \qquad S_\varepsilon(x) = e^{-2\pi\varepsilon|x|}\operatorname{sgn}x.$$

1. 在 $\mathcal{S}'$ 的弱 * 拓扑中，$\lim_{\varepsilon\to0}F_\varepsilon = F_0$。（定理 8.14 中 $a=0$ 的情形可能有用。）

2.
$$\lim_{\varepsilon\to0}G_\varepsilon^\pm = F_0 \mp \pi i\delta.$$
提示：
$$(x\pm i\varepsilon)^{-1} = (x\mp i\varepsilon)(x^2+\varepsilon^2)^{-1}.$$

3.
$$\widehat{S_\varepsilon} = (\pi i)^{-1}F_\varepsilon,$$

因而

$$\widehat{\operatorname{sgn}} = (\pi i)^{-1} F_0.$$

4. 由 (3) 可推出

$$\widehat{F_0} = -\pi i \operatorname{sgn}.$$

请直接证明这一点：令

$$H_{\varepsilon,N}(x) = \begin{cases} x^{-1}, & \varepsilon < |x| < N, \\ 0, & \text{其他情形}, \end{cases}$$

证明 $F_0 = \lim_{\varepsilon\to 0,\, N\to\infty} H_{\varepsilon,N}$，并使用 §2.6 的习题 59b。

5. 计算 $\widehat{\chi_{(a,\infty)}}$：

1. 通过写成

$$\chi_{(a,\infty)} = \frac{1}{2}\operatorname{sgn}(x-a) + \frac{1}{2}$$

并使用 (3)；

2. 通过写成

$$\chi_{(a,\infty)}(x) = \lim_{\varepsilon\to 0} e^{-\varepsilon x}\chi_{(a,\infty)}(x)$$

并使用 (2)。

20. 设 $F \in \mathcal{S}'$，$G \in \mathcal{E}'$。

1. $\widehat{F}\,\widehat{G}$ 是 $\mathcal{S}'$ 中良定义的元素。
2. 若 $\psi \in \mathcal{S}$，则 $G * \psi \in \mathcal{S}$。
3. 令 $F * G$（或 $G * F$）为满足

$$(F * G)^{\wedge} = \widehat{F}\,\widehat{G}$$

的缓增分布。证明对 $\psi \in \mathcal{S}$，有

$$(F * G, \psi) = (F, \widetilde{G} * \psi) = (G, \widetilde{F} * \psi).$$

21. 设 $F, G, H \in \mathcal{S}'$。

1. 若 F, G, H 中至多一个具有非紧支撑，则

$$(F * G) * H = F * (G * H),$$

其中卷积按习题 20 中的方式定义。

2. 在 $\mathbb{R}$ 上，令 F 为常值函数 1，$G = d\delta/dx$，$H = \chi_{(0,\infty)}$。则 $(F * G) * H$ 和 $F * (G * H)$ 在 $\mathcal{S}'$ 中都是良定义的，但二者不相等。

22. 令 $E_\kappa(x) = e^{2\pi i \kappa \cdot x}$。若 $g : \mathbb{Z}^n \to \mathbb{C}$ 满足对某些 $C, N > 0$，

$$|g(\kappa)| < C(1 + |\kappa|)^N,$$

则级数

$$\sum_{\kappa \in \mathbb{Z}^n} g(\kappa) E_\kappa$$

在 $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^n)$ 中收敛到某个分布 F，且满足 $\widehat{F} = g$。它还在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中收敛到某个缓增分布 G（即 $G = P'F$），并且对所有 κ，$\tau_\kappa G = G$。

23. 设 $F, G \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^n)$。

1. 存在唯一的 $F * G \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^n)$，使得

$$(F * G)^\wedge = \widehat{F}\,\widehat{G}.$$

使用习题 22。

2. 若 $G \in C^\infty(\mathbb{T}^n)$，则 $F * G \in C^\infty(\mathbb{T}^n)$，并且

$$F * G(x) = (F, \tau_x \widetilde{G}),$$

与 $\mathbb{R}^n$ 上的情形相同。

24. 令 P 为周期化映射，

$$P\phi = \sum_{\kappa \in \mathbb{Z}^n} \tau_\kappa \phi.$$

1. P 是从 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 到 $C^\infty(\mathbb{T}^n)$ 的连续线性映射。注意：对 $\phi \in C_c^\infty$ 且 x 属于一个紧集时，级数 $\sum \tau_\kappa \phi(x)$ 中只有有限多项非零。
2. 取 $\eta \in C_c^\infty$，使得 $\int \eta = 1$，并令

$$w = \eta * \chi_{[0,1)^n}.$$

   则 $w \in C_c^\infty$，且 $Pw = 1$。
3. 若 $\psi \in C^\infty(\mathbb{T}^n)$，则

$$\psi = P(w\psi),$$

   其中左边把 ψ 视为 $\mathbb{T}^n$ 上的函数，右边把 ψ 视为 $\mathbb{R}^n$ 上的周期函数。因此，

$$P : C_c^\infty(\mathbb{R}^n) \to C^\infty(\mathbb{T}^n)$$

   是满射，并且对偶映射

$$P' : \mathcal{D}'(\mathbb{T}^n) \to \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)_{\text{per}}$$

   是单射。
4. 给定 $G \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)_{\text{per}}$，定义 $F \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^n)$ 为

$$(F, \psi) = (G, w\psi),$$

   这里采用与 (3) 相同的理解。证明 $P'F = G$，因此 P' 把 $\mathcal{D}'(\mathbb{T}^n)$ 映到 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)_{\text{per}}$ 上。

25. 设 P 是 n 个变量中的多项式，且 $P(\xi)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中唯一的零点是 $\xi = 0$。令 $P(D)$ 如 §8.7 中所定义。

    1. 每个满足 $P(D)F = 0$ 的缓增分布 F 都是一个多项式。使用命题 9.12 和习题 11。
    2. 每个满足 $P(D)f = 0$ 的有界函数 f 都是常数。这个结果在 $P(D)$ 为 Laplace 算子或 $\mathbb{R}^2$ 上的 Cauchy-Riemann 算子 $\partial_x + i\partial_y$ 这些特殊情形中，称为 Liouville 定理。

26. 在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ 上，令

$$G(x,t) = (4\pi t)^{-n/2} e^{-|x|^2/4t} \chi_{(0,\infty)}(t).$$

1. G 是缓增函数，并且

$$\widehat{G}(\xi,\tau)=(2\pi i\tau+4\pi^2|\xi|^2)^{-1}.$$

使用命题 8.24 和习题 18。

2. 推出

$$(\partial_t-\Delta)G=\delta.$$

与习题 15 比较。

27. 设 $0<\operatorname{Re}\alpha<n$。

1. 对任意 $\phi\in\mathcal{S}$，

$$\frac{\Gamma((n-\alpha)/2)}{\pi^{(n-\alpha)/2}}\int|x|^{\alpha-n}\widehat{\phi}(x)\,dx=\frac{\Gamma(\alpha/2)}{\pi^{\alpha/2}}\int|\xi|^{-\alpha}\phi(\xi)\,d\xi.$$

提示：由命题 8.24 和引理 8.25，若 $t>0$，则

$$\int e^{-\pi t|x|^2}\widehat{\phi}(x)\,dx=t^{-n/2}\int e^{-\pi|\xi|^2/t}\phi(\xi)\,d\xi.$$

将两边同乘 $t^{-1+(n-\alpha)/2}\,dt$，再从 0 到 ∞ 积分。

2. 令

$$R_\alpha(x)=\Gamma((n-\alpha)/2)\left[\Gamma(\alpha/2)2^\alpha\pi^{n/2}\right]^{-1}|x|^{\alpha-n}.$$

则 R_α 是缓增函数，并且作为缓增函数有

$$\widehat{R}_\alpha(\xi)=(2\pi|\xi|)^{-\alpha}.$$

3. 若 $n>2$，则

$$\Delta R_2=-\delta.$$

与习题 14 比较。$n=2$ 的情形见下一题。

28. 设 $n=2$。对 $0<\operatorname{Re}\alpha<2$，令

$$C_\alpha=\Gamma((2-\alpha)/2)\left[\Gamma(\alpha/2)2^\alpha\pi\right]^{-1},$$

并令

$$Q_\alpha(x)=C_\alpha(|x|^{\alpha-2}-1).$$

注意：Q_α 与习题 27 中的 R_α 只相差一个常数。

1. 当 $\alpha \to 2$ 时，
$$Q_\alpha(x) \to -(2\pi)^{-1} \log|x|,$$
既逐点成立，也在 $\mathcal{S}'$ 中成立。

2. 由 (1)，$\lim_{\alpha\to 2} \widehat{Q}_\alpha$ 存在于 $\mathcal{S}'$ 中；又由习题 27b，
$$\widehat{Q}_\alpha(\xi) = (2\pi|\xi|)^{-\alpha} - C_\alpha \delta.$$
注意 $(2\pi|\xi|)^{-2}$ 在原点附近不可积，且 $\lim_{\alpha\to 2} C_\alpha = \infty$。求出 $\lim_{\alpha\to 2} \widehat{Q}_\alpha$ 的显式公式。习题 12 可能有帮助。

29. 对 $1 < p < \infty$，令 $\mathcal{C}^p$ 为所有满足如下条件的 $F \in \mathcal{S}'$ 的集合：存在 $C > 0$，使得对所有 $\phi \in \mathcal{S}$，
$$\|F * \phi\|_p < C\|\phi\|_p,$$
于是映射 $\phi \mapsto F * \phi$ 可延拓为 L^p 上的有界算子。

1. $\mathcal{C}^1 = M(\mathbb{R}^n)$。若 $F \in \mathcal{C}^1$，考虑 $F * \phi_t$，其中 $\{\phi_t\}$ 是近似恒等族，并使用 Alaoglu 定理。

2.
$$\mathcal{C}^2 = \{F \in \mathcal{S}' : \widehat{F} \in L^\infty\}.$$
使用 Plancherel 定理。

3. 若 p 和 q 是共轭指数，则
$$\mathcal{C}^p = \mathcal{C}^q.$$
提示：
$$(F * \phi, \psi) = (\widetilde{F} * \psi, \phi).$$

4. 若 $1 < p < 2$，且 q 是 p 的共轭指数，则对所有 $r \in (p, q)$，
$$\mathcal{C}^p \subset \mathcal{C}^r.$$
使用 Riesz-Thorin 定理。

5. 对所有 $p \in (1, \infty)$，
$$\mathcal{C}^1 \subset \mathcal{C}^p \subset \mathcal{C}^2.$$

9.3　Sobolev 空间

衡量函数和分布的光滑性，最令人满意的方式之一，是用 L^2 范数来刻画。这样做有两个理由：第一，L^2 具有 Hilbert 空间结构；第二，Fourier 变换把微分转化为乘以坐标函数，并且它在 L^2 上是等距映射。

作为第一步，设 $k \in \mathbb{N}$，令 H_k 为所有满足下述条件的函数 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 所成的空间：它的分布导数 $\partial^\alpha f$ 在 $|\alpha| \leq k$ 时都是 L^2 函数。可以通过赋予内积

$$(f, g) \longmapsto \sum_{|\alpha| \leq k} \int (\partial^\alpha f)\overline{(\partial^\alpha g)}$$

把 H_k 变成 Hilbert 空间。不过，更方便的是使用一个等价的、用 Fourier 变换定义的内积。定理 8.22e 和 Plancherel 定理推出：$f \in H_k$ 当且仅当 $\xi^\alpha \widehat{f} \in L^2$，对 $|\alpha| \leq k$ 都成立。对命题 8.3 证明中的论证稍作修改可知，存在 $C_1, C_2 > 0$，使得

$$C_1(1 + |\xi|^2)^k \leq \sum_{|\alpha| \leq k} |\xi^\alpha|^2 \leq C_2(1 + |\xi|^2)^k.$$

由此可得，$f \in H_k$ 当且仅当 $(1 + |\xi|^2)^{k/2}\widehat{f} \in L^2$，并且两个范数

$$f \longmapsto \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha f\|_2^2 \right)^{1/2} \quad \text{和} \quad f \longmapsto \|(1 + |\xi|^2)^{k/2}\widehat{f}\|_2$$

是等价的。后一个范数对任意实数 k 都有意义，因此可以用它把 H_k 的定义推广到所有实数阶。

现在给出正式定义。对任意 $s \in \mathbb{R}$，函数

$$\xi \longmapsto (1 + |\xi|^2)^{s/2}$$

是 C^∞ 且缓增的，见习题 30。因此由

$$\Lambda_s f = \left[(1 + |\xi|^2)^{s/2}\widehat{f}\right]^\vee$$

定义的映射 Λ_s 是 $\mathcal{S}'$ 上的连续线性算子；实际上它是同构，因为 $\Lambda_s^{-1} = \Lambda_{-s}$。若 $s \in \mathbb{R}$，定义 Sobolev 空间 H_s 为

$$H_s = \{f \in \mathcal{S}' : \Lambda_s f \in L^2\},$$

并在 H_s 上定义内积与范数：

$$(f,g)_{(s)} = (\Lambda_s f, \Lambda_s g) = \int \widehat{f}(\xi)\overline{\widehat{g}(\xi)}(1+|\xi|^2)^s \, d\xi,$$

$$\|f\|_{(s)} = \|\Lambda_s f\|_2 = \left[\int |\widehat{f}(\xi)|^2 (1+|\xi|^2)^s \, d\xi\right]^{1/2}.$$

上面关于 $(f,g)_{(s)}$ 和 $\|f\|_{(s)}$ 的两个公式相等，是 Plancherel 定理的结果。注意，内积 $(\cdot,\cdot)_{(s)}$ 对第二个变量是共轭线性的；但我们仍然用 $(\cdot,\cdot)$ 表示 $\mathcal{S}'$ 与 $\mathcal{S}$ 之间的双线性配对。这不会造成混淆，因为下面不会显式使用这些内积。

下面这些 Sobolev 空间的性质，都是定义和前述讨论的简单推论：

1. Fourier 变换是从 H_s 到 $L^2(\mathbb{R}^n, \mu_s)$ 的酉同构，其中

$$d\mu_s(\xi) = (1+|\xi|^2)^s \, d\xi.$$

特别地，H_s 是 Hilbert 空间。

2. 对所有 $s \in \mathbb{R}$，$\mathcal{S}$ 都是 H_s 的稠密子空间。这一点容易由 (1) 和命题 8.17 推出。

3. 若 $t < s$，则 H_s 在 H_t 的拓扑中是 H_t 的稠密子空间，并且

$$\|\cdot\|_{(t)} \le \|\cdot\|_{(s)}.$$

4. 对所有 $s,t \in \mathbb{R}$，Λ_t 是从 H_s 到 H_{s-t} 的酉同构。

5. $H_0 = L^2$，并且 $\|\cdot\|_{(0)} = \|\cdot\|_2$，这是 Plancherel 定理的结果。

6. 对所有 s 和多重指标 α，∂^α 是从 H_s 到 $H_{s-|\alpha|}$ 的有界线性映射，因为

$$|\xi^\alpha| \le (1+|\xi|^2)^{|\alpha|/2}.$$

由 (3) 和 (5) 可知，当 $s > 0$ 时，H_s 中的分布都是 L^2 函数。当 $s < 0$ 时，H_s 中的元素一般不再是函数。例如，点质量 δ 属于 H_s 当且仅当 $s < -\frac{1}{2}n$，因为 $\widehat{\delta}$ 是常数函数 1，而

$$\int (1+|\xi|^2)^s \, d\xi < \infty$$

当且仅当 $s < -\frac{1}{2}n$。另一个例子是，在 §8.7 讨论波动方程时出现的分布 W_t，其 Fourier 变换为

$$(2\pi|\xi|)^{-1} \sin(2\pi t|\xi|).$$

它属于 H_s 当且仅当 $s < 1 - \frac{1}{2}n$；当 $n = 1$ 时它属于 $L^1 \cap L^2$，当 $n = 2$ 时它属于 $L^1 \setminus L^2$，但当 $n \geq 3$ 时它不是函数。

9.16 命题

若 $s \in \mathbb{R}$，则 $\mathcal{S}'$ 与 $\mathcal{S}$ 之间的对偶性诱导出从 H_{-s} 到 $(H_s)^*$ 的酉同构。更准确地说，若 $f \in H_{-s}$，则

$$\phi \longmapsto (f, \phi)$$

这个定义在 $\mathcal{S}$ 上的泛函可以延拓为 H_s 上的连续线性泛函，其算子范数等于 $\|f\|_{(-s)}$；并且 $(H_s)^*$ 的每个元素都以这种方式得到。

证明。 若 $f \in H_{-s}$ 且 $\phi \in \mathcal{S}$，则

$$(f, \phi) = \int \widehat{f}^{\vee}(\xi)\widehat{\phi}(\xi)\, d\xi,$$

其中 $\widehat{f}^{\vee}(\xi) = \widehat{f}(-\xi)$ 是一个缓增函数。因此由 Schwarz 不等式，

$$|(f, \phi)| \leq \left[\int |\widehat{f}(\xi)|^2 (1 + |\xi|^2)^{-s}\, d\xi\right]^{1/2} \left[\int |\widehat{\phi}(\xi)|^2 (1 + |\xi|^2)^{s}\, d\xi\right]^{1/2}$$

$$= \|f\|_{(-s)} \|\phi\|_{(s)}.$$

所以 $\phi \mapsto (f, \phi)$ 连续延拓到 H_s，且范数至多为 $\|f\|_{(-s)}$。事实上它的范数正好等于 $\|f\|_{(-s)}$。取 $g \in \mathcal{S}'$，其 Fourier 变换为

$$\widehat{g}(\xi) = (1 + |\xi|^2)^{-s} \widehat{f}(\xi),$$

则 $g \in H_s$，并且

$$(f, g) = \int |\widehat{f}(\xi)|^2 (1 + |\xi|^2)^{-s}\, d\xi = \|f\|_{(-s)}^2 = \|f\|_{(-s)} \|g\|_{(s)}.$$

最后，若 $G \in (H_s)^*$，则 $G \circ \mathcal{F}^{-1}$ 是 $L^2(\mu_s)$ 上的有界线性泛函，其中

$$d\mu_s(\xi) = (1 + |\xi|^2)^s\, d\xi.$$

于是存在 $g \in L^2(\mu_s)$，使得

$$G(\phi) = \int \widehat{\phi}(\xi) g(\xi) (1 + |\xi|^2)^s\, d\xi.$$

而这正是 $G(\phi)=(f,\phi)$，其中

$$\widehat{f^{\vee}}(\xi)=(1+|\xi|^2)^s g(\xi).$$

并且 $f\in H_{-s}$，因为

$$\|f\|_{(-s)}^2=\int|\widehat{f}(\xi)|^2(1+|\xi|^2)^{-s}\,d\xi=\int|g(\xi)|^2(1+|\xi|^2)^s\,d\xi.$$

证毕。 □

当 $s>0$ 时，H_s 中的元素是“以 L^2 意义可微到 s 阶”的 L^2 函数。自然要问：这种光滑性概念与通常的可微性之间有什么关系？当然，若把 H_s 的元素看作分布或 L^2 元素，则几乎处处相等的函数没有区别；从这个角度看，说 H_s 中的一个函数属于 C^k，意思是它几乎处处等于某个 C^k 函数。在这个理解下，刚才的问题有一个简单而优美的答案。引入记号

$$C_0^k=\{f\in C^k(\mathbb{R}^n):\partial^\alpha f\in C_0\ 对|\alpha|\le k\ 成立\}.$$

C_0^k 是 Banach 空间，其 C^k 范数为

$$f\longmapsto\sum_{|\alpha|\le k}\|\partial^\alpha f\|_u.$$

9.17 *Sobolev 嵌入定理*

设 $s>k+\frac{1}{2}n$。

1. 若 $f\in H_s$，则 $(\partial^\alpha f)^\wedge\in L^1$，并且

$$\|(\partial^\alpha f)^\wedge\|_1\le C\|f\|_{(s)}$$

对 $|\alpha|\le k$ 成立，其中 C 只依赖于 $k-s$。

2. $H_s\subset C_0^k$，并且包含映射是连续的。

证明。 由 Schwarz 不等式，

$$\int|\widehat{\partial^\alpha f}(\xi)|\,d\xi\le\int|\widehat{f}(\xi)|(1+|\xi|^2)^{s/2}|\xi|^{|\alpha|}(1+|\xi|^2)^{-s/2}\,d\xi.$$

右端第一个因子给出 $\|f\|_{(s)}$，而第二个因子有限，这是因为由推论 2.52，条件

$$2(k-s) < -n$$

成立。这证明了 (1)。由 Fourier 反演定理和 Riemann-Lebesgue 引理可得 (2)。 □

9.18 推论

若 $f \in H_s$ 对所有 s 都成立，则 $f \in C^\infty$。

下面的例子有助于说明这个定理。令

$$f_\lambda(x) = \phi(x)|x|^\lambda,$$

其中 $\lambda \in \mathbb{R}$，$\phi \in C_c^\infty$，且 $\phi = 1$ 于 0 的某个邻域上。经典意义下的导数 $\partial^\alpha f_\lambda$ 除了在 0 处以外都是 C^∞ 的，并且在 0 附近是次数为 $\lambda - |\alpha|$ 的齐次函数。因此

$$|\partial^\alpha f_\lambda| \le C_{\alpha,\lambda}|x|^{\lambda-|\alpha|},$$

特别地，只要 $\lambda - |\alpha| > -n$，就有 $\partial^\alpha f_\lambda \in L^1$。在这种情况下，$\partial^\alpha f_\lambda$ 作为 L^1 函数，也就是 f_λ 的分布导数。为了看出这一点，可以把 f_λ 替换为 C^∞ 函数

$$\phi(x)(|x|^2 + \varepsilon^2)^{\lambda/2},$$

然后令 $\varepsilon \to 0$。此外，$\partial^\alpha f_\lambda \in L^2$ 当且仅当

$$\lambda - |\alpha| > -\frac{1}{2}n.$$

所以对 $k = 0, 1, 2, \ldots$，有

$$f_\lambda \in H_k \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda > k - \frac{1}{2}n,$$

而

$$f_\lambda \in C_0^k \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda > k.$$

相关结果还可参见习题 *33-35*。

接下来说明，乘以足够光滑的函数会保持 H_s 空间。我们需要一个引理。

9.19 引理

对所有 $\xi, \eta \in \mathbb{R}^n$ 和 $s \in \mathbb{R}$，有

$$(1+|\xi|^2)^s(1+|\eta|^2)^{-s} \le 2^{|s|}(1+|\xi-\eta|^2)^{|s|}.$$

证明。 由于

$$|\xi| \le |\xi-\eta| + |\eta|,$$

所以

$$|\xi|^2 \le 2(|\xi-\eta|^2 + |\eta|^2),$$

从而

$$1+|\xi|^2 \le 2(1+|\xi-\eta|^2)(1+|\eta|^2).$$

若 $s>0$，只需对两边取 s 次幂即可。若 $s<0$，则交换 ξ 和 η，并把 s 换成 $-s$，得到

$$(1+|\eta|^2)^{-s}(1+|\xi|^2)^s \le 2^{|s|}(1+|\xi-\eta|^2)^{|s|},$$

这同样就是所需结论。 □

9.20 定理

设 $\phi \in C_0(\mathbb{R}^n)$，并且 $\widehat{\phi}$ 是满足

$$\int (1+|\xi|^2)^{a/2}|\widehat{\phi}(\xi)|\,d\xi \le C$$

的函数，其中某个 $a>0$。则乘法算子

$$M_\phi(f) = \phi f$$

在 $|s|<a$ 时是 H_s 上的有界算子。

证明。 由于 Λ_s 是从 H_s 到 $H_0 = L^2$ 的酉映射，等价地，只需证明 $\Lambda_s M_\phi \Lambda_{-s}$ 是 L^2 上的有界算子。事实上，

$$(\Lambda_s M_\phi \Lambda_{-s} f)(\xi) = \int K(\xi,\eta) f(\eta)\,d\eta,$$

其中

$$K(\xi,\eta)=(1+|\xi|^2)^{s/2}\widehat{\phi}(\xi-\eta)(1+|\eta|^2)^{-s/2}.$$

由引理 9.19，

$$|K(\xi,\eta)|\le 2^{|s|/2}(1+|\xi-\eta|^2)^{|s|/2}|\widehat{\phi}(\xi-\eta)|.$$

因此若 $|s|<a$，则

$$\int|K(\xi,\eta)|\,d\xi \quad 和 \quad \int|K(\xi,\eta)|\,d\eta$$

都被 $2^{a/2}C$ 控制。于是由 Plancherel 定理和定理 6.18 可知，$\Lambda_s M_\phi \Lambda_{-s}$ 在 L^2 上有界。 □

9.21 推论

若 $\phi\in\mathcal{S}$，则对所有 $s\in\mathbb{R}$，M_ϕ 都是 H_s 上的有界算子。

下一个结果是一个紧性定理，在 *Sobolev* 空间的应用中非常重要。

9.22 *Rellich* 定理

设 $\{f_k\}$ 是 H_s 中的一列分布，它们全都支撑在同一个紧集 K 中，并且满足

$$\sup_k \|f_k\|_{(s)}<\infty.$$

则存在子列 $\{f_{k_j}\}$，使得它在所有 $t<s$ 的 H_t 中收敛。

证明。 首先注意，由命题 9.11，$\widehat{f_k}$ 是缓增的 C^∞ 函数。取 $\phi\in C_c^\infty$，使得 $\phi=1$ 于 K 的某个邻域上。于是 $f_k=\phi f_k$，从而

$$\widehat{f_k}=\widehat{\phi}*\widehat{f_k},$$

其中卷积作为逐点绝对收敛的积分来定义。由引理 9.19 和 Schwarz 不等式，

$$(1+|\xi|^2)^{s/2}|\widehat{f_k}(\xi)|\le 2^{|s|/2}\int|\widehat{\phi}(\xi-\eta)|(1+|\xi-\eta|^2)^{|s|/2}|\widehat{f_k}(\eta)|(1+|\eta|^2)^{s/2}\,d\eta$$

$$\le 2^{|s|/2}\|\widehat{\phi}\|_{(|s|)}\|f_k\|_{(s)}<\text{常数}.$$

同样，由于

$$\partial_j(\widehat{\phi} * \widehat{f_k}) = (\partial_j\widehat{\phi}) * \widehat{f_k},$$

可知

$$(1+|\xi|^2)^{s/2}|\partial_j\widehat{f_k}(\xi)|$$

也由一个与 ξ, j, k 无关的常数控制。特别地，$\widehat{f_k}$ 及其一阶导数在紧集上一致有界。由中值定理和 Arzelà-Ascoli 定理，存在子列 $\{\widehat{f_{k_j}}\}$ 在紧集上一致收敛。

我们断言 $\{f_{k_j}\}$ 在所有 $t < s$ 的 H_t 中都是 Cauchy 列。事实上，对任意 $R > 0$，把积分

$$\|f_{k_i} - f_{k_j}\|_{(t)}^2 = \int |\widehat{f_{k_i}}(\xi) - \widehat{f_{k_j}}(\xi)|^2(1+|\xi|^2)^t\, d\xi$$

分成 $|\xi| \le R$ 与 $|\xi| > R$ 两部分。对 $|\xi| \le R$，使用估计

$$(1+|\xi|^2)^t \le (1+R^2)^t,$$

对 $|\xi| > R$，使用估计

$$(1+|\xi|^2)^t \le (1+R^2)^{t-s}(1+|\xi|^2)^s.$$

于是得到

$$\|f_{k_i} - f_{k_j}\|_{(t)}^2 \le (1+R^2)^t \int_{|\xi|\le R} |widehat f_{k_i}(\xi) - \widehat{f_{k_j}}(\xi)|^2\, d\xi + C(1+R^2)^{t-s}.$$

给定 $\varepsilon > 0$，由于 $t - s < 0$，可以先取足够大的 R，使第二项小于 $\frac{1}{2}\varepsilon$；固定这个 R 后，再取足够大的 i, j，使第一项小于 $\frac{1}{2}\varepsilon$。证明完成。 □

虽然用 Fourier 变换定义 Sobolev 空间时，其元素被定义在整个 $\mathbb{R}^n$ 上，但这些空间也可用于研究函数的局部光滑性。关键定义如下：如果 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，局部 Sobolev 空间 $H_s^{\mathrm{loc}}(U)$ 是所有满足下述条件的分布 $f \in \mathcal{D}'(U)$ 所成的集合：对每个预紧开集 V 且 $\overline{V} \subset U$，存在 $g \in H_s$，使得 $g = f$ 于 V 上。

9.23 命题

分布 $f \in \mathcal{D}'(U)$ 属于 $H_s^{\mathrm{loc}}(U)$，当且仅当对每个 $\phi \in C_c^\infty(U)$，都有 $\phi f \in H_s$。

证明。 若 $f \in H_s^{\mathrm{loc}}(U)$ 且 $\phi \in C_c^\infty(U)$，则 f 在 $\operatorname{supp}\phi$ 的一个邻域上等于某个 $g \in H_s$；于是由推论 9.21，$\phi f = \phi g \in H_s$。反过来，给定预紧开集 V，且 $\overline{V} \subset U$，由 C^∞ Urysohn

引理可取 $\phi \in C_c^\infty(U)$，使得 $\phi = 1$ 于 V 的某个邻域上；于是 $\phi f \in H_s$，并且 $\phi f = f$ 于 V 上。这里隐含地使用了命题 4.31，以得到 supp ϕ 和 V 在 U 中的紧邻域。　□

本节最后讨论 Sobolev 空间的一个经典应用：某些偏微分算子的正则性定理。

若

$$L = \sum_{j=0}^{m} a_j \left(\frac{d}{dx}\right)^j$$

是一个具有 C^∞ 系数的常微分算子，并且 a_m 从不为零，则不难证明，光滑数据给出光滑解。更准确地说，若 $Lu = f$，且 f 在开区间 I 上属于 C^k，则 u 在 I 上属于 C^{k+m}。对一般偏微分算子，并没有这样的结果。例如，对任意 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$，函数

$$u(x,t) = f(x-t)$$

满足波动方程

$$(\partial_t^2 - \partial_x^2)u = 0,$$

但 u 的光滑性只和 f 一样。然而，有一大类微分算子确实满足强正则性定理。这里我们只讨论常系数情形，尽管结果在更一般情形下也成立。

令

$$P(D) = \sum_{|\alpha| \le m} c_\alpha D^\alpha$$

为常系数算子，记号同 §8.7。假设 m 是 $P(D)$ 的真实阶数，也就是说，存在某个 $|\alpha| = m$ 使 $c_\alpha \neq 0$。其主符号 P_m 是符号中最高阶项之和：

$$P_m(\xi) = \sum_{|\alpha| = m} c_\alpha \xi^\alpha.$$

若对所有非零 $\xi \in \mathbb{R}^n$，都有 $P_m(\xi) \neq 0$，则称 $P(D)$ 是椭圆的。因此，椭圆性意味着，从形式上说，$P(D)$ 在所有方向上都真正是 m 阶的。例如，Laplacian Δ 在 $\mathbb{R}^n$ 上是椭圆的，而热算子和波算子

$$\partial_t - \Delta, \qquad \partial_t^2 - \Delta$$

在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上不是椭圆的。

9.24 引理

设 $P(D)$ 的阶数为 m。则 $P(D)$ 是椭圆的，当且仅当存在 $C, R > 0$，使得当 $|\xi| \geq R$ 时，

$$|P(\xi)| \geq C|\xi|^m.$$

证明。 若 $P(D)$ 是椭圆的，令 C_1 为主符号 P_m 在单位球面 $|\xi| = 1$ 上的最小值。则 $C_1 > 0$。由于 P_m 是 m 次齐次的，故对所有 ξ，有

$$|P_m(\xi)| \geq C_1|\xi|^m.$$

另一方面，$P - P_m$ 的阶数为 $m-1$，所以存在 C_2，使得

$$|P(\xi) - P_m(\xi)| \leq C_2|\xi|^{m-1}.$$

因此，当 $|\xi| \geq 2C_2C_1^{-1}$ 时，

$$|P(\xi)| \geq |P_m(\xi)| - |P(\xi) - P_m(\xi)| \geq \frac{1}{2}C_1|\xi|^m.$$

反过来，若 $P(D)$ 不是椭圆的，例如 $P_m(\xi_0) = 0$，则对 ξ_0 的每个数乘 ξ，都有

$$|P(\xi)| \leq C|\xi|^{m-1}.$$

证毕。 □

9.25 引理

若 $P(D)$ 是 m 阶椭圆算子，$u \in H_s$，并且 $P(D)u \in H_s$，则

$$u \in H_{s+m}.$$

证明。 假设说明

$$(1 + |\xi|^2)^{s/2}\widehat{u} \in L^2, \qquad (1 + |\xi|^2)^{s/2}P\widehat{u} \in L^2.$$

由引理 9.24，对某个 $R \geq 1$，有

$$(1 + |\xi|^2)^{m/2} \leq 2^m|\xi|^m \leq C^{-1}2^m|P(\xi)| \quad (|\xi| \geq R),$$

并且当 $|\xi| \leq R$ 时，

$$(1+|\xi|^2)^{m/2} \le (1+R^2)^{m/2}.$$

于是

$$(1+|\xi|^2)^{(s+m)/2}|\widehat{u}| \le C'(1+|\xi|^2)^{s/2}(|P\widehat{u}|+|\widehat{u}|) \in L^2.$$

这就是说 $u \in H_{s+m}$。 □

9.26 椭圆正则性定理

设 L 是一个 m 阶常系数椭圆微分算子，Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，并且 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$。若对某个 $s \in \mathbb{R}$，有

$$Lu \in H_s^{\text{loc}}(\Omega),$$

则

$$u \in H_{s+m}^{\text{loc}}(\Omega).$$

并且，若 $Lu \in C^\infty(\Omega)$，则 $u \in C^\infty(\Omega)$。

证明。 第二个断言由第一个断言和推论 9.18 得出。因此，由命题 9.23，只需证明：若 $Lu \in H_s^{\text{loc}}(\Omega)$ 且 $\phi \in C_c^\infty(\Omega)$，则

$$\phi u \in H_{s+m}.$$

取预紧开集 V，使得

$$\text{supp}(\phi) \subset V \subset \overline{V} \subset \Omega,$$

并取 $\psi \in C_c^\infty(\Omega)$，使得 $\psi = 1$ 于 $\overline{V}$ 上。于是 $\psi u \in \mathcal{E}'$，所以由命题 9.11 可知，对某个 $\sigma \in \mathbb{R}$，有 $\psi u \in H_\sigma$。通过减小 σ，可假设

$$k = s + m - \sigma$$

是一个正整数。令 $\psi_0 = \psi$，$\psi_k = \phi$，并递归地选择

$$\psi_1, \dots, \psi_{k-1} \in C_c^\infty$$

使得每个 $\psi_j = 1$ 于 $\text{supp}\,\phi$ 的一个邻域上，并且 $\text{supp}(\psi_j)$ 包含在 $\psi_{j-1} = 1$ 的集合中。我们将用归纳法证明

$$\psi_j u \in H_{\sigma+j}.$$

当 $j = k$ 时，就得到

$$\phi u = \psi_k u \in H_{\sigma+k} = H_{s+m},$$

这将完成证明。

关键观察是：对任意 $\zeta \in C_c^\infty$，由

$$[L, \zeta]f = L(\zeta f) - \zeta L f$$

定义的算子 $[L, \zeta]$ 是一个 $m-1$ 阶微分算子，其系数是 ζ 的若干导数的线性组合；特别地，这些系数是 C^∞ 函数，并且在 ζ 为常数的任何开集上都为零。这由导数的乘积法则得到。因此，若 $f \in H_t$，则对 $|\alpha| \le m-1$，有

$$\partial^\alpha f \in H_{t-(m-1)},$$

从而由定理 9.20 得

$$[L, \zeta]f \in H_{t-(m-1)}.$$

当 $j = 0$ 时，$\psi_0 u \in H_\sigma$ 由假设成立。假设已经证明

$$\psi_j u \in H_{\sigma+j}, \qquad 0 \le j < k.$$

由前面的讨论，

$$L(\psi_{j+1}u) = \psi_{j+1}Lu + [L, \psi_{j+1}]u = \psi_{j+1}Lu + [L, \psi_{j+1}]\psi_j u$$

$$\in H_s + H_{\sigma+j-(m-1)} = H_{\sigma+j+1-m}.$$

又因为

$$\psi_{j+1}u = \psi_{j+1}\psi_j u \in H_{\sigma+j},$$

由引理 9.25，取 $P(D) = L$，得到

$$\psi_{j+1}u \in H_{\sigma+j+1}.$$

证明完成。 □

这个定理有两个经典特例特别值得注意。第一，Laplace 方程

$$\Delta u = 0$$

的每个分布解都是 C^∞ 函数。这个事实称为 Weyl 引理。第二，若 $\mathbb{R}^2$ 上

$$L = \partial_1 + i\partial_2,$$

则方程 $Lu = 0$ 就是 Cauchy-Riemann 方程，其解是变量

$$z = x_1 + ix_2$$

的全纯函数，或解析函数。这样我们重新得到：全纯函数都是 C^∞ 的。

习题

30. 令

$$f_s(\xi) = (1 + |\xi|^2)^{s/2}.$$

证明

$$|\partial^\alpha f_s(\xi)| \le C_\alpha (1 + |\xi|)^{s-|\alpha|}.$$

31. 若 $k \in \mathbb{N}$，则 H_k 是所有具有强 L^2 导数 $\partial^\alpha f$ 的 $f \in L^2$ 所成的空间，其中强导数的定义见 §8.2 习题 8，且 $|\alpha| \le k$；并且这些强导数与分布导数一致。

32. 设 $r < s < t$。对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $C > 0$，使得对所有 $f \in H_t$，有

$$\|f\|_{(s)} \le \varepsilon \|f\|_{(t)} + C\|f\|_{(r)}.$$

33.（Sobolev 定理的逆命题）若 $H_s \subset C_0^k$，则

$$s > k + \frac{1}{2}n.$$

提示：用闭图像定理证明包含映射 $H_s \to C_0^k$ 连续，从而推出对 $|\alpha| \le k$，有

$$\partial^\alpha \delta \in (H_s)^*.$$

34.（更精细的 Sobolev 定理）对 $0<\alpha<1$，令

$$\Lambda_\alpha(\mathbb{R}^n)=\left\{f\in BC(\mathbb{R}^n):\sup_{x\neq y}\frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|^\alpha}<\infty\right\}.$$

1. 若 $s=\frac{1}{2}n+\alpha$，其中 $0<\alpha<1$，则

$$\|\tau_x\delta-\tau_y\delta\|_{(-s)}\le C_\alpha|x-y|^\alpha.$$

这里

$$(\tau_x\delta)^\wedge(\xi)=e^{-2\pi i\xi\cdot x}.$$

把定义 $\|\tau_x\delta-\tau_y\delta\|^2_{(-s)}$ 的积分写成 $|\xi|\le R$ 与 $|\xi|>R$ 两部分，其中 $R=|x-y|^{-1}$，并在第一部分用中值定理估计 $(\tau_x\delta-\tau_y\delta)^\wedge$。

2. 若 $s=\frac{1}{2}n+\alpha$，其中 $0<\alpha<1$，则

$$H_s\subset\Lambda_\alpha(\mathbb{R}^n).$$

3. 若 $s=\frac{1}{2}n+k+\alpha$，其中 $k\in\mathbb{N}$ 且 $0<\alpha<1$，则

$$H_s\subset\{f\in C_0^k:\partial^\alpha f\in\Lambda_\alpha(\mathbb{R}^n)\text{ 对}|\alpha|\le k\text{ 成立}\}.$$

35. Sobolev 定理说明，当 $s>\frac{1}{2}n$ 时，对 H_s 中的函数进行逐点评价是有意义的。当 $0<s\le\frac{1}{2}n$ 时，H_s 中的函数只按几乎处处意义定义；但若 $s>\frac{1}{2}k$ 且 $k<n$，则把 H_s 中的函数限制到余维为 k 的子空间上是有意义的。更准确地说，写

$$\mathbb{R}^n=\mathbb{R}^{n-k}\times\mathbb{R}^k,\qquad x=(y,z),\qquad \xi=(\eta,\zeta),$$

并定义

$$R:\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)\to\mathcal{S}(\mathbb{R}^{n-k}),\qquad Rf(y)=f(y,0).$$

1.

$$(Rf)^\wedge(\eta)=\int\widehat{f}(\eta,\zeta)\,d\zeta.$$

参见 §8.3 习题 20。

2. 若 $s > \frac{1}{2}k$，则

$$|(Rf)^\wedge(\eta)|^2 \le C_s(1+|\eta|^2)^{(k/2)-s} \int |\widehat{f}(\eta,\zeta)|^2(1+|\eta|^2+|\zeta|^2)^s \, d\zeta.$$

3. 若 $s > \frac{1}{2}k$，则 R 延拓为一个从 $H_s(\mathbb{R}^n)$ 到

$$H_{s-(k/2)}(\mathbb{R}^{n-k})$$

的有界映射。

36. 设 $0 \neq \phi \in C_c^\infty$，$\{a_j\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中满足 $|a_j| \to \infty$ 的序列，并令

$$\phi_j(x) = \phi(x - a_j).$$

则 $\{\phi_j\}$ 对每个 s 都在 H_s 中有界，但对任意 t，它在 H_t 中都没有收敛子列。

37. 热算子 $\partial_t - \Delta$ 不是椭圆的，但定理 9.26 对它有一个弱化版本。这里我们在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上工作，坐标为 (x,t)，对偶坐标为 (ξ,τ)，并且

$$\partial_t - \Delta = P(D), \qquad P(\xi,\tau) = 2\pi i\tau + 4\pi^2|\xi|^2.$$

1. 存在 $C, R > 0$，使得当 $|(\xi,\tau)| > R$ 时，

$$|\xi| \, |(\xi,\tau)|^{1/2} \le C|P(\xi,\tau)|.$$

提示：分别考虑区域 $|\tau| \le |\xi|^2$ 和 $|\tau| \ge |\xi|^2$。

2. 若 $f \in H_s$ 且 $(\partial_t - \Delta)f \in H_s$，则

$$f \in H_{s+1}, \qquad \partial_{x_i} f \in H_{s+(1/2)} \quad (1 \le i \le n).$$

3. 若 $\zeta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{n+1})$，则

$$[\partial_t - \Delta, \zeta]f = (\partial_t\zeta - \Delta\zeta)f - 2\sum_i (\partial_{x_i}\zeta)(\partial_{x_i} f).$$

4. 若 Ω 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的开集，$u \in \mathcal{D}'(\Omega)$，且

$$(\partial_t - \Delta)u \in H_s^{\text{loc}}(\Omega),$$

则

$$u \in H^{\mathrm{loc}}_{s+1}(\Omega).$$

提示：令 ψ_j 如定理 9.26 的证明中那样。归纳证明：若 $\psi_0 u \in H_\sigma$，则在 $\sigma + \frac{1}{2}j \le s$ 的条件下，有

$$\psi_j u \in H_{\sigma+(j/2)}, \qquad \partial_{x_i}(\psi_j u) \in H_{\sigma+(j-1)/2}.$$

38. 设 $s_0 \le s_1$ 且 $t_0 \le t_1$，并且对 $0 \le \lambda \le 1$ 令

$$s_\lambda = (1-\lambda)s_0 + \lambda s_1, \qquad t_\lambda = (1-\lambda)t_0 + \lambda t_1.$$

若 T 是从 H_{s_0} 到 H_{t_0} 的有界线性映射，并且它限制到 H_{s_1} 后是从 H_{s_1} 到 H_{t_1} 的有界映射，则 T 限制到 H_{s_λ} 后，是从 H_{s_λ} 到 H_{t_λ} 的有界映射，对所有 $0 \le \lambda \le 1$ 成立。

提示：T 从 H_s 到 H_t 有界，当且仅当 $\Lambda_s T \Lambda_{-t}$ 在 L^2 上有界。注意，对所有 $z \in \mathbb{C}$，Λ_z 都有定义；若 $\operatorname{Re} z = 0$，则 Λ_z 在每个 H_s 上是酉的。令

$$s(z) = (1-z)s_0 + z s_1, \qquad t(z) = (1-z)t_0 + z t_1,$$

并且对 $0 \le \operatorname{Re} z \le 1$ 和 $\phi, \psi \in \mathcal{S}$ 令

$$F(z) = \int [\Lambda_{t(z)} T \Lambda_{-s(z)} \phi]\psi.$$

像 Riesz-Thorin 定理的证明那样，应用三直线引理。

39. 令 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，且令

$$G : \Omega \to \mathbb{R}^n$$

为 C^∞ 微分同胚。对任意 $\phi \in C^\infty_c(G(\Omega))$，映射

$$Tf = (\phi f) \circ G$$

在所有 H_s 上都是有界的；因此，只要 $f \in H^{\mathrm{loc}}_s(G(\Omega))$，就有

$$f \circ G \in H_s^{\mathrm{loc}}(\Omega).$$

按如下步骤证明：

1. 当 $s = 0, 1, 2, \ldots$ 时，使用链式法则，以及 $f \in H_s$ 当且仅当 $|\alpha| \leq s$ 时 $\partial^\alpha f \in L^2$ 这一事实。
2. 使用习题 38，得到所有 $s > 0$ 的情形。
3. 当 $s < 0$ 时，使用命题 9.16，并利用如下事实：T 的转置仍是同一类型的另一个算子，即

   $$T'f = (\psi f) \circ H,$$

   其中 $H = G^{-1}$，并且

   $$\psi = (J\phi) \circ G, \qquad J(x) = |\det D_x G|.$$

40. 对周期 Sobolev 空间叙述并证明本节所有结果的对应版本：

$$H_s(\mathbb{T}^n) = \left\{ f \in \mathcal{D}'(\mathbb{T}^n) : \sum_\kappa (1 + |\kappa|^2)^s |\widehat{f}(\kappa)|^2 < \infty \right\}.$$

9.4 注记与参考文献

分布理论的数学基础，大体上是在 1930 年代奠定的。一方面，偏微分方程领域的若干研究者提出了函数“弱导数”的概念。具体说，若 $f, g \in L^1_{\text{loc}}(U)$，则称 g 是 f 的弱意义下的导数 $\partial^\alpha f$，如果对某个合适的测试函数空间中的所有 ϕ，都有

$$\int g\phi = (-1)^{|\alpha|} \int f \partial^\alpha \phi.$$

另一方面，也有各种尝试，旨在把 Fourier 变换的定义域扩展到 $L^1 + L^2$ 之外。把“广义函数”定义为某些函数空间上的线性泛函，这一思想可以追溯到 Sobolev [136]；但系统发展分布理论，并把 $\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{S}'$ 引入为 Fourier 变换的自然定义域的人，是 Laurent Schwartz。（关于更详细的历史说明，见 Dieudonné [33]。）

Rudin [126] 对分布理论作了很好而简明的介绍，其中包括一些本书略去的泛函分析要点，例如 $C_c^\infty(U)$ 上拓扑的定义，以及 $\mathcal{D}' \times \mathcal{E}'$ 上卷积的性质。更系统的论述可见 Gelfand and Shilov [55]、Schwartz [132] 和 Treves [150]。Hörmander [77] 对分布理论作了非常出色的全规模处理，尤其着眼于它在微分方程中的应用。

§9.2：关于处理分布及其 Fourier 变换、并将其应用于微分方程时所用分析技巧的一个个案研究，见 Folland [49]。

§9.3：Sobolev [137] 最初考虑的空间，是由满足下述条件的函数 $f \in L^p$ 组成的空间 H^p_k：其分布导数 $\partial^\alpha f$ 在 $|\alpha| \le k$ 时都属于 L^p。当 $1 < p < \infty$ 时，可以证明

$$H^p_k = \{f : \Lambda_s f \in L^p\},$$

尽管在 $p \neq 2$ 时这一点远非显然；并且可以利用 H^p_k 的这种刻画，把 H^p_s 定义到所有 $s \in \mathbb{R}$ 的情形。在这一框架下，Sobolev 嵌入定理表明：如果 $s < n/p$，则

$$H^p_s \subset L^q, \qquad q^{-1} = p^{-1} - n^{-1}s,$$

而如果 $s > k + n/p$，则

$$H^p_s \subset C^k.$$

见 Stein [140, §§V.2–3]。关于 Sobolev 空间及其应用的进一步结果，可见 Adams [1] 以及 Lieb and Loss [93]。

在 Rellich 定理中，当 $s > 0$ 时，关于 K 紧的假设可以替换为 $m(K) < \infty$；见 Lair [89]。

设

$$L = \sum_{|\alpha| \le m} a_\alpha D^\alpha$$

是一个具有 C^∞ 系数的微分算子。如果对 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 中的所有 x 以及所有非零 $\xi \in \mathbb{R}^n$，都有

$$\sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(x)\xi^\alpha \neq 0,$$

则称 L 在 Ω 上是椭圆的。椭圆正则性定理对这样的算子仍按本节所述形式成立；见 Folland [48]。该定理的 L^p 版本在 $1 < p < \infty$ 时也成立，但在 $p = 1$ 或 $p = \infty$ 时不成立。除了一维情形外，一般并不成立的是：若 $Lu \in C^k(\Omega)$，则 $u \in C^{k+m}(\Omega)$。不过，如果 $\partial^\alpha Lu$ 不仅连续，而且在 $|\alpha| = k$ 时还满足指数为 λ 的 Hölder 连续条件，其中 $0 < \lambda < 1$，那么 $u \in C^{k+m}(\Omega)$，并且 $|\beta| = k + m$ 时的 $\partial^\beta u$ 也满足同样的 Hölder 条件。见 Taylor [147, Chapter XI]。

10

概率论专题

概率论最初是为了分析机会游戏而构想出来的，如今已经发展成一门用途广泛的学科；它同数学的其他分支有着深刻联系，并且在物理、统计、经济学等其他领域中有许多应用。概率的数学研究大约始于两个半世纪以前，但在现代分析工具出现之前，这一理论主要局限于关于离散样本空间的组合型定理，以及少数严格性多少可疑的其他结果。现在人们已经认识到，概率论中的基本对象是一个测度空间 $(X, \mathcal{M}, \mu)$，其中 $\mu(X) = 1$；这样的测度 μ 称为**概率测度**。X 应被看作某一过程——例如实验或赌博游戏——所有可能结果组成的集合，而一个集合 $E \in \mathcal{M}$ 的测度则解释为结果落在 E 中的概率。虽然测度空间是研究概率的自然背景，但把概率论说成测度论的一个分支并不十分准确，因为概率论的核心思想以及许多技术都有其鲜明的自身特征。

本章篇幅较短，其目的不是对概率论作系统介绍，而更像是对这门学科作一次展示；同时，本章也用来进一步说明前面几章中的若干结果。

10.1　基本概念

概率论有自己的一套术语。这一方面是因为概率论的发展早于它同测度论之间联系的明确化，另一方面也是因为概率论的观点本来就有所不同。因此我们先给出一份简短的“概率论方言词典”。

分析学术语	概率论术语
测度空间 $(X, \mathcal{M}, \mu)$，$\mu(X) = 1$	样本空间 $(\Omega, \mathcal{B}, P)$
σ-代数	σ-域
可测集	事件
可测实值函数 f	随机变量 X
f 的积分 $\int f\, d\mu$	X 的期望或均值 $E(X)$
L^p（作形容词）	具有有限的 p 阶矩
依测度收敛	依概率收敛
几乎处处，a.e.	几乎必然，a.s.
$\mathbb{R}$ 上的 Borel 概率测度	分布
测度的 Fourier 变换	分布的特征函数
特征函数	示性函数

概率论学者通常不喜欢把随机变量的自变量显式写出来。例如，$\{\omega : X(\omega) > a\}$ 和 $P(\{\omega : X(\omega) > a\})$ 通常写成 $\{X > a\}$ 和 $P(X > a)$。

从现在起，在本章中我们大体采用概率论语言，不过我们会使用“L^p 随机变量”这一说法，而不使用较笨重的“具有有限 p 阶矩的随机变量”。还有一个标准术语在

经典分析中没有对应物：若 X 是一个随机变量，则它的**方差** $\sigma^2(X)$ 和**标准差** $\sigma(X)$ 定义为

$$\sigma^2(X) = E[(X - E(X))^2], \qquad \sigma(X) = \sqrt{\sigma^2(X)}.$$

若 $X \notin L^2$，则 $\sigma^2(X) = \infty$。若 $X \in L^2$，则

$$E[(X-a)^2] = E(X^2) - 2aE(X) + a^2$$

是关于 a 的二次函数，其最小值在 $a = E(X)$ 处取得；因此

$$\sigma^2(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - E(X)^2 \qquad (X \in L^2).$$

$\sigma(X)$ 衡量的是 X 偏离其均值 $E(X)$ 的程度。

此处我们必须讨论一个一般性的测度论构造。令 $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ 为一个概率空间（或者更一般地说，为任意测度空间），令 $(\Omega', \mathcal{B}')$ 为另一个可测空间，并令

$$\phi : \Omega \to \Omega'$$

是一个 $(\mathcal{B}, \mathcal{B}')$-可测映射。于是测度 P 在 Ω' 上诱导出一个**像测度** P_ϕ，定义为

$$P_\phi(E) = P(\phi^{-1}(E)).$$

这的确是一个测度，因为 ϕ^{-1} 与并、交运算可交换。

10.1 命题

在上述记号下，如果 $f : \Omega' \to \mathbb{R}$ 是可测函数，则只要其中一边有定义，就有

$$\int_{\Omega'} f \, dP_\phi = \int_{\Omega} (f \circ \phi) \, dP.$$

证明。 当 $f = \chi_E$，其中 $E \in \mathcal{B}'$ 时，这正是 P_ϕ 的定义，因为

$$\chi_E \circ \phi = \chi_{\phi^{-1}(E)}.$$

一般情形由取线性组合以及取极限得到。 □

若 X 是 Ω 上的随机变量，则 P_X 是 $\mathbb{R}$ 上的概率测度，称为 X 的**分布**；函数

$$F(t) = P_X((-\infty, t]) = P(X \le t)$$

（它由定理 1.16 决定 P_X）称为 X 的**分布函数**。若随机变量族 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 满足对所有 $\alpha,\beta\in A$ 有 $P_{X_\alpha}=P_{X_\beta}$，则称这些 X_α **同分布**。

更一般地，对于任意有限列随机变量 $X_1,\dots,X_n$，我们可以把 $(X_1,\dots,X_n)$ 看作从 Ω 到 $\mathbb{R}^n$ 的映射，而 $\mathbb{R}^n$ 上的测度 $P_{(X_1,\dots,X_n)}$ 称为 $X_1,\dots,X_n$ 的**联合分布**。一个一般原则是：凡是与概率论有关的随机变量性质，都可以用它们的联合分布来表达。例如，由命题 10.1，

$$E(X)=\int t\,dP_X(t),\qquad \sigma^2(X)=\int (t-E(X))^2\,dP_X(t),$$

$$E(X+Y)=\int (t+s)\,dP_{(X,Y)}(t,s).$$

事实上，给定 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 概率测度 λ，可以直接谈论 λ 的均值 $\bar\lambda$ 和方差 σ^2：

$$\bar\lambda=\int t\,d\lambda(t),\qquad \sigma^2=\int (t-\bar\lambda)^2\,d\lambda(t),$$

它们就是任意以 λ 为分布的随机变量的均值和方差。

概率论中最重要的概念之一，也是最清楚地把它同一般测度论区别开来的概念，是（随机）**独立性**。为了说明这一思想，考虑概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},P)$ 以及一个满足 $P(E)>0$ 的事件 E。则集函数 $P_E(F)=P(E\cap F)/P(E)$ 是 Ω 上的一个概率测度，称为 E 上的**条件概率**；$P_E(F)$ 表示在 E 发生的条件下事件 F 的概率。若 $P_E(F)=P(F)$，也就是说，无论是否限制在 E 上，F 的概率都相同，则称 F 独立于 E。因此，F 独立于 E 当且仅当 $P(E\cap F)=P(E)P(F)$；而且后一条件显然关于 E 与 F 对称，并且即使 $P(E)=0$ 也有意义。

考虑到这一点，我们定义 Ω 中一族事件 $\{E_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是**独立的**，若

$$P(E_{\alpha_1}\cap\cdots\cap E_{\alpha_n})=\prod_1^n P(E_{\alpha_j})$$

对所有 $n\in\mathbb{N}$ 以及所有互异的 $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in A$ 都成立。（事件 E_α 两两独立并不足以推出它们独立；见习题 1。）

Ω 上一族随机变量 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 称为**独立的**，若对所有 Borel 集 $B_\alpha\subset\mathbb{R}$，事件 $\{X_\alpha\in B_\alpha\}=X_\alpha^{-1}(B_\alpha)$ 是独立的。这个条件可以漂亮地改写如下。注意，若 $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in A$，并写 $X_j=X_{\alpha_j}$，则

$$P(X_1^{-1}(B_1)\cap\cdots\cap X_n^{-1}(B_n))=P((X_1,\dots,X_n)^{-1}(B_1\times\cdots\times B_n))$$

$$= P_{(X_1,\dots,X_n)}(B_1 \times \cdots \times B_n),$$

而

$$\prod_1^n P(X_j^{-1}(B_j)) = \prod_1^n P_{X_j}(B_j) = \left(\prod_1^n P_{X_j}\right)(B_1 \times \cdots \times B_n).$$

这些量对所有 Borel 集 $B_j \subset \mathbb{R}$ 都相等，当且仅当

$$P_{(X_1,\dots,X_n)} = \prod_1^n P_{X_j}.$$

也就是说，$\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是一族独立随机变量，当且仅当任意有限个 X_α 的联合分布等于它们各自分布的乘积。

下面的命题表达了这样一个事实：独立随机变量的函数仍然独立。

10.2 命题

令 $\{X_{nj} : 1 \le j \le J(n), 1 \le n \le N\}$ 为独立随机变量，并令 $f_n : \mathbb{R}^{J(n)} \to \mathbb{R}$ 对 $1 \le n \le N$ 为 *Borel* 可测。则随机变量

$$Y_n = f_n(X_{n1}, \dots, X_{nJ(n)}), \qquad 1 \le n \le N,$$

是独立的。

证明。 令 $X_n = (X_{n1}, \dots, X_{nJ(n)})$。若 $B_1, \dots, B_N$ 是 $\mathbb{R}$ 的 Borel 子集，则有 $Y_n^{-1}(B_n) = X_n^{-1}(f_n^{-1}(B_n))$，因而

$$(Y_1, \dots, Y_N)^{-1}(B_1 \times \cdots \times B_N) = \bigcap_1^N Y_n^{-1}(B_n)$$

$$= (X_1, \dots, X_N)^{-1}(f_1^{-1}(B_1) \times \cdots \times f_N^{-1}(B_N)).$$

因此，由 X_{nj} 的独立性和 Fubini 定理，

$$P_{(Y_1,\dots,Y_N)}(B_1 \times \cdots \times B_N) = P_{(X_1,\dots,X_N)}(f_1^{-1}(B_1) \times \cdots \times f_N^{-1}(B_N))$$

$$= \left(\prod_{n=1}^N \prod_{j=1}^{J(n)} P_{X_{nj}}\right)(f_1^{-1}(B_1) \times \cdots \times f_N^{-1}(B_N))$$

$$= \prod_{n=1}^{N} P_{X_n}(f_n^{-1}(B_n)) = \prod_{n=1}^{N} P_{Y_n}(B_n).$$

□

现在我们给出独立随机变量的一些基本性质。第一个性质需要用到 §8.6 中建立的 $\mathbb{R}$ 上测度卷积的概念。由 (8.47) 对 n 作一个简单归纳可知，若 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in M(\mathbb{R})$，则 $\lambda_1 * \cdots * \lambda_n$ 由

$$\lambda_1 * \cdots * \lambda_n(E) = \int \cdots \int \chi_E(t_1 + \cdots + t_n)\, d\lambda_1(t_1) \cdots d\lambda_n(t_n) \tag{10.3}$$

给出。

10.4 命题

若 $\{X_j\}_1^n$ 是独立随机变量，则

$$P_{X_1+\cdots+X_n} = P_{X_1} * \cdots * P_{X_n}.$$

证明。 令 $A(t_1, \dots, t_n) = \sum_1^n t_j$。则 $X_1 + \cdots + X_n = A(X_1, \dots, X_n)$，所以

$$P_{X_1+\cdots+X_n}(E) = P((X_1, \dots, X_n)^{-1}(A^{-1}(E)))$$

$$= P_{(X_1,\dots,X_n)}(A^{-1}(E)) = \int \cdots \int \chi_E(t_1 + \cdots + t_n)\, dP_{X_1}(t_1) \cdots dP_{X_n}(t_n),$$

而由 (10.3)，最后一个表达式等于 $P_{X_1} * \cdots * P_{X_n}$。 □

10.5 命题

设 $\{X_j\}_1^n$ 是独立随机变量。若对所有 j 有 $X_j \in L^1$，则 $\prod_1^n X_j \in L^1$，且

$$E\left(\prod_1^n X_j\right) = \prod_1^n E(X_j).$$

证明。 我们有 $\prod_1^n |X_j| = f(X_1, \dots, X_n)$，其中 $f(t_1, \dots, t_n) = \prod_1^n |t_j|$。因此

$$E\left(\prod_1^n |X_j|\right) = \int \cdots \int \prod_1^n |t_j|\, dP_{X_1}(t_1) \cdots dP_{X_n}(t_n)$$

$$= \prod_1^n \int |t_j| \, dP_{X_j}(t_j) = \prod_1^n E(|X_j|).$$

这证明了第一个断言；一旦这一点已知，同样的论证（去掉绝对值）就证明了第二个断言。 □

10.6 推论

若 $\{X_j\}_1^n$ 独立且属于 L^2，则

$$\sigma^2(X_1 + \cdots + X_n) = \sum_1^n \sigma^2(X_j).$$

证明。 令 $Y_j = X_j - E(X_j)$。则 $\{Y_j\}_1^n$ 独立且均值为零，所以

$$E(Y_j Y_k) = E(Y_j)E(Y_k) = 0 \qquad (j \neq k).$$

因此，

$$\sigma^2(X_1 + \cdots + X_n) = E((Y_1 + \cdots + Y_n)^2) = \sum_{j,k} E(Y_j Y_k) = \sum_1^n E(Y_j^2) = \sum_1^n \sigma^2(X_j).$$

□

这些结果说明独立性是一个很强的性质。首先，两个 L^1 函数的乘积通常并不属于 L^1。其次，设 X 与 Y 独立且 $E(X) = 0$。则对任意 Borel 可测函数 f，只要 $X \cdot (f \circ Y) \in L^1$，就有

$$E(X \cdot (f \circ Y)) = E(X)E(f \circ Y) = 0.$$

换句话说，X 与 Y 的任意函数（在 L^2 意义下）正交。这表明，例如，若试图在带 Lebesgue 测度的 $[0,1]$ 上用微积分中熟悉的函数来构造一列独立随机变量，大概不会成功。（也许最简单的例子是 $X_n(x)$ 等于 x 的十进制展开中的第 n 位数字；见习题 23。）相反，独立性的自然背景是乘积空间。

确实，设

$$\Omega = \Omega_1 \times \cdots \times \Omega_n, \qquad \mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{B}_n, \qquad P = P_1 \times \cdots \times P_n.$$

则 Ω 上任意只依赖于第 j 个坐标的随机变量 $X_1, \ldots, X_n$ 都是独立的，因为若 $X_j = f_j \circ \pi_j$，其中 $\pi_j : \Omega \to \Omega_j$ 是坐标映射，则

$$(X_1, \ldots, X_n)^{-1}(B_1 \times \cdots \times B_n) = \prod_1^n f_j^{-1}(B_j)$$

从而

$$P_{(X_1,\ldots,X_n)}(B_1 \times \cdots \times B_n) = P\left(\prod_1^n f_j^{-1}(B_j)\right)$$

$$= \prod_1^n P_j(f_j^{-1}(B_j)) = \prod_1^n P_{X_j}(B_j).$$

同样的思想也可用于无限多个因子；见 §10.4。

作为这些思想的一个应用，我们给出 Bernstein 对 Weierstrass 逼近定理的构造性证明。

10.7 *定理*

给定 $f \in C([0,1])$，令

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^n f(k/n)\frac{n!}{k!(n-k)!}x^k(1-x)^{n-k}.$$

则 $B_n \to f$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛，当 $n \to \infty$。

证明。 给定 $x \in [0,1]$，令 $\lambda = x\delta_1 + (1-x)\delta_0$，其中 δ_t 是 t 处的点质量。令 $\Omega = \mathbb{R}^n$，$P = \lambda \times \cdots \times \lambda$，并令 X_j 为 $\mathbb{R}^n$ 上的第 j 个坐标函数。则 $X_1, \ldots, X_n$ 独立且有共同分布 λ。容易检验（习题 7）：

$$P_{X_1+\cdots+X_n}(\{k\}) = \frac{n!}{k!(n-k)!}x^k(1-x)^{n-k},$$

于是由命题 10.4，

$$B_n(x) = E\left[f\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}\right)\right].$$

现在，由二项式定理，

$$\sum_0^n \frac{n!}{k!(n-k)!}x^k(1-x)^{n-k} = 1,$$

所以

$$|f(x)-B_n(x)| \le \sum_0^n |f(x)-f(k/n)| \frac{n!}{k!(n-k)!} x^k (1-x)^{n-k}. \tag{10.8}$$

给定 $\varepsilon > 0$，由 f 在 $[0,1]$ 上的一致连续性，存在与 x 和 y 无关的 $\delta > 0$，使得只要 $|x-y| < \delta$，就有 $|f(x)-f(y)| < \varepsilon$。在 (10.8) 中满足 $|x-(k/n)| < \delta$ 的那些项之和至多为 ε，而其余项之和至多为

$$2\|f\|_u P\left(\left| \frac{X_1+\cdots+X_n}{n} - x \right| \ge \delta \right).$$

但是

$$\sigma^2(X_1) = E(X_1^2) - E(X_1)^2 = x - x^2 \le 1,$$

所以由推论 10.6，

$$E\left[\left(\frac{X_1+\cdots+X_n}{n} - x \right)^2 \right] = \sigma^2\left(\frac{X_1+\cdots+X_n}{n} \right) \le \frac{1}{n},$$

而 Chebyshev 不等式于是给出

$$P\left(\left| \frac{X_1+\cdots+X_n}{n} - x \right| \ge \delta \right) \le \frac{1}{n\delta^2},$$

当 n 充分大时，这小于 2ε。 □

习题

1. 令 Ω 由四个点组成，每个点的概率为 $1/4$。找出三个两两独立但不独立的事件。推广之。

2. 令 $\{X_j\}$ 为一列独立同分布的正随机变量，满足 $E(X_1) = a < \infty$ 且 $E(1/X_1) = b < \infty$，并令 $S_n = \sum_1^n X_j$。

   (a) 若 $j \le n$，则 $E(X_j/S_n) = 1/n$；若 $j > n$，则 $E(X_j/S_n) = aE(1/S_n)$。

   (b) 若 $m \le n$，则 $E(S_m/S_n) = m/n$；若 $m > n$，则 $E(S_m/S_n) = 1 + (m-n)aE(1/S_n)$。

3. 设 $\{E_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 Ω 中的一族事件。

(a) 若 $E_{\alpha_1}, \ldots, E_{\alpha_n}$ 独立，则 $E_{\alpha_1}, \ldots, E_{\alpha_{n-1}}, E_{\alpha_n}^c$ 也独立。

(b) 若 $\{E_\alpha\}$ 是一族独立事件，则 $\{F_\alpha\}$ 也是一族独立事件，其中每个 F_α 或为 E_α，或为 E_α^c。

(c) $\{E_\alpha\}$ 是一族独立事件，当且仅当 $\{\chi_{E_\alpha}\}$ 是一族独立随机变量。

10.2 大数定律

如果一个人反复进行某个赌博游戏，那么他每局的平均赢利或损失应当大致等于每一局的期望赢利或损失；更一般地，如果一个人进行一列可能彼此不同的游戏，那么他的平均赢利或损失应当大致等于各个游戏中期望赢利或损失的平均值。用符号来说：如果 $\{X_j\}_1^\infty$ 是一列独立随机变量，并且 $E(X_j)=\mu_j$，那么当 n 很大时，平均值

$$n^{-1}\sum_1^n X_j$$

应当接近常数

$$n^{-1}\sum_1^n \mu_j.$$

大数定律正是这一思想的精确表述。它有若干个版本，取决于人们希望采用什么假设。第一个版本具有最弱的假设和结论，而且证明非常简单。

10.9 *弱大数定律*

设 $\{X_j\}_1^\infty$ 是一列独立的 L^2 随机变量，其均值为 $\{\mu_j\}$，方差为 $\{\sigma_j^2\}$。如果当 $n\to\infty$ 时

$$n^{-2}\sum_1^n \sigma_j^2 \to 0,$$

那么当 $n\to\infty$ 时

$$n^{-1}\sum_1^n (X_j-\mu_j)\to 0$$

依概率收敛。

证明。 $n^{-1}\sum_1^n(X_j-\mu_j)$ 的均值为 0，方差为 $n^{-2}\sum_1^n\sigma_j^2$（后者由推论 10.6 得出）。因此由切比雪夫不等式，对任意 $\varepsilon>0$，有

$$P\left(\left|n^{-1}\sum_1^n(X_j-\mu_j)\right|>\varepsilon\right)\le(n\varepsilon)^{-2}\sum_1^n\sigma_j^2\to 0\quad(n\to\infty).$$

这就证明了结论。 □

在稍强的假设下，我们可以得到更强的结论，即

$$n^{-1}\sum_{1}^{n}(X_j-\mu_j)\to 0$$

几乎处处成立。为了证明这一点，我们需要下面两个引理；它们本身也很重要。

10.10 *Borel-Cantelli* 引理

设 $\{A_n\}_1^\infty$ 是一列事件。

(a) 如果 $\sum_1^\infty P(A_n)<\infty$，那么

$$P(\limsup A_n)=0.$$

(b) 如果 A_n 彼此独立，并且 $\sum_1^\infty P(A_n)=\infty$，那么

$$P(\limsup A_n)=1.$$

证明。 我们回忆

$$\limsup A_n=\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=k}^{\infty}A_n,$$

因此

$$P(\limsup A_n)\le P\left(\bigcup_{n=k}^{\infty}A_n\right)\le\sum_{n=k}^{\infty}P(A_n).$$

如果 $\sum P(A_n)$ 收敛，则上式右端当 $k\to\infty$ 时趋于零。

另一方面，假设 $\sum P(A_n)$ 发散，并且 A_n 彼此独立。我们要证明

$$P((\limsup A_n)^c)=P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{n=k}^{\infty}A_n^c\right)=0.$$

为此，只需证明对所有 k 都有

$$P\left(\bigcap_{n=k}^{\infty}A_n^c\right)=0.$$

但 A_n^c 彼此独立（练习 3），并且由于 $1-t\le e^{-t}$，所以

$$P\left(\bigcap_{n=k}^{K} A_n^c\right) = \prod_{n=k}^{K}[1-P(A_n)] \le \prod_{n=k}^{K} e^{-P(A_n)} = \exp\left(-\sum_{n=k}^{K} P(A_n)\right).$$

当 $K \to \infty$ 时，最后一个表达式趋于零，于是得到所需结论。 □

10.11 *Kolmogorov* 不等式

设 $X_1, \ldots, X_n$ 是独立随机变量，均值为 0，方差分别为 $\sigma_1^2, \ldots, \sigma_n^2$，并令

$$S_k = X_1 + \cdots + X_k.$$

则对任意 $\varepsilon > 0$，有

$$P\left(\max_{1\le k\le n} |S_k| \ge \varepsilon\right) \le \varepsilon^{-2} \sum_{1}^{n} \sigma_k^2.$$

证明。 令 A_k 为满足如下条件的集合：当 $j < k$ 时 $|S_j| < \varepsilon$，并且 $|S_k| \ge \varepsilon$。这些 A_k 两两不交，而且它们的并正是满足 $\max |S_k| \ge \varepsilon$ 的集合，所以

$$P(\max |S_k| \ge \varepsilon) = \sum_{1}^{n} P(A_k) \le \varepsilon^{-2} \sum_{1}^{n} E(\chi_{A_k} S_k^2),$$

因为在 A_k 上有 $S_k^2 \ge \varepsilon^2$。另一方面，

$$\begin{aligned} E(S_n^2) &\ge \sum_{1}^{n} E(\chi_{A_k} S_n^2) \\ &= \sum_{1}^{n} E\{\chi_{A_k}[S_k^2 + 2S_k(S_n - S_k) + (S_n - S_k)^2]\} \\ &\ge \sum_{1}^{n} E(\chi_{A_k} S_k^2) + 2\sum_{1}^{n} E(\chi_{A_k} S_k(S_n - S_k)). \end{aligned}$$

因此只需证明对所有 k 都有

$$E(\chi_{A_k} S_k(S_n - S_k)) = 0.$$

这样就得到

$$P(\max |S_k| \ge \varepsilon) \le \varepsilon^{-2} E(S_n^2) = \varepsilon^{-2} \sum_{1}^{n} \sigma_k^2,$$

其中最后一步由推论 10.6 得出，因为 X_k 的均值都是零。

但 χ_{A_k} 是 $S_1, \ldots, S_k$ 的可测函数，因而是 $X_1, \ldots, X_k$ 的可测函数；而 $S_n - S_k$ 是 $X_{k+1}, \ldots, X_n$ 的可测函数。此外，对所有 k，

$$E(S_k) = \sum_1^k E(X_j) = 0.$$

因此由命题 10.2 和命题 10.5，

$$E(\chi_{A_k} S_k (S_n - S_k)) = E(\chi_{A_k} S_k) E(S_n - S_k) = E(\chi_{A_k} S_k) \cdot 0 = 0.$$

证明完毕。 □

10.12 *Kolmogorov* 强大数定律

如果 $\{X_n\}_1^\infty$ 是一列独立的 L^2 随机变量，其均值为 $\{\mu_n\}$，方差为 $\{\sigma_n^2\}$，并且

$$\sum_1^\infty n^{-2}\sigma_n^2 < \infty,$$

那么当 $n \to \infty$ 时，

$$n^{-1}\sum_1^n (X_j - \mu_j) \to 0$$

几乎处处成立。

证明。 令

$$S_n = \sum_1^n (X_j - \mu_j).$$

给定 $\varepsilon > 0$，对 $k \in \mathbb{N}$，令 A_k 为如下集合：存在某个满足 $2^{k-1} \le n < 2^k$ 的 n，使得

$$n^{-1}|S_n| \ge \varepsilon.$$

那么在 A_k 上，对某个 $n < 2^k$，有

$$|S_n| \ge \varepsilon 2^{k-1}.$$

所以由 Kolmogorov 不等式，

$$P(A_k) \le (\varepsilon 2^{k-1})^{-2} \sum_{1}^{2^k} \sigma_n^2.$$

因此

$$\begin{aligned}\sum_{1}^{\infty} P(A_k) &\le \frac{4}{\varepsilon^2} \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{2^k} 2^{-2k} \sigma_n^2 \\ &= \frac{4}{\varepsilon^2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k \ge \log_2 n} 2^{-2k} \right) \sigma_n^2 \\ &\le \frac{8}{\varepsilon^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma_n^2}{n^2} < \infty.\end{aligned}$$

所以由 Borel-Cantelli 引理，$P(\limsup A_k) = 0$。但 $\limsup A_k$ 正是使得 $n^{-1}|S_n| \ge \varepsilon$ 对无穷多个 n 成立的集合，因此

$$P(\limsup n^{-1}|S_n| < \varepsilon) = 1.$$

令 $\varepsilon \to 0$ 沿一个可数的取值序列趋于零，即可得出

$$n^{-1} S_n \to 0$$

几乎处处成立。 □

这个定理的假设比弱大数定律的假设稍强一些（练习 11）。当 X_n 是同分布的 L^2 随机变量时，这些假设当然满足，因为此时 σ_n^2 与 n 无关。然而，在同分布的情形下，关于 $X_n \in L^2$ 的假设还可以削弱。

10.13 *Khinchine* 强大数定律

如果 $\{X_n\}_1^\infty$ 是一列独立同分布的 L^1 随机变量，其均值为 μ，那么当 $n \to \infty$ 时，

$$n^{-1} \sum_{1}^{n} X_j \to \mu$$

几乎处处成立。

证明。 用 $X_n - \mu$ 替换 X_n，我们可以假设 $\mu = 0$。令 λ 为 X_j 的共同分布；于是我们假设

$$\int |t|\, d\lambda(t) < \infty, \qquad \int t\, d\lambda(t) = 0.$$

令 $Y_j = X_j$ 在 $|X_j| \le j$ 的集合上成立，而在其他地方令 $Y_j = 0$。于是

$$\begin{aligned}\sum_1^\infty P(Y_j \ne X_j) &= \sum_1^\infty P(|X_j| > j) = \sum_1^\infty \lambda(\{t : |t| > j\}) \\ &= \sum_{j=1}^\infty \sum_{k=j}^\infty \lambda(\{t : k < |t| \le k+1\}).\end{aligned}$$

由于

$$\sum_{j=1}^\infty \sum_{k=j}^\infty = \sum_{k=1}^\infty \sum_{j=1}^k,$$

交换求和次序得到

$$\sum_1^\infty P(X_j \ne Y_j) = \sum_{k=1}^\infty k\lambda(\{t : k < |t| \le k+1\}) \le \int |t|\, d\lambda(t) < \infty.$$

因此由 Borel-Cantelli 引理，以概率一有：当 j 充分大时 $X_j = Y_j$。所以只需证明

$$n^{-1} \sum_1^n Y_j \to 0$$

几乎处处成立。
我们有

$$\sigma^2(Y_n) \le E(Y_n^2) = \int_{|t| \le n} t^2\, d\lambda(t),$$

于是

$$\begin{aligned}\sum_1^\infty n^{-2}\sigma^2(Y_n) &\le \sum_{n=1}^\infty \sum_{j=1}^n n^{-2} \int_{j-1<|t|\le j} t^2\, d\lambda(t) \\ &\le \sum_{n=1}^\infty \sum_{j=1}^n jn^{-2} \int_{j-1<|t|\le j} |t|\, d\lambda(t).\end{aligned}$$

再次交换求和次序，并利用事实

$$\sum_{n=j}^{\infty} n^{-2} \le 2j^{-1}$$

（与 $\int_j^{\infty} x^{-2}\,dx$ 比较），得到

$$\sum_{1}^{\infty} n^{-2}\sigma^2(Y_n) \le 2\sum_{j=1}^{\infty} \int_{j-1<|t|\le j} |t|\,d\lambda(t) = 2\int_{-\infty}^{\infty} |t|\,d\lambda(t) < \infty.$$

因此由定理 10.12，若 $\mu_j = E(Y_j)$，则

$$n^{-1}\sum_{1}^{n}(Y_j - \mu_j) \to 0$$

几乎处处成立。然而，由支配收敛定理，

$$\mu_j = \int_{|t|\le j} t\,d\lambda(t) \to \int_{-\infty}^{\infty} t\,d\lambda(t) = 0.$$

由此很容易推出（练习 12）

$$n^{-1}\sum_{1}^{n}\mu_j \to 0.$$

所以

$$n^{-1}\sum_{1}^{n} Y_j \to 0$$

几乎处处成立，证明完成。 □

到目前为止，我们还没有说明如何构造满足本节各定理假设的随机变量序列。我们将在 §10.4 中完成这一点。

练习。

11. 如果

$$\sum_{1}^{\infty} n^{-2}\sigma_n^2 < \infty,$$

那么

$$\lim_{n\to\infty} n^{-2}\sum_{1}^{n}\sigma_j^2 = 0.$$

（分别估计 $\sum_{j\le\varepsilon n}\sigma_j^2$ 和 $\sum_{j>\varepsilon n}\sigma_j^2$。）

12. 如果 $\{a_n\}\subset\mathbb{C}$ 并且 $\lim a_n = a$，那么

$$\lim n^{-1}\sum_{1}^{n} a_j = a.$$

13. 若把独立性的假设替换为如下弱得多的假设：当 $j\neq k$ 时，

$$E[(X_j-\mu_j)(X_k-\mu_k)] = 0,$$

则弱大数定律仍然成立。

14. 如果 $\{X_n\}$ 是一列独立随机变量，并且 $E(X_n)=0$、

$$\sum_{1}^{\infty}\sigma^2(X_n) < \infty,$$

那么级数 $\sum_1^\infty X_n$ 几乎处处收敛。（应用 Kolmogorov 不等式证明其部分和几乎处处为 Cauchy 列。）推论：如果级数

$$\sum_{1}^{\infty}\pm n^{-1}$$

中的正号和负号由连续投掷一枚公平硬币决定，那么所得级数几乎处处收敛。

15. 如果 $\{X_n\}$ 是一列独立同分布随机变量，并且不属于 L^1，那么

$$\limsup_{n\to\infty} n^{-1}\left|\sum_{1}^{n} X_j\right| = \infty$$

几乎处处成立。（令 $A_n=\{|X_n|>n\}$。利用定理 10.13 证明中的一个想法，证明 $\sum_1^\infty P(A_n)=\infty$，再应用 Borel-Cantelli 引理。）

16.（Shannon 定理）设 $\{X_i\}$ 是样本空间 Ω 上的一列独立随机变量，具有共同分布

$$\lambda = \sum_1^r p_j \delta_j,$$

其中 $0 < p_j < 1$，$\sum_1^r p_j = 1$，δ_j 是点 j 处的点质量。定义 Ω 上的随机变量 $Y_1, Y_2, \ldots$ 为

$$Y_n(\omega) = P(\{\omega' : X_i(\omega') = X_i(\omega) \text{ for } 1 \le i \le n\}).$$

(a) 有

$$Y_n = \prod_1^n p_{X_i}.$$

（这个记号看起来有些特殊，但它是正确的：$X_i(\cdot) \in \{1, \ldots, r\}$ 几乎处处成立，所以 p_{X_i} 几乎处处有定义。）

(b) 几乎处处有

$$\lim_{n\to\infty} n^{-1} \log Y_n = \sum_1^r p_j \log p_j.$$

（在信息论中，X_i 被看作一个数字信号源的输出，而

$$-\sum_1^r p_j \log p_j$$

称为该信号的熵。）

17. 一个由 N 个对象组成的集合或“总体”（例如小鼠、沙粒等），可以看作一个样本空间，其中每个对象的概率都是 N^{-1}。令 X 是这个空间上的一个随机变量（即对象的某种数值特征，如质量、直径等），其均值为 μ，方差为 σ^2。在统计学中，人们希望通过从总体中取一列随机样本，并对每个样本测量 X，来确定 μ 和 σ^2；这样便得到一列数 $\{X_j\}$，它们是一些独立随机变量的取值，并且这些随机变量都与 X 有相同分布。第 n 个样本均值定义为

$$M_n = n^{-1} \sum_1^n X_j,$$

第 n 个样本方差定义为

$$S_n^2 = (n-1)^{-1} \sum_1^n (X_j - M_n)^2.$$

证明

$$E(M_n) = \mu, \qquad E(S_n^2) = \sigma^2,$$

并且当 $n \to \infty$ 时，

$$M_n \to \mu, \qquad S_n^2 \to \sigma^2$$

几乎处处成立。你能看出为什么在 S_n^2 的定义中使用 $(n-1)^{-1}$ 而不是 n^{-1} 吗？

10.3 中心极限定理

设 $\mu \in \mathbb{R}$ 且 $\sigma > 0$。由命题 2.53 和一些初等微积分可知，$\mathbb{R}$ 上由

$$d\nu_\mu^{\sigma^2}(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(t-\mu)^2/2\sigma^2}\, dt$$

定义的测度 $\nu_\mu^{\sigma^2}$ 是一个概率测度，并且满足

$$\int t\, d\nu_\mu^{\sigma^2}(t) = \mu, \qquad \int (t-\mu)^2\, d\nu_\mu^{\sigma^2}(t) = \sigma^2.$$

它称为均值为 μ、方差为 σ^2 的**正态分布**或 **Gaussian 分布**。特殊情形 ν_0^1 称为**标准正态分布**。

从经验观察来看，正态分布和近似正态分布在应用概率和统计中极其常见。解释这一现象的理论基础就是中心极限定理，其思想如下。设 $\{X_j\}$ 是一列独立同分布的随机变量，均值为 0，方差为 σ^2。那么

$$n^{-1} \sum_1^n X_j$$

的均值为 0，方差为 $n^{-1}\sigma^2$，所以当 n 很大时，它有很高的概率接近 0；这正是弱大数定律的内容。另一方面，

$$n^{-1/2} \sum_1^n X_j$$

对所有 n 都有均值 0、方差 σ^2，因此人们可以问：当 $n \to \infty$ 时，它的分布是否趋近于某个非平凡的极限？令人惊讶的答案是：无论 X_j 的分布是什么，这个极限都存在，并且等于均值为 0、方差为 σ^2 的正态分布。

中心极限定理本质上是 Fourier 分析中的一个定理。我们先以这种形式陈述它，然后再把它翻译成概率论语言。

10.14 *定理*

设 λ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 概率测度，并且

$$\int t^2\, d\lambda(t) = 1, \qquad \int t\, d\lambda(t) = 0.$$

（第一个积分有限蕴含第二个积分存在。）对 $n \in \mathbb{N}$，令

$$\lambda^{*n} = \lambda * \cdots * \lambda$$

为 n 个因子的卷积，并定义测度 λ_n 为

$$\lambda_n(E) = \lambda^{*n}(\sqrt{n}\,E), \qquad \sqrt{n}\,E = \{\sqrt{n}\,t : t \in E\}.$$

则当 $n \to \infty$ 时，

$$\lambda_n \to \nu_0^1$$

淡收敛。

证明。 关于测度 λ 的假设说明，它的 Fourier 变换

$$\widehat{\lambda}(\xi) = \int e^{-2\pi i \xi x}\, d\lambda(x)$$

属于 C^2，并且满足

$$\widehat{\lambda}(0) = 1, \qquad \widehat{\lambda}'(0) = 0, \qquad \widehat{\lambda}''(0) = -4\pi^2.$$

（像定理 8.22d 那样，对积分求两次导数即可。）因此，由 Taylor 定理，

$$\widehat{\lambda}(\xi) = 1 - 2\pi^2\xi^2 + o(\xi^2),$$

其中 $o(\alpha)$ 表示一个满足当 $\alpha \to 0$ 时 $\alpha^{-1}o(\alpha) \to 0$ 的量。又因为

$$\widehat{\lambda^{*n}} = (\widehat{\lambda})^n,$$

所以由显然的变量替换可得

$$\widehat{\lambda_n}(\xi) = \left[\widehat{\lambda}(n^{-1/2}\xi)\right]^n = \left[1 - \frac{2\pi^2\xi^2}{n} + o\left(\frac{\xi^2}{n}\right)\right]^n.$$

于是，由于 $\log(1+z) = z + o(z)$，

$$\log \widehat{\lambda_n}(\xi) = n \log\left[1 - \frac{2\pi^2\xi^2}{n} + o\left(\frac{\xi^2}{n}\right)\right] = -2\pi^2\xi^2 + n\, o\left(\frac{\xi^2}{n}\right),$$

它当 $n \to \infty$ 时趋于 $-2\pi^2\xi^2$。换言之，对所有 ξ，

$$\widehat{\lambda_n}(\xi) \to e^{-2\pi^2\xi^2} \qquad (n \to \infty),$$

因此结论由命题 8.24 和命题 8.50 得出。 □

10.15 中心极限定理

设 $\{X_j\}$ 是一列独立同分布的 L^2 随机变量，均值为 μ，方差为 σ^2。当 $n \to \infty$ 时，

$$(\sigma\sqrt{n})^{-1}\sum_1^n (X_j - \mu)$$

的分布淡收敛到标准正态分布 ν_0^1；并且对所有 $a \in \mathbb{R}$，

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{n}}\sum_1^n (X_j-\mu) \le a\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^a e^{-t^2/2}\,dt.$$

证明。 将 X_j 替换为 $\sigma^{-1}(X_j - \mu)$，我们可以假设 $\mu = 0$ 且 $\sigma = 1$。若 λ 是 X_j 的共同分布，则 λ 满足定理 10.14 的假设；并且在该定理的记号下，λ_n 正是

$$n^{-1/2}\sum_1^n X_j$$

的分布。于是第一个断言立即得到；第二个断言由命题 7.19 知与第一个断言等价。 □

读者很容易验证，同样的论证还给出下面这个更一般的结果。在中心极限定理的假设下，如果 $\{K_n\}$ 是 $\mathbb{N}$ 的任意一列有限子集，并且

$$k_n = \text{card}(K_n) \to \infty,$$

那么

$$(\sigma\sqrt{k_n})^{-1}\sum_{j\in K_n}(X_j - \mu)$$

的分布淡收敛到 ν_0^1。

练习。

18. 公平硬币投掷 10,000 次；令 X 为出现正面的次数。利用中心极限定理和函数

$$\text{erf}(x) = 2\pi^{-1/2}\int_0^x e^{-t^2}\,dt$$

的数值表（纸质或电子均可），估计：

(a) 概率 $4950 \le X \le 5050$；

(b) 数字 k，使得 $|X - 5000| \le k$ 的概率为 0.98。

19. 如果 $\{X_j\}$ 满足中心极限定理的假设，则序列

$$Y_n = (\sigma\sqrt{n})^{-1} \sum_1^n (X_j - \mu)$$

不依概率收敛。（利用中心极限定理之后的评注，证明 $\{Y_{2^k}\}$ 在概率意义下不是 Cauchy 序列。）

20. 若 $\{X_j\}$ 是一列独立同分布的随机变量，均值为 0，方差为 1，则

$$\sum_1^n X_j \Big/ \left(\sum_1^n X_j^2 \right)^{1/2}$$

和

$$\sqrt{n} \sum_1^n X_j \Big/ \sum_1^n X_j^2$$

的分布都淡收敛到标准正态分布。

21. 设 $\{X_n\}$ 是一列独立随机变量，每个随机变量都服从均值为 1 的 Poisson 分布（练习 8）。令

$$S_n = \sum_1^n X_j, \qquad Y_n = \left(\frac{S_n - n}{\sqrt{n}} \right)^- = \max\left(\frac{n - S_n}{\sqrt{n}}, 0 \right).$$

(a)

$$E(Y_n) = e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n-k}{\sqrt{n}} \frac{n^k}{k!} = \frac{n^{n+(1/2)} e^{-n}}{n!}.$$

（第一个等式使用练习 8b。至于第二个等式，和式会望远镜相消。）

(b) P_{Y_n} 淡收敛到

$$\frac{1}{2}\delta_0 + \chi_{(0,\infty)} \nu_0^1.$$

（使用命题 7.19。）

(c)

$$\int t^2\, dP_{Y_n}(t) = E(Y_n^2) \le 1$$

对所有 n 成立。

(d)

$$E(Y_n) = \int_0^\infty t\, dP_{Y_n}(t) \to \int_0^\infty t\, d\nu_0^1(t) = (2\pi)^{-1/2}.$$

（使用练习 10。）把这一点与 (a) 结合起来，就得到 Stirling 公式：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{n^n e^{-n}\sqrt{2\pi n}} = 1.$$

22. 在本题中，我们考虑取值于圆周 $\mathbb{T}$ 的随机变量，其中

$$\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}.$$

这种随机变量的分布是 $\mathbb{T}$ 上的一个测度。

(a) 如果 $X_1, \dots, X_n$ 独立，则

$$P_{X_1 X_2 \cdots X_n} = P_{X_1} * \cdots * P_{X_n}.$$

(b) 如果 $\{X_j\}$ 是一列独立随机变量，并且具有共同分布 λ，则 $\prod_1^n X_j$ 的分布淡收敛到 $\mathbb{T}$ 上的均匀分布（即弧长除以 2π），除非 λ 支持在 $\mathbb{T}$ 的某个有限子群

$$Z_m = \{e^{2\pi i j/m} : 0 \le j < m\}$$

上；在后一种情况下，它收敛到 Z_m 上的均匀分布

$$m^{-1} \sum_{z \in Z_m} \delta_z.$$

（使用练习 8.39。）

10.4　样本空间的构造

前面两节处理的是随机变量序列，其联合分布具有某些性质。现在我们来讨论这样的问题：如何找到这类序列的例子；更一般地，如何构造由任意集合 A 指标化的随机变量族

$$\{X_\alpha\}_{\alpha\in A},$$

使得它们的有限子族具有预先指定的联合分布。

如果指标集 A 是有限的，这很容易：给定 $\mathbb{R}^n$ 上任意一个 Borel 概率测度 P，按定义，P 就是空间

$$(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}_{\mathbb{R}^n}, P)$$

上的坐标函数 $X_1,\dots,X_n$ 的联合分布。然而，如果 A 是无限集，问题就更微妙。

先假设 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是某个样本空间 $(\Omega,\mathcal{B},P)$ 上的一族随机变量。对 A 中互异元素的每个有序 n 元组

$$(\alpha_1,\dots,\alpha_n)\qquad (n\in\mathbb{N}),$$

令 $P_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}$ 表示 $X_{\alpha_1},\dots,X_{\alpha_n}$ 的联合分布。于是这些测度 $P_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}$ 满足以下相容性条件：

如果σ 是$\{1,\dots,n\}$ 的一个置换，则

$$dP_{(\alpha_{\sigma(1)},\dots,\alpha_{\sigma(n)})}(x_{\sigma(1)},\dots,x_{\sigma(n)}) = dP_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}(x_1,\dots,x_n). \tag{10.16}$$

并且

$$\text{如果}k<n\text{ 且}E\in\mathcal{B}_{\mathbb{R}^k},\text{ 则} \tag{10.17}$$

$$P_{(\alpha_1,\dots,\alpha_k)}(E) = P_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}(E\times\mathbb{R}^{n-k}).$$

反过来，给定任何满足 (10.16) 和 (10.17) 的测度族 $P_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}$，我们将证明存在一个样本空间 $(\Omega,\mathcal{B},P)$ 以及 Ω 上的随机变量 $\{X_\alpha\}$，使得 $P_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}$ 正是 $X_{\alpha_1},\dots,X_{\alpha_n}$ 的联合分布。

为此，作一个小的技术性修改很方便：把 $\mathbb{R}$ 替换成它的单点紧化

$$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{\infty\}.$$

$\mathbb{R}^n$ 上的任何 Borel 测度都可以看成 $(\mathbb{R}^*)^n$ 上的一个 Borel 测度，它赋予

$$(\mathbb{R}^*)^n \setminus \mathbb{R}^n$$

测度零；反过来也一样。换句话说，我们允许随机变量取值为 ∞，虽然它们以概率零取到这个值。这样做的关键在于，由 Tychonoff 定理，对任意 A，空间

$$(\mathbb{R}^*)^A$$

都是紧的。

经过这个修改之后，在随机变量 X_α 彼此独立的情形中，样本空间 $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ 的构造已经包含在定理 7.28 中；此时 P 应当是各个 P_α 的乘积。一般情形可由那里给出的论证作一个简单改造得到。为了方便读者，我们在这里详细回顾这个论证。

10.18 定理

设 A 是任意非空集合。假设对 A 中互异元素的每个有序 n 元组

$$(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \qquad (n \in \mathbb{N}),$$

都给定了 $\mathbb{R}^n$ 上的一个 *Borel* 概率测度 $P_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)}$，等价地，也可看成 $(\mathbb{R}^*)^n$ 上的 *Borel* 概率测度，并且这些测度满足 *(10.16)* 和 *(10.17)*。则在紧 *Hausdorff* 空间

$$\Omega = (\mathbb{R}^*)^A$$

上存在唯一的 *Radon* 概率测度 P，使得 $P_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)}$ 是

$$X_{\alpha_1}, \ldots, X_{\alpha_n}$$

的联合分布；这里

$$X_\alpha : \Omega \to \mathbb{R}^*$$

是第 α 个坐标函数。

证明。 令 $C_F(\Omega)$ 为所有只依赖有限多个坐标的函数 $f \in C(\Omega)$ 所组成的集合。如果 $f \in C_F(\Omega)$，比如

$$f(x) = F(x_{\alpha_1}, \ldots, x_{\alpha_n}),$$

则定义

$$I(f) = \int F \, dP_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)}.$$

由 (10.16) 和 (10.17)，$I(f)$ 是良定义的：如果我们只是置换变量，或者额外添入一些变量，结果都一样。显然，如果 $f \geq 0$，则 $I(f) \geq 0$；并且

$$|I(f)| \leq \|f\|_u,$$

当 f 为常函数时取等号。

现在，$C_F(\Omega)$ 显然是一个代数，它分离点，含有常函数，并且对复共轭封闭。因此由 Stone-Weierstrass 定理，它在 $C(\Omega)$ 中稠密。于是泛函 I 唯一地延拓为 $C(\Omega)$ 上一个范数为 1 的正线性泛函。由 Riesz 表示定理，得到 Ω 上唯一的 Radon 测度 P，使得对所有 $f \in C(\Omega)$，

$$I(f) = \int f \, dP.$$

令 X_α 为 Ω 上第 α 个坐标函数，并令 $P'_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)}$ 表示 $X_{\alpha_1}, \ldots, X_{\alpha_n}$ 在 $(\mathbb{R}^*)^n$ 上的联合分布。如果 $F \in C((\mathbb{R}^*)^n)$，且像上面一样

$$f = F \circ (X_{\alpha_1}, \ldots, X_{\alpha_n}),$$

那么

$$\int F \, dP'_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)} = \int f \, dP = I(f) = \int F \, dP_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)}.$$

但是，由定理 7.8，$P'_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)}$ 和 $P_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)}$ 都是 Radon 测度，所以由 Riesz 表示的唯一性，它们相等。 □

在这个证明中，$\mathbb{R}^*$ 所用到的唯一性质是：它是一个紧 Hausdorff 空间，并且其中每个开集都是 σ-紧的。因此该定理有一个显然的推广。特别地，如果对每个 α 都存在一个紧集 $K_\alpha \subset \mathbb{R}$，使得对所有 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$，测度

$$P_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)}$$

都支撑在

$$K_{\alpha_1} \times \cdots \times K_{\alpha_n}$$

上，那么我们可以取

$$\Omega = \prod_{\alpha \in A} K_\alpha,$$

从而避免引入无穷远点。

特别值得注意的是独立情形，在这个情形中

$$P_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)} = P_{\alpha_1} \times \cdots \times P_{\alpha_n}.$$

我们把它作为一个推论陈述如下。

10.19 推论

设 $\{P_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一族概率测度。则存在一个样本空间 $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ 以及 Ω 上的一族独立随机变量

$$\{X_\alpha\}_{\alpha \in A},$$

使得对每个 $\alpha \in A$，P_α 都是 X_α 的分布。具体地，可以取

$$\Omega = (\mathbb{R}^*)^A,$$

并令 X_α 为第 α 个坐标函数；如果对每个 α，P_α 都支撑在紧集 $K_\alpha \subset \mathbb{R}$ 上，则可以取

$$\Omega = \prod_{\alpha \in A} K_\alpha.$$

练习。

23. 给定

$$b \in \mathbb{N} \setminus \{1\},$$

令

$$B = \{0, 1, \ldots, b-1\},$$

并令 P_0 为 B 上的概率测度（也可看成 $\mathbb{R}$ 上的概率测度），它给 B 中每个点赋予测度 b^{-1}。令 P 为由推论 10.19 给出的

$$\Omega = B^{\mathbb{N}}$$

上的测度，其中 $A = \mathbb{N}$，并且对所有 $n \in \mathbb{N}$，$P_n = P_0$。令 $\{X_n\}_1^\infty$ 为 Ω 上的坐标函数。

(a) 如果 $A_1, \ldots, A_n \subset B$，则

$$P\left(\bigcap_1^n X_j^{-1}(A_j)\right) = b^{-n} \prod_1^n \operatorname{card}(A_j),$$

并且对所有 $\omega \in \Omega$，

$$P(\{\omega\}) = 0.$$

(b) 令

$$\Omega' = \{\omega \in \Omega : X_n(\omega) \neq 0 \text{ 对无穷多个} n \text{ 成立}\}.$$

则 $\Omega \setminus \Omega'$ 是可数的，并且

$$P(\Omega') = 1.$$

(c) 定义

$$F : \Omega \to [0,1], \qquad F(\omega) = \sum_1^\infty X_n(\omega) b^{-n},$$

也就是说，$F(\omega)$ 是这样一个数：$\{X_n(\omega)\}$ 是它的 b 进制展开中的数字序列。则 $F|_{\Omega'}$ 是从 Ω' 到 $(0,1]$ 的双射，并且它把 $\mathcal{B}_{\Omega'}$ 双射地映到 $\mathcal{B}_{(0,1]}$。

（$\mathcal{B}_{\Omega'}$ 由形如

$$X_n^{-1}(A) \cap \Omega'$$

的集合生成。这样的集合在 F 下的像是形如

$$(jb^{-n}, kb^{-n}]$$

的区间的有限并，而这些集合生成 $\mathcal{B}_{(0,1]}$。）

(d) P 在 F 下的像测度是 Lebesgue 测度。

(e) **Borel 正规数定理** 若一个数 $x \in (0,1]$ 的 b 进制展开中，数字

$$0, 1, \ldots, b-1$$

以相同频率出现，也就是说，若

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\text{card}\{m \in \{1,\ldots,n\} : X_m(\omega) = j\}}{n} = \frac{1}{b}$$

对

$$j = 0, 1, \ldots, b-1$$

都成立，则称 x 在基数 b 下是正规的。相对于 Lebesgue 测度，$(0,1]$ 中几乎每个 x 对每个 b 都是在基数 b 下正规的。

10.5　维纳过程

可以观察到，悬浮在水或空气这样的流体中的微小粒子，会由于粒子与流体分子之间的碰撞而发生一种不规则运动，这种运动称为**布朗运动**。布朗运动统计性质的物理推导，是 Einstein 和 Smoluchowski 分别独立给出的；但布朗运动的严格数学模型——在极限情形中，假定这种运动由无穷多次、与无穷小分子之间的碰撞所导致——则归功于 Wiener。这个模型称为**维纳过程**或**布朗运动过程**，后来证明它在概率论以及概率论在物理和数学分析中的应用里具有核心重要性。

人们可以在任意空间维数中考虑布朗运动。我们将在一维情形中描述这个理论，并说明如何推广到高维。

一个在直线上作布朗运动的粒子在时刻 $t \geq 0$ 的位置，被看成一个随机变量 X_t（定义在稍后将指定的样本空间上），它满足以下条件。首先，作为归一化的约定，我们假定粒子在时刻 $t = 0$ 从原点出发：

$$X_0 = 0 \quad \text{几乎必然成立.} \tag{10.20}$$

其次，由于任何一次给定的碰撞只会以无穷小的量影响粒子，所以它没有长期效应；因此，时刻 t 之后粒子的运动应当依赖于它在该时刻的位置 X_t，而不依赖于此前的历史。于是我们假设：

$$\begin{aligned} &\text{如果} 0 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n, \\ &\text{则随机变量} X_{t_j} - X_{t_{j-1}} \quad (1 \leq j \leq n) \text{ 相互独立.} \end{aligned} \tag{10.21}$$

第三，由于布朗运动背后的物理过程在时间上是齐次的，我们将规定 $X_t - X_s$ 的分布只依赖于 $t - s$。如果把区间 $[s, t]$ 分成 n 个等长子区间

$$[t_0, t_1], \ldots, [t_{n-1}, t_n] \quad (t_0 = s,\ t_n = t),$$

并写成

$$X_t - X_s = \sum_{1}^{n} (X_{t_j} - X_{t_{j-1}}),$$

那么由 (10.21) 可知，$X_t - X_s$ 是 n 个独立同分布随机变量之和。由于 n 可以任意大，中心极限定理提示我们：$X_t - X_s$ 的分布应当是正态分布；这一结论也受到实验证据的支持。

此外，由推论 10.6，

$$\sigma^2(X_t - X_s) = n\sigma^2(X_{t_1} - X_{t_0}),$$

并且由此推出，只要

$$t - s = r(t' - s')$$

且 r 是有理数，就有

$$\sigma^2(X_t - X_s) = r\sigma^2(X_{t'} - X_{s'}).$$

这强烈表明 $\sigma^2(X_t - X_s)$ 应当与 $t - s$ 成正比。最后，由于粒子向左运动和向右运动的可能性相同，$X_t - X_s$ 的均值应当是 0。综合起来，我们得到第三个假设：

$$\begin{array}{l}\text{存在常数}C > 0\text{，使得当}0 < s < t\text{ 时，}X_t - X_s\text{ 服从}\\ \text{均值为0、方差为}C(t-s)\text{ 的正态分布}\nu_0^{C(t-s)}.\end{array} \tag{10.22}$$

常数 C 表示扩散速率，当然与系统的物理参数有关。为了简单起见，从现在起我们取 $C = 1$。

满足 (10.20)–(10.22) 且 $C = 1$ 的随机变量族 $\{X_t\}_{t\geq 0}$ 称为一个**抽象维纳过程**。现在很容易描述到 n 维的推广：一个 n 维抽象维纳过程，是一族取值于 $\mathbb{R}^n$ 的随机变量 $\{X_t\}_{t\geq 0}$，其中

$$X_t = (X_t^1, \ldots, X_t^n),$$

满足：

1. 对每个 j，$\{X_t^j\}_{t\geq 0}$ 是一个一维抽象维纳过程；

2. 如果 Y_j 是变量 $\{X_t^j\}_{t\geq 0}$ 的任意函数，$j = 1, \ldots, n$，则 $Y_1, \ldots, Y_n$ 相互独立。

换句话说，一个 n 维抽象维纳过程不过是 n 个一维抽象维纳过程的笛卡尔积。特别地，当 $t > s$ 时，$X_t - X_s$ 服从 n 维正态分布

$$[\nu_0^{t-s}]^n :$$

$$d[\nu_0^{t-s}]^n(x_1, \ldots, x_n) = [2\pi(t-s)]^{-n/2} \exp\left(-\frac{\sum_1^n x_j^2}{2(t-s)}\right) dx_1 \cdots dx_n,$$

它具有适当形式的球对称性。

我们回到一维情形。条件 (10.20)–(10.22) 如下完全决定了 X_t 的联合分布。如果

$$t_1 < \cdots < t_n,$$

那么

$$X_{t_1},\ X_{t_2} - X_{t_1}, \ldots, X_{t_n} - X_{t_{n-1}}$$

相互独立（因为 $X_0 = 0$ 几乎处处成立），所以它们的联合分布是乘积测度

$$\nu_0^{t_1} \times \nu_0^{t_2 - t_1} \times \cdots \times \nu_0^{t_n - t_{n-1}}.$$

但

$$(X_{t_1}, \ldots, X_{t_n}) = T(X_{t_1}, X_{t_2} - X_{t_1}, \ldots, X_{t_n} - X_{t_{n-1}}),$$

其中

$$T(y_1, \ldots, y_n) = (y_1, y_1 + y_2, \ldots, y_1 + \cdots + y_n).$$

由于 $\det T = 1$，定理 2.44 蕴含 $X_{t_1}, \ldots, X_{t_n}$ 的联合分布 $P_{(t_1,\ldots,t_n)}$ 由下式给出：

$$\begin{aligned} dP_{(t_1,\ldots,t_n)}(x_1, \ldots, x_n) &= d\nu_0^{t_n - t_{n-1}}(x_n - x_{n-1}) \cdots d\nu_0^{t_2 - t_1}(x_2 - x_1) d\nu_0^{t_1}(x_1) \\ &= \left[\prod_1^n 2\pi(t_j - t_{j-1}) \right]^{-1/2} \exp\left(-\sum_1^n \frac{(x_j - x_{j-1})^2}{2(t_j - t_{j-1})} \right) dx_1 \cdots dx_n, \end{aligned} \tag{10.23}$$

其中 $t_0 = x_0 = 0$。于是当 $t_1 < \cdots < t_n$ 时，我们已经知道 $P_{t_1,\ldots,t_n}$；一般情形可按照 (10.16) 置换变量而得到。此外，容易由 (10.23) 推出 (10.17) 成立。因此，由定理 10.18，抽象维纳过程存在。

不过，这种情形仍有不够令人满意之处。从物理上说，人们期望粒子的位置是时间的连续函数；因此，人们希望维纳过程的样本空间是

$$C([0, \infty), \mathbb{R})$$

（或它的某个子集），而随机变量 X_t 是在 t 处取值的映射。实际上，定理 10.18 已经给出了类似的东西：它提供的样本空间是所有从 $[0, \infty)$ 到紧化直线的函数所构成的空间

$$(\mathbb{R}^*)^{[0,\infty)},$$

并且 $X_t(\omega)$ 的确就是 $\omega(t)$。因此，只要证明定理 10.18 中的测度 P 集中在

$$C([0,\infty),\mathbb{R})$$

上即可，这里把后者看成 $(\mathbb{R}^*)^{[0,\infty)}$ 的一个子集。这样得到的、定义在 $C([0,\infty),\mathbb{R})$ 上的抽象维纳过程的实现，通常就称为**维纳过程**。

以后我们使用记号

$$\Omega = (\mathbb{R}^*)^{[0,\infty)}, \qquad \Omega_c = C([0,\infty),\mathbb{R}),$$

并且 P 表示 Ω 上的 Radon 测度，其有限维投影由 (10.23) 给出。

首先，我们需要对无穷远点的作用作几点说明。函数

$$f(t,s) = |t-s|$$

把 $\mathbb{R}^2$ 映到 $[0,+\infty)$（这里写 $+\infty$ 是为了把它同 $\mathbb{R}^*$ 中的无穷远点区分开），我们把 f 扩张为从 $(\mathbb{R}^*)^2$ 到 $[0,+\infty]$ 的映射，规定

$$|t-\infty| = |\infty - t| = +\infty \quad (t\in\mathbb{R}),$$

并且

$$|\infty - \infty| = 0.$$

如此扩张之后，f 在 ∞ 处当然是不连续的，但它是下半连续的，读者可以验证这一点（练习 24）。因此，对 $a,t,s\in[0,\infty)$，集合

$$\{\omega\in\Omega : |\omega(t)-\omega(s)| > a\}$$

是 Ω 中的开集，而集合

$$\{\omega\in\Omega : |\omega(t)-\omega(s)| \le a\}$$

是 Ω 中的闭集。

接下来，我们需要用如下量作一些估计：

$$\rho(\epsilon,\delta)=\sup_{t\le\delta}\int_{|x|>\epsilon}d\nu_0^t(x)=\sup_{t\le\delta}\left(\frac{2}{\pi t}\right)^{1/2}\int_\epsilon^\infty e^{-x^2/2t}\,dx.$$

这些估计包含在下面四个引理中，随后我们给出主定理。

10.24 引理

对每个 $\epsilon>0$，

$$\lim_{\delta\to0}\delta^{-1}\rho(\epsilon,\delta)=0.$$

证明。 我们有

$$\int_\epsilon^\infty e^{-x^2/2t}\,dx\le\int_\epsilon^\infty e^{-\epsilon x/2t}\,dx=\frac{2t}{\epsilon}e^{-\epsilon^2/2t},$$

因此

$$\rho(\epsilon,\delta)\le\frac{2}{\epsilon}\left(\frac{2\delta}{\pi}\right)^{1/2}e^{-\epsilon^2/2\delta}.$$

指数项趋于零的速度比 δ 的任意幂都快，所以结论成立。 □

10.25 引理

设 $\epsilon>0$，$\delta>0$，

$$0\le t_1<\cdots<t_k,\qquad t_k-t_1\le\delta,$$

并令

$$A=\{\omega:|\omega(t_j)-\omega(t_1)|>2\epsilon\ \textit{for some}\ j\in\{2,\dots,k\}\}.$$

则

$$P(A)\le2\rho(\epsilon,\delta).$$

证明。 对 $j=1,\dots,k$，令

$$B_j=\{\omega:|\omega(t_k)-\omega(t_j)|>\epsilon\},$$

$$D_j=\{\omega:|\omega(t_j)-\omega(t_1)|>2\epsilon\ 且|\omega(t_i)-\omega(t_1)|\le2\epsilon\ 对 i<j\ 成立\}.$$

如果 $\omega \in A$，则对某个 $j \geq 2$ 有 $\omega \in D_j$；如果 ω 同时不在 B_j 中，那么 ω 必在 B_1 中，因为当

$$|\omega(t_j) - \omega(t_1)| > 2\epsilon \quad \text{且} \quad |\omega(t_k) - \omega(t_j)| \leq \epsilon$$

时，有

$$|\omega(t_k) - \omega(t_1)| > \epsilon.$$

换言之，

$$A \subset B_1 \cup \bigcup_2^k (B_j \cap D_j).$$

但是由 (10.22)，

$$P(B_j) \leq \rho(\epsilon, \delta),$$

并且由 (10.21)，B_j 和 D_j 是独立事件；此外，D_j 显然两两不交。因此

$$P(A) \leq P(B_1) + \sum_2^k P(B_j)P(D_j) \leq \rho(\epsilon, \delta) \left[1 + \sum_2^k P(D_j)\right] \leq 2\rho(\epsilon, \delta).$$

□

10.26 *引理*

沿用引理 10.25 的记号，令

$$E = \{\omega : |\omega(t_i) - \omega(t_j)| > 4\epsilon \textit{ for some } i, j \in \{1, \ldots, k\}\}.$$

则

$$P(E) \leq 2\rho(\epsilon, \delta).$$

证明。 如果 $|\omega(t_i) - \omega(t_j)| > 4\epsilon$，则或者

$$|\omega(t_i) - \omega(t_1)| > 2\epsilon,$$

或者

$$|\omega(t_j) - \omega(t_1)| > 2\epsilon.$$

因此 $E \subset A$，于是结论由引理 10.25 得出。 □

10.27 引理

设 $\epsilon > 0$，$0 \le a < b$，且 $b - a \le \delta$。令

$$V = \{\omega : |\omega(t) - \omega(s)| > 4\epsilon \textit{ for some } t, s \in [a, b]\}.$$

则

$$P(V) \le 2\rho(\epsilon, \delta).$$

证明。 如果 S 是 $[a, b]$ 的一个有限子集，令

$$V(S) = \{\omega : |\omega(t) - \omega(s)| > 4\epsilon \text{ for some } t, s \in S\}.$$

由引理 10.24 之前的说明，集合 $V(S)$ 在 Ω 中是开集，并且它们的并集就是 V。又由引理 10.26，

$$P(V(S)) \le 2\rho(\epsilon, \delta).$$

由于集合族

$$\{V(S) : S \text{ 是}[a, b] \text{ 的有限子集}\}$$

在有限并下封闭，如果 K 是 V 的任一紧子集，则对某个 S 有 $K \subset V(S)$，从而

$$P(K) \le 2\rho(\epsilon, \delta).$$

于是由 P 的内正则性，得到

$$P(V) \le 2\rho(\epsilon, \delta).$$

□

10.28 定理

设

$$\Omega = (\mathbb{R}^*)^{[0,\infty)}, \qquad \Omega_c = C([0,\infty),\mathbb{R}),$$

并且令 P 为定理 10.18 中给出的、定义在 Ω 上的 Radon 测度，其有限维投影由 (10.23) 给出。则 Ω_c 是 Ω 的一个 Borel 子集，并且

$$P(\Omega_c) = 1.$$

证明。 $[0,\infty)$ 上的实值函数 ω 连续，当且仅当它在每个 $[0,n]$ 上一致连续；而它在 $[0,n]$ 上一致连续，当且仅当对每个 $j \in \mathbb{N}$，存在 $k \in \mathbb{N}$，使得对所有 $s \in [0,n]$ 以及所有

$$t \in [0,n] \cap (s - k^{-1}, s + k^{-1})$$

都有

$$|\omega(t) - \omega(s)| \le j^{-1}$$

（注意这里使用的是 $\le$ 而不是 $<$）。此外，即使我们只假定 ω 取值于 $\mathbb{R}^*$，这个最后的条件也蕴含它是实值的，除非它恒等于 ∞。因此，如果 ω_∞ 表示恒取值为 ∞ 的函数，则有

$$\Omega_c \cup \{\omega_\infty\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{\substack{s,t\in[0,n]\\ |t-s|<1/k}} \{\omega \in \Omega : |\omega(t) - \omega(s)| \le j^{-1}\}. \tag{10.29}$$

由引理 10.24 之前的说明，

$$\{\omega : |\omega(t) - \omega(s)| \le j^{-1}\}$$

对所有 s, t 和 j 都是闭集。因此 $\Omega_c \cup \{\omega_\infty\}$ 是一个 $F_{\sigma\delta}$ 集，于是 Ω_c 是 Borel 集。此外，如果对 $\epsilon, \delta > 0$ 和 $n \in \mathbb{N}$ 置

$$U(n,\epsilon,\delta) = \{\omega \in \Omega : |\omega(t) - \omega(s)| > 8\epsilon \text{ for some } t, s \in [0,n] \text{ with } |t-s| < \delta\},$$

则由 (10.29) 有

$$\Omega \setminus \Omega_c = \left[\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=1}^{\infty} U(n, (8j)^{-1}, k^{-1})\right] \cup \{\omega_\infty\}.$$

显然

$$P(\{\omega_\infty\}) = 0.$$

因此，为了证明 $P(\Omega_c) = 1$，等价地证明 $P(\Omega \setminus \Omega_c) = 0$，只需证明对所有 ϵ 和 n，

$$\lim_{k\to\infty} P(U(n, \epsilon, k^{-1})) = 0.$$

区间 $[0, n]$ 是下列子区间之并：

$$[0, k^{-1}],\ [k^{-1}, 2k^{-1}], \ldots, [n - k^{-1}, n].$$

如果 $\omega \in U(n, \epsilon, k^{-1})$，则对某些 t, s 有

$$|\omega(t) - \omega(s)| > 8\epsilon,$$

其中 t, s 位于同一个子区间或相邻子区间中。因此，在引理 10.27 的记号下，$\omega \in V$，其中 $\delta = k^{-1}$，$[a, b]$ 是这些子区间之一。（在相邻子区间的情形中，使用它们的公共端点作为中间点。）由于共有 nk 个子区间，引理 10.27 蕴含

$$P(U(n, \epsilon, k^{-1})) \le 2nk\rho(\epsilon, k^{-1}).$$

于是引理 10.24 表明，当 $k \to \infty$ 时，

$$P(U(n, \epsilon, k^{-1})) \to 0.$$

证明完成。 □

习题

24. 函数

$$f : (\mathbb{R}^*)^2 \to [0, +\infty]$$

定义如下：当 $t, s \in \mathbb{R}$ 时，

$$f(t, s) = |t - s|;$$

当 $t \in \mathbb{R}$ 时，

$$f(\infty, t) = f(t, \infty) = +\infty;$$

并且

$$f(\infty, \infty) = 0.$$

证明 f 是下半连续的。

25. 令

$$\Omega = (\mathbb{R}^*)^{[0,\infty)},$$

令 $\{X_t\}_{t\geq 0}$ 为 Ω 上的坐标函数。对任意 $A \subset [0, \infty)$，令 $\mathcal{M}_A$ 为由 $\{X_t\}_{t\in A}$ 生成的 σ-代数。（因此，$\mathcal{M}_{[0,\infty)}$ 是 Ω 上与各因子的 Borel σ-代数相对应的乘积 σ-代数。）

(a) 假设 $V \in \mathcal{M}_A$ 且 $\omega, \omega' \in \Omega$。如果 $\omega \in V$，并且对所有 $t \in A$ 都有

$$\omega'(t) = \omega(t),$$

则 $\omega' \in V$。

(b) 如果 $V \in \mathcal{M}_{[0,\infty)}$，则对某个可数集合 A，有

$$V \in \mathcal{M}_A.$$

（使用 §1.2 中的练习 5。）

(c) 集合

$$\Omega_c = C([0, \infty), \mathbb{R})$$

不属于 $\mathcal{M}_{[0,\infty)}$。

26. 令 Ω_c 和 P 如定理 10.30 中所述。如果 $\omega \in \Omega_c$，可以证明 ω 几乎必然不是有界变差函数；因此，如果 f 是 $[0, \infty)$ 上的 Borel 可测函数，积分

$$\int_0^\infty f(t)\, d\omega(t)$$

表面上似乎没有意义。然而：

(a) 如果

$$f = \sum_1^n c_j \chi_{[a_j, b_j)}$$

是阶梯函数，定义

$$I_f(\omega) = \int_0^\infty f(t)\, d\omega(t) = \sum_1^n c_j[\omega(b_j) - \omega(a_j)].$$

则 I_f 是 Ω_c 上的一个 L^2 随机变量，其均值为 0，方差为

$$\int_0^\infty |f(x)|^2\, dx.$$

（提示：可以假定区间 $[a_j, b_j)$ 两两不交。）

(b) 映射

$$f \mapsto I_f$$

扩张为从

$$L^2([0,\infty), m)$$

到

$$L^2(\Omega_c, P)$$

的一个等距映射。

(c) 如果 $f \in BV([0,\infty))$ 是右连续的，并且 $\mathrm{supp}(f)$ 是紧的，则存在一个阶梯函数序列 $\{f_n\}$，使得

$$f_n \to f \quad 在 L^2 中,$$

并且

$$df_n \to df$$

依 vague 收敛；这里 df 表示由 f 定义的 Lebesgue-Stieltjes 测度。（由 §8.6 中的练习 41，存在一个由点质量的线性组合组成的序列 $\{\mu_n\}$，使得 $\mu_n \to df$ 依 vague 收敛。考虑

$$f_n(x) = \mu_n((0, x]) + f(0).$$

）

(d) 如果 $f \in BV([0, \infty))$ 是右连续的，并且 supp(f) 是紧的，则

$$I_f(\omega) = -\int_0^\infty \omega(t)\, df(t)$$

几乎必然成立。（当 f 是阶梯函数时直接检查这一点，然后应用 (b) 和 (c)。）

10.6　注释与参考文献

概率论作为一门严格的数学学科，其发展始于 20 世纪初期，当时测度论和 Lebesgue–Stieltjes 积分的工具已经可用。1933 年，Kolmogorov [85] 通过明确地把样本空间和随机变量分别对应为测度空间和可测函数，为这一学科奠定了坚实的基础。此后，概率论得到了广泛的发展。

在与本书相当的层次上，关于概率论更详细的论述可参见 Billingsley [17]、Chung [25] 和 Lamperti [90]。

§10.3：关于中心极限定理漫长历史的介绍，可参见 Adams [2]。这个结果还存在更一般的版本，其中随机变量不必假定为同分布；可参见上面给出的参考文献。证明中所用的 Taylor 定理形式在 Folland [45] 中有所说明。

练习 21 中概述的 Stirling 公式证明归功于 Wong [162]；关于 Stirling 公式的其他概率论证明，可参见 Blyth 和 Pathak [18]。

除了大数定律和中心极限定理之外，还应提到另一个关于独立同分布随机变量和的渐近行为的重要结果：

重对数律（The Law of the Iterated Logarithm）：设 $\{X_n\}_1^\infty$ 是一列独立同分布的 L^3 随机变量，其均值为 μ，方差为 σ^2，并令

$$S_n = \sum_{j=1}^{n} X_j.$$

则

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{2n\log\log n}} = 1 \quad \text{almost surely.}$$

这个证明可见 Chung [25]，其中给出了更一般的结果；在假定 X_n 一致有界的情形下，也可参见 Lamperti [90]。

§10.4：定理 10.18 是 Kolmogorov [85] 的基本存在定理的一个变体，归功于 Nelson [103]。在 Kolmogorov 的原始构造中，样本空间是 $\mathbb{R}^A$（也可替换为 $(\mathbb{R}^*)^A$），而测度 P 所构造在的 σ-代数是

$$\bigotimes_{\alpha\in A} \mathcal{B}_{\mathbb{R}}.$$

定理 10.18 相对于 Kolmogorov 定理是一个明显的改进：一方面，它的证明更简单；另一方面，当 A 不可数时，$(\mathbb{R}^*)^A$ 上的 Borel σ-代数真包含

$$\bigotimes_{\alpha\in A}\mathcal{B}_{\mathbb{R}}.$$

后一个事实的重要性可从练习 25 看出。

§10.5：Wiener 在 [159] 和 [160] 中在 $C([0,\infty),\mathbb{R})$ 上构造了他的测度 P；他的方法与我们的方法很不相同。我们对定理 10.30 的证明遵循 Nelson [104]。还可参见 Nelson [105] 中的一些相关材料，其中包括从物理原理推导公设 (10.20)–(10.22)。

关于 Wiener 过程的许多有趣性质的讨论，已经超出了本书范围。我们只提到其中一个，作为定理 10.30 的补充：Wiener 过程的样本路径几乎必然处处不可微；事实上，以概率一，在每一点处，它对每个指数 $\alpha<\frac{1}{2}$ 都是 Hölder 连续的，但不是指数 $\frac{1}{2}$ 的 Hölder 连续。这个事实一开始也许令人惊讶，但只要想到对所有 t,s，

$$\frac{|w(t)-w(s)|}{|t-s|^{1/2}}$$

都具有标准正态分布，它就显得几乎是不可避免的。

关于 Wiener 过程的更多信息，Knight [84] 是一个很好的资料来源。

11

更多测度与积分

在本章中，我们讨论若干在分析与几何中具有重要意义的测度与积分的进一步例子：局部紧群上的不变测度，$\mathbb{R}^n$ 中低维集合的几何测度，以及流形上的密度和微分形式的积分。虽然我们把这些主题归在同一章中，但它们彼此之间在本质上是相当独立的。

11.1　拓扑群与 Haar 测度

一个**拓扑群**是指带有一个拓扑的群 G，并且群运算

$$(x,y)\mapsto xy, \qquad x\mapsto x^{-1}$$

分别作为从 $G\times G$ 到 G、从 G 到 G 的映射是连续的。例子包括拓扑向量空间（群运算为加法）、可逆 $n\times n$ 实矩阵群（带有由 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 诱导的相对拓扑），以及所有带离散拓扑的群。若 G 是一个拓扑群，我们用 e 表示 G 的单位元；若 $A,B\subset G$ 且 $x\in G$，定义

$$xA=\{xy : y\in A\}, \qquad Ax=\{yx : y\in A\},$$

$$A^{-1}=\{x^{-1} : x\in A\}, \qquad AB=\{yz : y\in A,\, z\in B\}.$$

若 $A\subset G$ 满足 $A=A^{-1}$，则称 A 是**对称的**。

下面列出拓扑群的一些基本性质：

11.1 命题

设 G 是一个拓扑群。

(a) G 的拓扑是平移不变的：若 U 是开集且 $x\in G$，则 Ux 与 xU 都是开集。

(b) 对 e 的每个邻域 U，存在 e 的一个对称邻域 V，使得 $V\subset U$。

(c) 对 e 的每个邻域 U，存在 e 的一个邻域 V，使得 $VV\subset U$。

(d) 若 H 是 G 的一个子群，则 $\overline{H}$ 也是 G 的一个子群。

(e) G 的每个开子群也都是闭的。

(f) 若 K_1,K_2 是 G 的紧子集，则 K_1K_2 也是紧的。

证明。 (a) 等价于映射 $(x,y)\mapsto xy$ 对每一个变量分别连续；(b) 与 (c) 分别等价于映射 $x\mapsto x^{-1}$ 和 $(x,y)\mapsto xy$ 在单位元处连续。（细节留给读者。）对于 (d)，若 $x,y\in\overline{H}$，则存在 H 中的网 $(x_\alpha)_{\alpha\in A}$ 和 $(y_\beta)_{\beta\in B}$ 分别收敛到 x 和 y。于是 $x_\alpha^{-1}\to x^{-1}$，并且 $x_\alpha y_\beta\to xy$（在 $A\times B$ 上取通常的积序），所以 x^{-1} 与 xy 都属于 $\overline{H}$。对于 (e)，若 H 是开子群，则每个陪集 xH 都是开集，因此

$$G\setminus H=\bigcup_{x\notin H}xH$$

是开集，从而 H 是闭集。最后，(f) 成立是因为 K_1K_2 是紧集 $K_1\times K_2$ 在连续映射 $(x,y)\mapsto xy$ 下的像。 □

若 f 是拓扑群 G 上的连续函数且 $y\in G$，我们定义 f 关于 y 的左平移与右平移为

$$L_yf(x)=f(y^{-1}x),\qquad R_yf(x)=f(xy).$$

（在左边使用 y^{-1}、在右边使用 y 的原因，是为了使 $L_{yz}=L_yL_z$ 且 $R_{yz}=R_yR_z$。）若对每个 $\varepsilon>0$，存在 e 的一个邻域 V，使得当 $y\in V$ 时

$$\|L_yf-f\|_u<\varepsilon$$

（相应地，$\|R_yf-f\|_u<\varepsilon$），则称 f 是**左一致连续的**（相应地，**右一致连续的**）。有些作者在这个定义中交换 L_y 与 R_y 的角色。

11.2 命题

若 $f\in C_c(G)$，则 f 左、右一致连续。

证明。 我们只考虑右一致连续性；左一致连续性的证明相同。令 $K=\operatorname{supp}(f)$，并设 $\varepsilon>0$。对每个 $x\in K$，存在 e 的一个邻域 U_x，使得当 $y\in U_x$ 时

$$|f(xy)-f(x)|<\frac{1}{2}\varepsilon.$$

由命题 11.1(b,c)，存在 e 的一个对称邻域 V_x，使得 $V_xV_x\subset U_x$。于是 $\{xV_x\}_{x\in K}$ 覆盖 K，所以存在 $x_1,\dots,x_n\in K$，使得

$$K\subset\bigcup_{j=1}^{n}x_jV_{x_j}.$$

令 $V=\bigcap_{j=1}^{n}V_{x_j}$；我们断言，若 $y\in V$，则 $|f(xy)-f(x)|<\varepsilon$。一方面，若 $x\in K$，则对某个 j 有 $x_j^{-1}x\in V_{x_j}$，从而

$$xy = x_j(x_j^{-1}x)y \in x_jU_{x_j};$$

因此

$$|f(xy) - f(x)| \le |f(xy) - f(x_j)| + |f(x_j) - f(x)| < \varepsilon.$$

另一方面，若 $x \notin K$，则 $f(x) = 0$。此时或者 $f(xy) = 0$（若 $xy \notin K$），或者对某个 j 有 $x_j^{-1}xy \in V_{x_j}$（若 $xy \in K$）；在后一种情况下，

$$x_j^{-1}x = x_j^{-1}xyy^{-1} \in U_{x_j},$$

所以 $|f(x_j)| < \frac{1}{2}\varepsilon$，因而 $|f(xy)| < \varepsilon$。 □

通常人们假设拓扑群的拓扑是 Hausdorff 的。下面的命题表明，这并不算太大的限制。

11.3 命题

设 G 是一个拓扑群。

(a) 若 G 是 T_1 空间，则 G 是 *Hausdorff* 空间。

(b) 若 G 不是 T_1 空间，令 H 为 $\{e\}$ 的闭包。则 H 是一个正规子群；若赋予 G/H 商拓扑（即 G/H 中的集合开，当且仅当它在 G 中的逆像开），则 G/H 是一个 *Hausdorff* 拓扑群。

证明。 (a) 若 G 是 T_1，且 $x \ne y \in G$，则由命题 11.1(b,c)，存在 e 的一个对称邻域 V，使得 $xy^{-1} \notin VV$。于是 Vx 与 Vy 是 x 与 y 的不交邻域；因为若对某些 $v_1, v_2 \in V$ 有

$$z = v_1x = v_2y,$$

则

$$xy^{-1} = v_1^{-1}zz^{-1}v_2 \in V^{-1}V = VV.$$

(b) 由命题 11.1(d)，H 是子群；显然它是 G 的最小闭子群。由此可知 H 是正规的：若 H' 是 H 的一个共轭子群且 $H' \ne H$，则 $H' \cap H$ 将是一个更小的闭子群。容易验证，G/H 在商拓扑下的群运算是连续的，因此 G/H 是拓扑群。若 $\bar{e}$ 是 G/H 中的单位元，则 $\{\bar{e}\}$ 是闭的，因为它在 G 中的逆像是 H。于是由命题 11.1(a)，G/H 中每个单点集都是闭的，所以 G/H 是 T_1，从而是 Hausdorff 的。 □

在命题 11.3(b) 的情形中，容易看出 G 上的每个 Borel 可测函数在 H 的各陪集上都是常值，因此本质上就是 G/H 上的函数。所以在大多数情形下，我们不妨直接在 Hausdorff 群 G/H 上工作。

我们将关心 G 局部紧的情形。从现在起，所谓**局部紧群**，指的是一个拓扑群，其拓扑是局部紧且 Hausdorff 的。

设 G 是一个局部紧群。G 上的 Borel 测度 μ 称为**左不变的**（相应地，**右不变的**），若对所有 $x \in G$ 与 $E \in \mathcal{B}_c$，都有

$$\mu(xE) = \mu(E) \qquad (\text{相应地，} \mu(Ex) = \mu(E)).$$

类似地，$C_c(G)$ 上的线性泛函 I 称为左不变或右不变的，若对所有 f 分别满足

$$I(L_x f) = I(f), \qquad I(R_x f) = I(f).$$

G 上的一个**左 Haar 测度**（相应地，**右 Haar 测度**）是一个非零左不变（相应地，右不变）的 Radon 测度 μ。例如，Lebesgue 测度是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个（左、右）Haar 测度；计数测度是任何带离散拓扑的群上的一个（左、右）Haar 测度。（其他例子见习题。）下面的命题总结 Haar 测度的一些初等性质；在该命题以及以下内容中，我们使用记号

$$C_c^+ = \{f \in C_c(G) : f \geq 0 \text{ 且} \|f\|_u > 0\}.$$

11.4 命题

设 G 是一个局部紧群。

(a) G 上的 *Radon* 测度 μ 是左 *Haar* 测度，当且仅当由

$$\check{\mu}(E) = \mu(E^{-1})$$

定义的测度 $\check{\mu}$ 是右 *Haar* 测度。

(b) 非零 *Radon* 测度 μ 是 G 上的左 *Haar* 测度，当且仅当对所有 $f \in C_c^+$ 与 $y \in G$，都有

$$\int f \, d\mu = \int L_y f \, d\mu.$$

(c) 若 μ 是 G 上的左 *Haar* 测度，则对每个非空开集 $U \subset G$，有 $\mu(U) > 0$；并且对所有 $f \in C_c^+$，有

$$\int f \, d\mu > 0.$$

(d) 若 μ 是 G 上的左 *Haar* 测度，则 $\mu(G) < \infty$ 当且仅当 G 是紧的。

证明。 (a) 显然。(b) 的“仅当”方向可由用简单函数逼近 f 得到；反方向由 (7.3) 得出。至于 (c)，因为 $\mu \neq 0$，由 μ 的正则性，存在紧集 $K \subset G$ 使得 $\mu(K) > 0$。若 U 非空开，则有限多个 U 的左平移可以覆盖 K，从而 $\mu(U) > 0$。若 $f \in C_c^+$，令

$$U = \{x : f(x) > \tfrac{1}{2}\|f\|_u\}.$$

则

$$\int f \, d\mu \geq \frac{1}{2}\|f\|_u \mu(U) > 0.$$

最后证明 (d)。若 G 紧，则由于 μ 是 Radon 测度，$\mu(G) < \infty$。若 G 不紧，且 V 是 e 的一个紧邻域，则 G 不能由有限多个 V 的左平移覆盖。所以可用归纳法找到一个序列 $\{x_n\}$，使得对所有 n，

$$x_n \notin \bigcup_{j=1}^{n-1} x_j V.$$

由命题 11.1(b,c)，存在 e 的一个对称邻域 U，使得 $UU \subset V$。若 $m > n$ 且 $x_n U \cap x_m U$ 非空，则 $x_m \in x_n UU \subset x_n V$，矛盾。因此 $\{x_n U\}_1^\infty$ 是一列两两不交的集合；又由 (c)，$\mu(x_n U) = \mu(U) > 0$，于是

$$\mu(G) \geq \mu\left(\bigcup_1^\infty x_m U\right) = \infty.$$

□

我们的目标现在是证明 Haar 测度的存在性与唯一性。鉴于命题 11.4(a)，我们可以随时在左 Haar 测度与右 Haar 测度之间转换；因此为了明确起见，我们将集中讨论左 Haar 测度。我们先给出存在性证明的动机。

若 $E \in \mathcal{B}_c$ 且 V 非空开，令 $(E : V)$ 表示覆盖 E 所需的 V 的左平移的最小个数，即

$$(E : V) = \inf\{\#(A) : E \subset \bigcup_{x\in A} xV\},$$

其中当 A 有限时 $\#(A) = \mathrm{card}(A)$，否则 $\#(A) = \infty$。因此 $(E : V)$ 可以粗略地衡量 E 相对于 V 的大小。若固定一个预紧开集 E_0，则在把 E_0 的大小归一化为 1 时，比值

$$\frac{(E : V)}{(E_0 : V)}$$

给出了 E 的大小的粗略估计。V 越小，这个估计就越准确；并且作为 E 的函数，它显然是左不变的。因此我们可能希望，当 V 收缩到 $\{e\}$ 时，把这些“拟测度” $(E : V)/(E_0 : V)$ 的极限作为 Haar 测度。

这个想法本身是可以实现的，但如果考虑函数的积分而不是集合的测度，实施起来会更简单。若 $f, \phi \in C_c^+$，则

$$\{x : \phi(x) > \tfrac{1}{2}\|\phi\|_u\}$$

是非空开集，因此其有限多个左平移覆盖 $\mathrm{supp}(f)$，并由此得到

$$f \le 2\|f\|_u \|\phi\|_u^{-1} \sum_j L_{x_j}\phi.$$

于是可以定义 f 关于 ϕ 的 **Haar 覆盖数**：

$$(f : \phi) = \inf\left\{\sum_{j=1}^n c_j : f \le \sum_{j=1}^n c_j L_{x_j}\phi \text{ for some } n \in \mathbb{N} \text{ and } x_1, \dots, x_n \in G\right\}.$$

显然 $(f : \phi) > 0$；事实上，

$$(f : \phi) \ge \frac{\|f\|_u}{\|\phi\|_u}.$$

11.5 引理

设 $f, g, \phi \in C_c^+$。

(a) 对任意 $x \in G$，

$$(f : \phi) = (L_x f : \phi).$$

(b) 对任意 $c > 0$，

$$(cf : \phi) = c(f : \phi).$$

(c)

$$(f + g : \phi) \leq (f : \phi) + (g : \phi).$$

(d)

$$(f : \phi) \leq (f : g)(g : \phi).$$

证明。 我们有

$$f \leq \sum c_j L_{x_j} \phi$$

当且仅当

$$L_x f \leq \sum c_j L_{x x_j} \phi;$$

这证明了 (a)，而 (b) 同样显然。若

$$f \leq \sum_1^n c_j L_{x_j} \phi, \qquad g \leq \sum_{n+1}^N c_j L_{x_j} \phi,$$

则

$$f + g \leq \sum_1^N c_j L_{x_j} \phi,$$

所以通过对 $\sum_1^n c_j$ 与 $\sum_{n+1}^N c_j$ 取下确界可得 (c)。类似地，若

$$f \leq \sum c_j L_{x_j} g, \qquad g \leq \sum d_k L_{y_k} \phi,$$

则

$$f \leq \sum_{j,k} c_j d_k L_{x_j y_k} \phi.$$

由于

$$\sum_{j,k} c_j d_k = \left(\sum c_j\right)\left(\sum d_k\right),$$

(d) 随之成立。 □

现在我们作一个归一化：一次性选定 $f_0 \in C_c^+$，并定义

$$I_\phi(f) = \frac{(f:\phi)}{(f_0:\phi)}, \qquad f, \phi \in C_c^+.$$

由引理 11.5(a–c)，对每个固定的 ϕ，泛函 I_ϕ 是左不变的，并且除了只满足次可加性之外，它在某种程度上类似于一个正线性泛函。此外，由引理 11.5(d)，它满足

$$(f_0:f)^{-1} \le I_\phi(f) \le (f:f_0). \tag{11.6}$$

现在我们说明，当 $\operatorname{supp}(\phi)$ 很小时，I_ϕ 在某种意义下近似可加。

11.7 *引理*

若 $f_1, f_2 \in C_c^+$ 且 $\varepsilon > 0$，则存在 e 的一个邻域 V，使得只要 $\operatorname{supp}(\phi) \subset V$，就有

$$I_\phi(f_1) + I_\phi(f_2) \le I_\phi(f_1 + f_2) + \varepsilon.$$

证明。 取 $g \in C_c^+$，使得 $g = 1$ 于 $\operatorname{supp}(f_1 + f_2)$ 上；令 b 为一个稍后指定的正数。设

$$h = f_1 + f_2 + bg, \qquad h_i = f_i/h \quad (i = 1, 2),$$

其中规定在 $\operatorname{supp}(f_i)$ 外 $h_i = 0$。于是 $h_i \in C_c^+$。由命题 11.2，存在 e 的一个邻域 V，使得当 $i = 1, 2$ 且 $y^{-1}x \in V$ 时，

$$|h_i(x) - h_i(y)| < b.$$

若 $\phi \in C_c^+$、$\operatorname{supp}(\phi) \subset V$，并且

$$h \le \sum_j c_j L_{x_j} \phi,$$

则当 $x_j^{-1}x \in \operatorname{supp}(\phi)$ 时，$|h_i(x) - h_i(x_j)| < b$，所以

$$f_i(x) = h(x)h_i(x) \le \sum_j c_j \phi(x_j^{-1}x) h_i(x) \le \sum_j c_j \phi(x_j^{-1}x)[h_i(x_j) + b].$$

于是

$$(f_i:\phi) \le \sum_j c_j [h_i(x_j) + b].$$

又因为 $h_1 + h_2 \leq 1$，所以

$$(f_1 : \phi) + (f_2 : \phi) \leq \sum_j c_j(1 + 2b).$$

现在，$\sum c_j$ 可以任意接近 $(h : \phi)$；由引理 11.5(b,c)，得到

$$I_\phi(f_1) + I_\phi(f_2) \leq (1 + 2b)I_\phi(h) \leq (1 + 2b)[I_\phi(f_1 + f_2) + bI_\phi(g)].$$

因此鉴于 (11.6)，只需选择足够小的 b，使得

$$2b(f_1 + f_2 : f_0) + b(1 + 2b)(g : f_0) < \varepsilon.$$

□

11.8 定理

每个局部紧群 G 都有一个左 Haar 测度。

证明。 对每个 $f \in C_c^+$，令 X_f 为区间

$$[(f_0 : f)^{-1}, (f : f_0)],$$

并令

$$X = \prod_{f \in C_c^+} X_f.$$

由 Tychonoff 定理，X 是一个紧 Hausdorff 空间；由 (11.6)，每个 I_ϕ 都是 X 的一个元素。对 e 的每个紧邻域 V，令 $K(V)$ 为

$$\{I_\phi : \text{supp}(\phi) \subset V\}$$

在 X 中的闭包。显然

$$\bigcap_1^n K(V_j) \supset K\left(\bigcap_1^n V_j\right),$$

所以由命题 4.21，所有 $K(V)$ 的交集中存在一个元素 I。I 的每个邻域都与所有集合

$$\{I_\phi : \text{supp}(\phi) \subset V\}$$

相交。换句话说，对 e 的任意邻域 V、任意 $f_1, \dots, f_n \in C_c^+$ 与任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\phi \in C_c^+$，使得 $\operatorname{supp}(\phi) \subset V$，并且对 $j = 1, \dots, n$，

$$|I(f_j) - I_\phi(f_j)| < \varepsilon.$$

因此，由引理 11.5 与 11.7，I 是左不变的，并且对所有 $f, g \in C_c^+$ 与 $a, b > 0$，满足

$$I(af + bg) = aI(f) + bI(g).$$

于是，仿照引理 7.15 的证明，若把 I 扩张到 C_c 上，令

$$I(f) = I(f^+) - I(f^-),$$

则 I 是 $C_c(G)$ 上的左不变正线性泛函。此外，由 (11.6)，对所有 $f \in C_c^+$ 有 $I(f) > 0$。最后调用 Riesz 表示定理，证明完成。 □

11.9 *定理*

若 μ 与 ν 都是 G 上的左 Haar 测度，则存在 $c > 0$，使得

$$\mu = c\nu.$$

证明。 我们先给出一个简单证明，它适用于 μ 同时左、右不变的情形；特别地，当 G 是 Abel 群时适用。取 $h \in C_c^+$，使得 $h(x) = h(x^{-1})$（例如，若 g 是 C_c^+ 中任意元素，可取 $h(x) = g(x) + g(x^{-1})$）。于是对任意 $f \in C_c(G)$，

$$\begin{aligned}\int h\,d\nu \int f\,d\mu &= \iint h(y)f(x)\,d\mu(x)d\nu(y)\\ &= \iint h(y)f(xy)\,d\mu(x)d\nu(y)\\ &= \iint h(y)f(xy)\,d\nu(y)d\mu(x)\\ &= \iint h(x^{-1}y)f(y)\,d\nu(y)d\mu(x)\\ &= \iint h(y^{-1}x)f(y)\,d\nu(y)d\mu(x)\\ &= \iint h(y^{-1}x)f(y)\,d\mu(x)d\nu(y)\\ &= \iint h(x)f(y)\,d\mu(x)d\nu(y)\\ &= \int h\,d\mu \int f\,d\nu.\end{aligned}$$

所以 $\mu = c\nu$，其中

$$c = \frac{\int h\,d\mu}{\int h\,d\nu}.$$

这里 $\int h\,d\nu \neq 0$，这是由命题 11.4(c) 得到的；并且 Fubini 定理可用，因为相关函数的支撑都包含在紧集内，因而测度有限。下面也使用同样的说明。

现在给出一般情形的另一个证明。断言 $\mu = c\nu$ 等价于说，对于 $f \in C_c^+$，比值

$$r_f = \frac{\int f\,d\mu}{\int f\,d\nu}$$

与 f 无关。于是设 $f, g \in C_c^+$；我们将证明 $r_f = r_g$。

固定 e 的一个对称紧邻域 V_0，并令

$$A = [\mathrm{supp}(f)]V_0 \cup V_0[\mathrm{supp}(f)],$$

$$B = [\mathrm{supp}(g)]V_0 \cup V_0[\mathrm{supp}(g)].$$

由命题 11.1(f)，A 与 B 都是紧的；并且当 $y \in V_0$ 时，函数

$$x \mapsto f(xy) - f(yx), \qquad x \mapsto g(xy) - g(yx)$$

的支撑分别包含在 A 与 B 中。接下来，给定 $\varepsilon > 0$，由命题 11.2，存在 e 的一个对称紧邻域 $V \subset V_0$，使得当 $y \in V$ 时，

$$\sup_x |f(xy) - f(yx)| < \varepsilon, \qquad \sup_x |g(xy) - g(yx)| < \varepsilon.$$

取 $h \in C_c^+$，使得 $\operatorname{supp}(h) \subset V$ 且 $h(x) = h(x^{-1})$。则

$$\int h\,d\nu \int f\,d\mu = \iint h(y)f(x)\,d\mu(x)d\nu(y) = \iint h(y)f(yx)\,d\mu(x)d\nu(y),$$

并且由于 $h(x) = h(x^{-1})$，

$$\begin{aligned}
\int h\,d\mu \int f\,d\nu &= \iint h(x)f(y)\,d\mu(x)d\nu(y) \\
&= \iint h(y^{-1}x)f(y)\,d\mu(x)d\nu(y) \\
&= \iint h(x^{-1}y)f(y)\,d\nu(y)d\mu(x) \\
&= \iint h(y)f(xy)\,d\nu(y)d\mu(x) \\
&= \iint h(y)f(xy)\,d\mu(x)d\nu(y).
\end{aligned}$$

因此

$$\left|\int h\,d\nu \int f\,d\mu - \int h\,d\mu \int f\,d\nu\right| = \left|\iint h(y)[f(xy) - f(yx)]\,d\mu(x)d\nu(y)\right| < \varepsilon\mu(A)\int h\,d\nu.$$

同理，

$$\left|\int h\,d\nu \int g\,d\mu - \int h\,d\mu \int g\,d\nu\right| < \varepsilon\mu(B)\int h\,d\nu.$$

分别把这两个不等式除以 $(\int h\,d\nu)(\int f\,d\nu)$ 与 $(\int h\,d\nu)(\int g\,d\nu)$，再相加，可得

$$\left|\frac{\int f\,d\mu}{\int f\,d\nu} - \frac{\int g\,d\mu}{\int g\,d\nu}\right| < \varepsilon\left(\frac{\mu(A)}{\int f\,d\nu} + \frac{\mu(B)}{\int g\,d\nu}\right).$$

由于 ε 任意，故 $r_f = r_g$，证明完成。 □

本节最后考察左 Haar 测度与右 Haar 测度之间的关系。若 μ 是 G 上的左 Haar 测度且 $x \in G$，则由

$$\mu_x(E) = \mu(Ex)$$

定义的测度 μ_x 仍是左 Haar 测度，这是因为左平移与右平移可交换（也就是结合律）。因此由定理 11.9，存在一个正数 $\Delta(x)$，使得

$$\mu_x = \Delta(x)\mu.$$

由定理 11.9 还可知，如此定义的函数

$$\Delta : G \to (0, \infty)$$

与 μ 的选择无关；它称为 G 的**模函数**。

11.10 命题

Δ 是从 G 到正实数乘法群的连续同态。此外，若 μ 是 G 上的左 Haar 测度，则对任意 $f \in L^1(\mu)$ 与 $y \in G$，有

$$\int f(xy)\, d\mu(x) = \Delta(y)^{-1} \int f(x)\, d\mu(x). \tag{11.11}$$

证明。 对任意 $x, y \in G$ 与 $E \in \mathcal{B}_c$，

$$\Delta(xy)\mu(E) = \mu(Exy) = \Delta(y)\mu(Ex) = \Delta(y)\Delta(x)\mu(E),$$

所以 Δ 是从 G 到 $(0, \infty)$ 的同态。又由于

$$\chi_E(xy) = \chi_{Ey^{-1}}(x),$$

所以 (11.11) 在 $f = \chi_E$ 时成立；一般情形由通常的线性性与逼近论证推出。最后，由命题 11.2 可容易推出，对任意 $f \in C_c(G)$，映射

$$x \mapsto \int R_x f\, d\mu$$

是连续的（习题 2）；因此 Δ 的连续性由 (11.11) 得出。 □

显然，G 上的左 Haar 测度也同时是右 Haar 测度，恰好当 Δ 恒等于 1。此时称 G 是**幺模的**。当然，每个 Abel 群都是幺模的；值得注意的是，高度非交换的群也可能是幺模的。准确地说，令 $[G, G]$ 表示包含所有形如

$$[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$$

的元素的最小闭子群。$[G,G]$ 称为 G 的**换位子群**；它是正规的，因为

$$z[x,y]z^{-1} = [zxz^{-1}, zyz^{-1}],$$

并且它平凡恰好当 G 是 Abel 群。

11.12 命题

若 $G/[G,G]$ 是有限群，则 G 是幺模的。

证明。 从 G 到 Abel 群的每个连续同态（例如 Δ）都必须把所有 $[x,y]$ 映为单位元，因此必须通过 $G/[G,G]$ 分解。若后者有限，则 $\Delta(G)$ 是 $(0,\infty)$ 的一个有限子群；但是 $(0,\infty)$ 除了 $\{1\}$ 外没有有限子群。 □

11.13 命题

若 G 紧，则 G 是幺模的。

证明。 对任意 $x \in G$，显然 $G = Gx$。因此若 μ 是左 Haar 测度，则

$$\mu(G) = \mu(Gx) = \Delta(x)\mu(G).$$

又因为 $0 < \mu(G) < \infty$，所以 $\Delta(x) = 1$。 □

我们在上面已经观察到，若 μ 是左 Haar 测度，则 $\check{\mu}(E) = \mu(E^{-1})$ 是右 Haar 测度。现在我们说明如何用 μ 与 Δ 来计算它。

11.14 命题

$$d\check{\mu}(x) = \Delta(x)^{-1}\, d\mu(x).$$

证明。 由 (11.11)，若 $f \in C_c(G)$，则

$$\begin{aligned}\int f(x)\Delta(x)^{-1}\, d\mu(x) &= \Delta(y)\int f(xy)\Delta(xy)^{-1}\, d\mu(x)\\ &= \int R_y f(x)\Delta(x)^{-1}\, d\mu(x).\end{aligned}$$

因此泛函

$$f \mapsto \int f\Delta^{-1}\, d\mu$$

是右不变的，所以它对应的 Radon 测度是右 Haar 测度。不过，由 §7.2 习题 9，这个 Radon 测度正是 $\Delta^{-1}d\mu$；因此由定理 11.9，对某个 $c > 0$ 有

$$\Delta^{-1}d\mu = c\,d\check{\mu}.$$

若 $c \neq 1$，则可取 e 的一个对称邻域 U，使得在 U 上

$$|\Delta(x)^{-1} - 1| < \frac{1}{2}|c-1|.$$

但 $\check{\mu}(U) = \mu(U)$，所以

$$|c-1|\mu(U) = |c\check{\mu}(U) - \mu(U)| = \left|\int_U (\Delta(x)^{-1} - 1)\,d\mu(x)\right| < \frac{1}{2}|c-1|\mu(U),$$

矛盾。因此 $c = 1$，从而 $d\check{\mu} = \Delta^{-1}d\mu$。 □

11.15 推论

左 Haar 测度与右 Haar 测度相互绝对连续。

习题

1. 若 G 是一个拓扑群且 $E \subset G$，则

$$\overline{E} = \bigcap\{EV : V \text{ 是} e \text{ 的邻域}\}.$$

2. 若 μ 是局部紧群 G 上的 Radon 测度，且 $f \in C_c(G)$，则函数

$$x \mapsto \int L_x f\,d\mu, \qquad x \mapsto \int R_x f\,d\mu$$

都是连续的。

3. 设 G 是一个局部紧群，它同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集 U，并且在把 G 与 U 识别后，左平移是仿射映射；也就是说，

$$xy = A_x(y) + b_x,$$

其中 A_x 是 $\mathbb{R}^n$ 的线性变换，$b_x \in \mathbb{R}^n$。则

$$|\det A_x|^{-1}\,dx$$

是 G 上的一个左 Haar 测度，其中 dx 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度。（右平移与右 Haar 测度也有类似结论。）

4. 下面是习题 3 的一些特殊情形。

(a) 若 G 是非零复数的乘法群，写 $z = x + iy$，则

$$(x^2 + y^2)^{-1}\, dx\, dy$$

是一个 Haar 测度。

(b) 若 G 是可逆 $n \times n$ 实矩阵群，则

$$|\det A|^{-n}\, dA$$

是左、右 Haar 测度，其中 dA 表示 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 上的 Lebesgue 测度。（为看出映射 $X \mapsto AX$ 的行列式为 $|\det A|^n$，注意若 X 是以 $X_1, \ldots, X_n$ 为列的矩阵，则 AX 是以 $AX_1, \ldots, AX_n$ 为列的矩阵。）

(c) 若 G 是形如

$$\begin{pmatrix} 1 & x & y \\ 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad (x, y, z \in \mathbb{R})$$

的 3×3 矩阵所成的群，则

$$dx\, dy\, dz$$

是左、右 Haar 测度。

(d) 若 G 是形如

$$\begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad (x > 0,\ y \in \mathbb{R})$$

的 2×2 矩阵所成的群，则

$$x^{-2}\, dx\, dy$$

是左 Haar 测度，而

$$x^{-1}\,dx\,dy$$

是右 Haar 测度。

5. 令 G 如习题 4(d) 所示。构造 G 中一个 Borel 集，它的左 Haar 测度有限但右 Haar 测度无限；并构造 G 上一个左一致连续但不是右一致连续的函数。

6. 设 $\{G_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是一族拓扑群，且

$$G=\prod_{\alpha\in A}G_\alpha.$$

   (a) 在积拓扑与逐坐标乘法下，G 是一个拓扑群。

   (b) 若每个 G_α 都是紧群，且 μ_α 是 G_α 上满足 $\mu_\alpha(G_\alpha)=1$ 的 Haar 测度，则由定理 7.28 构造的这些 μ_α 的 Radon 积测度是 G 上的 Haar 测度。

7. 在习题 6 中，对每个 α，令 G_α 为乘法群 $\{-1,1\}$，并赋予离散拓扑。设 μ 是 G 上的一个 Haar 测度。

   (a) 若 $\pi_\alpha : G\to\{-1,1\}$ 是第 α 个坐标函数，则当 $\alpha\neq\beta$ 时，

$$\int \pi_\alpha\pi_\beta\,d\mu=0.$$

   (b) 若 A 不可数，则即使 $\mu(G)<\infty$，$L^2(\mu)$ 也不是可分的。

8. 令 $\mathbb{Q}$ 带有由 $\mathbb{R}$ 诱导的相对拓扑。则 $\mathbb{Q}$ 是一个拓扑群，但不是局部紧的；并且 $\mathbb{Q}$ 上不存在非零的平移不变 Borel 测度，同时该测度还在紧集上有限。

9. 设 G 是一个带左 Haar 测度 μ 的局部紧群。

   (a) G 有一个开、闭且 σ-紧的子群 H。（令 H 为由 e 的一个预紧开邻域生成的子群。）

   (b) μ 限制到 H 的子集上时，是 H 上的一个左 Haar 测度。

   (c) μ 在 §3.2 习题 15 的意义下是可分解的。

(d) 若 G 的拓扑不是离散拓扑，则对所有 $x \in G$，

$$\mu(\{x\}) = 0.$$

在这种情况下，μ 是正则的，当且仅当 μ 是半有限的，当且仅当 μ 是 σ-有限的，当且仅当 G 是 σ-紧的。（见 §7.2 习题 12 与习题 14。）

11.2 Hausdorff 测度

在几何问题中，拥有一种方法来测量 $\mathbb{R}^n$ 中低维集合的大小是很重要的，例如 $\mathbb{R}^3$ 中的曲线和曲面。微分几何技术提供了这样一种方法，它适用于 $\mathbb{R}^n$ 中的光滑子流形；见 §11.4。不过，对于这个问题，也有一种测度论方法，它适用于更一般的集合。事实上，基本思想可以同样容易地在任意度量空间中展开，因此我们先在这个一般性下进行讨论。

令 (X, ρ) 为度量空间。（相关术语见 §0.6。）X 上的一个外测度 μ^* 称为**度量外测度**，如果

$$\mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B) \qquad \text{whenever } \rho(A, B) > 0.$$

11.16 *命题*

若 μ^* 是 X 上的度量外测度，则 X 的每个 Borel 子集都是 μ^*-可测的。

证明。 由于闭集生成 Borel σ-代数，只需证明每个闭集 $F \subset X$ 都是 μ^*-可测的。于是，给定 $A \subset X$ 且 $\mu^*(A) < \infty$，我们要证明

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \setminus F).$$

令

$$B_n = \{x \in A \setminus F : \rho(x, F) \geq n^{-1}\}.$$

则 B_n 是递增的集合列，其并为 $A \setminus F$（因为 F 是闭的），并且 $\rho(B_n, F) \geq n^{-1}$。因此

$$\mu^*(A) \geq \mu^*((A \cap F) \cup B_n) = \mu^*(A \cap F) + \mu^*(B_n),$$

所以只需证明

$$\mu^*(A \setminus F) = \lim_n \mu^*(B_n).$$

令 $C_n = B_{n+1} \setminus B_n$。如果 $x \in C_{n+1}$ 且 $\rho(x, y) < [n(n+1)]^{-1}$，则

$$\rho(y, F) \leq \rho(x, y) + \rho(x, F) < \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n},$$

所以

$$\rho(C_{n+1}, B_n) \geq [n(n+1)]^{-1}.$$

于是一个简单的归纳表明

$$\begin{aligned}\mu^*(B_{2k+1}) &\geq \mu^*(C_{2k} \cup B_{2k-1}) \\ &= \mu^*(C_{2k}) + \mu^*(B_{2k-1}) \\ &\geq \mu^*(C_{2k}) + \mu^*(C_{2k-2} \cup B_{2k-3}) \\ &\geq \cdots \geq \sum_{j=1}^{k} \mu^*(C_{2j}),\end{aligned}$$

类似地，

$$\mu^*(B_{2k}) \geq \sum_{j=1}^{k} \mu^*(C_{2j-1}).$$

由于 $\mu^*(B_n) \leq \mu^*(A) < \infty$，可知级数

$$\sum_{1}^{\infty} \mu^*(C_{2j}) \qquad \text{and} \qquad \sum_{1}^{\infty} \mu^*(C_{2j-1})$$

都收敛。但由次可加性，有

$$\mu^*(A \setminus F) \leq \mu^*(B_n) + \sum_{j=n+1}^{\infty} \mu^*(C_j).$$

当 $n \to \infty$ 时，最后一项和趋于 0，从而得到

$$\mu^*(A \setminus F) \leq \liminf \mu^*(B_n) \leq \limsup \mu^*(B_n) \leq \mu^*(A \setminus F),$$

这正是所需结论。 □

现在可以定义 Hausdorff 测度。设 (X, ρ) 是度量空间，$p \geq 0$ 且 $\delta > 0$。对 $A \subset X$，令

$$H_{p,\delta}(A) = \inf\left\{\sum_{j=1}^{\infty} (\operatorname{diam} B_j)^p : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j \text{ 且 } \operatorname{diam} B_j \leq \delta\right\},$$

约定 $\inf \varnothing = \infty$。当 δ 减小时，取下确界的覆盖族变小，因此 $H_{p,\delta}(A)$ 增大。极限

$$H_p(A) = \lim_{\delta \to 0} H_{p,\delta}(A)$$

称为 A 的 **p 维 Hausdorff（外）测度 **。
关于这个定义有几点说明：

- 在 $H_{p,\delta}$ 的定义中，集合 B_j 是 X 的任意子集。不过，如果要求 B_j 为闭集，也得到相同结果（因为 $\operatorname{diam} B_j = \operatorname{diam} \overline{B_j}$）；如果要求 B_j 为开集，也得到相同结果（因为可以把 B_j 替换为开集

$$U_j = \{x : \rho(x, B_j) < \varepsilon 2^{-j-1}\},$$

其直径至多为 $(\operatorname{diam} B_j) + \varepsilon 2^{-j}$）。类似地，如果 $X = \mathbb{R}$，可以限制 B_j 为闭区间或开区间。
- H_p 这个定义背后的直觉是：如果 p 是整数，而 A 是 $\mathbb{R}^n$ 中一个“p 维”子集，例如 $\mathbb{R}^n$ 中某个 p 维线性子空间中的相对开集，那么 A 落在一个直径为 r 的区域中的部分，其大小应当大致与 r^p 成比例。
- 限制只用小直径集合来覆盖，是为了给不规则形状的集合提供准确的测度；否则，人们可以直接用集合本身覆盖它，结果其测度至多只是该集合直径的 p 次方。例如，考虑 $\mathbb{R}^2$ 中的曲线

$$A_m = \{(x, \sin nx) : |x| \le 1\}.$$

显然对所有 m 都有 $\operatorname{diam} A_m \le 2^{3/2}$，但 A_m 的长度随着 m 趋于无穷而趋于无穷。必须取 $\delta \ll m^{-1}$，$H_{1,\delta}(A)$ 才会成为 A_m 长度的准确估计。
现在推导 H_p 的基本性质。

11.17 命题

H_p 是一个度量外测度。

证明。 由命题 1.10，$H_{p,\delta}$ 是一个外测度，因此 H_p 也是一个外测度。若 $\rho(A, B) > 0$，且 $\{C_j\}$ 是 $A \cup B$ 的一个覆盖，并且对所有 j 有

$$\operatorname{diam} C_j \le \delta < \rho(A, B),$$

则没有一个 C_j 能同时与 A 和 B 相交。按照 $C_j \cap B = \varnothing$ 或 $C_j \cap A = \varnothing$，把

$$\sum (\operatorname{diam} C_j)^p$$

分成两部分，可得

$$\sum (\operatorname{diam} C_j)^p \geq H_{p,\delta}(A) + H_{p,\delta}(B),$$

从而

$$H_{p,\delta}(A \cup B) \geq H_{p,\delta}(A) + H_{p,\delta}(B).$$

由于只要 $\delta < \rho(A, B)$，这个不等式就成立，令 $\delta \to 0$ 即得所需结论。 □

由命题 11.16 和 11.17，H_p 限制在 Borel 集上是一个测度，我们仍记为 H_p，并称之为 p 维 Hausdorff 测度。

11.18 命题

H_p 在 X 的等距变换下不变。此外，若 Y 是任意集合，且 $f, g : Y \to X$ 满足对所有 $y, z \in Y$ 有

$$\rho(f(y), f(z)) \leq C\rho(g(y), g(z)),$$

则对所有 $A \subset Y$，有

$$H_p(f(A)) \leq C^p H_p(g(A)).$$

证明。 第一个断言由 H_p 的定义显然可知。对于第二个断言，给定 $\varepsilon, \delta > 0$，用集合 B_j 覆盖 $g(A)$，使得

$$\operatorname{diam} B_j \leq C^{-1}\delta$$

且

$$\sum (\operatorname{diam} B_j)^p \leq H_p(g(A)) + \varepsilon.$$

则集合

$$B'_j = f(g^{-1}(B_j))$$

覆盖 $f(A)$，并且

$$\operatorname{diam} B'_j \leq C(\operatorname{diam} B_j) \leq \delta,$$

所以

$$H_{p,\delta}(f(A)) \le \sum (\operatorname{diam} B_j')^p \le C^p H_p(g(A)) + C^p \varepsilon.$$

令 $\delta \to 0$ 且 $\varepsilon \to 0$，证明完成。 □

11.19 命题

若 $H_p(A) < \infty$，则对所有 $q > p$ 都有 $H_q(A) = 0$。若 $H_p(A) > 0$，则对所有 $q < p$ 都有 $H_q(A) = \infty$。

证明。 只需证明第一个陈述，因为第二个陈述是其逆否命题。若 $H_p(A) < \infty$，则对任意 $\delta > 0$，存在 $\{B_j\}_1^\infty$，使得

$$A \subset \bigcup B_j, \qquad \operatorname{diam} B_j \le \delta, \qquad \sum (\operatorname{diam} B_j)^p \le H_p(A) + 1.$$

但若 $q > p$，则

$$\sum (\operatorname{diam} B_j)^q \le \delta^{q-p} \sum (\operatorname{diam} B_j)^p \le \delta^{q-p}(H_p(A) + 1),$$

所以

$$H_{q,\delta}(A) \le \delta^{q-p}(H_p(A) + 1).$$

令 $\delta \to 0$，可见 $H_q(A) = 0$。 □

根据命题 11.19，对任意 $A \subset X$，两个数

$$\inf\{p \ge 0 : H_p(A) = 0\} \qquad \text{and} \qquad \sup\{p \ge 0 : H_p(A) = \infty\}$$

相等。它们的共同值称为 A 的 **Hausdorff 维数**。

从现在起，我们把注意力限制在 $X = \mathbb{R}^n$ 的情形。我们的目标是说明，对 $p = 1, \dots, n$，H_p 给出了 $\mathbb{R}^n$ 中 p 维子流形在几何上正确的测度概念（差一个规范化常数）。我们先从 $p = n$ 的情形开始。

11.20 命题

存在常数 $\gamma_n > 0$，使得 $\gamma_n H_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度。

证明。 H_n 是 $\mathbb{R}^n$ 上平移不变的 Borel 测度。若 $Q \subset \mathbb{R}^n$ 是一个立方体，则容易验证

$$0 < H_n(Q) < \infty$$

（习题 10）。由此可知 $H_n \neq 0$，并且 H_n 在紧集上有限，所以由定理 7.8，H_n 是一个 Radon 测度。因此所需结论是定理 11.9 的推论。（那里给出的 Abel 群情形的简单论证可以不用阅读 §11.1 的其余部分而直接理解：只需把 xy 读作 $x+y$，把 x^{-1} 读作 $-x$。）□

规范化常数 γ_n 实际上等于直径为 1 的球的体积；由推论 2.55，它等于

$$\frac{\pi^{n/2}}{2^n\Gamma\left(\frac{1}{2}n+1\right)}.$$

这里不证明这一点，因为 γ_n 的值对我们的目的并不重要。（困难之处在于证明这样一个直觉上显然的事实：在所有直径为 1 的集合中，球的体积最大。）许多作者把 γ_n 放进 Hausdorff 测度的定义中；也就是说，他们把 $p \in [0,\infty)$ 时的 p 维 Hausdorff 测度定义为 $\gamma_p H_p$，其中

$$\gamma_p = \frac{\pi^{p/2}}{2^p\Gamma\left(\frac{1}{2}p+1\right)}.$$

现在考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的低维集合。若 $1 \leq k \leq n$，$\mathbb{R}^n$ 的一个 **k 维 C^1 子流形 ** 是指集合 $M \subset \mathbb{R}^n$，它满足下列性质：对每个 $x \in M$，存在 $\mathbb{R}^n$ 中 x 的一个邻域 U、一个开集 $V \subset \mathbb{R}^k$，以及一个 C^1 类的单射

$$f : V \to U,$$

使得

$$f(V) = M \cap U,$$

并且对每个 $x \in V$，微分 $D_x f$——也就是从 $\mathbb{R}^k$ 到 $\mathbb{R}^n$、矩阵为 $[(\partial f_i/\partial x_j)(x)]$ 的线性映射——都是单射。这样的 f 称为 $M \cap U$ 的一个**参数化**。每个子流形 M 都可以由可数多个这样的 U 覆盖，使得 $M \cap U$ 有一个参数化；因此，就我们的目的而言，只需假定 $M = M \cap U$ 有一个整体参数化即可。

（“子流形”还有其他常见定义：如果 M 局部地是某个 C^1 映射

$$g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n-k}$$

的零点集，且对每个 $x \in M$，$D_x g$ 都是满射；或者如果 M 局部地是 $\mathbb{R}^n$ 的一个 C^1 微分同胚作用在某个 k 维线性子空间中的球上的像，则 M 是一个 k 维 C^1 子流形。这些定义与上面给出的定义等价，是隐函数定理的一个标准练习。）

我们从线性情形开始研究子流形。若 T 是从 $\mathbb{R}^k$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的线性映射，且 $T^* : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ 是它的转置，则 T^*T 是 $\mathbb{R}^k$ 上的一个正半定线性算子。因此它的行列式非负，我们可以定义

$$J(T) = \sqrt{\det(T^*T)}.$$

11.21 命题

若 $k \le n$，$A \subset \mathbb{R}^k$，且 $T : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ 是线性的，则

$$H_k(T(A)) = J(T)H_k(A).$$

证明。 若 $k = n$，则

$$\det(T^*T) = (\det T)^2,$$

所以 $J(T) = |\det T|$，该断言由命题 11.20 化为定理 2.44。若 $k < n$，令 R 为 $\mathbb{R}^n$ 的一个旋转，它把 T 的值域映到子空间

$$\mathbb{R}^k \times \{0\} = \{y \in \mathbb{R}^n : y_j = 0 \text{ for } j > k\},$$

并令 $S = RT$。则

$$S^*S = T^*R^*RT = T^*T,$$

所以 $J(S) = J(T)$；又由于 H_k 在旋转下不变，

$$H_k(S(A)) = H_k(T(A)).$$

但如果把 $\mathbb{R}^k \times \{0\}$ 与 $\mathbb{R}^k$ 等同起来，S 就成为从 $\mathbb{R}^k$ 到自身的映射，而且在这种等同下 S^*S 的定义不变。因此我们回到了等维情形，而该情形已经处理完毕。 □

现在很容易猜出，对于一般的光滑单射 $f : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$，相应的公式应当是什么，因为局部地每个光滑映射都近似于线性映射。下一个引理把这个思想精确化。

11.22 引理

设 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个 k 维 C^1 子流形，并由

$$f : V \to \mathbb{R}^n$$

参数化。对任意 $\alpha > 1$，存在 V 的一列两两不交的 *Borel* 子集 $\{B_j\}$，使得

$$V = \bigcup_1^\infty B_j,$$

并存在一列从 $\mathbb{R}^k$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的线性映射 $\{T_j\}$，使得

$$\alpha^{-1}|T_j z| \le |(D_x f)z| \le \alpha |T_j z| \qquad (x \in B_j, z \in \mathbb{R}^k) \tag{11.23}$$

且

$$\alpha^{-1}|T_j x - T_j y| \le |f(x) - f(y)| \le \alpha |T_j x - T_j y| \qquad (x, y \in B_j). \tag{11.24}$$

证明。 固定 $\varepsilon > 0$ 与 $\beta > 1$，使得

$$\alpha^{-1} + \varepsilon < \beta^{-1} < 1 < \beta < \alpha - \varepsilon,$$

并令 $\mathcal{T}$ 为从 $\mathbb{R}^k$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的线性映射全体的一个可数稠密子集（例如，有理矩阵全体）。对 $T \in \mathcal{T}$ 和 $m \in \mathbb{N}$，令 $E(T, m)$ 为所有 $x \in V$ 的集合，使得

$$\beta^{-1}|Tz| \le |(D_x f)z| \le \beta |Tz| \qquad (z \in \mathbb{R}^k),$$

以及

$$\alpha^{-1}|Tx - Ty| \le |f(x) - f(y)| \le \alpha |Tx - Ty|$$

对所有满足 $|y - x| < m^{-1}$ 的 $y \in V$ 成立。

如果把 y 和 z 限制在 V 与 $\mathbb{R}^k$ 的可数稠密子集中，$E(T, m)$ 的定义不受影响；因此 $E(T, m)$ 由涉及连续函数的可数多个不等式定义，所以它是 Borel 集。因此，只需证明这些集合 $E(T, m)$ 覆盖 V。事实上，每个 $E(T, m)$ 都是直径小于 m^{-1} 的集合 $E_i(T, m)$ 的可数并；于是把可数族

$$\{E_i(T, m) : T \in \mathcal{T},\ i, m \in \mathbb{N}\}$$

作两两不交化，就得到所需的集合 B_j 以及相应的映射 T_j。

于是，设 $x \in V$，并令

$$\delta_0 = \inf\{|(D_x f)z| : |z| = 1\}.$$

由于 D_xf 是单射，δ_0 为正。选取 $\delta > 0$，使得

$$\delta \le (\beta - 1)\delta_0 \qquad \text{and} \qquad \delta \le (1 - \beta^{-1})\delta_0,$$

再取 $T \in \mathcal{T}$，使得

$$\|T - D_xf\| < \delta.$$

于是

$$|Tz| \le |(D_xf)z| + |Tz - (D_xf)z| \le |(D_xf)z| + \delta|z| \le \beta|(D_xf)z|,$$

类似地，

$$|Tz| \ge \beta^{-1}|(D_xf)z|.$$

这证明了第一个不等式，也说明 T 是单射。因此

$$\eta = \inf\{|Tz| : |z| = 1\}$$

为正。由于 f 在 x 处可微，存在 $m \in \mathbb{N}$，使得当 $|x - y| < m^{-1}$ 时，

$$|f(y) - f(x) - (D_xf)(y - x)| \le \varepsilon\eta|y - x| \le \varepsilon|T(y - x)|.$$

于是

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\le |f(y) - f(x) - (D_xf)(y - x)| + |(D_xf)(y - x)| \\ &\le \varepsilon|Ty - Tx| + \beta|Ty - Tx| \\ &< \alpha|Ty - Tx|, \end{aligned}$$

类似地，

$$|f(y) - f(x)| > \alpha^{-1}|Ty - Tx|.$$

简言之，$x \in E(T, m)$，证明完成。 □

11.25 定理

设 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个 k 维 C^1 子流形，并由

$$f : V \to \mathbb{R}^n$$

参数化。若 A 是 V 的 *Borel* 子集，则 $f(A)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的 *Borel* 子集，并且

$$H_k(f(A)) = \int_A J(D_x f)\, dH_k(x). \tag{11.26}$$

此外，若 ϕ 是 M 上的 *Borel* 可测函数，并且 ϕ 非负或 $\phi \in L^1(M, H_k)$，则

$$\int_M \phi(y)\, dH_k(y) = \int_V \phi(f(x)) J(D_x f)\, dH_k(x). \tag{11.27}$$

证明。 由于 V 是 $\mathbb{R}^k$ 的开子集，它是 σ-紧的。因此，若 A 在 V 中闭，则 A 是 σ-紧的；又由于 f 连续，$f(A)$ 也是 σ-紧的。因此，所有满足 $f(A)$ 是 Borel 集的 $A \subset V$ 所组成的集合族是一个包含所有闭集的 σ-代数，所以它包含所有 Borel 集。我们将证明 (11.26)；当 $\phi = \chi_{f(A)}$ 时，这就给出 (11.27)，而一般情形由通常的线性性与逼近论证推出。

给定 $\alpha > 1$，令 $\{B_j\}$、$\{T_j\}$ 如引理 11.22 所示，并令

$$A_j = A \cap B_j.$$

由 (11.23) 和命题 11.18 可得

$$\alpha^{-k} H_k(T_j(E)) \le H_k((D_x f)(E)) \le \alpha^k H_k(T_j(E)) \qquad (x \in A_j,\ E \subset \mathbb{R}^k),$$

于是由命题 11.21，

$$\alpha^{-k} J(T_j) \le J(D_x f) \le \alpha^k J(T_j) \qquad (x \in A_j).$$

另一方面，由 (11.24) 和命题 11.18 也有

$$\alpha^{-k} H_k(T_j(A_j)) \le H_k(f(A_j)) \le \alpha^k H_k(T_j(A_j)),$$

并且由命题 11.21，

$$H_k(T_j(A_j)) = J(T_j) H_k(A_j).$$

因此，

$$\alpha^{-2k} H_k(f(A_j)) \le \alpha^{-k} J(T_j) H_k(A_j) \le \int_{A_j} J(D_x f)\, dH_k(x)$$

且

$$\int_{A_j} J(D_x f)\, dH_k(x) \le \alpha^k J(T_j) H_k(A_j) \le \alpha^{2k} H_k(f(A_j)).$$

对 j 求和，得到

$$\alpha^{-2k} H_k(f(A)) \le \int_A J(D_x f)\, dH_k(x) \le \alpha^{2k} H_k(f(A)).$$

令 $\alpha \to 1$，证明完成。 □

如果把恒等式 (11.26) 与 (11.27) 的两边都乘以命题 11.20 中的规范化常数 γ_k，则右边的积分成为通常的 Lebesgue 积分，并且我们得到 Riemann 几何中给出的 M 上测度与积分的公式（见 §11.4）。此外，若 $k = n$，则

$$J(D_x f) = |\det D_x f|,$$

所以结果化为定理 2.47。另见习题 11 和 12。

还剩下这样一个问题：当 $p \notin \mathbb{N}$ 时，p 维 Hausdorff 测度是否还有意义？下一节将给出肯定的回答。

习题

10. 直接由 H_n 的定义证明：若 Q 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个立方体，则

$$0 < H_n(Q) < \infty.$$

（提示：存在一个常数 C，使得若 $E \subset \mathbb{R}^n$，则 E 的 Lebesgue 测度至多为

$$C(\operatorname{diam} E)^n.$$

）

11. 若

$$f : (a, b) \to \mathbb{R}^n$$

是光滑曲线的一个参数化（即 $\mathbb{R}^n$ 的一个 1 维 C^1 子流形），则该曲线的 1 维 Hausdorff 测度为

$$\int_a^b |f'(t)|\, dt.$$

12. 若 $\phi : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ 是 C^1 函数，则 ϕ 的图像是 $\mathbb{R}^{k+1}$ 的一个 k 维 C^1 子流形，它由

$$f(x) = (x, \phi(x))$$

参数化。若 $A \subset \mathbb{R}^k$，则位于 A 上方的图像部分的 k 维体积为

$$\int_A \sqrt{1 + |\nabla \phi(x)|^2}\, dx.$$

（先做线性情形 $\phi(x) = a \cdot x$。证明：若 $T : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^{k+1}$ 由

$$Tx = (x, a \cdot x)$$

给出，则

$$T^*T = I + S,$$

其中

$$Sx = (a \cdot x)a,$$

因此

$$\det(T^*T) = 1 + |a|^2.$$

提示：矩阵的行列式等于其特征值之积；S 的特征值是什么？）

13. 在任意度量空间中，零维 Hausdorff 测度就是计数测度。

14. 若 A_m 是度量空间 X 的一个子集，并且 A_m 的 Hausdorff 维数为 p_m，其中 $m \in \mathbb{N}$，则

$$\bigcup_1^\infty A_m$$

的 Hausdorff 维数为

$$\sup_m p_m.$$

15. 若 $A \subset \mathbb{R}^n$ 的 Hausdorff 维数为 p，则

$$A \times A \subset \mathbb{R}^{2n}$$

的 Hausdorff 维数为 $2p$。

11.3　自相似性与 Hausdorff 维数

本节中，我们构造一些在几何上有趣的、具有分数 Hausdorff 维数的集合例子。我们所考虑的集合是“自相似的”，粗略地说，这意味着集合的每一个小部分看起来都像整个集合的一个缩小副本。我们先建立讨论这类集合所需的术语。我们的定义会比真正必要的条件更为严格，因为我们的目标只是给出这一理论的风味，并展示一些例子。

若 $r > 0$，一个缩放因子为 r 的**相似变换**是指形如

$$S(x) = rO(x) + b$$

的映射 $S : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$，其中 O 是一个正交变换（旋转，或者旋转与反射的复合），且 $b \in \mathbb{R}^n$。设

$$\mathbf{S} = (S_1, \dots, S_m)$$

是具有共同缩放因子 $r < 1$ 的有限个相似变换族。若 $E \subset \mathbb{R}^n$，定义

$$\mathbf{S}^0(E) = E, \qquad \mathbf{S}(E) = \bigcup_{j=1}^{m} S_j(E), \qquad \mathbf{S}^k(E) = \mathbf{S}(\mathbf{S}^{k-1}(E)) \quad (k > 1).$$

如果 $\mathbf{S}(E) = E$，则称 E 在 $\mathbf{S}$ 下是**不变的**。在这种情况下，对所有 k 都有 $\mathbf{S}^k(E) = E$；这意味着对每个 $k \geq 1$，E 是它自身的 m^k 个副本的并，而这些副本都按因子 r^k 缩小。若此外这些副本彼此不交，或者重叠可以忽略不计，则可以说 E 是“自相似的”。

在继续理论之前，我们先考察一些自相似集合的标准例子。它们都是从一个简单的几何图形出发，对它反复应用一族相似变换，然后取极限而得到的。

- 给定 $\beta \in (0, \frac{1}{2})$，令 C_β 为从 $[0,1]$ 中逐次删去各区间的开中间 $(1-2\beta)$ 部分所得到的 Cantor 集，如 §1.5 末尾所讨论的那样。也就是说，

$$C_\beta = \bigcap_{k=0}^{\infty} \mathbf{S}^k(E),$$

其中

$$E = [0,1], \qquad \mathbf{S} = (S_1, S_2), \qquad S_1(x) = \beta x, \qquad S_2(x) = \beta x + 1 - \beta.$$

见图 11.1a。

- **Sierpiński 垫片** Γ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一个子集，它从一个实心三角形出发，通过平分各边把它分成四个相等的小三角形，删去中间的小三角形，然后反复迭代而得到。于是，若取初始三角形 Δ 为顶点为 $(0,0)$、$(1,0)$ 和 $(\frac{1}{2},1)$ 的闭三角形区域，则

$$\Gamma = \bigcap_{k=0}^{\infty} \mathbf{S}^k(\Delta),$$

其中 $\mathbf{S} = (S_1, S_2, S_3)$，并且

$$S_j(x) = \frac{1}{2}x + b_j, \qquad b_1 = (0,0), \quad b_2 = \left(\frac{1}{2}, 0\right), \quad b_3 = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right).$$

见图 11.1b。

- **雪花曲线** Σ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一个子集，它从一条线段出发，将其中间三分之一替换为以该中间三分之一为底边的等边三角形的另外两条边（这样的三角形有两个；固定选择其中一个），然后反复迭代而得到。也就是说，令 L 为连接

$$(0,0), \quad \left(\frac{1}{3}, 0\right), \quad \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{6}\sqrt{3}\right), \quad \left(\frac{2}{3}, 0\right), \quad (1,0)$$

的折线，并令

$$\mathbf{S} = (S_1, \ldots, S_4), \qquad S_j(x) = \frac{1}{3}O_j(x) + b_j,$$

其中

$$b_1 = (0,0), \quad b_2 = \left(\frac{1}{3}, 0\right), \quad b_3 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{6}\sqrt{3}\right), \quad b_4 = \left(\frac{2}{3}, 0\right),$$

$$O_1 = O_4 = I, \qquad O_2 = R_{\pi/3}, \qquad O_3 = R_{-\pi/3},$$

这里 R_θ 表示旋转角为 θ 的旋转。于是

$$\Sigma = \lim_{k\to\infty} \mathbf{S}^k(L);$$

更精确地说，

$$\Sigma = \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathbf{S}^k(L) \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathbf{S}^k(M),$$

其中 M 是构成 L 的各线段的开中间三分之一的并。见图 11.1c。（真正的“雪花”是把 Σ 的三个旋转和反射副本拼接起来而得到的，方式类似于把初始图形 L 的三个副本拼成一个六角星。）

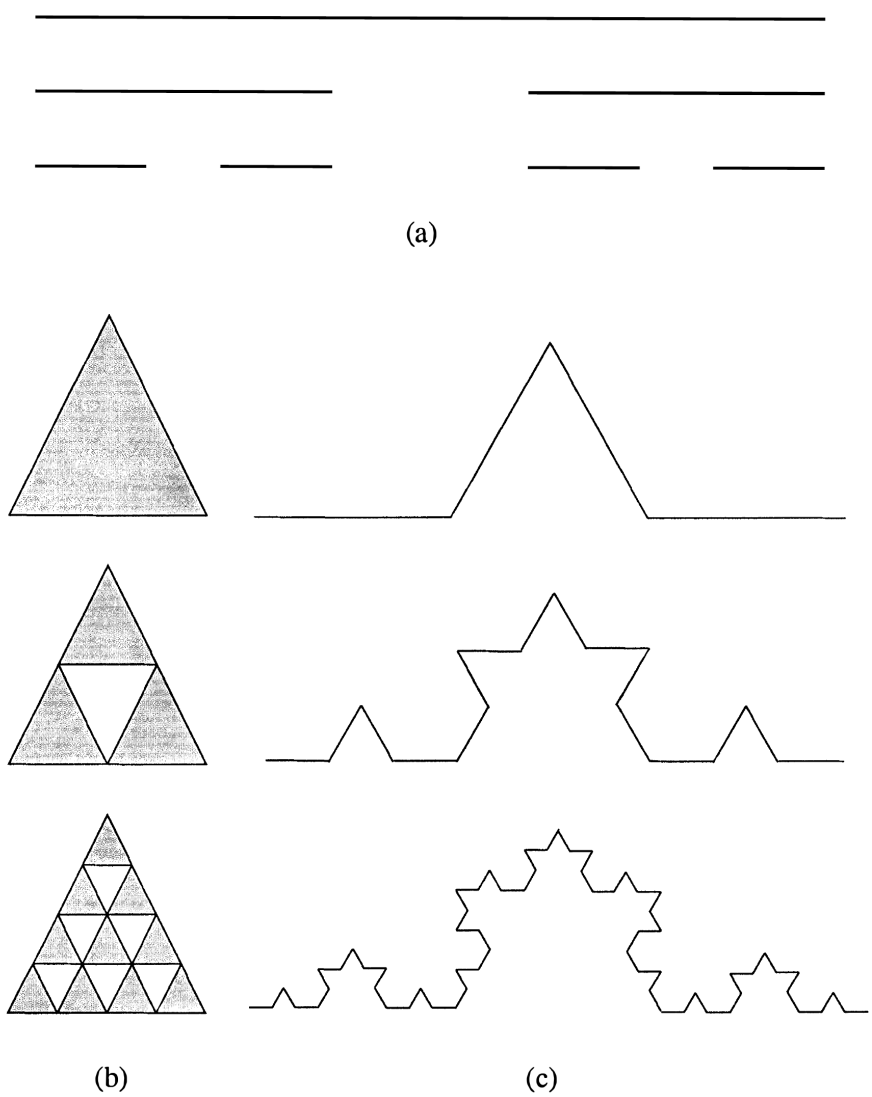


图 11.1 (a) Cantor 集 $C_{3/8}$、(b) Sierpiński 垫片和 (c) 雪花曲线的前三次近似。

Cantor 集、Sierpiński 垫片和雪花曲线显然都在用来生成它们的相似变换族下不变。缩小副本的重叠可以忽略不计这一条件也得到满足，因为在所有这些情形中，$S_i(E) \cap S_j(E)$ 要么为空，要么只是单个点。

现在回到一般理论。设 $\mathbf{S} = (S_1, \ldots, S_m)$ 是具有缩放因子 $r < 1$ 的相似变换族。我们引入一些记号，用来表示 $\mathbf{S}$ 的迭代对点、集合和测度的作用：若

$$x \in \mathbb{R}^n, \qquad E \subset \mathbb{R}^n, \qquad \mu \in M(\mathbb{R}^n), \qquad i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, m\},$$

则定义

$$x_{i_1 \cdots i_k} = S_{i_1} \circ \cdots \circ S_{i_k}(x), \qquad E_{i_1 \cdots i_k} = S_{i_1} \circ \cdots \circ S_{i_k}(E),$$

$$\mu_{i_1 \cdots i_k}(E) = \mu\left((S_{i_1} \circ \cdots \circ S_{i_k})^{-1}(E)\right).$$

在一族相似变换下不变的紧集有一个重要性质：它们承载具有相应不变性质的测度。

11.28 定理

设 $\mathbf{S} = (S_1, \dots, S_m)$ 是具有缩放因子 $r < 1$ 的相似变换族，且 X 是在 $\mathbf{S}$ 下不变的非空紧集。则存在 $\mathbb{R}^n$ 上的一个 *Borel* 测度 μ，使得

$$\mu(\mathbb{R}^n) = 1, \qquad \operatorname{supp}(\mu) = X,$$

并且对所有 $k \in \mathbb{N}$，有

$$\mu = \frac{1}{m^k} \sum_{i_1, \dots, i_k = 1}^{m} \mu_{i_1 \cdots i_k}. \tag{11.29}$$

证明。 我们将先把 μ 构造为 X 上的一个测度，然后通过令 $\mu(X^c) = 0$ 把它扩张到 $\mathbb{R}^n$ 上。取 $x \in X$，令 δ_x 为 x 处的点质量测度，并对 $k \in \mathbb{N}$ 定义 $\mu^k \in M(X)$ 为

$$\mu^k = \frac{1}{m^k} \sum_{i_1, \dots, i_k = 1}^{m} [\delta_x]_{i_1 \cdots i_k},$$

也就是说，对 $f \in C(X)$，

$$\int f \, d\mu^k = \frac{1}{m^k} \sum_{i_1, \dots, i_k = 1}^{m} f(x_{i_1 \cdots i_k}).$$

于是每个 μ^k 都是 X 上的概率测度。我们断言序列 $\{\mu^k\}$ 当 $k \to \infty$ 时模糊收敛。事实上，给定 $f \in C(X)$ 和 $\epsilon > 0$，存在 $K > 0$，使得只要 $x, y \in X$ 且

$$|x - y| < r^K \operatorname{diam} X,$$

就有 $|f(x)-f(y)|<\epsilon$。设 $l>k\geq K$。由于

$$x_{i_1\cdots i_l}\in X_{i_1\cdots i_k},\qquad \operatorname{diam} X_{i_1\cdots i_k}=r^k\operatorname{diam} X,$$

所以

$$\left|f(x_{i_1\cdots i_k})-f(x_{i_1\cdots i_k i_{k+1}\cdots i_l})\right|<\epsilon.$$

对 $i_{k+1},\ldots,i_l$ 求和，得到

$$\left|f(x_{i_1\cdots i_k})-rac1m^{l-k}\sum_{i_{k+1},\ldots,i_l}f(x_{i_1\cdots i_k i_{k+1}\cdots i_l})\right|<\epsilon,$$

然后再对 $i_1,\ldots,i_k$ 求和，可得

$$\left|\int f\,d\mu^k-\int f\,d\mu^l\right|<\epsilon.$$

因此，对每个 f，序列 $\left\{\int f\,d\mu^k\right\}$ 都收敛，而这个极限定义了 $C(X)$ 上的一个正线性泛函。

令 μ 为按照 Riesz 表示定理与此正线性泛函相对应的 Radon 测度。显然

$$\mu(X)=\int 1\,d\mu=\lim_k\int 1\,d\mu^k=1.$$

此外，我们有

$$x_{i_1\cdots i_k}\in X_{i_1\cdots i_k},\qquad \operatorname{diam} X_{i_1\cdots i_k}=r^k\operatorname{diam} X,\qquad X=\bigcup X_{i_1\cdots i_k},$$

所以这些点 $x_{i_1\cdots i_k}$（$k\in\mathbb{N}$）在 X 中稠密；于是 $\operatorname{supp}(\mu)=X$。又由 μ^k 的定义，有

$$\mu^{k+l}=\frac{1}{m^k}\sum_{i_1,\ldots,i_k=1}^{m}[\mu^l]_{i_1\cdots i_k}.$$

令 $l\to\infty$，μ^{k+l} 和 μ^l 都模糊收敛到 μ；而与相似变换复合保持模糊收敛，所以得到 (11.29)。 □

在不变集 X 上存在不变测度并不需要对相似变换 S_j 作特殊假设。但是，为了能够计算 X 的 Hausdorff 维数，我们需要加上一个额外条件；正如我们将在定理 11.33b 中看到的，这个条件保证集合 $S_j(X)$ 的重叠可以忽略不计。具体说，我们要求 **S** 拥有一个**分离集**：即存在非空有界开集 U，使得

$$\mathbf{S}(U) \subset U, \qquad S_i(U) \cap S_j(U) = \varnothing \quad (i \neq j). \tag{11.30}$$

分离集的存在比乍看起来更微妙；如果 U 太小，(11.30) 中的第一个条件会失败；如果 U 太大，第二个条件会失败。不过，上面考虑的所有例子都具有分离集。读者容易验证，对 Cantor 集 C_β，可以取 $U = (0,1)$；对 Sierpiński 垫片，可以取 U 为初始三角形区域 Δ 的内部；对雪花曲线，可以取 U 为顶点为

$$(0,0), \qquad (1,0), \qquad \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{6}\sqrt{3}\right)$$

的三角形区域的内部，也就是初始图形 L 的凸包的内部。

11.31 命题

设 **S** 是具有缩放因子 $r < 1$ 的相似变换族，并且它有一个分离集 U。则存在唯一的、在 **S** 下不变的非空紧集，即

$$\bigcap_{k=0}^{\infty} \mathbf{S}^k(\overline{U}).$$

证明。 由于 $\mathbf{S}(U) \subset U$ 且各 S_j 连续，我们有

$$\overline{U} \supset \mathbf{S}(\overline{U}) \supset \mathbf{S}^2(\overline{U}) \supset \cdots.$$

因此

$$X = \bigcap_{k=0}^{\infty} \mathbf{S}^k(\overline{U})$$

是 **S** 的一个紧不变集，并且由命题 4.21 可知它非空。若 Y 是另一个这样的集合，令

$$d(Y, X) = \max_{y \in Y} \rho(y, X)$$

为 Y 中点到 X 的最大距离。由于 S_j 将距离缩小因子 r，有

$$d(S_j(Y), S_j(X)) = r\, d(Y, X).$$

但 $Y = \bigcup_{j=1}^{m} S_j(Y)$，所以

$$d(Y,X) \le \max_j d(S_j(Y),X) \le r d(Y,X).$$

于是 $d(Y,X)=0$，这意味着 $Y \subset X$，因为 X 和 Y 都是紧的。用同样的推理可得 $X \subset Y$，所以 X 是唯一的紧不变集。 □

11.32 引理

令 c, C, δ 为正数。设 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中一族互不相交的开集，并且每个 $\overline{U_\alpha}$ 都包含一个半径为 $c\delta$ 的球，同时被包含于一个半径为 $C\delta$ 的球。则任一半径为 δ 的球与不超过

$$(1+2C)^n c^{-n}$$

个集合 $\overline{U_\alpha}$ 相交。

证明。 若 B 是半径为 δ 的球且 $B \cap \overline{U_\alpha} \neq \varnothing$，则 $\overline{U_\alpha}$ 被包含在与 B 同心、半径为 $(1+2C)\delta$ 的球中。因此，如果有 N 个 $\overline{U_\alpha}$ 与 B 相交，则有 N 个互不相交的半径为 $c\delta$ 的球被包含在一个半径为 $(1+2C)\delta$ 的球中。把它们的 Lebesgue 测度加起来，可得

$$N(c\delta)^n \le [(1+2C)\delta]^n,$$

所以

$$N \le (1+2C)^n c^{-n}.$$

□

11.33 定理

设 $\mathbf{S}=(S_1,\dots,S_m)$ 是具有缩放因子 $r<1$ 的相似变换族，并且有一个分离集 U。令 X 为唯一的、在 $\mathbf{S}$ 下不变的非空紧集，并令

$$p = \log_{1/r} m.$$

则：

(a) $0 < H_p(X) < \infty$；特别地，X 的 *Hausdorff* 维数为 p。

(b) 若 $i \neq j$，则

$$H_p(S_i(X) \cap S_j(X)) = 0.$$

证明。 对任意 $k \in \mathbb{N}$，有

$$X = \mathbf{S}^k(X) = \bigcup X_{i_1 \cdots i_k}, \qquad \operatorname{diam} X_{i_1 \cdots i_k} = r^k \operatorname{diam} X.$$

因此若 $\delta_k = r^k \operatorname{diam} X$，则

$$H_{p,\delta_k}(X) \leq \sum (\operatorname{diam} X_{i_1 \cdots i_k})^p = m^k r^{kp} (\operatorname{diam} X)^p = (\operatorname{diam} X)^p.$$

由于当 $k \to \infty$ 时 $\delta_k \to 0$，所以

$$H_p(X) \leq (\operatorname{diam} X)^p < \infty.$$

接下来证明 $H_p(X) > 0$。选择正数 c 和 C，使得分离集 U 包含一个半径为 cr^{-1} 的球，并被包含于一个半径为 C 的球中；令

$$N = (1 + 2C)^n c^{-n}.$$

我们将证明 $H_p(X) \geq N^{-1}$：只需证明若 $\{E_j\}_1^\infty$ 是 X 的任意覆盖，且每个 E_j 的直径都不超过 1，则

$$\sum (\operatorname{diam} E_j)^p \geq N^{-1}.$$

由于任一直径为 δ 的集合 E 都包含在某个半径为 δ 的闭球中，因此只要证明如下事实即可：如果

$$X \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j,$$

其中 B_j 是半径为 $\delta_j \leq 1$ 的球，则

$$\sum_{j=1}^{\infty} \delta_j^p \geq N^{-1}.$$

令 μ 为定理 11.28 给出的 X 上的测度。我们断言：如果 B 是任意半径为 $\delta \leq 1$ 的球，则

$$\mu(B) \leq N \delta^p.$$

由此立刻得到所需结论：

$$1 = \mu(X) \leq \sum \mu(B_j) \leq N \sum \delta_j^p.$$

为了证明该断言，令 k 为满足

$$r^k < \delta \leq r^{k-1}$$

的整数。由 (11.29)，

$$\mu(B) = m^{-k} \sum_{i_1,\ldots,i_k=1}^{m} \mu_{i_1\cdots i_k}(B).$$

由于由命题 11.31 有 $X \subset \overline{U}$，所以

$$\text{supp}(\mu_{i_1\cdots i_k}) = X_{i_1\cdots i_k} \subset \overline{U}_{i_1\cdots i_k},$$

因此除非 B 与 $\overline{U}_{i_1\cdots i_k}$ 相交，否则 $\mu_{i_1\cdots i_k}(B) = 0$。另一方面，对 (11.30) 作迭代可知，集合 $U_{i_1\cdots i_k}$ 全部互不相交，并且其中每一个都包含一个半径为

$$cr^{k-1} \geq c\delta$$

的球，同时被包含于一个半径为

$$Cr^k < C\delta$$

的球中。由引理 11.32，B 至多只能与 N 个集合 $\overline{U}_{i_1\cdots i_k}$ 相交。因此

$$\mu(B) \leq Nm^{-k} = Nr^{kp} \leq N\delta^p,$$

断言得证。

最后，由于 S_j 将距离缩小因子 r，有

$$H_p(S_j(X)) = r^p H_p(X) = m^{-1} H_p(X),$$

从而

$$H_p(X) = \sum_{j=1}^{m} H_p(S_j(X)).$$

但由于

$$X = \bigcup_{j=1}^{m} S_j(X),$$

这只有在 $i \neq j$ 时

$$H_p(S_i(X) \cap S_j(X)) = 0$$

才可能成立。 □

11.34 推论

Cantor 集 C_β、*Sierpiński* 垫片和雪花曲线的 *Hausdorff* 维数分别为

$$\log_{1/\beta} 2, \qquad \log_2 3, \qquad \log_3 4.$$

习题

16. 将雪花曲线的构造作如下修改：使用等腰三角形而不是等边三角形。也就是说，给定

$$\frac{1}{4} < \beta < \frac{1}{2},$$

令 L 为连接

$$(0,0), \quad (\beta,0), \quad \frac{1}{2}(1,\sqrt{4\beta-1}), \quad (1-\beta,0), \quad (1,0)$$

的折线。归纳地说，令 L_k 为把 L_{k-1} 中每一条线段替换为 L 的一个副本、并按因子 β^k 缩小后所得的图形；令 Σ_β 为极限集合。（因此 $\Sigma_{1/3}$ 就是通常的雪花曲线。）求出使 Σ_β 不变的相似变换族，证明它具有一个分离集，并求 Σ_β 的 Hausdorff 维数。

17. 考察由正方形或者更高维立方体而不是三角形构造的 Sierpiński 垫片的类似物。（这里有各种可能性。）

18. 给定 $n \in \mathbb{N}$ 和 $p \in (0,n)$，构造 Hausdorff 维数为 p 的 Borel 集

$$E_1, E_2, E_3 \subset \mathbb{R}^n,$$

使得它们具有如下性质：

(a) $0 < H_p(E_1) < \infty$。（这里可以使用习题 15 或习题 17。）

(b) $H_p(E_2) = \infty$。（使用 (a)。）

(c) $H_p(E_3) = 0$。（使用习题 14。）

19. 定理 11.28 中的测度 μ 是唯一的。

11.4 流形上的积分

本节是一篇关于流形上积分的简短札记，面向那些熟悉微分几何语言，并希望了解积分的几何概念如何纳入测度论框架的读者。这里的讨论和记号都将相当非正式。

设 M 是一个 m 维 C^∞ 流形。（为方便起见，我们在 C^∞ 范畴中工作；事实上 C^1 已经足够。）给定开集 $U \subset M$ 上的一个坐标系

$$x = (x_1, \dots, x_m),$$

可以考虑 U 上的 Lebesgue 测度

$$dx = dx_1 \cdots dx_m.$$

这并没有内在的几何意义，因为如果

$$y = (y_1, \dots, y_m)$$

是 U 上的另一个坐标系，则由定理 2.47 有

$$dy = \left| \det \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) \right| dx,$$

其中 $(\partial y / \partial x)$ 表示矩阵

$$\left(\frac{\partial y_i}{\partial x_j} \right).$$

不过，dy 与 dx 是相互绝对连续的，而且 Radon–Nikodym 导数

$$\left| \det \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) \right|$$

是一个 C^∞ 函数。因此，定义 M 上的一个**光滑测度**是有意义的：它是一个 Borel 测度 μ，并且在任意局部坐标 x 中，都具有如下形式

$$d\mu = \phi^x dx,$$

其中 ϕ^x 是一个非负的 C^∞ 函数。于是，μ 在不同坐标系中的表示满足关系

$$\phi^x = \left| \det \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right) \right| \phi^y. \tag{11.35}$$

（这个方便但略显粗略的记号，与链式法则公式

$$\frac{du}{dt} = \frac{du}{dx}\frac{dx}{dt}$$

的精神相同。更精确地说，如果 $y = F(x)$，那么

$$\phi^x = \left|\det\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)\right| (\phi^y \circ F).$$

）

方程 (11.35) 可以用几何语言解释如下。函数

$$\left|\det\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)\right|$$

是 M 上某个线丛的转移函数；这个线丛的一个截面称为 M 上的一个**密度**。也就是说，一个密度是在每个局部坐标系 x 中由一个函数 ϕ^x 表示的对象，并且不同坐标系中的这些函数满足关系 (11.35)。简言之，光滑测度可以与 M 上的非负密度等同起来。更一般地，任意密度 ϕ 至少局部地定义了 M 上的一个光滑有符号测度或复测度 μ，因此对于任意紧集 $K \subset M$，积分

$$\int_K \phi = \mu(K)$$

是良定义的；对于任意 $f \in C_c(M)$，

$$\int f\phi = \int f\, d\mu$$

也是良定义的。

现在假设 M 配备了一个 Riemann 度量。在任意坐标系 x 中，该度量由一个正定矩阵值函数

$$g^x = (g^x_{ij})$$

表示。另一个坐标系中的矩阵 g^y 与 g^x 的关系为

$$g^x_{ij} = \sum_{k,l} g^y_{kl}\frac{\partial y_k}{\partial x_i}\frac{\partial y_l}{\partial x_j},$$

或者写成矩阵形式，

$$g^x = \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^* g^y \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right),$$

所以

$$\det g^x = \left[\det\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)\right]^2 \det g^y.$$

由此可知，$\sqrt{\det g}$ 是 M 上由度量 g 正则地确定的一个正密度；它称为 M 上的 **Riemann 体积密度**。特别地，如果 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子流形（$n \geq m$），那么它从周围的 Euclidean 结构继承一个 Riemann 结构。如果 M 如 §11.2 中那样由

$$f : V \to \mathbb{R}^n$$

参数化，那么在由 f 诱导的坐标中，度量 g 由

$$g^x_{ij} = \sum_k \frac{\partial f_k}{\partial x_i}\frac{\partial f_k}{\partial x_j},$$

或者

$$g^x = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^* \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$$

给出。因此，定理 11.25 断言，对 Riemann 体积密度进行积分，就得到 M 上的 m 维 Hausdorff 测度，只差一个因子 γ_m。

这些思想给出了任意 Lie 群上左 Haar 测度的一个简单构造。这里 Lie 群是指一个拓扑群，同时又是一个 C^∞ 流形，并且群运算是 C^∞ 的。具体地，在单位元处的切空间上选取一个内积，然后通过左平移把它搬运到每一点。所得结果是一个左不变的 Riemann 度量，而相应的体积密度就定义了一个左 Haar 测度。

在流形上最常被积分的对象是微分形式。对于我们的目的，只需把一个 m 维流形 M 上的一个微分 m-形式描述为如下线丛的一个截面：这个线丛的转移函数是

$$\det\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right).$$

也就是说，一个微分 m-形式 ω 在局部坐标 x 中由函数 ω^x 给出，而在另一个坐标系中的函数 ω^y 与 ω^x 的关系为

$$\omega^x = \det\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)\omega^y.$$

通常记作

$$\omega = \omega^x \, dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_m.$$

因此，如果只限于那些 Jacobi 矩阵行列式为正的坐标系，微分 m-形式看起来就与密度完全一样。如果在整个 M 上可以一致地做到这一点，则称 M 是**可定向的**。在这种情形下，假设 M 连通，则 M 的子集上的坐标系分成两个类，使得在每一类内部总有

$$\det\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right) > 0;$$

选择其中一个类就是 M 的一个**定向**。（例如，在 $\mathbb{R}^3$ 中，人们说左手坐标系或右手坐标系。）因此，如果 M 配备了一个定向，那么微分 m-形式就可以与密度等同起来，并且因此可以在 M 的紧子集上积分。

密度的概念可以推广。如果 $0 \le \theta \le 1$，那么 M 上的一个 θ-密度是如下线丛的一个截面：这个线丛的转移函数为

$$\left|\det\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)\right|^{\theta}.$$

（因此，1-密度就是密度，而 0-密度只是一个光滑函数。）设 $\theta > 0$ 且

$$p = \theta^{-1}.$$

如果 ϕ 是一个 θ-密度，那么 $|\phi|^p$ 被良好地定义为一个非负密度，因此可以在 M 上积分。所有满足

$$\|\phi\|_p = \left(\int |\phi|^p\right)^{1/p} < \infty$$

的 θ-密度 ϕ 构成一个赋范线性空间，其完备化 $L^p(M)$ 称为 M 的 ** 内在 L^p 空间 **。第 6 章中的对偶性结果在这个框架中仍然成立：如果 ϕ_j 是一个 θ_j-密度，$j = 1, 2$，并且

$$\theta_1 + \theta_2 = 1,$$

那么 $\phi_1\phi_2$ 是一个密度，并且

$$\left|\int \phi_1\phi_2\right| \le \|\phi_1\|_{p_1}\|\phi_2\|_{p_2},$$

其中

$$p_j = \theta_j^{-1},$$

并且

$$L^{p_1}(M) \cong (L^{p_2}(M))^*.$$

11.5　注释与参考文献

§ 11.1：Haar 测度的存在性与唯一性，最初分别由 Haar [59] 和 von Neumann [155] 对拓扑满足第二可数性的群证明；一般情形归功于 Weil [158]。我们对存在性和唯一性的证明遵循 Weil [158] 与 Loomis [94]。还有一个由 H. Cartan 给出的证明，它同时得到存在性与唯一性，并避免使用选择公理（我们通过 Tychonoff 定理调用了选择公理）。这个证明，以及更多参考文献和历史说明，可见 Hewitt 和 Ross [75, §15]。

Haar 测度是局部紧群上的调和分析的基础。Ash [7] 中 Graham、Weiss 和 Sally 的文章为这一领域提供了很好的入门；更系统的处理可见 Folland [47]。

§ 11.2：命题 11.16 归功于 Carathéodory [22]，Hausdorff 测度理论则由 Hausdorff [69] 发展。常数 γ_n 的计算可见 Billingsley [17] 或 Falconer [39, §1.4]。在 $\mathbb{R}^n$ 中还可以用其他方式定义低维测度；这些定义在光滑子流形上一致，但在更不规则的集合上有时会不同；见 Federer [41]。

Hausdorff 测度的概念可以推广。若 λ 是 $[0,\infty)$ 上任一严格递增的连续函数，并且 $\lambda(0)=0$，则对于度量空间 X 的子集 A，可定义

$$H_{\lambda,\delta}(A)=\inf\left\{\sum_1^\infty \lambda(\operatorname{diam} B_j) : A\subset\bigcup_1^\infty B_j, \operatorname{diam} B_j<\delta\right\}$$

以及

$$H_\lambda(A)=\lim_{\delta\to 0} H_{\lambda,\delta}(A).$$

因此，当 $\lambda(t)=t^p$ 时，$H^p=H_\lambda$。Rogers [119] 对这些广义 Hausdorff 测度作了系统处理。

§ 11.3：Cantor 集 C_β 的 Hausdorff 维数的计算可追溯到 Hausdorff [69]。本书给出的论证归功于 Hutchinson [78]；这些论证很容易推广到具有不同缩放因子的相似变换族，也就是说，$\mathcal{S}=(S_1,\dots,S_m)$，其中 S_j 的缩放因子为 $r_j<1$。这样的变换族总有唯一的非空紧不变集 X；如果它具有分离集，那么 X 的 Hausdorff 维数就是满足

$$\sum_1^m r_j^p=1$$

的数 p。见 Hutchinson [78] 或 Falconer [39, §8.3]。

自相似集是“分形”最简单的例子之一。Falconer [39] 是分形几何测度论方面的好参考书；关于分形理论的其他方面，也可见 Edgar [37]、Falconer [40] 和 Mandelbrot

[96]。

Hausdorff 维数大于 1 的连续曲线可以由不可微函数构造出来。例如，若 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是指数为 α 的 Hölder 连续函数，其中 $0<\alpha<1$，则 f 在 $\mathbb{R}^2$ 中的图像可以具有高达 $2-\alpha$ 的 Hausdorff 维数；并且 n 维 Wiener 过程（$n\geq 2$）的一条样本路径的值域几乎必然具有 Hausdorff 维数 2。见 Falconer [39, §§8.2,7]。

§ 11.4：微分形式积分理论可见许多书，例如 Warner [157] 以及 Loomis 和 Sternberg [95]；后一本书还讨论了密度。